# FANUC Series 30*i*-MODEL B
# FANUC Series 31*i*-MODEL B
# FANUC Series 32*i*-MODEL B

**머시닝 센터**계

취급 설명서

**B-64484KO-2/02**

・본 설명서의 무단 전재를 금지합니다.
・본 기기의 외관 및 사양은 개량을 위해 변경될 수 있습니다.

본 설명서에 기재된 제품은, 「외환 및 외국 무역법」에 근거하여 규제 대상입니다.
시리즈 30*i*-B, 시리즈 31*i*-B5의 수출에는 일본 정부의 허가가 필요합니다. 다른 제품도 허가가 필요한 경우가 있습니다. 또한 제품에 따라서 미국 정부의 재수출 규제를 받는 경우가 있습니다. 본 제품을 수출하고자 할 때는 당사에 문의해 주십시오.

본 설명서에 기재된 제품은 엄격한 품질 관리하에 생산하고 있습니다만, 본 제품의 고장으로 중대한 사고 또는 손실 발생이 예상되는 경우에는 안전에 대해 충분히 배려해 주십시오.

본 설명서에는 가능한 한 다양한 내용을 담으려고 노력하였습니다.
하지만, 해서는 안 되는 것, 할 수 없는 것 등이 너무 많아 설명서가 방대해지므로 전부 담을 수가 없습니다. 따라서, 본 설명서에서 특별히 할 수 있다고 명기하지 않은 것은 '할 수 없는 것'으로 해석해 주십시오.

# 안전한 사용을 위하여

「안전한 사용을 위하여」는 CNC 장치가 붙은 기계(이하 기계로 칭함)를 보다 안전하게 사용하기 위해서 CNC 장치에 있어서 안전한 사용을 위한 주의사항을 설명하고 있습니다. 사용되는 각 CNC 장치에 따라서는 해당하는 기능이 따로 없기때문에 해당되지 않는 주의사항이 있는 경우에는 그냥 가볍게 읽어주십시오
기계의 안전에 관한 주의사항에 대해서는 기계 **제작사**측에서 발행한 설명서도 참조하시기 바랍니다.
기계의 **프로그래밍** 이나 조작 등을 실행하는 작업자는 기계 **제작사**측에서 발행한 설명서와 본 설명서를 충분히 이해한 다음 사용해 주십시오.

목차

경고, 주의, 주에 대하여 ..... s-1
일반적인 경고 및 주의 ..... s-1
**프로그래밍** 에 관한 경고 및 주의 ..... s-2
조작에 관한 경고 및 주의 ..... s-3
일상보수에 관한 경고 ..... s-4

## 경고, 주의, 주에 대하여

본 설명서에서는 사용자의 안전 및 기계의 파손방지를 위하여 안전에 관한 주의사항의 정도에 따라서 본문 중에「경고」및「주의」로 표기하고 있습니다.
또 보충적인 설명을 기술하기 위해「주」가 표기되어 있습니다.
사용하기 전에「경고」,「주의」,「주」에 기재되어 있는 사항을 잘 읽어 주십시오.

**⚠ 경고**
취급을 잘못한 경우에 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 사태가 발생할 수 있다고 생각되는 경우에 사용됩니다.

**⚠ 주의**
취급을 잘못한 경우에 사용자가 경상을 입던지 또는 물적손해를 입는 위험한 사태가 발생할 수 있다고 생각되는 경우에 사용됩니다.

**주**
경고 또는 주의 이외에 보충적인 설명을 기술하는 경우에 사용됩니다.

* 본 설명서를 숙독하고 잘 보관하여 주십시오.

## 일반적인 경고 및 주의

**⚠ 경고**
1 공작물을 실제로 가공하는 경우에는 갑자기 기동시키지 않고 **단일 블록** , 이송속도 오버라이드, **기계 잠금** 등의 기능을 이용하거나 공구나 공작물을 설치하지 않고 시운전함으로써 기계가 정상적으로 작동하는지 충분히 확인해 주십시오. 확인이 불충분할 경우, 기계의 예기치 않은 움직임에 의해 공작물나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
2 입력하고 싶은 데이터가 올바르게 입력되었는지를 충분히 확인하고, 그 후 조작을 실행해 주십시오.
사용자가 잘못된 데이터로 운전하면 기계의 예기치 않은 동작으로 공작물나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
3 이송속도는 운전내용에 따라 적정한 값이 지령되어 있는지를 확인해 주십시오. 일반적으로는 기계마다 최고 이송속도는 제한되어 있습니다. 운전내용에 따라서 최적인 속도는 다르기 때문에 기계의 설명서에 따라 주십시오.
적절하지 않은 속도로 운전할 경우, 기계에 예기치 않은 부하가 작용하여 공작물나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
4 공구보정기능을 사용하는 경우에는 보정방향, 보정량을 충분히 확인하여 주십시오. 사용자가 잘못된 데이터로 운전하면 기계의 예기치 않은 움직임에 의해 공작물나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

**⚠ 경고**

5 CNC나 PMC의 **파라미터** 는 최적인 값이 설정되어 있어서 통상은 변경할 필요가 없습니다. 필요에 의해 **파라미터** 를 변경하는 경우는 그 **파라미터** 의 작용을 충분히 이해한 다음에 실행해 주십시오.
**파라미터** 의 설정을 잘못하면 기계의 예기치 않은 동작으로 **공작물**나 기계 등이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

**⚠ 주의**

1 전원투입 시에는 CNC 장치의 화면상에 위치 표시화면 또는 **알람** 화면이 표시될 때까지 **MDI 패널** 의 **키** 는 만지지 말아 주십시오.
보수용 또는 특수한 조작용으로 사용되는 **키** 가 있고 이러한 **키** 를 잘못누르면 CNC 장치가 예기치 않은 상태로 되거나 그대로 운전하면 기계의 예기치 않은 동작을 일으킬 가능성이 있습니다.
2 취급설명서에서는 **옵션** 기능도 포함되며 그 CNC 장치가 갖는 기능전체를 설명하고 있습니다. 선택되어 있는 **옵션** 기능은 각 기계마다 다릅니다. 따라서, 설명서에 기재된 기능에 사용할 수 없는 것이 있기때문에 미리 기계의 사양을 확인하여 주십시오.
3 기계 **제작사**측에서 만들어 실현되고 있는 기능이 있습니다. 그것들의 사용 방법이나 주의 사항에 관해서는 기계 **제작사**측에서 발행한 설명서에 따라주십시오.
4 액정 **표시** 는 매우 정밀한 가공기술을 사용해 만들어져 있습니다만 그 특성상 화소 결손이나 상시 점등하는 화소가 있을 수 있습니다. 이것은 고장이 아니기 때문에 미리 양해해주시기 바랍니다.

**주**

**프로그램**, **파라미터** , **매크로** 변수 등은 CNC 장치내부의 비휘발성 **메모리** 에 기억되어 있습니다. 일반적으로는 전원의 ON/OFF에 의해 내용을 잃지는 않습니다. 그러나, 부주의로 지워버리거나 혹은 장애복구를 위하여 비휘발성 **메모리** 에 기억되어 있는 귀중한 데이터를 지우지 않을 수 없는 사태가 발생할 수 있습니다.
이러한 예상치 못한 사태가 발생한 경우에 신속하게 복구시키기 위해서 사전에 **백업** 데이터를 만들어 주십시오.

## 프로그래밍 에 관한 경고 및 주의

**프로그래밍** 에 관한 안전을 위한 중요한 주의사항을 아래에 표시합니다.
**프로그램**할 때는 취급설명서를 숙독하고 내용을 충분히 이해하여 주십시오.

**⚠ 경고**

1 좌표계 설정
좌표계의 설정을 잘못한 경우 **프로그램**의 이동지령이 정확해도 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 **공작물**이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
2 비직선보간형 위치결정
비직선보간형 위치결정(시작점과 종점의 사이를 직선이 아닌 이동을 하는 위치결정 방식)의 경우에는 경로를 잘 확인해 **프로그램**해야 합니다.
위치결정은 급속이송속도로 실행되기 때문에 공구와 **공작물**이 접촉하면 공구나 기계 및 **공작물**이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
3 회전축이 동작하는 기능
극좌표보간이나 법선방향제어 등의 **프로그램**에 있어서는 회전축의 속도를 충분히 고려하여 **프로그램** 하여 주십시오. **프로그램**이 부적절하면 회전축의 속도가 과대하게 되고 **공작물**의 설치된 방법에 따라서는 원심력에 의해 **공작물**이 빠집니다.
그 경우, 공구나 기계 및 **공작물**이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
4 **인치/미터법** 입력변환
**인치** 입력과 **미터법** 입력을 바꿔도 **공작물**원점 **오프셋**량, 각종 **파라미터** , 현재위치 등의 단위는 변하지 않습니다. 운전하기 전에 이러한 데이터의 단위를 충분히 확인해 주십시오. 잘못된 데이터로 운전하면 공구나 기계 및 **공작물**이 파손되거나 다칠 수 있습니다.
5 주속일정제어
주속일정제어 중에 주속일정제어축의 **공작물** 좌표계에서 현재위치가 0에 가까워지면 주축 속도가 과대하게 되는 경우가 있기 때문에 최대 회전수를 올바르게 지령해 주십시오. 올바르게 지령하지 않으면 공구나 기계 및 **공작물**이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

**⚠ 경고**

6 스트로크 점검
수동원점복귀가 필요한 기계에 대해서는 전원투입 후 반드시 수동원점복귀를 실행해 주십시오. 수동원점복귀를 할 때까지는 스트로크 점검은 무효입니다. 스트로크 점검이 무효상태에서는 한계를 넘어도 알람 이 되지않거나 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

7 공구대 간섭점검
공구대 간섭점검 에서는 자동운전으로 지령된 공구의 데이터를 기준으로 간섭점검이 이루어집니다. 지령된 공구가 실제로 사용되는 공구와 일치하지 않으면 올바르게 간섭점검 되지않고 공구나 기계가 파손되거나 다칠 수 있습니다.
전원 투입시나 수동으로 공구대를 선택한 후에는 사용하는 공구의 공구번호를 자동운전으로 반드시 지령해 주십시오.

**⚠ 주의**

1 절대 /증분 모드
절대 값으로 작성한 프로그램을 증분 모드 로 실행하거나 증분 값으로 작성한 프로그램을 절대 모드 로 실행하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.

2 평면선택
원호보간/헬리컬보간/고정사이클등에 평면지정을 잘못하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다. 상세한 내용은 각각의 기능설명을 참조하여 주십시오.

3 토크 한계 스킵
토크 한계 스킵을 실행하기 전에는 반드시 토크 한계를 유효로 해 주십시오.
토크 한계를 무효로 하고 토크 한계 스킵이 지령되면 스킵 동작을 하지 않고 이동지령이 실행됩니다.

4 프로그램식 미러 이미지
프로그램식 미러 이미지 를 유효로 하면 그 후의 프로그램 동작이 크게 변하기 때문에 주의해 주십시오.

5 보정기능
보정기능 모드 중에 기계좌표계에서의 지령, 원점복귀 관계 등의 지령을 하면 일시적으로 보정이 취소 되기 때문에 기계가 예기치 않은 동작을 하는 경우가 있습니다.
그렇기 때문에 이러한 지령은 보정기능 모드 를 취소 하고 나서 실행해 주십시오.

## 조작에 관한 경고 및 주의

조작과 관계된 안전을 위한 중요한 주의사항을 아래와 같이 표시합니다.
조작을 할 때에는 취급설명서를 숙독하고 내용을 충분히 이해하여 주십시오.

**⚠ 경고**

1 수동운전
수동운전을 실행할 때에 공구나 공작물 등의 현재위치를 파악하고 이동축, 이동방향 및 이송속도 등의 선택에 잘못이 없는지 충분히 확인해 주십시오. 오조작으로 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

2 수동원점복귀
수동원점복귀가 필요한 기계는 전원 투입 후 반드시 수동원점복귀를 실행해 주십시오. 수동원점복귀를 하지 않고 기계를 동작시키면 예기치 않은 동작을 할 수 있습니다. 또, 수동원점복귀를 할 때까지는 스트로크 점검이 무효입니다.
그 경우, 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

3 수동수치지령
수동수치지령을 실행할 때 공구나 공작물등의 현재위치를 파악하여 이동축과 이동방향, 지령의 선택 및 입력하는 수치등에 잘못이 없는지 충분히 확인해 주십시오.
잘못된 지령으로 운전하면 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

4 수동 핸들 이송
수동 핸들 이송을 사용하는 경우, 100배 등 큰 배율을 선택해 핸들 을 돌리면 공구나 테이블 등의 이동속도는 빨라집니다. 그렇기 때문에 주의하여 동작시키지 않으면 공구나 기계가 파손되거나 다칠 수 있습니다.

5 오버라이드의 무효
나사절삭 중, 리지드 태핑 중, 태핑 중, 매크로 변수에 의한 오버라이드 무효지정이나 오버라이드 취소 등에 의해 오버라이드가 무효로 되는 경우는 예기치 않은 속도가 되어 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

**⚠ 경고**

6 원점 /프리셋 조작
원칙적으로 프로그램 실행 중에 원점 /프리셋 조작을 하지마십시오.
만약 프로그램 실행 중에 원점 /프리셋 조작을 하면 그 후의 프로그램 실행에서 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

7 공작물좌표계 이동
수동개입, 기계 잠금 , 미러 이미지 등에서 공작물 좌표계가 이동 되는 경우가 있습니다. 따라서, 프로그램을 실행하기 전에 좌표계를 잘 확인해 주십시오.
공작물좌표계의 이동을 고려하지 않고 프로그램을 실행하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다.
그 경우, 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

8 소프트웨어 작업자 's 패널 , 메뉴 스위치
소프트웨어 작업자 's 패널 이나 메뉴 스위치에서는 MDI 패널 에서 모드 변경이나 오버라이드값의 변경, JOG이송 지령 등 기계조작반에 없는 조작도 포함시켜 지령할 수 있습니다.
이 때문에 불필요한 MDI 패널 의 키 조작을 하면 기계가 예기치 않은 동작을 합니다. 그 경우, 공구나 기계 및 공작물이 파손되거나 다칠 수 있습니다.

9 RESET 키
RESET 키 를 누르면 실행 중인 프로그램은 정지합니다. 그 결과 서보 축은 정지하지만 RESET 키 는 MDI 패널 의 고장 등에 의하여 동작되지 않을 가능성이 있으므로 안전을 위해서 모터 를 정지시키는 것을 목적으로는 RESET 키 가 아닌 비상 정지버튼을 사용해 주십시오.

**⚠ 주의**

1 수동개입
프로그램 실행도중에 수동개입을 실행했을 경우, 상태에 따라서는 그 후의 재개에 있어서 이동경로가 달라집니다. 따라서, 수동 절대값 스위치 , 파라미터 , 절대 /증분 지령 모드 등의 상태를 잘 확인한 후 재개하여 주십시오.

2 이송 정지 , 오버라이드, 단일 블록
사용자 매크로 시스템 변수 #3004에 의해 이송 정지 나 이송 속도 오버라이드 및 단일 블록 을 무효로 할 수 있습니다. 그 때에는 작업자 에 의한 이러한 조작이 무효가 되기 때문에 기계의 조작에 주의해 주십시오.

3 드라이 런
드라이 런은 일반적으로 기계를 공운전하여 동작을 확인할 때 사용합니다. 이 때의 이송속도는 드라이 런 속도로 되고 프로그램에서 지령한 이송속도와 달라집니다. 경우에 따라서는 급속 이송속도로 움직이는 일이 있습니다.

4 MDI 모드 에서의 공구경보정, 인선R보정
MDI 모드 에서의 지령에 대해서는 공구경보정 또는 인선 R보정은 실행되지 않기때문에 이동경로에 주의해 주십시오. 특히 공구경보정 모드 또는 인선 R보정 모드 로 자동운전 중에 MDI에서의 입력지령을 개입하게 한 경우에는 그 후 자동운전 재개시의 이동경로에 주의해 주십시오. 자세한 내용은 각각의 기능설명을 참조해 주십시오.

5 프로그램의 편집
가공을 일시정지하고 가공 중의 프로그램에 대해서 변경, 삽입, 삭제 등을 실행한 다음, 그 프로그램을 속행하면 기계가 예기치 않은 동작을 하는 일이 있습니다. 가공 중의 프로그램에 대해서 변경, 삽입, 삭제 등은 위험하기 때문에 원칙적으로 실행하지 마십시오.

## 일상보수에 관한 경고

**⚠ 경고**

1 메모리 의 백업 용 배터리 의 교환
본 작업은 보수 및 안전에 관련된 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 인됩니다.
캐비닛 을 열고 배터리 교환을 하려면 고전압 회로부분(⚠ 표시 가 부착되어 있고 감전방지 커버 로 덮여 있습니다.) 에는 닿지않도록 주의하여 주십시오.
커버 가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

**주**

CNC에서는 전원 OFF시에도 프로그램, 오프셋량, 파라미터 등의 데이터를 유지해야 하기 때문에 배터리 를 사용하고 있습니다.
배터리 의 전압이 저하되면 기계조작반 또는 화면상에 배터리 전압저하 알람 이 표시됩니다.
배터리 전압저하 알람 이 표시되면 일주일 이내에 배터리 를 교환해 주십시오. 배터리 를 교환하지 않으면 메모리 의 내용이 삭제됩니다.
배터리 의 교환순서는 취급설명서(T계/M계 공통)의 Ⅳ.보수에있는 배터리 교환방법을 참조해 주십시오.

**⚠ 경고**

2 절대 펄스 코더 용 배터리 의 교환
본 작업은 보수 및 안전에 관련된 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 안됩니다.
캐비닛 을 열어 배터리 교환을 하려면 고전압 회로부분(⚠ 표시 가 부착되어 있고 감전방지 커버 로 덮여 있습니다.)에는 닿지않도록 주의하여 주십시오.
커버 가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

**주**

절대 펄스 코더 는 절대위치를 유지할 필요가 있기때문에 배터리 를 사용하고 있습니다.
배터리 의 전압이 저하되면 기계조작반 또는 화면상에 절대 펄스 코더 의 배터리 전압 저하 알람 이 표시됩니다.
배터리 전압 저하의 알람 이 표시되면 일주일 이내에 배터리 를 교환해 주십시오. 배터리 를 교환하지 않으면 절대 펄스 코더 내부의 절대위치 데이터가 지워집니다.
배터리 의 교환은 FANUC 서보 모터 앰프 αi 시리즈 보수설명서를 참조하여 주십시오.

**⚠ 경고**

3 퓨즈 의 교환
퓨즈 의 교환작업은 퓨즈 가 끊어진 원인을 제거하고 퓨즈 를 교환해야 합니다.
이 때문에 반드시 보수 및 안전에 관련된 충분한 교육을 받은사람 이외에는 작업을 해서는 인됩니다.
캐비닛 을 열어 퓨즈 를 교환하려면 고전압 회로부분(⚠ 표시 가 있으며 감전방지 커버 로 덮여 있습니다.)에는 닿지않도록 주의해 주십시오.
커버 가 벗겨져 있는 부분에 닿으면 감전됩니다.

# 목차

**안전한 사용을 위하여 ..... s-1**
경고, 주의, 주에 대하여 ..... s-1
일반적인 경고 및 주의 ..... s-1
프로그래밍 에 관한 경고 및 주의 ..... s-2
조작에 관한 경고 및 주의 ..... s-3
일상보수에 관한 경고 ..... s-4

**I. 개요**

**1 개요 ..... 3**
1.1 본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항 ..... 6
1.2 각종 데이터에 관한 주의사항 ..... 6

**II. 프로그래밍**

**1 개요 ..... 9**
1.1 공구형상과 **프로그램** 에 의한 공구의 동작 ..... 9

**2 준비기능(G 기능) ..... 10**

**3 보간기능 ..... 15**
3.1 인벌류트 보간(G02.2, G03.2) ..... 15
3.1.1 인벌류트 보간 자동속도제어 ..... 18
3.1.2 헬리컬 인벌류트 보간(G02.2, G03.3) ..... 20
3.1.3 직선과 회전축에 의한 인벌류트 보간(G02.2, G03.3) ..... 20
3.2 나사절삭(G33) ..... 22
3.3 연속나사절삭 ..... 23
3.4 다줄나사절삭 ..... 23
3.5 원호 나사절삭 B(G2.1, G3.1) ..... 25
3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4) ..... 28

**4 좌표값과 치수 ..... 37**
4.1 극좌표지령(G15, G16) ..... 37

**5 프로그램 을 간단하게 하는 기능 ..... 39**
5.1 드릴링 용 고정 사이클 ..... 39
5.1.1 고속 펙 드릴링 사이클 (G73) ..... 43
5.1.2 역 태핑 사이클 (G74) ..... 44
5.1.3 정밀 보링 (G76) ..... 46
5.1.4 드릴링 사이클, 스폿 드릴링 (G81) ..... 47
5.1.5 드릴 사이클·카운터 보링 (G82) ..... 49
5.1.6 펙 드릴링 사이클 (G83) ..... 50
5.1.7 소구경(소구경 구멍) 펙 드릴링 사이클 (G83) ..... 52
5.1.8 태핑 사이클 (G84) ..... 55
5.1.9 보링 사이클 (G85) ..... 56
5.1.10 보링 사이클 (G86) ..... 58
5.1.11 백 보링 사이클 (G87) ..... 59
5.1.12 보링 사이클 (G88) ..... 61
5.1.13 보링 사이클 (G89) ..... 62
5.1.14 드릴링 용 고정 사이클 취소 (G80) ..... 63
5.1.15 드릴링 용 고정 사이클 의 예제 ..... 64
5.2 드릴 고정 사이클 용 위치결정 완료 체크 절환기능 ..... 66

5.3 리지드 탭 ....78
5.3.1 리지드 태핑 (G84) ....78
5.3.2 리지드 역 태핑 사이클(G74) ....81
5.3.3 펙 리지드 태핑 사이클 (G84 또는 G74) ....84
5.3.4 고정 사이클 취소 (G80) ....87
5.3.5 리지드 태핑 중의 오버라이드 ....87
5.3.5.1 도피 오버라이드 ....87
5.3.5.2 오버라이드 신호 ....88
5.4 임의각도 모따기·모서리 R ....89
5.5 인덱스 테이블 분할기능 ....91
5.6 인피드 제어(연삭반용) ....93
5.7 연삭용 고정 사이클(연삭반용) ....95
5.7.1 플런지 연삭 사이클(G75) ....96
5.7.2 플런지 직접치수 결정 연삭 사이클(G77) ....99
5.7.3 연속이송 평면연삭 사이클(G78) ....101
5.7.4 간헐이송 평면연삭 사이클(G79) ....104
5.8 복합형 고정 사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) ....106
5.8.1 외경황삭 사이클 (G71.7) ....107
5.8.2 단면황삭 사이클 (G72.7) ....118
5.8.3 폐 루프 절삭 사이클 (G73.7) ....121
5.8.4 사상 사이클 (G70.7) ....123
5.8.5 단면구멍 절삭 사이클 (G74.7) ....127
5.8.6 외경, 내경구멍 절삭 사이클 (G75.7) ....128
5.8.7 복합형 나사절삭 사이클 (G76.7) ....130
5.8.8 복합형 고정 사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항 ....135

**6 보정기능 ....137**
6.1 공구길이보정 이동 형식 ....137
6.2 공구길이 자동측정(G37) ....142
6.3 공구위치 오프셋(G45~G48) ....145
6.4 공구경보정(G40~G42)의 개요 ....149
6.5 인선 R 보정(G40~G42)의 개요 ....153
6.5.1 가상인선 ....154
6.5.2 가상인선의 방향 ....156
6.5.3 오프셋 번호와 보정량 ....157
6.5.4 공작물 측 지정과 이동지령 ....157
6.5.5 인선 R 보정의 주의사항 ....162
6.6 공구경·인선 R 보정의 상세설명 ....164
6.6.1 개요 ....164
6.6.2 시작 에서의 공구움직임 ....167
6.6.3 오프셋 모드 에서의 공구움직임 ....172
6.6.4 오프셋 모드 취소 에서의 공구움직임 ....188
6.6.5 공구경·인선 R 보정에 의한 절입과다 방지 ....194
6.6.6 간섭 점검 ....197
6.6.6.1 간섭으로 판단되었을 경우의 동작 ....200
6.6.6.2 간섭 점검 알람 기능 ....200
6.6.6.3 간섭 점검 회피기능 ....202
6.6.7 MDI 에서의 입력에 대한 공구경·인선 R 보정 ....207
6.7 벡터 유지(G38) ....209
6.8 모서리 원호보간(G39) ....210
6.9 3 차원 공구보정(G40, G41) ....212
6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 프로그램 에 의한 공구보정량의 입력(G10) ....214
6.11 좌표회전(G68, G69) ....217
6.12 지석마모보정 ....224
6.13 수동이송에 의한 활성 오프셋 량 변경 ....228
6.14 회전 테이블 동적 치구 오프셋 ....231

6.15 공구축방향 공구길이보정 ..... 236
6.15.1 공구축방향 공구길이보정의 제어점보정 ..... 240
6.16 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정 ..... 244

**7 시리즈 15 형식 에서의 메모리 운전 ..... 248**
7.1 복합형 고정 사이클 ..... 248
7.1.1 외경황삭 사이클(G71.7) ..... 249
7.1.2 단면황삭 사이클(G72.7) ..... 260
7.1.3 폐 루프 절삭 사이클(G73.7) ..... 264
7.1.4 사상(정삭 ) 사이클(G70.7) ..... 266
7.1.5 단면 펙 드릴링 사이클 (G74.7) ..... 270
7.1.6 외경, 내경 드릴링 사이클(G75.7) ..... 271
7.1.7 복합형 나사절삭 사이클(G76.7) ..... 273
7.1.8 복합형 고정 사이클 의 제한사항 ..... 278

**8 축제어 기능 ..... 280**
8.1 초핑 기능 ..... 280
8.2 유연 동기제어에 의한 초핑 기능 ..... 286
8.3 병렬축제어 ..... 287

**9 가스 절단기 ..... 292**
9.1 공구위치 오프셋 B 기능 ..... 292
9.2 속도에 의한 모서리 제어 ..... 294
9.3 자동 정확 정지 점검 ..... 296
9.4 축 절환 ..... 298
9.5 완곡선절단 ..... 300
9.6 완곡법선방향제어 ..... 303
9.6.1 직선거리지정 ..... 304

## III. 조작

**1 데이터 의 표시와 설정 ..... 307**
1.1 기능 키 에 속하는 화면 ..... 307
1.1.1 공구 오프셋 량의 표시와 설정 ..... 307
1.1.2 공구길이 측정 ..... 312
1.1.3 공구길이/공작물 원점 측정 ..... 314
1.1.4 회전 테이블 동적 치구 오프셋 량의 표시와 설정 ..... 333
1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B ..... 336
1.1.6 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정 ..... 336

## 부록

**A 파라미터 ..... 341**
A.1 파라미터 설명 ..... 341
A.2 데이터 형식 ..... 384
A.3 표준 파라미터 설정표 ..... 385

# I. 개요

# 1 개요

본 설명서는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

## 설명서의 기술내용

Ⅰ. 개요
본 설명서의 구성, 적용기종, 관련설명서 및 설명서를 읽는데 필요한 주의사항을 기술하고 있습니다.

Ⅱ. 프로그래밍 편
NC언어로 프로그램을 작성하기 위한 프로그램의 형식 , 해설, 제한사항 등에 대해서 기능마다 기술하고 있습니다.

Ⅲ. 조작편
기계의 수동운전과 자동운전, 데이터의 입출력 방법, 프로그램의 편집방법 등에 대해서 기술하고 있습니다.

부록
파라미터 , 지령값 범위, 알람 등의 각종 일람표를 기술하고 있습니다.

**주**
1 본 설명서에서는 가공 센터 계의 계통제어 형식 에서 동작 가능한 기능에 대해서만 기술되어 있습니다. 가공 센터 계에 특화되지 않은 다른 기능 등에 대해서는 취급설명서(선반계/가공 센터 계 공통) (B-64484KO)를 참조하여 주십시오.
2 본 설명서에 기술되어 있는 기능 중, 기종에 따라 사용할 수 없는 것이 있습니다. 상세한 것에 대하여는 사양설명서(B-64482EN)를 참조하여 주십시요.
3 본 설명서에서는 본문중에 언급되어 있는 이외의 파라미터 의 상세한 것에 대하여 기술하고 있지 않으므로, 별책의 파라미터 설명서(B-64490EN)를 참조하여 주십시오.
파라미터 란, CNC 공작기계의 기능이나 동작상태, 자주 사용하고 있는 양 등을 미리 설정해 두는 것입니다. 통상은, 기계 제작사에 따라 공작기계가 사용하기 쉬운상태로 파라미터 가 설정되어 있습니다.
4 본 설명서에서는 기본 기능뿐만 아니라, 옵션 기능에 대해서도 기술하고 있습니다.
납품된 장치에 어떤 옵션 이 실장되어 있는가에 대해서는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

## 적용 기종명

본 설명서에는 하기와 같은 기종에 대해서 설명하고 있습니다.
또한, 본문중에 하기와 같은 약칭을 사용하는 일이 있습니다.

| 기종명 | 약칭 | |
|---|---|---|
| FANUC 시리즈 30*i*–B | 30*i* –B | 시리즈 30*i* |
| FANUC 시리즈 31*i*–B | 31*i* –B | 시리즈 31*i* |
| FANUC 시리즈 31*i*–B5 | 31*i* –B5 | |
| FANUC 시리즈 32*i*–B | 32*i* –B | 시리즈 32*i* |

**주**
1 본 설명서에서는 기종명에 대해서 특별한 제한이 없는 한 31*i*-B, 31*i*-B5, 32*i*-B를 통합해 30*i*로 표기되어 있습니다. 다만, 하기 2의 사항에 대해서는 이렇지 않은 경우도 있습니다.
2 본 설명서에 기술되어 있는 기능 가운데 기종에 따라서 사용할 수 없는 것이 있습니다. 상세한 내용은 사양설명서(B-64482EN)를 참조하여 주십시오.

## 기호 설명

본문에서는 아래와 같은 기호를 사용하고 있습니다. 기호의 의미는 다음과 같습니다.

**·IP_**
X_ Y_ Z_ ...으로 임의의 축 편성을 표시합니다.
주소 다음의 밑줄 의 부분에는 좌표치 등의 수치가 들어갑니다.
(프로그래밍 편에서 사용)

**· ;**
블록 끝 을 의미합니다.
ISO 코드 에서는 LF, EIA 코드 에서는 CR 입니다.

**시리즈 30*i*- 모델 B**
**시리즈 31*i*- 모델 B**
**시리즈 32*i*- 모델 B**
**관련설명서**

시리즈 30*i*-B, 시리즈 31*i*-B, 시리즈 32*i*-B 관련설명서는 표 1(a)와 같습니다.
*(은)는 본 설명서입니다.

**표 1 (a) 관련설명서 일람표**

| 설명서명 | 사양 번호 | |
|---|---|---|
| 사양설명서 | B-64482EN | |
| 결합설명서(하드웨어 편) | B-64483EN | |
| 결합설명서(기능편) | B-64483EN-1 | |
| 취급설명서(선반계/가공 센터 계 공통) | B-64484KO | |
| 취급설명서(선반계) | B-64484KO-1 | |
| 취급설명서(가공 센터 계) | B-64484KO-2 | * |
| 보수설명서 | B-64485EN | |
| 파라미터 설명서 | B-64490EN | |
| 프로그래밍 관계 | | |
| 매크로 실행기 프로그래밍 설명서 | B-63943EN-2 | |
| 매크로 컴파일러 프로그래밍 설명서 | B-66263EN | |
| C 언어 실행기 프로그래밍 설명서 | B-63943EN-3 | |
| PMC | | |
| PMC 프로그래밍 설명서 | B-64513EN | |
| 네트워크 관련 | | |
| PROFIBUS-DP 보드 결합설명서 | B-63993EN | |
| 고속 Ethernet/ 고속 데이터 서버 취급설명서 | B-64014EN | |
| Device Net 보드 결합설명서 | B-64043EN | |
| FL-net 보드 결합설명서 | B-64163EN | |
| CC-Link 보드 결합설명서 | B-64463EN | |
| 조작 안내 기능 관련 | | |
| 수동 가이드 *i* (선반계/가공 센터 계 공통) 취급설명서 | B-63874EN | |
| 수동 가이드 *i* (가공 센터 계) 취급설명서 | B-63874EN-2 | |
| 수동 가이드 *i* 절차지원기능 취급설명서 | B-63874EN-1 | |
| 이중 점검 안전 | | |
| 이중 점검 안전 결합설명서 | B-64483EN-2 | |

## 서보 모터 의 관련 설명서

서보 모터 αi/βi 의 관련 설명서는 표 1(b)와 같습니다.

**표 1 (b) 서보 모터 αiβi 시리즈 의 관련 설명서**

| 설명서명 | 설명서 번호 |
|---|---|
| FANUC AC 서보 모터 αi 시리즈<br>사양설명서 | B-65262EN |
| FANUC AC 주축 모터 αi 시리즈<br>사양설명서 | B-65272EN |
| FANUC AC 서보 모터 βi 시리즈<br>사양설명서 | B-65302EN |
| FANUC AC 주축 모터 βi 시리즈<br>사양설명서 | B-65312EN |
| FANUC 서보 앰프 αi 시리즈<br>사양설명서 | B-65282EN |
| FANUC 서보 앰프 βi 시리즈<br>사양설명서 | B-65322EN |
| FANUC 서보 모터 αiS 시리즈<br>FANUC 서보 모터 αi 시리즈<br>FANUC AC 주축 모터 αi 시리즈<br>FANUC 서보 앰프 αi 시리즈<br>보수설명서 | B-65285EN |
| FANUC 서보 모터 βiS 시리즈<br>FANUC AC 주축 모터 βi 시리즈<br>FANUC 서보 앰프 βi 시리즈<br>보수설명서 | B-65325EN |
| FANUC AC 서보 모터 αi 시리즈<br>FANUC AC 서보 모터 βi 시리즈<br>FANUC 리니어 모터 LiS 시리즈<br>FANUC 동기식 내장형 서보<br>모터 DiS 시리즈<br>파라미터 설명서 | B-65270EN |
| FANUC AC 주축 모터 αi/βi 시리즈,<br>내장형 주축 모터 βi 시리즈<br>파라미터 설명서 | B-65280EN |

본 설명서에서 설명하는 CNC에는 상기의 서보 및 주축 을 접속할 수 있습니다. 다만, αi SV 시리즈에 대해서는 높이 쌓인판만 접속이 가능합니다. 또한, βi SVSP 시리즈는 접속할 수 없습니다.
본 설명서 내에서는 주로 FANUC 서보 모터 αi 시리즈로 기술하고 있습니다만 서보 및 주축 에 관해서는 실제로 접속하는 서보 및 주축 에 대한 설명서를 별도로 참조하여 주십시오.

# 1.1 본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항

⚠ 주의

1 CNC 공작기계 시스템 의 기능은 CNC만으로 정해지는 것은 아니고 기계, 기계측 강전회로, 서보 계, CNC, 조작반 등의 조합에 의해 기능이 결정됩니다. 그것들의 여러가지 조합에 관한 기능, 프로그래밍 , 조작에 관한 설명을 하는 것은 불가능합니다.
본 설명서에서는 CNC측의 일반적인 설명을 하고 있으므로 개개의 CNC 공작기계에 관련된 설명은 기계 제작사에서 발행되는 설명서를 잘 읽어 주십시오. 본 설명서보다 기계 제작사로부터 발행되는 설명서가 기재사항에 관하여 우선합니다.

2 본 설명서는 독자가 쉽게 필요사항을 참조할 수 있도록 각 페이지의 머릿말에 표제를 붙이고 있습니다. 우선은 표제를 보고 필요한 부분만을 참조할 수 있습니다.

3 본 설명서에서는 가능한 한 각각에 대해서 쓰도록 노력하고 있습니다. 그러나, 이런 일은 해서는 안되고, 이러한 일은 불가능한 것이 상당히 많고, 설명서가 방대하게 되어 모두 기술할 수 없습니다. 따라서, 본 설명서에서 특별히 가능하다고 기술되어 있지 않은 것은 「할 수 없다」라고 해석해 주십시오.

# 1.2 각종 데이터에 관한 주의사항

⚠ 주의

가공 프로그램, 파라미터 , 오프셋 데이터 등은 CNC 장치내부의 비휘발성 메모리 에 저장되어 있습니다. 일반적으로는 전원의 켜짐/꺼짐에 의해 내용을 잃지는 않습니다. 그러나, 부주의나 혹은 장애복구 때문에 비휘발성 메모리 에 기억되어 있는 귀중한 데이터가 지워지는 사태가 발생할 수도 있습니다.
이와 같은 예상치 못한 사태가 발생한 경우에 조속히 복구시키기 위해서, 사전에 각종 데이터를 백업하여 주십시오.

# II. 프로그래밍

# 1 개요

1장「개요」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

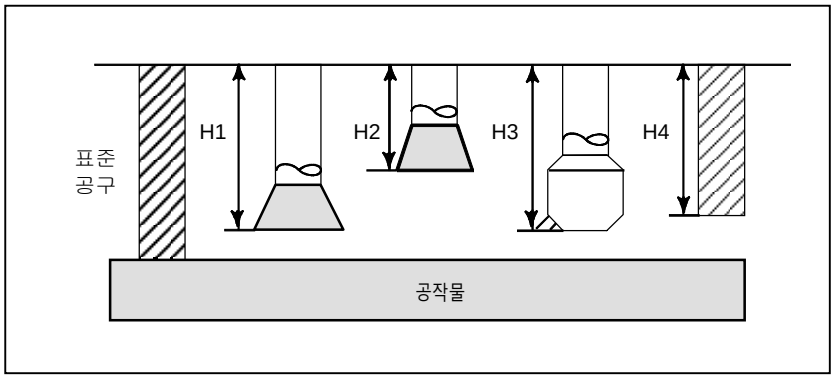
1.1 공구형상과 프로그램에 의한 공구의 동작 .....9

## 1.1 공구형상과 프로그램에 의한 공구의 동작

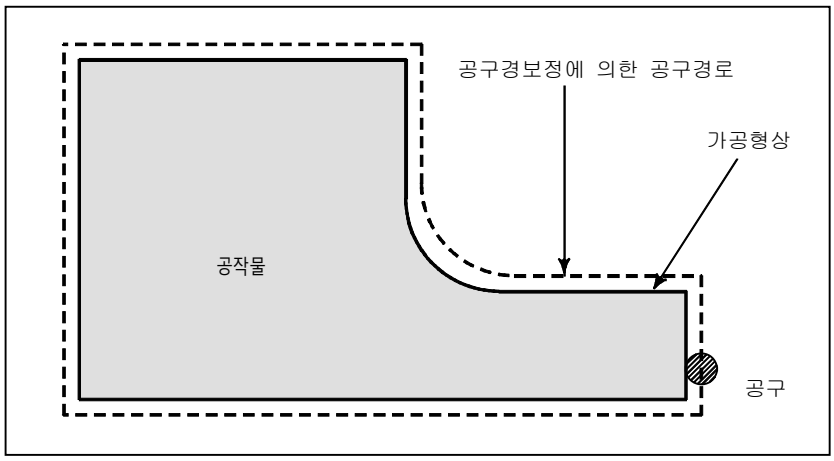
### 해설

**· 공구 밑면으로 가공 - 공구길이보정기능**

통상 한 개의 공작물을 가공하려면 여러 개의 공구를 사용합니다.
각 공구는 서로 다른 공구길이를 가지고 있습니다. 각 공구에 대해 프로그램을 변경하는 것은 아주 번거롭습니다.
이 때문에 각 공구의 공구길이를 미리 측정하고 표준공구와의 차이를 CNC에 설정하면 (취급설명서 (T계/M계 공통)의「데이터의 표시와 설정」항을 참조) 공구가 교환되어도 프로그램을 변경하지 않고 가공할 수 있습니다. 이 기능을 공구길이 보정기능이라고 합니다. (취급설명서 (T계/M계 공통)의 「공구길이보정)항을 참조)




**· 공구의 측면으로 가공 - 공구경보정기능**




공구에는 반경이 있기때문에 일반적으로 가공형상에 대해서 공구경로는 반경만큼 벗어난 위치에 있습니다.
공구의 반경을 미리 CNC 에 등록해 놓으면 (취급설명서 (T계/M계 공통)의「데이터의 표시와 설정)항을 참조) 가공 형상에 대해서 공구반경만큼 벗어난 경로를 따라서 공구를 이동시킬 수 있습니다. 이 기능을 공구경보정기능이라고 합니다. (「보정기능」항을 참조」)

# 2 준비기능(G기능)

준비기능 명령은 주소 G에 이어지는 수치로 표현되고 블록 에 포함되는 명령의 의미를 규정합니다. G 코드 에는 다음 두 종류가 있습니다.

| 종별 | 의미 |
|---|---|
| 원샷 G 코드 | 지정된 블록 만 유효한 G 코드 |
| 모달 G 코드 | 동일 그룹 의 다른 G 코드 가 지정될 때까지 유효한 G 코드 |

(예) G01, G00 는 모달 G 코드 입니다.

```
G01  X_ ;  ┐
       Z_ ;  ├  이 영역에서 G01 이 유효
       X_ ;  ┘
G00  Z_ ;  ┐
       X_ ;  ├  이 영역에서 G00 이 유효
G01  X_ ;  ┘
```

## 해설

1. 전원투입시 또는 RESET으로 초기화 상태(파라미터 CLR (No.3402#6))가 되었을 때 모달 G 코드 는 다음 상태로 됩니다.
   (1) 표 2의 기호 ◤ 가 있는 G 코드 상태로 됩니다.
   (2) G20와 G21는 전원투입 또는 RESET으로 초기화 상태로 변경되지 않습니다.
   (3) G22와 G23는 파라미터 G23(No.3402#7)으로 전원투입시에 어느 쪽 G 코드 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다. 또한, RESET에 의한 초기화 상태로는 변경되지 않습니다.
   (4) G00와 G01는 파라미터 G01(No.3402#0)로 어느 쪽 G 코드 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
   (5) G90와 G91는 파라미터 G91(No.3402#3)로 어느 쪽 G 코드 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
   (6) G17, G18 및 G19는 파라미터 G18(No.3402#1) 및 파라미터 G19 (No.3402#2)로 어느 G 코드 상태로 할 것인지 설정할 수 있습니다.
2. G10과 G11를 제외한 00 그룹 의 G 코드 는 원샷 G 코드 입니다.
3. G 코드 일람표에 없는 G 코드 를 지정할 경우나 대응하는 옵션 이 없는 G 코드 를 지정할 경우 알람 (PS0010)을 표시합니다.
4. 다른 그룹 의 G 코드 는 동일 블록 에 복수개로 지정할 수 있습니다.
   같은 그룹 의 G 코드 를 동일 블록 에 복수개로 지정하면 마지막에 지정한 G 코드 가 유효합니다.
5. 드릴링용 고정사이클중에 01 그룹 의 G 코드 를 지정하면 드릴링용 고정사이클은 취소 됩니다. 즉, G80를 지정한 것과 같은 상태가 됩니다.
   또한, 01 그룹 의 G 코드 는 드릴링 용 고정사이클 지정의 G 코드 영향을 받지 않습니다.
6. G 코드 는 그룹 번호마다 표시됩니다.
7. G60의 그룹 은 파라미터 MDL(No.5431#0)로 절환됩니다. (MDL=0:00 그룹 , MDL=1:01 그룹 )

**표 2 (a) G 코드 일람표**

| 코드 | 그룹 | 의미 | |
|---|---|---|---|
| G00 | 01 | 위치결정(급속이송) | |
| G01 | | 직선보간(절삭이송) | |
| G02 | | 원호보간/헬리컬 보간 CW | |
| G03 | | 원호보간/헬리컬 보간 CCW | |
| G02.1, G03.1 | | 원호 나사절삭 B CW/CCW | |
| G02.2, G03.2 | | 인벌류트보간 CW/CCW | |
| G02.3, G03.3 | | 지수함수보간 CW/CCW | |
| G02.4, G03.4 | | 3차원 원호보간 CW/CCW | |
| G04 | 00 | 드웰 | |
| G05 | | AI윤곽제어(고정도윤곽제어 호환 지정), 고속 사이클가공, 고속 이진 운전 | |
| G05.1 | | AI윤곽제어/나노 평활화 / 매끄럽게보간 | |
| G05.4 | | HRV3, 4 켜짐/꺼짐 | |
| G06.2 | 01 | NURBS보간 | |
| G07 | 00 | 가상축보간 | |
| G07.1(G107) | | 원통보간 | |
| G08 | | AI윤곽제어(선행제어 호환 지정) | |
| G09 | | 정확 정지 | |
| G10 | | 프로그램식 데이터 입력 | |
| G10.6 | | 공구도피 & 복귀 | |
| G10.9 | | 직경/반경지정 프로그램식 변경 | |
| G11 | | 프로그램식 데이터 입력 모드 취소 | |
| G12.1 | 21 | 극좌표보간 모드 | |
| G13.1 | | 극좌표보간 모드 취소 | |
| G12.4 | 00 | 연속 원운동에 의한 홈가공(시계방향) | |
| G13.4 | | 연속 원운동에 의한 홈가공(반시계방향) | |
| G15 | 17 | 극좌표지정 취소 | |
| G16 | | 극좌표지정 | |
| G17 | 02 | XpYp 평면 | 여기서 Xp: X축 또는 그 평행축 |
| G17.1 | | 평면변환기능 | |
| G18 | | ZpXp 평면 | Yp: Y축 또는 그 평행축 |
| G19 | | YpZp 평면 | Zp: Z축 또는 그 평행축 |
| G20(G70) | 06 | 인치 입력 | |
| G21(G71) | | mm 입력 | |
| G22 | 04 | 저장 스트로크 점검 기능 ON | |
| G23 | | 저장 스트로크 점검 기능 OFF | |
| G25 | 19 | 주축속도 변동검출 OFF | |
| G26 | | 주축속도 변동검출 ON | |
| G27 | 00 | 원점복귀점검 | |
| G28 | | 원점자동복귀 | |
| G28.2 | | 위치결정 완료 점검 무효, 기준 점 복귀 | |
| G29 | | 원점에서의 이동 | |
| G30 | | 제2 , 제3 , 제4 원점복귀 | |
| G30.1 | | 플로팅 원점복귀 | |
| G30.2 | | 위치결정 완료 점검 무효, 제2, 제3, 제4 기준 점 복귀 | |
| G31 | | 스킵기능 | |
| G31.8 | | EGB축스킵 | |
| G33 | 01 | 나사절삭 | |
| G34 | | 가변리드 나사절삭 | |
| G35 | | 원호 나사절삭 CW | |
| G36 | | 원호 나사절삭 CCW | |
| G37 | 00 | 공구길이 자동측정 | |
| G38 | | 공구경 · 인선R보정 벡터 유지 | |

| 코드 | 그룹 | 의미 |
|---|---|---|
| G39 | 00 | 공구경 · 인선R보정 모서리 원호보간 |
| G40 | 07 | 공구경 · 인선R보정 취소 / 3차원 공구 보정 취소 |
| G41 | | 공구경 · 인선R보정/3차원 공구보정 좌측 |
| G42 | | 공구경 · 인선R보정/3차원 공구보정 우측 |
| G41.2 | | 3차원 공구경보정 좌측(형식 1) |
| G41.3 | | 3차원 공구경보정<br>(선단 오프셋) |
| G41.4 | | 3차원 공구경보정 좌측(형식 1)<br>(FS16*i*호환 지정) |
| G41.5 | | 3차원 공구경보정 좌측(형식 1)<br>(FS16*i* 호환 지정) |
| G41.6 | | 3차원 공구경보정 좌측(형식 2) |
| G42.2 | | 3차원 공구경보정 우측(형식 1) |
| G42.4 | | 3차원 공구경보정 우측(형식 1)<br>(FS16*i* 호환 지정) |
| G42.5 | | 3차원 공구경보정 우측(형식 1)<br>(FS16*i* 호환 지정) |
| G42.6 | | 3차원 공구경보정 우측(형식 2) |
| G40.1 | 18 | 법선방향제어 취소 모드 |
| G41.1 | | 법선방향제어 좌측 ON |
| G42.1 | | 법선방향제어 우측 ON |
| G43 | 08 | 공구길이보정 + |
| G44 | | 공구길이보정 - |
| G43.1 | | 공구축방향 공구길이보정 |
| G43.3 | | 경사 회전 헤드 공구길이보정 유효 |
| G43.4 | | 공구선단점제어(형식 1) |
| G43.5 | | 공구선단점제어(형식 2) |
| G45 | 00 | 공구위치오프셋 신장 |
| G46 | | 공구위치오프셋 축소 |
| G47 | | 공구위치오프셋 2배 신장 |
| G48 | | 공구위치오프셋 2배 축소 |
| G49(G49.1) | 08 | 공구길이보정 취소 |
| G44.9 | 27 | 주축 유닛 보정 유효 |
| G49.9 | | 주축 유닛 보정 취소 |
| G50 | 11 | 스케일링 취소 |
| G51 | | 스케일링 |
| G50.1 | 22 | 프로그램식 미러 이미지 취소 |
| G51.1 | | 프로그램식 미러 이미지 |
| G50.2 | 31 | 다각형 가공 취소 |
| G51.2 | | 다각형 가공 |
| G50.4 | 00 | 동기제어 종료 |
| G50.5 | | 혼합제어 종료 |
| G50.6 | | 중첩제어 종료 |
| G51.4 | | 동기제어 개시 |
| G51.5 | | 혼합제어 개시 |
| G51.6 | | 중첩제어 개시 |
| G52 | | 로컬 좌표계 설정 |
| G53 | | 기계좌표계 선택 |
| G53.1 | | 공구축방향제어 |
| G53.6 | | 공구선단점 유지형 공구축방향제어 |
| G54(G54.1) | 14 | 공작물좌표계 1 선택 |
| G55 | | 공작물좌표계 2 선택 |
| G56 | | 공작물좌표계 3 선택 |
| G57 | | 공작물좌표계 4 선택 |
| G58 | | 공작물좌표계 5 선택 |

| 코드 | 그룹 | 의미 |
|---|---|---|
| G59 | 14 | 공작물좌표계 6 선택 |
| G54.2 | 23 | 회전 테이블 동적 치구 오프셋 |
| G54.4 | 33 | 공작물설치 오차보정 |
| G60 | 00 | 한방향 위치결정 |
| G61 | 15 | 정확 정지 모드 |
| G62 | | 자동 모서리 오버라이드 |
| G63 | | 태핑 모드 |
| G64 | | 절삭 모드 |
| G65 | 00 | 매크로 호출 |
| G66 | 12 | 매크로 모달 호출 A |
| G66.1 | | 매크로 모달 호출 B |
| G67 | | 매크로 모달 호출 A/B 취소 |
| G68 | 16 | 좌표회전·3차원 좌표변환 모드 ON |
| G69 | | 좌표회전·3차원 좌표변환 모드 OFF |
| G68.2 | | 경사면가공 지령 |
| G68.3 | | 공구축 방향에 의한 경사면가공 지령 |
| G68.4 | | 경사면가공 지정(증분 다중 지령) |
| G70.7 | 00 | 사상사이클 |
| G71.7 | | 외경황삭사이클 |
| G72.7 | | 단면황삭사이클 |
| G73.7 | | 폐루프 절삭사이클 |
| G74.7 | | 단면구멍 절삭사이클 |
| G75.7 | | 내경·외경구멍절삭사이클 |
| G76.7 | | 복합형 나사절삭사이클 |
| G72.1 | | 도형복사 (회전복사 ) |
| G72.2 | | 도형복사 (평행복사 ) |
| G73 | 09 | 펙 드릴링 사이클 |
| G74 | | 역태핑 사이클 |
| G75 | 01 | 플런지 연삭사이클 |
| G76 | 09 | 정밀 보링 사이클 |
| G77 | 01 | 플런지 직접치수결정 연삭사이클 |
| G78 | | 연속이송 평면연삭사이클 |
| G79 | | 간헐이송 평면연삭사이클 |
| G80 | 09 | 고정사이클 취소 /<br>전자기어 상자 동기 취소 |
| G80.4 | 34 | 전자기어 상자 동기 취소 |
| G81.4 | | 전자기어 상자 동기개시 |
| G80.5 | 24 | 전자기어 상자 2조 동기 취소 |
| G81.5 | | 전자기어 상자 2조 동기개시 |
| G81 | 09 | 드릴링 사이클, 스폿 보링 사이클/전자기어 상자 동기개시 |
| G81.1 | 00 | 초핑 |
| G82 | 09 | 드릴링 사이클, 카운터 보링 사이클 |
| G83 | | 펙 드릴링 사이클 |
| G84 | | 태핑 사이클 |
| G84.2 | | 리지드 태핑 사이클 (fs15 형식 ) |
| G84.3 | | 리지드 역태핑 사이클<br>(FS15 형식 ) |
| G85 | | 보링 사이클 |
| G86 | | 보링 사이클 |
| G87 | | 백 보링 사이클 |
| G88 | | 보링 사이클 |
| G89 | | 보링 사이클 |
| G90 | 03 | 절대 지령 |
| G91 | | 증분 지령 |

| 코드 | 그룹 | 의미 |
|---|---|---|
| G91.1 | 00 | 최대 증분 지령량 점검 |
| G92 | | 공작물좌표계의 설정/주축 최고회전수클램프 |
| G92.1 | | 공작물좌표계 프리셋 |
| G93 | 05 | 역수 시간 이송 |
| G94 | | 분당이송 |
| G95 | | 회전당이송 |
| G96 | 13 | 주속일정제어 |
| G97 | | 주속일정제어 취소 |
| G96.1 | 00 | 주축분할 실행(완료 대기 있음) |
| G96.2 | | 주축분할 실행(완료 대기 없음) |
| G96.3 | | 주축분할 완료 확인 |
| G96.4 | | SV회전 제어 모드 ON |
| G98 | 10 | 고정사이클 초기 높이 복귀 |
| G99 | | 고정사이클 R점 높이 복귀 |
| G107 | 00 | 원통보간 |
| G112 | 21 | 극좌표보간 모드 |
| G113 | | 극좌표보간 모드 취소 |
| G160 | 20 | 인피드제어 취소 |
| G161 | | 인피드제어 |

# 3 보간기능

3장「보간기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

3.1 인벌류트보간(G02.2, G03.2) ..... 15
3.2 나사절삭(G33) ..... 22
3.3 연속나사절삭 ..... 23
3.4 다줄나사절삭 ..... 23
3.5 원호 나사절삭B(G2.1, G3.1) ..... 25
3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4) ..... 28

## 3.1 인벌류트보간(G02.2, G03.2)

### 개요

인벌류트보간을 사용하여 인벌류트곡선의 가공을 실행할 수 있습니다. 공구경보정도 가능합니다. 인벌류트보간을 사용하면 인벌류트곡선을 미세한 직선 또는 원호로 근사화할 필요가 없고 미세 블록 고속운전에서의 펄스 분배의 끊어짐이 없어져 고속으로 매끄러운 운전이 가능해집니다. 또한 가공 프로그램 작성이 간단해지고 프로그램 용량도 작아집니다.

또, 인벌류트보간 시에는 지령된 이송속도에 다음 두가지 오버라이드가 자동적으로 적용되어 보다 가공정도가 높은 양호한 절삭면을 얻을 수 있습니다.

(인벌류트보간 자동속도제어 기능)

- 공구경보정 모드 중의 오버라이드
- 기초원 근방 오버라이드

### 형식

Xp-Yp평면의 인벌류트보간

**G17 G02.2 Xp Yp I J R F ;**
**G17 G03.2 Xp Yp I J R F ;**

Zp-Xp평면의 인벌류트보간

**G18 G02.2 Zp Xp K I R F ;**
**G18 G03.2 Zp Xp K I R F ;**

Yp-Zp평면의 인벌류트보간

**G19 G02.2 Yp Zp J K R F ;**
**G19 G03.2 Yp Zp J K R F ;**

단,
G02.2 : 시계방향 인벌류트보간
G03.2 : 반시계방향 인벌류트보간
G17/G18/G19 : Xp-Yp / Zp-Xp / Yp-Zp평면선택
Xp : X축 또는 그 평행축(파라미터 설정)
Yp : Y축 또는 그 평행축(파라미터 설정)
Zp : Z축 또는 그 평행축(파라미터 설정)
I , J , K : 시작점에서 본 인벌류트곡선의 기초원의 중심위치
R : 기초원의 반경
F : 절삭이송속도

### 해설

인벌류트보간을 사용하여 인벌류트곡선 가공을 실행할 수 있습니다.

인벌류트보간을 사용하면 미세 블록 의 고속운전에서도 펄스 분배가 끊기지 않아서 고속으로 매끄러운 운전이 가능해집니다. 또, 가공 프로그램 작성이 간단해지고 프로그램 용량도 작아집니다.

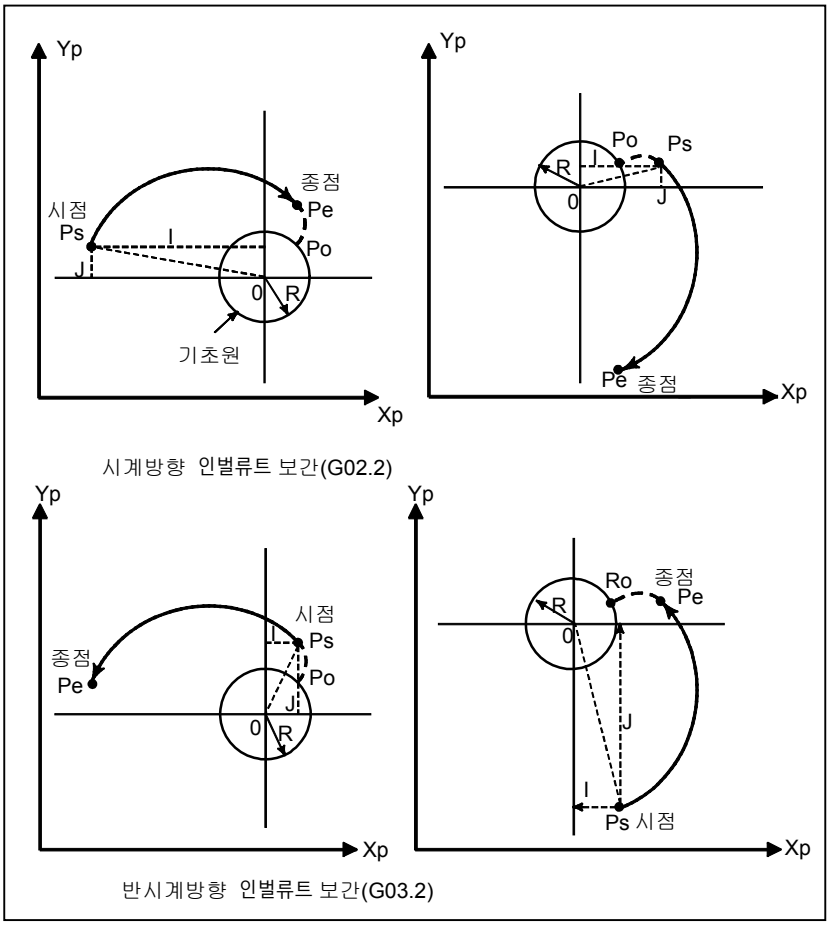



**그림 3.1 (a) 실제동작**

**· 인벌류트곡선**

XY평면의 인벌류트곡선을 다음과 같이 정의합니다.

$$X(\theta) = R[\cos\theta + (\theta - \theta o)\sin\theta] + Xo$$

$$Y(\theta) = R[\sin\theta - (\theta - \theta o)\cos\theta] + Yo$$

단,

| | |
|---|---|
| $Xo, Yo$ | : 기초원의 중심좌표 |
| $R$ | : 기초원의 반경 |
| $\theta o$ | : 인벌류트 곡선이 시작되는 점의 각도 |
| $\theta$ | : 현재위치에서 기초원까지 접선 접점의 각도 |
| $X(\theta), Y(\theta)$ | : X 축과 Y 축의 현재위치 |

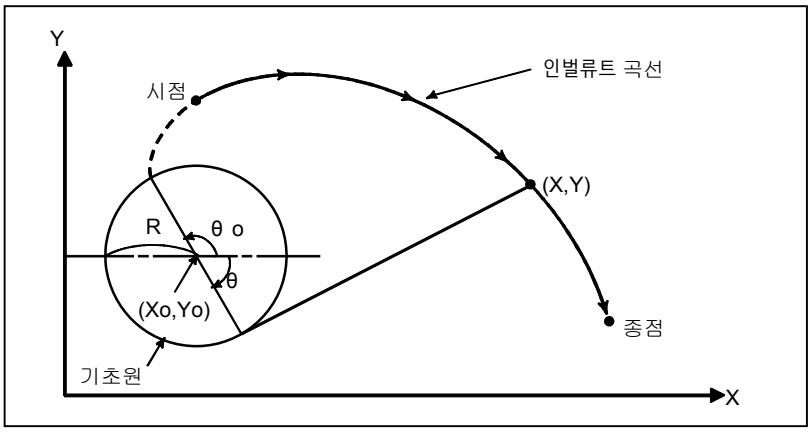



**그림 3.1 (b) 인벌류트 곡선**

ZX평면 및 YZ평면의 인벌류트곡선도 XY평면의 인벌류트곡선과 같이 정의합니다.

### · 시점과 종점

인벌류트곡선의 종점은 주소 Xp, Yp 또는 Zp에 의해 지정됩니다. Xp, Yp, Zp의 지령값은 절대 값 또는 증분 값으로 표시합니다. 증분 값의 경우에는 인벌류트곡선의 시점에서 본 종점의 좌표를 지령합니다.
종점이 지령되지 않은 경우 알람 (PS0241)이 됩니다.
시점 또는 종점의 지령이 기초원 안인 경우 알람 (PS0242)이 됩니다. 공구경보정 C에 의해서 오프셋 벡터 가 기초원 안으로 들어가는 경우도 같습니다. 특히, 인벌류트곡선 내측에 오프셋을 거는 경우에는 주의가 필요합니다.

### · 기초원의 지령

기초원의 중심은 X, Y, Z에 대응하여 각각 I, J, K에 의해 지령됩니다. 단, I, J, K에 이어지는 수치는 인벌류트곡선의 시점에서 기초원의 중심을 바라본 벡터 성분이며 G90, G91에 상관없이 항상 증분 값으로 지령합니다.
I, J, K는 방향에 따라서 부호를 붙여 주십시오.
I, J, K가 모두 지령되지 않은 경우 또는 I0, J0, K0의 경우 알람 (PS0241, PS0242)이 됩니다.
R이 지령되지 않은 경우 또는 R≤0의 경우 알람 (PS0241, PS0242)이 됩니다.

### · 두가지 방법의 인벌류트곡선의 선택

시점과 I, J, K만으로는 두가지 방법의 인벌류트곡선, 즉 기초원에 가까워지는 인벌류트곡선과 기초원에서 멀어지는 인벌류트곡선을 생각할 수 있습니다. 종점이 시점에 비해 기초원의 중심에 가까운 경우 기초원에 가까워지는 인벌류트곡선이 됩니다. 먼 경우 기초원에서 멀어지는 인벌류트곡선이 됩니다.

### · 이송속도

인벌류트보간의 이송속도는 F 코드 로 지령된 절삭이송속도가 됩니다. 그리고, 인벌류트곡선에 따른 속도(인벌류트곡선 접선방향의 속도)가 지령된 이송속도가 되도록 제어됩니다.

### · 평면선택

인벌류트보간을 실시하는 평면을 원호보간과 같이 G17, G18, G19로 선택합니다.

### · 공구보정

인벌류트곡선에 공구경보정을 적용하여 가공할 수 있습니다. 공구경보정의 지령은 직선 또는 원호의 경우와 같이 G40, G41, G42로 지령합니다.

G40 : 공구경보정 취소
G41 : 공구 진행 방향의 좌측 오프셋
G42 : 공구 진행 방향의 우측 오프셋

인벌류트곡선의 시점과 종점에서의 직선 또는 원호와의 교점을 근사계산으로 구합니다. 구해진 시점과 종점의 교점을 지나는 인벌류트곡선을 공구중심 통로로 합니다.
인벌류트보간 모드 가 되기 전에 G41, G42를 지령하고 인벌류트보간 취소 한 후 G40를 지령해 주십시오.
인벌류트보간 모드 중 공구경보정의 G41, G42 또는 G40를 지령할 수 없습니다.

**· 자동속도제어**

인벌류트보간 중 지령된 이송속도로 자동적으로 오버라이드를 거는 것으로 가공정도를 높일 수 있습니다. 아래 「인벌류트보간 자동속도제어」를 참조해 주십시오.

**· 지령가능한 G 코드**

인벌류트보간 모드 중에 지령가능한 G 코드 는 아래와 같습니다.

G04 : 드웰
G10 : 프로그램식 데이터 입력
G17 : X－Y평면선택
G18 : Z－X평면선택
G19 : Y－Z평면선택
G65 : 매크로 호출
G66 : 매크로 모달 호출
G67 : 매크로 모달 호출 취소
G90 : 절대 값 지령
G91 : 증분 값 지령

**· 지령가능 모드**

아래와 같이 G 코드 모드 중에도 인벌류트보간은 가능합니다.

G41 : 공구경보정 좌측
G42 : 공구경보정 우측
G51 : 스케일링
G51.1 : 프로그램식 미러 이미지
G68 : 좌표회전

**· 종점오차**

종점이 시점을 지나는 인벌류트보간 상에 없는 경우 그림3.1(c)와 같은 곡선이 됩니다.
시점을 지나는 인벌류트곡선과 종점을 지나는 인벌류트곡선의 오차량이 파라미터 (No.5610)로 설정된 값보다 커지는 경우 알람 (PS0243)이 표시됩니다. 종점오차가 있는 경우 이송속도는 지령값에 대해서 오차만큼 변경됩니다.

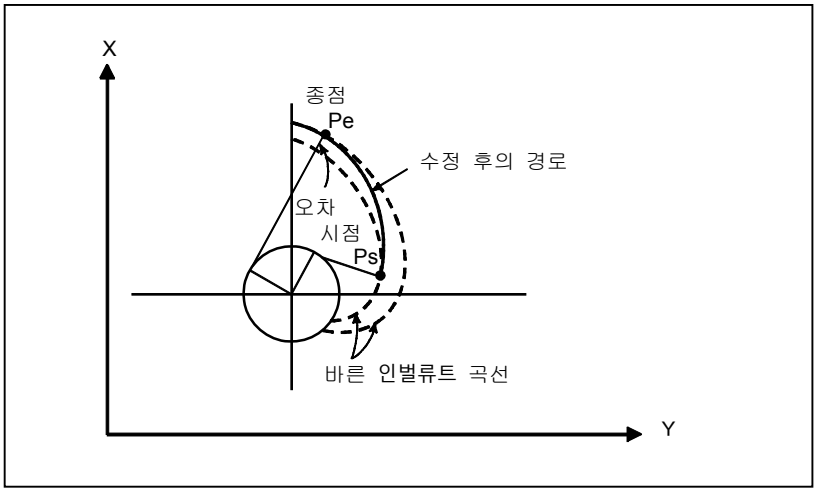



**그림 3.1 (c) 반시계 방향 회전 인벌류트 보간(G03.2)의 경우 종점오차**

## 3.1.1 인벌류트보간 자동속도제어

인벌류트보간 자동속도제어는 인벌류트보간 중에 지령된 이송속도에 다음 두가지의 오버라이드를 자동적으로 적용하는 것에 의해서 보다 가공정도가 높은 양호한 절삭면을 절삭하기 위한 기능입니다.

· 공구경보정 모드 중 오버라이드
· 기초원 근방에 있어서 오버라이드

### · 공구경보정 모드 중의 오버라이드

인벌류트보간에 공구경보정을 적용할 경우 통상 인벌류트보간에서는 공구중심의 경로(공구중심 경로)의 접선방향 속도가 항상 지령한 속도가 되도록 제어하고 있습니다.
이 때, 실제 절삭속도가 되는 프로그램 지령경로 상의 공구외주부(절삭점)의 속도는 인벌류트곡선의 곡율이 시시각각 변화하기 때문에 변경됩니다.
특히, 공구가 인벌류트곡선의 내측으로 오프셋 되었을 경우에는 공구가 기초원에 가까워지면 가까워질수록 실제 절삭속도는 지령한 이송속도보다 커집니다.
매끄러운 가공을 실행하기 위해서 실제 절삭속도가 지령한 이송속도가 되도록 제어하는 것이 바람직하며 이 기능에서는 공구경보정이 된 인벌류트보간 모드 중에 시시각각 변하는 인벌류트곡선의 곡율에 알맞은 오버라이드값을 산출하여 실제 절삭속도인 절삭점에서의 접선방향 속도가 항상 지령된 이송속도가 되도록 제어합니다.

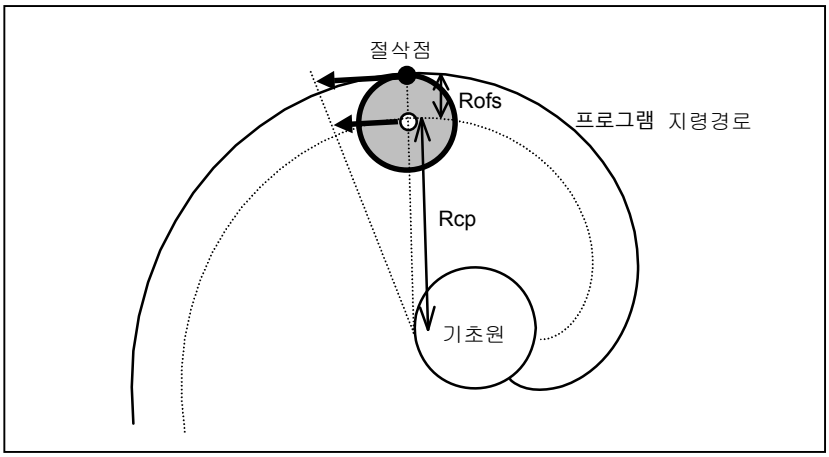



**그림 3.1 (d) 공구경보정 내측 오프셋 시의 오버라이드**

내측 오프셋시

$$OVR = Rcp/(Rcp + Rofs) \times 100$$

외측 오프셋시

$$OVR = Rcp/(Rcp - Rofs) \times 100$$

단, Rcp : 공구중심을 통과하는 인벌류트곡선의 공구 중심에서의 곡율 반경
Rofs : 공구경 반경

### · 오버라이드의 클램프

공구경보정 내측 오프셋시의 오버라이드 또는 기초원 근방에서 오버라이드가 걸릴 경우 기초원 근방에서 공구중심의 속도가 0이 될 수 있습니다. 이것을 피하기 위해서 파라미터 (No.5620)로 오버라이드의 하한값을 설정합니다.
내측 오프셋의 경우, 기초원 근방에서 공구중심의 속도가 매우 작아져 버릴 수 있습니다. 이것을 피하기 위해서 파라미터 (No.5620)로 오버라이드의 하한값(OVRlo)을 설정합니다.
이렇게 하면 이송속도는 지령속도에 오버라이드의 하한값(OVRlo)으로 설정한 값 아래로 되는 일 없이 클램프 됩니다.
외측 오프셋의 경우에는 오버라이드가 매우 커질 수 있습니다. 이 경우 이송속도는 최대 절삭이송속도로 클램프 됩니다.

### · 기초원 근방에서의 가속도 클램프

인벌류트곡선의 곡율 반경에서 가속도를 산출하여 지령된 파라미터 이상의 가속도가 걸릴 경우 파라미터 아래의 가속도가 되도록 접선방향 속도를 제어합니다. 항상 일정한 이하의 가속도로 억제할 수 있으므로 기계의 한계에 맞춘 효율적인 속도제어가 가능해집니다. 또, 연속적으로 매끄럽게 속도를 제어할 수 있으므로 기초원 근방에서의 가공시 기계의충격 등을 줄입니다.
가속도 산출은 인벌류트곡선의 곡율 반경과 접선방향 속도를 이용하고 여기에 원호 가속도 식을 적용하여 계산합니다.

$$\text{가속도} = F \times F / R$$

F : 접선방향 속도
R : 곡율반경

허용가속도는 파라미터 (No.1735)에서 지정합니다.
가속도가 허용가속도보다 큰 경우 이송속도를 아래계산에 의해서 클램프합니다.

$$\text{클램프 속도} = \sqrt{\text{곡율반경} \times \text{허용가속도}}$$

이 계산의 결과 클램프 속도가 이송속도 하한값보다 작을 경우 이송속도 하한값을 클램프속도로 합니다. 이송속도 하한값은 파라미터 (No.1732)에서 지정합니다.

## 3.1.2 헬리컬 인벌류트보간(G02.2, G03.3)

이 기능은 원호보간에 대한 헬리컬보간과 같이 인벌류트보간을 실시하는 2축과 동시에 다른 축을 최대 4축까지 이동시키는 기능입니다.

**형식**

Xp-Yp평면의 헬리컬 인벌류트보간

**G17** { **G02.2** / **G03.2** } **Xp_Yp_I_J_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

Zp-Xp평면의 헬리컬 인벌류트보간

**G18** { **G02.2** / **G03.2** } **Zp_Xp_K_I_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

Yp-Zp평면의 헬리컬 인벌류트보간

**G19** { **G02.2** / **G03.2** } **Yp_Zp_J_K_R_α_β_γ_δ_F_ ;**

α,β,γ,δ : 인벌류트보간축 이외의 임의의 1축.
최대 4축까지 지령 가능.

## 3.1.3 직선과 회전축에 의한 인벌류트보간(G02.2, G03.3)

극좌표보간 모드 중에 인벌류트보간을 사용하여 인벌류트곡선 가공을 할 수 있습니다. 이것에 의해서 직선축과 회전축과의 평면상에 그려지는 인벌류트곡선이 가공 됩니다.

## 형식

직선축이 X축이거나 그 평행축일 때 XpYp 평면으로 간주하여 I, J로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **X_ C_ I_ J_ R_ F_** ;

직선축이 Y축이거나 그 평행축일 때 YpZp 평면으로 간주하여 J, K로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **Y_ C_ J_ K_ R_ F_** ;

직선축이 Z축이거나 그 평행축일 때 ZpXp 평면으로 간주하여 K, I로 지령합니다.

{ **G02.2** / **G03.2** } **Z_ C_ K_ I_ R_ F_** ;

G02.2 : 시계방향 회전 인벌류트보간
G03.2 : 반시계방향 회전 인벌류트보간
예) 직선축이 X축인 경우,
X, C : 인벌류트곡선의 종점의 좌표값
I, J : 시점에서 본 인벌류트곡선의 기초원의 중심위치
R : 기초원의 반경
F : 절삭이송속도

## 예제

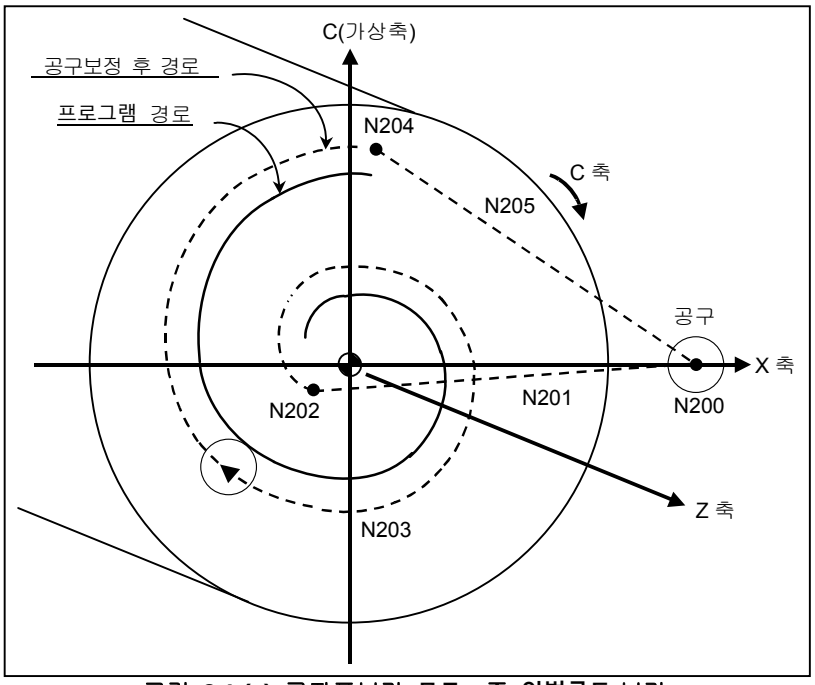



**그림 3.1 (e) 극좌표보간 모드 중 인벌류트 보간**

```
O0001 ;
 .
 .
N010 T0101 ;
 .
 .
```

```
N100 G90 G00 X15.0 C0 Z0 ;          개시위치로의 위치결정
N200 G12.1 ;                        극좌표보간 개시
N201 G41 G00 X-1.0 ;
N202 G01 Z-2.0 F_  ;
N203 G02.2 X1.0 C9.425 I1.0 J0 R1.0 ;   극좌표보간중 인벌류트보간
N204 G01 Z0 ;
N205 G40 G00 X15.0 C0 ;
N206 G13.1 ;                        극좌표보간 취소
N300 Z_  ;
N400 X_  C_  ;
 .
 .
M30 ;
```

### 제한사항

**· 인벌류트곡선의 회전수**

시점, 종점 모두 인벌류트곡선이 시작되는 점에서 100 회전 이내에 있어야 합니다. 1회전이상 회전하는 인벌류트곡선도 1 블록 으로 지령할 수 있습니다.
시점, 종점 모두 인벌류트곡선이 시작하는 점에서 100회전을 넘는 점을 지령은 알람 (PS0242)이 됩니다.

**· 지령할 수 없는 기능**

인벌류트보간 모드 중에는 임의각도 모따기 모서리 R은 지령할 수 없습니다.

**· 지령할 수 없는 모드**

아래 모드 중에는 인벌류트보간을 사용할 수 없습니다.
G07.1 : 원통보간

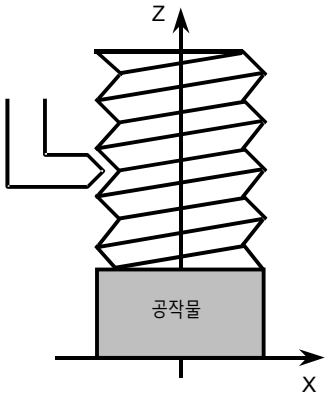
# 3.2 나사절삭(G33)

등 리드 의 직선 나사를 절삭 할 수 있습니다. 주축 회전수를 주축에 취부된 위치 코더 에서 시시각각 읽어 들어 분당 이송의 절삭이송속도로 변환하여 공구가 이송됩니다.

### 형식

**G33IP_ F_ ;**

F : 길이 방향 리드




### 해설

일반적으로 한 개의 나사를 만들 경우 황삭에서 사상까지 여러번 같은 경로로 나사절삭을 실행합니다.
나사절삭은 주축에 장착된 위치 코더 에서 일회전 신호와 동기하여 개시되므로 여러 번 나사절삭를 실행하여도 공작물 원주상의 절삭개시점 및 공구의 경로는 같아집니다. 단, 황삭에서 사상까지 주축 회전수는 일정해야 합니다. 주축의 회전수가 변화하는 경우에는 나사가 다소오차가 생길 수 있습니다.

나사의 절삭시작 및 절삭종료 부분에는 서보 계 지연 등에 의해서 리드 가 부정확한 부분이 발생하므로 그 양을 고려하여 필요한 나사의 길이보다 길게 지령할 필요가 있습니다.
표 3.2 (a)에 나사 리드 의 지령 범위를 기술하였습니다.

**표 3.2 (a) 리드 지령범위**

| | 최소이동단위 | 리드 지령 가능 범위 |
|---|---|---|
| mm 입력 | 0.001 mm | F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00 mm) |
| | 0.0001 mm | F1 ~ F50000 (0.01 ~ 500.00 mm) |
| 인치 입력 | 0.0001 인치 | F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999 인치) |
| | 0.00001 인치 | F1 ~ F99999 (0.0001 ~ 9.9999 인치) |

**주**
1 주축의 회전수에는 다음의 제한이 있습니다.
1≤주축 회전수≤(최고 이송속도) / (나사 리드 )
단, 주축 회전수 : rpm
나사 리드 : mm 또는 인치
최고이송속도 : mm/min나 인치/min로 분당이송의 최대지령값과 모터 나 기계의 제한에서 오는 최고이송속도의 작은 쪽의 값
2 나사절삭 중은 절삭이송속도 오버라이드는 걸리지 않고100%로 고정됩니다.
3 변환된 절삭이송속도에 대하여 절삭이송속도 클램프가 걸립니다.
4 이송 정지 는 나사절삭 중에는 무효입니다. 나사절삭 중 이송 정지 버튼을 누르면 나사절삭이 종료된(G33 모드 로 되지않는) 다음 블록 종점에서 정지합니다.

## 예제

피치 1.5 mm의 나사절삭
G33 Z10. F1.5;

# 3.3 연속나사절삭

나사절삭에 있어서 연속하는 블록 의 가공에서 이동의 끊어짐에 의한 불연속부분이 없도록 제어하기 위해서 나사절삭의 블록 을 계속해서 지령하는 것이 가능합니다.

## 해설

블록 과 블록 의 연결에서 주축과의 동기가 가능한 한 어긋나지 않도록 제어하기 때문에 도중에 리드 , 형상 등이 변하는 특수한 나사절삭을 할 수 있습니다.

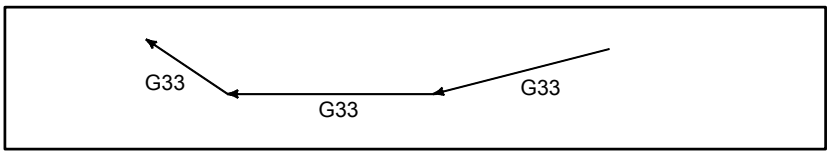



**그림 3.3 (a) 연속나사절삭**

절입량을 변경하면서 같은 장소에 반복해서 나사절삭를 할 경우에도 나사 산을 손상시키지 않고 바르게 가공할 수 있습니다.

# 3.4 다줄나사절삭

주축 1회전 신호로부터 나사절삭 개시까지의 각도를 주소 Q로 지정함으로써 나사절삭 개시각도를 이동할 수 있기 때문에 다줄나사를 간단히 절삭할 수 있습니다.

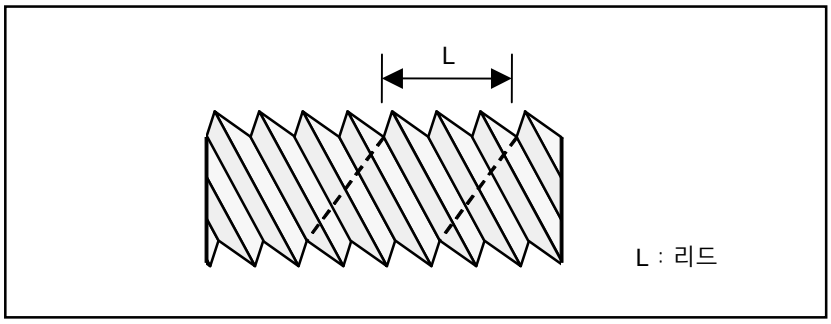



**그림 3.4 (a) 다줄나사절삭**

## 형식

**(등간격 나사절삭)**

**G33 IP _ F_ Q_ ;**

IP : 종점
F_ : 길이 방향의 리드

**G33 IP _ Q_ ;**

Q_ : 나사절삭 개시각도

## 해설

### ·지령 가능한 나사절삭

G33 : 등간격 리드 나사절삭
G34 : 가변 리드 나사절삭
G76.7 : 복합형 나사절삭사이클

## 제한사항

### · 개시각도의 지령

개시각도는 모달 이 아니므로 필요할 때마다 개시각도를 지령하여 주십 시오. 특별한 지령이 없는 경우는 0°로 간주합니다.

### · 개시각도의 지령단위

개시각도의 지령(Q) 단위는 0.001°입니다. 또한, 소수점은 지령할 수 없습니다.
예 : 이동 각도 180°의 경우 Q180000 라고 지령합니다.
Q180.000 은 소수점이 있는 지령값이므로 지령할 수 없습니다.

### · 개시각도의 지령범위

개시각도의 지령(Q) 범위는 0~360000(0.001°단위)입니다.
360000(360°) 이상의 값을 지령해도 360000(360°)로 한정됩니다.

### · 복합형 나사절삭사이클(G76.7)

G76.7 의 복합형 나사절삭 사이클 은 FS15 지령 형식 을 반드시 사용해 주십시오.

### 예제

**2줄나사 (개시각도 0도, 180도)의 경우**

```
G00   X40.0 ;
G33   W-38.0 F4.0 Q0 ;
G00   X72.0 ;
      W38.0 ;
      X40.0 ;
G33   W-38.0 F4.0 Q180000 ;
G00   X72.0 ;
      W38.0 ;
```

# 3.5 원호 나사절삭B(G2.1, G3.1)

### 개요

원호 나사절삭 B에서는 2축으로 원호보간을 수행함과 동시에, 원호보간의 2축 중 이동량이 큰 장축과 다른 2축까지의 임의축과의 사이에서 직선보간을 수행할 수 있습니다. **주축** 모터에 의한 주축(공작물)의 회전에 동기화하여 공구를 움직이는 원호 나사절삭이 아니라 공작물의 회전을 **서보** 모터(회전축)로 제어하여 통 모양의 표면에 등피치의 나사절삭, 홈가공, 공구연삭 등의 가공을 수행할 수 있습니다.

### 적용례

예를 들면 ZpXp 평면의 원호보간과 Z축 C축의 직선보간이 동기화하면서 실행하여 그림 3.5(a)와 같은 홈가공을 수행할 수 있습니다.

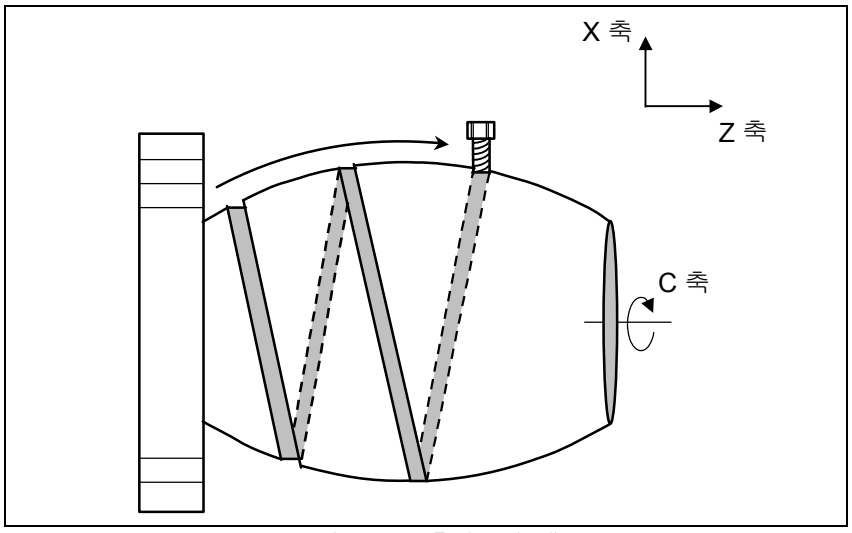



**그림 3.5 (a) 홈가공의 예**

## 형식

**XpYp 평면**

$$\mathbf{G17}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{X__Y__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{I__J__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

**ZpXp 평면**

$$\mathbf{G18}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{Z__X__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{K__I__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

**YpZp 평면**

$$\mathbf{G19}\ \left\{\begin{matrix}\mathbf{G02.1}\\ \mathbf{G03.1}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{Y__Z__\alpha__\beta__}\quad \left\{\begin{matrix}\mathbf{J__K__}\\ \mathbf{R__}\end{matrix}\right\}\ \mathbf{F__}\ ;$$

G02.1: 시계방향의 원호 나사절삭 B 지령
G03.1: 반시계방향의 원호 나사절삭 B 지령

X,Y,Z: 원호보간의 종점 좌표
$\alpha, \beta$: 직선보간의 종점 좌표
I,J,K: 시점에서 원호 중심까지의 거리
R: 원호의 반경
F: 장축방향의 이송속도

α, β는 원호보간축 이외의 임의의 축으로 최대 2축까지 지령 가능.
X, Y, Z, I, J, K, R은 G02, G03과 같음.

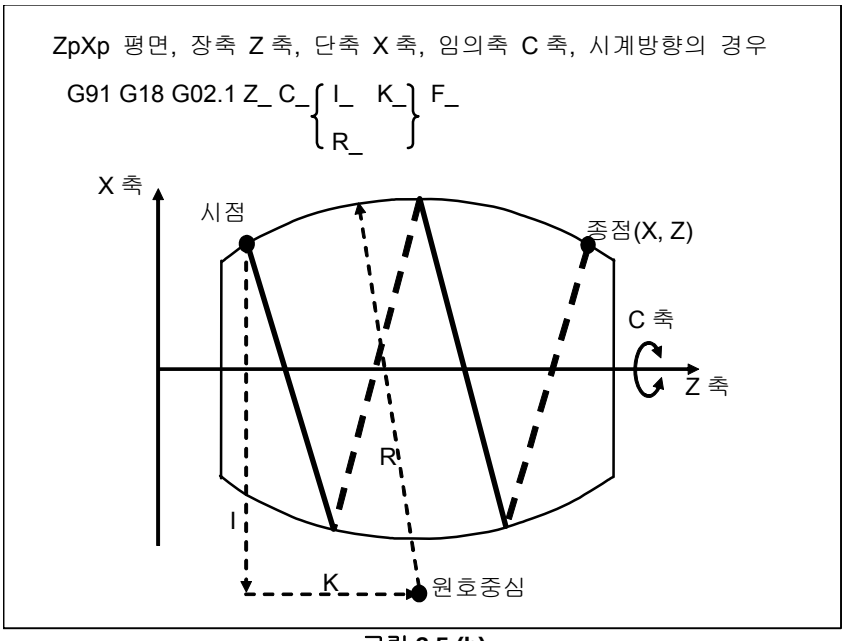



**그림 3.5 (b)**

## 해설

원호 나사절삭B에서는 2축으로 원호보간을 수행함과 동시에, 원호보간의 2축 중 이동량이 큰 장축과 다른 2축까지의 임의축과의 사이에서 직선보간을 수행할 수 있습니다. 주축 모터에 의한 주축(공작물)의 회전에 동기화하여 공구를 움직이는 원호 나사절삭이 아니라 공작물의 회전을 서보 모터(회전축)로 제어하여 통 모양의 표면에 등피치의 나사절삭, 홈가공, 공구연삭 등의 가공을 수행할 수 있습니다.

**・장축과 단축의 관계**

장축과 단축의 관계는 그림 3.5(c)와 같습니다.

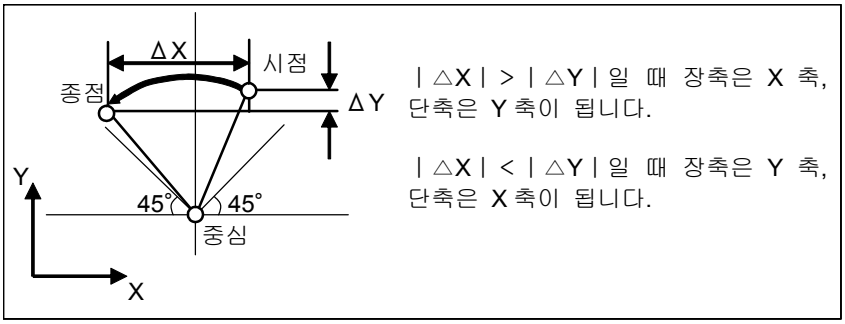



**그림 3.5 (c)**

직경 지정의 경우 장축과 단축의 관계는 반경값으로 판정합니다.

**・지령 가능한 원호의 범위**

원호가 그림 3.5(d) 또는 (e)의 범위를 초과하면 **알람** (PS2070)이 발생합니다.

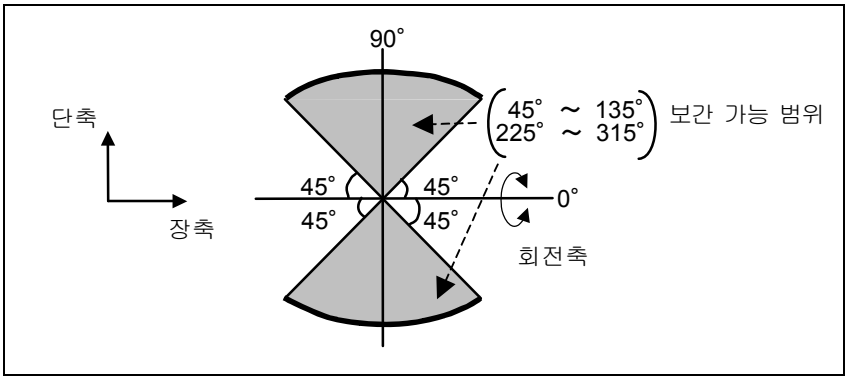



**그림 3.5 (d)**

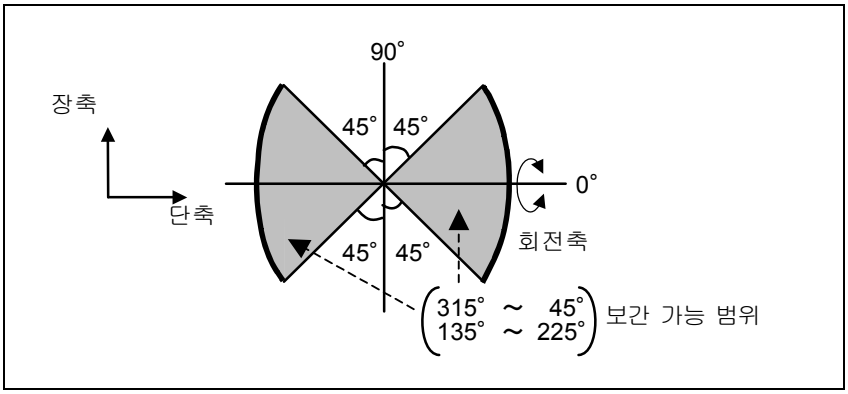



**그림 3.5 (e)**

**▪속도**

장축의 지령속도가 F 일 때 단축의 속도는 Fs 와 α 축의 속도 Fα 는 아래와 같습니다.

$$F\alpha = F \times \frac{\alpha\text{축의 길이}}{\text{장축의 길이}}$$

(최대는 축별 절삭이송 최대이송속도)

$Fs = F \times TAN\theta$

$\theta$: 장축에 대한 접선의 각도

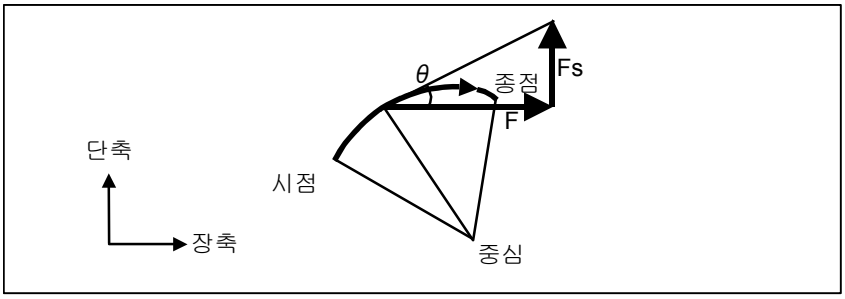



**그림 3.5 (f)**

**・공구경보정**

공구경보정은 원호보간을 수행하는 평면의 2축에 대해서만 적용됩니다.

## 제한사항

**・공구위치 오프셋, 공구길이보정**

원호 나사절삭B를 지령하는 블록 에서는 공구위치오프셋과 공구길이보정을 지령할 수 없습니다.

**・ I, J, K 와 R 지령**

I, J, K 또는 R의 지령은 생략할 수 없습니다.

**・사용할 수 없는 기능**

아래의 기능과 원호 나사절삭B는 함께 사용할 수 없습니다.

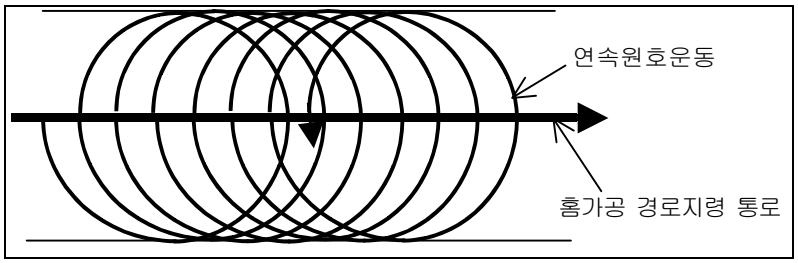
・3 차원 공구경보정

・공구선단점 제어

# 3.6 연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4)

## 개요

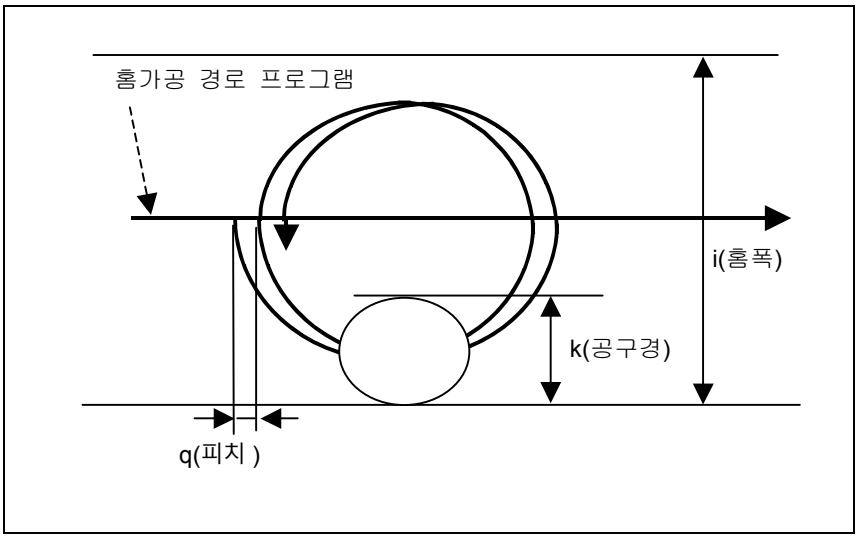
홈가공 경로 프로그램의 축 이동이란 독립적으로 공구가 연속 원운동을 수행하여, 그 연속 원운동과 홈가공 경로 프로그램의 축 이동을 중첩함으로써 공구경보다 큰 폭의 홈가공을 수행할 수 있습니다.



## 형식

```
G12.4
          P1 I i K k Q q F f ; (모드 켜짐)
G13.4
   :
   :                          (홈가공 경로 프로그램)
   :
G12.4
          P0 ;                (모드 취소 )
G13.4
```

G12.4: 시계방향의 연속 원운동
G13.4: 반시계방향의 연속 원운동
i: 홈폭
k: 공구경
q: 연속 원 1주에 대한 홈가공 경로방향의 이동량(피치 )
f: 이송속도(연속 원운동하는 공구의 중심 속도)




**주**
1 G12.4/G13.4의 블록 에는 앞에 기술한 지령 이외의 주소 는 사용할 수 없습니다.
2 파라미터 GCC(NO.3452#4)=0의 경우는 홈가공 경로 프로그램의 축 이동 정지에 의해 연속 원운동은 정지하지만, 홈가공 경로 프로그램의 축 이동과 연속 원운동은 독립적으로 동작하므로 홈가공 경로 프로그램의 정지위치와 피치 로부터 환산한 연속 원운동의 위치에 엄밀하게는 정지하지 않습니다.

## 해설

**• 모드 켜짐**

연속 원운동에 의한 홈가공 모드 켜짐 지령은 연속 원운동에 의한 홈가공모드 를 켜짐상태로 설정합니다. 단, 연속 원운동에 의한 홈가공 유효신호가 "1"이어야 합니다. 만약 연속 원운동에 의한 홈가공 유효신호가 "0"이고 모드 켜짐 지령이 내려진 경우는 알람 (PS0010)이 발생합니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 켜짐 지령으로는 축은 이동하지 않습니다.

**• 모드 취소**

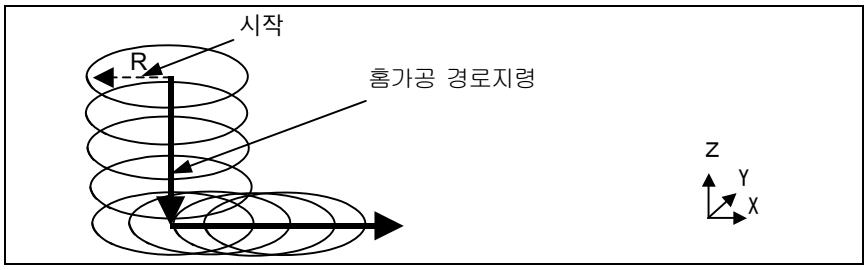
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 취소 지령으로는 연속원상의 현재 위치에서 홈가공 경로 프로그램의 종료지령위치(홈의 중심)로 절삭이송(연속 원운동의 속도)으로 이동합니다. 이동 종료 후 연속 원운동에 의한 홈가공 모드 를 취소 상태로 설정합니다.

**• 시작**

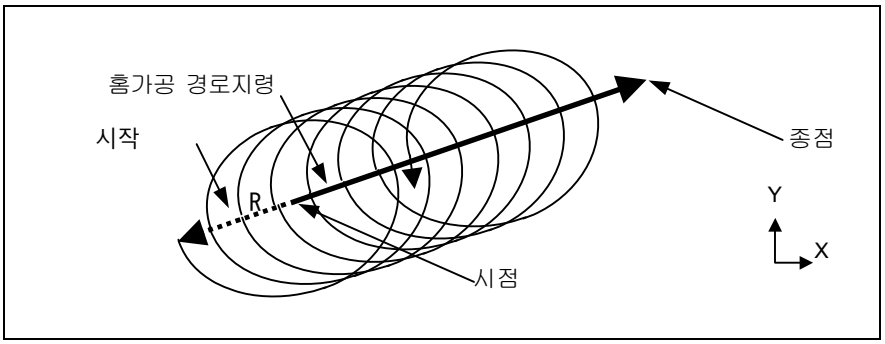
홈가공 경로 프로그램의 최초 이동지령 **블록** 에서 연속원상의 점으로 절삭이송(연속 원운동의 속도)으로 이동합니다. 연속원상의 점으로 이동 종료 후 홈가공 경로 프로그램의 이동지령에 동기화하여 연속 원운동을 개시합니다.

홈가공 경로 프로그램의 최초 이동지령 **블록** 에 의해 **시작** 의 방향이 바뀝니다.

・평면에 수직인 축 지령의 경우 또는 현재 선택된 평면을 구성하는 축의 이동이 없는 경우
R=(I-K)/2로, (X,Y)=(-R,0)가 됩니다.




・선택된 평면을 구성하는 축의 이동이 있는 경우
현재 선택되어 있는 평면 내에 투영되는 이동방향에 대해 역방향




**• 가로 폭/공구경/피치 의 설정 단위**

I(가로 폭), K(공구경), Q(피치 )의 설정 단위는 기준축(파라미터 No.1031)의 단위를 따릅니다.

**• 이송속도**

이송속도 F는 연속 원운동하는 공구의 중심 속도를 지령합니다.
홈가공 경로의 속도는 아래와 같습니다.

홈가공 경로의 속도 = $F \times Q/\pi(I-K)$

**• 피치**

피치 가 크면 잔삭이 발생할 수 있습니다. 공구경>피치 로 설정해야 합니다.

**• 홈가공 경로 프로그램**

홈가공 경로 프로그램은 연속 원운동 중심의 궤적을 지령합니다.

(1) 유효한 지령
홈가공 경로 프로그램은 G01, G02, G03, G04, G90, G91, 보조기능의 지령만 가능합니다. G00 지령은 알람 (PS5256)이 발생합니다. 단, 파라미터 GG0(No.3452#0)의 설정에 의해 G00 지령을 G01 동작으로 이동할 수도 있습니다. 모달 도 G00이 G01로 변화합니다.

(2) 제어축의 지령
홈가공 경로 프로그램은 아래의 제어축을 지령할 수 있습니다.
・평면을 구성하는 축의 지령
・평면에 수직인 축의 지령(Z축의 단독지령)
・평면을 구성하는 축 이외의 직선축의 지령

・회전축의 지령

(3) 이동지령 블록 에서의 피치 의 지정
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 켜짐 지령 시의 피치 지정과 함께 각 이동지령의 블록 에서도 피치 의 지령이 가능합니다.
피치 의 지령은 모달 로 설정하고 G12.4P1/G13.4P1로 모드 로 들어간 후 모드 를 빠져나올 때까지 마지막에 지령한 피치 가 유효합니다.

(4) 지령례

(예1) 평면에 수직인 축의 지령(Z축의 단독지령)의 예
・・・・・
G12.4 P1 Ii Kk Ff ;
G01 Z··· Q··· ; Z 축의 피치 를 지령(이 블록 의 피치 )
X··· Y··· Q··· ; XY 축의 피치 를 지령(이후 블록 의 피치 )
・・・・・・
Z 축만의 지령으로는 피치 는 Z 축 방향의 이동량으로 간주합니다.

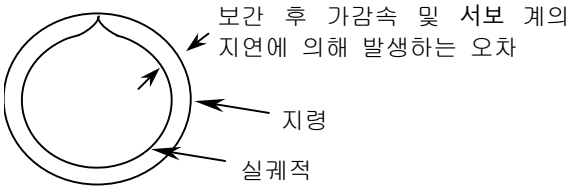
(예2) 평면 이외의 이동지령을 포함하는 경우
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 X··· Y··· Z ··· Q ··· ; 사선 경로상에서의 피치 가 됩니다.
・・・・・
피치 는 X, Y, Z 축 합성방향의 이동량이 됩니다.

(예3) 피치 의 절환
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 X··· Y··· Q··· ;
X··· Y··· Q··· ; 피치 를 변경하고자 하는 블록 에서 Q를 지령합니다.
・・・・・
피치 는 지령된 축의 합성방향의 이동량이 됩니다.

(예 4) 회전축을 포함하는 지령
・・・・・
G12.4P1 Ii Kk Ff ;
G01 A··· Q··· ;
X··· Y··· ; 피치 를 변경하고자 하는 블록 에서 Q를 지령합니다.
・・・・・
Q의 단위는 기준축을 따릅니다. 따라서 기준축이 IS-B의 경우는 피치 의 Q100은 0.1°가 됩니다.

연속 원운동의 반경이 안정 후에 Z축의 절입이 시작되도록 하기 위해 연속 원운동에 의한 홈가공 모드 켜짐 지령은 절입위치에서 1회전으로 이동하는 피치 이상의 거리를 떨어뜨려 공중에서 지령합니다. 또한 가공 종료 시에는 연속 원운동을 하도록 한 채 Z축 방향으로 도피시켜 공중으로 나온 후에 연속 원운동에 의한 홈가공 모드 취소 지령을 수행하여 연속 원운동을 정지시키면 일정한 홈폭으로 가공할 수 있게 됩니다.

**주**
연속 원운동의 반경은 연속 원운동 기동 시는 지령에 대해 작아지고 연속 원운동이 감속정지할 때는 반대로 커집니다. 또한 정상상태에서는 지령반경에 대해 작아집니다. 이것은 보간 후 가감속 및 서보 계의 지연에 의해 발생하는 오차입니다.



**• 모드 중 신호**

연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중임을 PMC 측에 통지합니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 켜짐으로 신호가 "1"이 됩니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 취소 로 신호가 "0"이 됩니다.

**• 연속 원운동의 가속도에 의한 이송속도의 클램프**

G12.4/13.4의 I, K의 지령과 연속 원운동의 가속도 클램프값(파라미터 No.3490)에 의해 연속 원운동의 이송속도 지령 F를 클램프할 수 있습니다.

클램프 이송속도 F = SQR(파라미터 No.3490 × (I-K) / 2)× 60

예 파라미터 No.3490=100의 경우
G13.4 P1 I10.0 K5.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, 클램프 이송속도=948 따라서 F=948로 실행
G13.4 P1 I10.0 K8.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, 클램프 이송속도=600 따라서 F=600으로 실행
G13.4 P1 I10.0 K9.0 Q1.0 F1000 ; 일 때, 클램프 이송속도=424 따라서 F=424로 실행

클램프한 속도에 대해 연속 원운동 이송속도 오버라이드가 적용됩니다.

**• 보간 후 가감속**

연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에는 보간 후 가감속이 유효합니다.

**• 정지조건 선택**

(1) 이송 정지 , 단일 블록 등에 의한 연속 원운동의 정지
이송 정지 또는 단일 블록 등 여러 가지 정지조건으로 지령동작이 정지하였을 때, 연속 원운동을 계속할 것인지 멈출 것인지를 파라미터 에 의해 선택할 수 있습니다.

No.3452#4(GCC) = 0 : 연속 원운동을 정지합니다.
= 1 : 연속 원운동을 속행합니다.

(2) 정지조건/모드 절환
정지조건에 대한 홈가공 경로동작, 연속 원운동의 정지동작 및 운전 모드 로의 절환조건은 표 3.6 (a)와 같습니다.

**표 3.6 (a)**

| 정지조건 | 홈가공경로동작 | 연속원운동의 정지/속행 | | 운전 모드 의 절환 |
|---|---|---|---|---|
| | | 정지(GCC=0) | 속행(GCC=1) | |
| 이송 정지 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| 단일 블록 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| 수동 모드 로의 절환 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환됨 |
| 자동 모드 간에서의 절환 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| MDI 운전 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| 피치 오버라이드 0% | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| M/S/T 코드 FIN 대기 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| 프로그래밍 오류 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| 과열 알람 | 감속정지 | 감속정지 | 속행 | 경로동작정지 후 절환 가능 |
| BG 편집 알람 | 속행 | 속행 | 속행 | 자동운전은 정지하지 않음 |
| 모드 종료 | 감속정지 | 반경분 인입 /감속정지 | 반경분 인입 /감속정지 | 다른 정지조건에 따름 |
| 리셋 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | 전 동작 정지 후 절환 가능 |
| 기계 잠금 *1 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | ——— |
| 서보 꺼짐 *1 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | ——— |
| 인터록 *2 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | ——— |
| OT 알람 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | 전 동작 정지 후 절환 가능 |
| DS 알람 | 감속정지 | 감속정지 | 감속정지 | 전 동작 정지 후 절환 가능 |
| 비상정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 비상정지해제 후 절환 가능 |
| PC 관련 알람 | 즉시정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 알람 해제 후 절환 가능 |

| 정지조건 | 홈가공경로동작 | 연속원운동의 정지/속행 | | 운전 모드 의 절환 |
|---|---|---|---|---|
| | | 정지(GCC=0) | 속행(GCC=1) | |
| 서보 알람 | 즉시정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 알람 해제 후 절환 가능 |
| 주축 알람 | 즉시정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 알람 해제 후 절환 가능 |
| 시스템 알람 | 즉시정지 | 즉시정지 | 즉시정지 | 전원 재투입이 필요 |

*1: 기능이 유효로 된 축만 정지합니다.
*2: 1축이라도 유효로 되면 모든 축이 정지합니다.

・파라미터 GCC(NO.3452#4)=0의 경우는 홈가공 경로 프로그램의 축 이동 정지에 의해 연속 원운동은 정지하지만, 홈가공 경로 프로그램의 축 이동과 연속 원운동은 독립적으로 동작하므로 홈가공 경로 프로그램의 정지 위치와 피치 로부터 환산한 연속 원운동의 위치에 엄밀하게는 정지하지 않습니다.

・모드 를 수동 모드 로 절환한 후 수동으로 이동할 수 있는 축은 연속 원운동을 수행하는 축을 제외합니다.

・연속 원운동이 속행(파라미터 GCC(No.3452#4)=1)인 경우는 연속 원운동은 계속 움직이므로 반경의 변동은 없습니다.

・연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 아래의 정지조건인 경우에 정지합니다.

| | |
|---|---|
| 리셋 | 감속정지 |
| 기계 잠금 | 감속정지 |
| 서보 깨짐 | 감속정지 |
| 인터록 | 감속정지 |
| OT 알람 | 감속정지 |
| DS 알람 | 감속정지 |
| 비상정지 | 즉시정지 |
| PC 관련 알람 | 즉시정지 |
| 서보 알람 | 즉시정지 |
| 주축 알람 | 즉시정지 |
| 시스템 알람 | 즉시정지 |

### ・이송속도 지정・피치 오버라이드

(1) 이송속도의 지정
가공 시의 이송속도는 연속 원운동의 이송속도를 지정합니다.
이 속도는 지령속도로 표시됩니다.

(2) 연속 원운동 이송속도 오버라이드
연속 원운동의 지령속도에 대해 이송속도 오버라이드 신호(*FV0～*FV7)는 효과가 없습니다. 연속 원운동 이송속도 오버라이드 신호(*CGROV7～*CGROV0)를 사용합니다. 연속 원운동 이송속도 오버라이드가 0%인 경우는 홈가공 경로의 움직임과는 독립적으로 연속 원운동의 움직임을 정지시켜 둘 수 있습니다.

(3) 이송속도 오버라이드
홈가공 경로의 속도는 피치 지령에 의해 결정됩니다. 이송속도 오버라이드 신호(*FV0～*FV7)는 홈가공 경로의 속도에 대해 유효합니다. 이에 따라 연속 원운동의 속도와 홈가공 경로의 속도는 독립적으로 변경할 수 있습니다.
또한 홈가공 경로의 속도는 오버라이드 취소 신호(OVC), 제2이송속도 오버라이드 신호(옵션 기능)가 유효합니다.

(4) 드라이 런
드라이 런 시에는 표 3.6 (b)와 같습니다.
홈가공 경로의 속도에는 드라이 런은 무효입니다.

**표 3.6 (b)**

| | 속도 | 오버라이드 | |
|---|---|---|---|
| 홈가공 경로의 속도 | 연속원운동의 이송속도 F×피치/2πR | 이송속도 오버라이드 | |
| 연속원운동의 이송속도 | 드라이 런 속도 (파라미터 No.1410) | 수동 급속이송 선택신호(RT) | |
| | | 0 | 1 |
| | | JV | JVmax |

JV : 수동 이송속도 오버라이드
JVmax: 수동 이송속도 오버라이드의 최댓값

(5) 속도의 표시
・지령속도의 표시는 연속 원운동의 지령속도를 표시합니다.
・실속도 표시는 연속 원운동의 속도와 홈가공 경로 속도의 합성속도를 표시합니다.

(6) 최대 절삭이송속도에 의한 클램프
연속 원운동의 이송속도지령이 최대 절삭이송속도(파라미터 No.1430)를 초과하는 경우에는 연속 원운동의 이송속도지령을 클램프하고 홈가공 경로의 속도를 계산합니다. 또한 각 오버라이드가 적용된 연속 원운동의 이송속도 및 홈가공 경로의 속도를 최대 절삭이송속도에 의해 클램프합니다.

## 제한사항

### ・미러 이미지
미러 이미지는 홈가공 경로의 지령에 대해서만 유효합니다.
연속 원운동 및 연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동에는 미러 이미지가 적용되지 않습니다.

### ・남은 이동량
연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 남은 이동량(위치 화면 등)에는 반영되지 않습니다.

### ・공작물 좌표계와 기계좌표계
연속 원운동 개시위치로의 이동, 연속 원운동의 이동, 연속 원운동 종료 후의 홈가공 경로 프로그램 종료위치로의 이동은 공작물 좌표계에 반영되지 않습니다. 공작물 좌표계는 어디까지나 홈가공 경로 프로그램 좌표계입니다. 단, 기계좌표계에는 본 이동이 반영됩니다.

### ・축이동 중 신호
연속 원운동에 의한 축이동에 의해 축이동 중 신호는 변화하지 않습니다.
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중 신호를 사용하십시오.

### ・그래픽 표시
가공 중인 프로그램의 공구궤적은 공작물좌표이므로 홈가공 지령경로가 그려집니다.

### ・재개기능
프로그램 재개, 공구 대피 & 복귀 등의 재개기능에 의해 홈가공 경로 프로그램 도중에 연속 원운동에 의한 홈가공을 개시할 수는 없습니다.

### ・역행(역추적 )
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에는 사용할 수 없습니다.

### ・AI윤곽제어
연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에는 AI윤곽제어는 무효입니다. AI윤곽제어 중에 연속 원운동에 의한 홈가공이 지령된 경우는 AI윤곽제어는 일시적으로 취소 됩니다. 연속 원운동에 의한 홈가공 모드 가 취소 되면 AI윤곽제어는 켜짐으로 복귀합니다. 또한 AI윤곽제어가 무효로 되면 선독 보간 전 가감속, 가가속도제어/최적 토크 가감속도 무효가 됩니다.

**・F 1자릿수**

연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에는 사용할 수 없습니다.

**・인터럽트형 사용자 매크로**

연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에는 사용할 수 없습니다.

**・연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중에 가능한 지령**

홈가공 경로 프로그램은 아래의 지령만 가능합니다.

・G01
・G02, G03 (헬리컬 보간/헬리컬 보간B 제외)
・G04
・G90, G91
・M/S/T(보조기능), 제2보조기능
・G00(파라미터 GG0(No.3452#0)에 의해 동작을 선택할 수 있습니다.
GG0 = 0 : 알람 (PS5256)이 발생합니다.
GG0 = 1 : G00지령을 G01동작으로서 이동시킵니다.)
・G94(매분 이송)

**・연속 원운동에 의한 홈가공 모드 지령이 불가능한 모드**

아래의 기능 모드 중에 연속 원운동에 의한 홈가공 지령을 수행할 수는 없습니다.

보간기능
・헬리컬 보간
・헬리컬 보간B
・나선보간/원추보간
・극좌표보간
・원통보간/원통보간 절삭점 보정
・지수함수보간
・매끄럽게보간
・나노 평활화
・NURBS보간
・가상축보간
・가변 리드 나사절삭
・원호 나사절삭
・3차원 원호보간
・인벌류트보간
・나사절삭

이송기능
・F 1자릿수/매회전이송/역수 시간 이송
・정확 정지 /태핑 모드 /자동 모서리 오버라이드

좌표값과 치수
・극좌표지령

프로그래밍을 간단하게 하는 기능
・도형 복사
・3차원 좌표변환
・드릴가공용 고정사이클
・리지드 탭
・인덱스 분할

보정기능
・ 스케일링
・ 프로그램식 미러 이미지
・공구위치 오프셋
・공구경보정
・인선 R 보정/벡터 유지/코너 원호보간
・ 3 차원 공구보정
・좌표회전

축제어 기능
・ 다각형 가공

・경사축 제어

5 축가공 기능

・ 5 축가공용 공구선단점 제어
・경사면가공 지령
・경사회전축 제어
・ 5 축가공용 공구경 보정

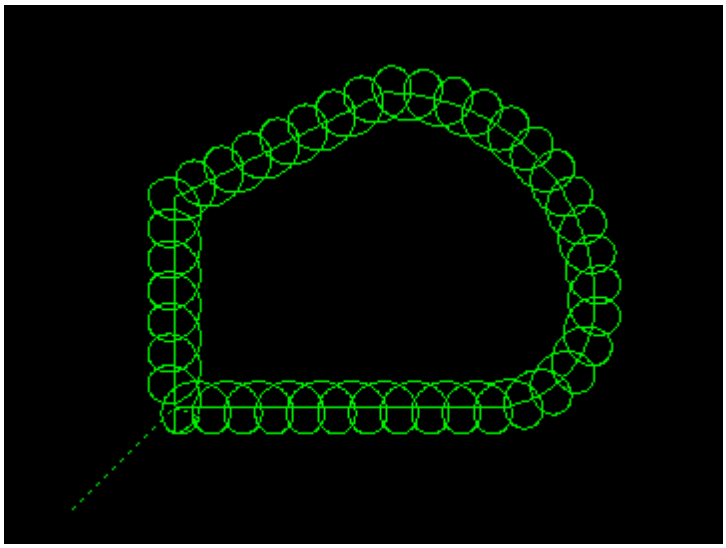
다계통제어 기능

・계통간 대기/계통간 주축제어
・동기/혼합/중첩

## 예제

다음 프로그램을 실행하면 공구의 중심은 아래의 그림과 같은 움직임을 합니다.
(이 프로그램은 어디까지나 샘플입니다. Q, F의 지령은 가공조건에 맞춰 결정해야 합니다.)

```
O0002 ;
N01 G90 G0 X0 Y0 Z0 ;
N02 G91 G00 X20.0 Y20.0 ;
N03 G01 Z-25.0 F5000 ;
N04 G13.4 P1 I20.0 K10.0 Q5.0 F3000 ;
N05 Y40.0 ;
N06 X40.0 Y20.0 ;
N07 G02 X40.0 Y-40.0 R40.0 ;
N08 X-20.0 Y-20.0 R20.0 ;
N09 G01 X-60. ;
N10 G13.4 P0 ;
N11 G00 Z25.0 ;
N12 X-20.0 Y-20.0 M02 ;
%
```



# 4 좌표값과 치수

4장「좌표값과 치수」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

4.1 극좌표지령(G15, G16) ..... 37

## 4.1 극좌표지령(G15, G16)

종점좌표값을 반경과 각도의 극좌표로 입력할 수 있습니다.
각도는 극좌표지령을 하는 평면의 제1축의 + 방향에서 반시계방향이 양의로, 시계방향이 음의 로 됩니다.
또, 반경과 각도는 절대 / 증분 지령(G90, G91) 모두 지령할 수 있습니다.

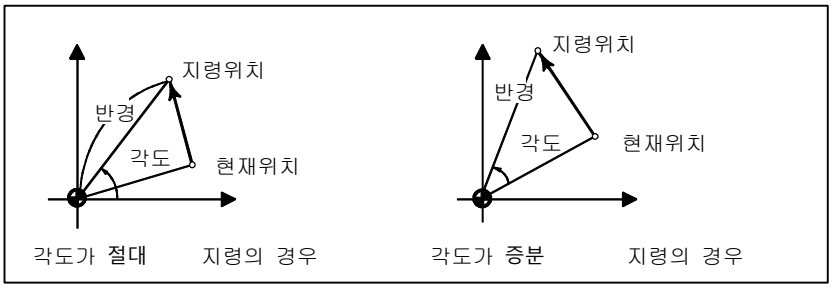
### 형식

```
G□□G OOG16;     극좌표지령(극좌표 모드 ) 개시
G00 IP__ ;
 ·                극좌표지령
 ·
G15;             극좌표지령(극좌표 모드 ) 취소
```

G16 : 극좌표지령 개시
G15 : 극좌표지령 취소
G□□ : 극좌표지령의 평면선택(G17, G18 또는 G19)
G OO : 극좌표지령의 중심 선택(G90 또는 G91)
G90일 때 공작물 좌표계의 원점이 극좌표의 중심
G91일 때 현재위치가 극좌표의 중심
IP__ : 극좌표지령의 평면을 구성하는 축 주소 와 지령값
평면 제1축 : 극좌표의 반경을 지령
평면 제2축 : 극좌표의 각도를 지령

**· 공작물 좌표계의 원점을 극좌표의 중심으로 하는 경우**

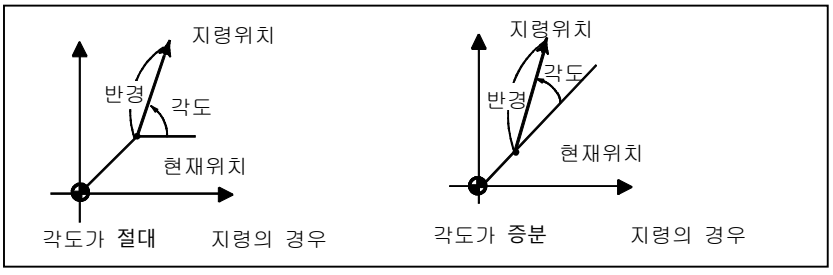
반경값을 절대 값으로 지령합니다.
공작물 좌표계의 원점이 극좌표의 중심이 됩니다.
단, 로컬 좌표계(G52)를 사용하고 있는 경우 로컬 좌표계의 원점이 극좌표의 중심이 됩니다.




각도가 절대 지령의 경우 각도가 증분 지령의 경우

**· 현재위치를 극좌표의 중심으로 하는 경우**

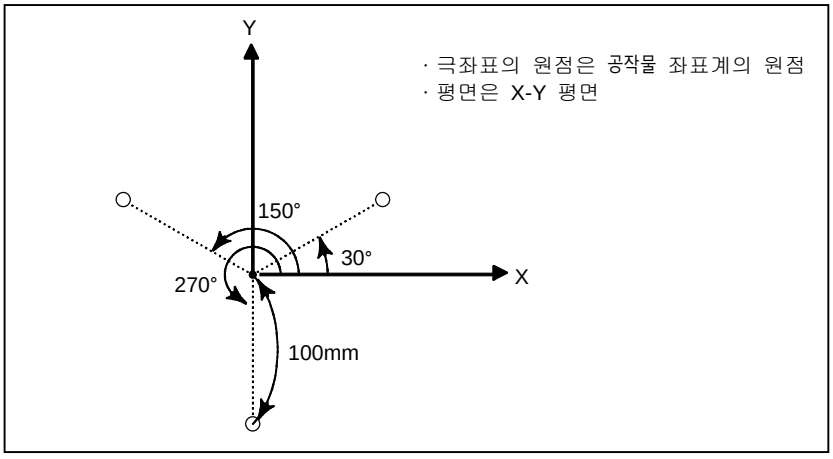
반경값을 증분 값으로 지령합니다.
현재위치가 극좌표의 중심이 됩니다.




각도가 절대 지령의 경우 각도가 증분 지령의 경우

## 예제

볼트 구멍 원




**· 반경값과 각도가 절대 지령의 경우**

```
N1 G17 G90 G16 ;                          극좌표지령, X-Y평면선택
                                          극좌표의 원점은 공작물 좌표계의 원점
N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ; 반경 100 mm, 각도 30 deg
N3 Y150.0 ;                               반경 100 mm, 각도 150 deg
N4 Y270.0 ;                               반경 100 mm, 각도 270 deg
N5 G15 G80 ;                              극좌표지령 취소
```

**· 반경값은 절대 값이고 각도가 증분 지령인 경우**

```
N1 G17 G90 G16;                           극좌표지령, X-Y평면선택
                                          극좌표의 원점은 공작물 좌표계의 원점
N2 G81 X100.0 Y30.0 Z-20.0 R-5.0 F200.0 ; 반경 100 mm, 각도 30 deg
N3 G91 Y120.0 ;                           반경 100 mm, 각도+120 deg
N4 Y120.0 ;                               반경 100 mm, 각도+120 deg
N5 G15 G80 ;                              극좌표지령 취소
```

## 제한사항

**· 극좌표 모드 에서의 반경지령**

극좌표 모드 에서의 원호보간, 헬리컬 보간(G02, G03)의 반경지령은 R지령으로 실행하여 주십시오.

**· 극좌표 모드 에서 극좌표지령으로 간주되지 않는 축 지령**

다음의 지령을 수반하는 축 지령에 대해서는 극좌표지령으로 간주되지 않습니다.

- 드웰 (G04)
- 프로그램식 데이터 입력(G10)
- 로컬 좌표계 설정(G52)
- 공작물좌표계 변경(G92)
- 기계좌표계의 선택(G53)
- 저장 스트로크 점검 (G22)
- 좌표회전(G68)
- 스케일링 (G51)

**· 임의각도 모따기 · 모서리 R**

극좌표 모드 중에는 임의각도 모따기 · 모서리 R은 지령할 수 없습니다.

# 5 프로그램을 간단하게 하는 기능

5장「프로그램을 간단하게 하는 기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

5.1 드릴링 용 고정사이클 ..... 39
5.2 드릴 고정사이클용 위치결정 완료 체크 절환기능 ..... 66
5.3 리지드 탭 ..... 78
5.4 임의각도 모따기·모서리 R ..... 89
5.5 인덱스 테이블 분할기능 ..... 91
5.6 인피드 제어(연삭반용) ..... 93
5.7 연삭용 고정 사이클(연삭반용) ..... 95
5.8 복합형고정 사이클(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) ..... 106

## 5.1 드릴링 용 고정사이클

### 개요

드릴링 용 고정사이클은 일반적으로 사용 빈도가 높은 몇개의 가공 동작을 여러 블록 으로 지령하지 않고 G 코드를 포함한 1 블록 으로 지령할 수 있습니다. 따라서, 프로그램 작성이 간단하게 됩니다. 동시에 프로그램용량이 작게되어 메모리 를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
표 5.1 (a)은 드릴링 용 고정사이클 일람입니다.

**표 5.1 (a) 드릴링 용 고정사이클 일람표**

| G 코드 | 드릴링 동작(-Z방향) | 구멍 바닥 위치에서의 동작 | 도피동작(+Z방향) | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| G73 | 간헐이송 | ―――― | 급속이송 | 고속펙 드릴링 사이클 |
| G74 | 절삭이송 | 드웰 →주축 정회전 | 절삭이송 | 역태핑 |
| G76 | 절삭이송 | 주축 정위치 | 급속이송 | 정밀 보링 |
| G80 | ―――― | ―――― | ――― | 취소 |
| G81 | 절삭이송 | ―――― | 급속이송 | 드릴, 스폿 드릴링 |
| G82 | 절삭이송 | 드웰 | 급속이송 | 드릴, 카운터 보링 |
| G83 | 간헐이송 | ―――― | 급속이송 | 펙 드릴링 사이클 |
| G84 | 절삭이송 | 드웰 →주축 역회전 | 절삭이송 | 태핑 |
| G85 | 절삭이송 | ―――― | 절삭이송 | 보링 |
| G86 | 절삭이송 | 주축정지 | 급속이송 | 보링 |
| G87 | 절삭이송 | 주축 정회전 | 급속이송 | 백 보링 |
| G88 | 절삭이송 | 드웰 →주축정지 | 수동 | 보링 |
| G89 | 절삭이송 | 드웰 | 절삭이송 | 보링 |

### 해설

드릴링 용 고정사이클은 다음 6개 동작의 시퀀스 로 되어 있습니다.
동작 1 X, Y축의 위치결정(다른 축이 될 수도 있습니다.)
동작 2 R점 높이 까지 급속이송
동작 3 드릴링
동작 4 구멍 바닥 위치에서의 동작
동작 5 R점높이 까지 도피
동작 6 초기 높이 까지 급속이송

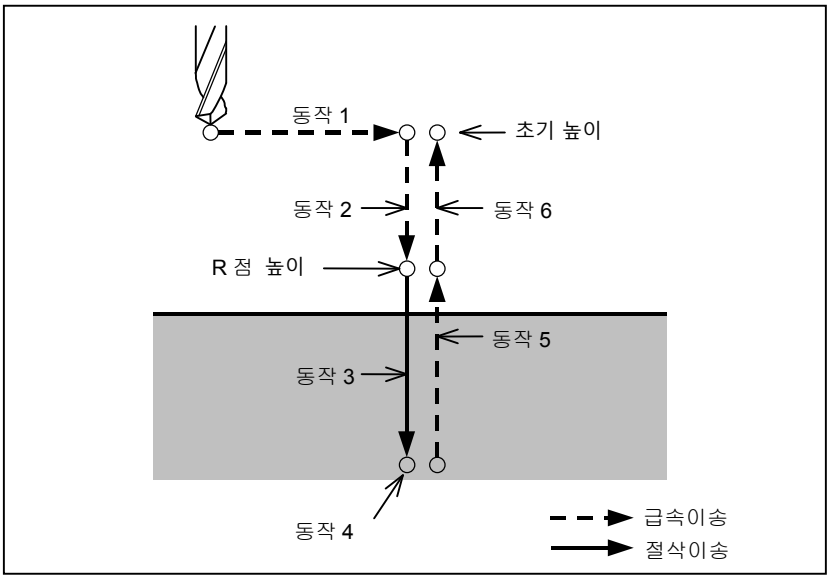



**그림 5.1 (a) 드릴링 용 고정 사이클 의 동작 시퀀스**

**· 위치결정 평면**

G17, G18, G19의 평면선택에 의해 정해집니다.
드릴링 축 이외의 축이 위치결정 축이 됩니다.

**· 드릴링 축**

드릴링 용 고정사이클에는 드릴링 이외에도 태핑 나 보링 사이클이 있지만 이 장에서는 명칭을 통일하기 위해서 드릴링 이라고 칭합니다.
드릴링 축은 위치결정 평면을 구성하지 않는 기본축(X, Y 또는 Z) 또는 그 평행 축이 됩니다.
기본축 또는 평행축 중 하나는 G73~G89의 G 코드 와 같은 블록 에 지령된 드릴링 축의 축 주소 에 의합니다.
드릴링 축의 축 주소 가 지정되지 않았을 경우 기본축이 드릴링 축이 됩니다.

**표 5.1 (b) 위치결정 평면과 드릴링 축**

| G 코드 | 위치결정 평면 | 드릴링 축 |
|---|---|---|
| G17 | Xp-Yp평면 | Zp |
| G18 | Zp-Xp평면 | Yp |
| G19 | Yp-Zp평면 | Xp |

Xp : X 축 또는 X 축의 평행축
Yp : Y 축 또는 Y 축의 평행축
Zp : Z 축 또는 Z 축의 평행축

## 예제

U, V, W를 각각 X, Y, Z의 평행축으로 하는 파라미터 (No.1022)가 설정되어 있습니다.

G17 G81 Z_ _: ····· 드릴링 축은 Z축
G17 G81 W_ _: ····· 드릴링 축은 W축
G18 G81 Y_ _: ····· 드릴링 축은 Y축
G18 G81 V_ _: ····· 드릴링 축은 V축
G19 G81 X_ _: ····· 드릴링 축은 X축
G19 G81 U_ _: ····· 드릴링 축은 U축

G17, G18, G19는 G73~G89와 같은 블록 에 지령하지 않아도 됩니다.

> ⚠ **주의**
> 드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행해 주십시오.

**주**
파라미터 FXY(No.5101#0)로 Z축을 항상 드릴링 축으로 할 수 있습니다. FXY가 0일 때 항상 Z축이 드릴링 축이 됩니다.

### · 드릴링 축 이동량 G90/G91

드릴링 축 방향의 이동량은 G90와 G91의 지령에 따라서 그림5.1(b)와 같이 됩니다.

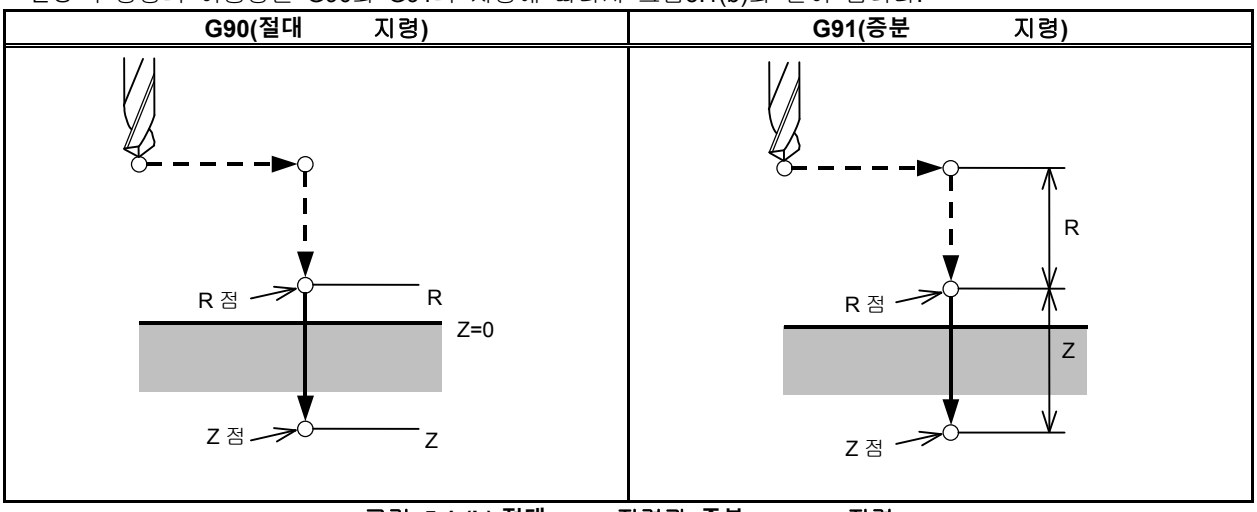



**그림 5.1 (b) 절대 지령과 증분 지령**

### · 드릴 가공 모드

G73/G74/G76/G81~G89는 모달 G 코드 로 취소 를 지정할 때까지 유효합니다. 이것을 드릴 가공 모드 라고 합니다.
드릴링 가공 데이터는 드릴 가공 모드 중 한 번 지정되면 그 데이터의 지정이 변경되거나 취소 될 때까지 유지됩니다.
따라서, 고정사이클의 개시에서 필요한 드릴링 데이터를 모두 지정하고 고정사이클중에는 변경 되는 데이터만 지정합니다.

### · 복귀점높이 G98/G99

구멍 바닥에서 공구를 R점 높이 까지 복귀할지 초기 높이 까지 복귀할지 여부는 G98, G99로 구별합니다. G98, G99를 지령했을 때의 동작을 그림5.1(c)에 표시하였습니다. 통상, 최초의 드릴링 으로 G99를 사용하고 마지막 드릴링 으로 G98를 사용합니다.
G99의 모드 로 드릴링 동작을 실시해도 초기 높이는 바뀌지 않습니다.

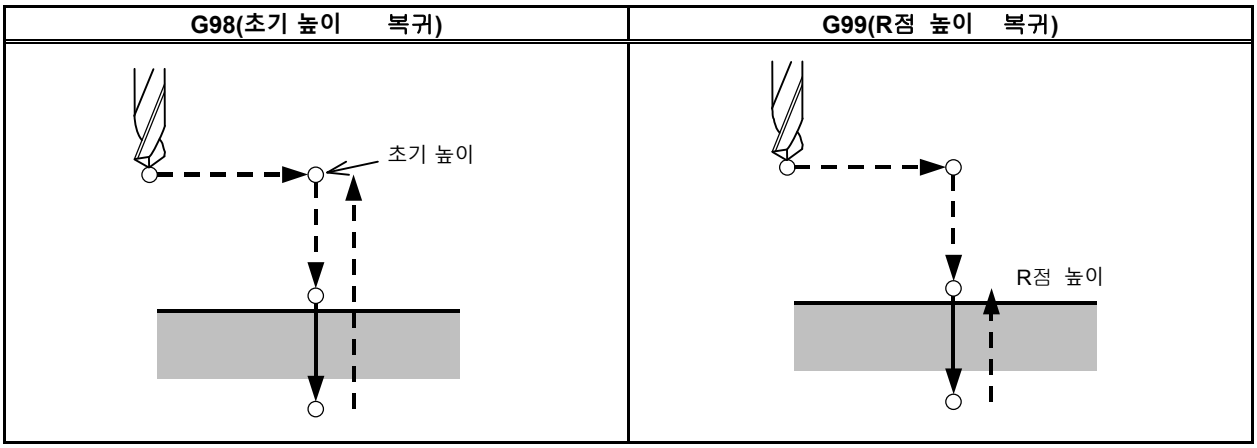



**그림 5.1 (c) 초기 높이와 R점 높이**

### · 반복

등간격 드릴링 을 반복하고 싶은 경우 그 횟수를 K_로 지령합니다.
K는 지정된 블록 에서만 유효합니다.
최초 구멍 위치를 증분 (G91)로 지령합니다.
만약, 절대 (G90)로 지령하면 동일 구멍 위치에서 반복하여 드릴링을 합니다.

| 반복횟수 K 최대지령값=9999 |
|---|

K0를 지정하면 드릴 가공 데이터를 기억할 뿐 드릴 가공은 하지 않습니다.

| 주<br>K는 0또는1~9999의 정수값을 지령하여 주십시오. |
|---|

**· 단일 블록**

드릴 가공 사이클을 단일 블록 으로 실행했을 경우 제어장치는 그림 5.1(a)의 동작 1, 2, 6의 종료점에서 각각 멈춥니다. 따라서, 1개의 구멍을 뚫기위해서 3회 기동을 하게 됩니다. 동작 1, 2의 종료점에서는 이송 정지 의 램프 가 점등되고 정지합니다. 동작 6의 종료점에서 반복횟수가 남아 있을 경우 이송 정지 로 멈추고, 남아있지 않은 경우에는 단일 블록 정지상태로 멈춥니다. 또한, G87의 R점은 정지하지 않습니다. G88은 Z점에서 드웰 후에도 정지합니다.

**· 취소**

고정사이클의 취소는 G80 또는 그룹 01의 G 코드 로 실행합니다.

**그룹 01의 G 코드**

G00 : 위치결정(급속이송)
G01 : 직선보간
G02 : 원호보간 · 헬리컬 보간(시계방향 회전)
G03 : 원호보간 · 헬리컬 보간(반시계방향 회전)

**· 기호설명**

다음 항부터 각 고정사이클의 설명이 있습니다.
각각 설명에 사용되고 있는 그림의 기호에 대해서 설명합니다.

| | |
|---|---|
|  | 위치결정(급속이송 G00) |
|  | 절삭이송(직선보간 G01) |
|  | 수동이송 |
|  | 주축 정위치 (정회전 위치에 주축정지) |
|  | 이동(급속이송 G00) |
| P | 드웰 |

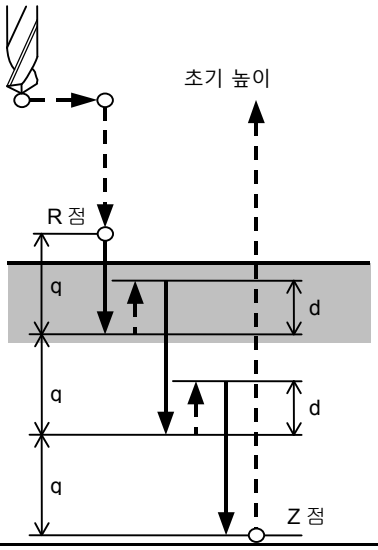
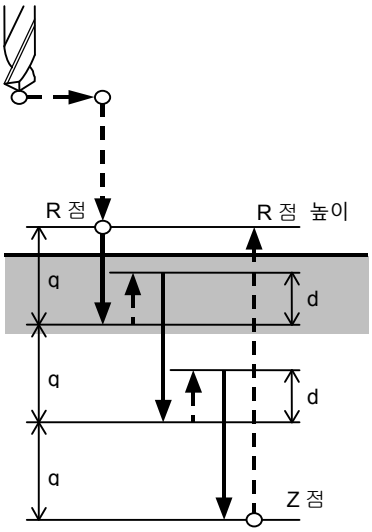
## 5.1.1 고속펙 드릴링 사이클 (G73)

펙 드릴링 을 고속으로 가공합니다.
구멍바닥까지 간헐적으로 절삭이송하여 칩 을 구멍밖으로 배출하면서 가공합니다.

### 형식

**G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

| G73(G98) | G73(G99) |
|---|---|
|  |  |



### 해설

**· 동작**

Z축 방향 간헐이송에 의해 펙 드릴링 에서의 칩 배출을 용이하게 하고 도피량을 미세하게 설정할 수 있으므로 효율적으로 가공할 수 있습니다.
도피량 d는 파라미터 (No.5114)에 설정합니다.
도피는 급속이송으로 이동합니다.

**· 주축회전**

G73를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G73 지령과 M 코드 를 동일 블록 에서 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령된 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령할 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 됩니다.

### 제한사항

**· 축 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링은 하지 않습니다.

**· Q**

Q는 드릴링 동작이 행하여지는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G73과 동일 블록 으로 지령하지 마십시오. G73이 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

**예제**

| | |
|---|---|
| M3 S2000 ; | 주축기동 |
| G90 G99 G73 X300. Y-250. Z- 150. R-100. Q15. F120. ; | 위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀 |
| Y-550. ; | 위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀 |
| Y-750. ; | 위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀 |
| X1000. ; | 위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀 |
| Y-550. ; | 위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀 |
| G98 Y-750. ; | 위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀 |
| G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ; | 원점복귀 |
| M5 ; | 주축정지 |

## 5.1.2 역태핑 사이클 (G74)

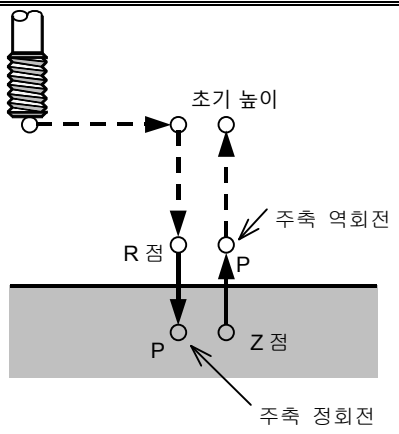
역태핑 가공을 할 수 있습니다.
구멍 바닥에서 주축이 정회전하면서 역태핑 사이클이 실행됩니다.

**형식**

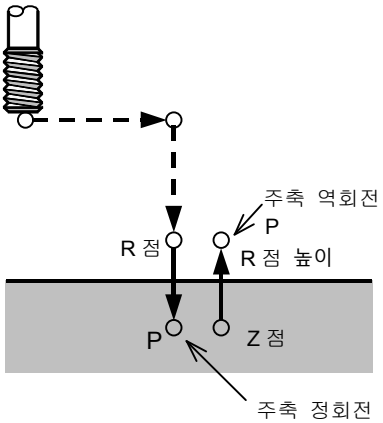
**G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G74(G98)**




**G74(G99)**



## 해설

**· 동작**

주축을 역회전시켜 절입하고 구멍바닥에서 정회전하여 도피하는 것으로 역나사를 만듭니다.

> ⚠ **주의**
> 역태핑 동작 중에는 이송속도 오버라이드는 무시되고 이송 정지 를 걸어도 복귀 동작이 완료될 때까지 기계는 정지하지 않습니다.

**· 주축의 회전**

G74를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 역회전해 주십시오.
구멍위치 및 초기 높이 에서 R점 높이 까지의 거리가 짧은 드릴링이 연속하는 경우 구멍의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 반복횟수 K를 지정하지 않고 G04에 의한 드웰 을 각 드릴링 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다.
기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

**· 보조기능**

G74 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령된 경우 최초 1회만 상기동작을 실행하고 두번째 이후부터 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 실행됩니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G74와 동일 블록 으로 지령하지 마십시오. G74가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M4 S100 ;                                  주축기동
G90 G99 G74 X300. Y-250. Z-150. R -120. F120. ;  위치결정 후 나사구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                   위치결정 후 나사구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                   위치결정 후 나사구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                   위치결정 후 나사구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                   위치결정 후 나사구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                               위치결정 후 나사구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                     원점복귀
M5 ;                                       주축정지
```

## 5.1.3 정밀 보링 (G76)

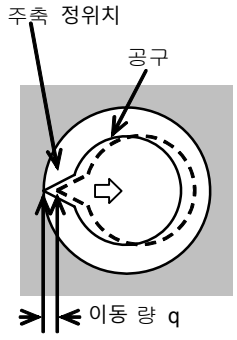
정도가 좋은 보링 가공을 실행합니다.
구멍 바닥에서 주축이 정지하여 공구가 공작물에서 떨어져서 도피합니다.

### 형식

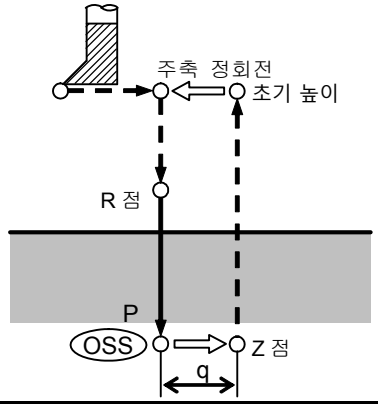
**G76 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;**

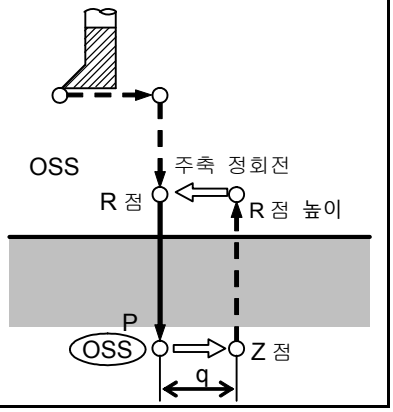
X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 구멍 바닥에서 이동 량
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G76(G98)**




**G76(G99)**




### 해설

**· 동작**

구멍 바닥에서 주축이 정회전 위치에 정지하고 인선과 역방향으로 이동 하고 나서 도피하므로 가공면에 상처를 내지 않고 고정도 고효율 가공이 가능합니다.

**· 주축의 회전**

G76를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G76 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우에는 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후부터 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 실행됩니다.

### 제한사항

**· 축 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느 축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P, Q**

Q값은 반드시 양의 값으로 지정합니다. 음의 값으로 지령해도 부호는 무시됩니다. 이동의 방향은 파라미터 (No.5148)에 설정합니다.

P, Q는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

> ⚠ **주의**
> Q(구멍 바닥에서 이동량)는 드릴링 용 고정사이클중에는 모달 정보로 G73, G83의 절입량으로도 사용되므로 주의하여 주십시오.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G76와 동일 블록 으로 지령하지 마십시오. G76가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정 사이클 모드 중 공구위치 오프셋은 무시됩니다.

**예제**

```
M3 S500 ;                  주축기동
G90 G99 G76 X300. Y-250.   위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
  Z-150. R-120. Q5.        구멍바닥에서 정위치 후 5 mm 이동
  P1000 F120. ;            구멍바닥에서 1초 정지
Y-550. ;                   위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                   위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                   위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                   위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;               위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;     원점복귀
M5 ;                       주축정지
```

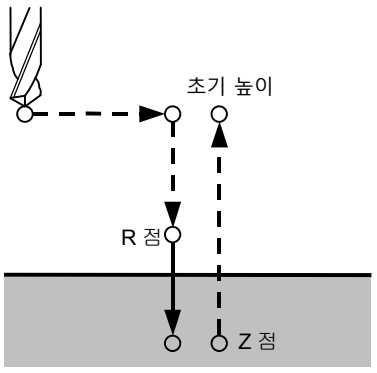
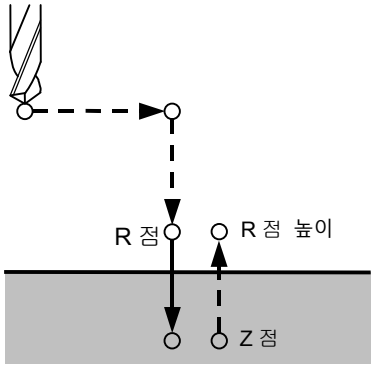
## 5.1.4 드릴링 사이클, 스폿 드릴링 (G81)

통상의 드릴링 가공에 사용합니다.
구멍 바닥까지 절삭이송하고 구멍 바닥에서 급속이송으로 도피합니다.

**형식**

**G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

| G81(G98) | G81(G99) |
|---|---|
|  |  |

## 해설

**· 동작**

X, Y축을 위치결정한 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 높이 에서 Z점까지 드릴링 가공합니다.
도피는 급속이송으로 이동합니다.

**· 주축의 회전**

G81를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G81 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령한 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느 축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G81과 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G81가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정 사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G81 X300. Y-250. Z-150. R -100. F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                      원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

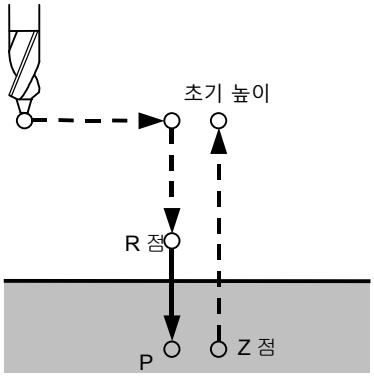
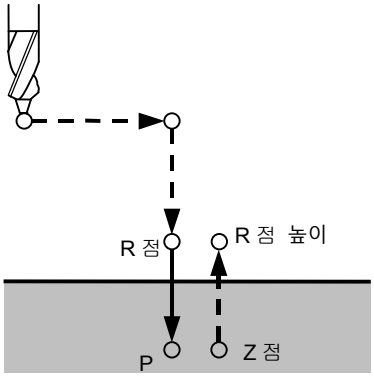
## 5.1.5 드릴 사이클·카운터 보링 (G82)

통상의 드릴링 가공에 사용합니다.
구멍 바닥까지 절삭이송하고 구멍 바닥에서 드웰 을 실행하고 구멍 바닥에서 급속이송으로 도피합니다.
구멍 깊이의 정도가 향상됩니다.

### 형식

**G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

| G82(G98) | G82(G99) |
|---|---|
|  |  |





### 해설

**· 동작**

X, Y축을 위치결정한 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 높이 에서 Z점까지 드릴링 가공합니다.
구멍 바닥에서 드웰 을 실행하고 도피는 급속이송으로 이동합니다.

**· 주축의 회전**

G82를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G82 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

### 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G82와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G82가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G82 X300. Y-250. Z-150. R -100. P1000 F120. ;   위치결정 후 구멍 1 가공, 구멍바닥에서 1초
                                            드웰 , R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                      원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

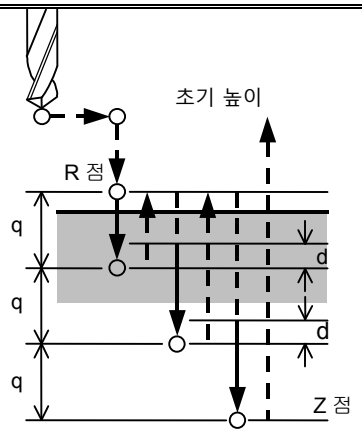
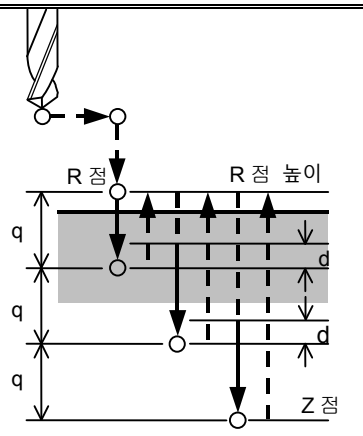
# 5.1.6 펙 드릴링 사이클 (G83)

펙 드릴링 을 합니다.
구멍 바닥까지 간헐적으로 절삭이송하고 칩 을 구멍 밖으로 배출하면서 가공합니다.

## 형식

**G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

| G83(G98) | G83(G99) |
|---|---|
|  |  |

## 해설

**· 동작**

Q는 1회전당 절입량으로 항상 증분 량으로 지령합니다.
두번째 이후의 절입에서 직전에 가공한 위치의 d만큼 앞에서 급속이송에서 절삭이송으로 전환됩니다. d는 파라미터 (No.5115)로 설정합니다.
Q의 지령값는 반드시 양의 값으로 해 주십시오. 음의 값을 지령해도 무시됩니다.

**· 주축의 회전**

G83를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G83 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우에는 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· Q**

Q는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G83와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G83가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G83 X300. Y-250. Z-150. R-100. Q15. F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                      원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

## 5.1.7 소구경(소구경 구멍 ) 펙 드릴링 사이클 (G83)

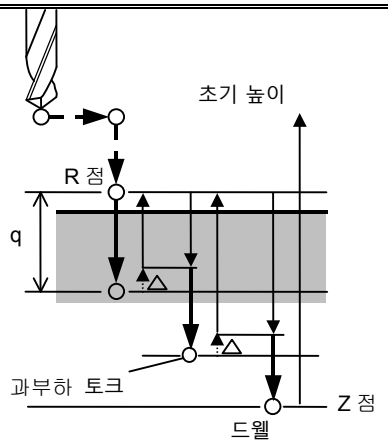
과부하 토크 검출기능 아버 를 사용하여 드릴 가공에 대해서 과부하 토크 검출신호(스킵 신호를 사용)를 받았을 때 공구를 도피시키고 주축 회전수 및 절삭이송속도를 변경하여 다시 가공을 실행하는 것을 반복하는 펙 드릴링 사이클 입니다.
파라미터 (No.5163)로 설정되어 있는 M 코드 를 지령하면 소구경펙 드릴링 사이클 모드 로 들어갑니다. 이 모드 에 대해서 G83를 지령하여 소구경펙 드릴링 사이클 을 실행할 수 있습니다. 소구경펙 드릴링 사이클 모드 는 G80 지령 또는 리셋 으로 해제됩니다.

### 형식

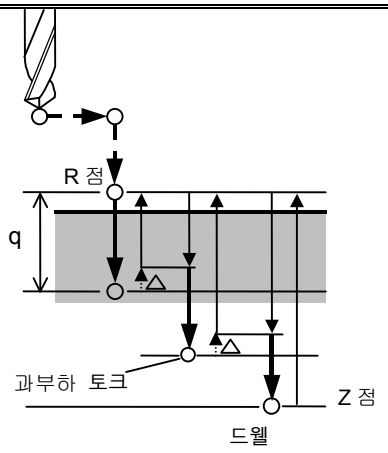
**G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_I_ K_P_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
I_ : 전진 및 후퇴 속도(형식 은 F와 같다.)
(생략시 파라미터 (No.5172,5173)의 값)
K_ : 반복횟수(필요할 경우)
P_ : 구멍바닥에서 드웰 시간 (생략 시 P0로 간주)

**G83(G98)**




**G83(G99)**




Δ : R점으로 돌아올 때의 최초의 미세 도피량 및 두번째 이후의 절삭에서 구멍바닥과의 간극 량 (파라미터 (No.5174))
q : 1회전당 절입량

- - ► 로 표시되는 이동 경로는 급속이송속도의 이동을 나타냅니다.
——► 로 표시되는 이동 경로는 프로그램 지령에 의한 절삭이송속도로의 이동을 나타냅니다.
——► 로 표시되는 이동 경로는 파라미터 에 의해 설정되는 사이클중의
(·····► ) 전진, 후퇴 속도의 이동을 나타냅니다.

### 해설

**· 사이클을 구성하는 동작**

*X, Y축 위치결정
*Z축의 R점으로의 위치결정
*Z축 절입(1회째, 절입량 Q, 증분 )
┌► 후퇴 동작(구멍바닥→미세 도피량Δ, 증분 )
│ 후퇴 동작(구멍바닥→R점으로)
│ 전진 동작(R점→구멍바닥+간극 량Δ 점으로)
└► 절입(두번째 이후, 절입량 Q+Δ, 증분 )
*드웰
*Z축 R점(또는 초기 점) 복귀=사이클 종료

후퇴 및 전진동작은 절삭이송 가감속 시 정수에 의해 가감속 제어되고 또후퇴동작시에는 R점에서 위치결정 완료 점검이 실행됩니다.

### · 지령 M 코드

파라미터 (No.5163)에 설정되어 있는 M 코드 를 지령하면 소구경펙 드릴링 사이클 모드 로 들어갑니다.
단, 이 M 코드 는 FIN을 기다리지 않습니다. 따라서, 다른 M 코드 와 동일 블록 에 지령하는 경우 주의가 필요합니다.
(예) M03 M□□ ; →FIN 대기.
M□□ M03 ; →FIN 대기하지 않음.

### · 지령 G 코드

소구경펙 드릴링 사이클 모드 에서 G83를 지령함으로서 소구경펙 드릴링 사이클 이 실행됩니다.
G83은 모달 G 코드 로 한번 지령되면 다른 고정사이클이 지령되거나 고정사이클을 취소 하는 G 코드 가 지령될 때까지 변하지 않습니다. 따라서, 동일한 드릴 가공을 연속하여 실행하는 경우 1 블록 마다 드릴 가공 데이터를 지정할 필요는 없습니다.

### · 사이클 실행 중 신호

본 사이클 모드 중에 G83이 지령되어 구멍위치로의 위치결정동작 후, 드릴가공 방향에 있는 축의 R점 위치결정 개시 시에 소구경펙 드릴링 사이클 실행 중 신호가 "1"이 됩니다. 다른 고정사이클이 지령되거나 G80, 리셋 또는 비상정지로 본 모드 가 취소 되면 본 신호는 "0"이 됩니다. 자세한 내용은 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

### · 과부하 토크 검출신호

과부하 토크 검출신호는 스킵 신호를 사용합니다. 스킵 신호는 드릴링 방향의 축이 R점과 Z점 사이에 있고 또한 전진 및 절삭동작 중에서만 유효(후퇴동작을 실행)합니다. 자세한 내용은 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

**주**
전진동작 중 과부하 토크 를 검출했을 경우 후퇴동작(미세 도피량Δ+R점으로의 이동)을 실행한 후, 다음 전진동작에서는 전회 절삭종료시 미세 도피량Δ의 후퇴동작이 완료한 위치까지 이동합니다.

### · 절삭조건의 변경

1회의 G83 사이클중 드릴링 조작 (전진→절삭→후퇴)마다 절삭조건을 변경합니다. 파라미터 OLS, NOL(No.5160#1,#2) 설정으로 절삭조건을 변경하지 않도록 할 수도 있습니다.

1 절삭이송속도의 변경
F 코드 로 프로그램 된 절삭이송속도를 두번째 이후의 절삭동작마다 변경합니다. 전회절삭 동작에서 스킵 신호를 받았을 경우와 받지않았을 경우 각각의 변경 비율을 파라미터 (No.5166,5167)로 설정합니다.

절삭이송속도=F×α

<1회째> α =1.0
<두번째> α =α×β÷100 β 는 1회 변경비율
전회절삭에서 스킵 있음 : β =b1%(파라미터 (No.5166))
전회절삭에서 스킵 없음 : β =b2%(파라미터 (No.5167))

절삭이송속도 변경비율 α가 파라미터 (No.5168)에 설정된 비율보다 작으면 절삭이송속도를 변경하지 않습니다. 또한, 변경된 절삭이송속도의 상한은 최대 절삭이송속도입니다.

2 주축회전수의 변경
S 코드 로 프로그램 된 주축 회전수를 두번째 이후의 전진 동작 개시시로 변경합니다. 전회 절삭 동작에서 스킵 신호를 받았을 경우와 받지 않았을 경우 각각의 변경 비율을 파라미터 (No.5164, No.5165)에 설정합니다.

주축 회전수=S×γ

<1회째> γ =1.0
<두번째> γ = γ × δ ÷100 δ 는 1회의 변경 비율
전회 절삭에서 스킵 있음 : δ =d1%(파라미터 (No.5164))
전회 절삭에서 스킵 없음 : δ =d2%(파라미터 (No.5165))

절삭이송속도가 하한으로 클램프 되어 있는 경우 주축 회전수를 변경하지 않습니다. 또한, 변경된 주축 회전수의 상한은 S 아날로그 데이터 의 최대값에 해당하는 값입니다.

**· 전진 · 후퇴동작**

전진 · 후퇴동작은 급속이송 위치결정이 아니라 절삭이송과 같은 보간 동작으로 실행됩니다. 단, 공구수명 관리기능에서 전진 · 후퇴동작 중에는 공구수명을 계산하지 않습니다.

**· 주소 I의 지령**

전진 · 후퇴속도를 주소 I로 지령하는 경우 형식 은 주소 F와 같습니다. 즉,

G83 I1000; (소수점 없는 지령)
G83 I1000.; (소수점 있는 지령)

어느 것도 속도는 1000 mm/min가 됩니다. G83 모달 상태로 지령된 주소 I은 G80 지령 또는 리셋 될 때까지 유효합니다.

> **주**
> I 의 지정이 생략 되고 파라미터 (No.5172)(후퇴 동작시), 파라미터 (No.5173)(전진 동작시)의 설정값도 0 인 경우 이동 속도는 F 로 지령된 속도와 같은 속도가 됩니다.

**· 지령가능한 기능**

소구경펙 드릴링 사이클 모드 중에서는 아래의 지령이 가능합니다.

- 드릴링 축 이외의 축의 구멍 위치지령
- 사용자 매크로 에 의한 연산, 분기
- 서브 프로그램(구멍 위치군 등) 호출
- 절대 /증분 의 절환
- 좌표회전
- 스케일링 지령(절입 Q 및 미세 도피량 δ 에는 영향을 미치지 않습니다.)
- 드라이 런
- 이송 정지

**· 단일 블록**

단일 블록 ON에서 후퇴 동작마다 정지합니다. 또, 파라미터 SBC (No. 5105#0)의 설정으로 각 사이클마다 정지시킬 수도 있습니다.

**· 이송속도 오버라이드**

사이클중의 절입 · 후퇴 · 전진의 각 동작에 대해서 이송속도 오버라이드가 유효합니다.

**· 사용자 매크로 인터페이스**

파라미터 (No.5170, No.5171)에 설정한 사용자 매크로 의 공통 변수(#100~#149)에 절삭 중의 후퇴동작 합계횟수 및 과부하 토크 검출신호 수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수를 출력할 수 있습니다. 단, 파라미터 (No. 5170, No.5171) 모두에 100~ 149이외의 값을 설정할 수 없습니다.

파라미터 (No.5170) : 절삭 중 후퇴동작의 합계횟수를 출력하는 공통 변수번호를 설정합니다.

파라미터 (No.5171) : 절삭 중 과부하 토크 검출 신호수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수를 출력하는 공통 변수번호를 설정합니다.

> **주**
> 사용자 매크로 의 공통 변수에 출력되는 합계횟수의 값은 소구경 펙 드릴링 사이클 모드 에 들어간 후 G83 지령에 의해서 제로로 초기화됩니다.

## 제한사항

**· 서브 프로그램 호출**

소구경펙 드릴링 사이클 모드 중의 서브 프로그램 호출 지령 M98P_는 단독 블록 으로 지령하여 주십시오.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
M□□ ;                                       "소구경펙 드릴링 사이클  " 모드  절환
G90 G99 G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_ P_ ;    "소구경펙 드릴링 사이클  "지령
X_ Y_ ;                                     구멍 위치를 바꾸어 실행
:
:
G80 ;                                       "소구경펙 드릴링 사이클  " 모드  취소
```

# 5.1.8 태핑 사이클 (G84)

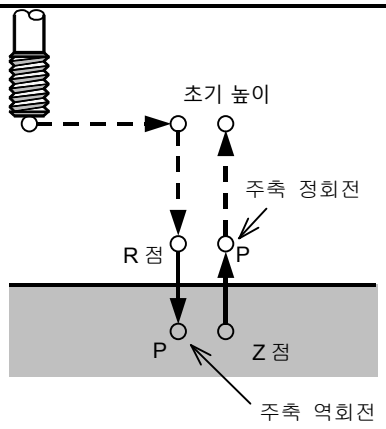
태핑 가공을 할 수 있습니다.
구멍바닥에서 주축이 역회전하면 태핑 사이클이 실행됩니다.

## 형식

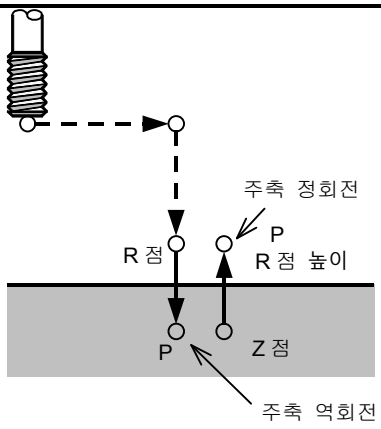
**G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G84(G98)**




**G84(G99)**




## 해설

**· 동작**

주축을 정회전시켜 절입한 후 구멍바닥에서 역회전하여 도피하면서 나사를 만듭니다.

> ⚠ **주의**
> 태핑 동작 중에는 이송속도 오버라이드는 무시되고 이송 정지 를 걸어도 복귀 동작이 완료할 때까지 기계는 정지하지 않습니다.

**· 주축의 회전**

G84를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.
구멍 위치 및 초기 높이 에서 R점 높이 까지의 거리가 짧은 드릴링이 연속하는 하는 경우 구멍의 절삭 동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않을 수 있습니다. 그럴 경우, 반복횟수 K 지정을 하지 말고 G04에 의한 드웰 을 각 드릴링 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기내용을 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

**· 보조기능**

G84 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G84와 동일 블록 으로 지령하지 마십시오. G84가 취소 됩니다.

## 예제

```
M3 S100 ;                                          주축기동
G90 G99 G84 X300. Y-250. Z-150. R-120. P300 F120. ; 위치결정 후 나사구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 나사구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                           위치결정 후 나사구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                           위치결정 후 나사구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 나사구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                       위치결정 후 나사구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                             원점복귀
M5 ;                                               주축정지
```

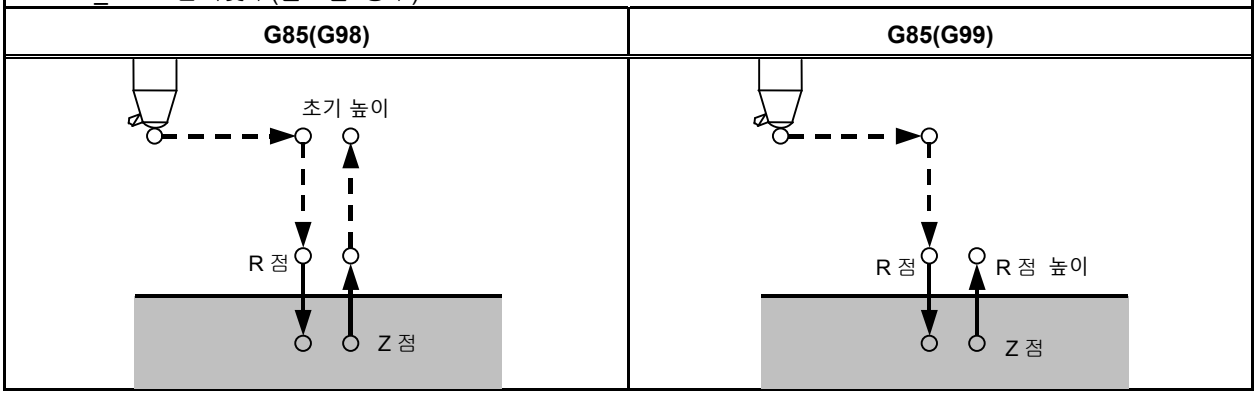
# 5.1.9 보링 사이클 (G85)

보링 가공에 사용합니다.

## 형식

**G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




## 해설

**· 동작**

X, Y축 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 높이 에서 Z점까지 드릴링 가공을 합니다.
Z점에 도달 후 R점까지 절삭이송으로 복귀합니다.

**· 주축의 회전**

G85를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G85 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G85와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G85가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S100 ;                                  주축기동
G90 G99 G85 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                   위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
```

```
Y-750. ;                          위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                          위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                          위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                      위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;            원점복귀
M5 ;                              주축정지
```

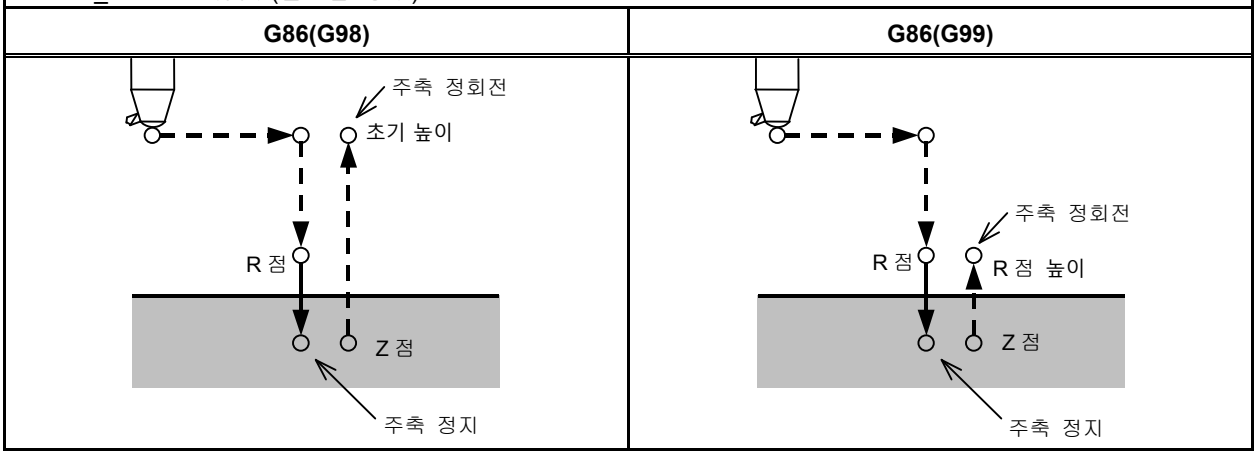
## 5.1.10 보링 사이클 (G86)

보링 가공에 사용합니다.

### 형식

**G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




### 해설

**· 동작**

X, Y축을 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 높이 에서 Z점까지 드릴링 가공을 합니다.
구멍바닥에서 주축이 정지한 후 도피는 급속이송으로 이동합니다.

**· 주축의 회전**

G86를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.
드릴 위치 및 초기 높이 에서 R점 높이 까지의 거리가 짧은 드릴링이 연속하는 하는 경우 구멍의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 반복횟수 K 지정을 하지말고 G04에 의한 드웰 을 각 드릴링 동작 전에 지령하여 시간여유을 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

**· 보조기능**

G86 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G86와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G86가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G86 X300. Y-250. Z-150. R-100. F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                      원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

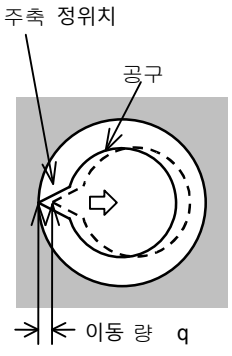
# 5.1.11 백 보링 사이클 (G87)

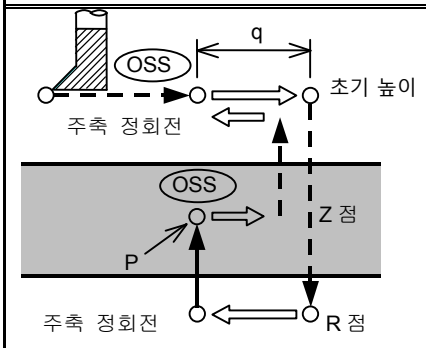
정도가 좋은 가공을 실행합니다.

## 형식

**G87 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
Q_ : 구멍 바닥에서 이동 량
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




| G87(G98) | G87(G99) |
|---|---|
|  | 사용하지 않습니다. |



## 해설

X, Y축 방향의 위치결정 후 정회전 위치에 주축이 정지하고 인선과 역방향으로 이동 한 후 급속이송으로 구멍바닥 (R점)에 위치결정 합니다.

이 위치에서 인선 방향으로 이동 하여 주축 정회전 동작을 실행하고 Z축 정방향 Z점까지 가공합니다.
이 위치에서 다시 정회전 위치에 주축을 정지시킨 후 인선과 역방향으로 이동 하여 초기 높이 에 복귀 후 인선 방향으로 이동 하여 주축 정회전을 실행하고 다음 블록 의 동작으로 옮깁니다.

**· 주축의 회전**

G87를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.
구멍위치 및 초기 높이 에서 R점 높이 까지의 거리가 짧은 드릴링이 연속하는 하는 경우 구멍의 절삭동작에 들어가기 전까지 주축이 정상회전에 이르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 반복횟수 K 지정을 하지않고 G04에 의한 드웰 을 각 드릴링 동작 전에 지령하여 시간여유를 줄 필요가 있습니다. 기계에 따라서는 상기를 고려하지 않아도 되는 경우가 있으므로 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

**· 보조기능**

G87 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P, Q**

Q의 값은 반드시 양의 값으로 지정합니다. 음의 값으로 지령하여도 부호는 무시됩니다. 이동의 방향은 파라미터 (No.5148)에 설정합니다.
P, Q는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

> ⚠ **주의**
> Q(구멍바닥에서 이동량)는 드릴링 용 고정사이클중에서는 모달 정보로 G73, G83의 절입량으로도 사용하기 때문에 주의해 주십시오.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G87와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G87가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S500 ;                주축기동
G90 G87 X300. Y-250.     위치결정 후 구멍 1 가공
    Z-150. R-120. Q5.    초기 높이 로 정위치 후 5 mm 이동
    P1000 F120. ;        Z점에서 1초 정지
Y-550. ;                 위치결정 후 구멍 2 가공
Y-750. ;                 위치결정 후 구멍 3 가공
X1000. ;                 위치결정 후 구멍 4 가공
Y-550. ;                 위치결정 후 구멍 5 가공
Y-750. ;                 위치결정 후 구멍 6 가공
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;   원점복귀
M5 ;                     주축정지
```

# 5.1.12 보링 사이클 (G88)

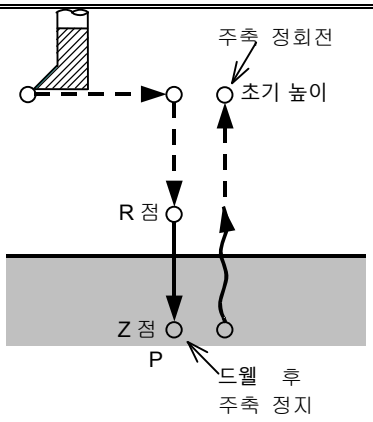
보링 가공에 사용합니다.

## 형식

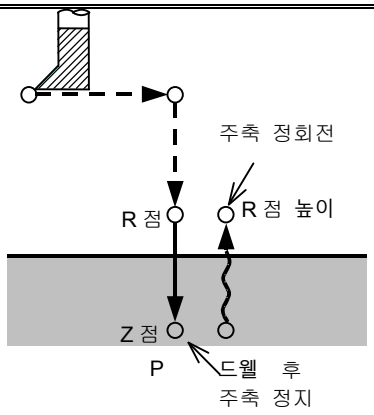
**G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G88(G98)**




**G88(G99)**




## 해설

**· 동작**

X, Y축을 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그 후 R점 높이 에서 Z점까지 보링 가공을 합니다.
그 후 구멍바닥에서 드웰을 실행한 후 주축이 정지하고 휴지상태가 됩니다. 따라서, 이 때 수동 모드 로 전환하여 수동으로 공구를 작동시킬 수가 있습니다. 어떠한 수동동작을 실행해도 상관없지만 최종적으로는 공구를 구멍에서 도피한 상태로 해 놓는 것이 안전합니다.
가공을 재개할 때에는 DNC 운전 모드 또는 메모리 모드 로 해서 기동을 시키면 G98, G99에 따라 초기 높이 , R점 높이 로 복귀한 후 주축 정회전하고 그후 다음 블록 의 프로그램 지령에 따라 동작을 재개합니다.

**· 주축의 회전**

G88를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G88 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링축의 절환은 드릴링용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는블록 에서는 드릴링은 하지 않습니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G88와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G88가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S2000 ;                                  주축기동
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-100. P1000 F120. ;  위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀,
                                            구멍바닥에서 1초 정지
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                    위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                    위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                    위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                      원점복귀
M5 ;                                        주축정지
```

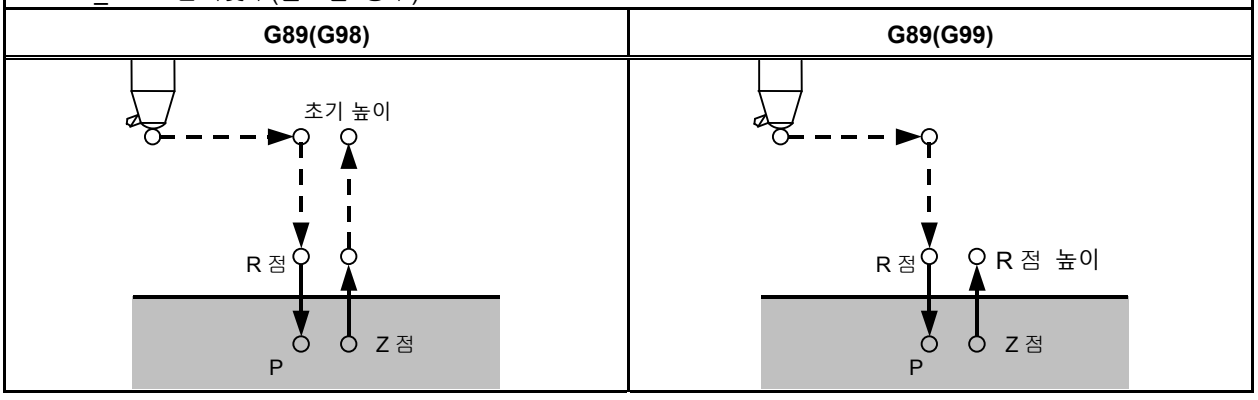
# 5.1.13 보링 사이클 (G89)

보링 가공에 사용합니다.

## 형식

**G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




## 해설

**· 동작**

G85와 같지만 구멍 바닥에서 드웰을 실행합니다.

**· 주축의 회전**

G89를 지령하기 전에 보조기능(M 코드 )으로 주축을 회전해 주십시오.

**· 보조기능**

G89 지령과 M 코드 를 동일 블록 으로 지령하면 최초 위치결정시에 M 코드 가 실행됩니다. 반복횟수 K가 지령되어 있는 경우 최초 1회만 상기의 동작을 실행하고 두번째 이후에는 M 코드 는 실행하지 않습니다.

**· 공구길이보정**

드릴링 용 고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 경우 R점으로의 위치결정 이후에 보정이 걸립니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 드릴링 용 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오.

**· 드릴링**

X, Y, Z, R, 부가축의 어느축도 포함하지 않는 블록 에서는 드릴링 은 하지 않습니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 실행되지 않는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03등)를 G89와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G89가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

드릴링 용 고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

## 예제

```
M3 S100 ;                                          주축기동
G90 G99 G89 X300. Y-250. Z-150. R-120. P1000 F120. ; 위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀,
                                                   구멍바닥에서1초 정지
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                           위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
X1000. ;                                           위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                                       위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                             원점복귀
M5 ;                                               주축정지
```

# 5.1.14 드릴링 용 고정사이클 취소 (G80)

드릴링 용 고정사이클을 취소 합니다.

## 형식

```
G80 ;
```

## 해설

모든 드릴링 용 고정사이클을 취소 하고 이후 통상의 동작을 실행하게 합니다.
R점 높이 , Z점도 취소 됩니다.
그 외의 드릴 가공 데이터도 모두 취소 됩니다.

## 예제

```
M3 S100 ;                                          주축기동
G90 G99 G88 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120. ;     위치결정 후 구멍 1 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                           위치결정 후 구멍 2 가공, R점 높이 복귀
Y-750. ;                                           위치결정 후 구멍 3 가공, R점 높이 복귀
```

```
X1000. ;                                  위치결정 후 구멍 4 가공, R점 높이 복귀
Y-550. ;                                  위치결정 후 구멍 5 가공, R점 높이 복귀
G98 Y-750. ;                              위치결정 후 구멍 6 가공, 초기 높이 복귀
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0 ;                    원점복귀, 고정사이클 취소
M5 ;                                      주축정지
```

## 5.1.15 드릴링 용 고정사이클의 예제

오프셋 번호 11에+200.0, 오프셋 번호 15에+190.0, 오프셋 번호 31에+150.0을 오프셋량으로서 각각 설정합니다.

프로그램 예

```
;
N001 G92 X0 Y0 Z0 ;                                  기준 점에서 좌표계 설정
N002 G90 G00 Z250.0 T11 M6 ;                         공구교환
N003 G43 Z0 H11 ;                                    초기 높이 , 공구길이보정
N004 S30 M3 ;                                        주축기동
N005 G99 G81 X400.0 Y-350.0 Z-153.0 R-97.0 F120 ;    위치결정 후 #1드릴링
N006 Y-550.0 ;                                       위치결정 후 #2드릴링 , R점 높이 복귀
N007 G98 Y-750.0 ;                                   위치결정 후 #3드릴링 , 초기 높이 복귀
N008 G99 X1200.0 ;                                   위치결정 후 #4드릴링 , R점 높이 복귀
N009 Y-550.0 ;                                       위치결정 후 #5드릴링 , R점 높이 복귀
N010 G98 Y-350.0 ;                                   위치결정 후 #6드릴링 , 초기 높이 복귀
N011 G00 X0 Y0 M5 ;                                  기준 점 복귀, 주축정지
N012 G49 Z250.0 T15 M6 ;                             공구길이보정 취소 , 공구교환
N013 G43 Z0 H15 ;                                    초기 높이 , 공구길이보정
N014 S20 M3 ;                                        주축기동
N015 G99 G82 X550.0 Y-450.0 Z-130.0 R-97.0 P300 F70 ;  위치결정 후 #7드릴링 , R점 높이 복귀
N016 G98 Y-650.0 ;                                   위치결정 후 #8드릴링 , 초기 높이 복귀
N017 G99 X1050.0 ;                                   위치결정 후 #9드릴링 , R점 높이 복귀
N018 G98 Y-450.0 ;                                   위치결정 후 #10드릴링 , 초기 높이 복귀
N019 G00 X0 Y0 M5 ;                                  원점복귀, 주축정지
N020 G49 Z250.0 T31 M6 ;                             공구길이보정 취소 , 공구 교환
N021 G43 Z0 H31 ;                                    초기 높이 , 공구길이보정
N022 S10 M3 ;                                        주축기동
N023 G85 G99 X800.0 Y-350.0 Z-153.0 R47.0 F50 ;      위치결정 후 #11드릴링 , R점 높이 복귀
N024 G91 Y-200.0 K2 ;                                위치결정 후 #12,#13드릴링 , R점 높이 복귀
N025 G28 X0 Y0 M5 ;                                  기준 점 복귀, 주축정지
N026 G49 Z0 ;                                        공구길이보정 취소
N027 M0 ;                                            프로그램 정지
```

공구길이보정, 고정 사이클 을 사용한 프로그램

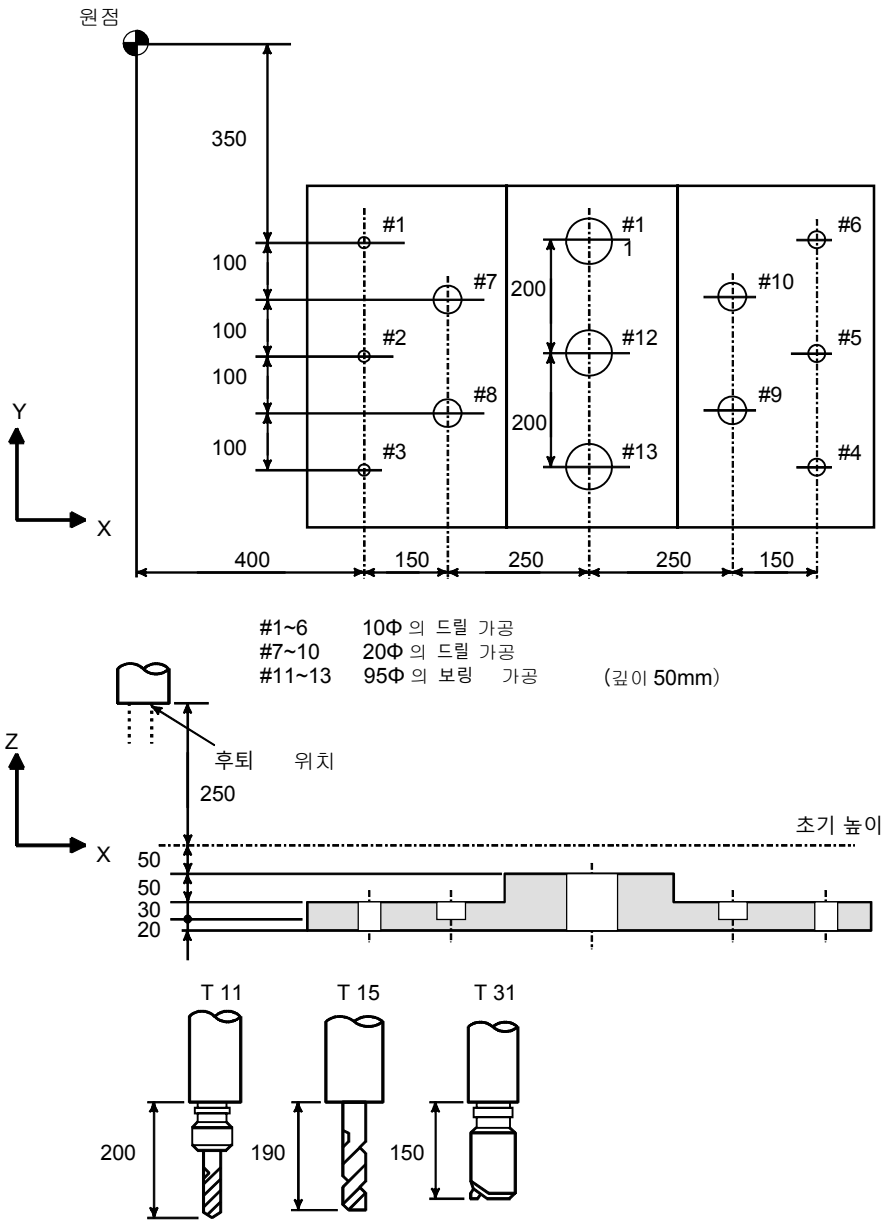



**그림 5.1.15 (a) 드릴링 용 고정사이클의 예제**

# 5.2 드릴 고정사이클용 위치결정 완료 체크 절환기능

## 개요

본 기능에서는 드릴용 고정사이클 실행 중에 전용 위치결정 완료 폭을 사용할 수 있습니다.
전용 위치결정 완료 폭은 구멍바닥용과 구멍바닥 이외 동작용의 3종류(총 4종류)가 유효합니다. 정밀도가 요구되지 않는 곳에서의 동작용 위치결정 완료 폭을 조금 크게 설정하면 드릴용 고정사이클 동작의 고속화를 실현할 수 있습니다.

## 해설

파라미터 ICS(No.5107#4)=1로 하면 드릴용 고정사이클 전용 위치결정 완료 폭을 사용할 수 있습니다. 전용 위치결정 완료 폭은 구멍바닥용과 구멍바닥 이외 동작용의 3종류(총 4종류)가 유효합니다.
기존의 드릴용 고정사이클에서는 모두 같은 위치결정 완료 폭을 사용하고 있기 때문에 정밀도가 그다지 요구되지 않는 곳(그림 5.2 (a)의 A)에서의 사이클간 위치결정 완료 체크 동작에서도 정밀도가 요구되는 구멍바닥(그림 5.2 (a)의 B)과 같은 위치결정 완료 체크 동작이 이루어졌습니다.
본 기능을 사용한 경우 구멍바닥용은 정밀도를 내기 위해 위치결정 완료 폭을 작게 설정하고, 구멍바닥 이외는 위치결정 완료 폭을 약간 크게 설정함으로써 위치결정 완료으로의 도달시간을 단축하여 사이클 타임의 단축을 실현할 수 있습니다.

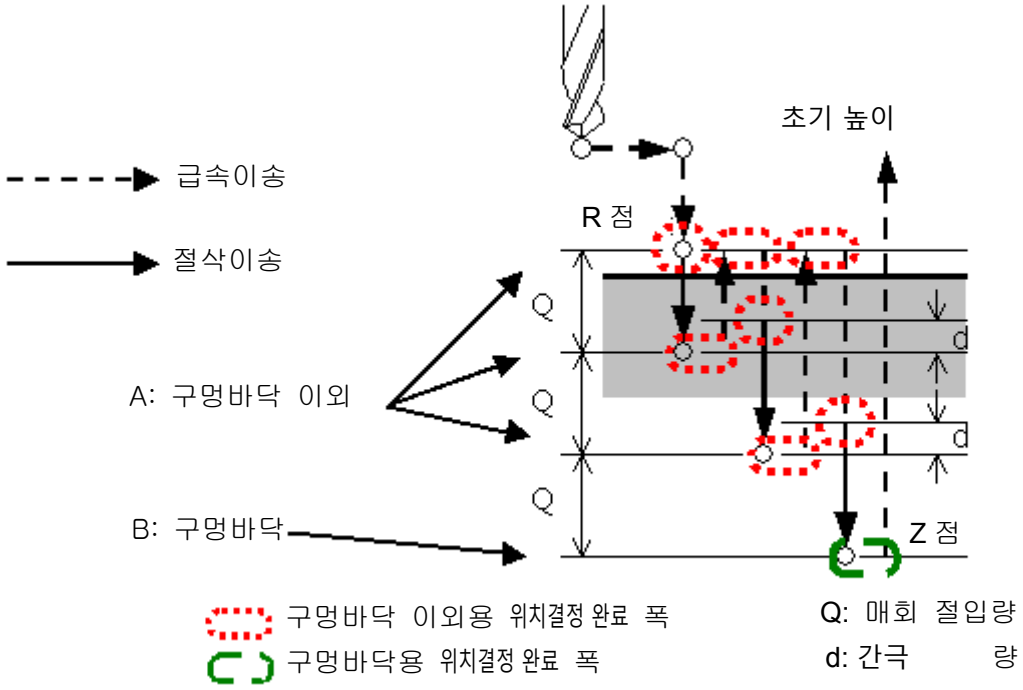



**그림 5.2 (a)**

### • 위치결정 완료 폭의 파라미터

본 기능에서는 아래의 위치결정 완료 폭이 적용됩니다.

구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)(파라미터 No.5184)
구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(피크 드릴 사이클 의 도피동작용)(파라미터 No.5185)
구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(보링 사이클(G76, G87)의 이동 동작용)(파라미터 No.5186)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭(파라미터 No.5187)

### • 대응 가능한 드릴 용 고정 사이클

본 기능이 유효한 고정 사이클 의 목록은 아래의 표와 같습니다.

M

표 5.2 (a) 본 기능이 유효한 드릴링 용 고정 사이클 목록(선반계)

| G 코드 | 용도 |
|---|---|
| G73 | 고속 펙 드릴링 사이클 |
| G74 | 역 태핑 사이클 |
| G76 | 정밀 보링 |
| G81 | 드릴 사이클·스폿 드릴링 |
| G82 | 드릴 사이클·카운터 보링 |
| G83 | 펙 드릴링 사이클 /소구경 펙 드릴링 사이클 |
| G84 | 태핑 사이클 |
| G85 | 보링 사이클 |
| G86 | 보링 사이클 |
| G87 | 백 보링 사이클 |
| G88 | 보링 사이클 |
| G89 | 보링 사이클 |

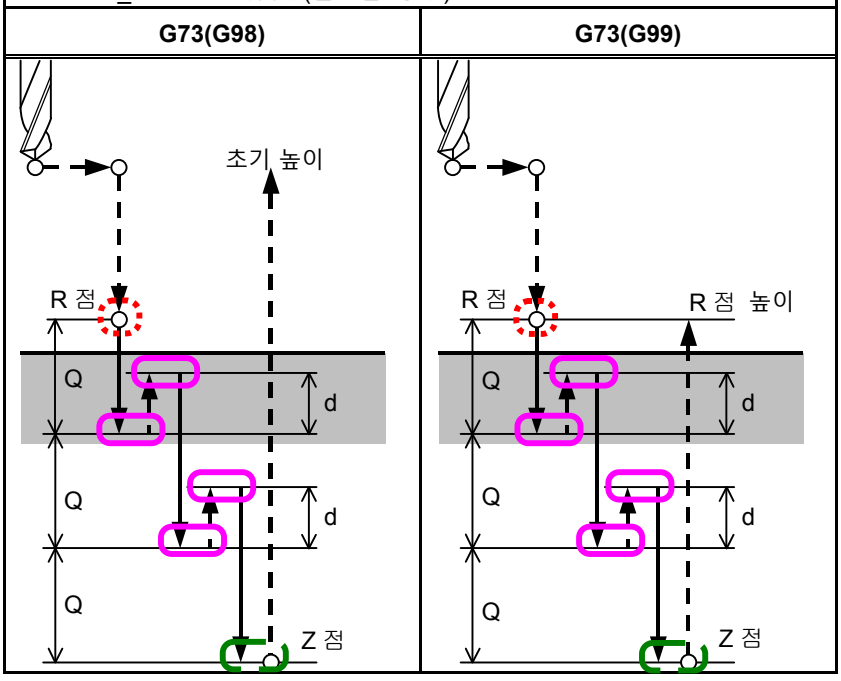
## · 고속 펙 드릴링 사이클 (G73)

M

고속 펙 드릴링 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G73 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




d: 파라미터 (No.5114)로 설정된 도피량

구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(펙 드릴링 사이클 의 도피동작용)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

**주**

의 위치결정 완료 폭은 도피량 d(파라미터 No.5114)의 값에 주의하여 설정해 주십시오. 위치결정 완료 폭이 d에 대하여 너무 크면 도피동작을 수행하지 않는 경우가 있습니다.

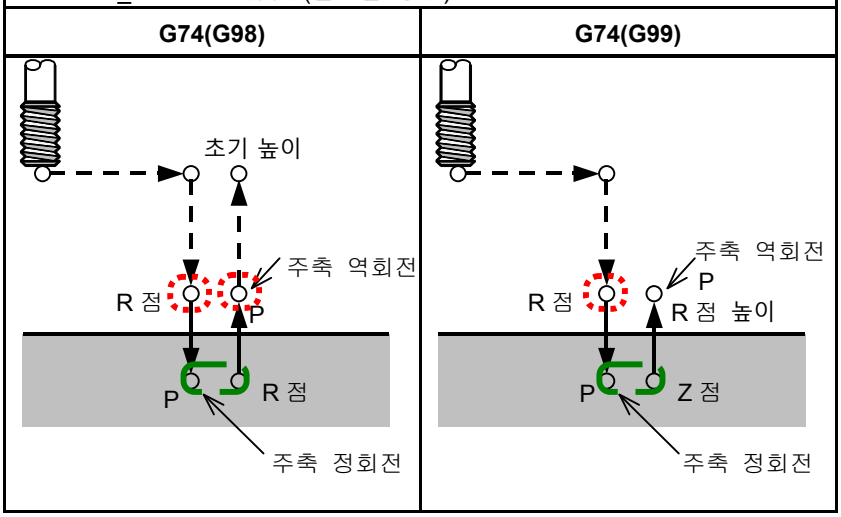
### • 역 태핑 사이클(G74)

**M**

역 태핑 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
P_ : 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

**⚠ 주의**

초기 높이 복귀 시에는 R점과 공작물의 거리에 주의하여 의 위치결정 완료 폭을 설정해 주십시오. R점과 공작물의 거리에 대해 위치결정 완료 폭이 너무 크면 공작물에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀌어 공작물나 공구가 파손될 위험성이 있습니다.

**주**

구멍바닥에서의 위치결정 완료 점검 를 유효로 설정하려면 파라미터 No.5103#6=1 로 설정해야 합니다.

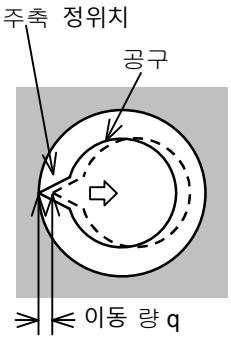
## 정밀 보링 (G76)

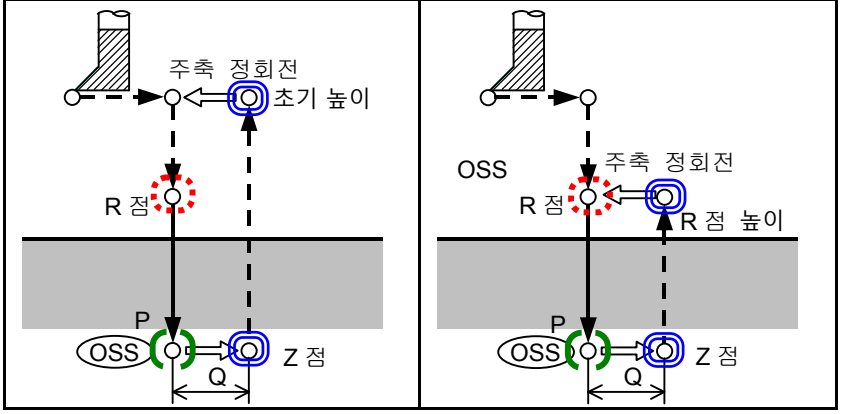
M

정밀 보링 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G76 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 구멍 바닥에서 이동 량
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

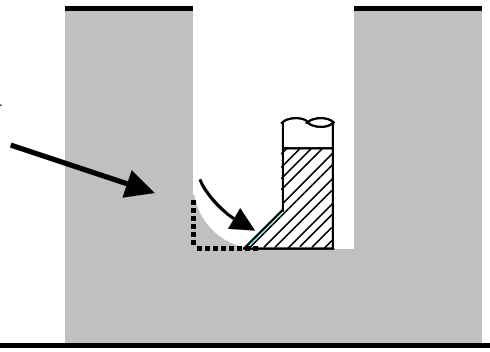



구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(보링 사이클(G76, G87)의 이동 동작용)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

주

의 위치결정 완료 폭은 주의하여 설정해 주십시오. 드웰 을 수행하지 않아 설정폭이 너무 크면 공작물의 구멍바닥에서 잔삭이 발생할 수 있습니다.



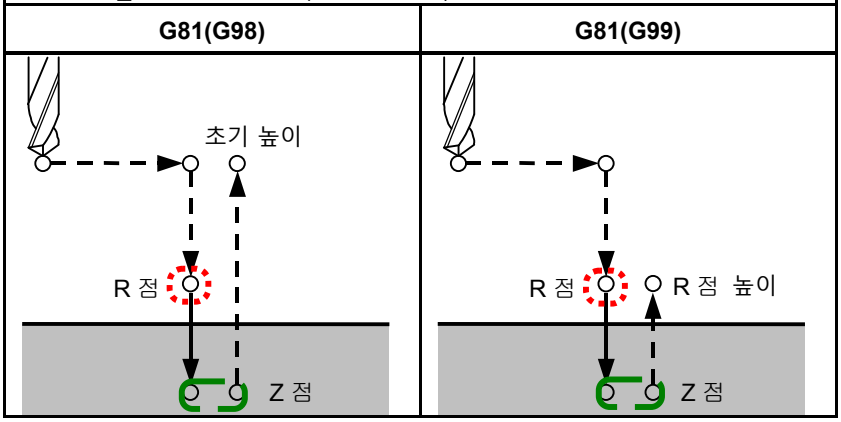
## • 드릴 사이클·스폿 드릴링 (G81)

M

드릴 사이클·스폿 드릴링 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

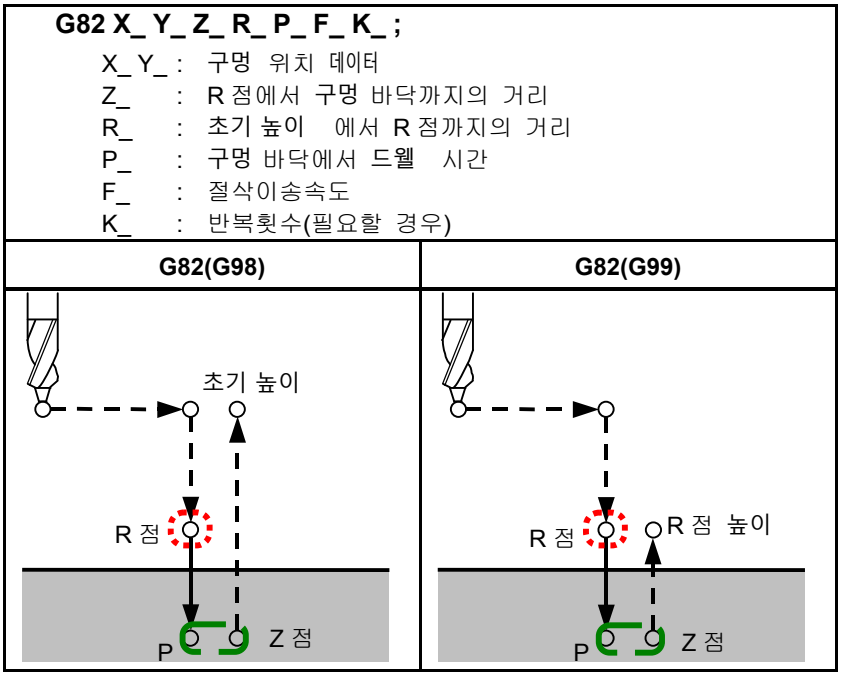
## • 드릴 사이클·카운터 보링 (G82)

M

드릴 사이클·카운터 보링 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

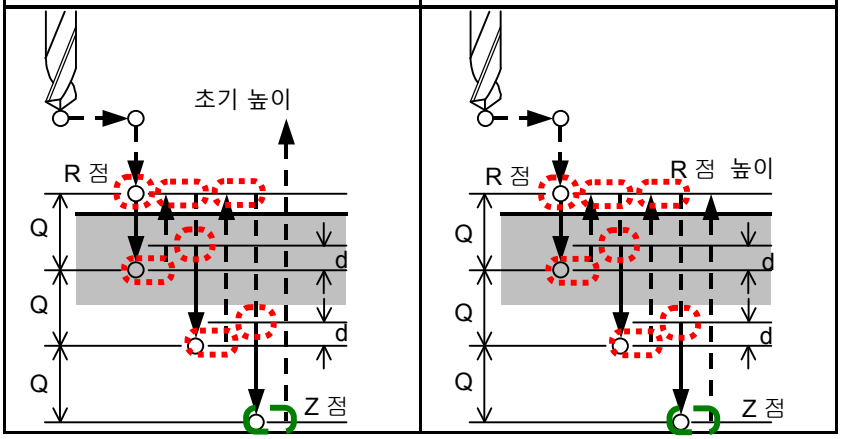
## • 펙 드릴링 사이클 (G83)

M

펙 드릴링 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




d : 파라미터 (No.5115)로 설정된 간극 량

구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

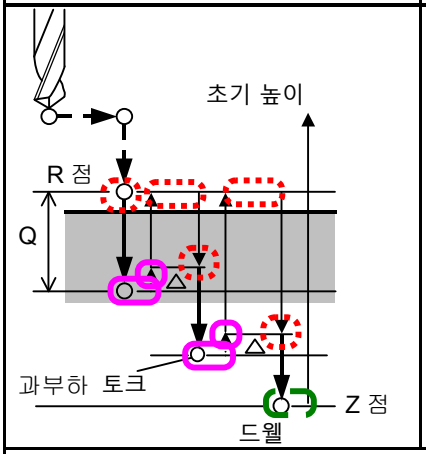
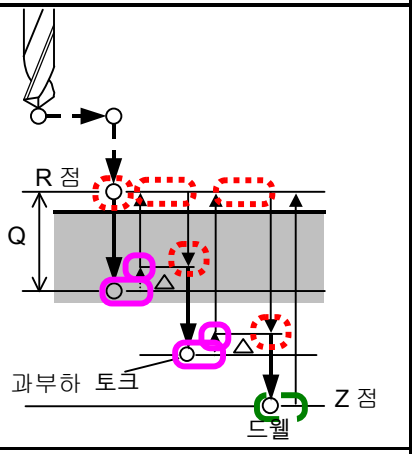
## • 소구경 펙 드릴링 사이클 (G83)

M

소구경 펙 드릴링 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G83 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ I_ K_P_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
I_ : 전진 및 후퇴 속도(형식 은 F 와 같다.)
(생략시 파라미터 (No.5172,5173)의 값)
K_ : 반복횟수(필요할 경우)
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
(생략 시 P0 로 간주)

| G83(G98) | G83(G99) |
|---|---|
|  |  |



Δ : R 점으로 돌아올 때의 최초의 미세 도피량 및 두번째 이후의 절삭에서 구멍바닥과의 간극 량(파라미터 (No.5174))

로 표시된 이동경로는 급속이송속도로의 이동을 나타냅니다.
로 표시된 이동경로는 프로그램 지령에 의한 절삭이송속도로의 이동을 나타냅니다.
로 표시된 이동경로는 파라미터 에 의해 설정되는 사이클 중 ( ) 의 전진, 후퇴속도로의 이동을 나타냅니다.

구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(피크 드릴 사이클 의 도피동작용)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

주
의 위치결정 완료 폭은 간극 량 Δ(파라미터 No.5174)의 값에 주의하여 설정해 주십시오.
위치결정 완료 폭이 d에 대하여 너무 크면 도피동작을 수행하지 않는 경우가 있습니다.

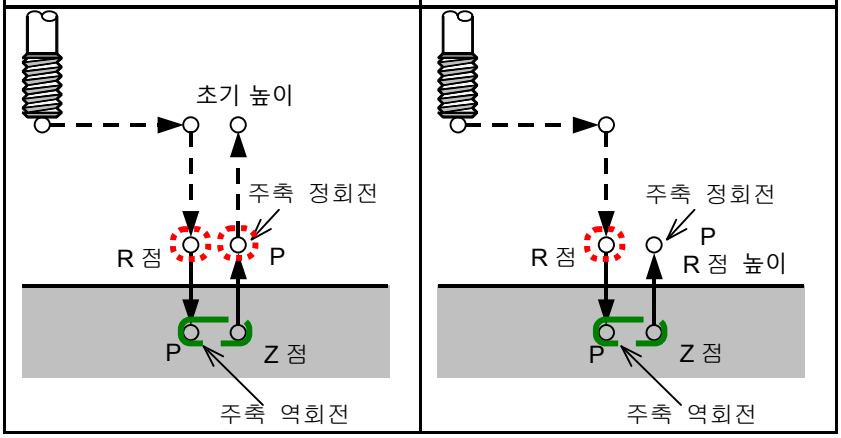
## • 태핑 사이클 (G84)

M

태핑 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
P_ : 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

**⚠ 주의**

초기 높이 복귀 시에는 R점과 공작물의 거리에 주의하여 의 위치결정 완료 폭을 설정해 주십시오. R점과 공작물의 거리에 대해 위치결정 완료 폭이 너무 크면 공작물에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀌어 공작물나 공구가 파손될 위험성이 있습니다.

**주**

구멍바닥에서의 위치결정 완료 점검을 유효로 설정하려면 파라미터 No.5103#6=1로 설정해야 합니다.

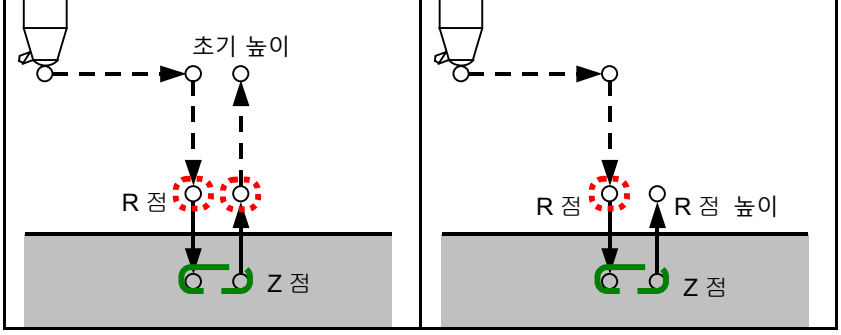
## · 보링 사이클 (G85)

M

보링 사이클에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

주

초기 높이 복귀 시에는 R점과 공작물의 거리에 주의하여 의 위치결정 완료 폭을 설정해 주십시오. R점과 공작물의 거리에 대해 위치결정 완료 폭이 너무 크면 공작물에서 공구가 완전히 빠지기 전에 급속이송으로 바뀔 가능성이 있습니다.
구멍바닥에서의 위치결정 완료 점검을 유효로 설정하려면 정확 정지 모드 (G61)로 설정해야 합니다.

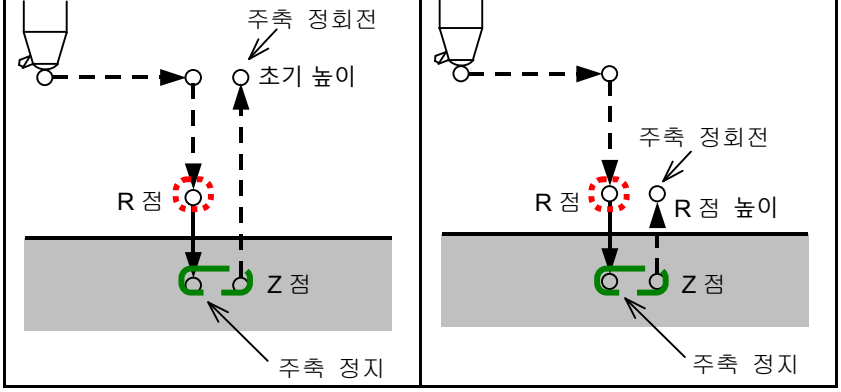
## • 보링 사이클 (G86)

M

보링 사이클에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

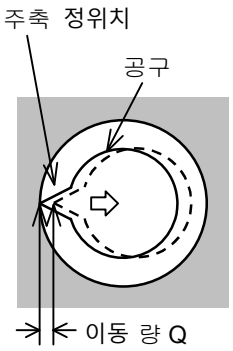
## • 백 보링 사이클 (G87)

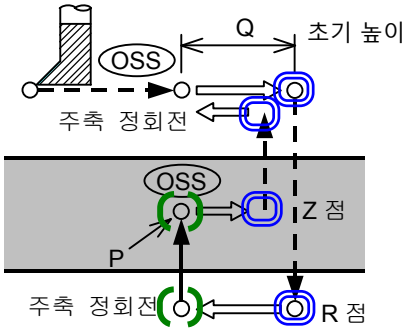
**M**

백 보링 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G87 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
Q_ : 구멍 바닥에서 이동 량
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)



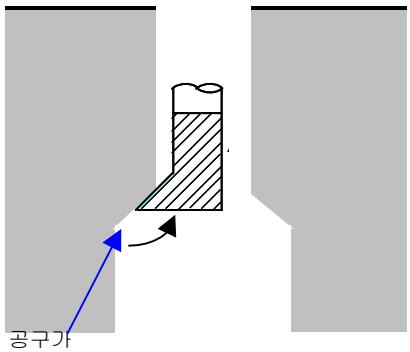

| G87(G98) | G87(G99) |
|---|---|
|  | 사용하지 않습니다. |



구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(보링 사이클(G76, G87)의 이동 동작용)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

**⚠ 주의**

의 위치결정 완료 폭은 R점과 공작물의 거리, 주축 정위치 에 주의하여 설정해 주십시오. 위치결정 완료 폭이 너무 크면 경로를 단축 하여 급속이송에서 공구가 공작물에 간섭을 일으킬 위험성이 있습니다.



경로를 단축 하여 공구가
공작물 에 간섭을 일으킨다.

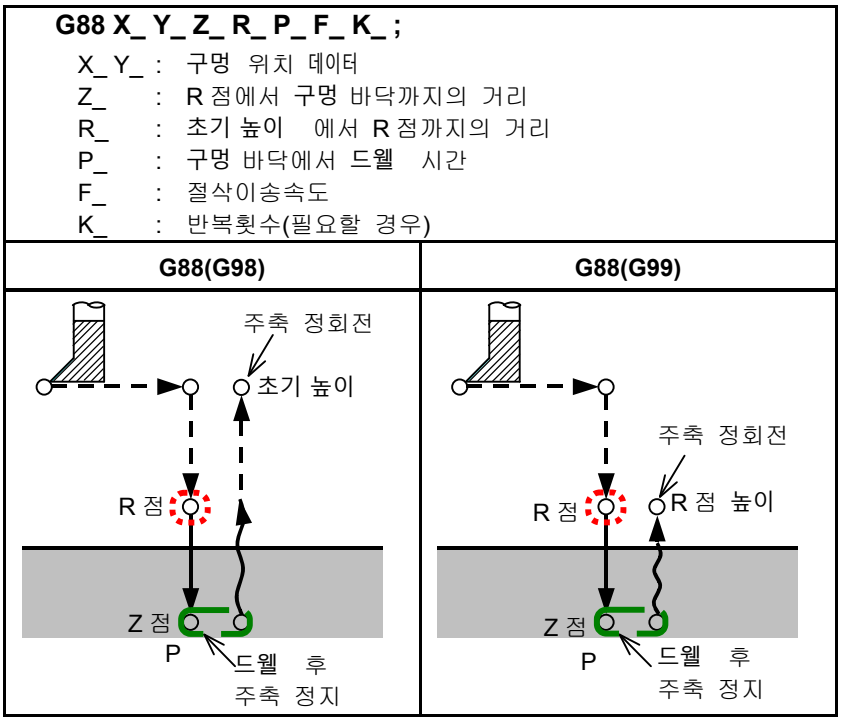
## • 보링 사이클 (G88)

M

보링 사이클 에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

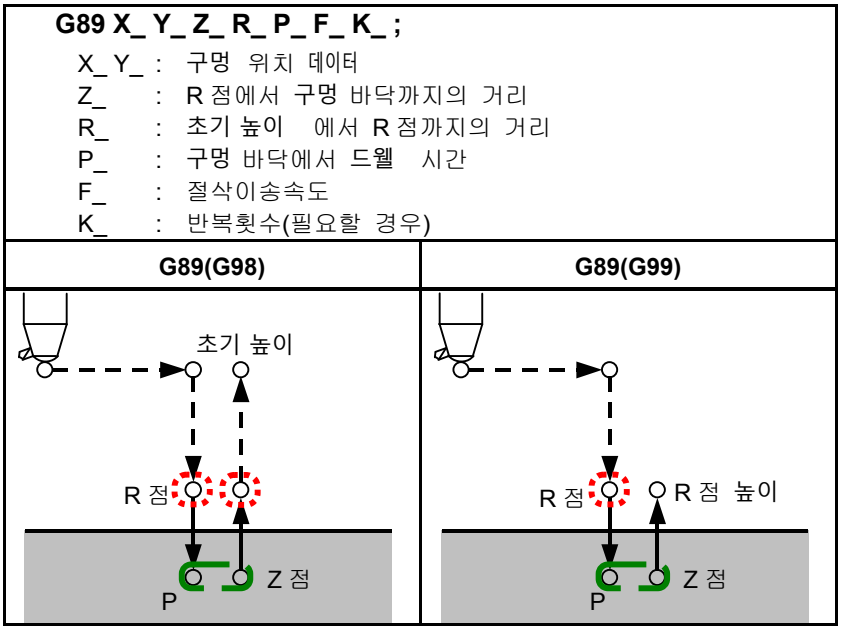
## • 보링 사이클 (G89)

M

보링 사이클에서 전용 위치결정 완료 폭이 적용되는 곳은 아래 그림과 같습니다.

**G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R 점에서 구멍 바닥까지의 거리
R_ : 초기 높이 에서 R 점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥에서 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)




구멍바닥 이외용 위치결정 완료 폭(통상)
구멍바닥용 위치결정 완료 폭

# 5.3 리지드 탭

태핑 사이클(G84), 역태핑 사이클(G74)에는 종래 모드 와 리지드 모드 가 있습니다.
종래 모드 는 태핑 축의 움직임에 맞추어 M03(주축 정회전), M04(주축 역회전), M05(주축정지)의 보조기능으로 주축을 회전 또는 정지시켜 태핑을 실행하는 방법입니다.
리지드 모드 에서는 주축 모터 를 서보 모터 와 같이 제어하여 태핑 축과 주축을 보간시켜 태핑을 실행합니다.
리지드 모드 에 의한 태핑 에서는 태핑 축의 일정한 이송(나사 리드 ) 마다 주축이 일회전합니다. 가감속시에도 바뀌지 않습니다.
따라서, 종래 모드 에 의한 태핑 과 같이 플로팅 탭 을 이용할 필요가 없이 고속으로 고정도 태핑을 실행할 수 있습니다.

## 5.3.1 리지드 태핑 (G84)

리지드 모드 에서 주축 모터 를 서보 모터 와 같이 제어하는 것으로 고속 태핑 사이클을 실행합니다.

### 형식

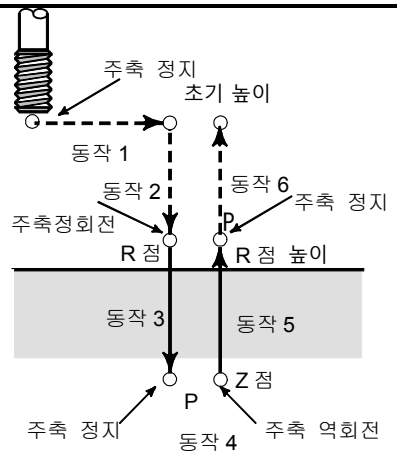
**G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리 및 구멍 바닥 위치
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥 및 R점 복귀시의 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

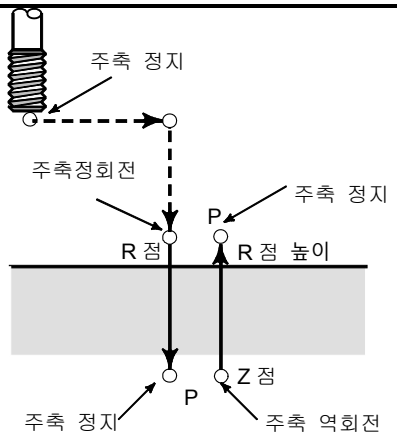
**G84.2 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ;**

(FS15 형식 )
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G84(G98)**




**G84(G99)**




### 해설

X, Y축을 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그리고 R점 높이 에서 Z점까지 태핑 가공하고 끝나면 주축이 정지하고 드웰 이 실행됩니다. 그 후, 정지한 주축이 역회전하여 R점 높이 까지 도피하여 주축이 정지한 후 초기 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
태핑 동작 중 이송속도 오버라이드 및 주축 오버라이드는100%로 간주합니다. 단, 이송속도 오버라이드는 설정으로 유효하게 할 수 있습니다.

**· 리지드 모드**

리지드 모드 의 지령은 다음의 세가지 방법이 있습니다.

· 태핑 지령보다 먼저 M29 S*****를 지령한다.
· 태핑 지령과 같은 블록 에 M29 S*****를 지령한다.
· G84를 리지드 태핑 G 코드 로 지령한다. (파라미터 G84(No.5200#0)를 1로 설정한다.)

**· 나사의 리드**

분당 이송 모드 에서는 이송속도÷주축 속도=나사 리드 입니다.
회전당 이송모드 에서는 이송속도=나사 리드 입니다.

**· 공구길이보정**

고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 때에는 R점으로의 위치결정시에 오프셋이 됩니다.

**· FS15 형식 지령**

리지드 태핑 기능을 FS15 형식 지령으로 가능하도록 하는 것으로 리지드 태핑 의 시퀀스 (PMC와의 처리 등)나 제한사항 등은 이 장의 설명에 따릅니다.

**· 보간 후 가감속**

직선형 가감속 또는 벨 형 가감속을 걸 수 있습니다.

**· 선독보간 전 가감속**

선독보간 전 가감속은 무효입니다.

**· 오버라이드**

각종 오버라이드는 무효이나 파라미터 설정에 의해 다음 오버라이드를 유효로 할 수 있습니다.

· 도피오버라이드
· 오버라이드신호

자세한 내용은 다음에 기술되어 있습니다.

**· 드라이 런**

드라이 런은 G84(G74)에서도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 드릴링축 속도에 드라이 런을 걸면 거기에 맞추어 태핑을 실행합니다.
드라이 런 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지므로 주의하여 주십시오.

**· 기계 잠금**

기계 잠금 은 G84(G74)에서도 유효합니다.
기계 잠금 상태로 G84(G74)를 실행해도 드릴링 축의 동작은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

**· 리셋**

리지드 태핑 중에 리셋 하면 리지드 태핑 모드 가 해제되고 주축 모터 는 통상 모드 가 됩니다. 단, G84(G74) 모드 는 파라미터 CLR(No.3402#6)에 의해서 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의하십시오.

**· 인터록**

인터록 은 G84(G74)에서도 유효합니다.

**· 이송 정지 , 단일 블록**

G84(G74) 모드 중 이송 정지 , 단일 블록 은 파라미터 FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효로 됩니다.

**· 수동이송**

수동 핸들 이송으로 리지드 태핑 을 실행하는 경우「수동 핸들 에 의한 리지드 태핑 」를 참조해 주십시오.
그 이외의 수동이송에서는 리지드 태핑 은 할 수 없습니다.

**· 백래시 보정**

리지드 태핑 모드 에서는 주축 정회전, 역회전때의 로스트 모션을 보정하기 위하여 백래시 보정을 실행합니다. 파라미터 (No.5321~5324)에 백래시 량을 설정해 주십시오.
드릴링 축에 대해서는 종래부터 실행되고 있습니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오. 리지드 모드 중에 절환되면 알람 (PS0206)이 표시됩니다.

**· S지령**

- 사용하는 기어 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면, 알람 (PS0200)이 표시됩니다.
- 리지드 태핑 으로 사용된 S 는 리지드 태핑 의 고정 사이클 취소 시 초기화 되고 S0 가 지령된 상태로 됩니다.

**· 주축의 분배량**

직렬 주축 의 경우 8 msec당 32767 펄스 까지입니다. (진단 데이터의 No.451에서 표시됩니다.) 이 값은, 위치 코더 의 기어 비 설정이나 리지드 태핑 의 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 실행할 경우 알람 (PS0202)이 발생합니다.

**· F지령**

절삭이송속도 상한값 이상을 지령하면 알람 (PS0011)이 표시됩니다.

**· F지령의 단위**

| | mm 입력 | 인치 입력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G94 | 1 mm/min | 0.01 인치/min | 소수점 지정 가능 |
| G95 | 0.01 mm/rev | 0.0001 인치/rev | 소수점 지정 가능 |

**· M29**

M29와 G84 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 알람 (PS0203)이 됩니다. 또, 태핑 사이클중에 M29를 지령하면 알람 (PS0204)이 됩니다.

**· P**

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 없는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03, G60(파라미터 MDL(No.5431#0)이 1일 때))를 G84와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G84가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

**· 프로그램 재개**

리지드 태핑 중에는 프로그램 재개를 실행할 수 없습니다.

**· 서브 프로그램 호출**

고정사이클 모드 중 서브 프로그램 호출 지령 M98P_는 단독 블록 으로 지령하여 주십시오.

## 예제

Z축 이송속도 1000 mm/min
주축 회전수 1000 $min^{-1}$
나사의 리드 1.0 mm

```
<분당 이송 프로그래밍 >
G94 ;                          분당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    리지드 모드 지령
G84 Z-100.0 R-20.0 F1000 ;     리지드 태핑 가공
<회전당 이송의 프로그래밍 >
G95 ;                          회전당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    리지드 모드 지령
G84 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ;      리지드 태핑 가공
```

## 5.3.2 리지드역태핑 사이클(G74)

리지드 모드 에서 주축 모터 를 서보 모터 와 같이 제어하는 것으로 고속의 태핑 사이클을 실행합니다.

### 형식

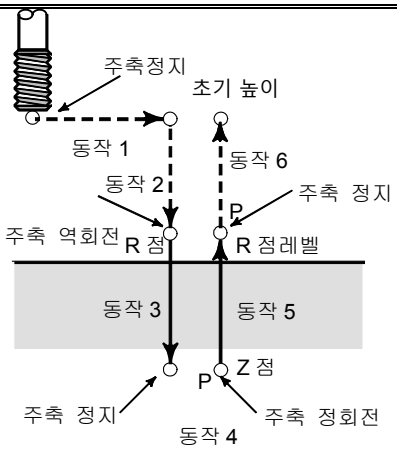
**G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;**

X_ Y_ : 구멍 위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍 바닥까지의 거리 및 구멍 바닥 위치
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥 및 R점 복귀시의 드웰 시간
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

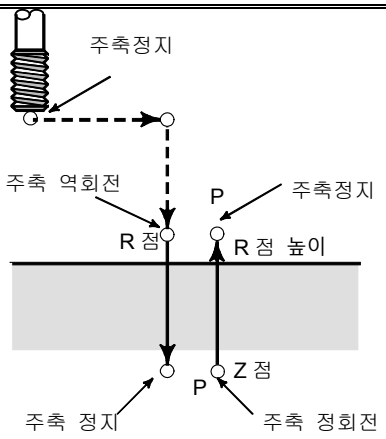
**G84.3 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ L_ ;**

(FS15 형식 )
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G74(G98)**




**G74(G99)**




### 해설

X, Y축을 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다.
그리고 R점 높이 에서 Z점까지 태핑 가공을 하고 끝나면 주축이 정지해 드웰을 합니다. 그 후 정지한 주축이 정회전하여 R점 높이 까지 도피하여 주축이 정지한 후 초기 높이 까지 급속이송으로 이동합니다. 태핑 동작 중에는 이송속도 오버라이드 및 주축 오버라이드는100%로 간주합니다. 단, 이송속도 오버라이드에 대해서는 설정에 의해 유효하게 하는 것이 가능합니다.

**· 리지드 모드**

리지드 모드 의 지령은 다음 3개의 지령 방법이 있습니다.

· 태핑 지령보다 먼저 M29 S*****를 지령한다.
· 태핑 지령과 같은 블록 에 M29 S*****를 지령한다.
· G74를 리지드 태핑 G 코드 로 지령한다. (파라미터 G84 No.5200#0)를 1로 설정한다)

**· 나사의 리드**

분당 이송 모드 에서는 이송속도÷주축=나사 리드 입니다.
회전당 이송모드 에서는 이송속도=나사 리드 입니다.

**· 공구길이보정**

고정사이클중에 공구길이보정(G43, G44, G49)을 지령했을 때에는 R점으로의 위치결정시에 오프셋이 걸립니다.

**· FS15 형식 지령**

리지드 태핑 기능을 FS15 형식 지령으로 가능하도록 하는 것으로 리지드 태핑 의 시퀀스 (PMC와의 처리 등)나 제한사항 등은 이 장의 설명에 따릅니다.

**· 보간 후 가감속**

직선형 가감속 또는 벨 형 가감속을 설정할 수 있습니다.

**· 선독보간 전 가감속**

선독보간 전 가감속은 무효입니다.

**· 오버라이드**

각종 오버라이드는 무효이지만 파라미터 설정으로 다음 오버라이드를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피오버라이드
· 오버라이드신호
자세한 것은 다음에 기술합니다.

**· 드라이 런**

드라이 런은 G84(G74)에서도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 드릴링축의 속도에 드라이 런을 걸 수 있으면 거기에 맞추어 태핑을 실행합니다.
드라이 런 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지기 때문에 주의해 주십시오.

**· 기계 잠금**

기계 잠금 은 G84(G74)에도 유효합니다.
기계 잠금 상태로 G84(G74)를 실행해도 드릴링 축의 움직임은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

**· 리셋**

리지드 태핑 중에 리셋 하면 리지드 태핑 모드 를 해제하고 주축 모터 는 통상 모드 가 됩니다. 단, G84(G74) 모드 는 파라미터 CLR (No.3402#6)에 의해 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의가 필요합니다.

**· 인터록**

인터록 은 G84(G74)에서도 유효합니다.

**· 이송 정지 , 단일 블록**

G84(G74) 모드 중 이송 정지 , 단일 블록 은 파라미터 FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효하게 됩니다.

**· 수동이송**

수동 핸들 이송으로 리지드 태핑 을 실행하는 경우「수동 핸들 에 의한 리지드 태핑 」을 참조해 주십시오.
그 이외의 수동이송에서는 리지드 태핑 은 할 수 없습니다.

**· 백래시 보정**

리지드 태핑 모드 에서는 주축 정회전 및 역회전시 로스트 모션 을 보정하기 위하여 백래시 보정을 실행합니다.
파라미터 (No.5321~5324)에 백래시 량을 설정하여 주십시오.
드릴링 축에서는 종래부터 실행되고 있습니다.

## 제한사항

### · 축의 절환

드릴링 축의 절환은 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오. 리지드 모드 중에 절환되면 알람 (PS0206)이 표시됩니다.

### · S지령

- 사용하는 기어 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면, 알람 (PS0200)이 표시됩니다.
- 리지드 태핑 에서 사용한 S 는 리지드 태핑 의 고정 사이클 취소 시 초기화 되고 S0 이 지령된 상태가 됩니다.

### · 주축의 분배량

직렬 주축 의 경우 8 msec 당 32767 펄스 까지입니다. (진단데이터의 No.451에서 표시됩니다.)
이 값은 위치 코더 의 기어 비 설정이나 리지드 태핑 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 할 경우 알람 (PS0202)이 발생합니다.

### · F지령

절삭이송 상한값 이상을 지령하면 알람 (PS0011)이 표시됩니다.

### · F지령의 단위

| | mm 입력 | 인치 입력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G94 | 1 mm/min | 0.01 인치/min | 소수점 지정 가능 |
| G95 | 0.01 mm/rev | 0.0001 인치/rev | 소수점 지정 가능 |

### · M29

M29와 G84의 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 알람 (PS0203)이 표시됩니다.
또, 태핑 사이클중에 M29를 지령하면 알람 (PS0204)이 표시됩니다.

### · P

P는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 없는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.

### · 취소

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03, G60(파라미터 MDL(No.5431#0)이 1일 때))를 G74와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G74가 취소 됩니다.

### · 공구위치오프셋

고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

### · 서브 프로그램 호출

고정사이클 모드 중의 서브 프로그램 호출 지령 M98P_는 단독 블록 으로 지령하여 주십시오.

## 예제

Z축 이송속도 1000 mm/min
주축 회전수 1000 $min^{-1}$
나사의 리드 1.0 mm

```
<분당 이송 프로그래밍 >
G94 ;                          분당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    리지드 모드 지령
G74 Z-100.0 R-20.0 F1000 ;     리지드 태핑 가공
<회전당 이송 프로그래밍 >
G95 ;                          회전당 이송 지령
G00 X120.0 Y100.0 ;            위치결정
M29 S1000 ;                    리지드 모드 지령
G74 Z-100.0 R-20.0 F1.0 ;      리지드 태핑 가공
```

## 5.3.3 펙 리지드 태핑 사이클 (G84 또는 G74)

리지드 태핑 가공에서 깊은 탭 을 절삭하는 경우 칩 이 얽히거나 절삭 저항이 커져서 가공하기 어려운 경우가 있습니다.
그러한 때에 구멍바닥까지 몇회로 나누어 절삭하는 이 기능이 편리합니다. 이 기능에는 고속펙 태핑 사이클과 펙 태핑 사이클이 있으며 파라미터 PCP(No.5200#5)로 선택할 수 있습니다.

### 형식

**G84 (또는 G74) X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_ ;**

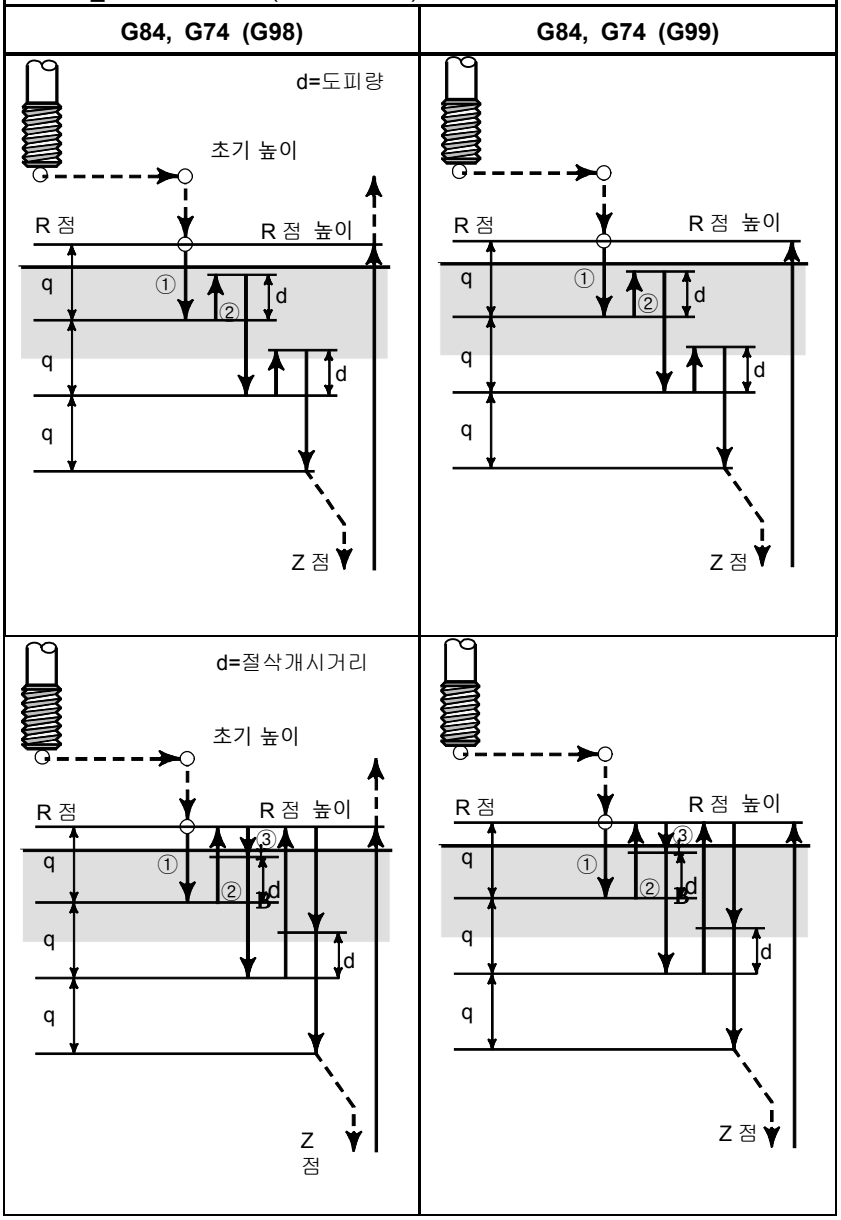
X_ Y_ : 구멍위치 데이터
Z_ : R점에서 구멍바닥까지의 거리 및 구멍바닥위치
R_ : 초기 높이 에서 R점까지의 거리
P_ : 구멍 바닥 및 R점 복귀시의 드웰 시간
Q_ : 회전당 절입량
F_ : 절삭이송속도
K_ : 반복횟수(필요할 경우)

**G84.2 (또는 G84.3) X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ L_ ;**

(FS15 형식 )
L_ : 반복횟수(필요할 경우)

· 고속펙 태핑 사이클
(파라미터 PCP(No.5200#5)가 0인 경우)
① 은 통상 절입속도, 통상 시정수를 사용합니다.
② 는 도피오버라이드 유효에서 도피시정수를 사용합니다.

· 펙 태핑 사이클
(파라미터 PCP(No.5200#5)가 1인 경우)
①은 통상 절입속도, 통상시정수를 사용합니다.
②는 도피오버라이드 되고 도피시정수를 사용합니다.
③은 도피오버라이드 되고 통상시정수를 사용합니다.



## 해설

**· 고속펙 태핑 사이클의 경우**

X, Y축을 위치결정 후 R점 높이 까지 급속이송으로 이동합니다. 그리고 R점 높이 에서 매회의 절입량 Q만큼 절입하고, 도피량 d만큼 도피합니다. 도피할 때 파라미터 DOV(No.5200#4)의 지정에 의해 오버라이드가 유효 · 무효가 됩니다. Z점까지 도달하면 주축이 정지한 후 역회전하면서 도피합니다.
도피량 d는 파라미터 (No.5213)에 설정합니다.

**· 펙 태핑 사이클의 경우**

X, Y축을 위치결정 후 R 점높이 까지 급속이송으로 이동합니다. 그리고 R점 높이 에서 매회의 절입량 Q만 절입하고, R점까지 복귀합니다. 도피할 때 파라미터 DOV(No.5200#4) 지정에 따라 오버라이드가 유효 · 무효가 결정됩니다. R점에서 전회 절입점에서 d 만큼 떨어진 위치까지 절삭이송속도 F로 이동하고 거기에서 절삭을 개시합니다. 이 때의 절삭이송속도 F의 이동에도 파라미터 DOV (No.5200#4)가 유효하게 됩니다. Z점까지 도달하면 주축이 정지한 후 역회전하면서 도피합니다.
절삭 개시거리 d는 파라미터 (No.5213)로 설정합니다.

**· 보간 후 가감속**

직선형 가감속 또는 벨 형 가감속을 설정할 수 있습니다.

**· 선독보간 전 가감속**

선독보간 전 가감속은 무효입니다.

**· 오버라이드**

각종 오버라이드는 무효이나 파라미터 설정에 의해 다음 오버라이드를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피오버라이드
· 오버라이드신호
자세한 나용은 다음에 설명합니다.

**· 드라이 런**

드라이 런은 G84(G74)에도 유효합니다. 따라서, G84(G74)의 드릴링축 속도에 드라이 런을 걸 수 있으면 거기에 맞추어 태핑을 실행합니다.
드라이 런 속도가 빠르면 주축의 속도도 빨라지기 때문에 주의해 주십시오.

**· 기계 잠금**

기계 잠금 은 G84(G74)에서도 유효합니다.
기계 잠금 상태로 G84(G74)를 실행해도 드릴링축의 움직임은 없습니다. 따라서 주축도 동작하지 않습니다.

**· 리셋**

리지드 태핑 중에 리셋 하면 리지드 태핑 모드 를 해제하고 주축 모터 는 통상 모드 가 됩니다. 단, G84(G74) 모드 는 파라미터 CLR (No.3402#6)에 의해 해제되지 않는 경우도 있으므로 주의가 필요합니다.

**· 인터록**

인터록 은 G84(G74)에서도 유효합니다.

**· 이송 정지 , 단일 블록**

G84(G74) 모드 중 이송 정지 , 단일 블록 은 파라미터 FHD (No.5200#6)에 0을 설정하면 무효, 1을 설정하면 유효하게 됩니다.

**· 수동이송**

수동 핸들 이송으로 리지드 태핑 을 실행하는 경우「수동 핸들 에 의한 리지드 태핑 」을 참조해 주십시오. 그 이외의 수동이송에서는 리지드 태핑 은 할 수 없습니다.

**· 백래시 보정**

리지드 태핑 모드 에서는 주축 정회전, 역회전시 로스트 모션 을 보정하기 위하여 백래시 보정을 실행합니다. 파라미터 (No.5321~5324)에 백래시 량을 설정하여 주십시오.
드릴링 축에서는 종래부터 실행되고 있습니다.

## 제한사항

**· 축의 절환**

드릴링 축의 절환은 고정사이클을 일단 취소 하고 나서 실행하여 주십시오. 리지드 모드 중에 절환되면 알람 (PS0206)이 표시됩니다.

**· S지령**

- 사용하는 기어 의 최고 회전수 이상의 회전수를 지령하면 알람 (PS0200)이 표시됩니다.
- 리지드 태핑 으로 사용된 S 는 리지드 태핑 의 고정 사이클 취소 시 초기화 되고 S0 을 지령한 상태로 됩니다.

**· 주축의 분배량**

직렬 주축 의 경우 8 msec당 32767 펄스 까지입니다. (진단데이터의 No.451에서 표시됩니다.)
이 값은 위치 코더 의 기어 비 설정이나 리지드 태핑 의 지령에 의해 변하지만 이 상한을 넘는 지령을 실행한 경우 알람 (PS0202)이 발생합니다.

**· F지령**

절삭이송속도의 상한값 이상을 지령하면 알람 (PS0011)이 표시됩니다.

**· F지령의 단위**

| | mm 입력 | 인치 입력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G94 | 1 mm/min | 0.01 인치/min | 소수점 지정 가능 |
| G95 | 0.01 mm/rev | 0.0001 인치/rev | 소수점 지정 가능 |

**· M29**

M29와 G84 사이에 S지령 및 축 이동을 지령하면 알람 (PS0203)이 표시됩니다.
또, 태핑 사이클중에 M29를 지령하면 알람 (PS0204)이 표시됩니다.

**· P/Q**

P, Q는 드릴링 동작을 하는 블록 에서 지령하여 주십시오. 드릴링 동작이 없는 블록 에서 지령해도 모달 데이터로 기억되지 않습니다.
Q0가 지령되면 펙 리지드 태핑 사이클은 실행되지 않습니다.

**· 취소**

01 그룹 의 G 코드 (G00~G03, G60(파라미터 MDL(No.5431#0)이 1일때))를 G84와 동일 블록 에서 지령하지 마십시오. G84가 취소 됩니다.

**· 공구위치오프셋**

고정사이클 모드 중에는 공구위치오프셋은 무시됩니다.

**· 서브 프로그램 호출**

고정사이클 모드 중 서브 프로그램 호출 지령 M98P_는 단독 블록 으로 지령하여 주십시오.

**· 복귀량 · 절삭개시거리**

복귀량 및 절삭개시거리(No.5213)는 R 점을 넘지 않도록 설정해 주십시오.

## 5.3.4 고정사이클 취소 (G80)

리지드 태핑 의 고정사이클을 취소 합니다.
지령 방법은 드릴링용 고정사이클 취소 와 같으므로「드릴링용 고정사이클 취소 」를 참조해 주십시오.

**주**
리지드 태핑 의 고정사이클 취소 시에는 리지드 태핑 으로 사용하고 있던 S의 값도 초기화 됩니다. (S0을 지령한 상태와 같은 값이 됩니다.)
즉, 리지드 태핑 을 위해 지령한 S를 리지드 태핑 의 고정사이클을 취소 한 후 계속되는 프로그램에서 이용할 수 없습니다.
리지드 태핑 의 고정사이클을 취소 한 후에는 필요에 따라 S를 다시 지령하여 주십시오.

## 5.3.5 리지드 태핑 중의 오버라이드

각종 오버라이드는 무효이나 파라미터 설정으로 다음 오버라이드를 유효로 할 수 있습니다.
· 도피오버라이드
· 오버라이드신호

### 5.3.5.1 도피오버라이드

도피오버라이드는 파라미터 에 설정된 고정 오버라이드값 또는 프로그램에서 지정된 오버라이드값 중 하나를 도피시(펙 /고속펙 시 후퇴 시를 포함합니다.)에 유효로 할 수 있습니다.

**해설**

**· 파라미터 지정**

파라미터 DOV(No.5200#4)에 1을 설정하여 오버라이드값을 파라미터 (No.5211)에 설정합니다.
오버라이드값은 0~200%까지1% 단위로 설정 가능합니다. 또, 파라미터 OVU (No.5201#3)에 1을 설정하면10% 단위로 0~2000%까지 설정 가능합니다.

**· 프로그램 지정**

파라미터 DOV(No.5200#4)와 파라미터 OV3(No.5201#4)에 1을 설정하면 도피시 주축 회전수를 프로그램에서 지령할 수 있습니다.
리지드 태핑 의 지령 블록 에「J」주소 를 이용하여 도피시 주축 회전수를 지정합니다.
예) 절입시 S=1000 $min^{-1}$ 도피시 S=2000 $min^{-1}$인 경우

```
·
M29 S1000 ;
G84 Z-100. F1000. J2000 ;
·
```

실제의 오버라이드값의 환산은 아래와 같이 계산합니다.
따라서, 도피시의 주축회전수가「J」주소 에서 지정된 회전수와 일치하지 않는 경우가 있습니다. 또, 오버라이드값이 100%~200%의 범위를 벗어날 경우 100%가 됩니다.

$$\text{오버라이드 값(\%)} = \frac{\text{도피시의 주축회전 수(J 지령)}}{\text{주축회전수 (S 지령)}} \times 100$$

파라미터 설정과 지령에 의해 실제로 유효로 되는 오버라이드는 표5.3.5.1(a)와 같습니다.

**표 5.3.5.1 (a)**

| 지령 \ 파라미터 설정 | | DOV=1 | | DOV=0 |
|---|---|---|---|---|
| | | OV3=1 | OV3=0 | |
| 주소 「J」에 의한 도피시의 주축회전수 지령있음 | 100~200%의 범위내 | 프로그램 지령 | 파라미터 (No.5211) | 100% |
| | 100~200%의 범위외 | 100% | | |
| 주소 「J」에 의한 도피시의 주축회전수 지령없음 | | 파라미터 (No.5211) | | |

**주**

1 주소 「J」의 지령에는 소수점을 사용하지 마십시오.
소수점을 사용할 경우 아래와 같이 됩니다.
예) 기준축의 설정단위가 IS-B의 경우
· 전탁형 소수점 입력이 아닌 경우 지령값이 최소 설정단위를 고려한 값으로 변환됩니다.
"J200." 은 200000 min-1이 됩니다.
· 전탁형 소수점 입력의 경우 소수점 이하를 버린 값으로 변환됩니다.
"J200." 는 200 min-1이 됩니다.

2 주소 「J」의 지령에는 음의 부호를 사용하지 마십시오.
음의 부호를 사용할 경우 100~200%의 범위외를 지령한 것으로 간주됩니다.

3 도피오버라이드값을 설정한 주축 회전수가 사용중인 기어 의 최고 회전수(파라미터 (No.5241~No.5244))를 넘지 않도록 오버라이드의 최대값을 아래와 같은 계산으로 구합니다. 따라서, 오버라이드 값에 따라 주축 최고 회전수와 일치하지 않을 수 있습니다.

$$\text{오버라이드 최대값 (\%)} = \frac{\text{주축 최고회전수(파라미터 설정)}}{\text{주축회전수(}S\text{지령)}} \times 100$$

4 도피시의 주축회전수를 지정하는 주소 「J」는 리지드 태핑 모드 중에 지령되면 고정사이클이 취소 될 때까지 유효합니다.

## 5.3.5.2 오버라이드신호

파라미터 OVS(No.5203#4)에 1을 설정하면 리지드 태핑 중의 절입/도피 동작에 아래와 같이 오버라이드를 설정할 수 있습니다.

· 이송속도 오버라이드신호로 오버라이드를 설정한다.
(제2이송속도 오버라이드 신호가 "1"인 경우는 이송속도 오버라이드가 걸린 후의 속도에 대해서 제 2 이송속도 오버라이드가 걸립니다.)
· 오버라이드 취소 신호에서 오버라이드를 취소

이 기능과 각 동작의 오버라이드의 관계는 다음과 같습니다.

· 절입시
오버라이드 취소 신호가 "0"인 경우 오버라이드 신호로 지령된 값
오버라이드 취소 신호가 "0"인 경우, 100%
· 도피시
오버라이드 취소 신호가 "0"인 경우 오버라이드 신호로 지령된 값
오버라이드 취소 신호가 "1"인 경우로 도피 오버라이드가 무효인 경우, 100%
도피오버라이드가 유효한 경우 도피오버라이드에서 지정된 값

**주**

1 오버라이드값을 더한 주축회전수가 사용중인 기어 의 최고회전수(파라미터 (No.5241~No.5244))를 넘지 않도록 오버라이드의 최대값을 아래와 같은 계산으로 구합니다. 따라서, 오버라이드 값에 따라서 주축 최고회전수와 일치하지 않을 수 있습니다.

$$\text{오버라이드 최대값(\%)} = \frac{\text{주축 최고회전수(파라미터 설정)}}{\text{주축회전수(}S\text{지령)}} \times 100$$

2 오버라이드의 조작에 대해서는 사용하는 기계에 따라 다르기 때문에 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

# 5.4 임의각도 모따기·모서리 R

## 개요

다음과 같은 보간 사이에 모따기, 모서리 R 블록 을 자동적으로 삽입할 수 있습니다.

· 직선보간과 직선보간 사이
· 직선보간과 원호보간 사이
· 원호보간과 직선보간 사이
· 원호보간과 원호보간 사이

## 형식

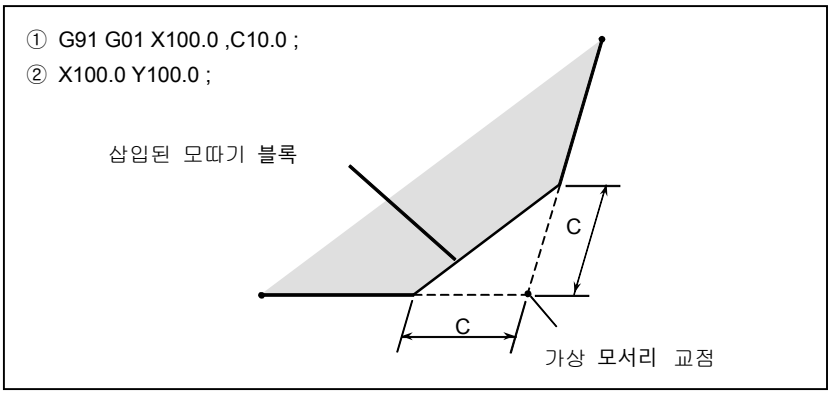
**, C_** 모따기
**, R_** 모서리 R

## 해설

직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)을 지령하는 블록 의 마지막에 상기 형식 을 지령하면 모따기 또는 모서리 R이 삽입됩니다.
모따기 및 모서리 R 지령을 한 블록 을 2개 이상 연속시킬 수도 있습니다.

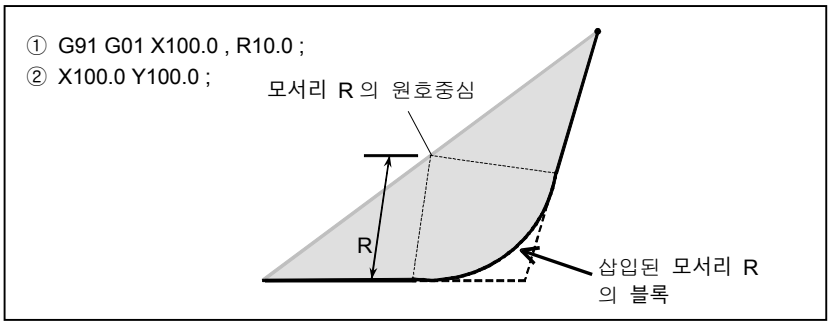
### · 모따기

C에 이어지는 수치는 모따기를 하지 않았다고 가정했을 때의 가상 모서리 교점에서의 모따기 개시점, 종료점까지의 거리를 지령합니다.




### · 모서리 R

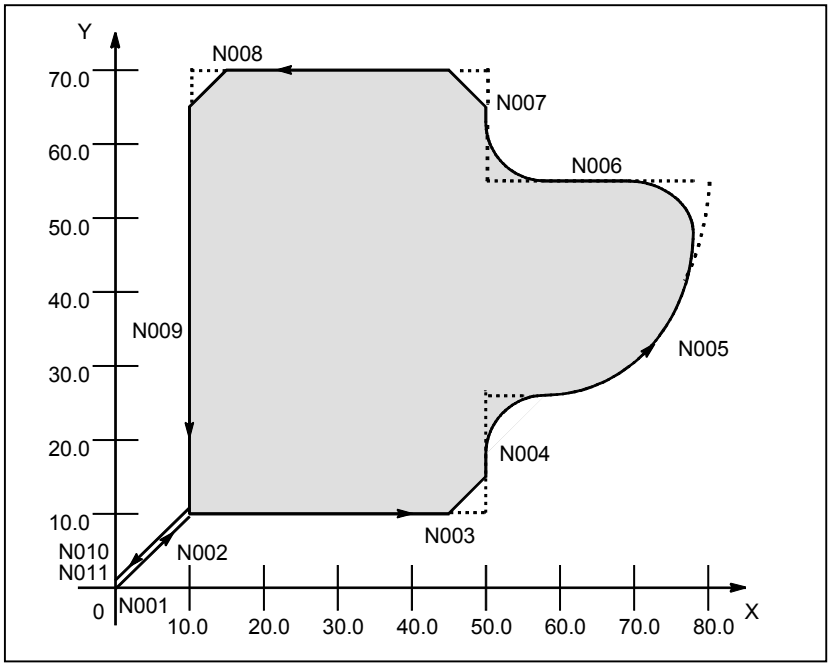
R에 이어지는 수치는 모서리 R의 반경값을 지령합니다.




## 예제

```
N001 G92 G90 X0 Y0 ;
N002 G00 X10.0 Y10.0 ;
N003 G01 X50.0 F10.0 , C5.0 ;
N004 Y25.0 , R8.0 ;
N005 G03 X80.0 Y50.0 R30.0 , R8.0 ;
```

```
N006 G01 X50.0 , R8.0 ;
N007 Y70.0 , C5.0 ;
N008 X10.0 , C5.0 ;
N009 Y10.0 ;
N010 G00 X0 Y0 ;
N011 M0;
```




## 제한사항

### · 무효지령

직선보간(G01) 및 원호보간(G02, G03) 이외의 블록 에 모따기(,C) 또는 모서리 R(,R)의 지령을 해도 무시됩니다.

### · 다음 블록

모따기 또는 모서리 R를 지령한 블록 다음 블록 은 직선보간(G01) 또는(G02, G03)의 이동지령의 블록 이어야 합니다. 그 외의 지령을 하면 알람 (PS0051)이 표시됩니다.
단, 이러한 블록 사이에 G04(드웰 ) 1 블록 만 삽입하는 것은 가능합니다. 드웰 은 삽입된 모따기 · 모서리 R의 블록 을 실행한 다음에 실행됩니다.

### · 이동범위를 벗어난 경우

모따기 또는 모서리 R의 블록 을 삽입한 결과 원래의 보간 이동범위를 벗어난 경우 알람 (PS0055)이 표시됩니다.

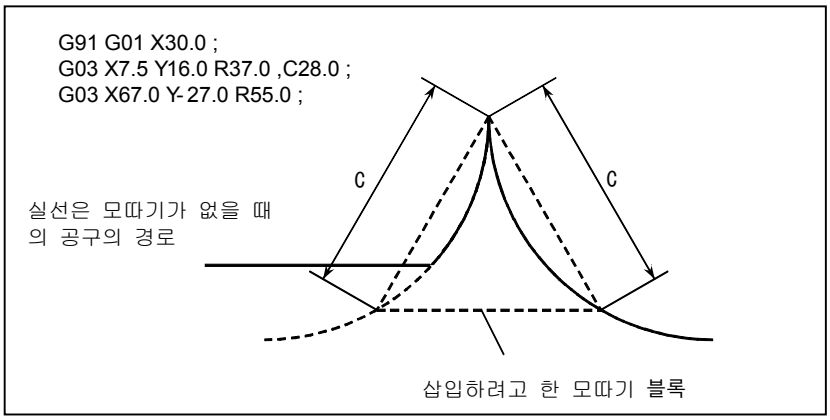



**그림 5.4 (a) 이동범위를 넘었을 경우**

**· 평면선택**

모따기 또는 모서리 R의 블록 은 동일 평면내의 이동지령에 대해서만 삽입 가능합니다.

예 :

U 축을 기본 X 축의 평행 축으로 했을 경우(파라미터 (No.1022)=5), 다음의 프로그램 에서는 U 축의 절삭이송과 Y 축의 절삭이송 사이에 모따기를 실행합니다.

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 U200.0 F100 , C30.0
Y200.0
```

그러나, 다음 프로그램 에서는 알람 (PS0055)이 됩니다.(평면이 선택되어 있지 않은 X 축의 이동 블록 에 모따기 지령을 하였기 때문에)

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 X200.0 F100 , C30.0
Y200.0
```

다음의 프로그램 에서도 알람 (PS0055)이 표시됩니다. (모따기 지령의 다음 블록 이 평면선택되지 않은 X 축의 이동 블록 이기 때문에)

```
G17 U0 Y0
G00 U100.0 Y100.0
G01 Y200.0 F100 , C30.0
X200.0
```

모따기 또는 모서리 R을 지령한 다음 블록 에서 평면선택(G17, G18, G19)을 지령하면 알람 (PS0051)이 표시됩니다.

**· 이동량 0**

직선보간⇔직선보간 시, 두 직선사이의 각도차이가 ±1°이내인 경우 모따기 또는 모서리 R 블록 은 이동량 0의 블록 으로 처리됩니다. 직선보간⇔원호보간 시, 직선과 교점에서 원호 접선과의 각도 차가 ±1° 이내인 경우 모서리 R의 블록 은 이동량 0의 블록 으로 처리됩니다. 원호보간⇔원호보간 시, 교점에서 원호접선과의 각도차가 ±1° 이내인 경우 모서리 R의 블록 은 이동량 0의 블록 으로 처리됩니다.

**· 단일 블록 운전**

모따기 및 모서리 R이 지령되어 있는 블록 을 단일 블록 으로 운전하면 새로 삽입된 모따기 또는 모서리 R 블록 의 종점까지 계속 실행되고 종점에서 이송 정지 정지합니다. 단, 파라미터 SBC(No.5105#0)=1로 하면 삽입된 모따기 또는 모서리 R의 블록 시점에서도 이송 정지 정지합니다.

**주**

1 「,C」와「,R」를 동일한 블록 으로 지정했을 때에는 다음에 지정한 것이 유효로 됩니다.

2 나사절삭 지령 블록 에「,C」또는「,R」를 지령하면 알람 (PS0050)이 표시됩니다.

# 5.5 인덱스 테이블 분할기능

분할축(회전축 A, B, C의 하나)의 분할 위치(각도)를 지령하면 가공 센터 의 인덱스 테이블 분할을 실행할 수 있습니다.

인덱스 테이블 이동 전후에는 자동으로 클램프 해제 또는 클램프가 실행됩니다.

## 해설

**· 분할 위치**

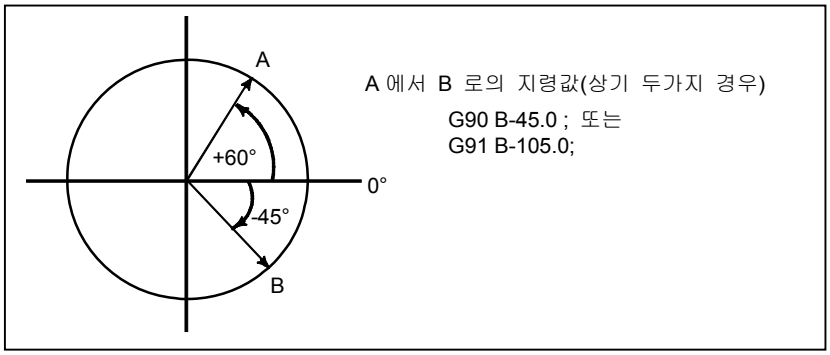
주소 는 A, B, C중 어느 하나로 분할 위치를 지령합니다.

분할 위치는 다음중에 하나가 됩니다.(파라미터 G90(No.5500#4)의 설정)

1. 항상 절대 값
2. 절대 / 증분 지령 G 코드 G90/G91에 의한 값

분할 위치는 반시계방향이 +로, 시계방향이 -의 값이 됩니다.

인덱스 테이블의 최소 분할 각도는 파라미터 (No.5512)에서 설정된 값이 됩니다. 설정된 정수배의 값이 분할 각도로 지령될 수 있습니다. 정수배 이외의 값이 지령되면 알람 (PS1561)이 됩니다. 또, 소수점 위치를 도의 단위로 하는 소수점 입력도 가능합니다.




### · 회전방향과 회전량

회전 방향과 회전량에 대해서는 다음과 같이 되고 어느것이 될지는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

1. 파라미터 (No.5511)에서 설정한 보조기능을 사용하는 방법
   (주소 ) (분할 위치) (보조기능) ; －방향으로 회전
   (주소 ) (분할 위치) ; ＋방향으로 회전(보조기능 지령없음)
   회전량은 파라미터 ABS(No.5500#2)의 설정에 따라 1회전이내로 됩니다. 예를 들면, 0도의 위치에서 G90 B400.0(보조기능); 으로 지령하면－방향으로 40도 회전합니다.
2. 보조기능을 사용하지 않는 방법
   파라미터 ABS, INC, G90(No.5500#2,#3,#4)를 설정하면 다음 두 종류가 가능합니다.
   어느 것으로 할지는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.
   ① 가까운 회전 방향
   절대 지령에서만 유효하고 회전량은 파라미터 ABS(No.5500#2)의 설정에 의해서 1회전 이내로 합니다. 예를 들면, 0도의 위치에서 G90 B400.0 ; 으로 지령하면 ＋방향으로 40도 회전합니다.
   ② 지령되어 있는 방향 절대 지령일 때 회전량은 파라미터 ABS (No.5500#2)의 설정에 따라 1회전 (360도) 이내로 마무리되는 것과 마무리되지 않는 것이 있습니다. 증분 지령일 때는 회전량은 마무리할 수 없습니다.
   예를 들어, 버릴 수 없을 경우 0도의 위치에서 G90 B720.0 ; 로 지령하면 회전량은 ＋방향으로 2 회전합니다.

### · 이송속도

인덱스 분할축은 항상 급속이송으로 회전합니다.
인덱스 분할축으로 대해서는 드라이 런은 무효입니다.

**⚠ 주의**
1 인덱스 테이블 분할축 이동 중에 리셋 할 경우 이후 인덱스 테이블 분할을 실행하기 전에 반드시 기준 점 복귀를 실행하여 주십시오.
2 인덱스 테이블 분할기능을 사용하지 않는 계통은 인덱스 테이블 분할기능을 무효(파라미터 ITI (No.5501 #0)=0)로 해 주십시오.

**주**
1 인덱스 테이블 분할축과 다른 제어축이 같은 블록 에서 지령되면 파라미터 SIM(No.5500#6), IXS(No.5502#0)의 설정에 따라서 알람 (PS1564)이 표시되거나 지령을 실행합니다.
2 인덱스 테이블 의 클램프/클램프 해제 완료 대기상태는 진단데이터(No.12)에 표시됩니다.
3 음의 방향지정 보조기능은 CNC 내부에서 처리되나 기계측과의 사이에서는 M 코드 신호 및 완료 신호의 처리가 있습니다.
4 클램프 완료대기 또는 클램프 해제 완료 대기상태에서 리셋 되었을 때에는 클램프 신호 또는 클램프 해제 신호는 초기화됩니다. 또, CNC는 완료 대기상태에서 도피합니다.

· **인덱스 분할기능과 그 밖의 기능**

**표 5.5 (a) 인덱스 분할기능과 그 밖의 기능**

| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 상대위치 표시 | 파라미터 REL(No.5500#1)의 설정에서 지정한 값이 됩니다. |
| 절대위치 표시 | 파라미터 ABS(No.5500#2)의 설정에서 지정한 값이 됩니다. |
| 한방향 위치결정 | 지령할 수 없습니다. |
| 제2 보조기능(B 코드 ) | 인덱스 분할축의 주소 가 B가 아니면 가능합니다. |
| 인덱스 테이블 분할축 이동 중의 조작 | 기계측에서 특수한 처리를 하고 있지 않으면 이송 정지 , 인터록 및 비상 정지는 유효합니다.<br>기계 잠금 은 분할종료 후 유효로 됩니다. |
| 서보 꺼짐 신호 | 무효입니다.<br>통상 분할축은 서보 꺼짐 상태입니다. |
| 인덱스 테이블 분할축에의 증분 지령 | 인덱스 테이블 분할축의 기계 좌표계와 공작물 좌표계는 항상 일치 되도록 합니다.(공작물원점 오프셋량은 0) |
| 인덱스 테이블 분할축의 조작 | JOG, INC 및 HND 모드 에서의 수동운전은 무효입니다.<br>수동 기준 점 복귀는 가능합니다.<br>수동 기준 점 복귀 중 축선택 신호를 0으로 하면 이동이 정지되고 클램프 지령은 실행되지 않습니다. |
| 자극위치 검출기능 | 자극위치 검출기능을 사용하는 축에서는 이 기능은 사용할 수 없습니다. |

# 5.6 인피드 제어(연삭반용)

## 개요

테이블 스윙 종점에서 기계조작반 상의 스위치를 입력할 때마다 지정한 Y - Z평면 상의 프로그램 형상에 따라 일정량씩 진행합니다. 이렇게 하면 연삭과 절입을 적시에 실행하여 윤곽 을 가진 공작물의 연삭이 쉽게 실행될 수 있습니다.

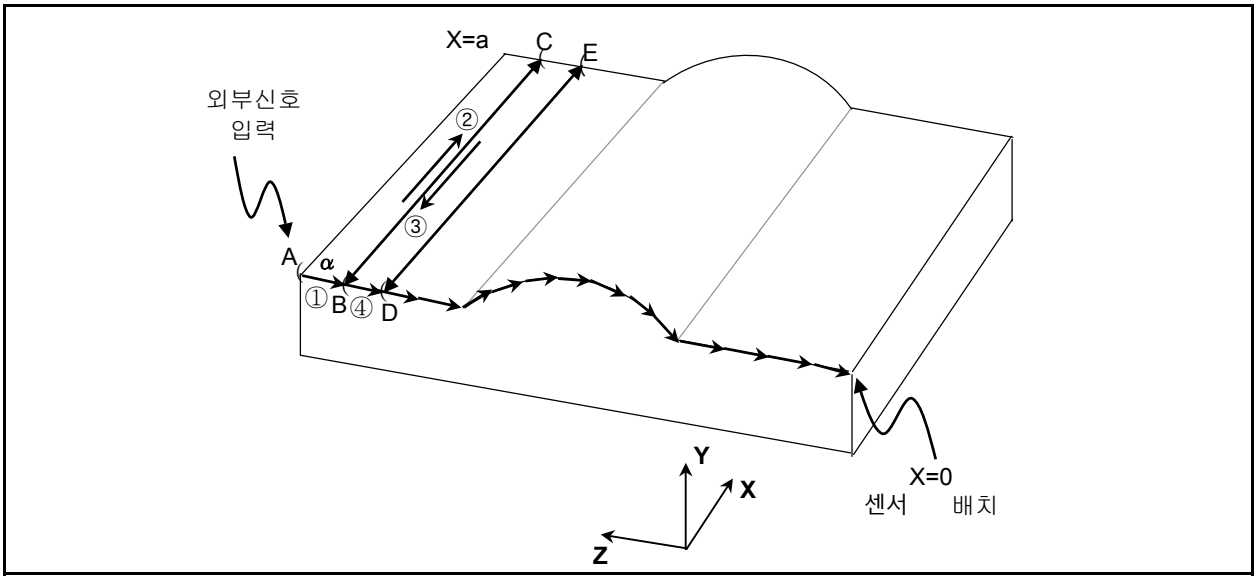



**그림 5.6 (a)**

예를 들어, 그림5.6 (a)와 같은 Y - Z평면 위를 직선보간 - 원호보간 - 직선보간으로 프로그램 한 형상의 공작물을 가공할 수 있습니다.

X=0의 위치에 센서 를 배치하여 센서 가 숫돌을 검지하면 기계조작반 상의 스위치를 입력하도록 합니다. A점에서 프로그램을 개시하면 우선 기계조작반 상의 스위치 입력 대기 상태가 됩니다. 여기서 센서 가 숫돌을 검지하면 기계조작반 상의 스위치가 입력되어 지정한 Y - Z평면 상의 프로그램 형상에 따라 일정량 α만큼 절입을 실행하고 B점으로 이동합니다.(동작①) 그리고, 다시 기계조작반 상의 스위치 입력 대기 상태가 되고 그 사이에 X축 방향으로의 연삭동작을 실행합니다. B점에서 C점으로 연삭(동작②) 하고 C점에서 B점으로 돌아오는 연삭(동작③)을 실행합니다. B점에 돌아오면 다시 센서 가 숫돌을 검지하므로 기계조작반 상의 스위치가 입력되어 α의 절입을 실행하고 D점으로 이동합니다.(동작④) D점에서 X축 방향으로 연삭동작을 실행합니다.

이후 기계조작반 상의 스위치를 입력할 때마다 형상 프로그램에 따라 α의 절입을 실행하고 그림5.6(a)와 같은 형상의 공작물이 가공됩니다.

## 형식

**G161 R_ ;**

**형상** 프로그램

**G160 ;**

## 해설

**· G161 R_**

동작 모드 및 형상 프로그램의 시작을 지령합니다.
또 R에 의해 절입량을 지정합니다.

**· 형상 프로그램**

직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)에 의해 Y - Z평면 상에서의 공작물 형상을 프로그램 합니다. 복수 블록 지령이 가능합니다.
형상 프로그램을 개시하면 기계조작반 상의 스위치 입력 대기상태가 됩니다. 이 상태로 기계조작반 상의 스위치를 입력하면 R로 지정한 절입량만큼 절입을 실행합니다. 이후 프로그램의 종점까지 기계조작반 상의 스위치를 입력할 때마다 절입을 실행합니다. 마지막 절입이 R에 못 미친 경우 남은이동량이 절입량이 됩니다.
이송속도는 F 코드 에서 프로그램 지정된 속도가 됩니다. 통상 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)과 같이 오버라이드를 걸 수 있습니다.

**· G160**

동작 모드 의 취소 (형상 프로그램의 종료)을 지령합니다.

## 제한사항

**· G161 R_**

R지령이 없거나 R의 지령값이 음의 일 때 알람 (PS0230)이 표시됩니다.

**· 형상 프로그램**

형상 프로그램 중 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) 이외의 이동지령을 하지 마십시오.

> ⚠ **주의**
> 형상 프로그램 중 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) 이외의 이동지령을 하면 예기치 않은 동작을 할 수 있습니다.

**· 연삭 동작**

이 동작 모드 중 숫돌을 왕복시키는 연삭동작을 NC 프로그램에서는 지령할 수 없습니다. 다른 방법으로 실행하여 주십시오.

**· 블록 중첩**

동작 모드 중 블록 중첩 은 무효입니다.

**· 기계조작반 상의 스위치**

형상 프로그램을 시작하기 전에 기계조작반 상의 스위치를 입력해도 무효입니다. 형상 프로그램 시작 후 기계조작반 상의 스위치의 입력 대기상태에서 기계조작반 상의 스위치를 입력해 주십시오. 또, 절입 중에 기계조작반 상의 스위치를 입력해도 다음 절입으로 인식되지 않으므로 절입 종료후 기계조작반 상의 스위치의 입력 대기상태에서 입력하여 주십시오.

예제

```
O0001 ;
:
N0 G161 R10.0 ;
N1 G91 G01 Z-70.0 F100 ;
N2 G19 G02 Z-80.0 R67.0 ;
N3 G01 Z-70.0 ;
N4 G160 ;
:
```

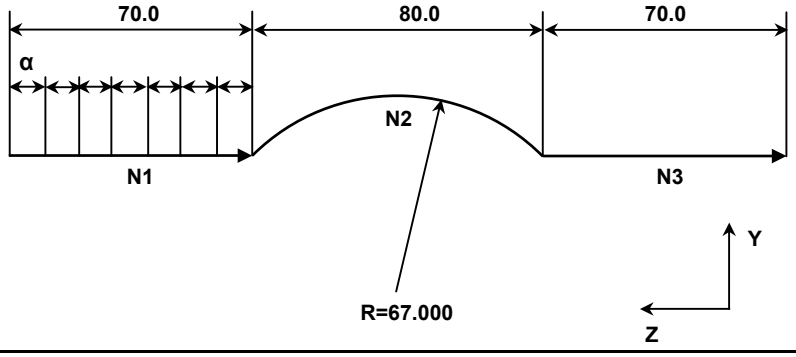



그림 5.6 (b)

상기 프로그램에 의해 기계조작반 상의 스위치 입력마다 그림5.6(b)의 가공형상에 따라 10.000 이동합니다.
α=기계조작반 상의 스위치 입력마다 이동량.
이송속도는 F 코드 에서 프로그램으로 지정된 속도가 됩니다.

주

주

인피드 제어 중에 수동 개입한 경우 수동개입 후의 공구경로는 통상 직선/원호보간과 같이 수동 절대 켜짐/꺼짐에 의해 새로 바꿀 수 있습니다. 수동 절대 켜짐 시 절대 지령 또는 파라미터 ABS(No.7001#1)=1에서 증분 지령인 경우 프로그램 경로로 돌아옵니다.

# 5.7 연삭용 고정 사이클(연삭반용)

연삭용 고정사이클은 통상 수 블록 으로 지령하는 연삭가공에 특유의 반복 가공 동작을 G기능을 포함한 1 블록 으로 지령할 수 있으므로 프로그램 작성이 간단해 집니다. 동시에 프로그램용량이 작아지고 메모리 를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 연삭용 고정사이클에는 다음 네 종류가 있습니다.

· 플런지 연삭사이클 (G75)
· 플런지 직접치수 결정연삭사이클 (G77)
· 연속이송 평면연삭사이클 (G78)
· 간헐이송 평면연삭사이클 (G79)

이후의 설명에서는 숫돌의 절입을 실행하는 축, 숫돌의 연삭을 실행하는 축, 드레서 의 절입을 실행하는 축을 다음과 같이 표현합니다.

숫돌의 절입을 실행하는 축 : **절입**축
숫돌의 연삭을 실행하는 축 : 연삭축
드레서 의 절입을 실행하는 축 : 드레싱 축

연삭용 고정사이클 실행 중 아래 기능을 사용할 수 없습니다.

· 프로그램식 미러 이미지
· 스케일링
· 좌표회전

· 3 차원 좌표변환
· F 1자릿수 이송
· 공구길이보정

절입축의 절입량 및 연삭축의 연삭량의 설정단위는 기준축(파라미터 (No. 1031))의 설정단위 (파라미터 (No.1013))에 따릅니다. 기준축(파라미터 ( No. 1031))의 설정값이 0의 경우 제1축의 설정단위에 따릅니다.

**⚠ 경고**

연삭용 고정사이클의 G 코드 (G75, G77, G78, G79)는 01 그룹 의 G 코드 입니다. 드릴링용 고정사이클의 G80과 같은 취소 를 위한 G 코드 는 없습니다. G04 이외의 00 그룹 의 G 코드 를 지령하면 절입량 등의 모달 정보는 초기화되지만 연삭용 고정사이클을 취소 할 수는 없습니다. 연삭용 고정사이클을 취소 하려면 G75, G77, G78, G79 이외의 01 그룹 의 G 코드 를 지령해야 합니다. 따라서, 연삭용 고정사이클 에서 다른 축 이동지령으로 절환하려면 반드시 G00, G01과 같은 01 그룹 의 G 코드 를 지령하여 연삭용 고정사이클을 취소 해 주십시오. 만약 취소 하지 않고 다른 축 이동지령을 실행했을 경우 사이클이 계속되기 때문에 의도하지 않은 동작을 할 수 있습니다.

**주**

1 연삭용 고정사이클의 G 코드 (G75, G77, G78, G79)가 지령되어 이사이클이 유효한 동안 그 후 지령 블록 중에 G75, G77, G78, G79의 지령이 없어도 모달 데이터로서 저장되어 있는 I, J, K, α , R, F, P의 값에 따라 연삭용 고정사이클이 실행됩니다.

예. G75 I_ J_ K_ α _ R_ F_ P_ ;
; ← 빈 블록 에서도 연삭용 고정사이클이 실행됨 %

2 드릴링용 고정사이클에서 연삭용 고정사이클로 전환하는 경우 G80를 지령하여 고정사이클을 취소 해 주십시오.

3 연삭용 고정사이클에서 다른 축 이동지령에 전환하는 경우 이미 경고에서 설명한 방법으로 고정사이클을 취소 해 주십시오.

## 5.7.1 플런지 연삭사이클(G75)

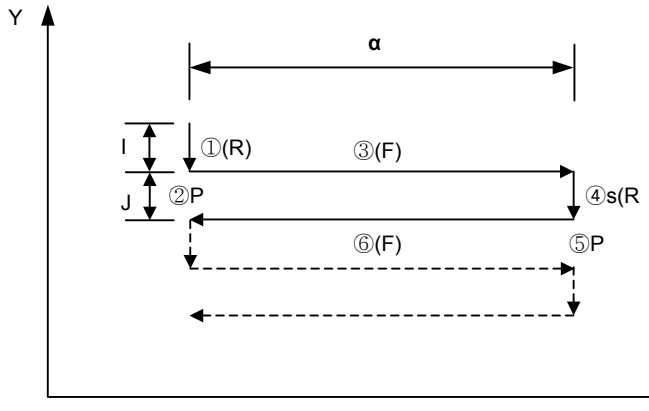
플런지 연삭사이클을 실행합니다.

### 형식

**G75 I_ J_ K_ α _ R_ F_P_ L_ ;**

I_ : 제1절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입 방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭 범위(연삭 방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : 드웰 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 드레싱 시에만)

**G75**



**주**
α는 파라미터 (No.5176)로 정해지는 연삭축의 임의의 축 주소 입니다..

## 해설

플런지 연삭사이클은 6개의 동작 시퀀스 로 완성됩니다.
①에서 ⑥까지의 동작을 절입량이 주소 K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. 단일 블록 의 경우 ①에서 ⑥까지의 동작을 한번의 사이클 시작으로 실행합니다.

### · 사이클중의 동작 시퀀스

#### ①숫돌절입
제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

#### ②드웰
P로 지정된 시간만큼 드웰을 실행합니다.

#### ③연삭
α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축의 지정을 파라미터 (No.5176)에서 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 드레싱 기능 유효시에 L을 지령할 경우 절입축, 드레싱 축에 의해 드레싱 합니다. 드레싱 축은 파라미터 (No.5180)에서 설정합니다.

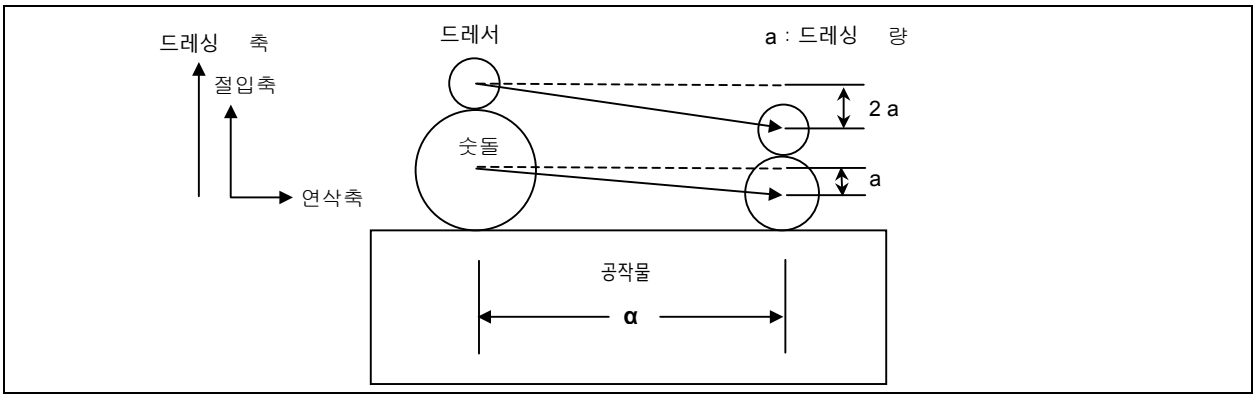
#### ④숫돌절입
제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

#### ⑤드웰
P로 지정된 시간만큼 드웰 을 실행합니다.

#### ⑥연삭(복귀방향)
α 로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 드레싱 기능유효시에 L을 지령할 경우 절입축, 드레싱 축에 의해 드레싱 합니다.

### · 연속 드레싱
연속 드레싱 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 드레싱 량으로 숫돌의 절입 및 드레서 의 절입을 연속적으로 보정합니다.
즉 연속 드레싱 은 사이클중 동작 시퀀스 의 연삭 동작마다 실행되고 연삭축의 이동과 동시에 절입축 방향 보정 및 드레싱 축 방향보정에 의한 동시 3축 보간이 됩니다. 이 때 절입축의 이동량(보정량)은 지정된 드레싱 량이 되고 드레싱 축의 이동량은 지정된 드레싱 량의 2배(직경) 값이 됩니다.
드레싱 량은 주소 L 에 의해 오프셋 번호(숫돌 마모보정 번호)를 지정합니다. 오프셋 번호는 최대 400 개(L1~L400)까지 지령할 수 있습니다. 보정량을 오프셋 번호에 대응하여 MDI 패널 로 미리 오프셋 메모리 에 설정해 놓습니다.

아래의 경우 보정 동작은 실행되지 않습니다.
연속 드레싱 기능이 무효인 경우
L 이 지령되어 있지 않은 경우
L0 이 지령되어 있는 경우



## 제한사항

**· 절입축**

절입축은 제어축의 제2축이 됩니다. 파라미터 FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

**· 연삭축**

연삭축은 파라미터 (No.5176)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

**· 드레싱 축**

드레싱 축은 파라미터 (No.5180)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

**· α, I, J, K**

α, I, J, K의 지령은 모두 증분 지령입니다.
다음의 경우 스파크아웃 (연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0의 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

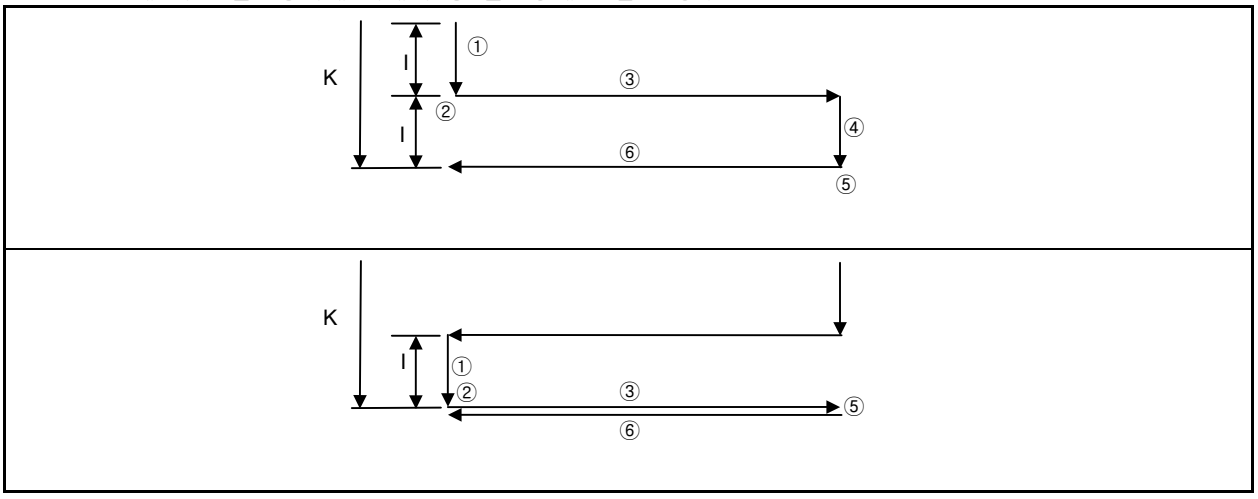
**· 초기화**

고정사이클중의 데이터 I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 모달 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 데이터가 유효합니다. 이 데이터는 G04 이외의 00 그룹 의 G 코드 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 그룹 의 G 코드 를 지령하면 초기화 됩니다. L은 지정한 블록 에서만 유효합니다.

**· 총 절입량에 도달한 경우의 동작**

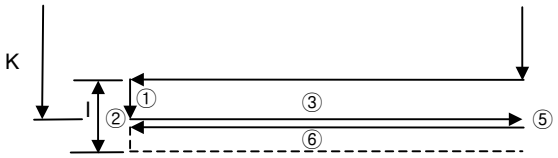
I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우 이후의 동작 시퀀스 (⑥까지)를 실행한 후 사이클을 종료합니다.
또한, 이 경우의 절입량은 총 절입량 위치까지입니다.

· I 또는 J에 의한 절입동작에 의해서 총 절입량에 도달한 경우




· I 또는 J의 절입동작 도중에 총 절입량에 도달한 경우






**주**
1 I, J, K의 부호가 다른 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
2 G75 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, 드레싱 축 번호 중 하나가 같을 경우 알람 (PS0456)이 표시됩니다.
4 이 사이클이 유효한 동안 G90(절대 지령)을 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 증분 지령이 됩니다.

## 5.7.2 플런지 직접치수 결정 연삭사이클(G77)

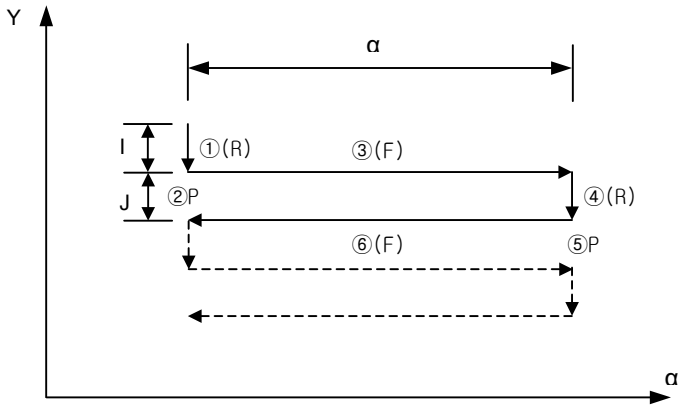
플런지 직접치수 결정 연삭사이클을 실행합니다.

### 형식

**G77 I_ J_ K_ α_ R_ F_P_ L_ ;**

I_ : 제1절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭범위(연삭방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : 드웰 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 드레싱 시에만)

**G77**




**주**
α는 파라미터 (No.5177)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축주소 입니다.

### 해설

플런지 직접치수 결정 연삭사이클은 6개의 동작 시퀀스 로 완성됩니다.
① 에서 ⑥까지 동작을 절입량이 주소 K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. 단일 블록 의 경우 ①에서 ⑥까지 동작을 한번의 사이클 시작으로 실행합니다.

**· 사이클중의 동작 시퀀스**

**①숫돌절입**

제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

**②드웰**

P로 지정된 시간만큼 드웰 을 실행합니다.

**③연삭**

α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축 지정을 파라미터 (No.5177)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 드레싱 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 합니다. 드레싱 축은 파라미터 (No.5181)에 설정합니다.

**④숫돌절입**

제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Y축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도입니다.

**⑤드웰**

P로 지정된 시간만큼 드웰 을 실행합니다.

**⑥연삭(복귀방향)**

α로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 드레싱 기능 유효시에 L를 지령할 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 합니다.

**· 연속 드레싱**

연속 드레싱 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 드레싱 량에 의해 숫돌의 절입 및 드레서 의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

**· 스킵 신호입력시의 동작**

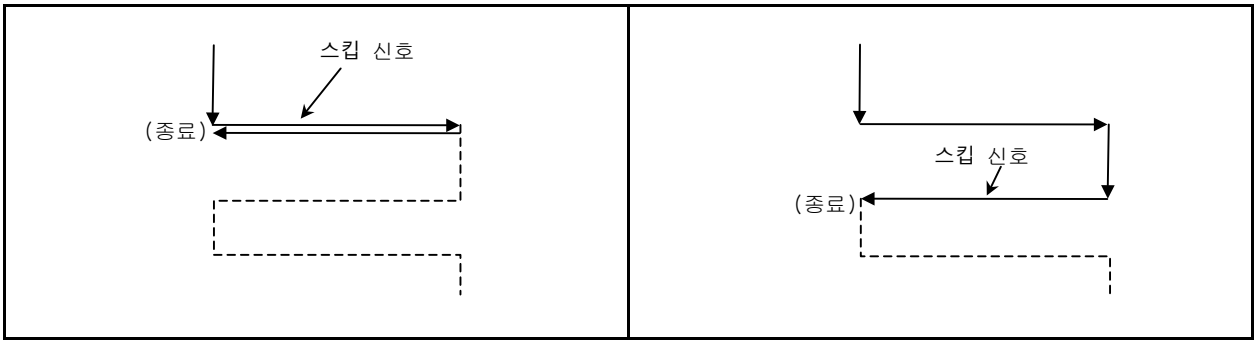
G77에 대해서는 사이클중에 스킵 신호를 입력하는 것으로 현재의 동작 시퀀스 를 중단시킨 후 (또는 현재의 동작 시퀀스 를 종료시킨 후) 사이클을 종료시킬 수 있습니다.
아래는 각 동작 시퀀스 에서 스킵 신호 입력시의 동작입니다.

· 동작 시퀀스 ①, ④ 중(I, J이동 시)인 경우 절입을 즉시 중지하고 사이클 시작 시 α좌표로 복귀합니다.




· 동작 시퀀스 ②,⑤ 중(드웰 중)인 경우 드웰을 즉시 중지하고 사이클 시작 시 α좌표로 복귀합니다.

· 동작 시퀀스 ③,⑥ 중(연삭이동 시)인 경우 α의 이동이 종료된 후 사이클 시작 시 α좌표로 복귀합니다.



## 제한사항

**· 절입축**

절입축은 제어축의 제2축이 됩니다. 파라미터 FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

**· 연삭축**

연삭축은 파라미터 (No.5177)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

**· 드레싱 축**

드레싱 축은 파라미터 (No.5181)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

**· α, I, J, K**

α, I, J, K의 지령은 모두 증분 지령입니다.
다음 경우 스파크아웃 (연삭방향의 이동만 실행)이 됩니다.

- I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
- K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우에서 또, K≠0인 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

**· 초기화**

고정사이클중의 데이터 I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 모달 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 데이터가 유효합니다. 이 데이터는 G04 이외의 00 그룹 의 G 코드 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 그룹 의 G 코드 를 지령하면 초기화 됩니다. L은 지정한 블록 에서만 유효합니다.

**· 총 절입량에 도달한 경우의 동작**

I 또는 J에 의한 절삭시 총 절입량에 도달한 경우의 동작에 대해서는 G75와 같습니다. G75의 제한사항을 참조해 주십시오.

**주**

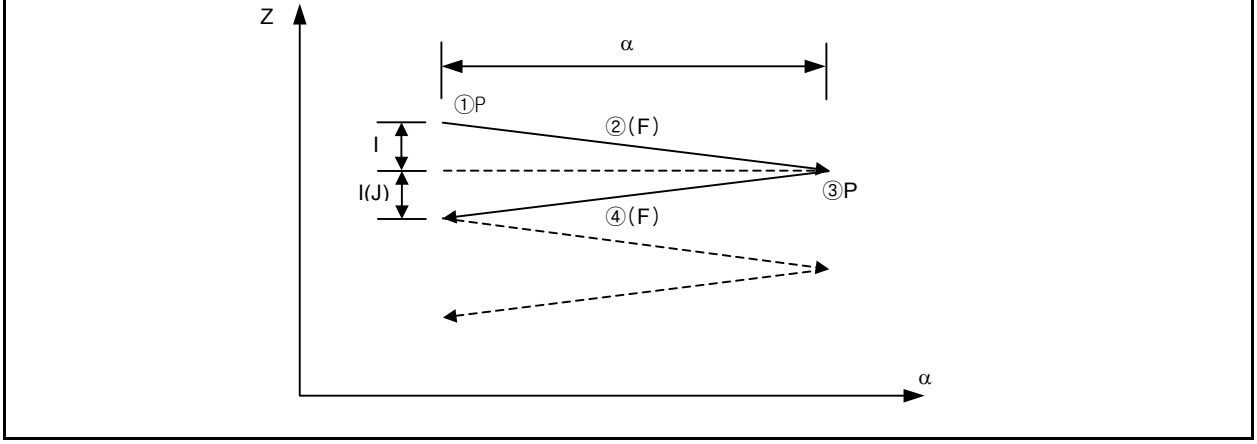
1 I, J, K의 부호가 다른 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
2 G77 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, 드레싱 축 번호 중 하나가 같은 축 번호이면 알람 (PS0456)이 표시됩니다.
4 이 사이클이 유효한 동안 G90(절대 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 증분 지령이 됩니다.

# 5.7.3 연속이송 평면연삭사이클(G78)

연속이송 평면연삭사이클을 실행합니다.

## 형식

**G78**



**주**
α는 파라미터 (No.5178)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축주소 입니다.

## 해설

연속이송 평면연삭사이클은 4개의 동작 시퀀스 로 완성됩니다.
①에서④까지 동작을 절입량이 주소 K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. 단일 블록 의 경우 ①에서④까지 동작을 한 번의 사이클 시작으로 실행합니다.

### · 사이클중의 동작 시퀀스

**①드웰**
P로 지정된 시간만큼 드웰을 실행합니다.

**②숫돌절입 + 연삭**
절입축(Z축)과 연삭축이 동시에 절삭이송을 실행합니다. 절입축의 이동량(절입량)은 제1절입량 I로 지정된 양, 연삭축의 이동량은 α로 지정된 양이 됩니다. 연삭축의 지정을 파라미터 (No.5178)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도입니다. 연속 드레싱 기능 유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 합니다. 드레싱 축은 파라미터 (No. 5182)에서 설정합니다.

**③드웰**
P로 지정된 시간만큼 드웰을 실행합니다.

**④숫돌절입 + 연삭(복귀방향)**
절입축(Z축)과 연삭축이 동시에 절삭이송을 실행합니다. 절입축의 이동량(절입량)은 제2절입량 J로 지정된 양, 연삭축의 이동량은 α로 지정된 양의 역방향이 됩니다. 이송속도는 F로 지정한 속도가 됩니다.
연속 드레싱 기능 유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 합니다.

### · 연속 드레싱

연속 드레싱 기능이 유효한 경우 연삭 실행중 L로 지령된 드레싱 량에 의해 숫돌의 절입 및 드레서 의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

## 제한사항

### · 절입축

절입축은 제어축의 제3축이 됩니다. 파라미터 FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)에 의한 변경이 가능합니다.

### · 연삭축

연삭축은 파라미터 (No.5178)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

### · 드레싱 축

드레싱 축은 파라미터 (No.5182)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

### · J

J를 지령하지 않을 경우 J=I로 간주합니다.
J지령은 지령된 블록 에서만 유효합니다.

### · α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 증분 지령입니다.
다음의 경우 스파크아웃(연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0의 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

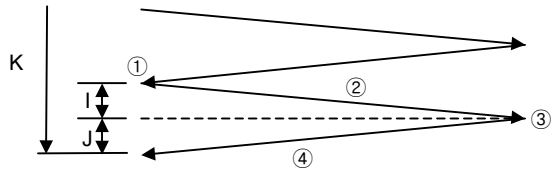
### · 초기화

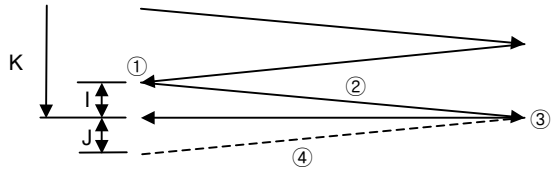
고정사이클중의 데이터 I, K, α, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 모달 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 데이터가 유효합니다. 이 데이터는 G04 이외의 00 그룹 의 G 코드 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 그룹 의 G 코드 를 지령하면 초기화 됩니다. J, L은 지정한 블록 에서만 유효합니다.

**· 총 절입량에 도달한 경우의 동작**

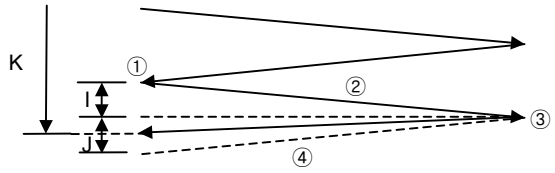
I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우 이후의 동작 시퀀스 (④까지)를 실행한 후 사이클을 종료합니다.
또한, 이 경우의 절입량은 총 절입량 위치까지입니다.

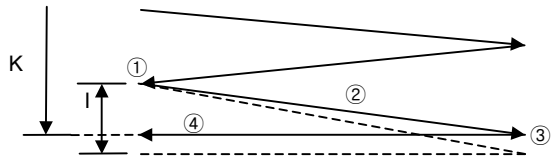
· I 또는 J에 의한 절입동작에 의해서 총 절입량에 도달한 경우




· I 또는 J의 절입동작의 도중에 총 절입량에 도달한 경우




**주**

1 I, J, K의 부호가 다른 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
2 G78 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 알람 (PS0455) 이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, 드레싱 축 번호 중 하나가 같을 경우 알람 (PS0456)이 표시됩니다.
4 이 사이클이 유효한 동안 G90(절대 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 증분 지령이 됩니다.

# 5.7.4 간헐이송 평면연삭사이클(G79)

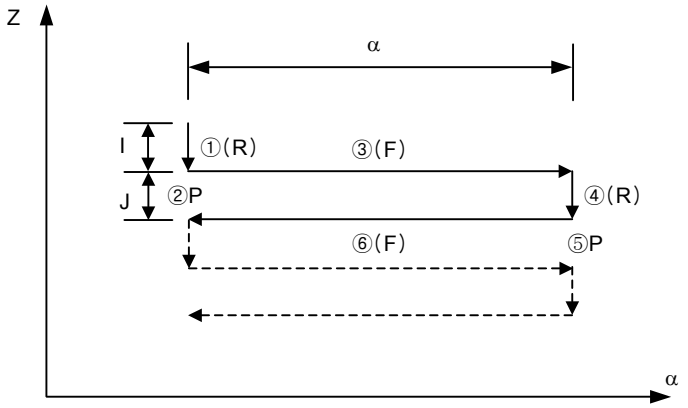
간헐이송 평면연삭사이클을 실행합니다.

## 형식

**G79 I_ J_ K_ α_ R_ F_P_ L_ ;**

I_ : 제1절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
J_ : 제2절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
K_ : 총 절입량(절입방향은 부호에 따릅니다.)
α_ : 연삭범위(연삭방향은 지령의 부호에 따릅니다.)
R_ : I, J의 이송속도
F_ : α의 이송속도
P_ : 드웰 시간
L_ : 숫돌 마모보정 번호(연속 드레싱 시에만)

**G79**




**주**
α는 파라미터 (No.5179)에 의해 정의되는 연삭축 임의의 축주소 입니다.

## 해설

간헐이송 평면연삭사이클은 6개의 동작 시퀀스 로 완성됩니다.
①에서 ⑥까지 동작을 절입량이 주소 K로 지령된 총 절입량에 도달할 때까지 반복합니다. 단일 블록 의 경우 ①에서⑥까지 동작을 한번의 사이클 시작으로 실행합니다.

**· 사이클중의 동작 시퀀스**

**①숫돌절입**
제1절입량 I로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Z축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도가 됩니다.

**②드웰**
P로 지정된 시간만 드웰을 실행합니다.

**③연삭**
α로 지정된 양만큼 절삭이송으로 이동합니다. 연삭축의 지정을 파라미터 (No.5179)에 설정합니다. 이송속도는 F로 지정한 속도가 됩니다. 연속 드레싱 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 합니다. 드레싱 축은 파라미터 (No.5183)에 설정합니다.

**④숫돌절입**
제2절입량 J로 지정된 양만큼 절삭이송으로 Z축 방향으로 절입합니다. 이송속도는 R로 지정한 속도가 됩니다.

**⑤드웰**
P로 지정된 시간만 드웰을 실행합니다.

### ⑥연삭(복귀방향)

α로 지정된 양만큼 역방향으로 F로 지정한 속도로 이송합니다. 연속 드레싱 기능유효시에 L를 지령했을 경우 절입축, 드레싱 축을 따라서 드레싱 을 합니다.

#### · 연속 드레싱

연속 드레싱 기능이 유효한 경우 연삭실행 중 L로 지령된 드레싱 량에 의해 숫돌의 절입 및 드레서 의 절입을 연속적으로 보정합니다. 자세한 내용은 G75의 해설을 참조해 주십시오.

## 제한사항

#### · 절입축

절입축은 제어축의 제3축이 됩니다. 파라미터 FXY(No.5101#0)=1로 설정하면 평면선택 지령(G17, G18, G19)으로 변경이 가능합니다.

#### · 연삭축

연삭축은 파라미터 (No.5179)에 절입축 이외의 축 번호를 설정합니다.

#### · 드레싱 축

드레싱 축은 파라미터 (No.5183)에 절입축, 연삭축 이외의 축 번호를 설정합니다.

#### · α, I, J, K

α, I, J, K의 지령은 모두 증분 지령입니다.
다음의 경우 스파크아웃(연삭방향의 이동만 실행) 됩니다.

· I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우
· K를 지정하지 않는 경우 또는 K=0인 경우

I, J를 지정하지 않는 경우 또는 I=J=0인 경우에서 또, K≠0의 경우 연삭동작이 무한 실행됩니다.

#### · 초기화

고정사이클중의 데이터 I, J, K, α, R, F, P는 G75, G77, G78, G79에 공통된 모달 정보이므로 다시 지령하지 않는 한 이전에 지령된 데이터가 유효합니다. 이 데이터는 G04 이외의 00 그룹 의 G 코드 또는 G75, G77, G78, G79 이외의 01 그룹 의 G 코드 를 지령하면 초기화 됩니다. L은 지정한 블록 에서만 유효합니다.

#### · 총 절입량에 도달한 경우의 동작

I 또는 J에 의한 절입시에 총 절입량에 도달한 경우의 동작에 대해서는 G75와 같습니다. G75의 제한사항을 참조해 주십시오.

**주**

1 I, J, K의 부호가 다른 경우 알람 (PS0455)이 표시됩니다.
2 G79 지령시 연삭축의 지령을 실행하지 않았을 경우 알람 (PS0455) 이 표시됩니다.
3 절입축 번호, 연삭축 번호, 드레싱 축 번호 중 하나가 동일하게 설정되었을 경우 알람 (PS0456)이 표시됩니다.
4 이 사이클이 유효한 동안 G90(절대 지령)를 실행했을 경우에서도 α, I, J, K의 지령은 증분 지령이 됩니다.

# 5.8 복합형 고정사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)

복합형 고정사이클은 프로그램을 보다 쉽게하기 위해서 미리 준비된 여러 종류의 고정사이클입니다. 예를 들어, 사상형상의 정보만 설정해주면 도중의 황삭의 공구경로는 자동으로 결정할 수 있습니다.
또한, 나사절삭용 고정사이클도 준비되어 있습니다.

**주**

1 이 장의 그림은 평면을 ZX평면, X축을 직경지정, Z축을 반경지정으로 하였습니다. X축이 반경지정인 경우 U/2의 부분은 U, X/2의 부분은 X 입니다.
2 복합형 고정사이클을 실행하는 평면은 임의 평면에서 실행할 수 있습니다.

# 5.8.1 외경황삭사이클 (G71.7)

외경황삭사이클에는, 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
형식 Ⅱ을 사용할 경우「복합형 고정사이클 2」의 옵션 기능이 필요합니다.

## 형식

**ZpXp 평면**

```
G71.7 U(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

A→A'→B 의 사상형상의 이동지령을 시퀀스 번호 ns 에서 nf 까지의 블록 으로 지령합니다.

**YpZp 평면**

```
G71.7 W(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

**XpYp 평면**

```
G71.7 V(Δd) R(e) ;
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입방향은 AA'방향에 의해서 정해집니다. 이 지정은 모달 로 다시 지정될 때까지 유효합니다.
또, 파라미터 (No.5132)에서도 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

e : 도피량
이 지정은 모달 로 다시 지정될 때까지 유효합니다.
또, 파라미터 (No.5133)에서 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

ns : 사상형상의 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호

nf : 사상형상의 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상 여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상 여유 거리

f, s, t : 사이클 중 ns~nf 사이의 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능
또는 T 기능은 무시됩니다. G71.7 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 데이터가 유효합니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △d | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| e | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δu | 기준축의 설정단위에 따른다 | 평면 제2축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |
| Δw | 기준축의 설정단위에 따른다 | 평면 제1축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |

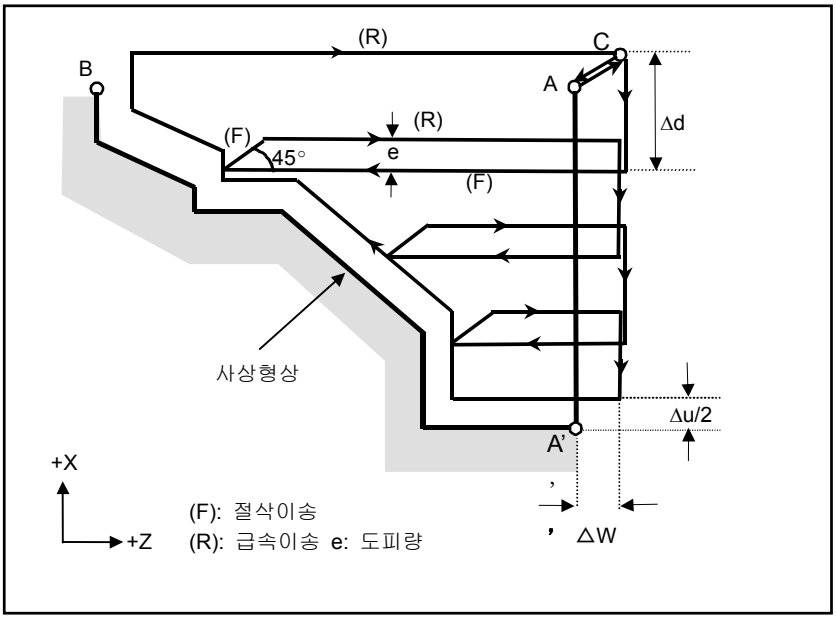



**그림 5.8.1 (a) 외경황삭 사이클 의 절삭 경로(형식 Ⅰ)**

## 해설

**· 동작**

프로그램으로 A→A'→B사이의 사상형상을 주면 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 절입량Δd씩 절삭을 실행합니다. 마지막 절입에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 절입한 후 사상형상을 따라서 황삭 사상절삭을 실행합니다. 황삭 사상 절삭이 끝나면 Q로 지정한 시퀀스 블록 의 다음 블록 이 실행됩니다.

**주**

1 △d와△u는 모두 같은 주소 로 지정하고 P, Q의 지정 여부에 따라 구분합니다.
2 사이클 동작은 P, Q의 지정된 G71.7 지령으로 실행합니다.
3 A-B 사이의 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고 G71.7 지령의 블록 또는 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능에 대해서도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.
4 주속 일정 제어 옵션 기능이 있을 경우 A-B사이의 이동지령 중에 지령한 G96 또는 G97은 무시됩니다. A-B사이의 이동 중에 G96 또는 G97를 유효하게 하고 싶을 경우 G71.7 블록 또는 그 이전 블록 에서 G96 또는 G97를 지령하여 주십시오.

**· 사상형상**

**패턴**

G71.7로 절삭하는 형상으로는 그림 5.8.1(b)의 4가지 패턴을 생각할 수 있습니다. 모두 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭하고 그때 △u,△w의 사상여유 부호는 다음 같습니다.

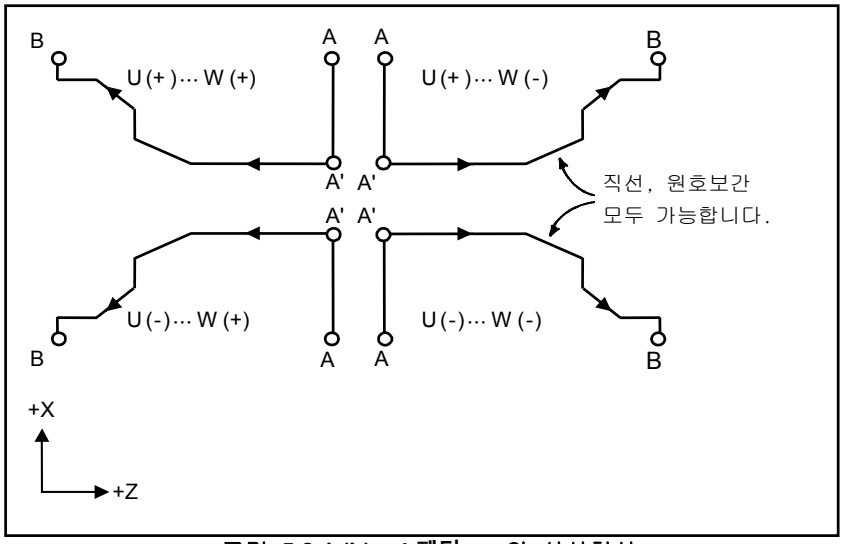



**그림 5.8.1 (b) 4 패턴 의 사상형상**

### 제한

(1) U(+)의 경우에는 사이클 개시점보다 높은위치를 가지는 형상은 가공할 수 없습니다.
U(-)의 경우에는 사이클 개시점보다 낮은위치를 가지는 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) 형식 Ⅰ의 경우는 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) 형식 Ⅱ의 경우는 평면 제1축이 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.

### · 선두 블록

사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns의 블록 에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 알람 (PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우에는 A-A'에 따라서 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우에는 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 블록 에서 형식 Ⅰ또는 형식 Ⅱ을 선택합니다.

### · 점검 기능

사이클 동작 중 항상 사상형상이 단조증가 또는 단조감소가 되고 있는 것을 점검 합니다.

**주**
인선R보정을 설정한 경우 보정이 걸린 사상형상으로 점검 합니다.

또, 아래의 점검을 실행할 수 있습니다.

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는 것을 사이클 동작 전에 점검 한다. | QSR(No.5102#2)=1로 유효가 됩니다. |
| 사상형상을 사이클 동작 전에 점검 한다. (주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호의 존재 점검 도 실행합니다.) | FCK(No.5104#2)=1로 유효가 됩니다. |

### · 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ 사용구분

G71.7에는 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 포켓 이 있는 경우 반드시 형식 Ⅱ을 사용해 주십시오.
또, 형식 Ⅰ과Ⅱ에서는 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 다릅니다. 형식 Ⅰ은 45° 방향으로 도피하지만 형식 Ⅱ는 사상형상에 따라 종료합니다. 사상형상에 포켓 이 없는 경우에는 도피방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

**주**
형식 Ⅱ을 사용하려면 복합형 고정사이클Ⅱ 옵션 이 필요합니다.

**선택방법**

사상형상의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns)에서 형식 Ⅰ또는 형식 Ⅱ를 선택합니다.

(1) 형식 Ⅰ의 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행합니다. 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령이 있어서는 안됩니다.

(2) 형식 Ⅱ의 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 이동이 없고 형식 Ⅱ을 사용할 경우에는 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

**· 형식 Ⅰ**

(1) 시퀀스 번호 ns 블록 에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행해야 합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 U10.0 R5.0 ;
   G71.7 P100 Q200.... ;
   N100 X_ ;          (평면 제2축의 지령만 실행한다.)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) A'-B사이 형상은 평면 구성축(ZX평면의 경우 Z축, X축) 방향 모두 단조증가 또는 감소가 아니면 안됩니다. 그림5.8.1(c)와 같이 포켓 이 있으면 안됩니다.

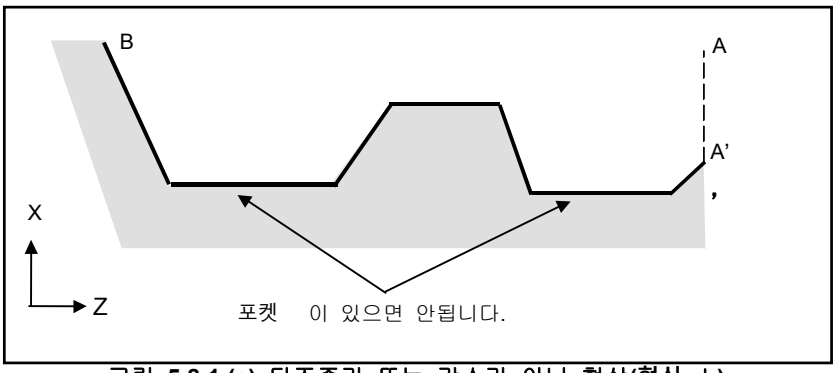



**그림 5.8.1 (c) 단조증가 또는 감소가 아닌 형상(형식 Ⅰ)**

⚠ **주의**
평면 제1축 또는 제2축이 단조변화가 아닌 경우 알람 (PS0064) 또는 알람 (PS0329)이 표시됩니다. 단, 미세한 단조변화가 아닌 이동으로 위험이 없다고 판단 가능한 경우 파라미터 (No.5145, No.5146)에 허용량을 설정하고 알람 이 되지 않도록 할 수 있습니다.

(3) 황삭 후의 도피는 45° 방향으로 절삭이송으로 도피합니다.

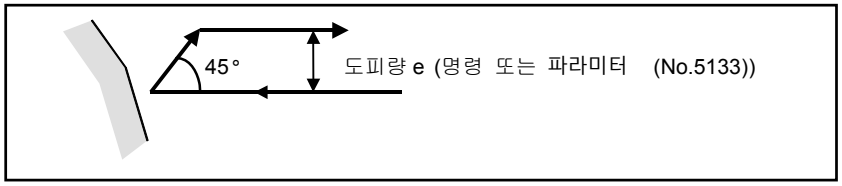



**그림 5.8.1 (d) 45° 방향의 사상(형식 Ⅰ)**

(4) 마지막 황삭 사상절삭은 마지막 절입 후 즉시 사상형상 프로그램에 따라 황삭 사상 절삭을 실행합니다. 또, 파라미터 RF1 (No.5105#1)에 1을 설정하면 황삭 사상절삭을 실행하지 않도록 할 수도 있습니다.

**· 형식 II**

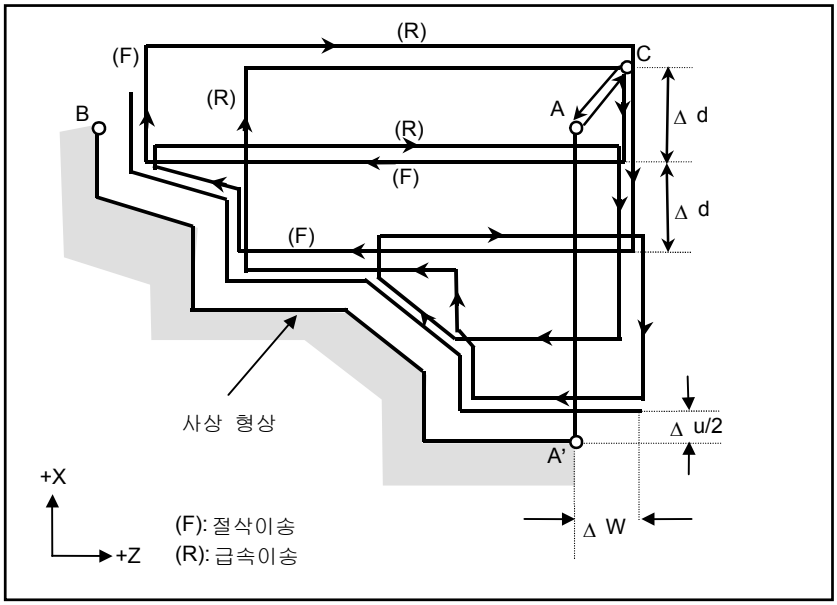



**그림 5.8.1 (e) 외형 황삭 사이클 의 절삭 경로(형식 II)**

그림5.8.1(e)와 같이 사상형상 프로그램으로 A→A'→B사이 형상을 주면 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 절입량 Δd씩 절삭을 실행합니다. 형식 I의 경우 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향의 황삭 후 형상에 따라서 종료점이 다릅니다.
마지막 절입에서 절삭한 후 일단 G71.7의 개시점까지 복귀한 후 사상형상 프로그램에 따라서 Δu/2,Δw의 사상여유를 남기고 황삭 사상절삭을 실행합니다.

형식 II은 형식 I과 다음이 다릅니다.
(1) 시퀀스 번호 ns 블록 에서 평면을 구성하는 2축(ZX평면의 경우 X축, Z축) 지령을 실행해야 합니다. ZX평면이라도 처음 블록 에 Z축의 이동이 없고 형식 II을 사용하고 싶을 때에는 Z축의 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 U10.0 R5.0;
   G71.7 P100 Q200..... ;
   N100 X_ Z_ ;          (평면을 구성하는 2축의 지령을  실행)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) 형상이 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인부분(포켓 )을 가공할 수 있습니다.

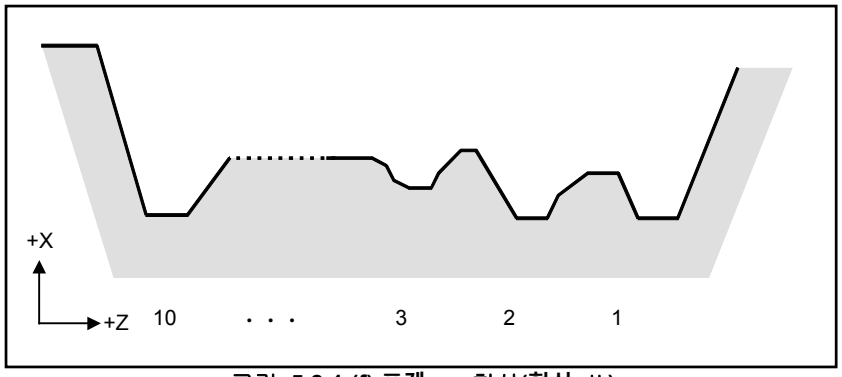



**그림 5.8.1 (f) 포켓 형상(형식 II)**

단, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향에는 단조변화가 아니면 안됩니다. 그림5.8.1(g)와 같은 형태일 경우 가공할 수 없습니다.

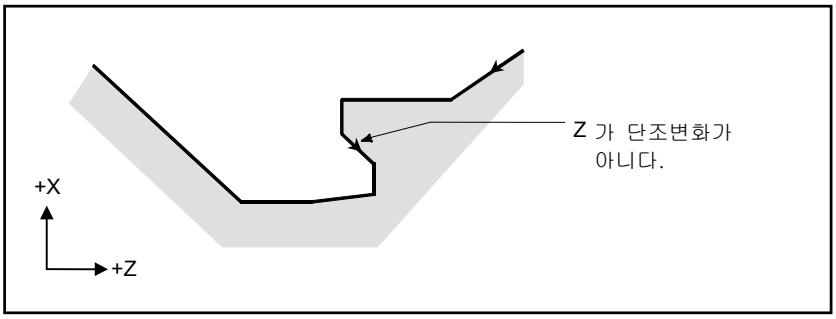



**그림 5.8.1 (g) 가공할 수 없는 형상(형식 II)**

> ⚠ **주의**
> 평면 제1축이 절삭 도중에 역방향으로 이동하는 것과 같은 형상(원호지령에 의한 정점도 포함)의 경우 **절삭 공구** 등이 공작물에 접촉할 위험이 있으므로 이러한 단조 변화가 아닌 형상의 경우 **알람** (PS0064) 또는 **알람** (PS0329)이 표시 됩니다. 단, 미세한 단조 변화가 아닌 이동이며 위험이 없다고 판단하는 경우에는 **파라미터** (No.5145)에 허용량을 설정하고 **알람** 이 표시되지 않도록 할 수 있습니다.

처음 절입 부분도 수직이 아니어도 되며 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조 변화일 경우 어떠한 형상이어도 괜찮습니다.

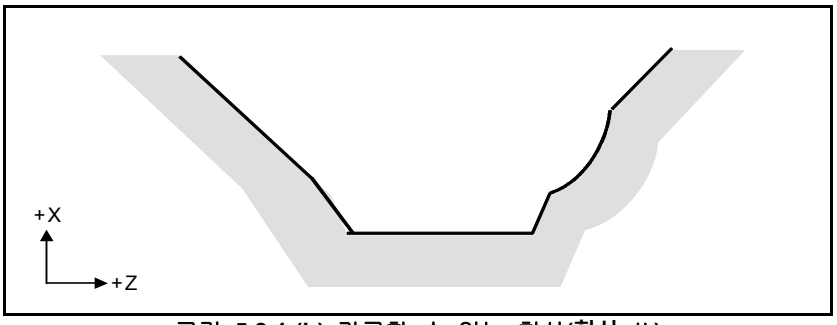



**그림 5.8.1 (h) 가공할 수 있는 형상(형식 II)**

(3) 선삭 후의 도피는 공작물의 형상에 따라서 마무리하고 절삭이송으로 도피합니다.

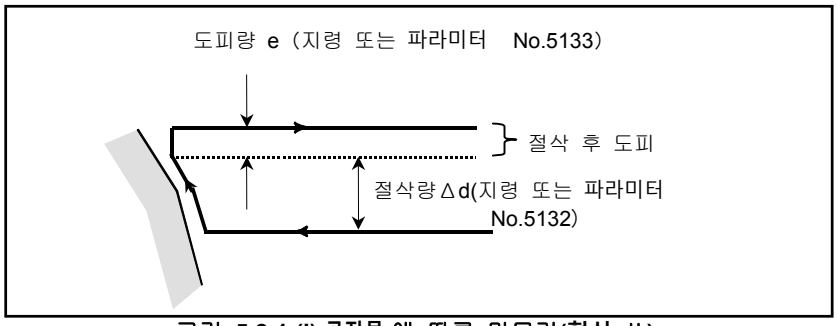



**그림 5.8.1 (i) 공작물 에 따른 마무리(형식 II)**

마무리절삭 후의 도피량 e는 지령(R로 지정) 또는 **파라미터** (No.5133)로 설정할 수 있습니다.
단, 구멍 바닥에서의 도피는 45° 방향으로 절삭이송으로 도피합니다.

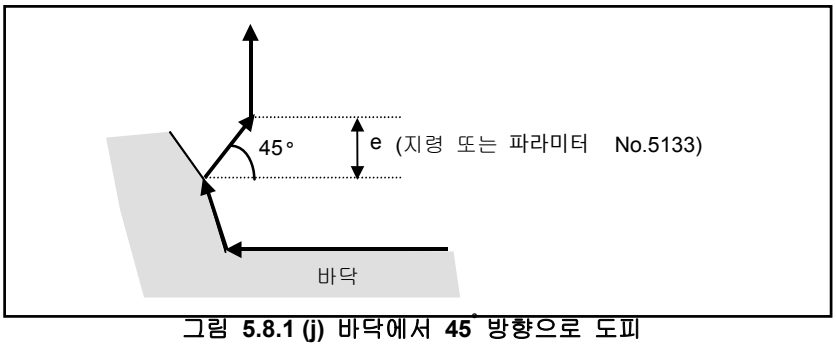



**그림 5.8.1 (j) 바닥에서 45° 방향으로 도피**

(4) 사상형상 중 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 블록 은 포켓 바닥으로 간주합니다.

(5) 마지막 황삭 사상절삭은 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축)의 모든 황삭을 종료하고 일단 개시점에 복귀합니다. 그 때 사이클 개시점과 동일한 높이의 형상이 있을 경우 그 높이의 형상에서 Δd 의 절입량을 제외한 도피 위치를 통하여 개시점으로 복귀합니다.

다음으로 사상형상을 따라서 황삭의 사상절삭을 실행합니다. 이 경우 개시점으로 복귀도 Δd의 절입량을 제외한 도피 위치를 통과합니다.
황삭 사상절삭은 파라미터 RF2(No.5105#2)에 1을 설정하는 것으로 실행하지 않도록 할 수도 있니다.

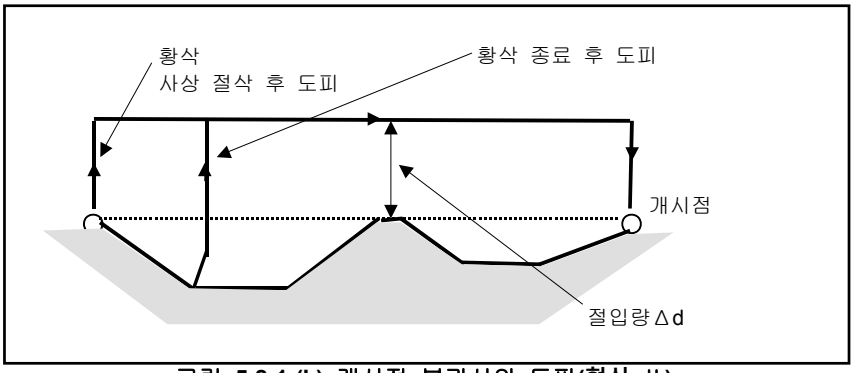



**그림 5.8.1 (k) 개시점 복귀시의 도피(형식 II)**

(6) 포켓 황삭 순서와 경로
황삭 순서는 다음 예와 같습니다.
(a) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조감소의 경우

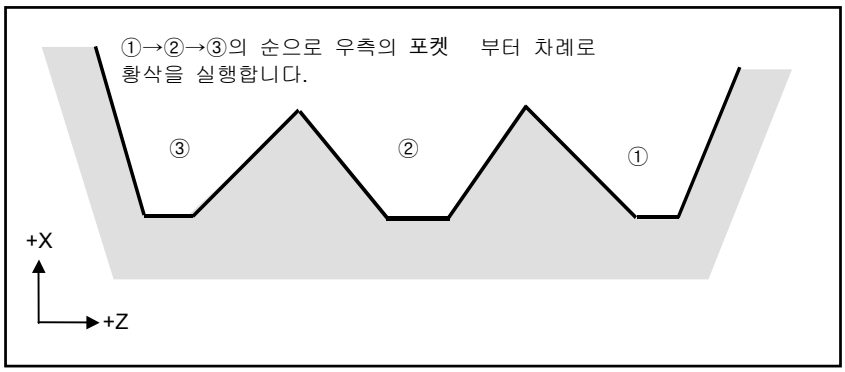



**그림 5.8.1 (l) 단조감소 황삭순서(형식 II)**

(b) 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)이 단조 증가의 경우




**그림 5.8.1 (m) 단조증가 황삭순서(형식 II)**

황삭 경로는 그림5.8.1(n)과 같습니다.

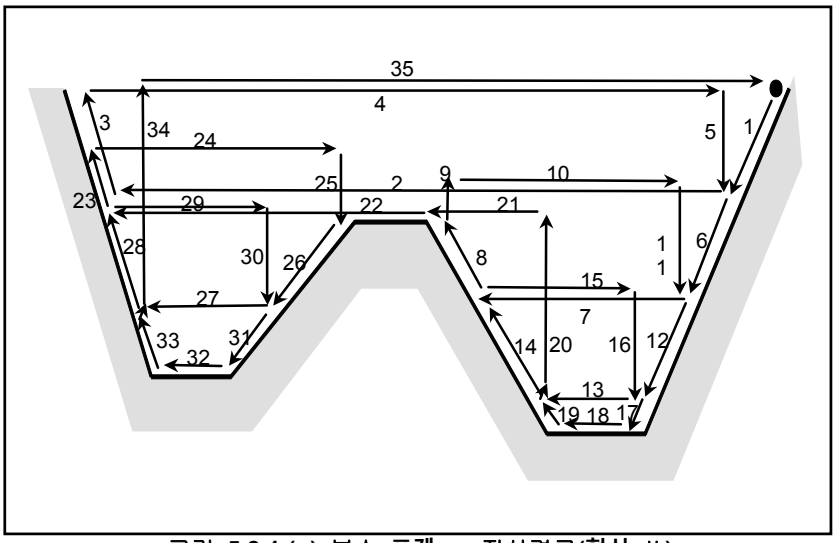



**그림 5.8.1 (n) 복수 포켓 절삭경로(형식 II)**

포켓 황삭이 끝난 후의 상세한 움직임은 그림5.8.1(o)와 같습니다.

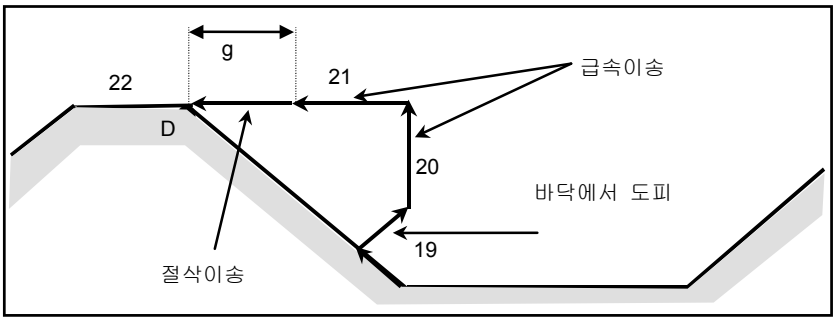



**그림 5.8.1 (o) 포켓 절삭 후의 상세(형식 II)**

절삭속도로 마무리 후 45° 방향으로 도피를 실행합니다. (19번 동작)
다음으로 D점 높이까지 급속이송으로 이동합니다. (20번 동작)
다음으로 D점에서 g량 앞 위치까지 급속이송으로 이동합니다. (21번 동작)
그리고 D점까지 절삭이송으로 이동합니다.
g의 절삭이송 개시위치까지의 간극 량은 파라미터 (No.5134)로 설정합니다.
단, 마지막 포켓 의 경우 바닥절삭을 한 후 45° 방향으로 도피를 실행하여 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다. (34,35번 동작)

⚠ **주의**
1 포켓 의 절삭 방법이 FANUC 시리즈 16*i*/18*i*/21*i*와 다릅니다.
앞 포켓 부터 절삭을 시작하여 포켓 절삭이 종료하면 안쪽 포켓 으로 옮겨서 절삭을 실행합니다.
2 포켓 이 있는 경우 일반적으로 사상여유를 △w=0으로 지정합니다. 그렇지 않을 경우 한쪽 벽을 깎아버립니다.
3 선삭 후의 모따기 경로는 공작물 형상에 따라 FANUC 시리즈 16*i*/18*i*/21*i*와는 다릅니다. 모따기 중에 공작물 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만의 이동이 되면, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 도피동작으로 이행합니다.

**· 인선 R보정**

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 사이클 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7) 보다 앞 블록에서 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, 취소 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P 로 지정한 블록부터 Q 로 지정한 블록) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선 R 보정이 지령되어 있는 경우는 알람 (PS0325) "형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다"가 발생합니다.

프로그램 예

```
G42;          ---------- 복합형 고정 사이클 지령 앞에 지령합니다.
G71.7U1.R.5;
G71.7P10Q20;
N10G00X0;
 :
N20X50.;
G40;          ---------- 사상형상 프로그램 뒤에 지령합니다.
```

인선R보정 모드 중에 이 사이클을 지령할 경우 개시위치로의 이동으로 일시적으로 오프셋 취소 를 실행하고 최초 블록 에서 시작 을 실행합니다. 또, 사이클 동작이 종료하여 사이클 개시점으로 복귀할 때에도 일시적으로 오프셋 취소 를 실행하고 다음 이동지령으로 시작 을 실행합니다. 그림5.8.1(p)와 같이 됩니다.

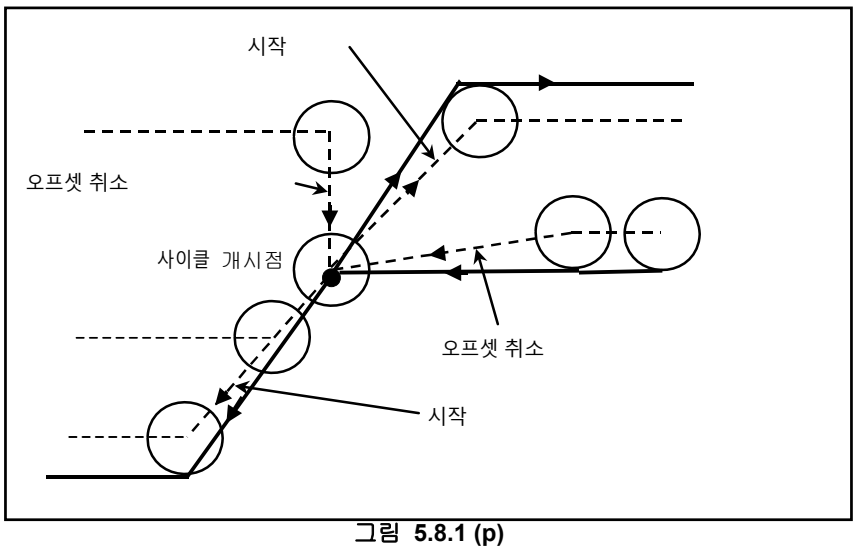



**그림 5.8.1 (p)**

이 사이클은 개시점A의 오프셋 벡터 가 0, A-A'의 블록 에서 시작 을 실행했을 때 인선 R보정 경로의 형상에 대해서 사이클 동작을 실행합니다.

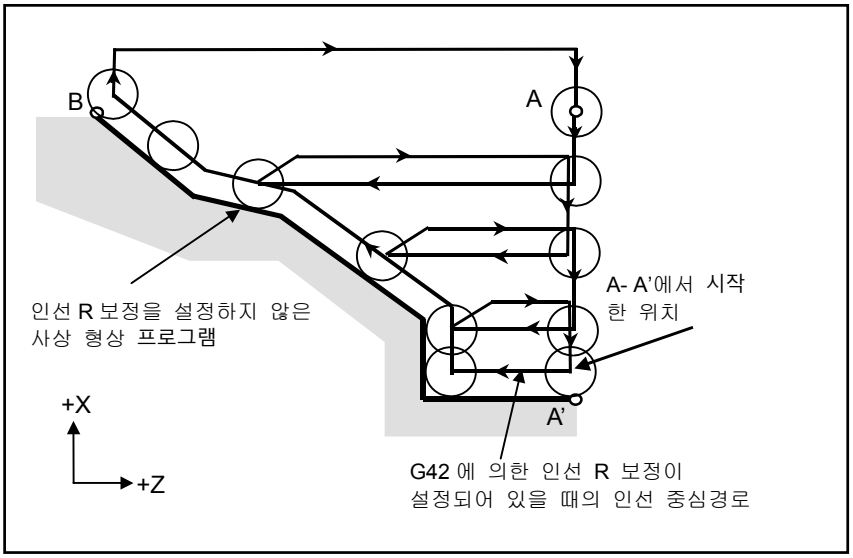



**그림 5.8.1 (q) 인선 R 보정 중의 경로**

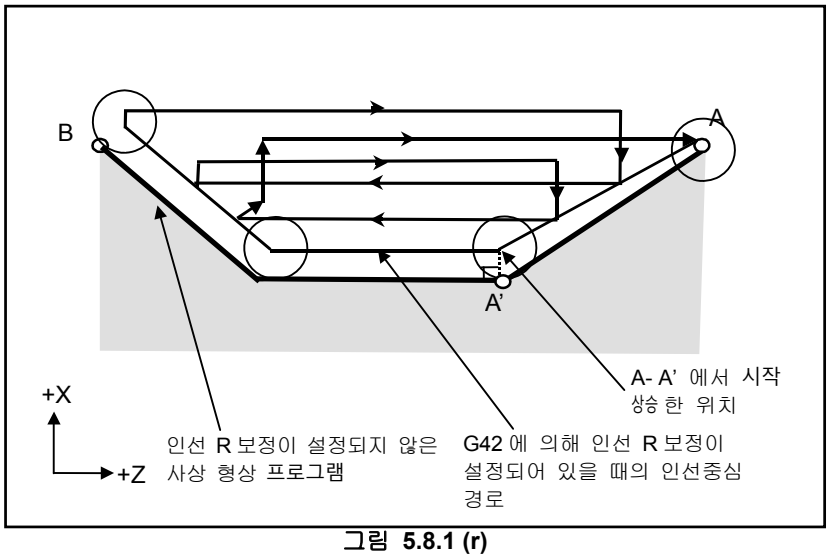



**그림 5.8.1 (r)**

**주**

인선R보정 모드 로 포켓 가공을 실행할 경우 A−A'의 직선 블록 을 공작물의 밖에서 지령하고 그 후 실제 포켓 형상을 지령하도록 합니다. 그렇게 하면 포켓 을 깎아버리는 것을 예방할 수 있습니다.

- **사이클 타임의 단축**

G71.7 및 G72.7에서 파라미터 ASU(No.5107#0)를 1로 설정함으로써 지난번 선삭 개시점으로의 이동(동작1)을 급속이송에 의한 이동으로 변경할 수 있습니다.
파라미터 ASU(No.5107#0)는 형식 Ⅰ지령, 형식 Ⅱ지령 모두 유효합니다.

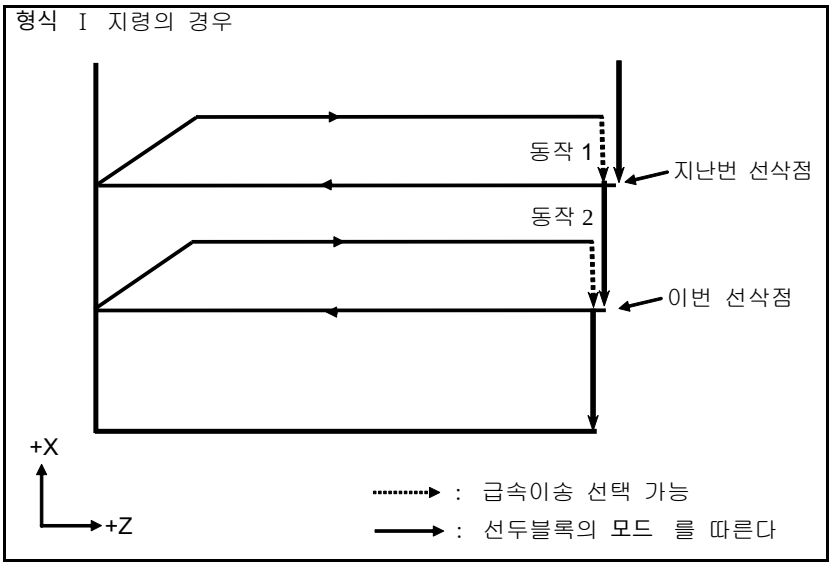



**그림 5.8.1 (s)**

형식 Ⅰ지령의 G71.7 및 G72.7에서 파라미터 ASC(No.5107#1)를 1로 설정함으로써 이번 선삭 개시점으로의 동작(동작1, 동작2)을 2사이클에서 1사이클로 변경할 수 있습니다. 이송모드는 형상 프로그램의 선두 블록 의 모드 (G00, G01)를 따릅니다.
파라미터 ASC(No.5107#1)는 형식 Ⅰ지령만 유효합니다.

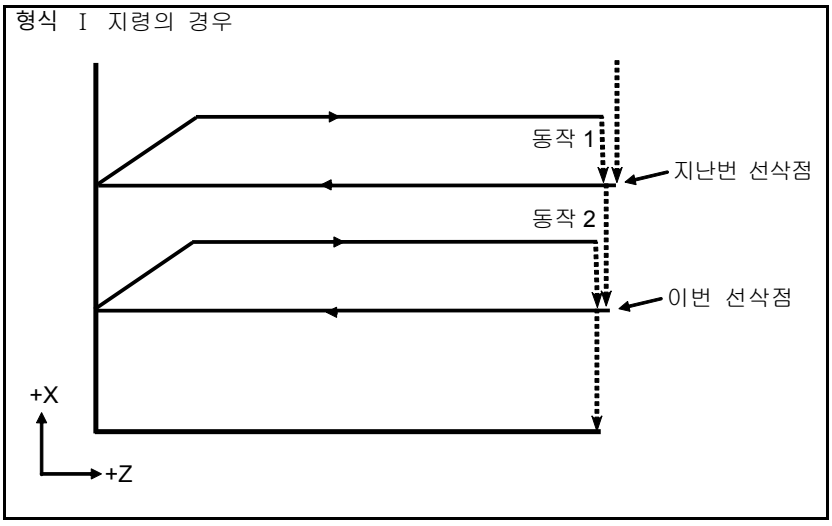



**그림 5.8.1 (t)**

## 5.8.2 단면황삭사이클 (G72.7)

G71.7과 같지만 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)에 평행한 동작으로 절삭을 실행합니다.

### 형식

**ZpXp 평면**

```
G72.7 W(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

A→A'→B 의 사상 형상의 이동지령을 시퀀스 번호 ns 에서 nf 까지 블록 으로 지령합니다.

**YpZp 평면**

```
G72.7 V(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

**XpYp 평면**

```
G72.7 U(Δd) R(e) ;
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입방향은 A A'의 방향에 따라 결정됩니다. 이는 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, 파라미터 (No.5132)로 설정할 수도 있으므로 프로그램 지령에 따라 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

e : 도피량
이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, 파라미터 (No.5133)로 설정할 수도 있으므로 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호

nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상여유 거리

f, s, t : 사이클 중에는 ns~nf 사이 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능이 무시됩니다. G72.7 의 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 데이터 가 유효합니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △d | 기준축 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| e | 기준축 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δu | 기준축 설정단위에 따른다 | 평면 제 2 축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |
| Δw | 기준축 설정단위에 따른다 | 평면 제 1 축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |

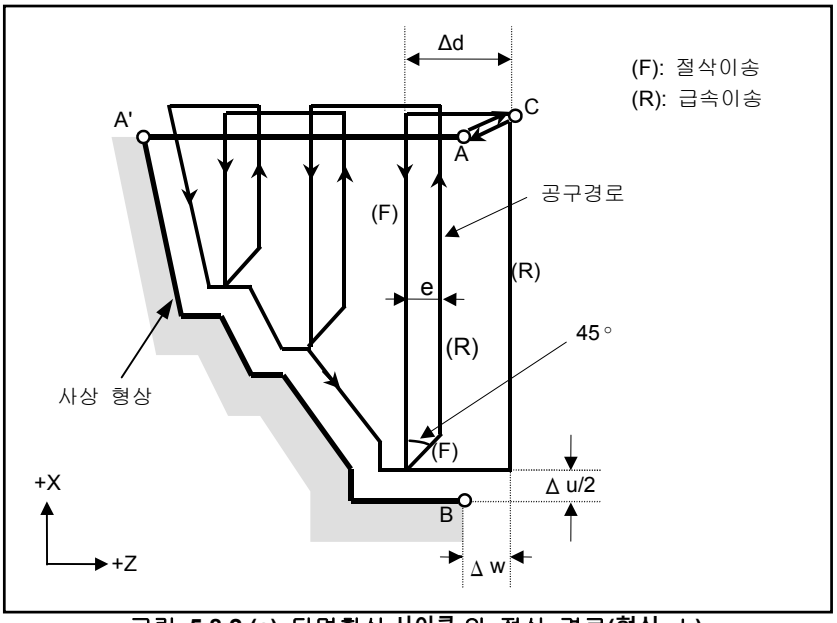



**그림 5.8.2 (a) 단면황삭 사이클 의 절삭 경로(형식 Ⅰ)**

## 해설

**· 동작**

프로그램으로 A→A'→B사이의 사상형상을 설정하면 △u/2, △w의 사상여유를 남기고 절입량 △d만큼씩 절삭합니다.

**주**

1 △d와△u는 모두 같은 주소 로 지정하나 P, Q 지정 여부로 구분합니다.
2 사이클 동작은 P, Q가 지정된 G72.7 지령으로 실행합니다.
3 A-B사이 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고 G72.7 지령인 블록 또는 그 전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능에 있어서도 F, S, T기능과 같이 취급이 됩니다.
4 주속 일정 제어 옵션 기능을 사용할 경우 A-B사이 이동지령 중에 지령한 G96 또는 G97는 무시됩니다. A-B사이의 이동 중에 G96 또는 G97를 유효하게 하려면 G72.7 블록 또는 그 앞 블록 에 G96 또는 G97를 지령하여 주십시오.

**· 사상형상**

**패턴**

G72.7로 절삭하는 형상으로는 그림 5.8.2(b)의 4가지 패턴을 생각할 수 있습니다. 모두 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭 하고 그 때 △u,△w의 사상여유 부호는 다음과 같습니다.

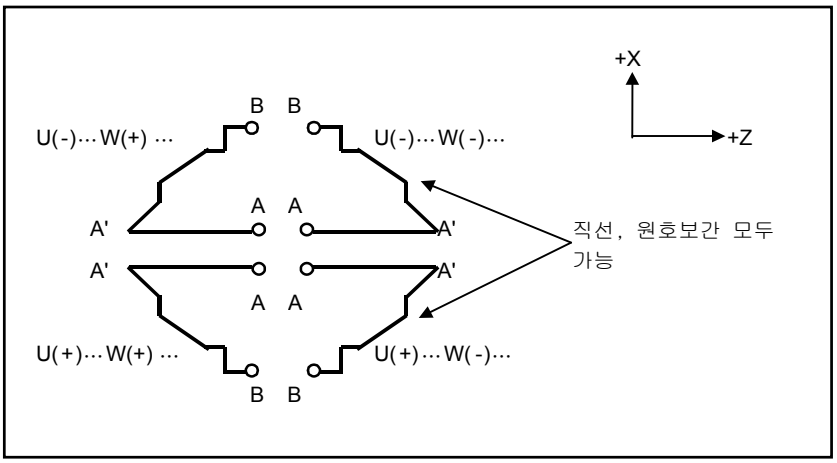



**그림 5.8.2 (b) 단면황삭 사이클 U, W 의 지령값 부호**

### 제한

(1) W(+)의 경우에는 사이클 개시점보다 큰 위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
W(-)의 경우에는 사이클 개시점보다 작은 위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) 형식 Ⅰ의 경우 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소의 형상이어야 합니다.
(3) 형식 Ⅱ의 경우 평면 제2축이 단조증가 또는 단조감소의 형상이어야 합니다.

### · 선두 블록

사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns 블록 에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01을 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 알람 (PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우에는 A-A'을 따라서 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 블록 으로 형식 Ⅰ또는 형식 Ⅱ를 선택합니다.

### · 점검 기능

사이클 동작 중에는 계속하여 사상형상이 단조증가 또는 단조감소되고 있는지 점검 합니다.

> **주**
> 인선R보정을 설정한 경우에는 보정이 설정된 사상형상으로 점검 합니다.

또, 아래 점검을 실행할 수 있습니다.

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는 것을 사이클 동작 전에 점검 한다. | QSR(No.5102#2)=1로 유효 |
| 사상형상을 사이클 동작 전에 점검 한다.<br>(주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호의 존재 점검 도 실행합니다.) | FCK(No.5104#2)=1로 유효 |

### · 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ

#### 사용구분

G72.7에는 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 포켓 이 있는 경우에는 반드시 형식 Ⅱ을 사용합니다.
또, 형식 Ⅰ과Ⅱ에서는 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 다릅니다. 형식 Ⅰ는 45°방향으로 도피하지만 형식 Ⅱ는 사상형상을 따라 종료합니다. 사상형상에 포켓 이 없는 경우 도피방법에 따라 구분하여 사용하여 주십시오.

#### 선택방법

사상형상의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns)에서 형식 Ⅰ또는 형식 Ⅱ을 선택합니다.
(1) 형식 Ⅰ 선택
평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령만 실행합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 지령이 있으면 안됩니다.
(2) 형식 Ⅱ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 이동이 없도록 형식 Ⅱ를 사용할 경우 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

### · 형식 Ⅰ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭 합니다.
(2) 사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns의 블록 )에 지령하는 축은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령만 실행해야 합니다.

### · 형식 Ⅱ

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭 합니다.
(2) 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인 부분 (포켓 )을 만들 수 있습니다. 단, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로는 단조변화가 아니면 안됩니다.

(3) 사상형상 중 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 블록 은 포켓 바닥으로 간주합니다.
(4) 마지막 황삭 사상 절삭은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 모든 황삭이 종료된 뒤 일단 개시점으로 복귀하고 황삭의 사상절삭을 실행합니다.

**· 인선R보정**
G71.7 항을 참조하여 주십시오.

**· 사이클 타임의 단축**
G71.7 항을 참조하여 주십시오.

## 5.8.3 폐루프 절삭사이클 (G73.7)

일정한 절삭 패턴 을 위치를 조금씩 바꾸면서 반복동작할 수 있습니다. 이 사이클에 의해 단조나 주조 등의 앞 가공에서 소재형상이 된 공작물을 효율적으로 절삭할 수 있습니다.

**형식**

**ZpXp 평면**

```
G73.7 W(Δk) U(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;  } A→A'→B 의 사상형상 이동명령을 시퀀스 번호
...       } ns 에서 nf 까지 블록 으로 지령합니다.
N (nf) ;  }
```

**YpZp 평면**

```
G73.7 V(Δk) W(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

**XpYp 평면**

```
G73.7 U(Δk) V(Δi) R(d) ;
G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△i : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향의 도피거리
이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다.
또, 파라미터 (No.5135)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바꿀 수 있습니다.

△k : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향의 도피거리
이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다.
또, 파라미터 (No.5136)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바꿀 수 있습니다.

d : 분할 횟수
황삭 횟수와 같습니다. 이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또,
파라미터 (No.5137)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바꿀 수 있습니다.

ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호

nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호

Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향의 사상여유 거리

Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향의 사상여유 거리

f, s, t : ns~nf 사이의 블록 중 하나에 F 기능, S 기능 또는 T 기능을 지정하여도 무시됩니다. G73.7 블록 으로 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 데이터 가 유효해 집니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △i | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| △k | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| △u | 기준축의 설정단위에 따른다 | 평면 제 2 축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |
| △w | 기준축의 설정단위에 따른다 | 평면 제 1 축의 직경 /반경지정에 따른다 | 있음 | 가능 |

**주**

d는 소수점 입력도 가능하나 파라미터 DPI(No.3401#0)에 관계없이 반올림한 값이 분할횟수가 됩니다. 정수값을 입력하면 그대로 분할 횟수가 됩니다.

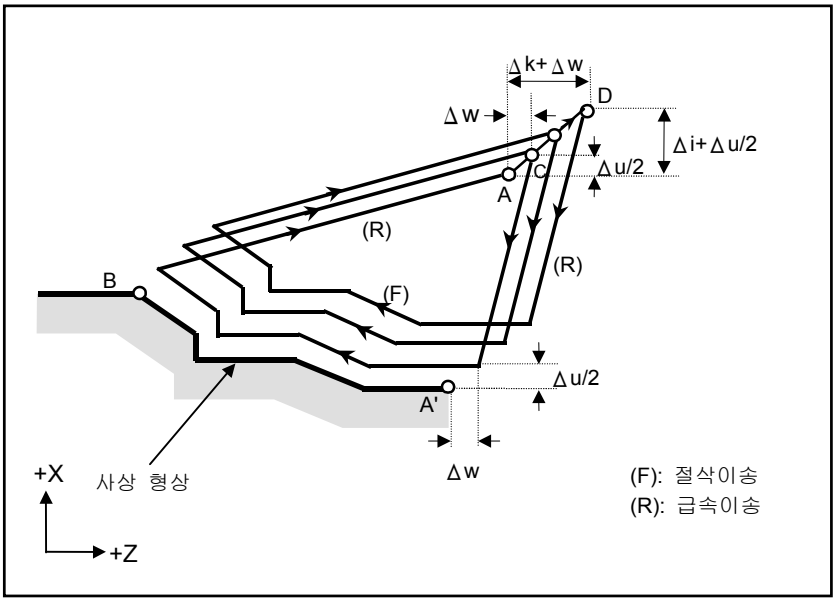



**그림 5.8.3 (a) 폐 루프 절삭 사이클 의 절삭 경로**

## 해설

### · 동작

프로그램으로 A→A'→B사이의 사상형상을 주면 △u/2, △w의 사상여유를 남기고 지정 분할 횟수의 황삭을 실행합니다.

**주**

1 △i,△k와△u,△w는 모두 같은 주소 로 지정하며 P, Q 지정 여부에 따라 구분합니다.
2 사이클 동작은 P, Q가 지정된 G73.7 지령으로 실행됩니다.
3 사이클 종료 후 공구는 A점으로 복귀합니다.
4 A-B사이 이동지령 중 지정된 F, S 및 T기능은 무시되며 G73.7 지령 블록 또는 그 전에 지정한 값이 유효합니다. M기능, 제2 보조기능에 있어서도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.

### · 사상형상 패턴

사상형상은 G71.7과 같이 4개의 패턴 이 있으며 프로그램 할 때 △u,△w,△i,△k의 부호에 주의하여 주십시오.

### · 선두 블록

사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns 블록 에서 A-A' 사이의 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않으면 알람 (PS0065)이 표시 됩니다.
G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우는 A-A'에 따라서 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.

**· 점검 기능**

아래 점검을 실행할 수 있습니다.

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정된 시퀀스 번호의 블록 이 프로그램에 존재하는 지 사이클 동작 전에 점검 한다. | QSR(No.5102#2)=1로 유효하게 됩니다. |

**· 인선 R보정**

G71.7과 같이 이 사이클은 개시점 A의 오프셋 벡터 가 0, A-A' 블록 에서 시작 실행시의 인선R보정 경로의 형상에 대해서 사이클 동작을 실행합니다.

## 5.8.4 사상사이클 (G70.7)

G71.7, G72.7, G73.7에 의해 황삭을 실행할 경우 다음 지령으로 사상절삭을 실행할 수 있습니다.

### 형식

**G70.7 P(ns) Q(nf) ;**

ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호
nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호

### 해설

**· 동작**

시퀀스 번호 ns에서 nf까지 사상형상 프로그램을 실행하여 마무리 절삭을 실행합니다. G71.7, G72.7또는 G73.7 블록 에서 지령되고 있는 F, S, T, M, 제2 보조기능을 무시하고 시퀀스 번호 ns에서 nf 사이에 지령한 F, S, T, M, 제2 보조기능을 유효하게 합니다.
사이클이 종료하면 급속이송으로 시점으로 복귀합니다. 그리고, G70.7 사이클의 다음 블록 을 읽습니다.

**· 사상형상**

**점검 기능**

아래 점검을 실행할 수 있습니다.

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는 것을 사이클 동작 전에 점검 한다. | QSR(No.5102#2)=1로 유효 |

**· P, Q 블록 기억**

G71.7, G72.7, G73.7로 황삭을 실행하면 P, Q 블록 의 메모리 주소 를 3개까지 기억합니다. 이로 인해서 G70.7 을실행할 때에 P, Q 블록 을 메모리 의 선두부터 검색 하지 않고 P, Q로 가리키는 블록 을 즉시 찾아냅니다. 또한, 여러개의 G71.7, G72.7, G73.7 황삭사이클 실행한 후 G70.7의 사상사이클을 한번에 실행할 수 있습니다. 그 때 황삭사이클 4번째 이후에는 메모리 검색을 실행하여 P, Q 블록 을 찾기 때문에 사이클 시간 이 길어집니다.

예
```
G71.7 P100 Q200 ···;
N100 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N200 ···;
G71.7 P300 Q400 ···;
N300 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N400 ···;
 · · ·;
 · · ·;
G70.7 P100 Q200 ;   (3개 까지는 검색 하지 않고 실행)
G70.7 P300 Q400 ;   (4개 이상은 검색 하여 실행)
```

주
G71.7, G72.7, G73.7로 황삭사이클에 의해 기억된 P, Q 블록 메모리 주소 는 G70.7 실행 후 소거됩니다.
또한, 리셋 으로도 기억된 모든 P, Q 블록 메모리 주소 는 소거됩니다.

### · 사이클 개시점 복귀

사상사이클은 사상형상의 종점까지 절삭하면 사이클 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다.

주
사이클 개시점 복귀는 파라미터 LRP(No.1401#1)와 관계없이 항상 비직선형 위치결정이 됩니다.
G71.7, G72.7로 포켓 을 깎는 사상형상으로 사상사이클을 실행할 경우 사상형상의 종점에서 사이클 개시점으로 복귀하는 동안 공구가 공작물에 간섭하지 않도록 주의하여 주십시오.

### · 인선R보정

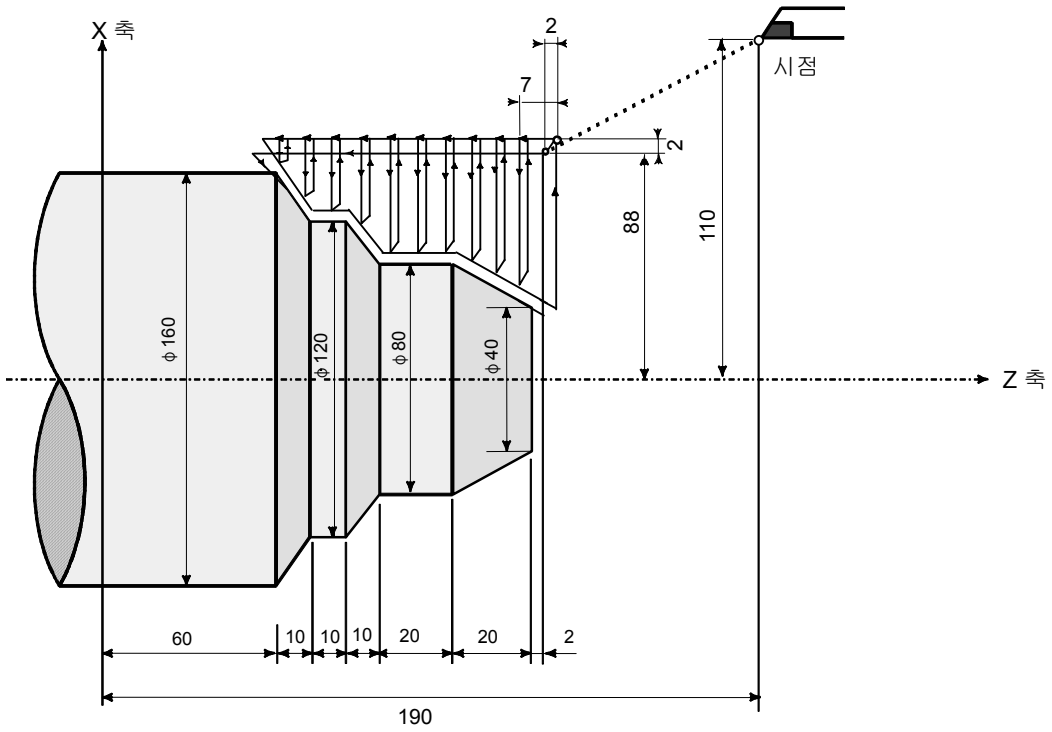
인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 사이클 지령(G70.7) 보다 앞에 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, 취소 지령(G40)은 복합형 고정 사이클 지령(G70.7) 보다 뒤에 지령합니다.

프로그램 예
```
G42;          ---------- 복합형 고정 사이클 지령 앞에 지령합니다.
G70.7P10Q20;
G40;          ---------- 복합형 고정 사이클 지령 뒤에 지령합니다.
```

G71.7과 같이 이사이클은 개시점A의 오프셋 벡터 가 0, A-A' 블록 에서 시작 을 실행했을 때의 인선R보정 경로의 형상에 대해서 사이클 동작합니다.

## 예제

단면황삭 사이클(G72.7)

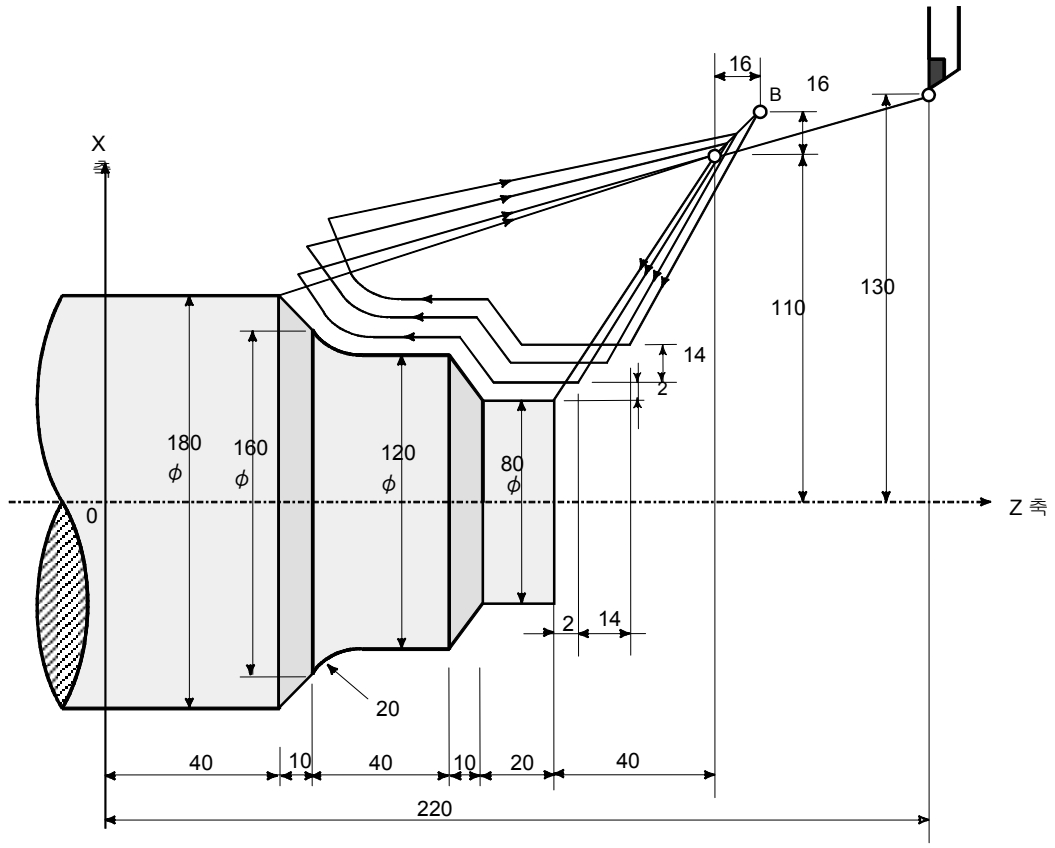



(X 축 직경지정, mm 입력)

```
N010    G90G92 X220.0 Z190.0 ;
N011    G00 X176.0 Z132.0 ;
N012    G72.7 W7.0 R1.0 ;
N013    G72.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ;
N014    G00 Z56.0 S700 ;
N015     G01 X120.0 Z70.0 F0.15 ;
N016    Z80.0 ;
N017    X80.0 Z90.0 ;
N018    Z110.0 ;
N019    X36.0 Z132.0 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

도피량 1.0
사상여유 (X 방향 직경 4.0, Z 방향 2.0)

폐 루프 절삭 사이클(G73.7)




(직경지정, mm 입력)

```
N010    G90 G92 X260.0 Z220.0 ;
N01     G00 X220.0 Z160.0 ;
N012    G73.7 U14.0 W14.0 R3 ;
N013    G73.7 P014 Q019 U4. 0 W2.0 F0.3 S0180 ;
N014    G00 X80.0 Z120.0 ;
N015    G01 Z100.0 F0.15 S0600 ;
N016    X120.0 Z90.0;
N017    Z70.0 S0400 ;
N018    G02 X160.0 Z50.0 R20.0 ;
N019    G01 X180.0 Z40.0 S0280 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

# 5.8.5 단면구멍 절삭사이클 (G74.7)

외경 절삭에서 칩 처리가 가능합니다. 또한, 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축), 주소 P를 생략하면 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)만 동작이 되고 펙 드릴링 사이클 이 됩니다.

## 형식

**G74.7 R (e) ;**
**G74.7 X_ Z_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F (f ) ;**

e : 복귀량
이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다.
또한, 파라미터 (No.5139)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.
X_, Z_ : B점의 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축) 값과
C점의 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축) 값
절대 지령시 좌표값(X, Z)
증분 지령시 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축) 방향이동량
Δk : 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축) 방향절입량
Δd : 구멍 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

| | 단위 | 직경/반경 지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| e | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| △i | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δk | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δd | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 주 | 가능 |

**주**
통상 양의 값으로 지정하지만 X와 △i를 생략했을 경우 도피할 방향의 부호를 붙여서 지정합니다.

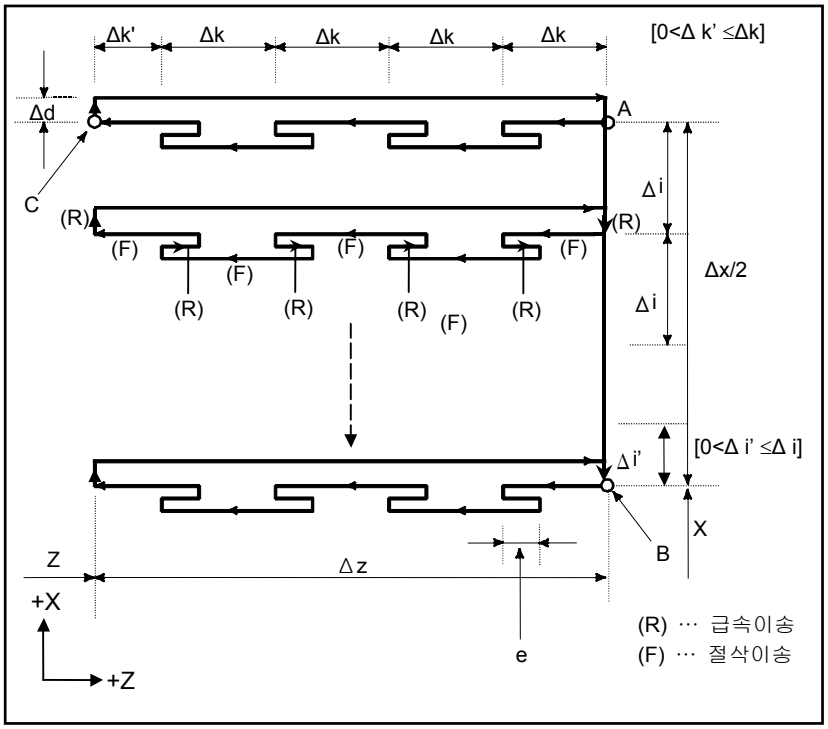



**그림 5.8.5 (a) 단면 펙 드릴링 사이클 의 절삭경로**

## 해설

**· 동작**

△k 절삭, e 복귀 사이클 동작을 반복합니다.
절삭이 C점에 이르면 공구를 △d만큼 도피하여 급속이송으로 복귀, B점 방향으로 △i이동하여 다시 절삭을 실행합니다.

**주**
1 e와△d는 모두 같은 주소 로 지정하나 X, Y, Z등의 축 지정여부에 따라 실행합니다. 즉, 축 지정이 지령되면 △d의 지정입니다.
2 사이클 동작은 축 지정된 G74.7 지령으로 실행됩니다.

**· 인선 R보정**

인선 R보정을 걸수는 없습니다.

# 5.8.6 외경, 내경구멍 절삭사이클 (G75.7)

G74.7에서 평면 제2축(ZX평면인 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)을 바꾼 것과 같습니다. 이 사이클에 의해 단면 절삭시 칩 처리가 가능합니다. 또한, 외경 절삭에서 홈 절삭 가공이나 구멍 절삭가공 (평면 제1축인 경우 Z축과 Q 생략)을 실행할 수 있습니다.

## 형식

**G75.7 R (e) ;**
**G75.7 X_ Z_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F (f ) ;**

e : 복귀량
이 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다. 또, 파라미터 (No.5139)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령에 의해 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.
X_, Z_ : B 점의 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 값과
C 점의 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 값
절대 지령시 좌표값(X, Z)
증분 지령시 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면인 경우 X 축) 방향 절입량
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면인 경우 Z 축) 방향 이동량
Δd : 구멍 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| e | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| △i | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δk | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δd | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 주 | 가능 |

**주**
통상 양의 값으로 지정하지만 Z로 △k를 생략할 경우 도피할 방향의 부호를 붙여서 지정합니다.

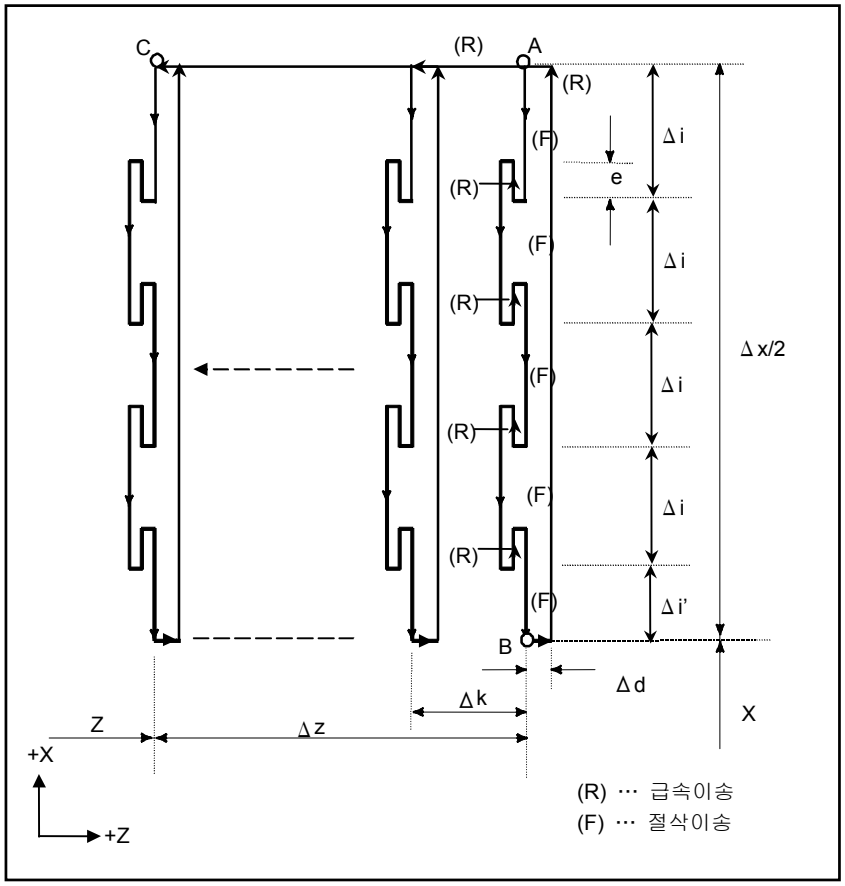



**그림 5.8.6 (a) 외경, 내경 펙 드릴링 사이클**

## 해설

**· 동작**

△i 절삭, e 복귀 사이클 동작을 반복합니다.
절삭이 B점에 이르면 공구를 △d 도피하여 급속이송으로 복귀, C점 방향으로 △k 이동하여 다시 절삭을 실행합니다.

G74.7, G75.7모두 펙 드릴링 , 홈절삭 또는 드릴링에 이용되고 공구를 자동적으로 도피시키는 사이클로 각각 서로 대칭인 4개의 패턴 을 생각해 볼 수 있습니다.

**· 인선 R보정**

인선 R보정을 걸수는 없습니다.

# 5.8.7 복합형 나사절삭사이클 (G76.7)

외날 절삭으로 절삭량이 일정한 나사절삭사이클을 실행합니다.

## 형식

**G76.7 P(m) (r) (a) Q(Δdmin) R(d ) ;**
**G76.7 X_ Z_ R(i ) P(k ) Q(Δd) F (L ) ;**

m : 최종 사상 반복 횟수 1~99
이 지정은 파라미터 (No.5142)로 설정할 수 있으며
프로그램 지령으로 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

r : 나사의 모따기(모따기 ) 량 0~99
리드 를 L 로 하면 0.0 L~9.9 L 범위에서 0.1 단위 2 자릿수의 수치로 지정합니다. 또,
파라미터 (No.5130)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령으로 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

a : 인선의 각도(나사산의 각도) 80° , 60° , 55° , 30° , 29° , 0°
6 가지 종류를 선택할 수 있고 그 각도수치를 그대로 2 자릿수로 지정합니다. 또,
파라미터 (No.5143)로 설정할 수 있으며 프로그램 지령으로 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

m, r, a 는 모두 주소 P 로 한번에 지정합니다.
(예) m=2, r=1.2 L, a=60° 일 때(L 은 나사의 리드 ),
다음과 같습니다.

```
P 02  12  60
   |   |   └ a
   |   └ r
   └ m
```

Δdmin : 최소절입량
1 회 절입량이 △dmin 보다 작아졌을 때 △dmin 로 클램프 됩니다. 또, 파라미터 (No.5140)로
설정할 수 있으며 프로그램 지령으로 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

d : 사상여유
이 지정은 파라미터 (No.5141)로 설정할 수 있으며
프로그램 지령으로 파라미터 값도 바뀔 수 있습니다.

X_, Z_ : 길이 방향 절삭종료점(그림 5.8.7(a)의 D 점)
절대 지령시 좌표값(X, Z)
증분 지령시 이동량(Δx,Δz)

i : 테이퍼 량
i=0 으로 하면 직선 나사절삭이 됩니다.

k : 나사산의 높이

Δd : 첫번째 절입량

L : 나사의 리드

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| Δdmin | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| d | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| i | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| k | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δd | 기준축의 설정단위에 따른다 | 반경지정 | 없음 | 불가 |

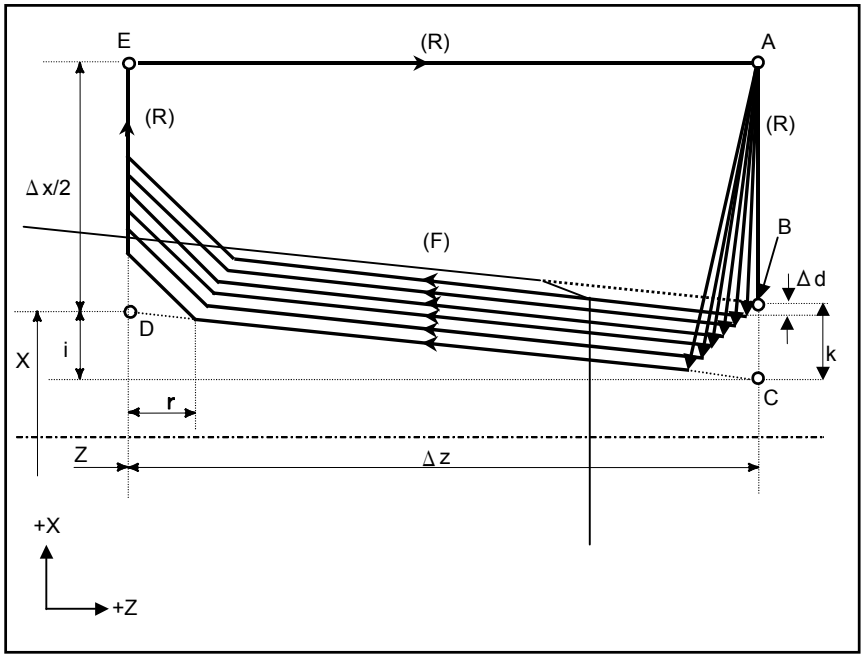



**그림 5.8.7 (a) 복합형 나사절삭 사이클 의 절삭경로**

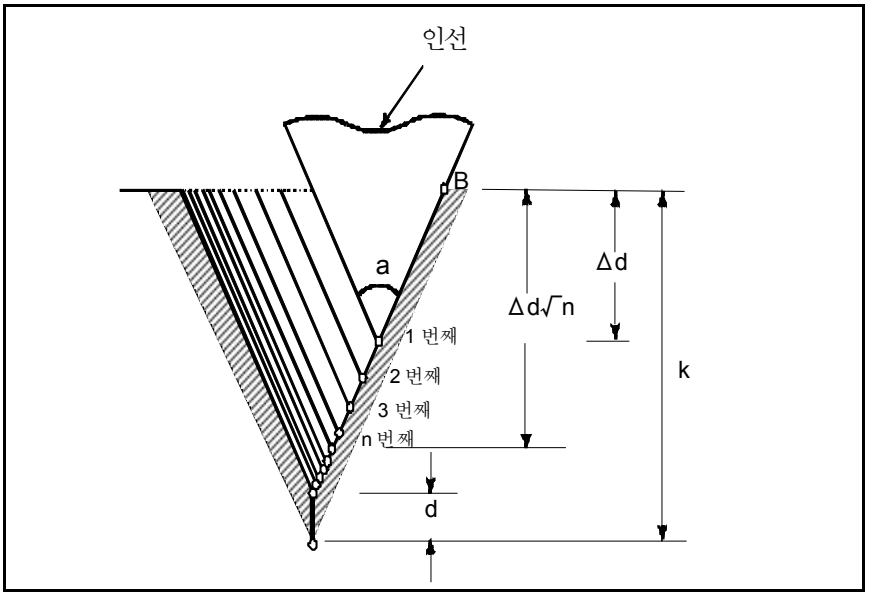



**그림 5.8.7 (b) 절입상세**

**· 최종 사상 반복횟수**

최종 사상사이클(사상여유를 제거하는 사이클)을 반복 실행합니다.

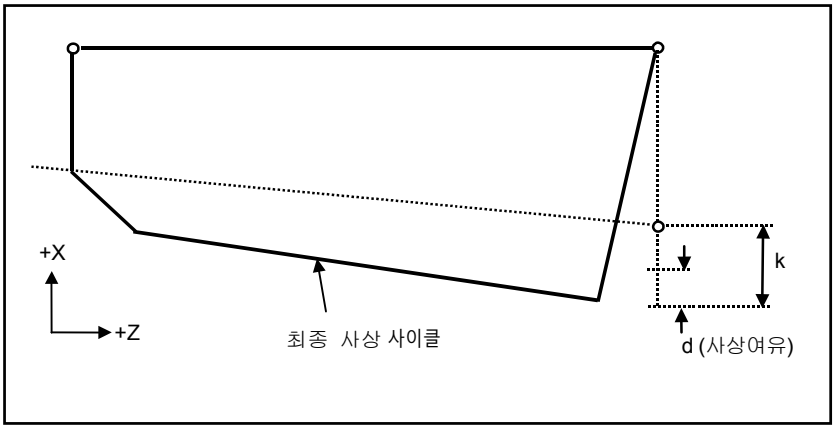



**그림 5.8.7 (c)**

## 해설

**· 동작**

나사절삭사이클은 C, D사이에서만 리드 가 F 코드 로 지령된 길이가 되도록 나사절삭을 실행합니다. 그 밖에는 급속이송이 됩니다.

**주**

1 P, Q, R로 지정하는 데이터는 주소 X(U), Z(W)의 여부에 따라 구별됩니다.
2 주소 X, Z가 지정된G76.7 지령으로 사이클 동작을 합니다.
3 주소 P, Q, R에 의한 지정은 모달 로 재지정될 때까지 유효합니다.
4 사상가공여유는 나사산의 높이보다 작은 값을 지령하십시오(d<k).

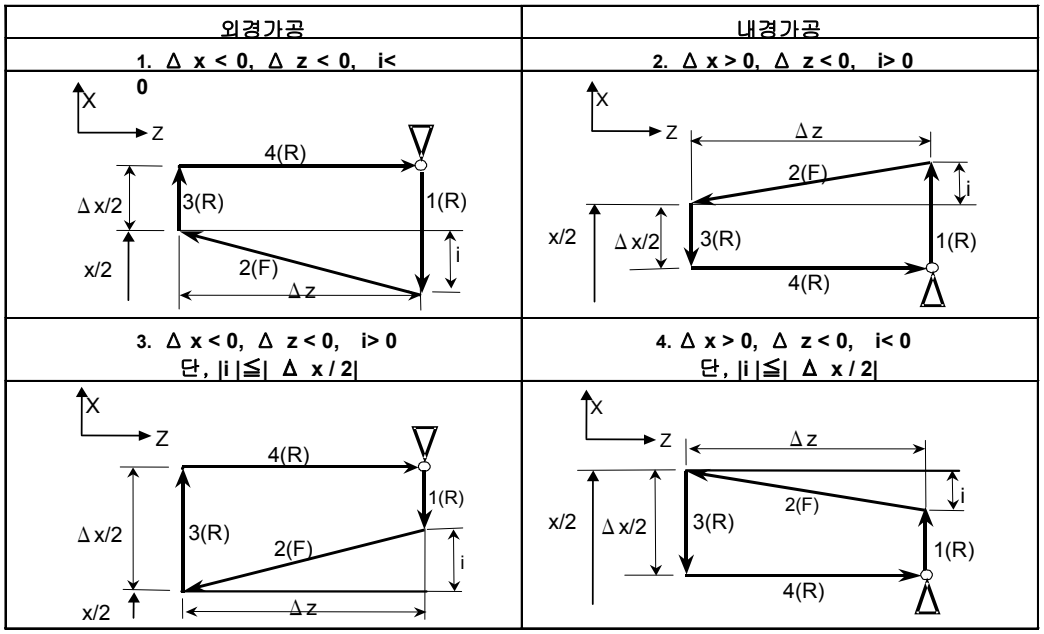
**⚠ 주의**

나사절삭에 관한 주의사항은 G33 나사절삭의 경우와 같습니다. 단, 나사절삭 중 이송 정지 에 대해서는 다음에 기술하는「나사절삭사이클중의 이송 정지 」를 참조하여 주십시오.

**· 테이퍼량의 부호와 공구경로의 관계**

증분 량의 부호는 그림 5.8.7(a)의 사이클의 경우 다음과 같습니다.
X, Z 의 길이 방향 절삭 종료점: 음(통로 A→C, C→D 의 방향에 따라서 정해집니다.)
i 의 테이퍼 량 : 음(통로 A→C 의 방향에 따라서 정해집니다.)
k 의 나사산의 높이 : 양(항상 양으로 지정합니다.)
Δd 의 제 1 회째 절입량 : 양(항상 양으로 지정합니다.)
각 주소 의 부호를 고려하는 것에 의해서 표5.8.7(a)의 4개의 패턴 이 있을 수 있으며 암나사를 절삭할 수 있습니다.

**표 5.8.7 (a)**




### · 나사절삭 보간 후 가감속

나사절삭 보간 후 가감속은 지수함수형 가감속이지만 파라미터 THLx (No.1610#5)로 절삭이송과 같은 가감속을 선택할 수 있습니다.
(파라미터 CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다.) 단, 시정수와 FL속도는 나사절삭사이클의 파라미터 (No.1626, No.1627)을 사용합니다.

### · 나사절삭 시정수와 FL속도

파라미터 (No.1626)의 나사절삭 보간 후 가감속의 시정수, 파라미터 (No.1627) 의 FL속도를 사용합니다.

### · 나사의 모따기

나사의 모따기(모따기 )가 가능합니다. 나사의 모따기를 할지 안할지는 기계측 신호에 의합니다.
나사의 모따기 r의 값은 지령으로는 99(9.9L)까지이나 파라미터 (No.5130)을 사용하면 0.1 L~12.7 L의 범위에서 0.1 L단위로 임의의 값을 선택할 수 있습니다.
나사의 모따기 각도는 파라미터 (No.5131)로 1도~89도까지 지정할 수 있습니다. 파라미터 값이 0의 경우에는 45°가 됩니다.
나사의 모따기는 나사절삭과 같이 보간 후 가감속 형식 , 보간 후 가감속의 시정수, FL속도를 사용합니다.

### · 모따기 후의 도피

모따기 후의 도피 속도 및 보간 후의 가감속 형식 , 시정수는 표5.8.7(b)와 같습니다.

**표 5.8.7 (b)**

| 파라미터 CFR(1611#0) | 파라미터 (No.1466) | 내용 |
|---|---|---|
| 0 | 0이외 | 나사절삭 시의 보간 후 가감속 형식 에서 나사절삭 시정수 (파라미터 (No.1626)), FL속도(파라미터 (No.1627)), 파라미터 (No.1466)의 도피 동작 속도를 사용합니다. |
| 0 | 0 | 나사절삭 시의 보간 후 가감속 형식 에서 나사절삭 시정수 (파라미터 (No.1626)), FL속도(파라미터 (No.1627)), 파라미터 (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다. |
| 1 | | 도피 동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 되었는지 점검 하고 급속이송의 보간 후 가감속 형식 으로 급속이송의 시정수, 파라미터 (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다. |

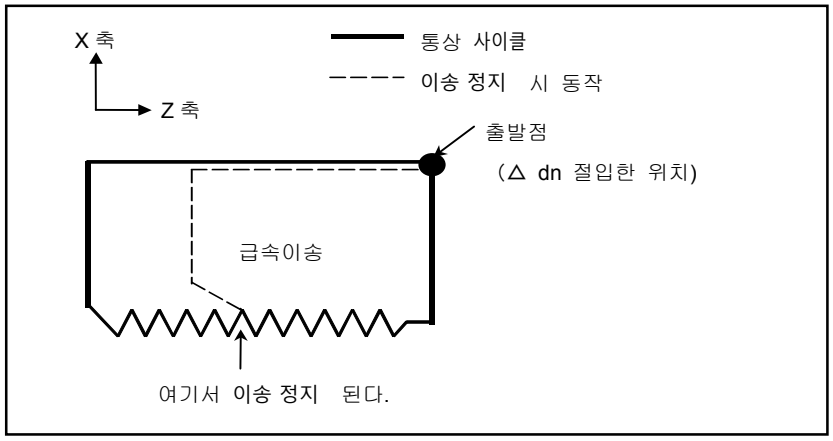
모따기 후의 도피 동작 속도에 대해서 파라미터 ROC(No.1403#4)에 1을 설정하면 급속이송 오버라이드를 무효로 할 수 있습니다.

**주**
도피 동작 중에는 파라미터 RF0(No.1401#4)에 관계없이 절삭이송속도 오버라이드 0%에서 정지하지 않습니다.

### · 시작각도 이동
나사절삭의 개시각도는 이동할 수 없습니다.

### · 나사절삭사이클중의 이송 정지
나사절삭사이클 후퇴 기능이 없는 경우 나사절삭 시 이송 정지 를 설정하면 마무리 후의 도피종점(복합형 나사절삭사이클의 절삭경로 E점)에서 정지합니다.

### · 나사절삭사이클 후퇴 기능 사용시 이송 정지
「나사절삭사이클 후퇴 」옵션 기능이 있을 경우 복합 나사절삭사이클 (G76.7)로 나사절삭 중 이송 정지 를 설정하면 나사절삭 모따기(모따기 ) 를 실행하고 나사절삭사이클의 개시점으로 복귀하여 정지합니다.
다시 사이클 시작을 하면 이송 정지 를 건 나사절삭의 사이클부터 재개합니다.



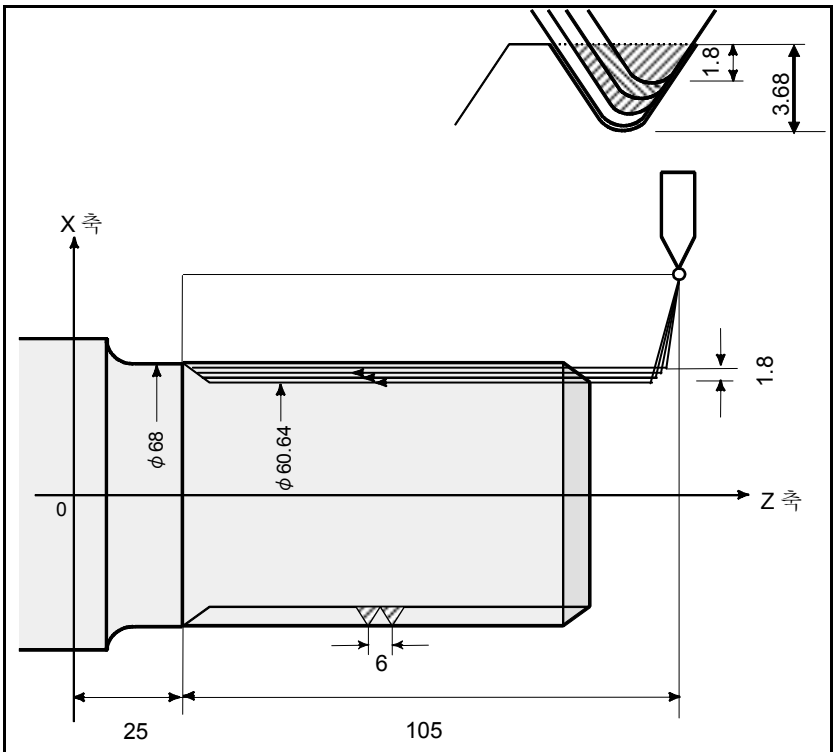

도피시 모따기 각도는 종점에서의 모따기 각도와 같습니다.

**⚠ 주의**
도피하는 도중에 또 다시 이송 정지 를 걸어도 효과가 없습니다.

### · 인치 나사절삭
주소 E지정에 의한 인치 나사절삭을 실행할 수 없습니다.

### · 인선 R보정
인선 R보정을 걸 수 없습니다.

예제




G80 X80.0 Z130.0;
G76.7 P011060 Q100 R200 ;
G76.7 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0 ;

## 5.8.8 복합형 고정사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항

**프로그램 지령**

**· 프로그램 메모리**

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 사용한 프로그램군은 프로그램 메모리 에 저장할 필요가 있습니다. 프로그램 메모리 에 기억된 프로그램을 호출해 운전하는 방법을 실행하면 MEM 모드 외에도 이러한 지령을 실행할 수 있습니다.
G74.7, G75.7, G76.7지령은 프로그램 메모리 에 기억할 필요는 없습니다.

**· 복합형 고정사이클 지령의 블록**

P, Q, X, Z, U, W, R 등 필요한 파라미터 는 블록 마다 올바르게 지령해야 합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 지령한 블록 에서는 다음 지령을 수행할 수 없습니다.

- 사용자 매크로 호출
  (단순 호출, 모달 호출, 서브 프로그램 호출)

**· 사상형상의 블록**

G71.7, G72.7, G73.7 블록 에서 P로 지정한 시퀀스 번호의 블록 에서는 그룹 01 G 코드 , G00 또는 G01를 반드시 지령해야 합니다. 그렇지 않으면 알람 (PS0065)이 표시 됩니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7에 P 및 Q로 지정한 시퀀스 번호 사이의 블록 에서는 아래 지령이 가능합니다.

- 드웰 (G04)
- G00, G01, G02, G03
  원호 지령(G02, G03)은 원호의 시점과 종점에서 반경차이가 없어야 합니다. 반경 차이가 있으면 정확한 사상형상을 인식할 수 없으므로 절입과다 등이 발생하는 경우가 있습니다.

· 사용자 매크로 의 분기, 반복 지령
단, 분기하는 곳은 P 및 Q 로 지정한 시퀀스 번호의 사이가 아니면 안됩니다. 또, 파라미터 MSG, HGO(No.6000#1,#4)에 의한 고속분기는 무효입니다. 사용자 매크로 호출(단순호출, 모달 호출, 서브 프로그램 호출)은 지령할 수 없습니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 실행할 때 하나의 프로그램내에 P, Q로 복수의 동일 시퀀스 번호를 지정할 수 없습니다.

사용자 매크로 에 대해서 #1=2500를 실행할 경우 #1에는 2500.000이 입력되나 P#1은 P2500와 같은 값입니다.

## 그 밖의 기능과의 관계

### · 수동개입

복합형 고정사이클(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)의 실행 도중 동작을 일단 정지시키고 수동 개입할 수 있습니다.
수동운전의 수동 절대 ON/OFF에 따릅니다.

### · 인터럽트 형 매크로

복합형 고정사이클 실행 중에 인터럽트형 매크로 프로그램을 실행할 수 없습니다.

### · 프로그램 재개, 공구도피 & 복귀

복합형 고정사이클 도중의 블록 에서 실행할 수 없습니다.

### · 축 명칭, 제2 보조기능

축 명칭 또는 제2 보조기능으로 주소 U, V, W를 사용하는 설정의 경우에도 G71.7, G72.7, G73.7 블록 에 지령된 주소 U, V, W의 지령은 복합형 고정사이클의 지령으로 간주합니다.

### · 인선 R보정

인선R보정을 사용할 경우 복합형 고정사이클 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7)보다 앞 블록 에 인선 R보정 지령(G41, G42)을 실행하고 취소 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P로 지정한 블록 부터 Q로 지정한 블록 ) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선R보정이 지령되어 있는 경우는 알람 (PS0325) “형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다”가 발생합니다.

# 6 보정기능

6장「보정기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

6.1 공구길이보정 이동 형식 ..... 137
6.2 공구길이 자동측정(G37) ..... 142
6.3 공구위치 오프셋(G45~G48) ..... 145
6.4 공구경보정(G40~G42)의 개요 ..... 149
6.5 인선 R 보정(G40~G42)의 개요 ..... 153
6.6 공구경·인선 R 보정의 상세설명 ..... 164
6.7 벡터 유지(G38) ..... 209
6.8 모서리 원호보간(G39) ..... 210
6.9 3 차원 공구보정(G40, G41) ..... 212
6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 프로그램에 의한 공구보정량의 입력(G10) ..... 214
6.11 좌표회전(G68, G69) ..... 217
6.12 지석마모보정 ..... 224
6.13 수동이송에 의한 활성 오프셋량 변경 ..... 228
6.14 회전 테이블 동적 치구 오프셋 ..... 231
6.15 공구축방향 공구길이보정 ..... 236
6.16 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정 ..... 244

## 6.1 공구길이보정 이동 형식

### 개요

공구길이 오프셋의 동작을 프로그램 좌표계의 이동에 의해 실행할 수 있습니다. 공구길이보정이 걸리는 축의 좌표계를 공구길이 보정량만큼 이동 합니다. 파라미터 TOS(No.5006#6) 또는 파라미터 상단(No.11400#2)에 의해 공구길이보정 이동 형식을 선택할 수 있습니다.

G43, G44 또는 G49 지령에 이동지령이 없을 경우 축은 이동하지 않습니다. G43, G44 또는 G49 지령에 이동지령이 있을 경우 좌표계가 이동 된 후 축 이동을 합니다.

공구길이보정을 할 수 있는 축 종류에 따라 다음 세가지 방식이 있습니다.

공구길이보정 A

Z축 방향 공구길이의 값을 보정합니다.

공구길이보정 B

X축 방향, Y축 방향, Z축 방향 여러 개의 공구길이 값을 보정합니다.

공구길이보정 C

지정된 축 방향 공구길이 값을 보정합니다.

### 형식

**· 공구길이보정 A**

**G43 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 이동**

**G44 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 이동**

G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시 +(또는 −)측 오프셋

H_ : 공구길이 보정량 지정 주소

· 공구길이보정 **B**

**G17 G43 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 이동**
**G17 G44 Z_ H_ ; Z축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 이동**
**G18 G43 Y_ H_ ; X축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 이동**
**G18 G44 Y_ H_ ; X축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 이동**
**G19 G43 X_ H_ ; Y축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 이동**
**G19 G44 X_ H_ ; Y축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 이동**

G17(또는 G18, G19) : 평면선택
G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시+(또는 −)측 오프셋
H_ : 공구길이 보정량 지정 주소

· 공구길이보정 **C**

**G43α_ H_ ; 지정축 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계 이동**
**G44α_ H_ ; 지정축 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계 이동**

G43(또는 G44) : 공구길이보정 개시+(또는 −)측 오프셋
α_ : 임의의 1축의 주소
H_ : 공구길이 보정량 지정 주소

· 공구길이보정 취소

**G49 ;또는 H0 ; 공구길이보정 취소**

G49(또는 H0) : 공구길이보정 취소

## 해설

· **오프셋 방향**

H 코드 로 지정된(오프셋 메모리 에 설정되어 있다.) 공구길이 보정량이 G43일 때는 +측으로, G44일 때는 -측으로 좌표계가 이동 됩니다. 공구길이보정 값의 부호가 –일 때 부호는 각각 역방향이 됩니다. G43, G44는 모달 G 코드 로 동일 그룹 내의 다른 G 코드 가 사용될 때까지 유효합니다.

· **공구길이 보정량 지정**

H 코드 에 의해 지정된 번호(오프셋 번호)에 대응하는(오프셋 메모리 에 설정되어 있다.) 공구길이 보정량을 사용합니다. 오프셋 번호 0에 대응하는 공구길이보정은 통상 0을 의미합니다. H0에 대응하는 공구길이 보정량은 설정할 수 없습니다.

· **보정축**

공구길이보정 A/B/C중 하나를 파라미터 TLC, TLB(No.5001#0,#1)에 지정합니다.

· **2축 이상의 오프셋 지정**

공구길이보정 B에서는 복수의 블록 에서 오프셋축을 지정하는 것으로 2축 이상의 오프셋 이 가능합니다.

X, Y축을 오프셋 하는 경우
G19 G43 H_ ; X축을 오프셋
G18 G43 H_ ; Y축을 오프셋

공구길이보정 C에서는 파라미터 TAL(No.5001#3)을 1로 설정하면 동시에 2축 이상 오프셋 해도 알람 이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

· **공구길이보정 취소**

오프셋을 취소 하는 경우 G49 또는 H0을 지령합니다. 취소 를 실행하면 좌표계 이동이 원래대로 돌아갑니다. 또, 이 때 이동지령이 없으면 축은 이동하지 않습니다.

## 제한사항

### 공구길이보정 개시 및 취소 시의 동작에 대해서

공구길이보정 이동 형식 을 사용할 경우(파라미터 TOS(No.5006#6)=1 또는 파라미터 상단(No.11400#2)=1) 공구경보정 등의 모드 중(※1)에 공구길이보정 등 (※2)의 개시 또는 취소가 지령되었을 때 개시 또는 취소가 지령된 블록 이 종료할 때까지 이후의 블록 선독은 실행되지 않습니다. 이로 인해서 아래와 같이 동작합니다.

- 개시 또는 취소 지령된 블록 에서 일단 감속정지합니다.
- 선독하지 않으므로 공구경보정의 보정 벡터 는 개시 또는 취소 지령된 직전 블록 에 수직인 벡터 가 됩니다. 이렇기 때문에 이 지령 전후에서 절입과다나 절입부족이 발생할 수 있습니다.
- 개시 또는 취소 지령된 블록 이 완료될 때까지 다음에 지령한 사용자 매크로 는 실행되지 않습니다.

※1 아래 지령에서 블록 의 선독을 하지 않습니다.
- 그룹 07 의 G 코드 가 G40 이외인 경우
  (공구경보정(G41/G42), 3 차원 공구경보정(G41.2/G42.2/G41.3/G41.4/G42.4/G41.5/G42.5/G41.6/G42.6) 의 각 모드 중인 경우)
- 매끄럽게 보간(G05.1 Q2) 모드 중인 경우

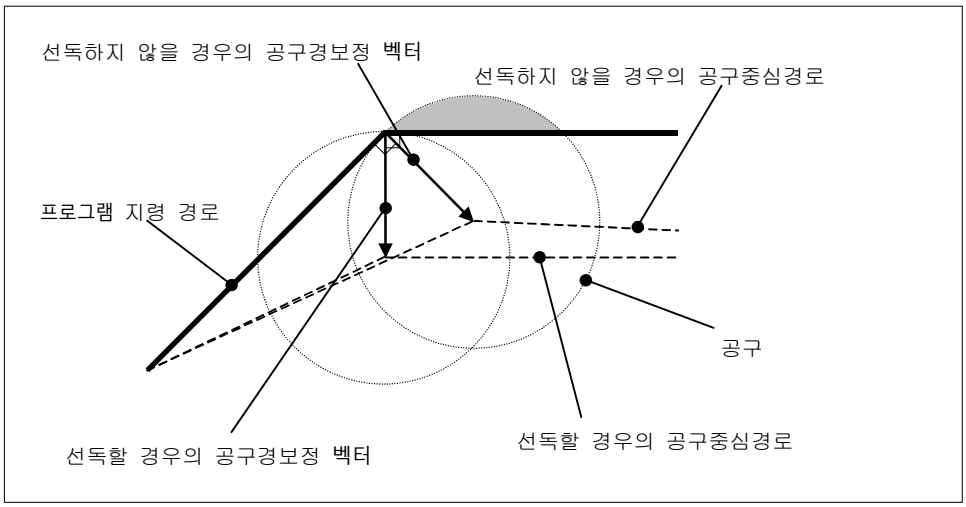
※2 아래 지령이 해당됩니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

**공구경보정에 대해 절입 과다가 발생하는 예)**

공구경보정 모드 중 공구길이보정 개시 또는 취소 를 실행하면 절입과다가 발생할 수 있습니다.

```
      :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G42 G01 X10. Y10. F500 D1 ;     공구경보정 개시
N2 G43 Z0. H2 ;                    공구길이보정 개시
N3 X100. ;
N4 Y100. ;
N5 X10. ;
N6 Y10. ;
N7 G49 Z100. ;                     공구길이보정 취소
N8 #100=#5023 ;                    사용자 매크로 지령
N9 G40 X0 Y0 ;                     공구경보정 취소
      :
```

N2는 공구경보정(G42) 모드 중 G43(공구길이보정의 개시)이므로 N3 이후의 블록 을 선독하지 않습니다.
이 결과,
- N2-N3 사이에서 일단 감속 정지합니다.
- N1 의 종점에서의 공구경보정 벡터 는 N1 블록 에 수직이 됩니다. (절입 과다가 될 가능성이 있습니다.)
  선독했다고 가정할 경우, N2 의 시점에 수직인 벡터 가 되고 절입과다는 발생하지 않습니다.



N7는 G42 모드 중 G49(공구길이보정 취소 )이므로 N8 이후의 블록 을 선독하지 않습니다.
이 결과,

- N7 의 종점에서 일단 감속 정지합니다.
- N8 사용자 매크로 지령은 N7 의 종료 대기 후 실행됩니다. 즉, 이 예에서는 #100 은 N7 의 종점위치에서의 Z 축의 기계좌표치가 됩니다. (#5023 : 제 3 축의 기계 좌표치)
  선독했다고 가정했을 경우, N8 의 실행은 N8 의 선독된 시점, 즉 N7 의 종료전에 실행되기 때문에,#100 는 N7 의 종점보다 앞의 위치가 됩니다.
- N6 의 종점에서의 공구경보정의 벡터 는, N6 의 블록 에 수직이 됩니다. (절입과다나 절입부족이 될 가능성이 있습니다.)

**공구경보정에서 절입과다가 발생하지 않는 예(권장)**

공구경보정 모드 의 전에 공구길이보정을 개시해 둡니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 X10. ;
N7 Y10. ;
N8 G40 X0 Y0 ;                    공구경보정 취소
N9 G49 Z100. ;                    공구길이보정 취소
N10 #100=#5023 ;                  사용자 매크로 지령
   :
```

N1는 공구길이보정의 개시 지령이지만 앞에 기술한「※1」의 모드 는 아니기 때문에 N2 이후의 블록 도 선독됩니다. 이 결과, 공구경보정의 경로도 올바르게 구해집니다. 또, N1, N9의 블록 에서는 감속 정지하지 않습니다. N10의 사용자 매크로 지령은 N9의 종료를 기다리지 않고 실행됩니다.

## 공구길이보정 모드 중 공구길이 보정량을 변경했을 경우의 동작에 대해서

공구길이보정 이동 형식 을 사용할 경우(파라미터 TOS(No.5006#6)=1 또는 파라미터 상단(No.11400#2)=1) 공구경보정 등의 모드 중(※1) 그리고, 공구길이보정 등 (※2)의 모드 중에 공구길이 보정량을 변경(※3)할 경우의 동작을 파라미터 MOF
(No.5000#1)로 선택할 수 있습니다.

- 파라미터 MOF(No.5000#1)=0 :
  공구길이 보정량이 변경하는 양만큼 축이 이동합니다.
- 파라미터 MOF(No.5000#1)=1 :
  공구길이 보정량이 변경된 뒤 보정축의 절대 지령이 있을 때까지 공구길이 보정량 변경만큼의 이동을 실행하지 않습니다.

※1 해당되는 지령은 아래와 같습니다.
- 그룹 07의 G 코드가 G40 이외인 경우
  공구경보정(G41/G42), 3차원 공구경보정(G41.2/G42.2 / G41.3 / G41.4/G42.4 / G41.5/G42.5 / G41.6/G42.6)의 각 모드 중인 경우
- 매끄럽게 보간(G05.1 Q2) 모드 중인 경우

※2 해당되는 지령은 아래와 같습니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

※3 공구길이 보정량의 변경은 아래와 같은 경우가 해당합니다.
- 프로그램중에 H 코드 (선반계 확장공구 선택기능에서는 D 코드 )를 지령할 경우
- G43/G44를 지령하여 공구길이보정의 방향이 변경된 경우
- 파라미터 EVO(No.5001#6)=1로 공구보정량을 오프셋 화면, G10 지령, 시스템 변수, 창 기능 등으로 보정량을 변경할 경우
- 공구길이보정 중에 G53, G28, G30, G30.1로 일시적으로 취소 된 공구길이보정 벡터 가 부활하는 경우

**H 코드 에 의해 공구길이 보정량을 변경할 경우 예)**

공구길이보정 모드 중에 오프셋 번호를 변경했을 경우의 동작에 대해 설명합니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 H3 ;                           공구길이 보정량(번호) 변경
N7 X10. ;
N8 Y10. ;
N9 G91Z-5. ;                      보정축의 증분       지령
N10 G90 Z-5. ;                    보정축의 절대     지령
   :
```

N6에서는 공구경보정(G42) 모드 , 공구길이보정(G43) 모드 상태에서 공구길이 보정량의 변경(H 코드 )이 지령되어 있습니다. 이 경우 파라미터 MOF (No.5000#1)의 설정으로 아래와 같이 됩니다.

· 파라미터 MOF(No.5000#1)=0 :
  N6 블록 에서 공구길이 보정량이 변경된 양만큼 축이 이동합니다.
· 파라미터 MOF(No.5000#1)=1 :
  N6 블록 에서는 이동이 실행되지 않습니다.
  N9 블록 은 증분 지령이므로 공구길이보정 변화만큼의 이동은 실행되지 않습니다. 프로그램 에서 지령된 이동량(-5.000)만큼만 이동합니다.
  N10 블록 은 공구길이 보정량 변경 후 최초로 지령된 보정축의 절대 지령이므로 공구길이 보정량 변경만큼 이 블록 에 반영됩니다.

**운전중에 공구길이 보정량을 재지정할 경우 예)**

파라미터 EVO(No.5001#6)=1로 아래 프로그램을 연속운전으로 실행하고 N3 실행 중에 공구보정량 No.2를 변경할 경우의 동작에 대해 설명합니다.

```
    :
G40 G49 G00 G90 X0 Y0 Z100. ;
N1 G43 G01 Z100. F500 H2 ;        공구길이보정 개시
N2 G42 X10. Y10. D1 ;             공구경보정 개시
N3 Z0 ;                           실행 도중 공구길이 보정량(No.2) 변경
N4 X100. ;
N5 Y100. ;
N6 X10. ;
N7 Y10. ;
N8 G91Z-5. ;                      보정축 증분       지령
N9 G90 Z-5. ;                     보정축 절대     지령
   :
```

· 파라미터 MOF(No.5000#1)=0 :
  N6(공구보정량을 변경 후 최초로 버퍼링 된 블록 )에서 공구길이 보정량이 변경된 만큼만 축이 이동합니다.
· 파라미터 MOF(No.5000#1)=1 :
  N6 블록 은 공구보정량을 변경 후 최초로 버퍼링 된 블록 이지만 이 블록 에는 보정축 지령이 없으므로 공구길이 보정량이 변경된 만큼의 이동은 실행되지 않습니다.
  N8 블록 에서는 보정축 지령은 있으나 증분 지령이므로 공구길이 보정량이 변경된 만큼의 이동은 실행되지 않습니다. 프로그램 에서 지령된 이동량(-5.000)만큼만 이동합니다.
  N9 블록 이 공구길이 보정량 변경 후에 최초로 지령된 보정축의 절대 지령이으로 공구길이 보정량의 변경된 만큼의 이동은 이 블록 에서 실행됩니다.

⚠ **주의**

1 공구길이보정(이동 형식 )을 지령한 후 증분 지령을 실행하면 기계이동량에 공구길이 보정량은 반영되지 않고 좌표값에만 반영됩니다. 절대 지령에서는 기계의 동작, 좌표값 모두에 공구길이 보정량이 반영됩니다.

2 프로그램식 미러 이미지 가 유효할 경우 공구길이 오프셋은 지령한 방향에 걸립니다.

3 공구길이 오프셋량에는 스케일링 배율이 걸리지 않습니다.

4 공구길이 오프셋량에는 좌표회전을 설정할 수 없습니다. 공구길이 오프셋 은 오프셋을 설정한 축 방향에 유효합니다.

5 공구길이 오프셋에 대해서도 3차원 좌표변환을 걸 수 있습니다. 이 때 복수 축에 공구길이 오프셋을 유효하게 할 경우 공구길이 오프셋의 취소는 한번에 한 축씩 실행해 주십시오.

6 창 명령에서는 자동운전 중에 파라미터 TOS(No.5006#6) 또는 파라미터 상단 (No.11400#2)을 변경하더라도 공구길이 오프셋의 형식 은 변화하지 않습니다.

7 공구길이보정 B에서 2축 이상 오프셋 되었을 때는 G49 지령에서 모든 축이 취소 되고 H0에서는 지정평면에 수직인 축만 취소 됩니다.

8 오프셋 번호를 변경하여 공구길이 보정량이 바뀌었을 경우 공구길이 보정량을 재지정하는 것만으로 새로운 공구길이 보정량이 이전 공구길이 보정량에 가산되지 않습니다.

9 원점복귀(G28, G30, G30.1)를 지령한 경우 원점 위치결정시 지령한 축의 공구길이 오프셋은 취소 됩니다. 그러나, 지령하지 않은 축의 공구길이 오프셋은 취소 되지 않습니다. 또, 공구길이 오프셋 취소 (G49)과 동일 블록 에 원점복귀를 지령한 경우 지령한 축과 지령하지 않은 축 모두 중간점에 위치결정할 때 공구길이 오프셋은 취소 됩니다.

10 기계좌표계 지령(G53)에서는 지령점으로 위치결정할 때 지령한 축의 공구길이 오프셋은 취소 됩니다.

11 공구길이보정 중 G53, G28, G30, G30.1을 지령하여 취소 된 공구길이보정 벡터 는 다음의 조건에 의해 부활합니다.

· 공구길이보정 A/B에서는 파라미터 EVO(No.5001#6)가 1일 때는 다음에 버퍼링 하는 블록 에서 부활됩니다. 0일 때는 공구길이보정 A/B/C 모두 H지령 또는 G43, G44 지령이 있는 블록 에서 부활합니다.

12 공구길이보정 이동 형식 을 사용할 때 공구경/인선R보정 모드 중에 공구길이보정 등의 개시 또는 취소 를 지령할 경우 선독하지 않습니다. 그 결과, 개시 또는 취소 의 블록 전후에서 절입 과다나 절입 부족이 발생할 수 있으므로 공구길이보정의 개시와 취소는 공구경/인선R보정 모드 에 들어가기전에 지령하거나 가공에 영향이 없는 장소에서 지령해 주십시오.

# 6.2 공구길이 자동측정(G37)

G37를 지령하는 것으로 공구는 측정 위치로 향해서 이동을 개시하고 도중에 속도를 떨어뜨려 측정기에서 측정 위치 도달 신호가 나올 때까지 이동합니다. 즉 공구 선단이 측정 위치에 도달하면 공구 이동을 정지합니다.
측정 위치에 도달했을 때 좌표값과 G37에서 지령된 좌표값의 차이를 현재 사용되고 있는 공구길이의 보정량에 가산합니다.

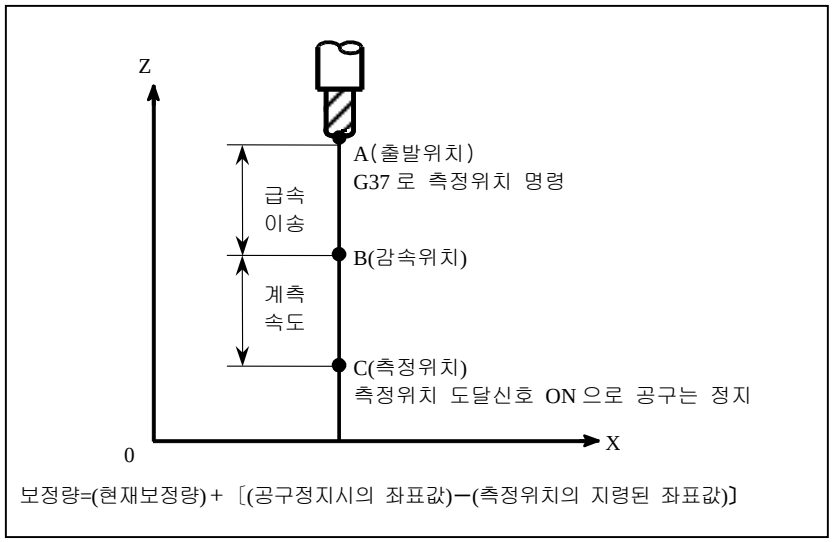



**그림 6.2 (a) 공구길이 자동 보정**

## 형식

**G92 IP_ ;** 공작물 좌표계 설정
G54~G59에서도 가능. 취급설명서(T계/M계 공통)「좌표계」참조

**H ○○ ;** 공구길이보정의 오프셋 번호 지정

**G90 G37 IP_ ;** 절대 지령
G37는 지령된 블록 에서만 유효.
IP _는 X_, Y_, Z_ 또는 제4축 중 하나.

## 해설

### · 공작물좌표계 설정

공구를 측정위치로 이동시켜서 측정하기 위해 공작물 좌표계를 설정합니다. 프로그램하기 위한 공작물 좌표계와 공통된 좌표계로 합니다.

### · G37 지령

측정위치의 올바른 위치를 절대 값으로 지령합니다. 이 지령에 의해서 공구는 급속이송으로 측정위치 방향으로 향하고 감속위치에서 감속하여 측정기에서 도착신호가 나올 때까지 감속한 속도로 이동합니다. 공구선단이 측정 위치에 도달하면 측정기에서 측정위치 도달신호가 CNC에 출력되어 그 신호에 따라 CNC가 공구이동을 정지시킵니다.

### · 보정량 변경

측정 위치에 도달했을 때 공구 좌표값과 G37로 지령된 값의 차이를 현재 사용되고 있는 공구의 보정량에 가산(파라미터 MDC(No.6210#6)=1인 경우 감산) 합니다.
보정량=(현재의 보정량)+〔(측정위치에 도달했을 때 공구의 좌표값)－(G37 지령값)〕
이 보정량은 MDI에 의한 수동 조작으로 임의 값으로 변경할 수도 있습니다.

### · 알람

공구길이 자동측정 공구 이동은 그림 6.2 (b)와 같습니다.
공구가 BC 사이를 통과할 때 측정위치 도달신호가 "1"이 되면 알람 이 발생합니다. 또 공구가 F 점을 통과할 때까지 측정위치 도달신호가 "1"이 되지 않아도 알람 이 발생됩니다. 두 가지 모두 알람 (PS0080)입니다.

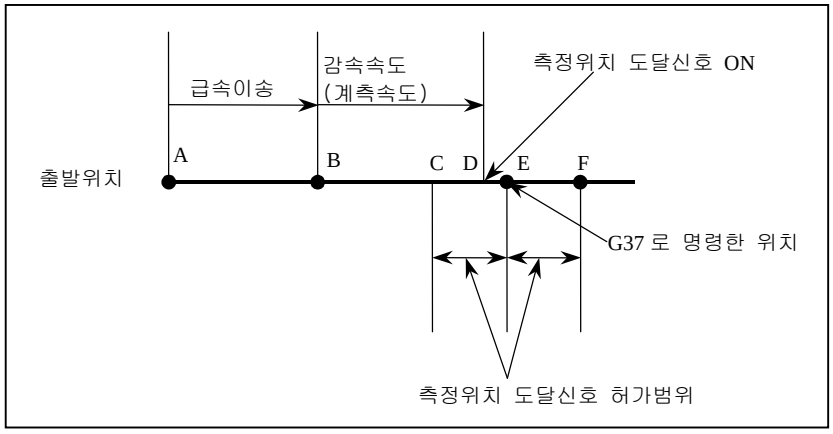



**그림 6.2 (b) 측정 위치로의 공구 이동**

⚠ **주의**
계측속도로 이동 중에 수동으로 이동을 개입시킬 경우 개입 후 반드시 개입 전 위치로 복귀하고 나서 재개하여 주십시오.

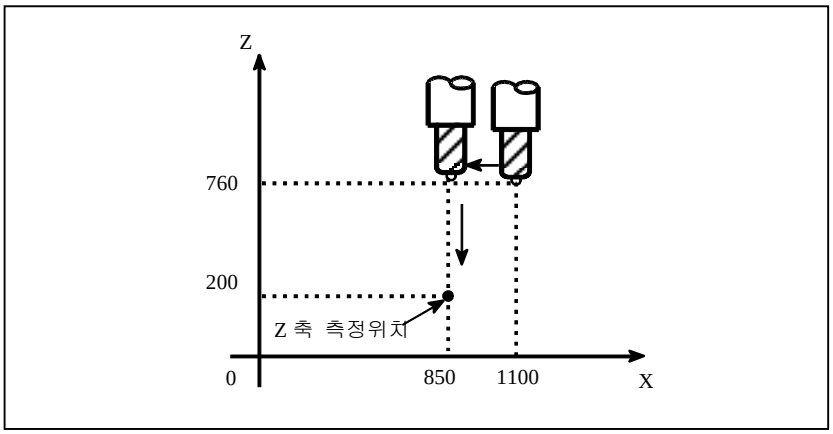
주

1 G37과 같은 블록 에서 H 코드 가 지령되면 알람 이 발생합니다. H 코드 는 G37 블록 보다 앞에 지령해 주십시오.
2 계측속도(FP), γ,ε는 파라미터 (FP : No.6241, γ: No.6251,ε: No.6254) 로 기계 제작사측에서 설정합니다. ε은 반드시 정수로 또한 γ>ε의 조건을 만족하는 데이터를 설정해 주십시오.
3 공구보정 메모리 A일 때 보정량을 변경합니다.
공구보정 메모리 B일 때 마모보정량을 변경합니다.
공구보정 메모리 C일 때 H 코드 용 마모보정량을 변경합니다.
4 측정위치 도달신호 검출의 지연 · 격차는 PMC측을 제외하고 CNC측만으로 0~2 msec(고속측정 위치도달 신호입력(옵션 )에서는 0.1 msec 이하)입니다. 따라서 측정오차는 이 2 msec에 PMC측의 스킵 신호의 전달의 지연 · 격차(수신기 의 지연 · 격차 포함한다.)를 가산한 것에 파라미터 (No.6241)로 설정된 이송속도를 곱한 양이 됩니다.
5 측정위치 도달신호 검출 후 이송을 정지시킬 때까지의 지연 · 격차는 0~8 msec입니다. 초과량을 계산하면 추가적으로 가감 속도지연, 서보 지연, PMC측 지연을 고려해야 합니다.

## 예제

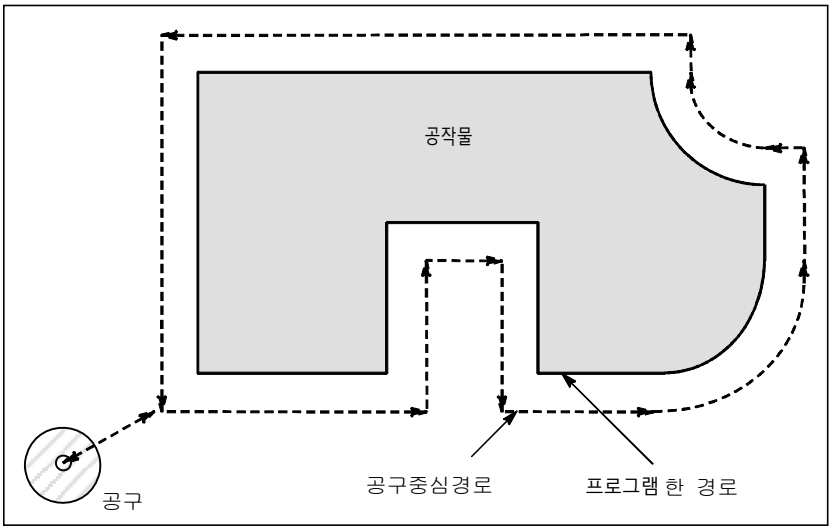
```
G92 Z760.0 X1100.0 ;    프로그램 절대      원점에 대한
                        공작물 좌표계 설정
G00 G90 X850.0 ;        X850.0 로 이동(측정위치에서 Z 축 방향으로 어떤 거리만큼 떨어진 위치로 이동)
H01 ;                   오프셋 번호 1
G37 Z200.0 ;            측정위치로 이동
G00 Z204.0 ;            Z 방향으로 약간도피
```

Z198.0;일 때 측정위치에 이르면 측정위치의 올바른 거리는 200mm이므로 198.0－200.0=－2.0 mm만큼 보정량을 변경합니다.



# 6.3 공구위치오프셋(G45~G48)

지령한 공구의 이동거리를 지령한 공구위치오프셋량 만큼 신장, 축소 또는 2배 신장, 2배 축소시킬 수 있습니다.
공구위치오프셋은 부가축에도 유효합니다.




## 형식

**G45 IP_ D_ ; 공구위치오프셋량만큼 신장**
**G46 IP_ D_ ; 공구위치오프셋량만큼 축소**
**G47 IP_ D_ ; 2배의 공구위치오프셋량만큼 신장**
**G48 IP_ D_ ; 2배의 공구위치오프셋량만큼 축소**

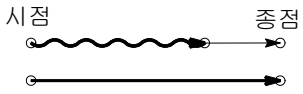
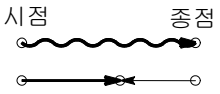
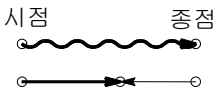
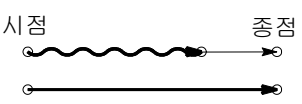
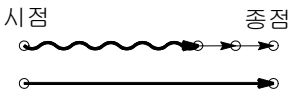
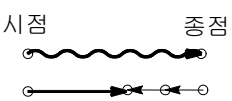
G45~48 : 원샷 의 신장, 축소 G 코드
IP_ : 공구 이동지령
D_ : 공구위치오프셋량 지정 코드

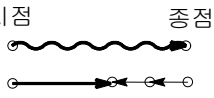
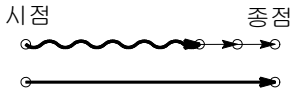
## 해설

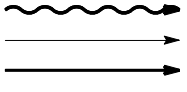
**· 신장, 축소**

지정된 공구위치오프셋량에 따라 표 6.3 (a)와 같이 공구의 이동거리가 신장, 축소됩니다.
**절대** 지령시에도 앞 블록 의 종점에서 G45~G48가 설정된 블록 까지 지령한 위치로의 이동 방향으로 신장, 축소합니다.

**표 6.3 (a) 공구 이동거리의 신장, 축소**

| G 코드 | 공구위치 오프셋 량 양(+) | 공구위치 오프셋 량이 음 |
|---|---|---|
| G45 |  |  |
| G46 |  |  |
| G47 |  |  |

| G 코드 | 공구위치 오프셋 량 양(+) | 공구위치 오프셋 량이 음 |
|---|---|---|
| G48 |  |  |




증분 지령(G91) 모드 일 때 이동량을 0으로 하면 공구는 지정된 공구위치오프셋량만큼 움직입니다.
절대 지령(G90) 모드 일 때 이동량을 0으로 하면 공구는 움직이지 않습니다.

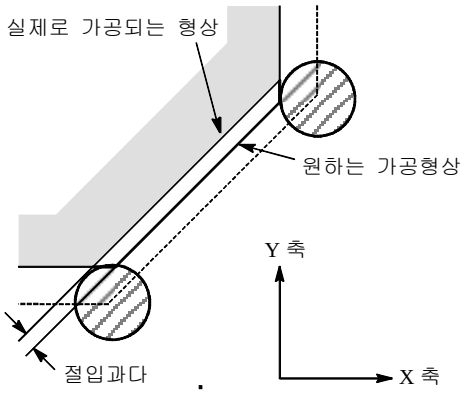
**· 공구위치오프셋량**

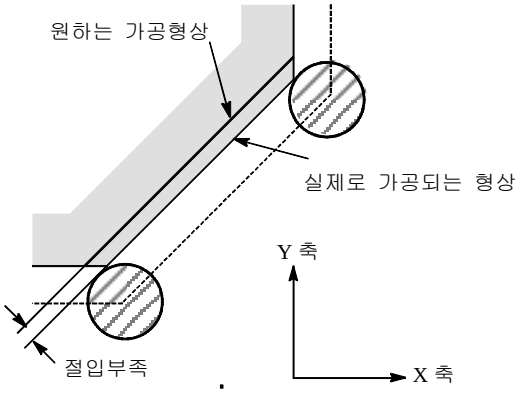
공구위치오프셋량은 D 코드 에 의해 한 번 선택되면 다른 공구위치오프셋량이 선택될 때까지 변하지 않습니다. 공구위치오프셋량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 아래 같습니다.

게다가 D0의 공구위치오프셋량은 항상 0입니다.

⚠ **주의**

1 동시에 n(n=1~6) 축의 이동지령에 대해서 G45~G48을 지령할 경우 n축 모두 보정이 걸립니다.
테이퍼 가공에서는 공구의 반경만큼 또는 직경만큼을 보정한 것만으로는 절입과다나 절입부족이 발생합니다.
따라서, 이 경우에는 Ⅱ-6.4또는 Ⅱ-6.6의 공구경보정 (G40~G42)을 사용해 주십시오.

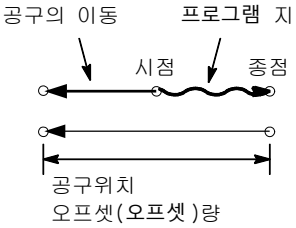



2 G41이나 G42(공구경보정) 모드 중 G45~G48(공구위치오프셋)를 사용해서는 안됩니다.

**주**

1 축소에 의해서 지령방향이 바뀌었을 경우 역방향으로 이동합니다.



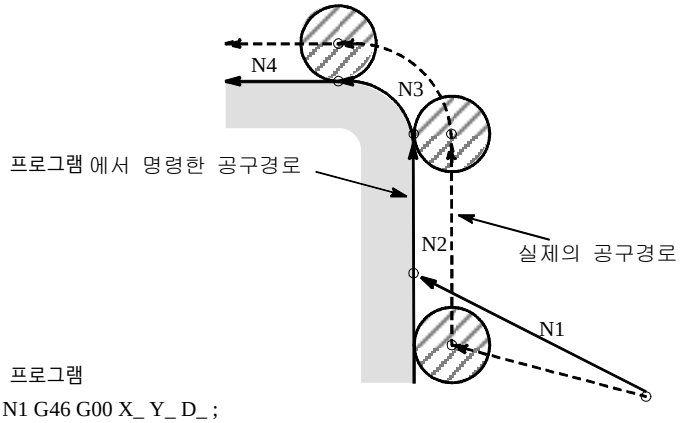

예

G46 X2.50 ;
공구위치 오프셋 량
+3.70

} 등가지령
X-1.20;

2 원호보간(G02, G03)에 대해서는 파라미터 설정으로 I, J, K지정에 의한 1/4원 또는 3/4원인 경우에만 G45~G48 지령으로 보정을 설정할 수 있습니다.
단, 좌표회전은 실행하지 않은 경우에 한합니다.
이 기능은 종래 공구경보정기능이 없는 CNC 프로그램과의 호환을 위해 준비되어 있습니다.
새로운 부품 프로그램을 작성할 경우에는 이 기능을 이용하지 않도록 해 주십시오.

원호보간의 공구위치오프셋




프로그램

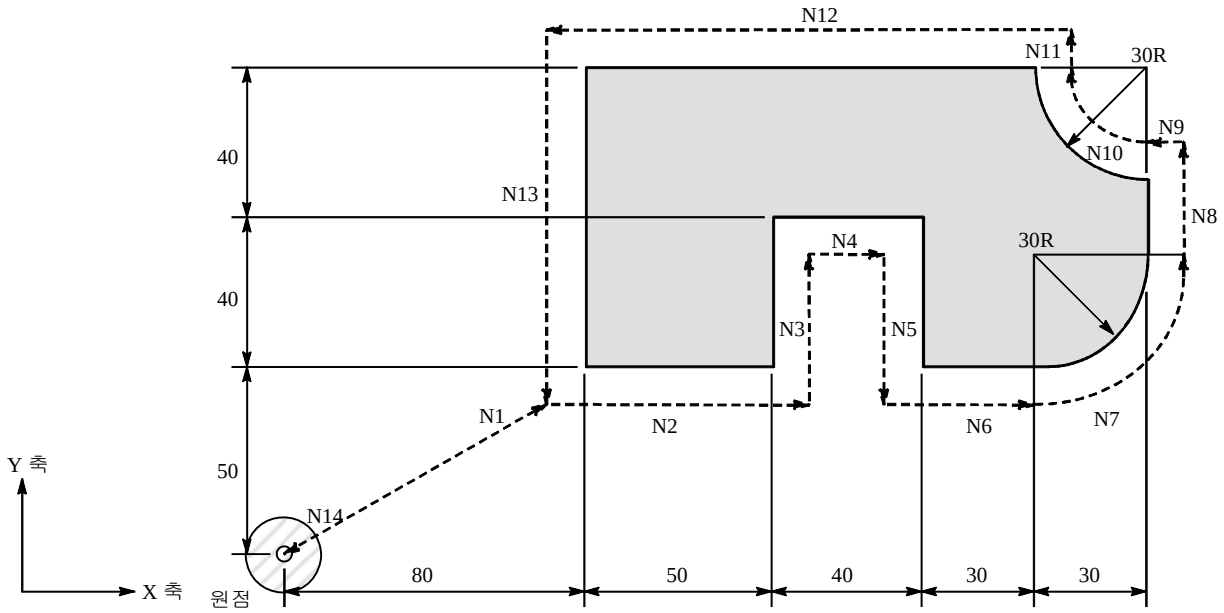
```
N1 G46 G00 X_ Y_ D_ ;
N2 G45 G01 Y_ F_ ;
N3 G45 G03 X_ Y_ I_ ;
N4 G01 X_ ;
```

3 공구위치오프셋량은 D 코드 로 지령하는 것을 원칙으로 합니다.

4 G45~G48은 고정사이클 모드 중에는 무시됩니다. G45~G48에 의한 공구위치오프셋은 고정사이클 모드 에 들어가기 전이되어, 고정사이클 이 종료하고 고정사이클 모드 가 해재되고 나서 오프셋 취소를 해 주십시오.

## 예제

공구위치 오프셋 을 사용한 프로그램




공구경: 20 $\phi$
오프셋 번호: 01
공구위치 오프셋 량:+10.0

·프로그램

```
N1  G91 G46 G00 X80.0 Y50.0 D01 ;
N2  G47 G01 X50.0 F120.0 ;
N3  Y40.0 ;
N4  G48 X40.0 ;
N5  Y-40.0 ;
N6  G45 X30.0 ;
N7  G45 G03 X30.0 Y30.0 J30.0 ;
N8  G45 G01 Y20.0 ;
N9  G46 X0 ;        (이동량이 0으로 +방향에 대해 축소합니다. 오프셋만큼만 −X방향으로 움직입니다.)
N10     G46 G02 X-30.0 Y30.0 J30.0 ;
N11     G45 G01 Y0 ; (이동량이 0으로 +방향에 대해 신장합니다. 오프셋만큼만 +Y방향으로 움직입니다.)
N12     G47 X-120.0 ;
N13     G47 Y-80.0 ;
N14     G46 G00 X-80.0 Y-50.0
```

# 6.4 공구경보정(G40~G42)의 개요

공구의 반경값만큼 공구를 오프셋 하여 이동시킬 수 있습니다.(그림 6.4 (a))
공구의 반경값만큼 공구를 오프셋 하기 위해서 처음 값이 공구반경이 되는 오프셋 벡터 를 만듭니다.(시작 )
오프셋 벡터 는 공구의 진행방향에 직각으로, 공작물로부터 공구중심 방향을 향하고 있습니다.
시작 한 후 직선보간, 원호보간 등을 지령하면 오프셋 벡터 만 공구를 오프셋하여 가공할 수 있습니다.
마지막으로 출발점으로 공구를 복귀시키기 위해서 공구경보정을 취소 합니다.

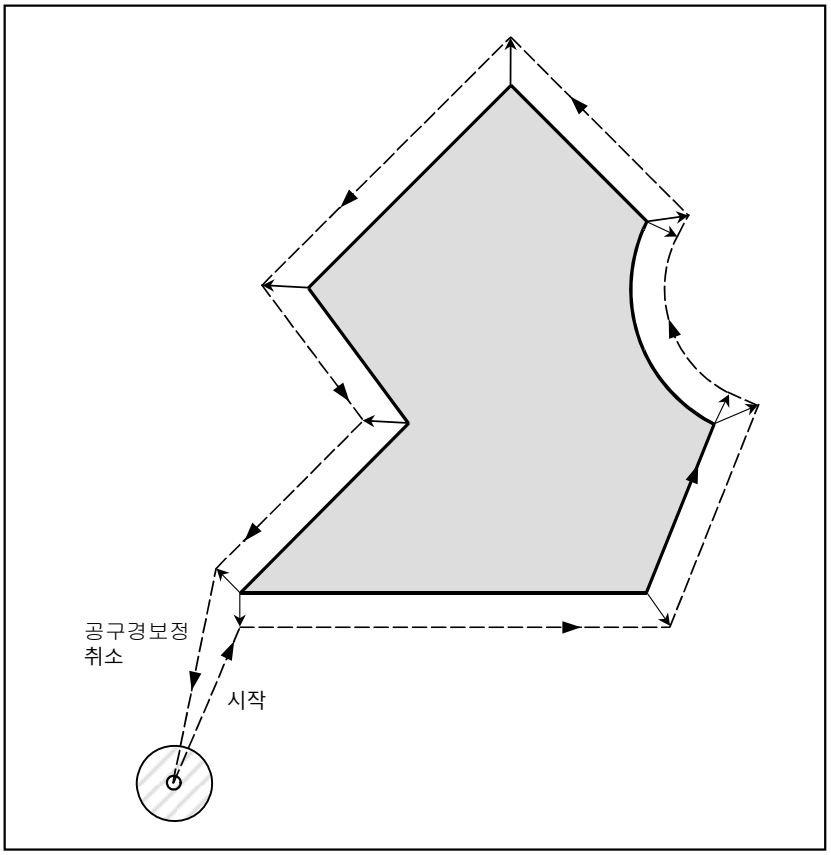



**그림 6.4 (a) 공구경보정 윤곽**

## 형식

**· 시작 (공구경보정 개시)**

**G00(또는 G01) G41(또는 G42) IP_ D_ ;**

G41 : 공구경보정 왼쪽(그룹 07)
G42 : 공구경보정 오른쪽(그룹 07)
IP_ : 축 이동지령값
D_ : 공구경보정량 지정 코드 (1~3자릿수) (D 코드 )

**· 공구경보정 취소 (오프셋 모드 취소 )**

**G40 IP_ ;**

G40 : 공구경보정 취소 (그룹 07) (오프셋 모드 취소 )
IP_ : 축 이동의 지령값

**· 오프셋 평면의 선택**

| 오프셋 평면 | 평면선택 지령 | IP_ |
|---|---|---|
| XpYp | G17 ; | Xp_Yp_ |
| ZpXp | G18 ; | Xp_Zp_ |
| YpZp | G19 ; | Yp_Zp_ |

## 해설

**· 오프셋 취소 모드**

CNC는 전원을 투입하면 오프셋 취소 모드 상태입니다. 오프셋 취소 모드 에서는 오프셋 벡터 의 크기는 0으로 공구중심경로는 프로그램 된 경로와 일치합니다.

**· 시작**

오프셋 취소 모드 로 공구경보정 지령(G41 또는 G42 및 D0가 아닌 D 코드 지령)이 되면 CNC는 오프셋 모드가 됩니다. 이 때 공구의 움직임을 시작 이라고 합니다.
시작 은 위치결정(G00) 또는 직선보간(G01)으로 지령합니다.
원호보간(G02, G03)이나 인벌류트보간(G02.2, G03.2) 등을 지령하면 알람 (PS0034)이 발생합니다.
시작 및 그 후 블록 에 대해서 CNC는 파라미터 (No.19625)로 설정된 선독 블록 수 만큼의 블록 을 선독합니다.

**· 오프셋 모드**

오프셋 모드 중에서는 위치결정(G00), 직선보간(G01), 원호보간(G02, G03)등으로 보정이 실행됩니다.
오프셋 모드 중 이동이 있는 블록 을 3 블록 이상 읽지 못할 경우 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다.
또, 오프셋 모드 중 오프셋 평면을 절환하면 알람 (PS0037)이 발생하고 공구는 정지합니다.

**· 오프셋 모드 취소**

오프셋 모드 에서 다음조건 중 하나라도 해당하는 블록 이 실행되었을 때 CNC는 오프셋 취소 모드 가 되며 이 때 동작을 오프셋 취소 이라고 합니다.

1. G40가 지령되어 있다.
2. 공구경보정량 지정 코드 (D 코드 )로 0이 지령되어 있다.

오프셋 취소 를 실행하는 경우에는 원호지령(G02, G03)이나 인벌류트 지령(G02.2, G03.2)이면 안됩니다. 이 모드 로 지령할 경우 알람 (PS0034)이 표시되고 공구는 정지합니다. 오프셋 취소 시 1 블록 입력 지령을 읽어 공구경보정용의 버퍼 (표시할 수 없습니다.)에 들어간 블록 을 포함하여 2 블록 에서 실행됩니다.
또한, 단일 블록 모드 의 경우 1 블록 읽고 1 블록 실행 후 기동버튼을 다시 누르면 다음 블록 을 읽지 않고 다시 1 블록 을 실행합니다.
그 후 취소 모드 가 되며 통상 버퍼 레지스터에는 다음 실행되는 블록 만 들어갑니다.

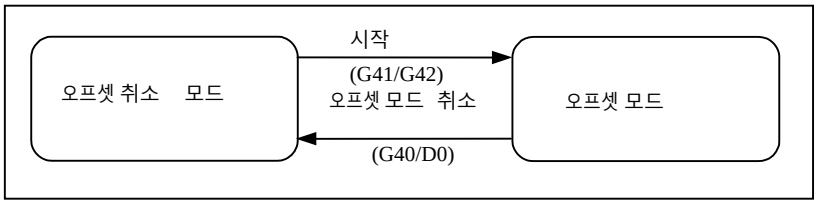



**그림 6.4 (b) 오프셋 모드 변경**

**· 공구경보정량 변경**

공구경보정량의 변경은 일반적으로 취소 모드 로 공구가 교환되었을 때 실행합니다. 오프셋 모드 로 변경하는 경우 블록 의 종점에서 벡터 는 같은 블록 으로 지정된 공구경보정량을 이용해 계산됩니다.

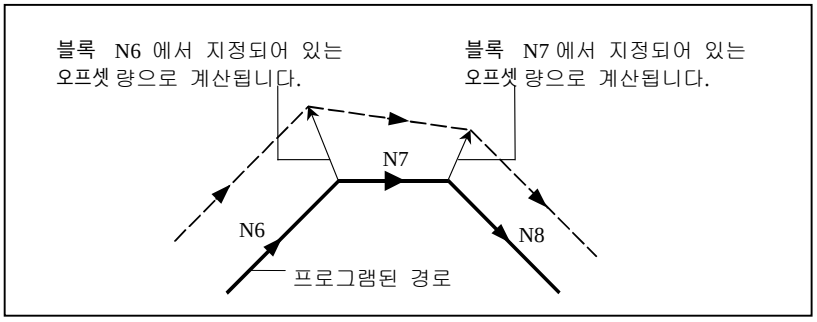



**그림 6.4 (c) 공구경보정량 변경**

### · 공구경보정량의 음(-)양(+)과 공구중 경로

공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 프로그램의 G41와 G42를 모두 바꾼 경우와 같이 공구가 동작합니다. 따라서, 공작물의 외측을 회전하고 있던 공구는 내측을 회전하고, 내측을 회전하고 있던 공구는 외측을 회전합니다. 그림 6.4 (d) 예와 같습니다.
일반적으로 공구경보정량은 양(+)의 값으로 프로그램합니다.
프로그램으로 ①과 같이 공구중심경로를 지정할 경우 공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 ②와 같이 움직입니다. 최초에 ②와 같이 프로그램할 경우 공구경보정량을 음(−)의 값으로 하면 ①과 같이 움직입니다.
따라서, 1개의 프로그램으로 암수양쪽 모두의 형태를 절삭할 수 있어 양쪽의 차이는 공구경보정량을 적절히 선택하는 것으로 임의선택할 수 있습니다.
단, 시작 , 오프셋 취소는 형식 A로 합니다.
(해설의 시작 참조)

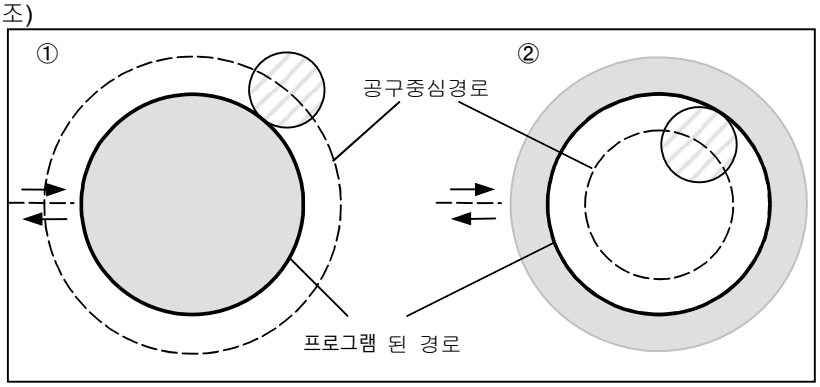



**그림 6.4 (d) 보정량 음(-)양(+)에 의한 공구중심경로**

### · 공구경보정량 설정

공구경보정량은 프로그램상에서 지령하는 D 코드 에 대응하도록 MDI 패널 에서 설정해 놓습니다.

**주**
D 코드 가 0에 대응하는 공구경보정량은 항상 0을 의미합니다.
D0에 대응하는 공구경보정량은 설정할 수 없습니다.

### · 보정량 설정범위

보정량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 파라미터 OFE, OFD, OFC, OFA (No.5042 #3~#0)에 따라서 아래 중 하나가 됩니다.

**보정량의 설정범위(mm 입력 )**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 설정범위 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | ±9999.99 mm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ±9999.999 mm |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ±9999.9999 mm |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ±9999.99999 mm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ±999.999999 mm |

**보정량의 설정범위 (인치 입력 )**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 설정범위 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | ±999.999 인치 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ±999.9999 인치 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ±999.99999 인치 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ±999.999999 인치 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ±99.9999999 인치 |

오프셋 번호 0에 대응하는 보정량은 항상 0을 의미합니다.
오프셋 번호 0에 대응하는 보정량은 설정할 수 없습니다.

### · 오프셋 벡터

오프셋 벡터 는 크기가 D 코드 로 지정된 공구경보정량에 동일한 2차원의 벡터 로 제어장치 내부에서 계산되어 공구의 진행에 따라 벡터 의 방향은 블록 마다 재설정됩니다.

벡터 는 리셋 에 의해 소거됩니다.

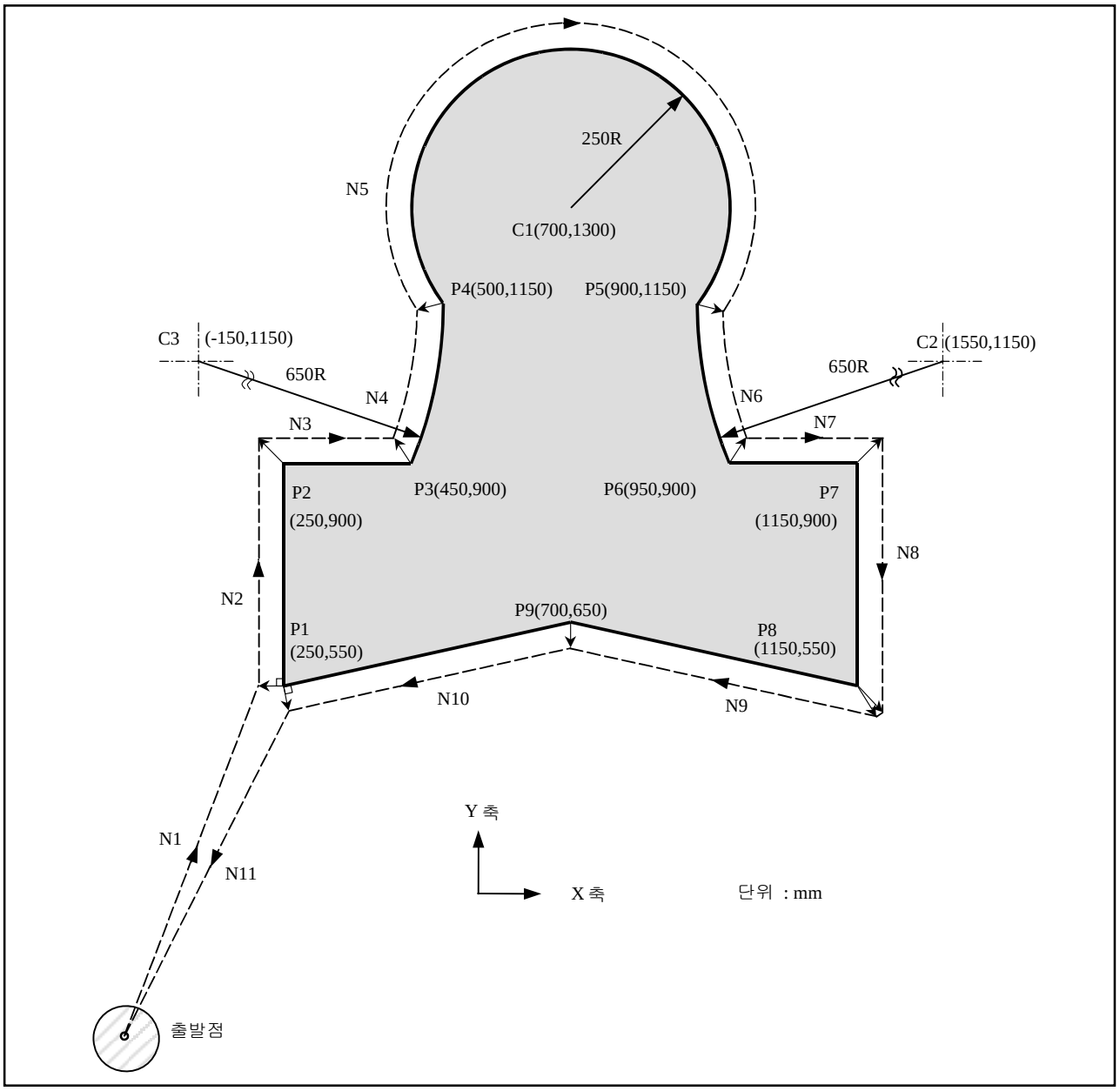
### · 공구경보정량의 지정

공구경보정량의 지정은 D 코드 (주소 D에 이어지는 1~3자릿수의 값)에 의해 공구경보정량의 번호를 지정하는 것으로 실행합니다.
D 코드 는 한 번 지령하면 이후 별도의 D 코드 가 지령될 때까지 유효합니다.
D 코드 는 공구경보정량을 지정하는 것 외에는 공구위치 보정량을 지정하는 목적으로도 사용합니다.

### · 평면선택과 벡터

오프셋 계산은 평면선택 G 코드 G17, G18, G19로 결정되는 평면내에서 실행됩니다. 오프셋계산을 실행하는 평면을 오프셋 평면이라고 부릅니다. 오프셋 평면 외의 축 좌표값은 오프셋의 영향을 받지 않고 프로그램한 지령값이 그대로 사용됩니다. 동시 3축 지령의 경우 오프셋평면에 투영한 형상이 오프셋 되도록 움직입니다.
평면의 절환은 오프셋 취소 모드 로 실행합니다.
오프셋 모드 중 평면을 재지정하면 알람 (PS0037)이 표시되고 공구는 정지됩니다.

## 예제



```
      G17 G92 X0 Y0 Z0 ; ····· 절대      좌표값으로 지령. 출발점(X0, Y0, Z0)으로 위치결정
N1    G90 G00 G41 D07 X250.0 Y550.0 ; ····· 공구경보정 개시(시작     ). 공구 진행방향의 좌측으로 D07
                                          로 설정된 값만큼 오프셋 하고 공구경만큼 오프셋됩니다.
                                          (오프셋 모드 )
                                          D07=15로 재설정 완료 (공구경=15 mm)
N2    G01 Y900.0 F150 ; ····· P1→P2간의 가공
N3    X450.0 ; ····· P2→P3간의 가공
N4    G03 X500.0 Y1150.0 R650.0 ; ····· P3→P4간의 가공
N5    G02 X900.0 R-250.0 ; ····· P4→P5간의 가공
N6    G03 X950.0 Y900.0 R650.0 ; ····· P5→P6간의 가공
N7    G01 X1150.0 ; ····· P6→P7간의 가공
N8    Y550.0 ; ····· P7→P8간의 가공
N9    X700.0 Y650.0 ; ····· P8→P9간의 가공
N10   X250.0 Y550.0 ; ····· P9→P1간의 가공
N11   G00 G40 X0 Y0 ; ····· 오프셋 모드  취소   . 출발점(X0, Y0, Z0)으로 복귀
```

## 6.5 인선 R보정(G40~G42)의 개요

공구인선이 갖고 있는 둥근형태에 따른 오차만큼을 자동 보정하는 것이 인선 R보정입니다.

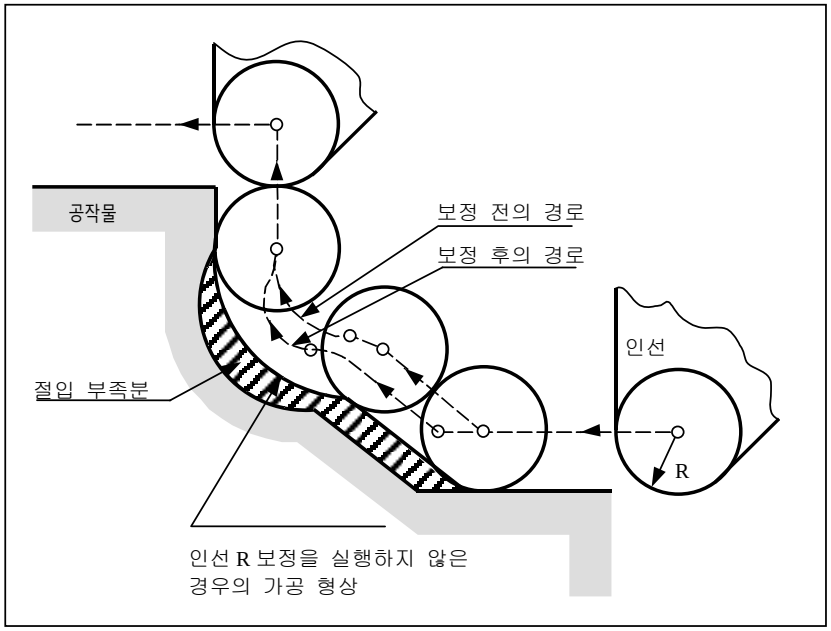



**그림 6.5 (a) 인선 R 보정의 공구경로**

## 6.5.1 가상인선

가상인선이란, 실제로는 존재하지 않는점이지만 그림 6.5.1(a)의 A 점을 말합니다. 가상인선을 설정하는 이유는 출발위치 또는 어떤 기준위치에 인선 R 중심을 맞추는 것이 어려운 경우가 많아서 가상인선이 출발위치 또는 어떤 기준위치에 맞추기 쉽기 때문입니다.
공구를 출발위치에 맞추었을 때의 위치관계는 그림 6.5.1(a)와 같습니다.

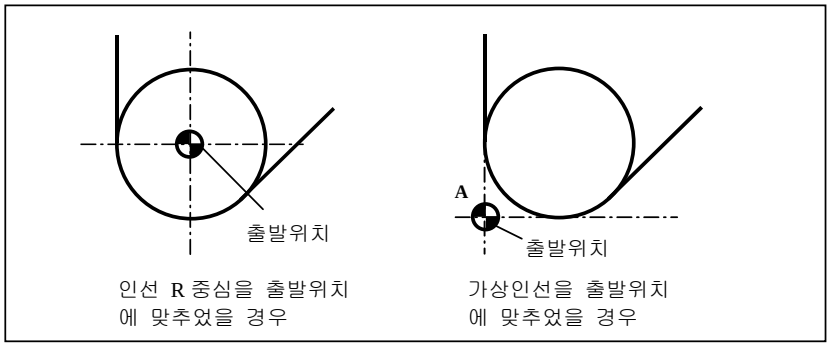



**그림 6.5.1 (a) 인선 R 중심과 가상인선**

⚠ **주의**

원점이 있는 기계에서는 터릿 중심등의 기준점을 출발위치에 맞출 수 있습니다. 그 기준점에서 인선 R중심 또는 가상인선까지의 거리를 공구길이보정으로 보정합니다. 기준점에서 인선 R중심까지 보정량으로 설정할 경우 출발점에 인선 R중심을 맞춘것과 같이 취급됩니다. 또, 기준점에서 가상인선까지 보정량으로 설정할 경우 출발점에 가상인선을 맞춘 것과 같이 취급됩니다.
일반적으로 보정량 설정을 위해 기준점에서 가상인선까지 계측하는 것이 인선 R중심까지의 계측보다 용이합니다.

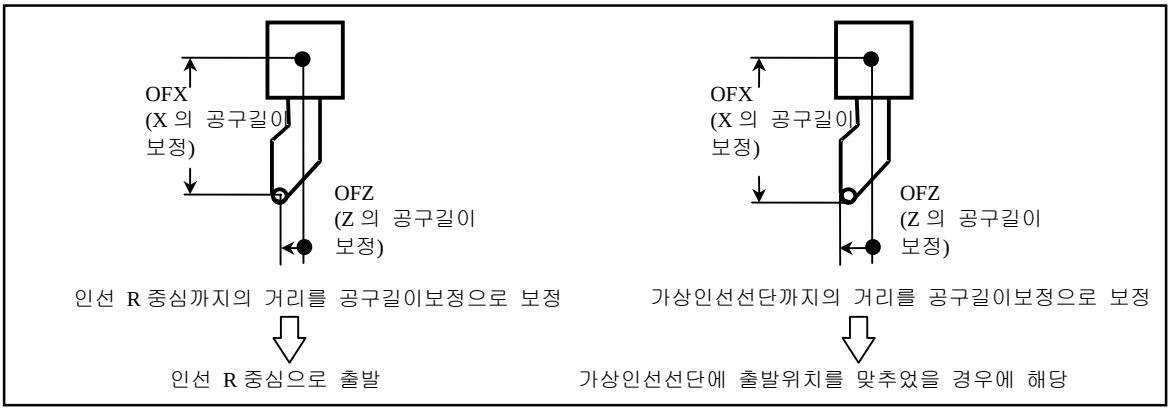



**그림 6.5.1 (b) 터릿 중심을 출발점에 맞출 때의 공구길이보정**

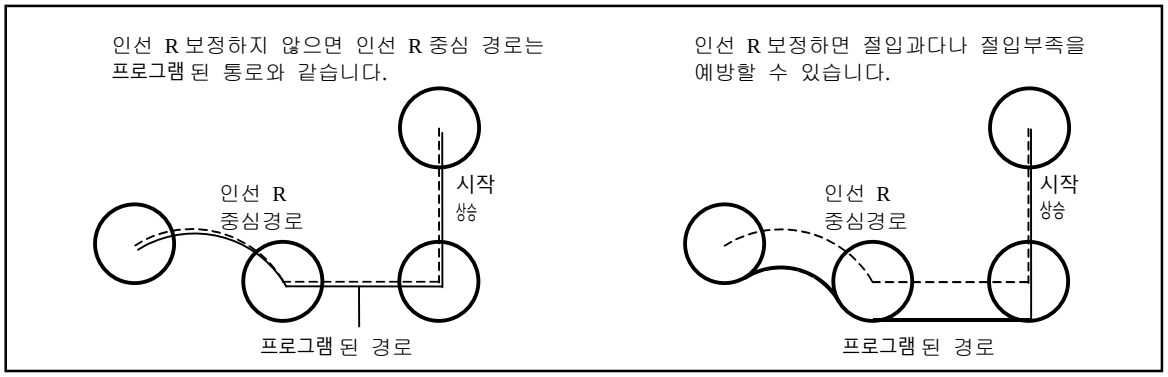



**그림 6.5.1 (c) 인선 R중심을 출발점에 맞추어 가공하는 경우의 공구경로**

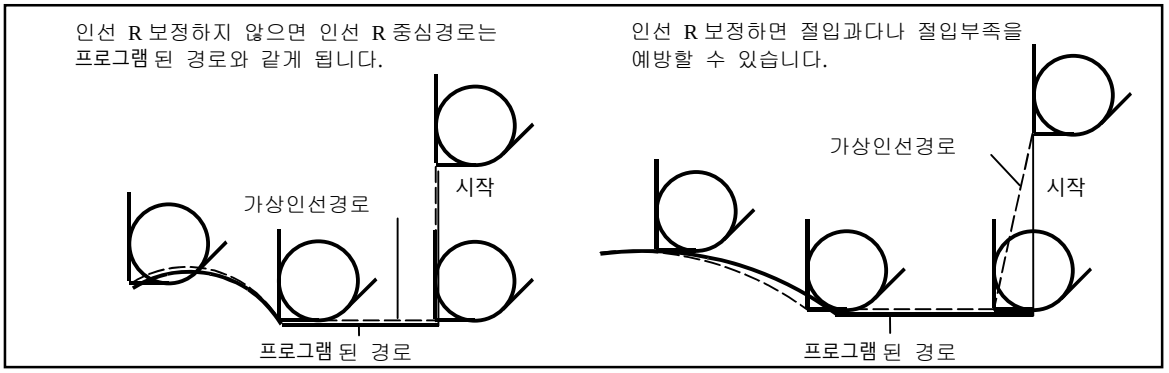



**그림 6.5.1 (d) 가상인선을 출발점에 맞추어 가공하는 경우의 공구경로**

## 6.5.2 가상인선의 방향

인선 R중심에서 본 가상인선의 방향은 절삭시 공구방향에 의해 정해지므로 보정량과 같이 미리 설정해 두어야 합니다.
가상인선의 방향은 8 종류 중 하나를 선택할 수 있습니다. 8 종류의 가상인선의 방향과 대응하는 코드 (번호)는 그림 6.5.2(a)와 같습니다. 그림 6.5.2(a)는 공구와 출발점의 위치 관계를 나타내고 있습니다. 화살표의 끝이 가상인선입니다.

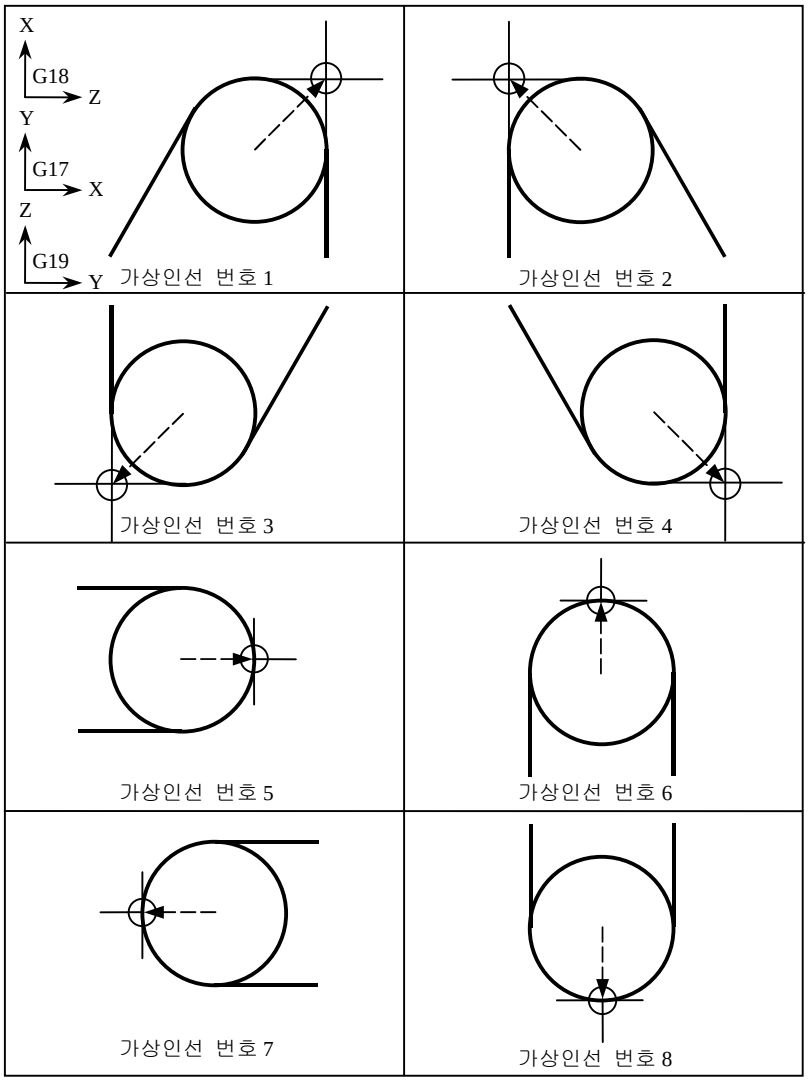
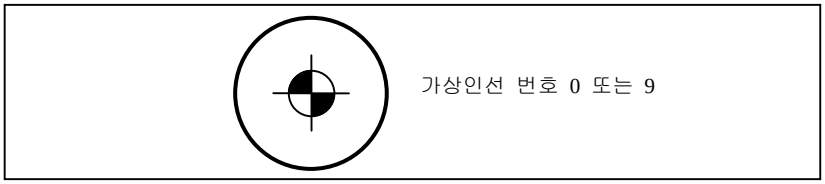



**그림 6.5.2 (a) 가상인선의 방향**

또한, 가상인선 0 및 가상인선 9는 인선 R중심을 출발점에 맞추었을 경우에 사용합니다. 이 가상인선 번호를 오프셋 번호에 대응하여 오프셋 메모리 의 OFT 장소로 설정합니다.



## 6.5.3 오프셋번호와 보정량

### 해설

**· 오프셋 번호와 보정량**

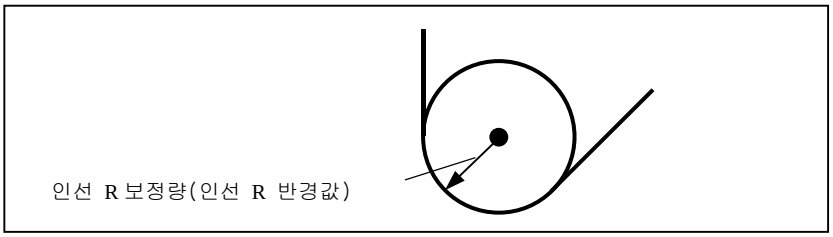



**표 6.5.3 (a) 오프셋 번호와 보정량(예)**

| 오프셋 번호<br>최대 999조 | (공구보정량) | (가상인선 방향) |
|---|---|---|
| 001 | 0.200 | 1 |
| 002 | 0.250 | 2 |
| 003 | 0.120 | 6 |
| 004 | : | : |
| 005 | : | : |
| : | : | : |

**· 오프셋량의 지령**

D 코드 로 오프셋 번호를 지령합니다.

**· 보정량의 설정범위**

보정량으로 설정할 수 있는 값의 범위는 파라미터 OFE, OFD, OFC, OFA (No.5042 #3~#0)에 의해 아래와 같이 됩니다.

**보정량의 설정 범위(mm 입력)**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 설정 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | ±9999.99 mm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ±9999.999 mm |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ±9999.9999 mm |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ±9999.99999 mm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ±999.999999 mm |

**보정량의 설정 범위(인치 입력)**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 설정 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | ±999.999 인치 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ±999.9999 인치 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ±999.99999 인치 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ±999.999999 인치 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ±99.9999999 인치 |

오프셋 번호 0에 대응하는 보정량은 항상 0을 의미합니다.
오프셋 번호 0에 대응하는 보정량은 설정할 수 없습니다.

## 6.5.4 공작물측 지정과 이동지령

인선R보정을 하기 위하여 프로그램 경로에서 공작물측이 어느 쪽인지 지령해야 합니다.

| G 코드 | 공작물측 | 공구경로 |
|---|---|---|
| G40 | 어느 쪽도 아님 | 프로그램 경로상 |
| G41 | 진행방향 우측 | 프로그램 경로의 진행방향 좌측 |
| G42 | 진행방향 좌측 | 프로그램 경로의 진행방향 우측 |

공구는 공작물이 없는 측으로 오프셋 됩니다.

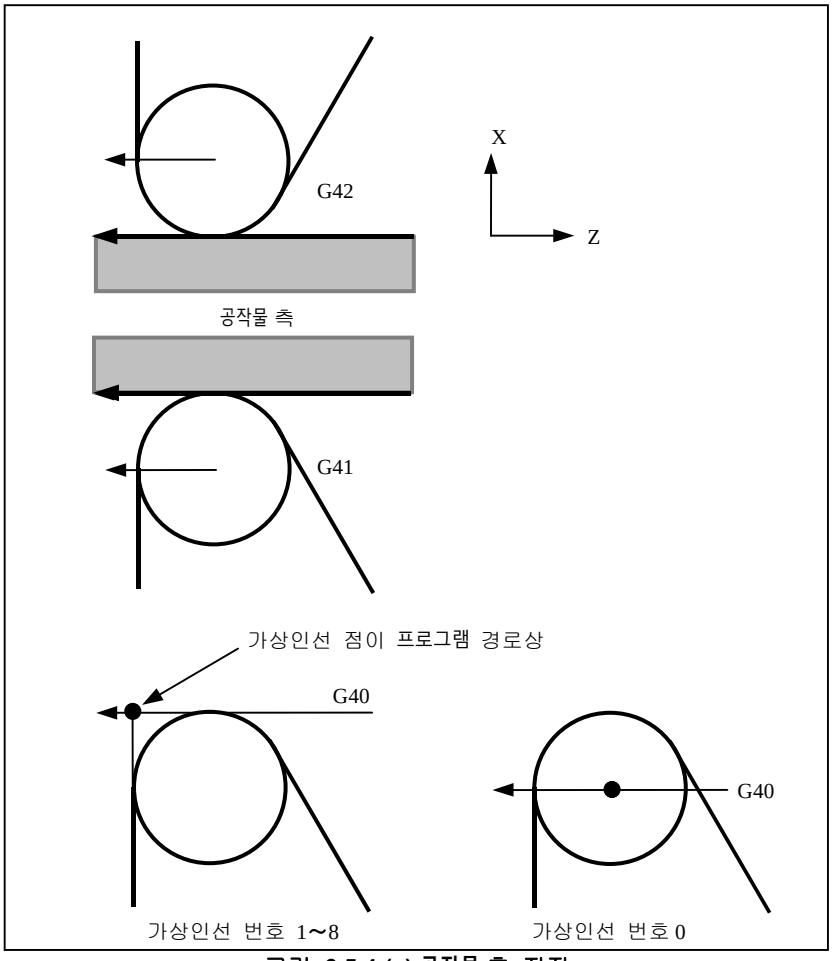



**그림 6.5.4 (a) 공작물 측 지정**

좌표계 설정 방법에 따라 공작물측이 역으로 됩니다.

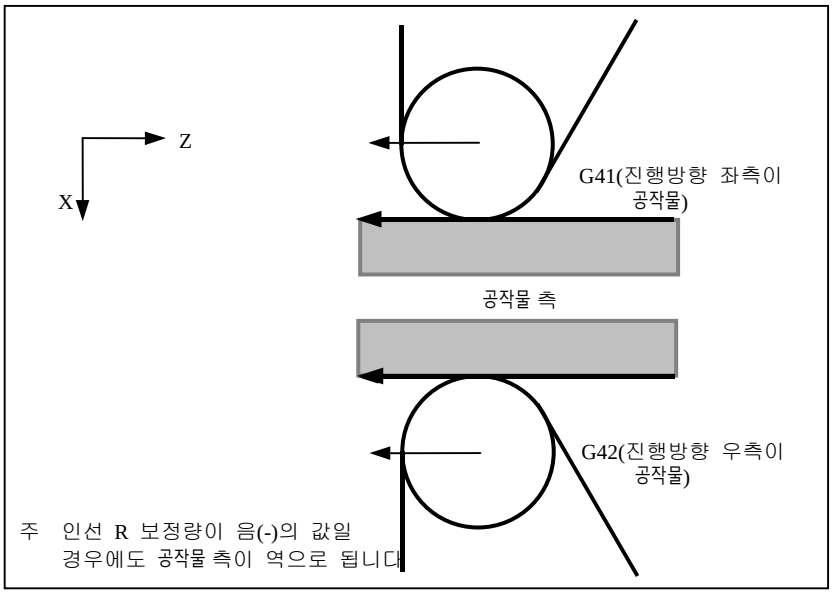



**그림 6.5.4 (b) 공작물 측이 역으로 되는 경우**

G40, G41, G42는 모달 G 코드 입니다.
G41 모드 중에는 G41 모드 를 지정하지 마십시오. 지정할 경우 특수한 보정 방법이 됩니다.
G42 모드 중 G42를 지정하는 경우도 같습니다.

아래 G41/G42의 G 코드 가 지정되어 있지 않은 G41 모드 의 블록 을(G41), G42 모드 의 블록 을 (G42)라고 쓰는 경우도 있습니다.

> ⚠ **주의**
> 보정량의 음(-)양(+)를 반대로 하면 인선R보정의 오프셋 벡터 는 역으로 되나 가상인선의 방향은 변하지 않습니다. 따라서, 출발점에 가상인선을 맞추어 사용할 경우에는 상정한 프로그램에 대한 보정량의 음양을 반대로 하지 마십시오.

## 해설

### · 공작물측이 변하지 않을 때의 공구의 이동

공작물에 인선R이 인접해서 이동합니다.

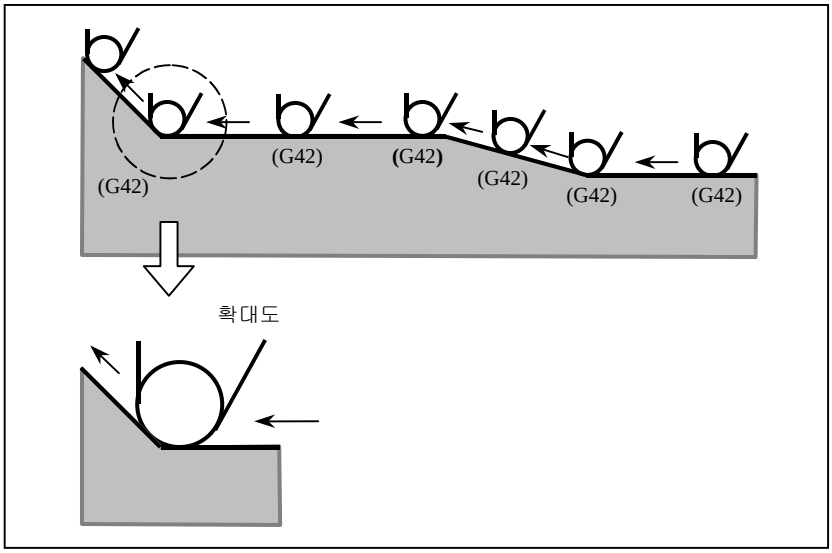



**그림 6.5.4 (c) 공작물 측이 변하지 않을 때의 공구의 이동**

### · 공작물측이 변할 때의 공구의 이동

공작물측이 변한 블록 의 연결점에서 양쪽 공작물에 접합니다.

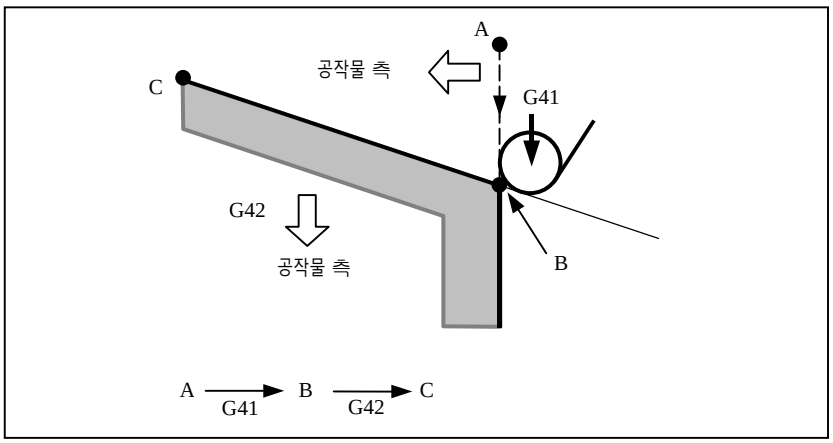



**그림 6.5.4 (d) 공작물 측이 변할 때의 공구의 이동**

A→B의 우측에 실제로는 공작물이 없어도 CNC는 공작물이 우측에 있는 것으로 간주합니다.
공작물측을 시작 바로 다음 블록 으로 바꾸면 안됩니다.
그림6.5.4(d)에서 A→B가 시작 일 경우에는 그림과 같이 되지 않습니다.

### · 시작

G40 모드 에서 G41 또는 G42 모드 가 되는 개시 블록 을 시작 블록 이라고 합니다.

```
G40 - ;
G41 - ; (시작 블록 )
```

시작 블록 에서는 오프셋 되는 과도기적 동작을 합니다. 시작 블록 의 다음 블록 시점에서 그 블록 에 직각인 위치에 인선 중심이 옵니다.

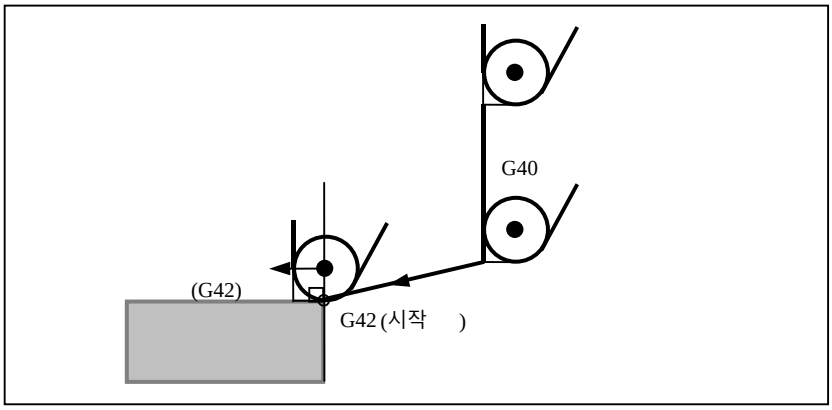



**그림 6.5.4 (e) 시작**

**· 오프셋 취소**

G41 또는 G42 모드 에서 G40지령을 했을 때 그 블록 을 오프셋 취소 블록 이라고 합니다.

G41 - ;
G40 - ; (오프셋 취소 블록 )

오프셋 취소 블록 하나 앞의 블록 에서는 종점에서 그 블록 에 직각인 위치에 인선 R중심이 옵니다.
G40 블록 에서는 공구가 종점에 오도록 동작합니다.

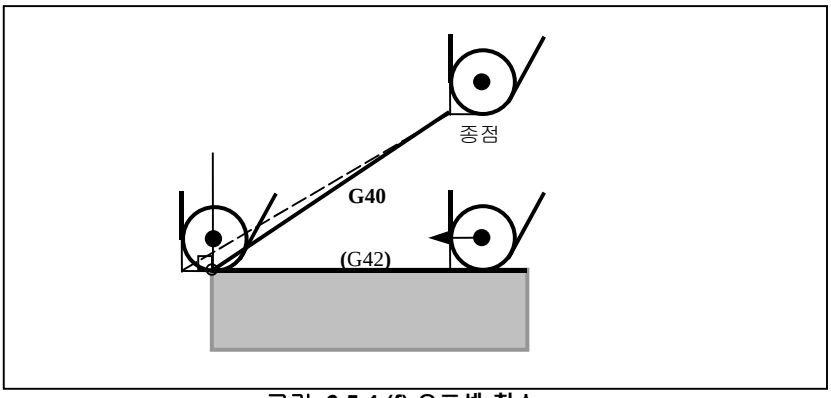



**그림 6.5.4 (f) 오프셋 취소**

**· 보정량의 변경**

일반적으로는 오프셋 취소 모드 로 공구가 교환되었을 때 보정량을 변경합니다. 그러나, 오프셋 모드 중 보정량이 변경될 경우 블록 종점에서의 벡터 는 같은 블록 으로 지정된 보정량을 이용해서 계산합니다.
가상인선 방향, 공구위치 보정량의 변경도 이와 같습니다.

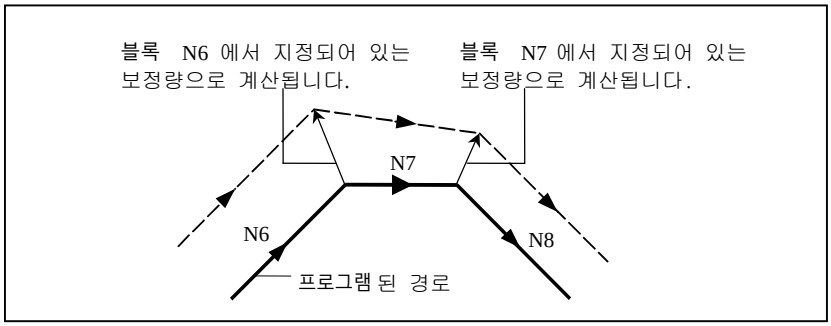



**그림 6.5.4 (g) 보정량의 변경**

**· G41/G42 모드 에서 G41/G42 지정**

G41 또는 G42 모드 중 G41 또는 G42의 G 코드 가 재지정되어 있는 블록 에서는 앞 블록 에 직각인 위치에 인선 R중심이 옵니다.

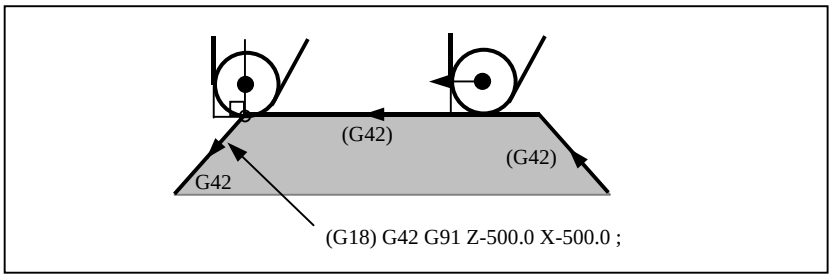



**그림 6.5.4 (h) G41/G42 모드 에서의 G41/G42 의 지정**

G40 모드 에서 G41 또는 G42 모드 가 된 처음 블록 에서는 이 규칙이 해당되지 않습니다.

### · G40(오프셋 취소 )와 같은 블록 에서 지정하는 이동지령 방향이 공작물 형상 방향과 다른 경우의 공구의 이동

그림 6.5.4 (i)와 같은 공작물 형상에 대해서 처음 블록 절삭의 종료에서 X, Z의 방향으로 인선 R보정을 취소 하고 도피하고 싶은경우 다음과 같이 지령합니다.

G40 X_ Z_ I_ K_ ;

여기서 I, K는 다음 블록 의 공작물 형상 방향이며 증분으로 지령합니다.

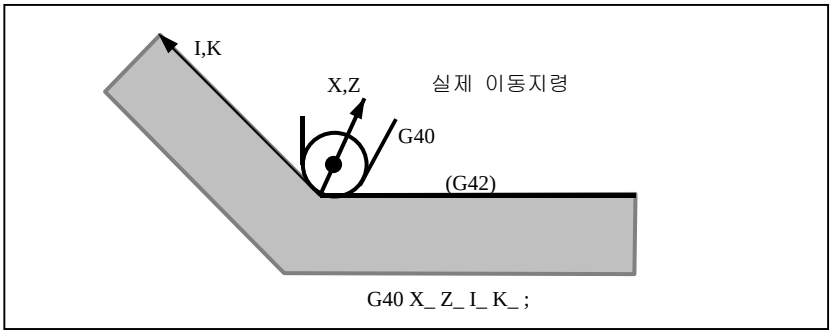



**그림 6.5.4 (i) G40 과 같은 블록 에서 I, K 를 지정하는 경우**

이것으로 그림 6.5.4 (j)와 같이 공구가 절입과다하는 것을 예방합니다.

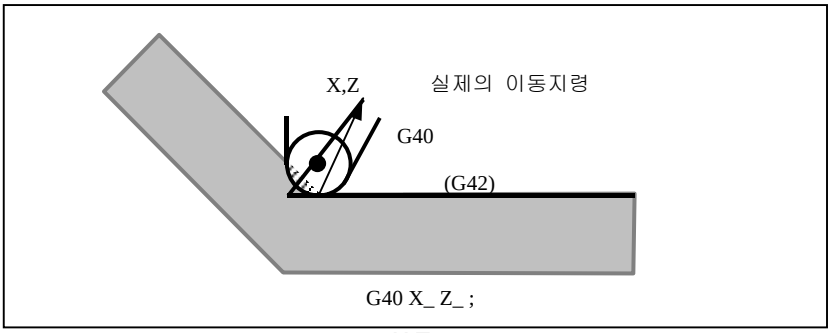



**그림 6.5.4 (j) G40 과 같은 블록 으로 절입과다로 되는 경우**

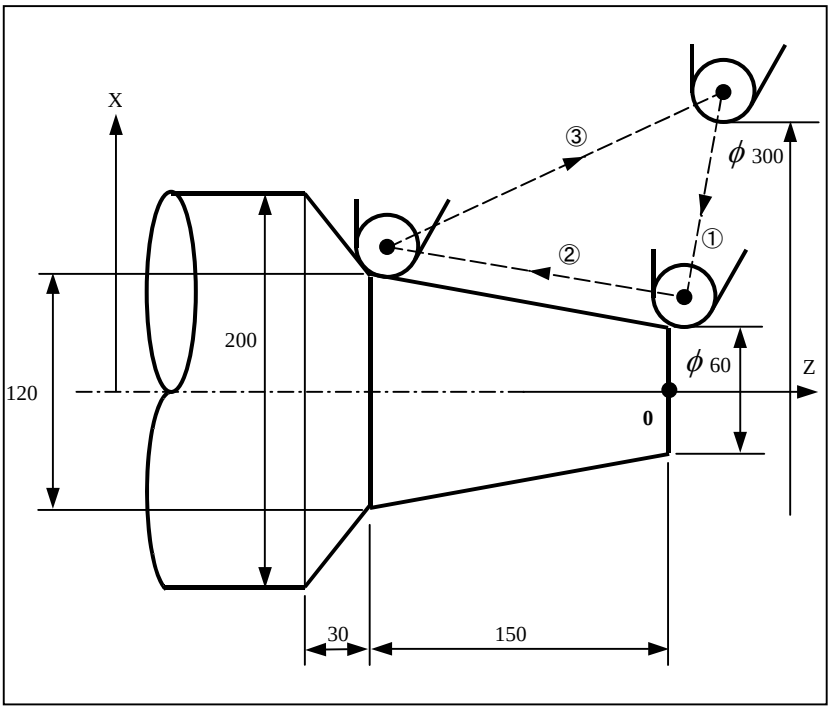
I_K_로 지령되는 공작물 형상의 공작물측은 그 앞 블록 과 같은 측면입니다.
I_ K_ ; 는 G40과 같은 블록 으로 지령하여 주십시오. G02, G03와 같은 블록 으로 지령하면 원호의 중심으로 간주됩니다.

| | |
|---|---|
| G40 X_ Z_ I_ K_ ; | 인선 R보정 |
| G02 X_ Z_ I_ K_ ; | 원호 |

오프셋 취소 모드 로 G40과 동시에 I_K_가 지령되면 I_K_는 무시됩니다. 또한, I, K는 항상 반경지정으로 지령합니다.

G40 G01 X_ Z_ ;
G40 G01 X_ Z_ I_ K_ ; 오프셋 취소 모드 입니다. (I, K는 무시됩니다)

## 예제




(G40 모드 )
①G42 G00 X60.0 ;
②G01 X120.0 Z - 150.0 F10 ;
③G40 G00 X300.0 Z0 I40.0 K - 30.0 ;

# 6.5.5 인선 R보정의 주의사항

## 해설

**· 오프셋 모드 중에 지령된 이동없는 블록**

① M05 ; M 코드 출력
② S210 ; S 코드 출력
③ G04 X10.0 ; 드웰
④ G22 X100000 ; 가공 영역 설정
⑤ G91 G01 X0 ; 이동량 0
⑥ G90 ; G 코드 전용
⑦ G10 L11 P01 R10.0 ; 오프셋 변경

이런 블록 을 N-2 블록 (N은 오프셋 모드 중 읽어들인 블록 수 (파라미터 (No.19625))보다 많이 연속하여 지령할 경우 공구는 앞 블록 의 종점에서 이 블록 에 수직인 위치에 옵니다.
단, 이동량이 0인 경우 (⑤)에는 블록 이 1개여도 동일하게 동작합니다.

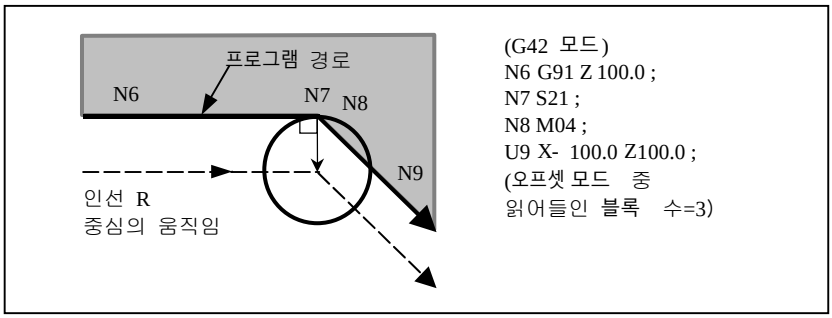



**그림 6.5.5 (a)**

따라서, 그림6.5.5(a)와 같이 절입이 되는 경우가 있습니다.

**· 모따기 시의 인선 R보정**

보정 후 동작은 그림6.5.5(b)와 같습니다.

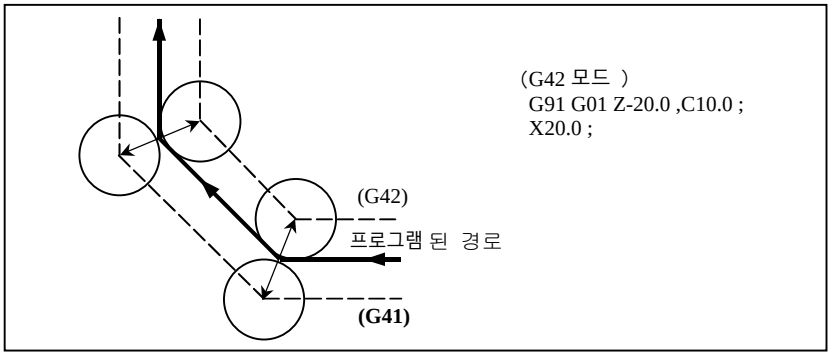



**그림 6.5.5 (b)**

**· 모서리 R 일 때 인선 R보정**

보정 후 동작은 그림6.5.5(c)와 같습니다.

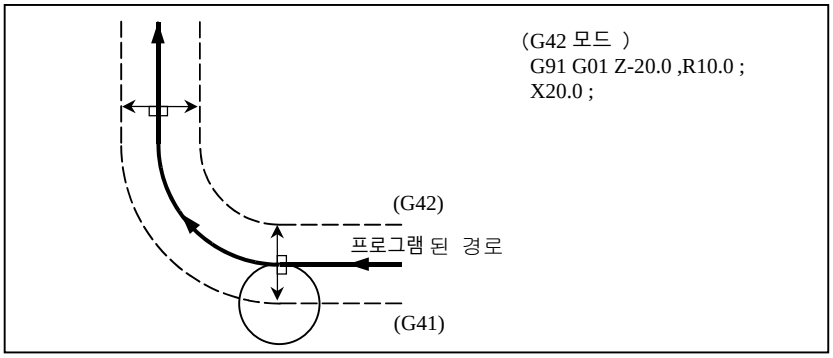



**그림 6.5.5 (c)**

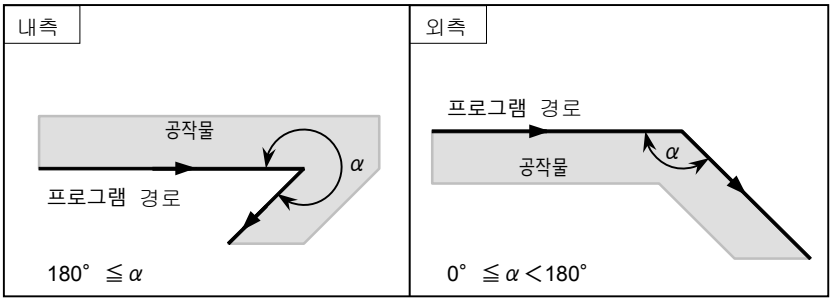
# 6.6 공구경 · 인선 R보정의 상세설명

## 6.6.1 개요

아래에서는 공구경보정에 대해서 주로 설명하고 있으나 인선 R보정에 대해서도 동일하게 동작합니다.

**· 내측과 외측**

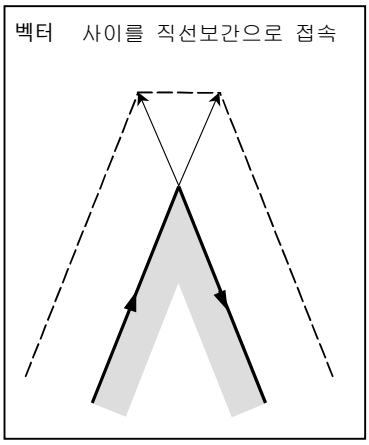
프로그램의 2 블록 이동지령의 교각을 공작물측에서 측정하여 180°이상 일 때는「내측」, 0~180°일 때는「외측」이라고 합니다.



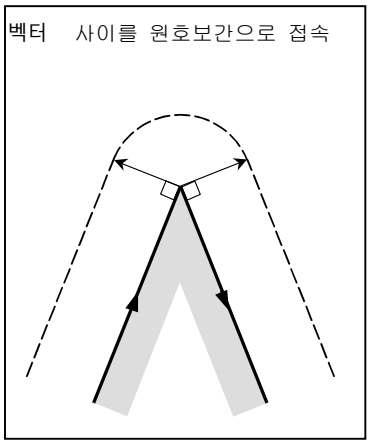

**· 외측 모서리 접속방식**

공구경보정 모드 중에 외측 모서리를 도는 경우 파라미터 CCC (No.19607#2)에 의해 보정벡터 사이를 직선보간으로 접속할지, 원호보간으로 접속할지를 선택할 수 있습니다.

**① 직선접속 형식**
**[파라미터 CCC=0]**




**② 원호접속 형식**
**[파라미터 CCC=1]**




**· 취소 모드**

다음 몇 가지 조건에서 공구경보정은 취소 모드 가 됩니다. (기계 제작사측 사양에 따라서 취소 모드 가 되지 않을 수도 있습니다)

① 전원 투입 직후
② MDI 패널 의 리셋 버튼을 누른 후
③ M02, M30를 실행하여 프로그램이 종료한 후
④ 공구경보정 취소 지령(G40)을 실행한 후

취소 모드 에서는 보정벡터 의 크기는 항상 0이며 공구중심경로는 프로그램한 경로와 같습니다. 프로그램의 종료는 취소 모드 로 종료해야 합니다. 공구경보정 모드 로 종료할 경우, 종점에서 위치결정하지 못하고 보정벡터 분 만큼 떨어진 위치에서 프로그램을 종료하는 것으로 됩니다.

**주**

공구경보정 중에 리셋 조작을 실행할 경우의 동작은 파라미터 CLR(No.3402#6)에 따라 다릅니다.

- 파라미터 CLR=0
  리셋 됩니다. 그룹 07 의 모달 은 G41/G42 이 유지되지만 공구경보정을 실행하려면 오프셋 번호(D 코드 )를 다시 지정해야 합니다.
- 파라미터 CLR=1
  초기화됩니다. 그룹 07 의 모달 은 G40 이 되고 공구경보정을 재실행하려면 G41/G42 와 오프셋 번호(D 코드 )의 지령을 실행해야 합니다.

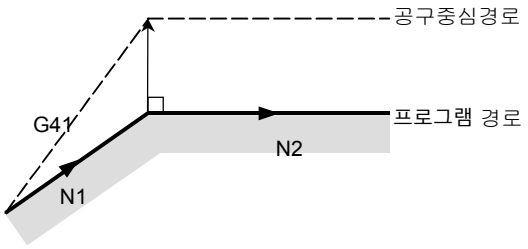
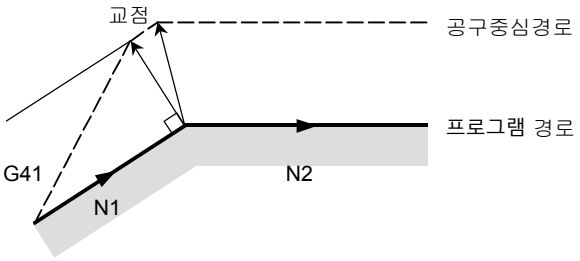
**· 시작**

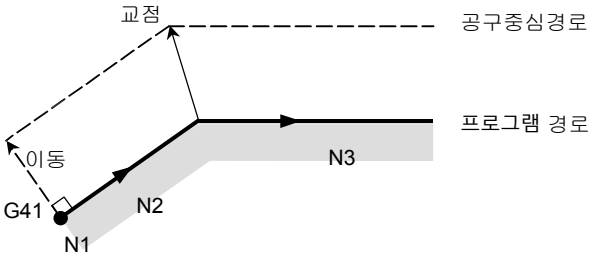
취소 모드 에 대해서 다음 조건을 모두 만족하는 블록 이 실행되었을 때 CNC는 공구경보정 모드 가 됩니다. 이 때 동작을 시작 이라고 합니다.

① G41 또는 G42 가 지령되어 있다. 또는, 이미 지령되어 G41 또는 G42 모드 가 되어 있다.
② 0 < 공구경보정의 보정 번호 ≤ 최대 보정 번호이다.
③ 위치결정(G00) 또는 직선보간(G01) 모드 이다.
④ 이동량이 0 이 아닌 보정평면내의 축 지령이 되어있다. (단, 시작 형식 C 이외)

시작 을 원호보간(G02, G03) 모드 등으로 지령할 경우 알람 (PS0034)이 발생합니다.
시작 블록에서 공작물좌표계의 절환(G54~G59)은 지령할 수 없습니다.
시작 동작은 파라미터 SUP(No.5003#0) 및 파라미터 SUV(No.5003#1)의 설정에 따라서 다음 지시하는 형식 A, 형식 B, 형식 C의 3개 형식 을 선택할 수 있습니다. 단, 내측을 회전하는 경우의 동작은 형식 별 차이는 없습니다.

**표 6.6.1 (a) 시작 /취소 동작**

| SUV | SUP | 형식 | 동작 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 형식 A | 시작 의 다음 블록 /취소 전 블록 에 수직인 보정 벡터 가 출력<br>  |
| 0 | 1 | 형식 B | 시작 블록 /취소 블록 에 수직인 보정 벡터 및 교점 벡터 출력<br>  |

| SUV | SUP | 형식 | 동작 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0<br>1 | 형식 C | 시작 블록 /취소 블록 이 이동이 없는 블록 일 때 시작 의 다음 블록 /취소 전 블록 에 수직인 방향으로 공구경 · 인선 R 보정량만큼 이동<br>  <br><br>이동이 있는 블록 의 경우 SUP 의 설정에 따라 0 의 경우에는 형식 A, 1 의 경우에는 형식 B 가 됩니다. |

**· 공구경보정 모드 중 입력지령 읽기**

공구경보정 모드 중에는 취소 지령이 있을 때까지 이동이 있는/없는 블록 여부에 관계없이 통상 3 블록 , 또 파라미터 (No.19625)의 설정으로 최대 8 블록 의 입력지령을 읽어서 교점계산 및 뒤에 설명할 간섭점검을 실행합니다.
교점계산을 실행하려면 이동이 있는 블록 을 최저 2 블록 이상 읽어야 합니다. 또 간섭점검을 실행하기 위해서는 이동이 있는 블록 을 최저 3 블록 이상 읽어야 합니다.

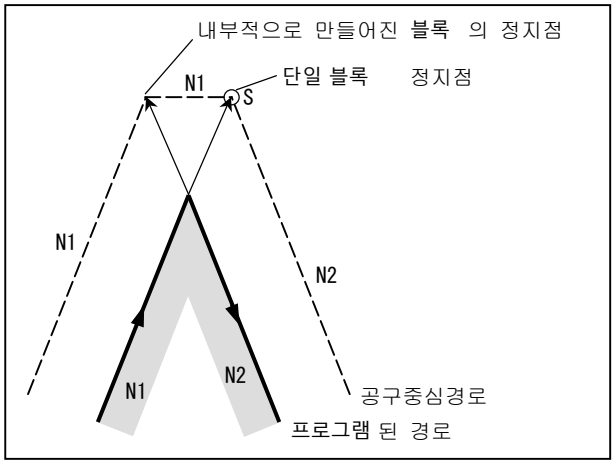
파라미터 (No.19625) 설정 즉, 읽어들인 블록 수가 많을수록 절입과다(간섭)의 예측이 보다 앞 지령까지 가능합니다. 단, 읽고 해석하는 블록 수가 증가하므로 읽기와 해석에 시간이 걸립니다.

**· 공구경보정의 종료(취소 )**

공구경보정 모드 에 있어서 다음조건 중 하나라도 만족하는 블록 이 실행되면 공구경보정은 취소 됩니다.
① G40가 지령되어 있다.
② 공구경보정의 보정 번호로서 D00가 지령되어 있다.
공구경보정 취소 를 실행할 경우 원호지령(G02, G03)이면 안됩니다. 원호로 지령하면 알람 이 발생합니다.
취소 동작은 시작 과 같이 파라미터 SUP(No.5003#0) 및 파라미터 SUV(No.5003#1)의 설정에 의해서 형식 A, 형식 B, 형식 C - 3개의 형식 을 선택할 수 있습니다. 단, 내측을 회전하는 경우에는 형식 에 의한 동작의 차이는 없습니다.

**· 파라미터 SBK(No.5000#0)**

파라미터 SBK(No.5000#0)=1로 설정함으로써 공구경보정을 위해 내부적으로 만들어진 블록 에서 단일 블록 정지할 수 있습니다.
공구경보정을 포함하는 프로그램 점검 에 사용합니다.



**주**

그림의 N1 블록 에서 보조기능(M 코드 )/주축기능(S 코드 )/공구기능(T 코드 )/제2보조기능(B 코드 )을 지령했을 때 내부적으로 만들어진 블록 의 정지점(단일 블록 정지점 이외)에서 정지해 있을 때는 FIN을 받아들이지 않습니다.

**· 설명도 기호**

다음 설명도에 나오는 기호의 의미는 아래와 같습니다.

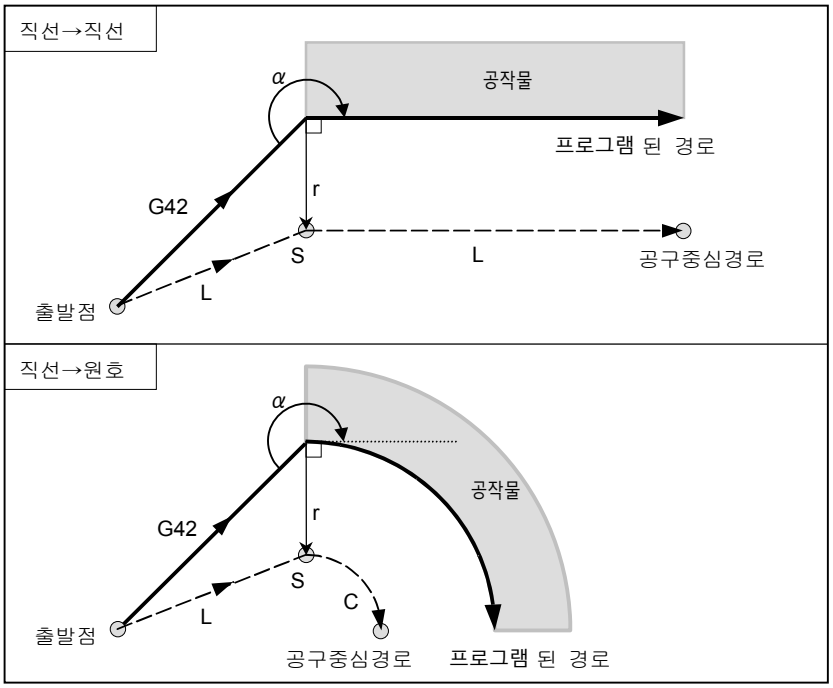
- S는 단일 블록 을 1회 실행하는 점입니다.
- SS는 단일 블록 을 2회 실행하는 점입니다.
- SSS는 단일 블록 을 3회 실행하는 점입니다.
- L은 직선으로 움직이는 것을 지시합니다.
- C는 원호로 움직이는 것을 지시합니다.
- r는 공구경·인선 R보정량입니다.
- 교점은 프로그램 된 경로를 r만큼 오프셋 한 형상을 만들었을 때 2개의 블록 을 오프셋 한 형상의 교점을 말합니다.
- ○는 공구의 중심을 가리킵니다.

## 6.6.2 시작 에서의 공구움직임

오프셋 취소 모드 에서 오프셋 모드 가 될 때 공구의 움직임(시작 )을 설명합니다.

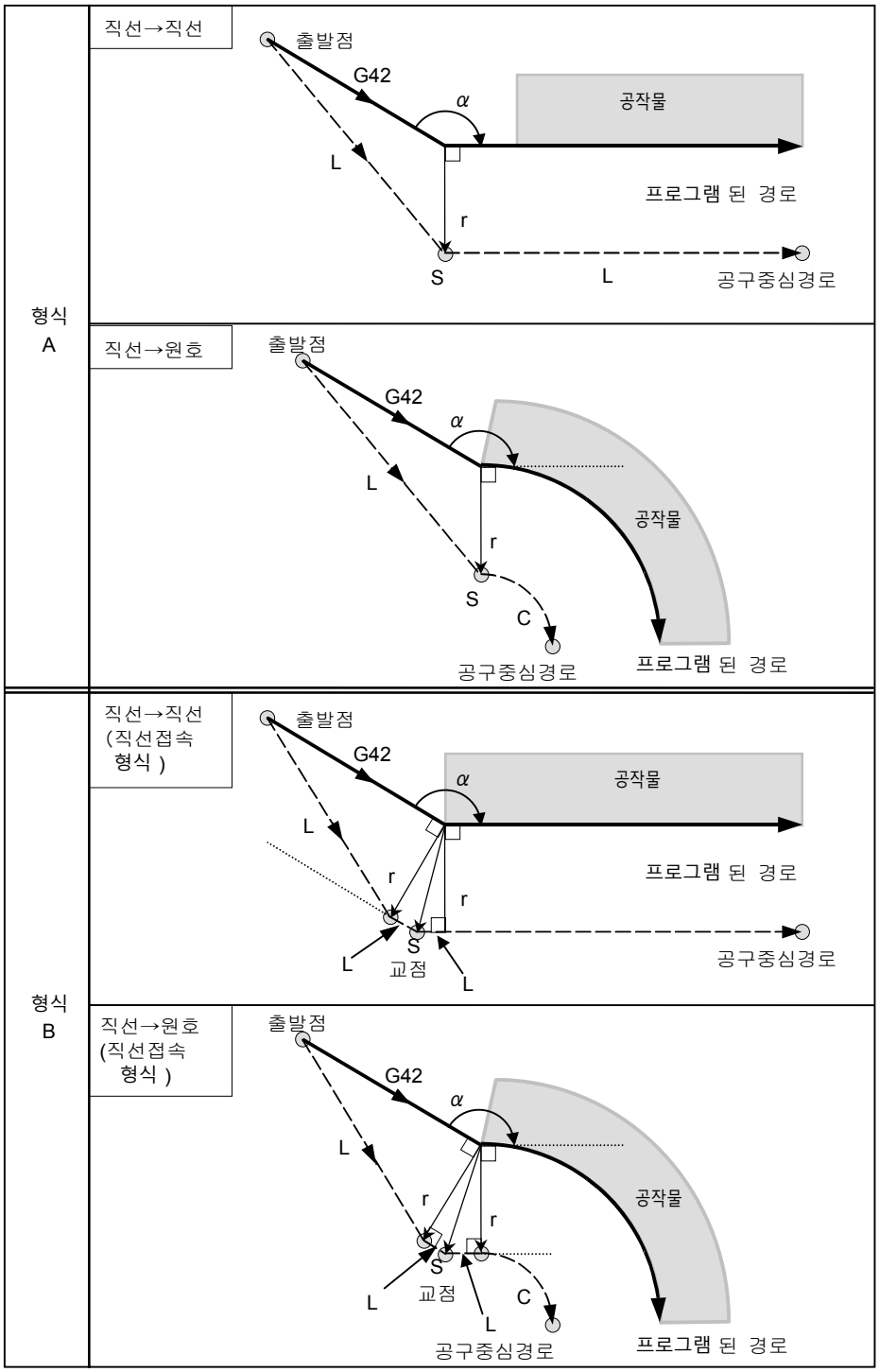
**해설**

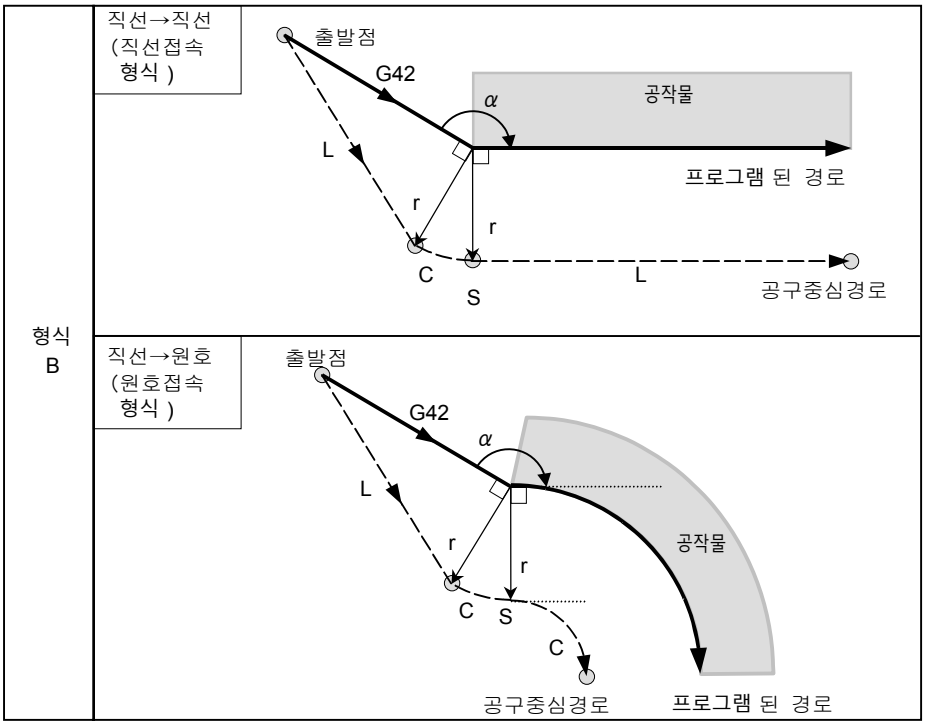
**· 내측을 도는 경우(180°≦α)**



**· 시작 이동이 있는 블록 에서, 외측을 둔각으로 도는 경우(90°≤α<180°)**

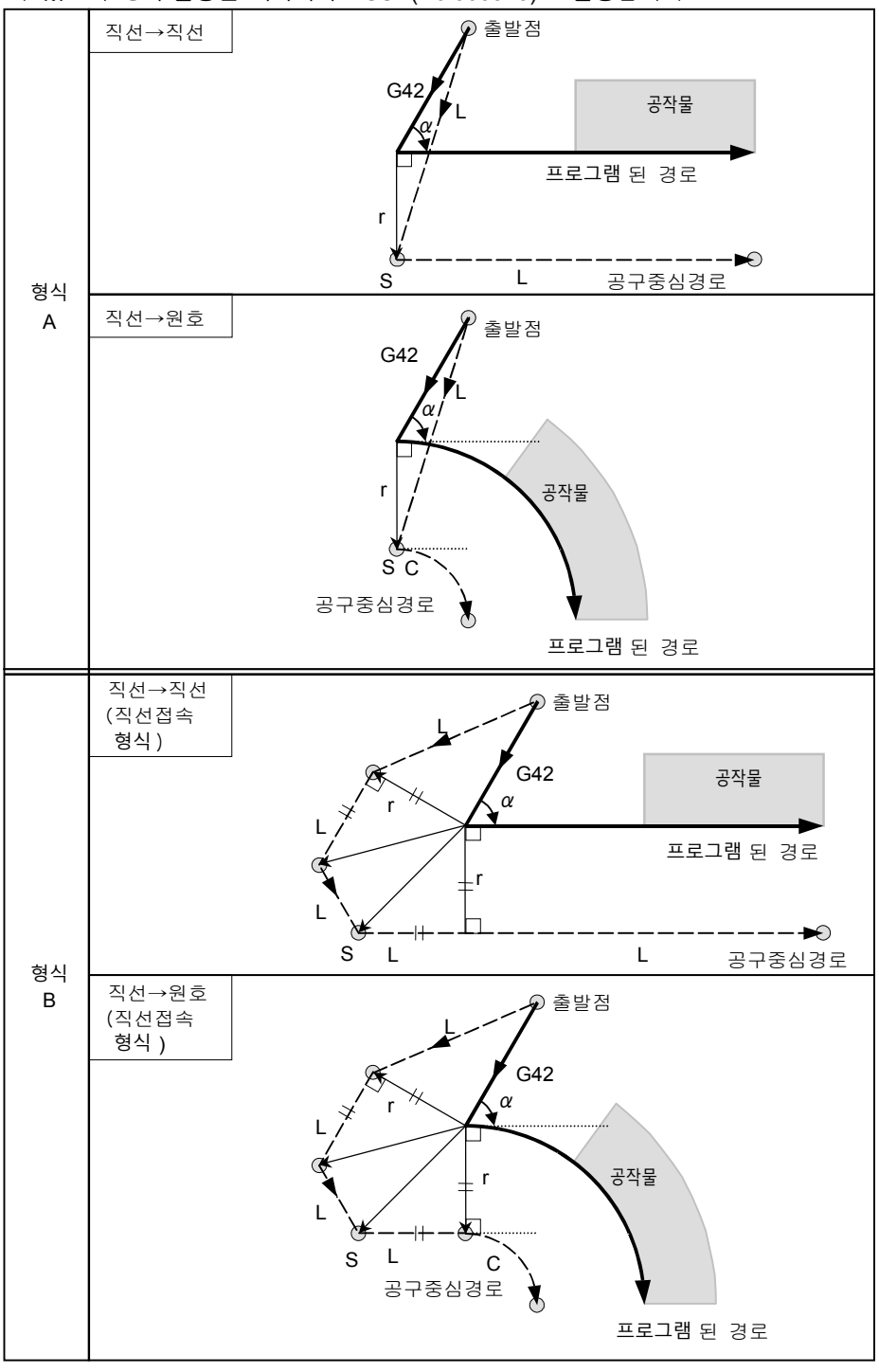
2개의 형식 A, B가 있으며 형식 의 결정은 파라미터 SUP(No.5003#0)에 설정합니다.

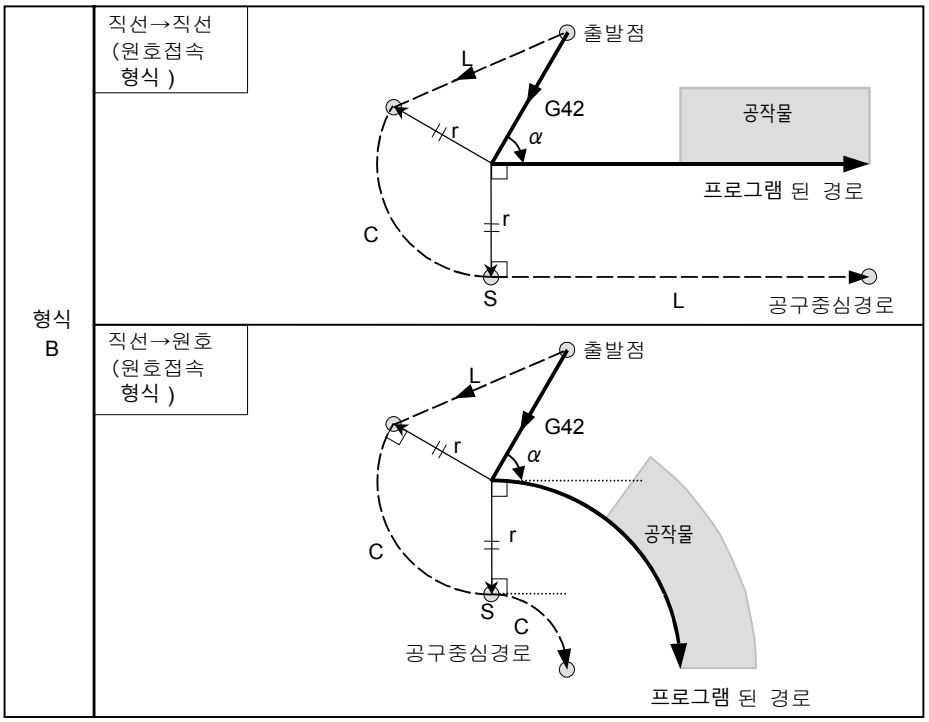



형식
B
직선→직선
(직선접속
형식 )
출발점
G42
α
공작물
L
프로그램 된 경로
r
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호
(원호접속
형식 )
출발점
G42
α
L
공작물
r
r
C
S
C
공구중심경로
프로그램 된 경로

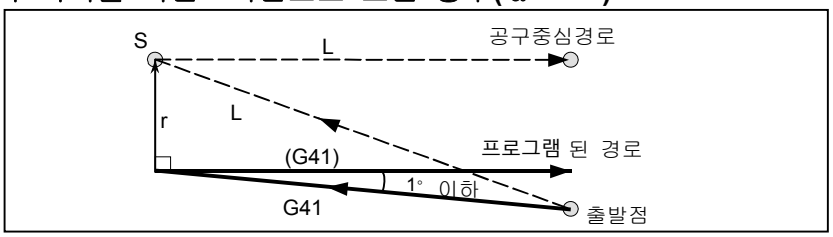
**· 시작 이동이 있는 블록 에서, 외측을 예각으로 도는 경우(α＜90°)**

2개의 형식 A, B가 있으며 형식 결정은 파라미터 SUP(No.5003#0)로 설정합니다.





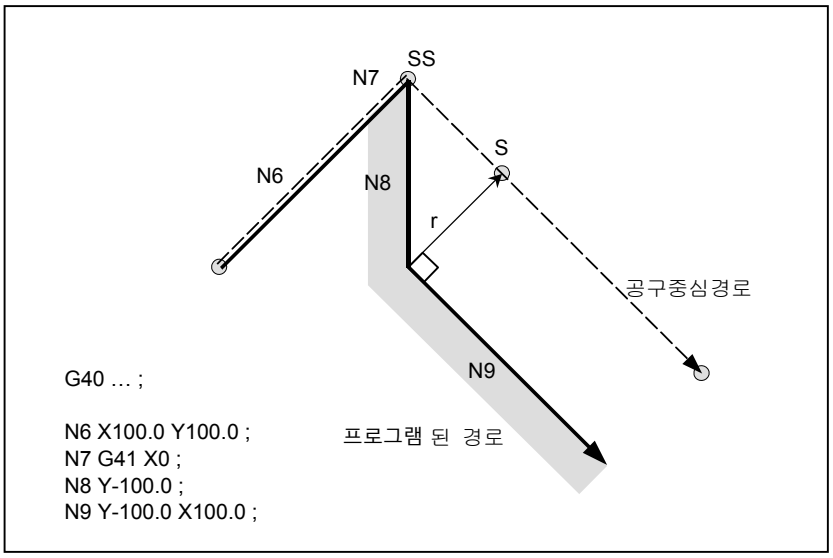

**· 1° 이하의 예각 외측을 직선→직선으로 도는 경우(α < 1° )**



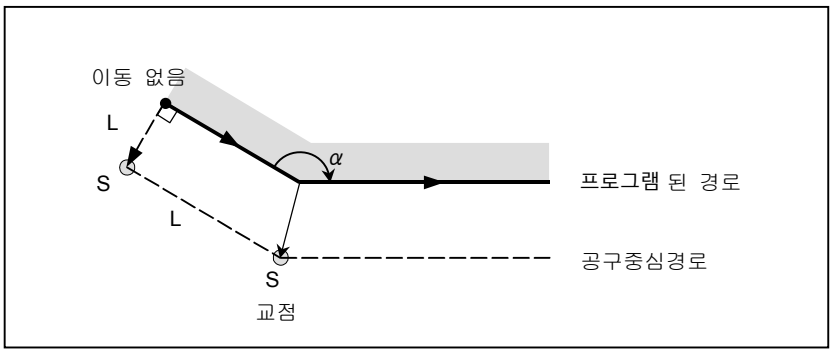

**· 시작 시에 지령된 이동이 없는 블록**

형식 A, 형식 B의 경우

시작 시에 이동이 없는 블록 이 지령되었을 경우 오프셋 벡터 는 생성되지 않습니다. 따라서, 시작 블록 에서는 동작하지 않습니다.



형식 C의 경우
시작 의 다음 이동이 있는 블록 에 수직인 방향으로 보정량만큼 이동합니다.



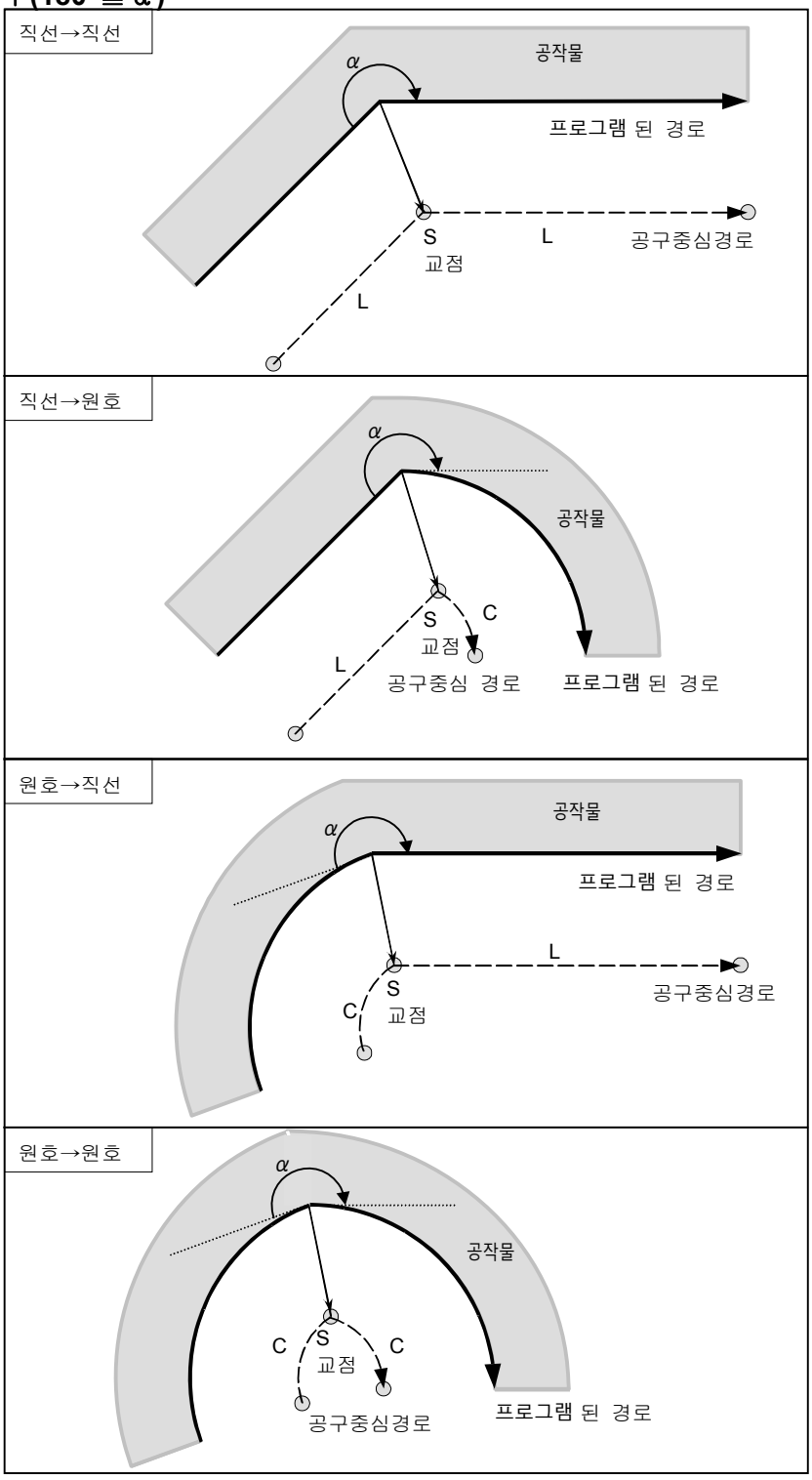

## 6.6.3 오프셋 모드 에서의 공구움직임

오프셋 모드 중에는 직선보간, 원호보간은 물론, 위치결정 지령인 경우에도 보정이 실행됩니다. 교점계산을 실행하려면 이동이 있는 블록 을 최저 2 블록 이상읽을 필요가 있습니다. 이 때문에 오프셋 모드 중에는 보조기능 단독지령, 드웰 등 이동이 없는 블록 을 연속하여 지령하는 것으로 이동이 있는 블록 을 2 블록 이상 읽을 수 없을 경우 교점계산을 하지 못하여 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다.
파라미터 (No.19625)로 결정된 오프셋 모드 중의 얽어들인 블록 수를 N, 읽은 N 블록 중 이동이 없는 블록 의 지령수를 M으로 하면 교점계산이 가능한 조건은 (N-2)≧M입니다. 예를 들어, 오프셋 모드 중 최대 얽어들인 블록 수가 5일 때 이동이 없는 블록 을 3 블록 까지 지령해도 교점계산이 가능합니다.

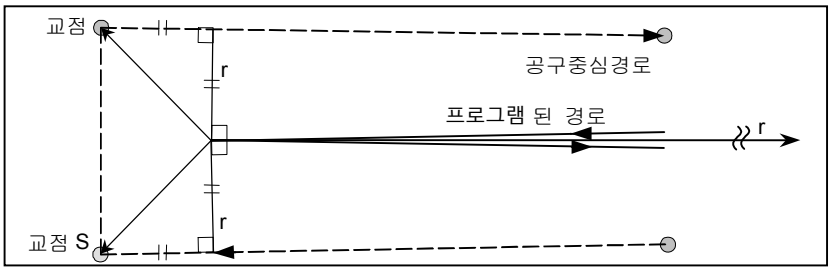
**주**
다음에 설명할 간섭점검을 위해서 필요한 조건은 이와 다릅니다. 자세한 내용은 [간섭점검 ]를 참조하여 주십시오.

또 버퍼링 이 억제되는 G 코드 , M 코드 를 지령할 경우 파라미터 (No. 19625)의 설정에 의하지 않고 그 블록 의 실행 전에 앞의 지령을 읽을 수 없습니다. 이 때문에 교점계산을 하지 못하여 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.

· 내측을 도는 경우(180°≦α)

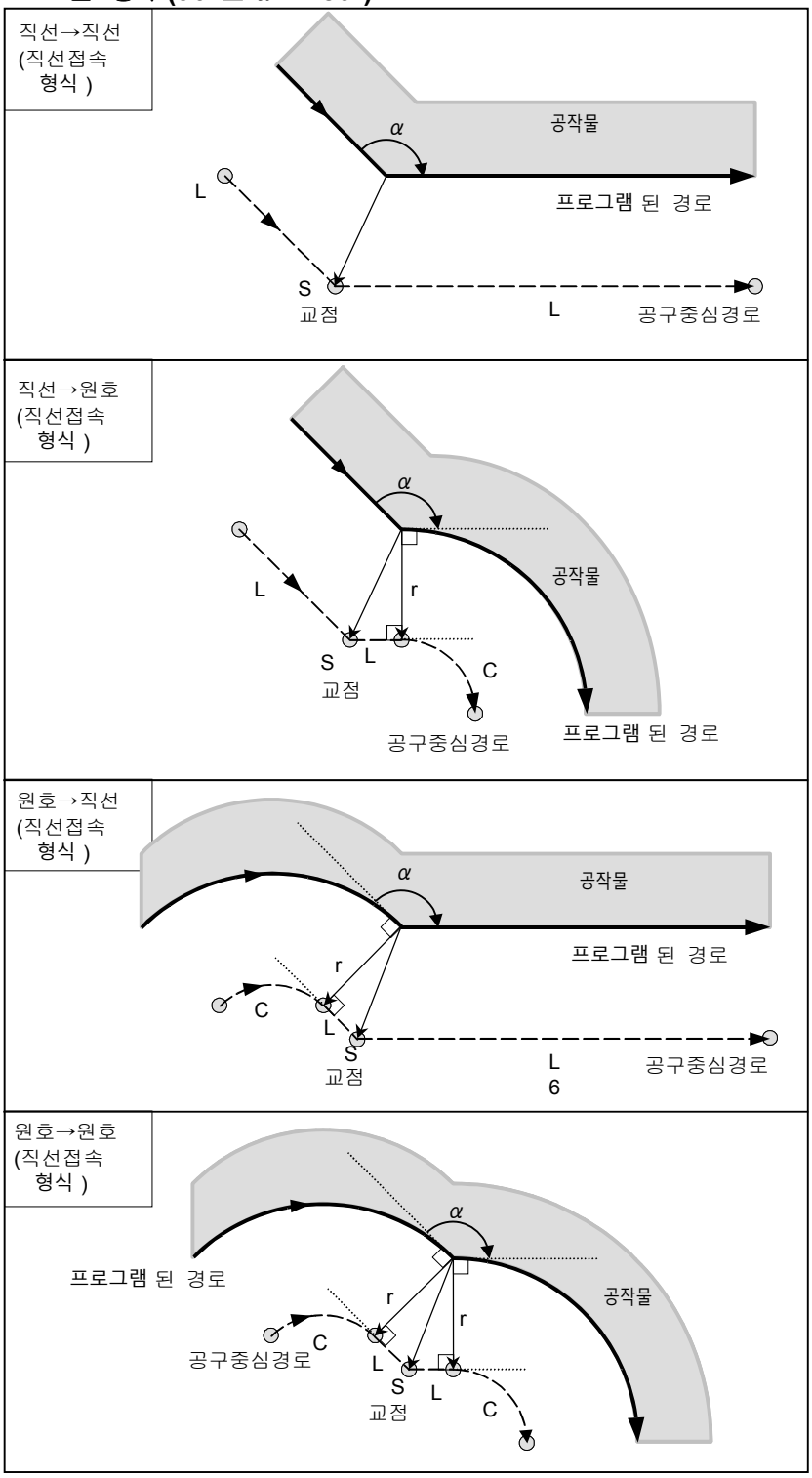


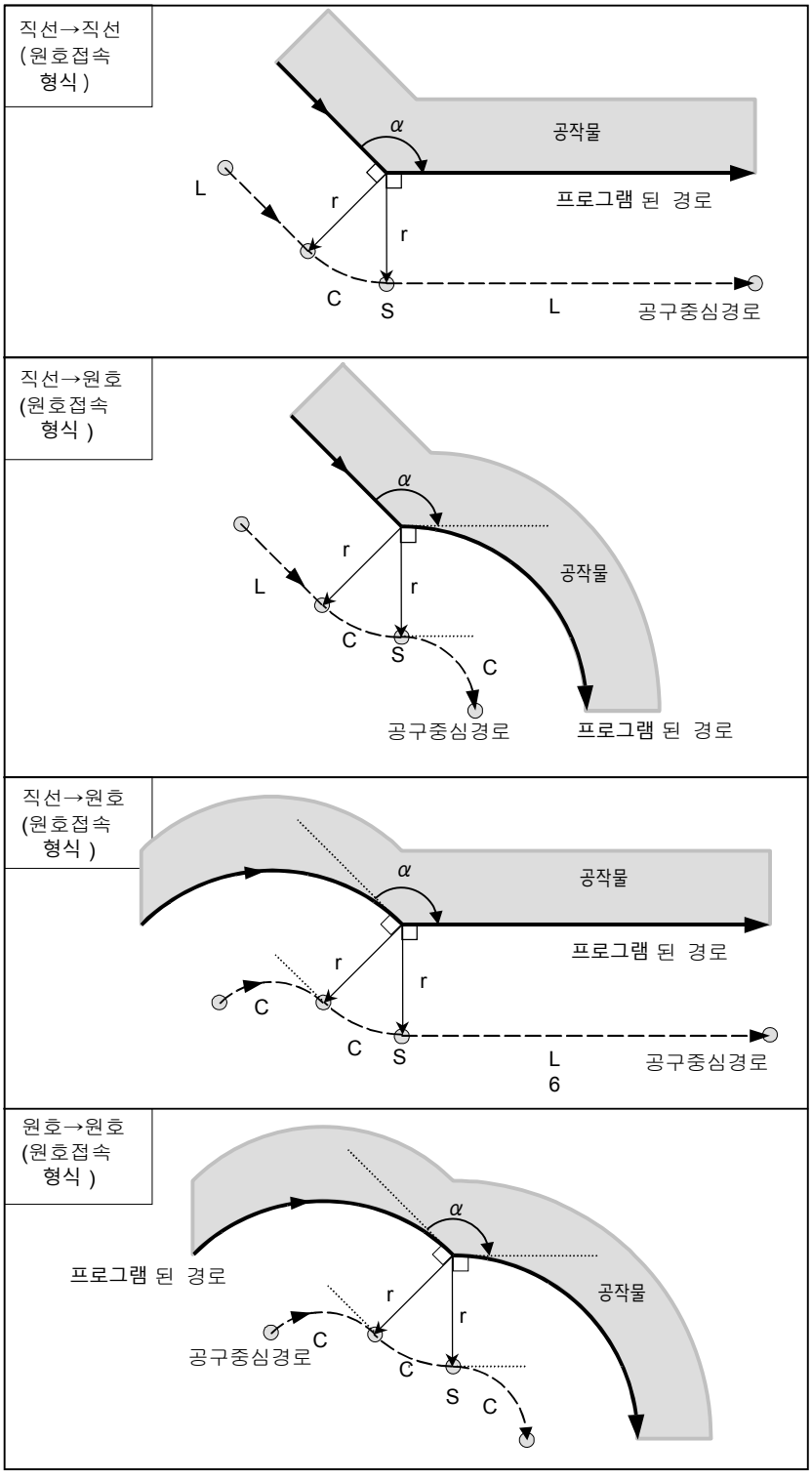

· 1° 이하 내측을 돌아서 오프셋 벡터 가 비정상으로 커졌을 때 직선→직선



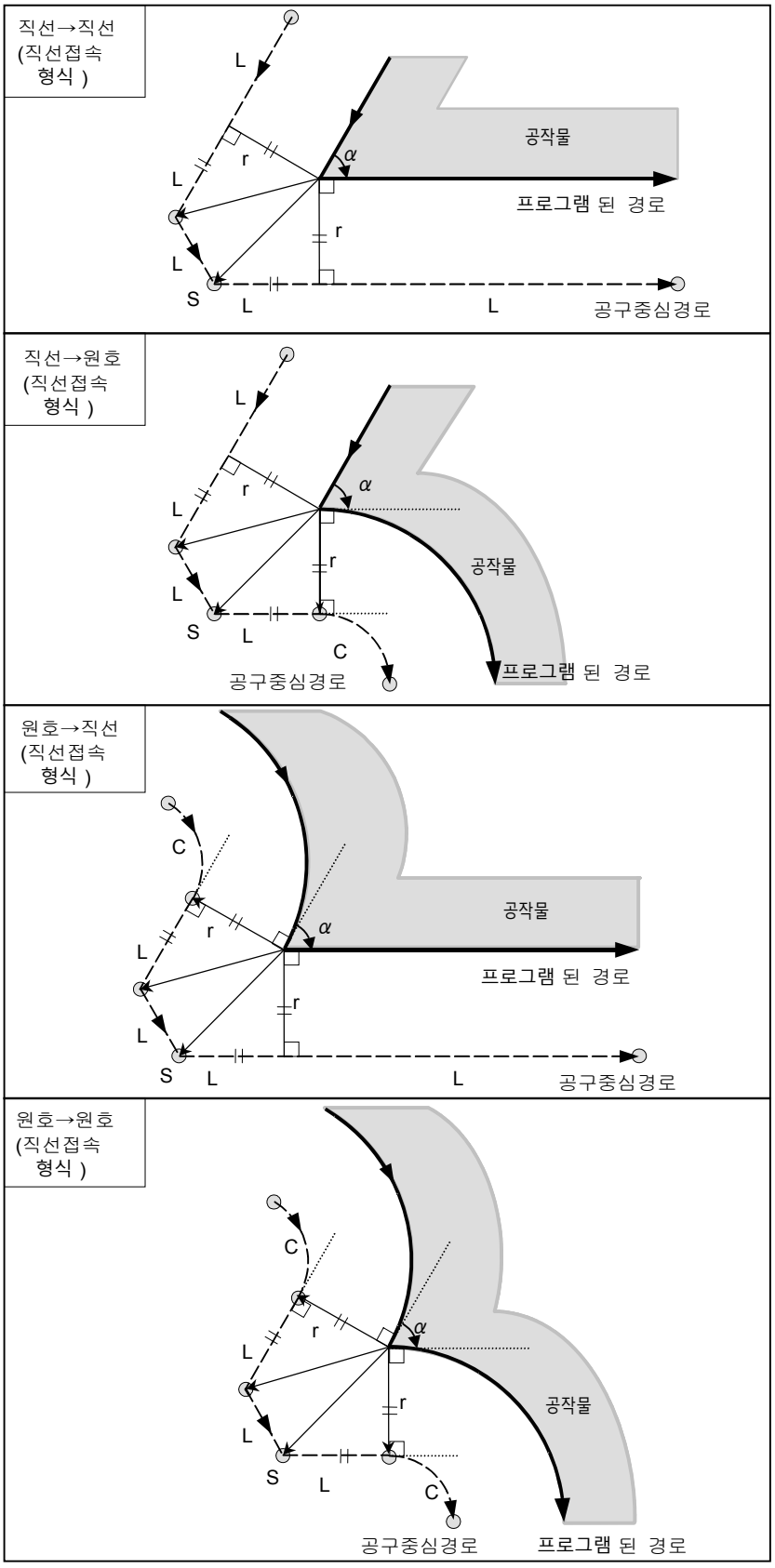
원호→직선, 직선→원호, 원호→원호의 경우도 이와 같습니다.

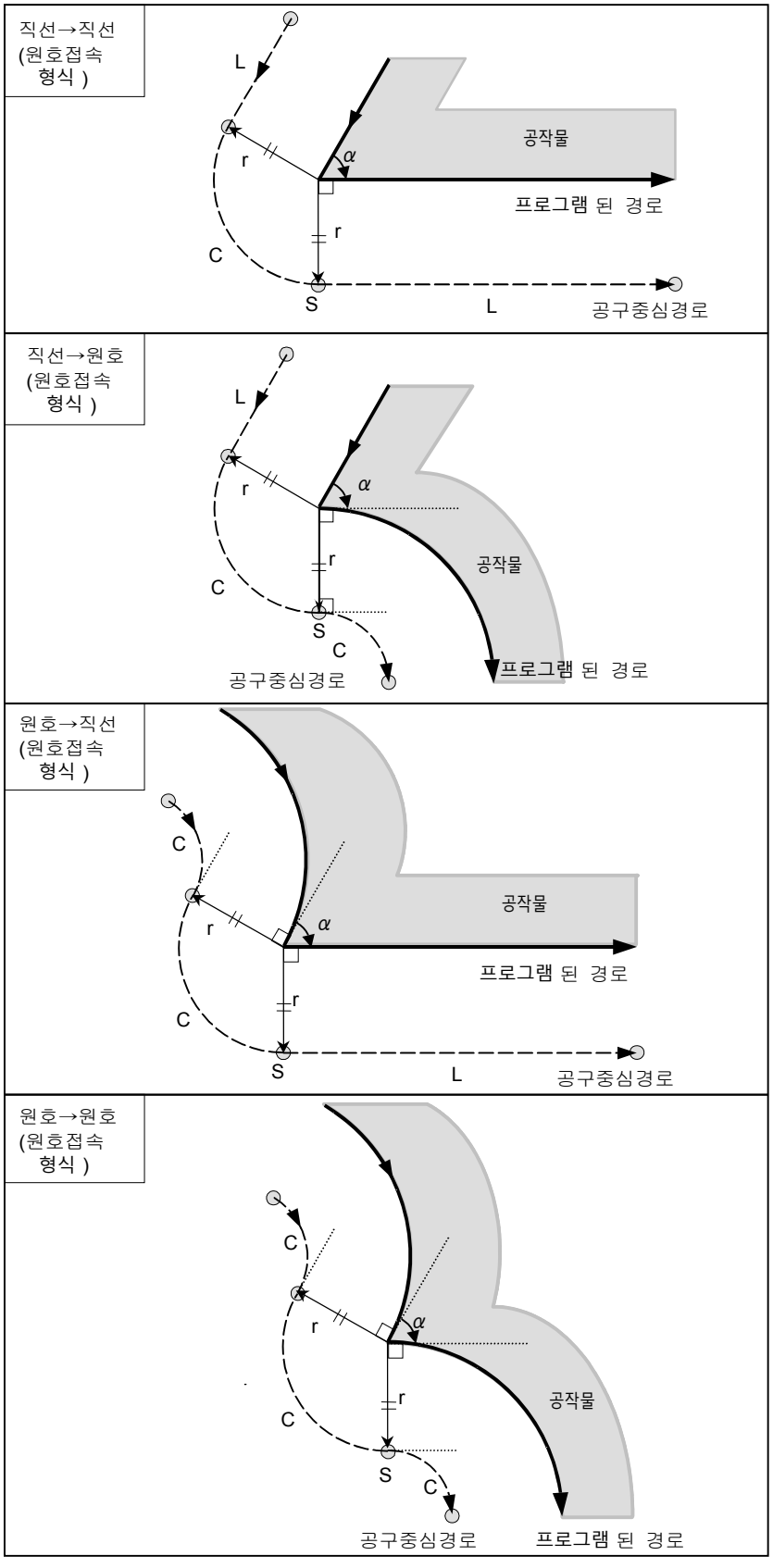
**· 외측을 둔각으로 도는 경우(90°≦α＜180°)**




직선→직선
(원호접속
형식 )
α
공작물
L
r
프로그램 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호
(원호접속
형식 )
α
r
공작물
L
r
C
S
C
공구중심경로
프로그램 된 경로
직선→원호
(원호접속
형식 )
α
공작물
프로그램 된 경로
r
r
C
C
S
L
6
공구중심경로
원호→원호
(원호접속
형식 )
α
프로그램 된 경로
공작물
r
r
C
공구중심경로
C
S
C

· 외측을 예각으로 도는 경우(α < 90°)

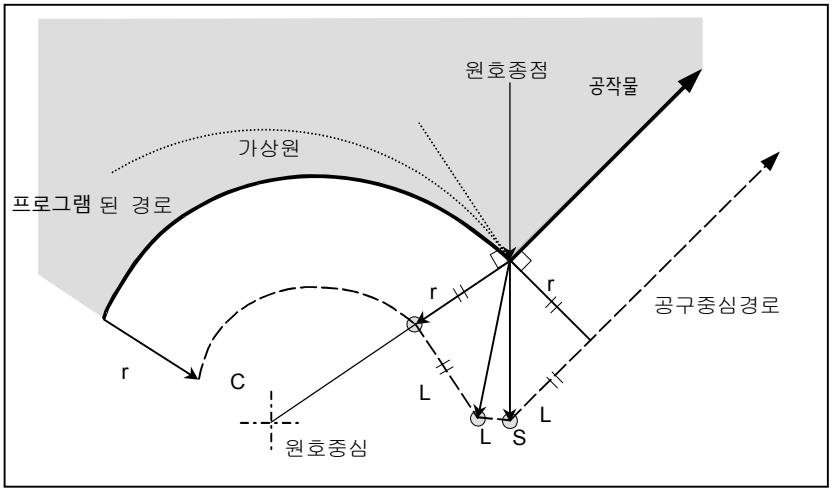



직선→직선
(원호접속
형식 )
L
r
α
공작물
프로그램 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
직선→원호
(원호접속
형식 )
L
r
α
r
공작물
C
S
C
공구중심경로
프로그램 된 경로
원호→직선
(원호접속
형식 )
C
r
α
공작물
프로그램 된 경로
r
C
S
L
공구중심경로
원호→원호
(원호접속
형식 )
C
r
α
r
공작물
C
S
C
공구중심경로
프로그램 된 경로

· 예외적인 경우

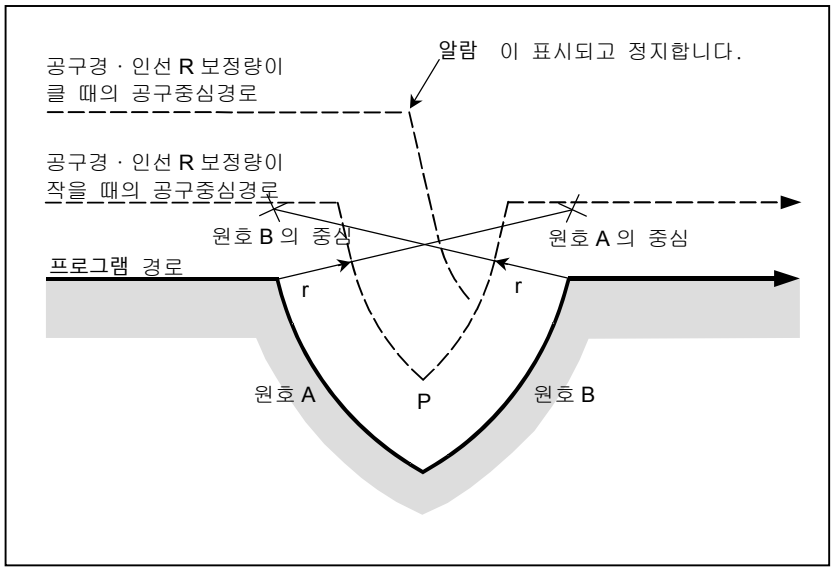
**원호종점이 원호 상에 없는 경우**

원호종점이 원호상에 없는 경우, 원호종점을 지나 지령된 원호중심을 중심으로 하는 가상 원을 상정하여 가상 원에 대해 공구경보정하는 것을 생각하여 **벡터** 를 작성하고 보정합니다.「원호→원호」의 경우도 이와 같습니다.



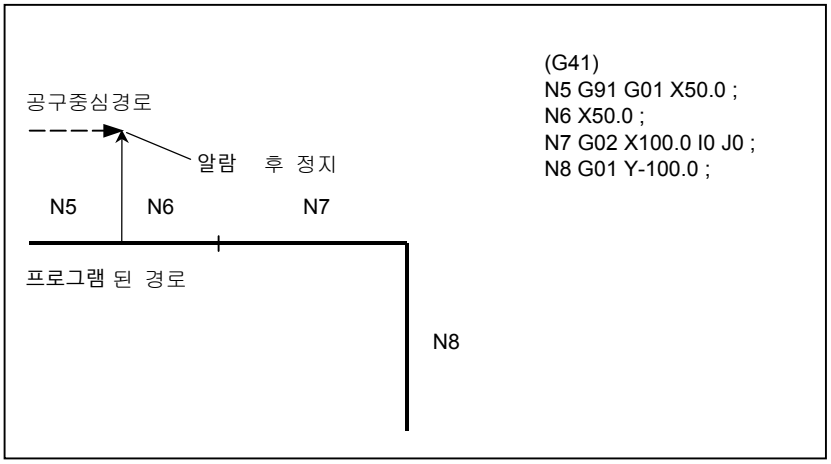

**내측교점이 존재하지 않는 경우**

공구경 · 인선 R보정량이 작을 때는 오프셋 경로에서 원호의 교점 P가 존재하여도 공구경 · 인선 R보정량이 커지면 교점이 존재하지 않을 수 있습니다. 그 경우 앞 **블록** 종점에서 **알람** (PS0033)이 발생하고 정지합니다.
예를들어, 공구경 · 인선 R보정량이 작을 때는 원호 A와 원호 B를 오프셋 한 경로에 교점 P가 존재해도 공구경 · 인선 R보정량이 커지면 교점이 구해지지 않습니다.



**· 중심과 시점 또는 종점이 일치하는 경우의 원호**

중심과 시점 또는 종점이 일치하는 원호의 경우 **알람** (PS0041)이 표시되고 공구는 원호 앞 **블록** 의 시점에서 정지합니다.



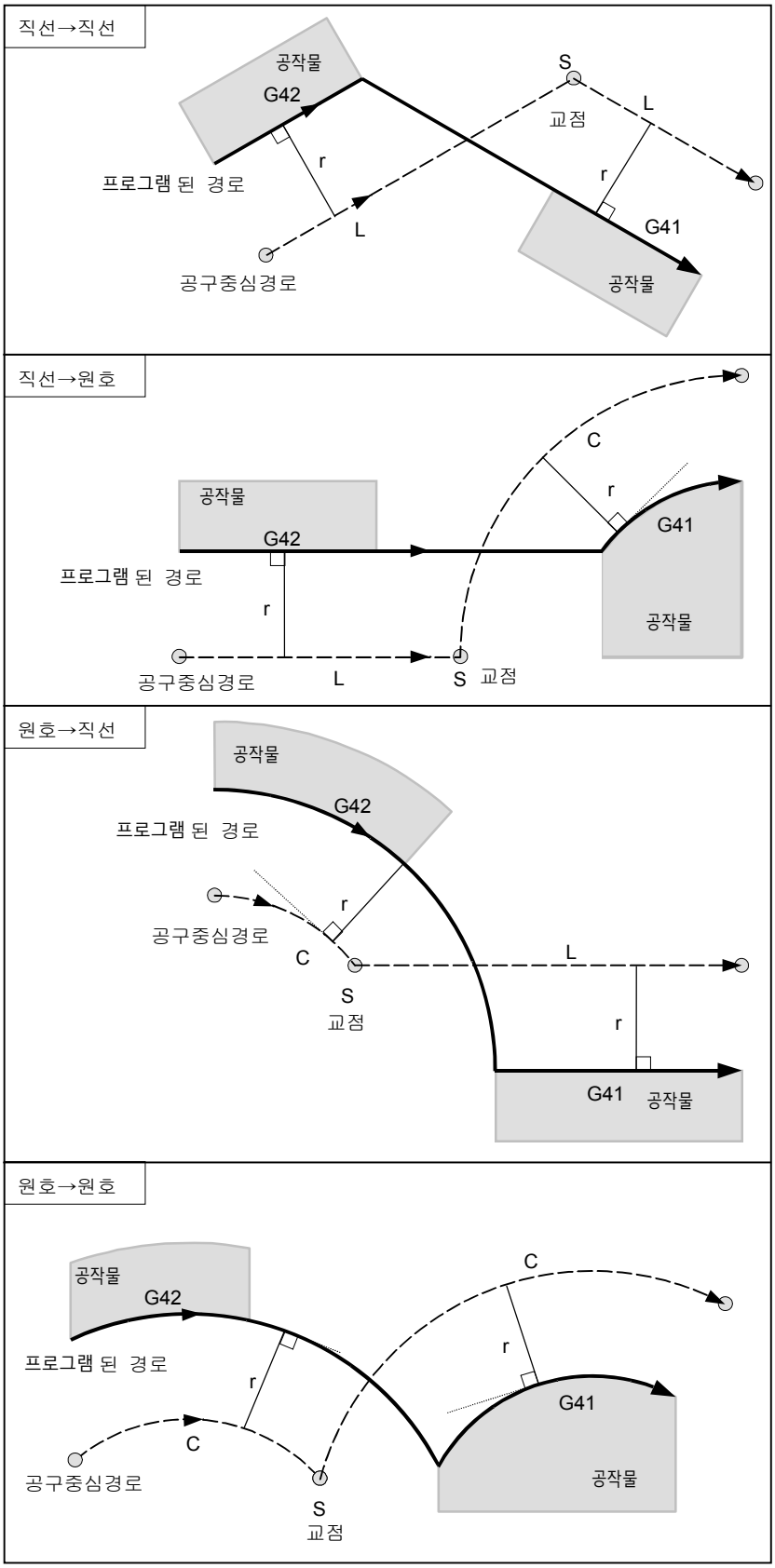

**· 오프셋 모드 중 오프셋 방향변경**

오프셋 방향은 공구경 · 인선 R보정의 G 코드 (G41, G42)와 공구경 · 인선 R보정량의 부호에 따라 다음과 같이 정해집니다.

| 공구경 · 인선R 보정량의 부호 / G 코드 | + | - |
|---|---|---|
| G41 | 좌측 오프셋 | 우측 오프셋 |
| G42 | 우측 오프셋 | 좌측 오프셋 |

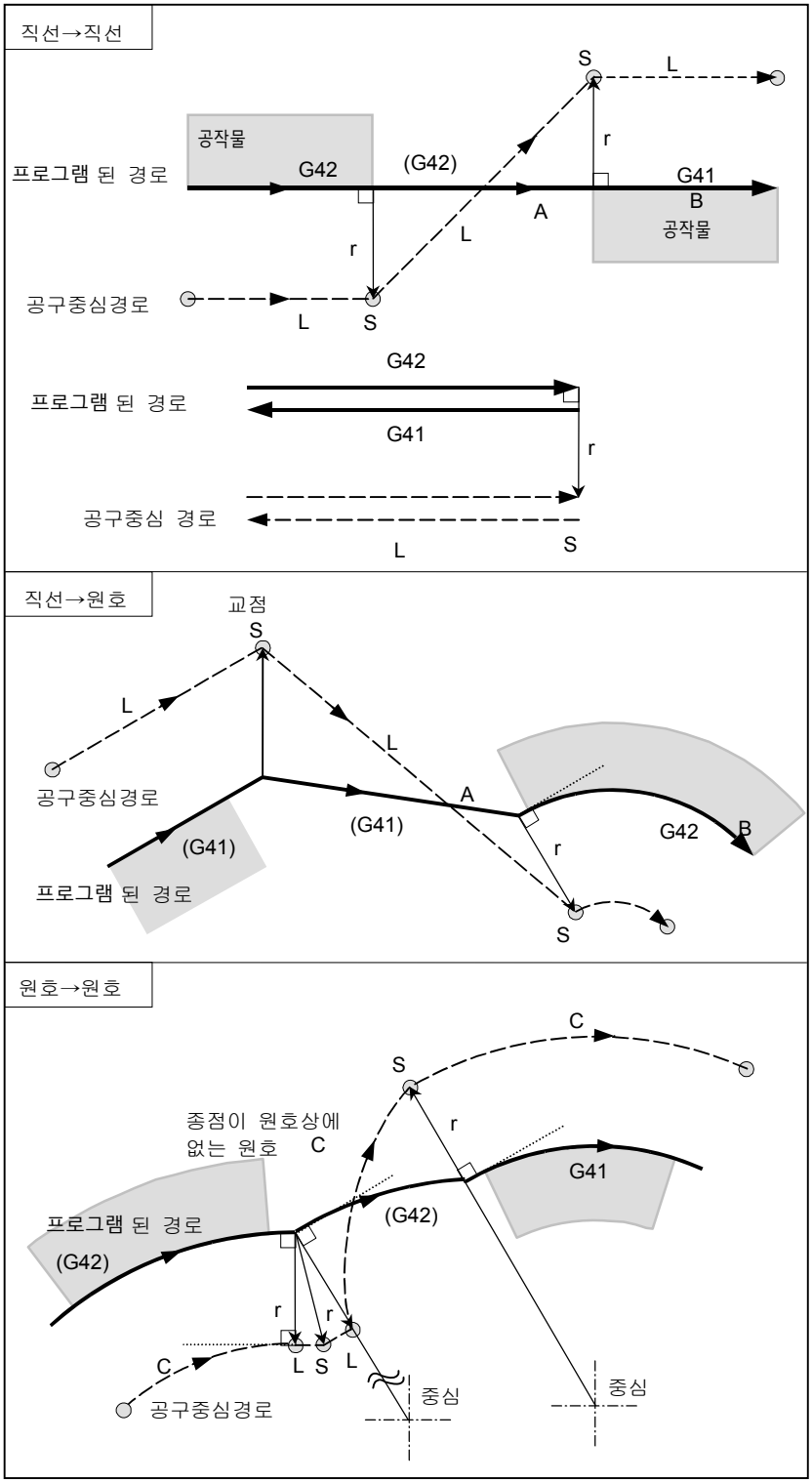
오프셋 모드 중에 오프셋 방향을 변경할 수 있습니다.
변경할 경우, 앞 **블록** 의 공구중심 경로와 변경한 **블록** 의 공구중심경로와의 교점에 **벡터** 가 작성됩니다.
단, **시작** **블록** 과 다음 **블록** 에서는 변경할 수 없습니다.

**교점이 있는 오프셋 경로의 경우**



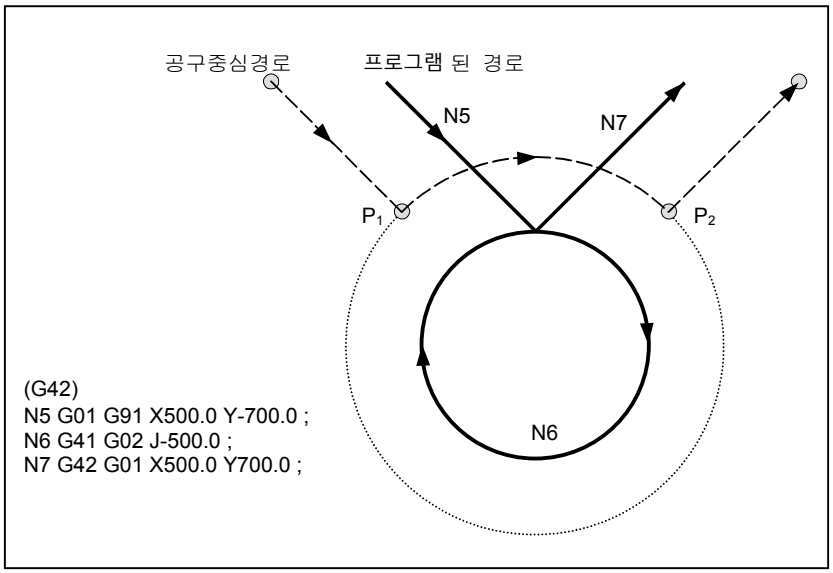
**· 교점이 없는 오프셋 경로**

블록 A에서 블록 B로 G41, 42를 절환하려고 하여, 교점이 없는 경우 블록 B의 시점에 수직인 벡터 가 만들어집니다.



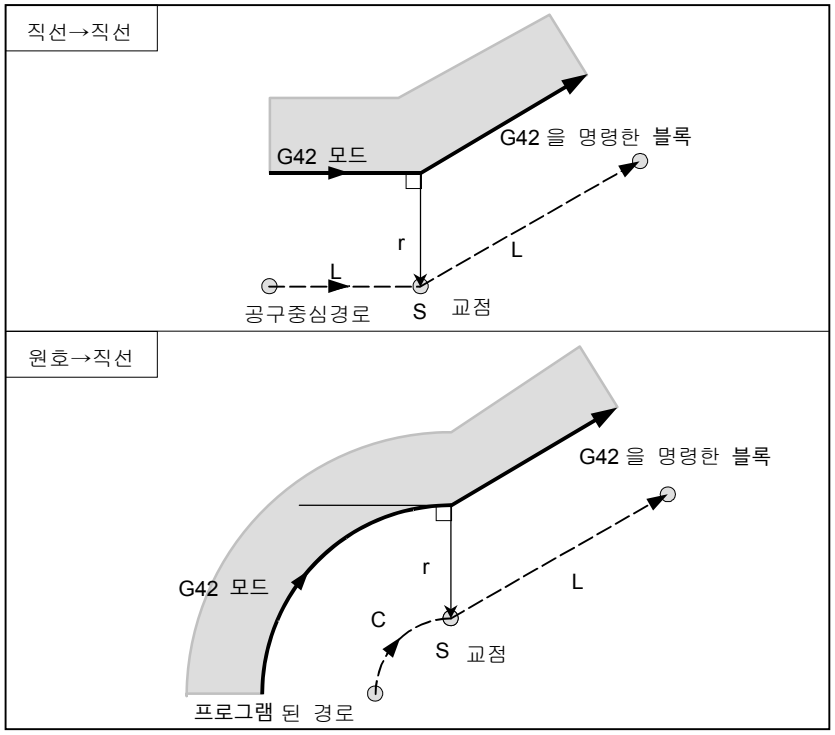
**· 한바퀴 이상이 되는 원호**

일반 교점의 경우에는 이런 경우는 없으나 G41, G42의 절환에 의한 방향 절환의 경우와, 뒤에 설명할 I, J, K를 수반하는 G40의 경우에는 있을 가능성이 있습니다.
원은 한바퀴 이상의 원이되지 않고 $P_1$에서 $P_2$까지 짧은 원호가 됩니다. 경우에 따라 다음에 설명할「간섭 점검 」에 의해 알람 이 발생합니다. 한바퀴 이상의 원호를 실행하려면 원호를 분할하여 지령해야 합니다.




**· 오프셋 모드 중에서 공구경보정 G 코드 지령**

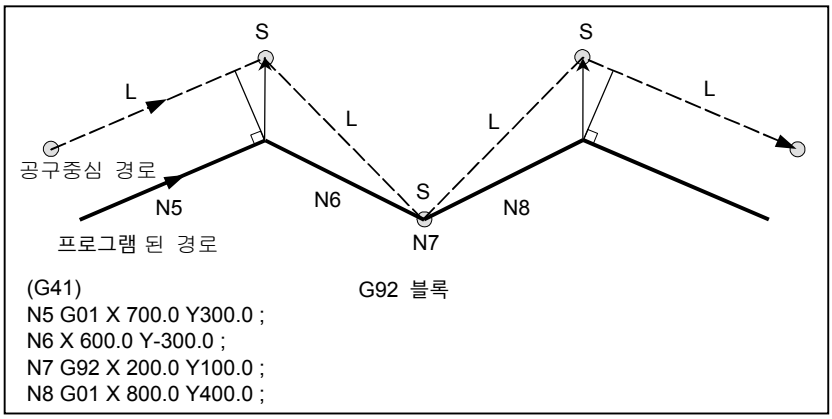
오프셋 모드 중에 공구경보정의 G 코드 (G41, G42)를 특별히 지령하면 다음에 표시하는 것과 같이 내측, 외측에 관계없이 오프셋 벡터 를 그 앞 블록 의 이동방향과 직각으로 만들 수 있습니다.
원호 지령에서 이것을 실행하면 올바른 원호가 되지 않습니다.
단, 공구경보정 G 코드 (G41, G42)를 지령하여 오프셋 방향이 변하는 경우에는 이 항의「오프셋 모드 중에서의 오프셋 방향변경」을 참조하여 주십시오.




**· 일시적으로 벡터 를 없애는 지령**

오프셋 모드 중에 G92(공작물 좌표계 설정), G52(로컬 좌표계 설정) 지령을 하면 일시적으로 오프셋 벡터 가 없어지고 이후 자동적으로 오프셋 모드 로 복원됩니다.

이 때 오프셋 취소 동작은 하지 않고 교점 벡터 에서 직접 벡터 가 없는 점 즉, 프로그램 지령점으로 갑니다. 오프셋 모드 로 복원할 때에도 직접교점으로 갑니다.




G28(원점복귀), G29(원점에서 복귀), G30(제2, 제3, 제4 원점복귀), G30.1 (플로팅 원점복귀), G53(기계좌표계 선택) 지령은 오프셋 모드 를 G40에서 취소 하고 실행해 주십시오. 오프셋 모드 중에 지령하면 오프셋 벡터 는 일시적으로 없어집니다.

### · G00/G01 모드 블록 에 I, J, K가 지령되었을 때

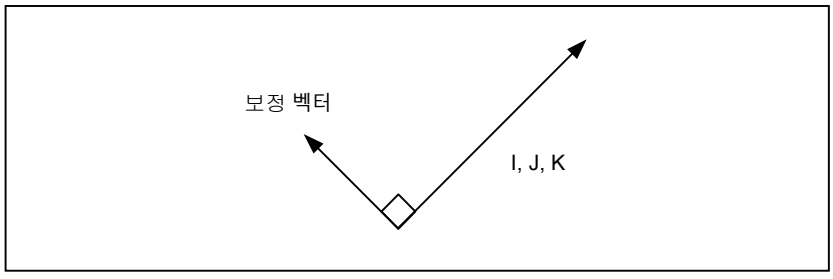
공구경보정 개시시 또는 모드 중에 위치결정 모드 (G00) 또는 직선보간 모드 (G01) 블록 에 I, J, K를 지령하여 그 블록 의 종점에서 보정 벡터 를 I, J, K로 지정한 방향에 수직으로 할 수 있습니다. 이것으로 보정방향을 의도적으로 바꿀 수 있습니다.

### IJ 형식 벡터 (XY평면)

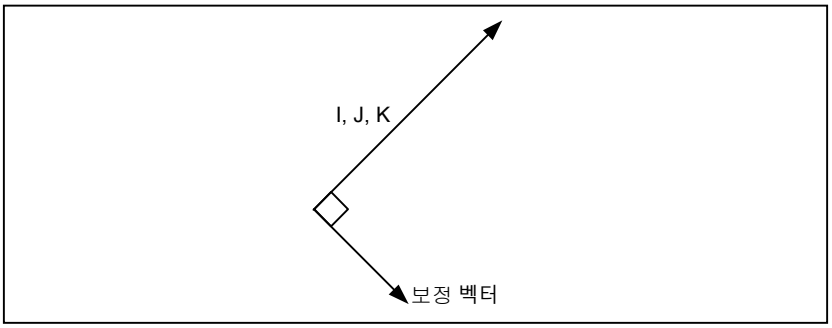
보정평면이 XY평면(G17 모드 )에서 만들어지는 보정벡터 (IJ 형식 벡터 )에 대해서 설명합니다. (G18 평면의 KI 형식 벡터 , G19 평면의 JK 형식 벡터 도 동일합니다.) IJ 형식 벡터 는 프로그램 된 경로의 교점계산을 하지 않고 I, J로 지정한 방향의 수직으로 보정량만큼의 크기 벡터 를 보정 벡터 로 합니다. I, J의 지정은 공구경보정 개시시에도 모드 중에 지령할 수 있습니다. 보정 개시시에 지령할 경우 파라미터 로 설정된 시작 형식 은 어느 형식 이어도 무효가 되고 IJ 형식 벡터 가 됩니다.

### 오프셋 벡터 의 방향

G41 모드 에서 I, J, K로 지령된 방향을 가상적인 공구 진행방향으로 하고 그것에 대해 수직이고 좌측에 오프셋 벡터 가 만들어집니다.




G42 모드 에서 I, J, K로 지령된 방향을 가상적인 공구 진행방향으로 하고 그것에 대해 수직이고 우측에 오프셋 벡터 가 만들어집니다.

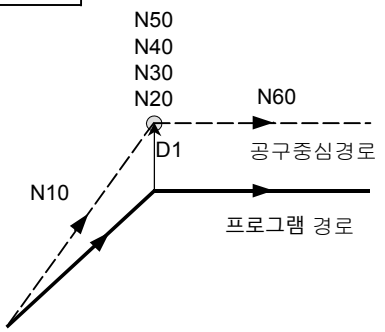


## 예제

보정개시 시(이동 있음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G40)
N10 G91 G41 X100.0 Y100.0
      I1 D1 ;
N20 G04 X1000 ;
N30 G01 F1000 ;
N40 S300 ;
N50 M50 ;
N60 X150. ;
```

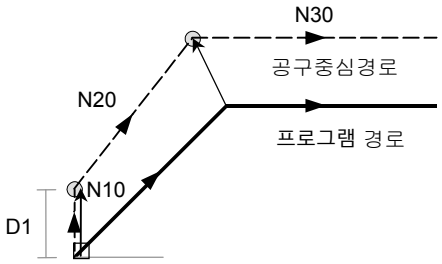
주) N10 에서는 I1 에 의해서
X 축에 수직방향으로
D1 크기의 벡터 를 지령하고 있습니다.




보정개시 시(이동없음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G40)
N10 G41 I1 D1 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 X150. ;
```

주) N10 에서는 I1 에 의해서
X 축에 수직방향으로
D1 크기의 벡터 를
지령하고 있습니다.

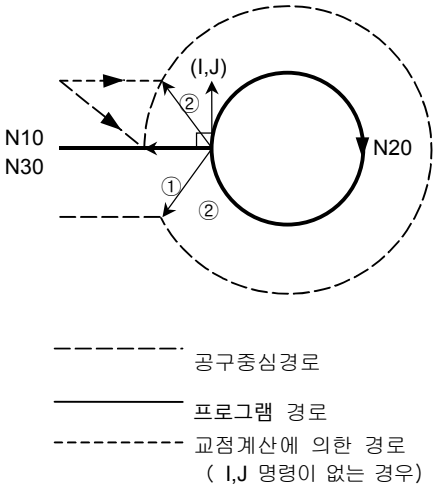



보정 모드 (이동 있음)에 I,J 를 지령한 경우

```
    (G17 G41 G91 D1)
N10 G00 X150. J50. ;
N20 G02 I50. ;
N30 G00 X-150. ;
```

주) N10 에서는 J50.에 의해서
Y 축에 수직방향으로
D1 크기의 벡터 를 지령
하고 있습니다

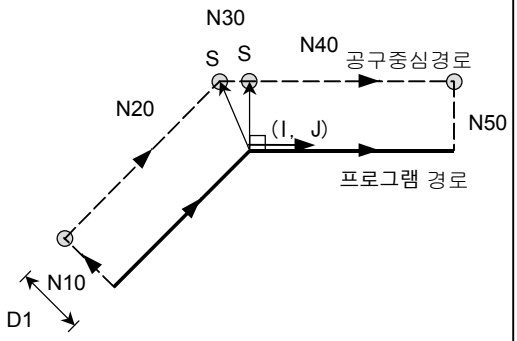
□ IJ 형식 벡터
②교점계산에 의한 벡터



보정 모드 에서 이동이 없는 블록 에서 I,J 를 지령한 경우

시작 /취소 형식 C

```
N10 G41 D1 G01 F1000 ;
N20 G91 X100. Y100. ;
N30 I10. ;
N40 X150. ;
N50 G40 ;
```

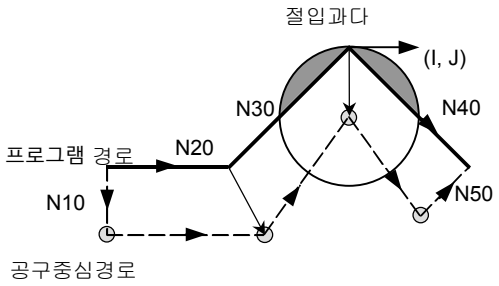



### 제한사항

IJ 형식 벡터 를 지정할 경우 방향에 따라 해당 벡터 단독으로 공구간섭이 발생할 수 있습니다. 이 경우는 간섭 알람 이 발생하지 않고 간섭회피도 실행되지 않습니다. 따라서, 절입과다가 있을 수 있습니다.

시작 /취소
형식 C

```
N10 G42 D1 F1000 ;
N20 G91 X100. ;
N30 X100. Y100. I10. ;
N40  X100.-100. ;
N50 G40 ;
```



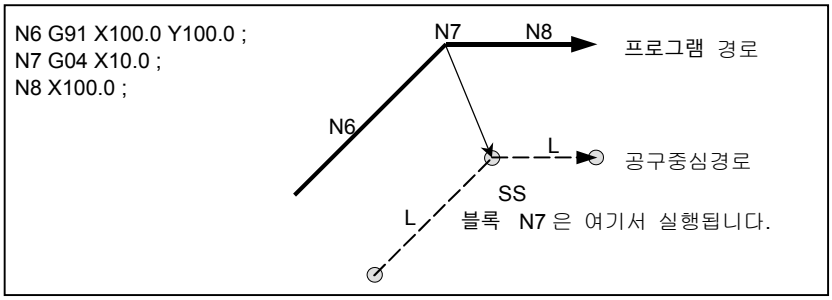

### · 이동이 없는 블록

다음과 같은 블록 을 이동이 없는 블록 이라고 하고 그 블록 에서는 오프셋에 의한 이동이 생기지 않습니다.

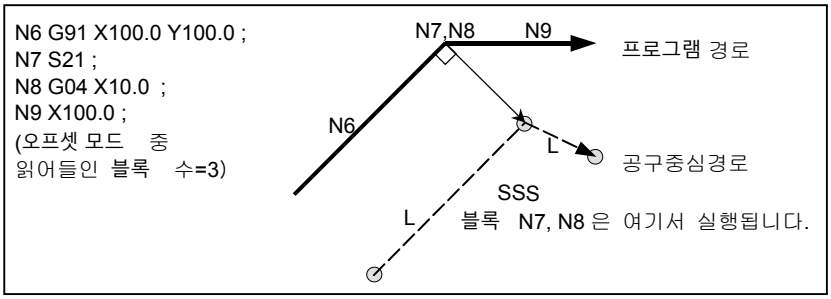
| | |
|---|---|
| M05 ; | : M 코드 출력 |
| S21 ; | : S 코드 출력 |
| G04 X10.0 ; | : 드웰 |
| G22 X100000 ; | : 가공 영역 설정 |
| G10 L11 P01 R10.0 ; | : 공구경보정량의 설정/변경 |
| (G17) Z200.0 ; | : 오프셋 평면 외의 이동 |
| G90 ;, O10 ;, N20 ; | : G, O, N 코드 만의 지령 |
| G91 X0 ; | : 이동량이 0인 축 지령 |

### · 오프셋 모드 에서 지령한 이동이 없는 블록

이동이 없는 블록 을 오프셋 모드 에서 N-2 블록 (N은 오프셋 모드 에서 읽어들인 블록 수(파라미터 (No.19625))보다 많이 연속하여 지령하지 않은 이상 벡터 와 공구중심 경로는 통상과 같아지고 이 블록 은 단일 블록 정지점에서 실행됩니다.

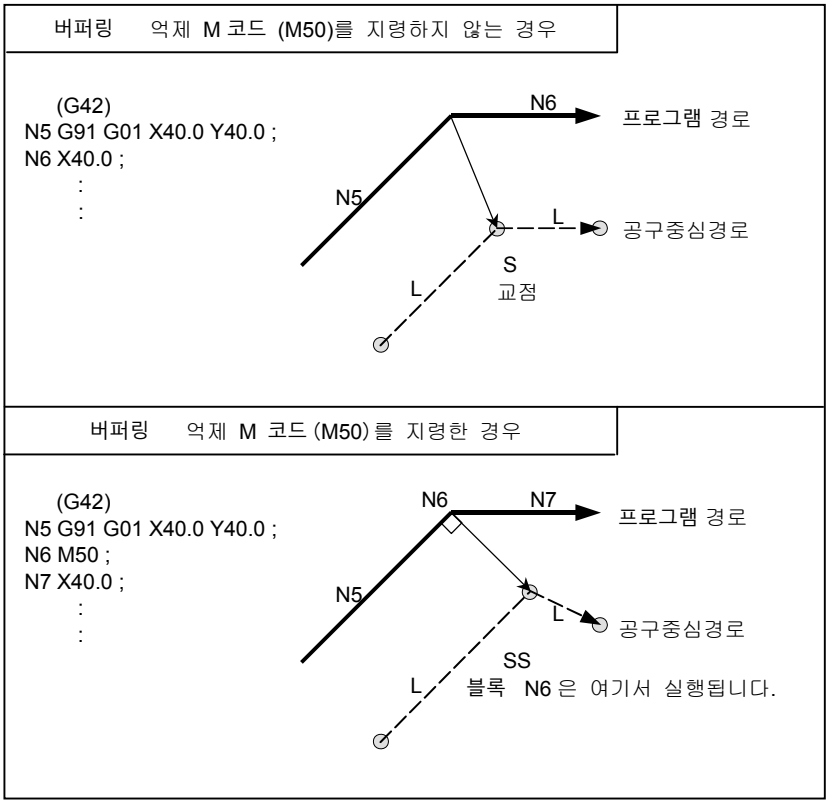



이동이 없는 블록 을 오프셋 모드 에서 N-2 블록 (N은 오프셋 모드 에서 읽어들인 블록 수(파라미터 (No.19625)) 보다 많이 연속하여 지령하면 안됩니다. 만약, 지령할 경우 그 전 블록 의 이동방향에 직각으로 오프셋량과 동일한 크기의 벡터 가 작성됩니다. 이러한 지령을 실행할 경우 절입과다가 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.




**· 버퍼링 을 억제하는 M 코드 /G 코드 를 지령할 경우**

오프셋 모드 에서 버퍼링 을 억제하는 M 코드 /G 코드 를 지령할 경우 파라미터 (No.19625)로 정해지는 오프셋 모드 중의 읽기 블록 수에 의하지 않고 그 이후의 블록 을 읽고 해석할 수 없게 됩니다. 따라서, 교점계산 및 다음에 설명할 간섭점검은 할 수 없게 됩니다. 이 경우, 직전 블록 에 수직 벡터 가 출력되므로 절입과다가 발생할 수 있습니다.



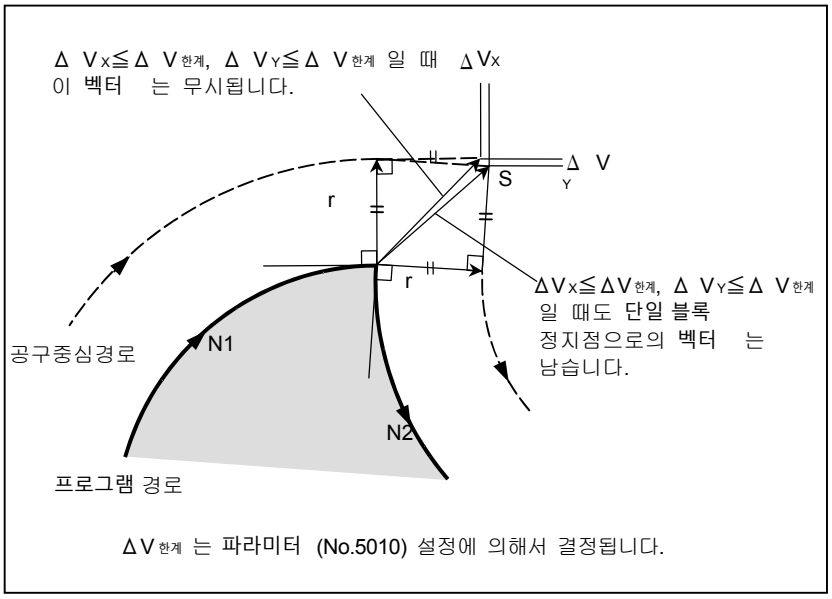
**• 오프셋 모드 중의 공작물좌표계 또는 로컬 좌표계 지령**

로컬 좌표계(G52) 또는 공작물좌표계(G92)를 지령했을 때, 공구경보정(G41/G42) 또는 3차원 공구경보정(G41.2~G41.6, G42.2~G42.6) 중인 경우, G52, G92를 버퍼링 을 억제하는 G 코드 로 봅니다. G52, G92의 블록 이 실행될 때까지 그 이후의 블록 은 실행되지 않습니다.

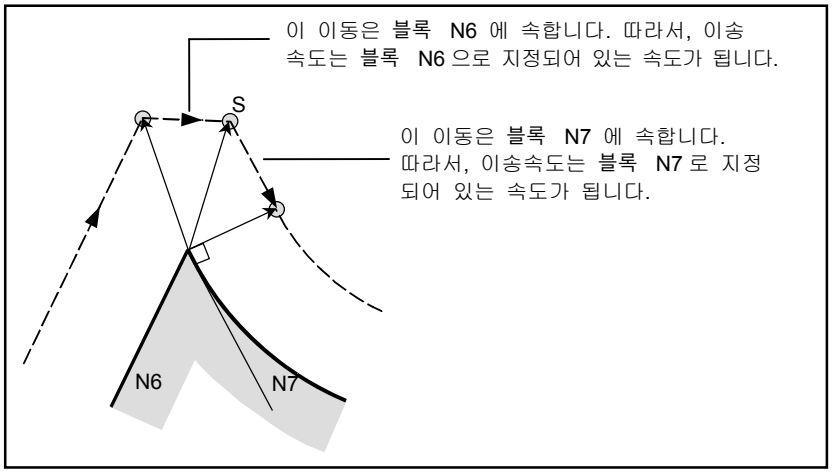
**· 모서리 이동**

블록 의 종점에서 오프셋 벡터 가 2개 이상 작성되면 그 벡터 사이를 직선적으로 이동합니다. 이것을 모서리 이동이라고 합니다.

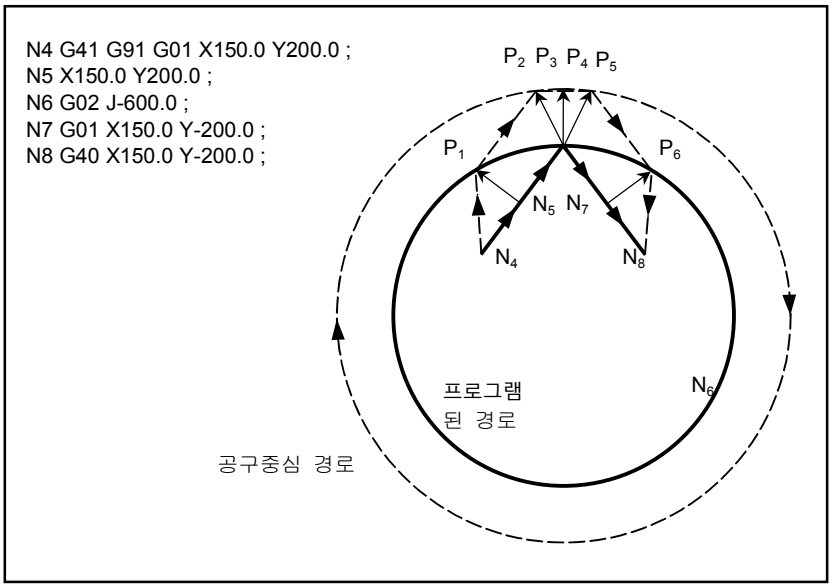
벡터 가 거의 일치할 경우(파라미터 (No.5010) 설정에 의해서 그 벡터 사이의 모서리 이동 거리가 짧다고 판정되었을 경우) 모서리 이동은 실행되지 않습니다. 이 경우 단일 블록 정지점으로의 벡터 가 우선 남겨지고 그 이외의 벡터 는 무시됩니다. 이것에 의해서 공구경보정을 실행하여 생기는 미세한 이동을 무시하고 버퍼링 중단에 의한 속도변화를 막을 수 있습니다.




벡터 가 거의 일치하고 있다고 판단되지 않을(즉, 소거되지 않은) 경우 모서리를 돌기위한 이동이 실행됩니다. 단일 블록 정지점보다 앞의 모서리 이동은 앞 블록 에, 또 단일 블록 정지점보다 뒤의 모서리 이동은 다음 블록 에 각각 속합니다.




단, 다음 블록 이 반원 이상인 원호이면 벡터 는 무시되지 않습니다.
이것은 다음과 같은 것을 예방하기 위해서입니다.




벡터 를 무시하지 않으면 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow$(일주원호)$\rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6$으로 동작하지만 만약 $P_2$-$P_3$의 거리가 충분히작고 $P_3$이 무시되면 원호가 $P_2$에서 $P_4$로 작아지므로 일주하지 않습니다.

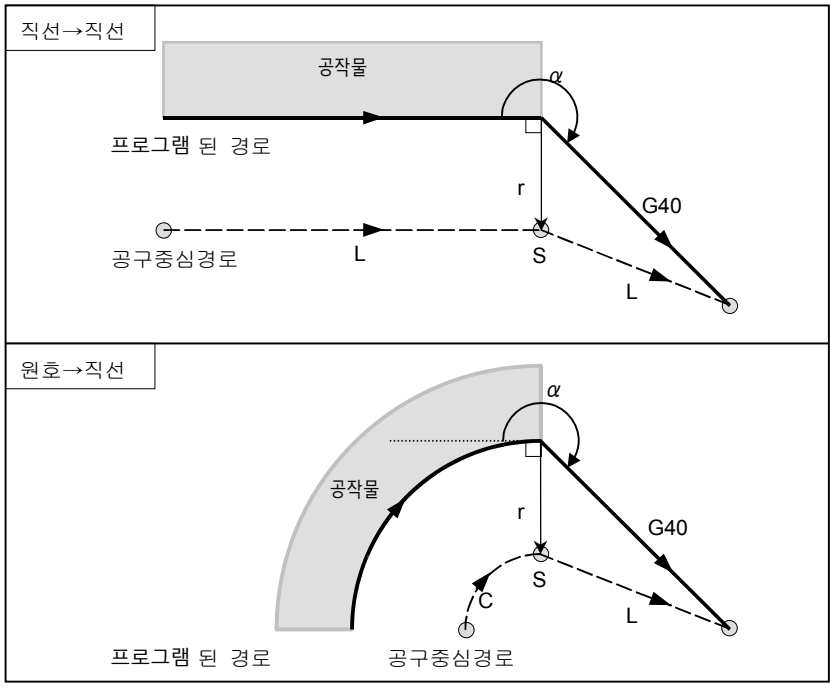
**· 수동운전의 개입**

오프셋 모드 에서 수동개입을 실행할 경우에 대해서는「수동 절대 ON·OFF」를 참조하여 주십시오.

## 6.6.4 오프셋 모드 취소 에서의 공구움직임

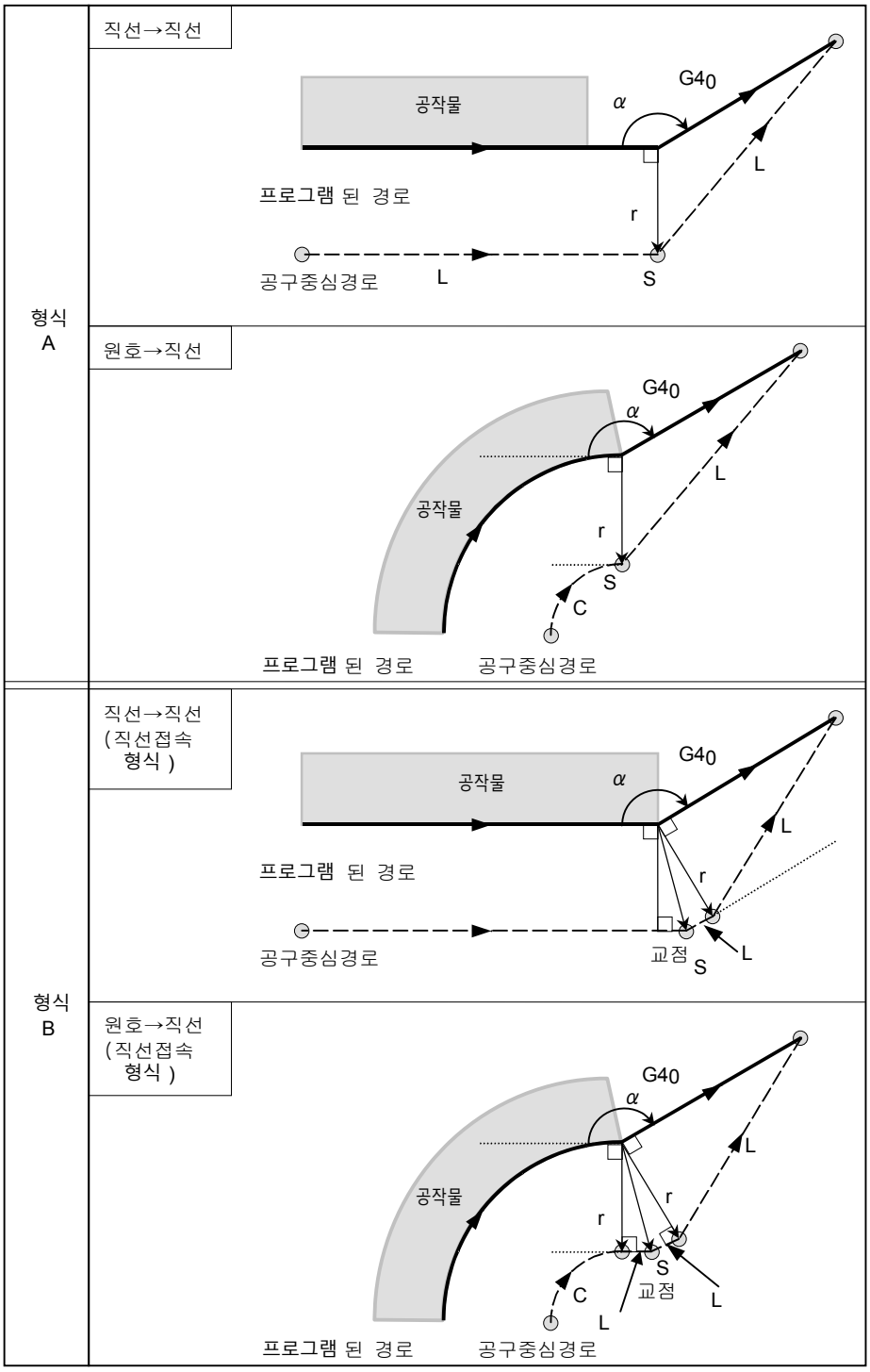
**해설**

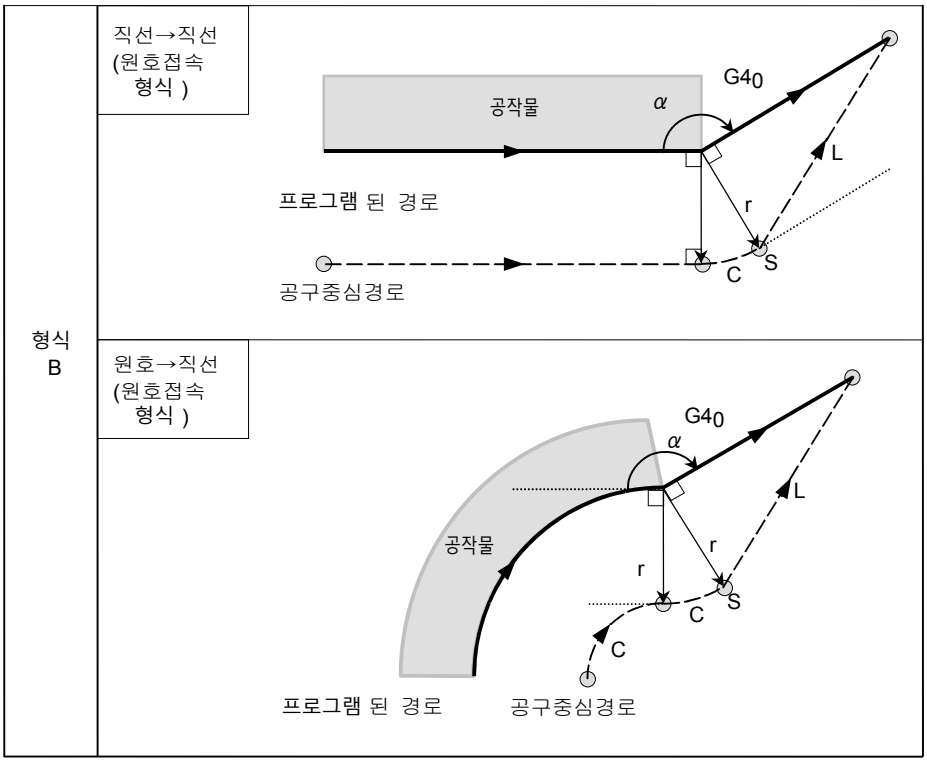
**· 취소가 이동이 있는 블록 에서 내측을 도는 경우(180 ≦ α)**



**· 취소가 이동이 있는 블록 에서 외측을 둔각으로 도는 경우(90°≦α＜180°)**

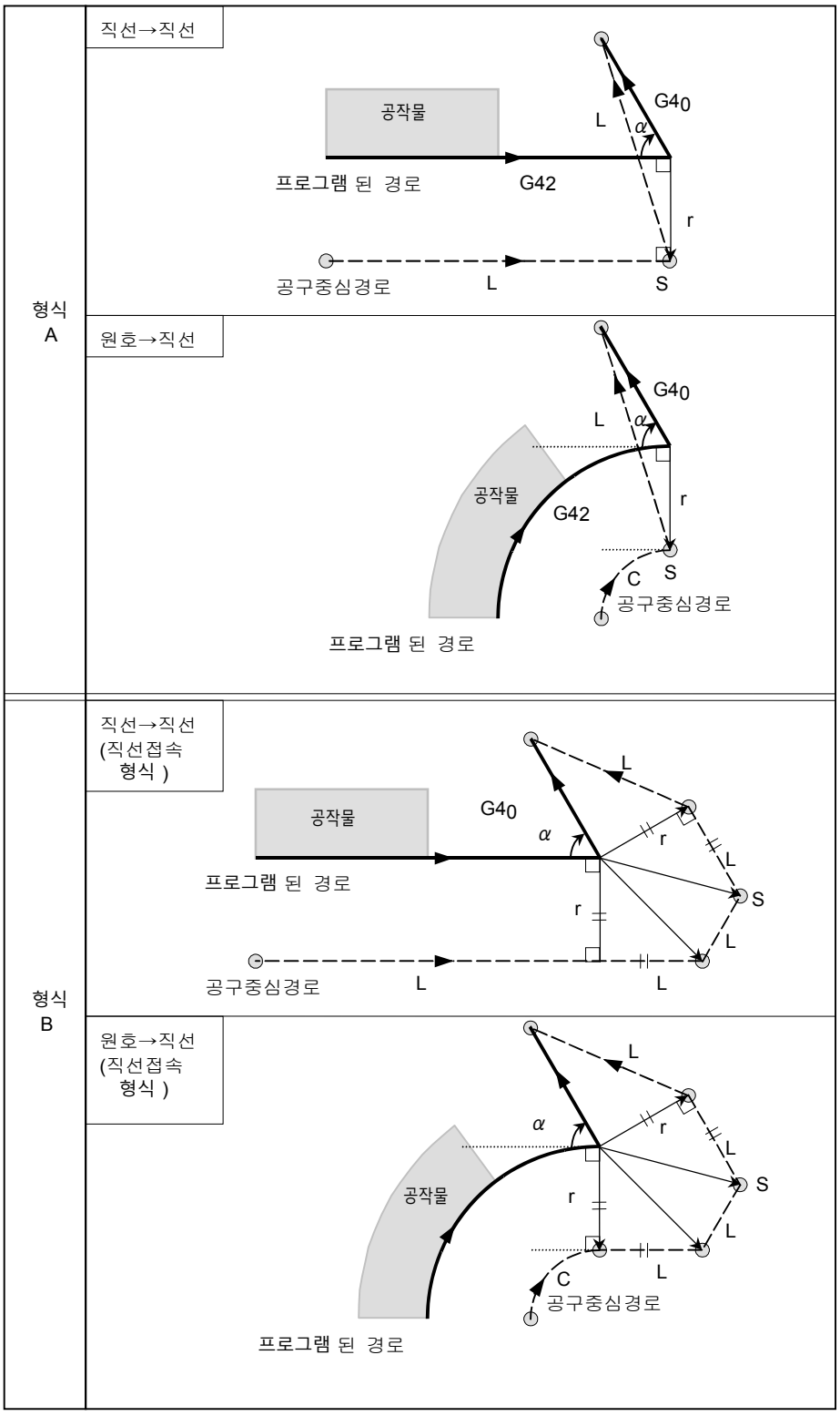
2개의 형식 A, B가 있으며 파라미터 SUP(No.5003#0)로 선택합니다.

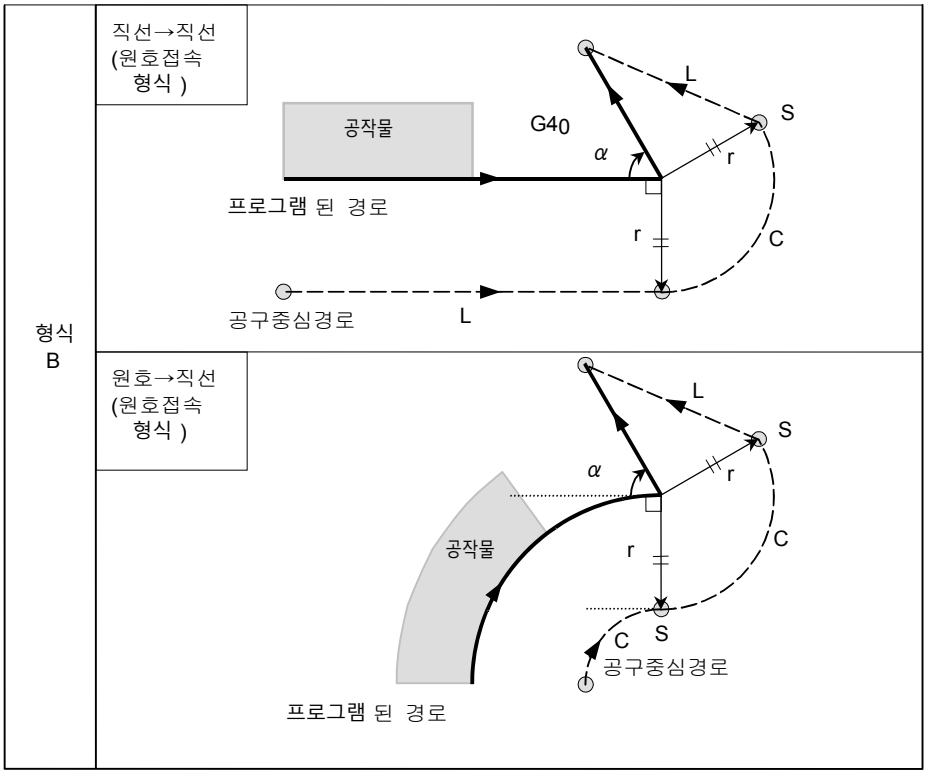



형식
B
직선→직선
(원호접속
형식 )
공작물
α
G40
L
r
프로그램 된 경로
C
S
공구중심경로
원호→직선
(원호접속
형식 )
G40
α
L
공작물
r
r
C
S
C
프로그램 된 경로
공구중심경로

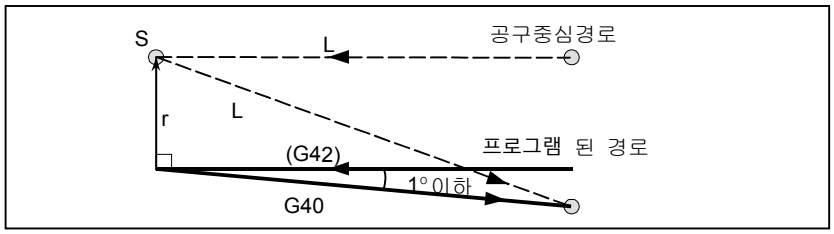
**· 취소가 이동이 있는 블록 에서 외측을 예각으로 도는 경우(α＜90°)**

2개의 형식 A, B가 있으며 파라미터 SUP(No.5003#0)로 선택합니다.






**· 취소가 이동이 있는 블록 에서 1°이하의 예각외측을 직선→직선으로 도는 경우(α≦1°)**

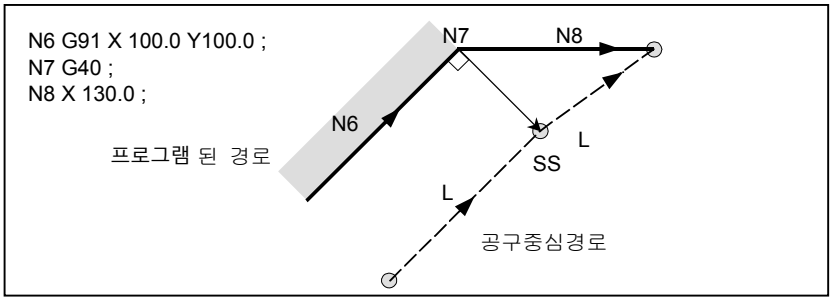



**· 오프셋 취소와 함께 지령된 이동이 없는 블록**

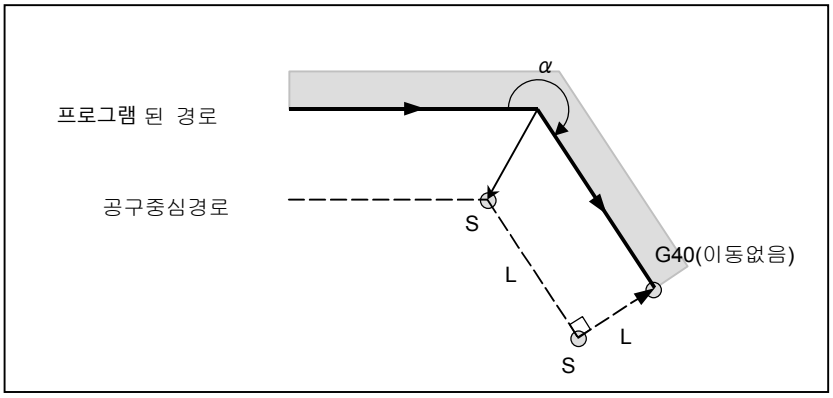
형식 A, 형식 B의 경우

취소 전의 블록 에 대해서 수직인 방향으로 공구경 · 인선 R보정량과 동일한 크기의 벡터 가 작성됩니다.

취소 블록 에서는 동작하지 않습니다. 남겨진 벡터 는 다음 이동지령과 함께 취소 됩니다.

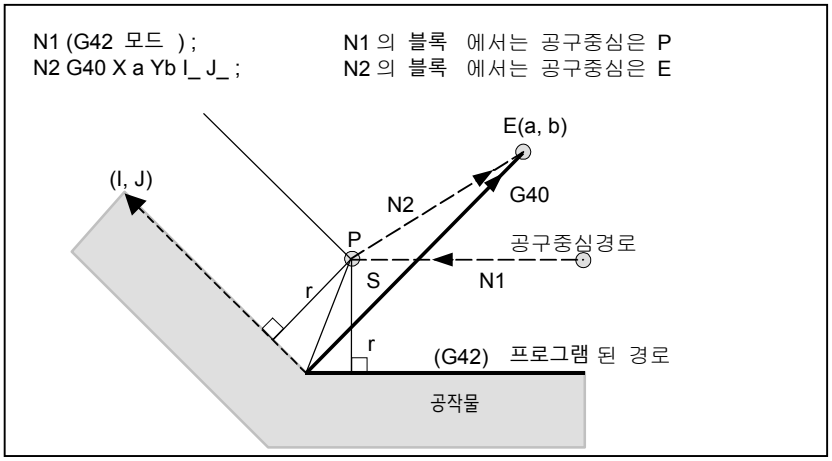


형식 C의 경우
취소 전 블록 에 수직인 방향으로 보정량만큼 이동합니다.

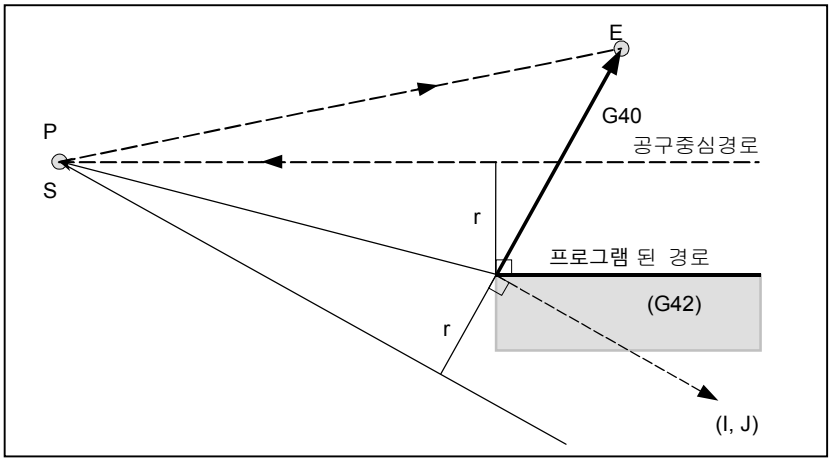



· **G40와 I_J_K_가 지령된 블록**
**그 앞 블록 이 G41 또는 G42 모드**

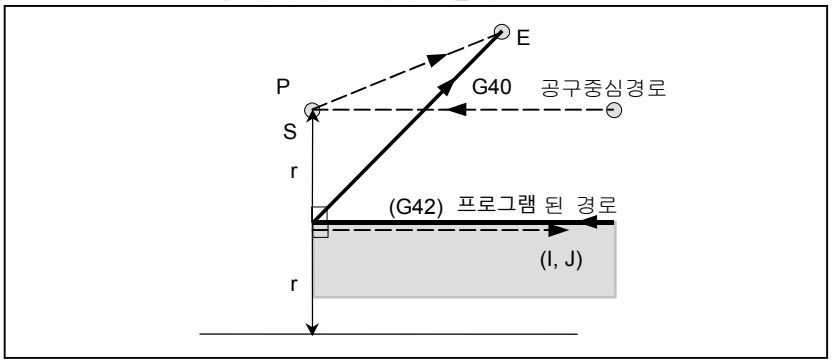
G40와 I_, J_, K_가 지령된 블록 직전의 블록 이 G41 또는 G42 모드 이면 앞 블록 의 종점부터 벡터 (I, J), (I, K) 또는(J, K) 방향으로 지령한 것과 동일하게 간주합니다. 오프셋 방향은 앞 블록 과 같습니다.




이 경우 내측 외측에 관계없이 반드시 교점이 요구되므로 주의가 필요합니다.

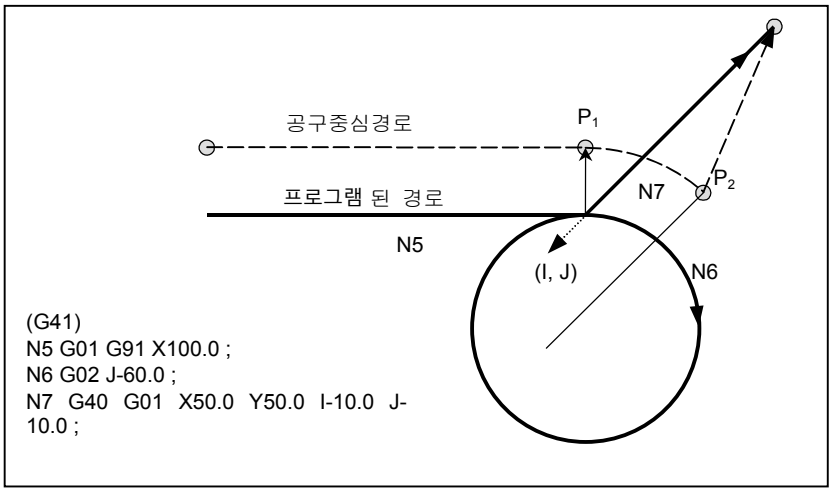


교점이 구해지지 않았으면 G40 앞 블록 에 수직인 위치로 옵니다.




**· 한바퀴 이상의 원호**

아래와 같은 경우 원은 한바퀴 이상이 되지 않고 $P_1$에서 $P_2$로 짧은 원호가 됩니다. 다음에 설명할 간섭점검 에 의해서 알람 이 발생하는 경우도 있습니다.
한바퀴 이상의 원호를 만들려면 원호를 분할하여 프로그램해야 합니다.




## 6.6.5 공구경 · 인선 R보정에 의한 절입과다 방지

### 해설

**· 공구직경보다 작은 홈의 가공**

공구중심경로가 공구경보정으로 인해 프로그램한 경로의 역방향이 될 경우 절입과다가 되기 때문에 그 직전 블록 의 시작직후에 알람 이 발생하고 정지합니다.

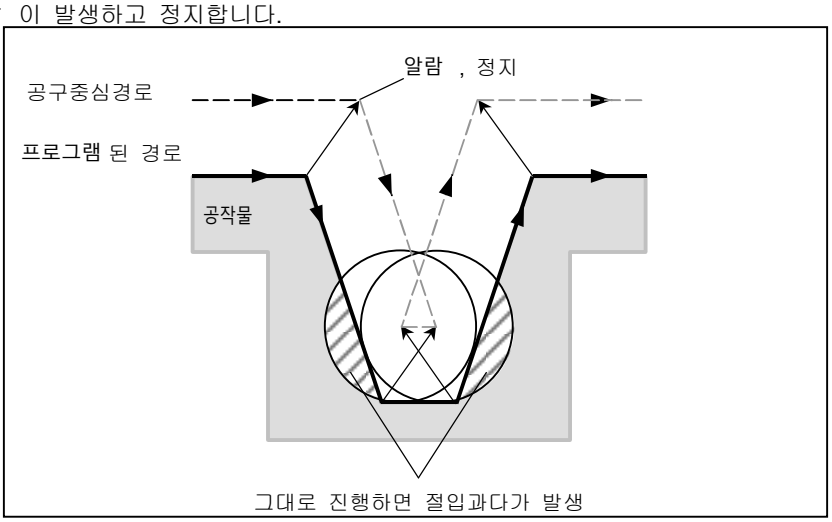



**그림 6.6.5 (a) 공구직경보다 작은 홈 가공**

### • 공구반경보다 작은단차의 가공

공작물의 단차를 원호로 지령한 형상의 경우, 공구중심경로는 그림 6.6.5(b)와 같게 됩니다. 여기서 단차가 공구 반경보다 작으면 그림 6.6.5(c)와 같이 통상대로 보정된 공구중심 경로에서는 **프로그램**한 경로와 역방향이 될 수 있습니다. 그런경우에는 최초 **벡터** 는 무시되고 두번째 **벡터** 에 직선적으로 이동하여 그곳이 **단일 블록** 일 때의 정지점이 되며 **단일 블록** 이 아닌 경우 자동운전이 속행됩니다.
단차를 직선으로 지령하면 **알람** 이 발생하지 않고 올바르게 보정됩니다. 단, 절삭 잔여가 발생합니다.

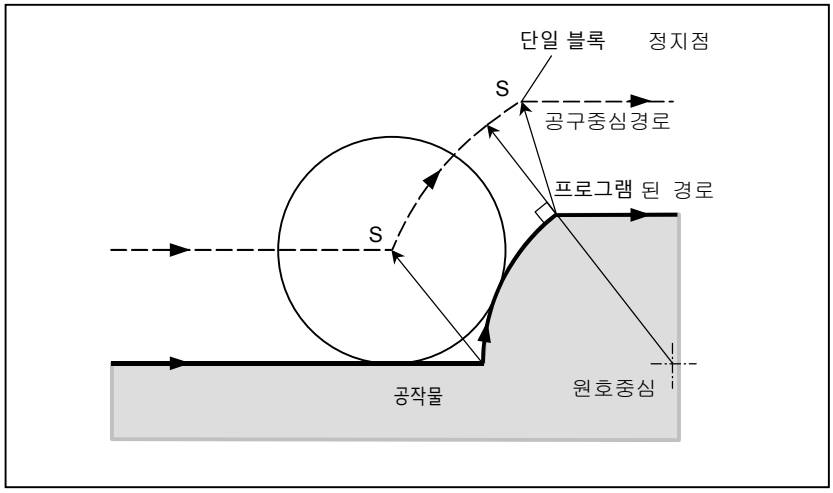



**그림 6.6.5 (b) 공구 반경보다 큰 단차의 가공**

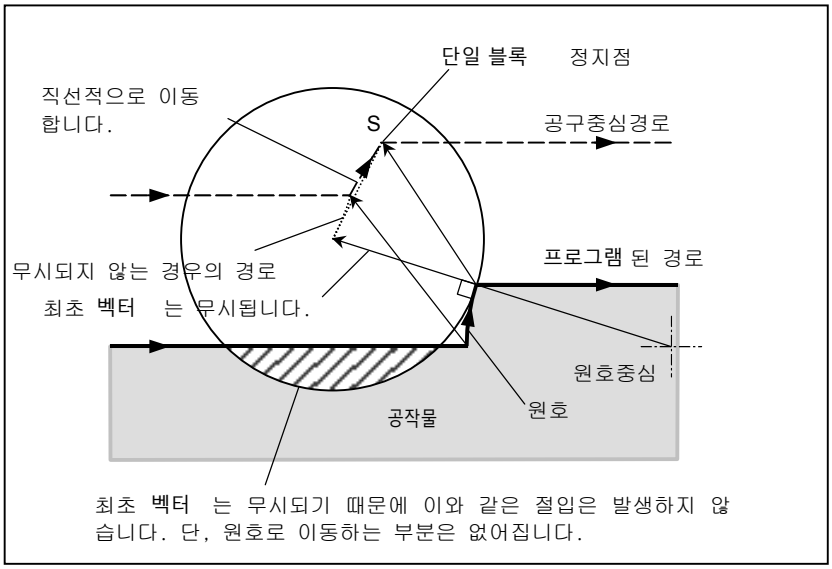



**그림 6.6.5 (c) 공구반경보다 작은 단차의 가공**

**• 보정시작과 Z축의 절입동작**

절삭개시 시 공작물에서 떨어진 위치에서 미리 공구경보정(통상 XY평면)을 걸어놓고, 그후 Z축으로 절입하는 방법은 일반적으로 잘 수행됩니다. 이 때 Z축 동작을 빠른 이송과 공작물에 접근하고 나서의 느린 이송의 2단계로 나누어 실행하고 싶으면 아래 사항에 주의하여 프로그램해 주십시오.

공구경보정 모드 중의 읽기 블록 수(파라미터 (No.19625))를 3으로 가정하여 그림 6.6.5 (d)와 같은 프로그램을 생각합니다.

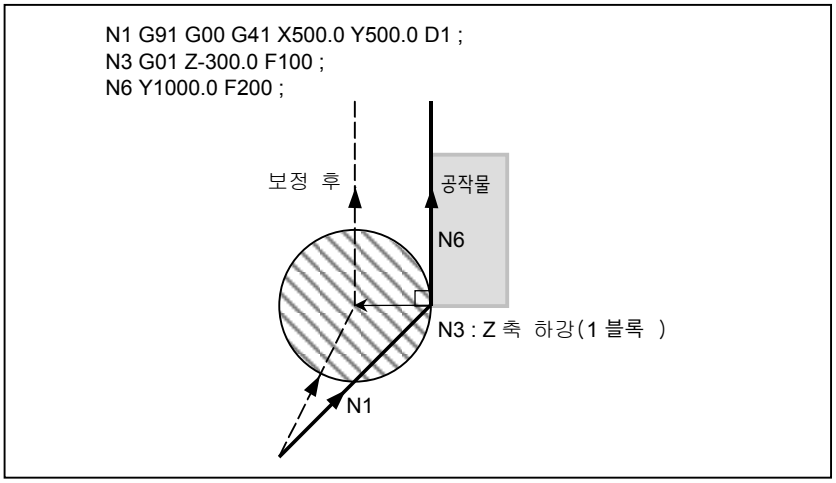



**그림 6.6.5 (d)**

그림 6.6.5 (d)의 프로그램이면 N1의 보정개시 시에 N6 블록 까지 읽을 수 있으므로 N1과 N6와의 관계를 판단하여 그림 6.6.5 (d)와 같이 바르게 보정이 이루어집니다.

여기서 N3의 블록 을 그림 6.6.5 (e)와 같이 N3와 N5의 둘로 나누었다고 가정합니다.

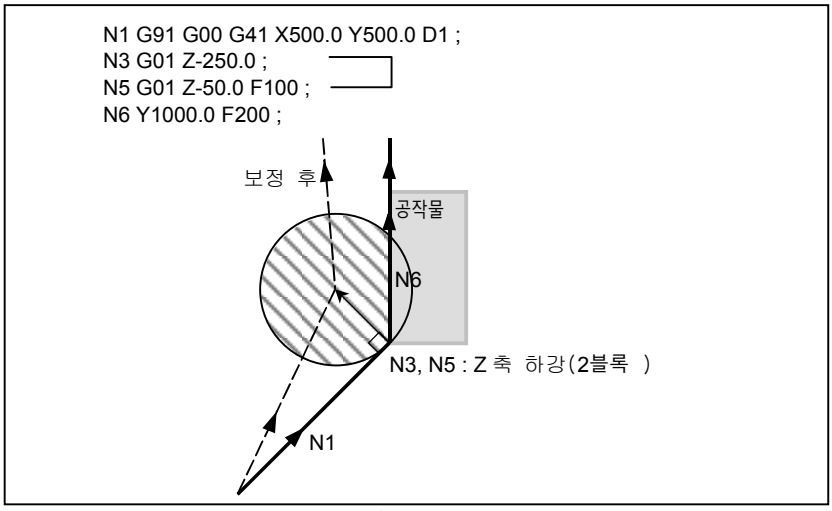



**그림 6.6.5 (e)**

이 때, 읽어들인 블록 수가 3이므로 N1의 보정개시 시에 N5까지 읽을 수 있지만 N6 블록 까지 읽을 수는 없습니다. 결국, N1 블록 의 정보만으로 보정을 실행하게 되고 보정개시 블록 의 종점에 수직인 벡터 를 만듭니다. 따라서, 그림6.6.5(e)와 같이 일반적으로 절입과다가 발생합니다.

이러한 경우 상기의 규칙을 이용하여 Z축이 절입한 후 진행방향과 완전히 같은 방향의 지령을 미리 Z축 절입직전에 해 놓으면 절입과다를 예방할 수 있습니다.

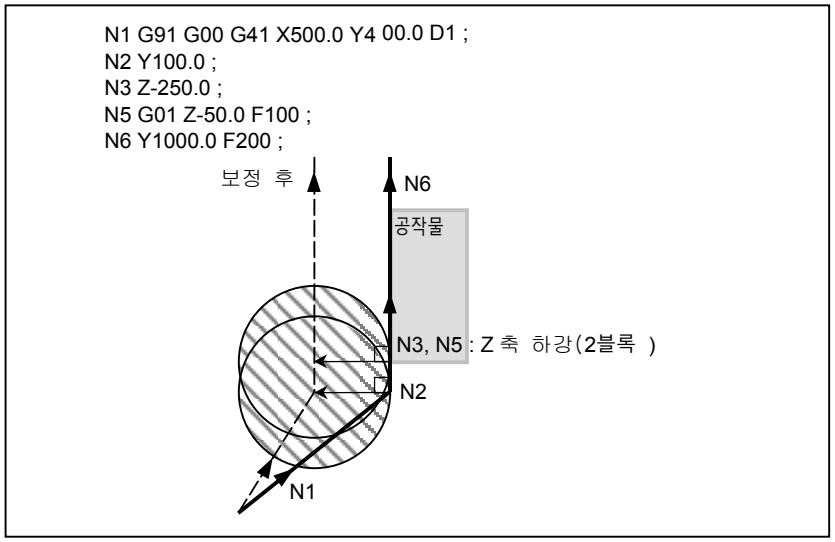



**그림 6.6.5 (f)**

N2에서 N6의 진행 방향과 같은 방향으로 지령되어 있으므로 올바르게 보정됩니다.

또, 시작 블록 에 N1 G91 G00 G41 X500. Y500. I0 J1 D1;과 같이 IJ 형식 벡터 를 Z축이 절입한 후 진행할 방향과 같은 방향으로 지령해도 똑같이 절입과다를 예방할 수 있습니다.

## 6.6.6 간섭점검

공구가 공작물에 닿는 것을 간섭이라고 하고 간섭을 어느정도 미리 예방하려는 기능을 간섭점검 라고 합니다. 단, 간섭점검 기능에 의해 모든 간섭을 막을 수 있는것은 아니며 실제로는 간섭하지 않았어도 점검 되는 경우도 있습니다.

### 해설

**· 간섭점검 가능조건**

간섭점검을 실행하려면 이동이 있는 블록 을 최저 3 블록 이상 읽어야 합니다. 이 때문에 오프셋 모드 에서 보조 기능 단독지령, 드웰 등 이동이 없는 블록 을 연속해 지령하여 이동이 있는 블록 을 3 블록 이상 읽을 수 없으면 간섭점검을 할 수 없으며 절입과다 또는 절입부족이 발생할 수 있습니다. 파라미터 (No.19625)로 결정하는 오프셋 모드 중 읽어들인 블록 수를 N, 읽어들인 N 블록 중 이동이 없는 블록 의 지령수를 M으로 하면 간섭점검이 가능한 조건은

(N-3) ≧ M

가 됩니다. 예를 들어, 오프셋 모드 중 최대 읽어들인 블록 수가 8일 때 이동이 없는 블록 을 5 블록 까지는 지령해도 간섭점검이 가능합니다. 단, 이 경우 인접하는 3 블록 사이의 간섭은 점검 할 수 있지만 그 앞에서 발생하는 간섭에 대해서는 검출할 수 없습니다.

**· 간섭점검 방법**

간섭점검 방법에는 뒤에서 설명할 방향 점검 및 원호 각도 점검 두 종류가 있습니다.
파라미터 CNC(No.5008#1) 및 파라미터 CNV(No.5008#3)로 이러한 방법과 유효/무효를 설정합니다.

| 파라미터 CNV | 파라미터 CNC | 동작 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 간섭점검 유효, 방향 점검 및 원호각도 점검 |
| 0 | 1 | 간섭점검 유효, 원호 각도 점검 만 실행 |
| 1 | − | 간섭점검 무효 |

**주**
방향 점검 만 실행하는 설정은 없습니다.

**· 간섭으로 간주하는 기준① (방향 점검 )**

공구경보정중 읽어들인 블록 수를 N으로 하면 우선 최초로 이번에 출력되어야 할(블록 1－블록 2) 사이에서 계산되는 보정 벡터 군과 (블록 N-1－블록 N) 사이에 계산되는 보정 벡터 군을 점검 하여 교차가 발생하면 간섭으로 판단합니다. 없으면 순서대로

(블록 1－블록 2)와 (블록 N-2－블록 N-1)

(블록 1－블록 2)와 (블록 N-3－블록 N-2)

:

:

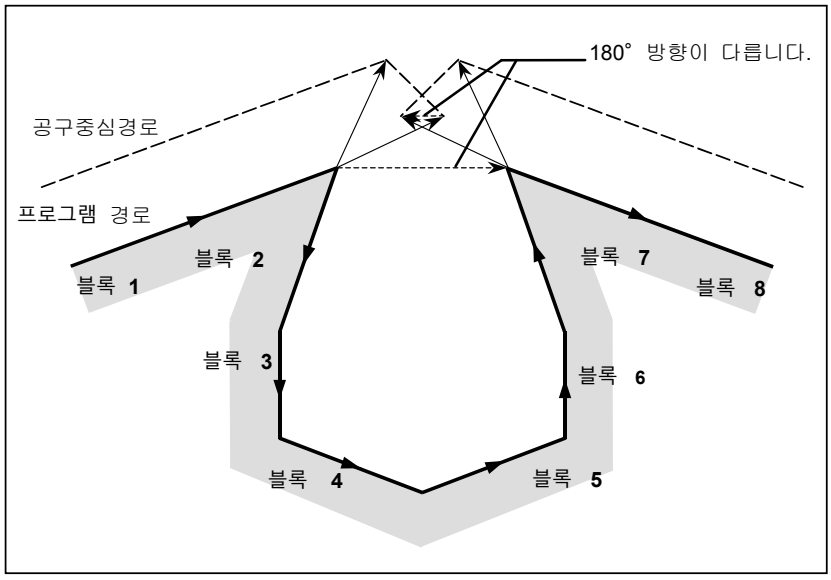
(블록 1－블록 2)와 (블록 2－블록 3)

과 같이 이번에 출력되는 보정 벡터 군에 가까워지는 방향으로 점검 해 갑니다. 보정 벡터 군은 복수 발생할 경우에도 모든 쌍 에 대해 점검 합니다.

판단방법은 (블록 1－블록 2)와 (블록 N-1－블록 N)의 보정 벡터 군의 점검 의 경우 지령한 (블록 1의 종점)에서 (블록 N-1의 종점) 방향 벡터 와 (블록 1의 종점에 점검 할 보정 벡터 를 더한 점)에서 (블록 N-1의 종점에 점검 하는 보정 벡터 를 더한 점)으로의 방향 벡터 를 비교하여 방향이 90° 이상 270° 이하이면 교차인 것으로 간섭이라고 판단합니다. 이것을 방향 점검 라고 합니다.

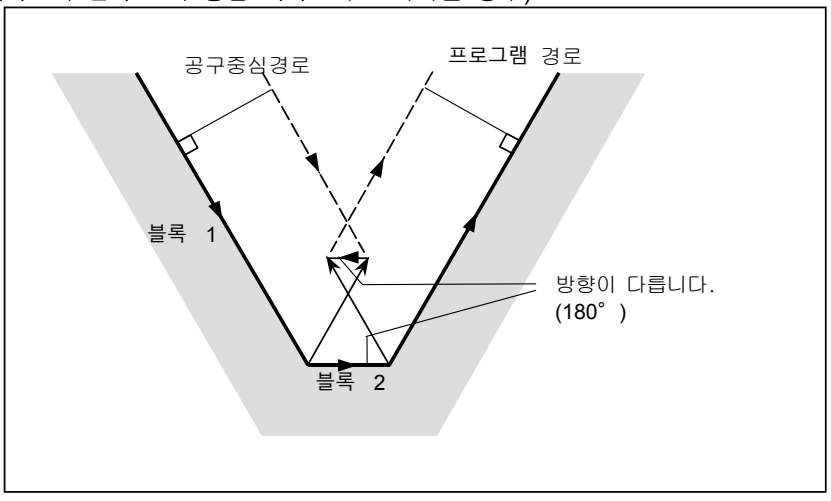
간섭으로 간주하는 기준 ①의 예

(블록 1의 종점 벡터 와 블록 7의 종점 벡터 가 교차하는 경우)




간섭으로 간주하는 기준①의 예

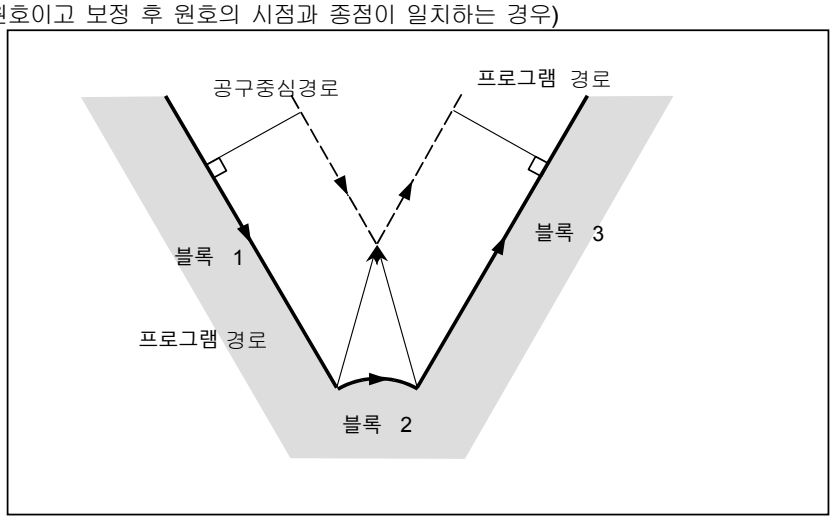
(블록 1의 종점 벡터 와 블록 2의 종점 벡터 가 교차하는 경우)



**· 간섭으로 간주하는 기준② (원호각도 점검 )**

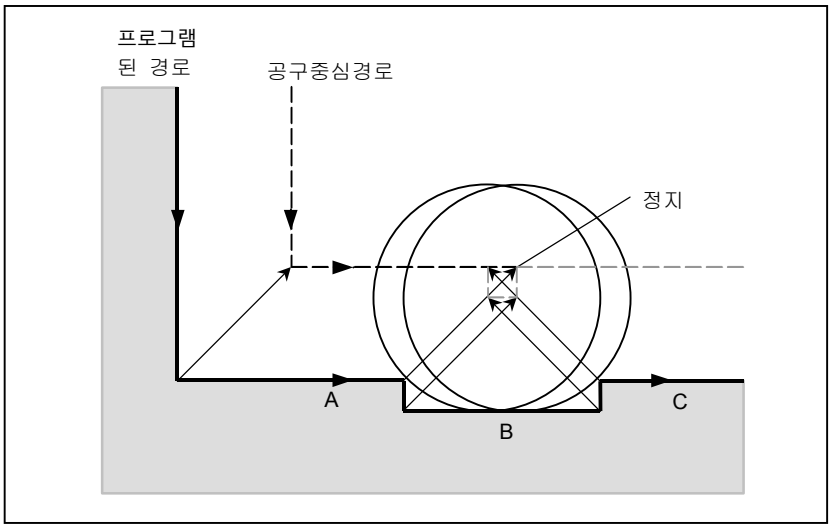
인접하는 세 블록 사이의 점검 , 즉(블록 1−블록 2) 사이에 계산되는 보정 벡터 군과 (블록 2−블록 3) 사이에 계산되는 보정 벡터 군의 점검 에 대해서는 블록 2가 원호의 경우 ①의 방향 점검 에 추가하여 프로그램 경로의 시점-종점 사이의 원호 각도와 보정 후 경로의 시점-종점사이의 원호각도를 점검 합니다. 그리고, 이 차이가 180° 이상의 경우 간섭이라고 판단합니다. 이것을 원호 각도 점검 라고 합니다.

②의 예(블록 2가 원호이고 보정 후 원호의 시점과 종점이 일치하는 경우)



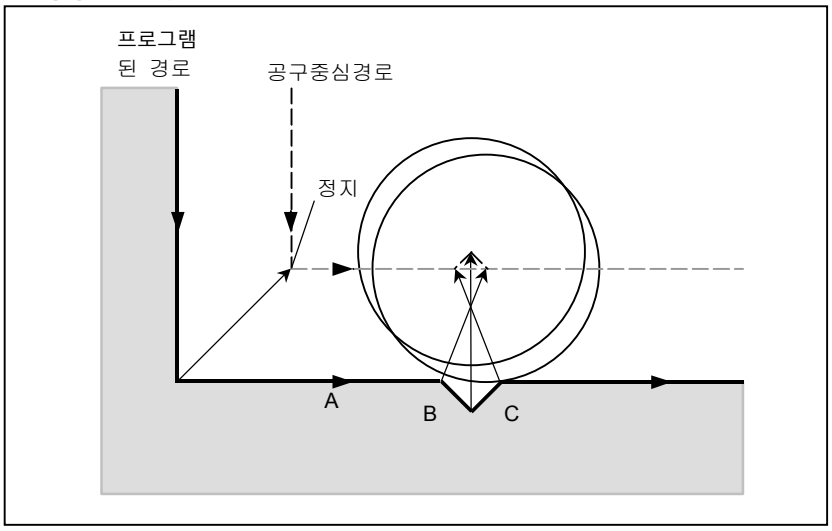

**· 실제간섭이 아니지만 간섭으로 간주되는 경우**

① 공구경 · 인선 R보정량보다 작게 패인 곳




실제는 간섭하지 않지만 블록 B에 있어서 프로그램 방향과 공구경보정이 실행된 후의 경로방향이 역이므로 간섭으로 간주하고 알람 이 발생하고 정지합니다.

② 공구경 · 인선 R보정량보다 작은 홈




①과 같이 블록 B에 있어서 방향이 역전되므로 간섭으로 간주되어 알람 이 발생하고 정지합니다.

## 6.6.6.1 간섭으로 판단되었을 경우의 동작

간섭점검 에 의해 간섭(절입 과다)이 발생했다고 판단되었을 경우의 동작은 파라미터 CAV(No.19607#5)의 설정으로 다음의 두 종류를 선택할 수 있습니다.

| 파라미터 CAV | 기능 | 동작 |
|---|---|---|
| 0 | **간섭점검 알람 기능** | 절입과다(간섭)가 발생하는 블록 실행전에 알람 후 정지합니다. |
| 1 | **간섭점검 회피기능** | 절입과다(간섭)가 발생하지 않게 공구경로를 변경한 후 가공을 속행합니다. |

## 6.6.6.2 간섭점검 알람 기능

**· 인접하는 3 블록 사이 이외의 간섭**

그림6.6.6.2(a)와 같이 블록 1의 종점 벡터 와 블록 7의 종점 벡터 사이를 간섭으로 판단할 경우 블록 1의 동작을 실행하기 전에 알람 이 발생하고 정지합니다. 이 경우 벡터 는 소거되지 않습니다.

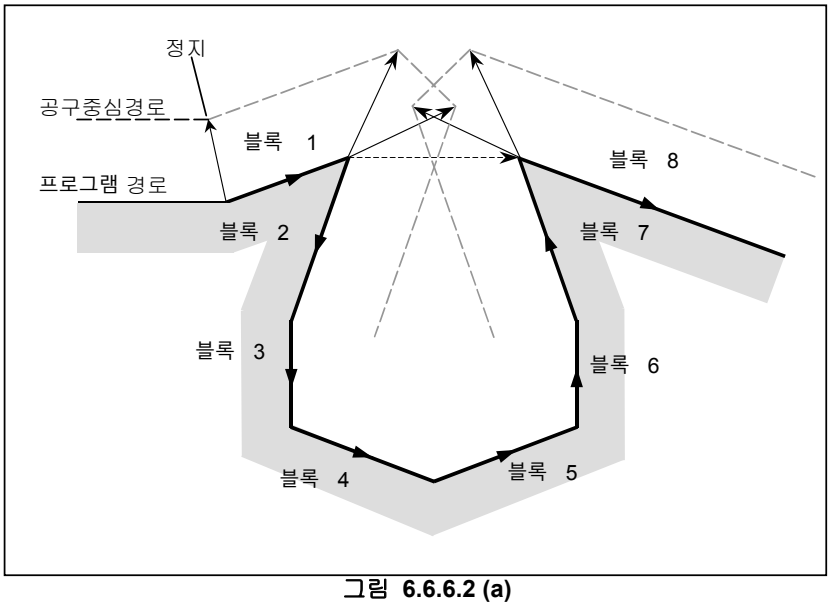



**그림 6.6.6.2 (a)**

**· 인접하는 3 블록 사이의 간섭**

인접하는 3 블록 사이에서 간섭으로 판단되었을 경우 간섭하고 있는 벡터 및 그 안쪽에 존재하는 벡터 를 소거하고 나머지 벡터 를 접속하는 경로를 만듭니다. 그림6.6.6.2(b)의 예에서는 $V_2$와 $V_5$가 간섭하고 있기 때문에 $V_2$, $V_5$ 및 그 안 쪽 $V_3$, $V_4$가 소거되고 $V_1 \rightarrow V_6$와 접속됩니다. 이사이의 동작은 직선보간이 됩니다.

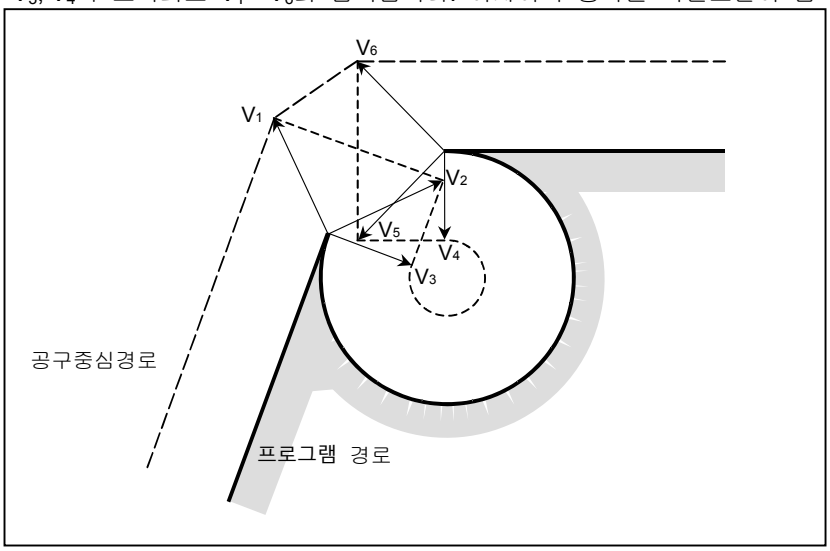



**그림 6.6.6.2 (b)**

벡터 소거후 마지막 1개의 벡터 가 되어도 아직 간섭하고 있거나, 처음부터 1개씩의 벡터 밖에 없어서 간섭하고 있는 경우 앞 블록 의 시작 직후(단일 블록 이면 종점)에 알람 이 되고 정지합니다. 그림6.6.6.2(c)의 예에서는 $V_2$와 $V_3$가 간섭하고 있지만 이것을 소거해도 마지막 $V_1$와 $V_4$도 간섭하고 있으므로 알람 이 됩니다.

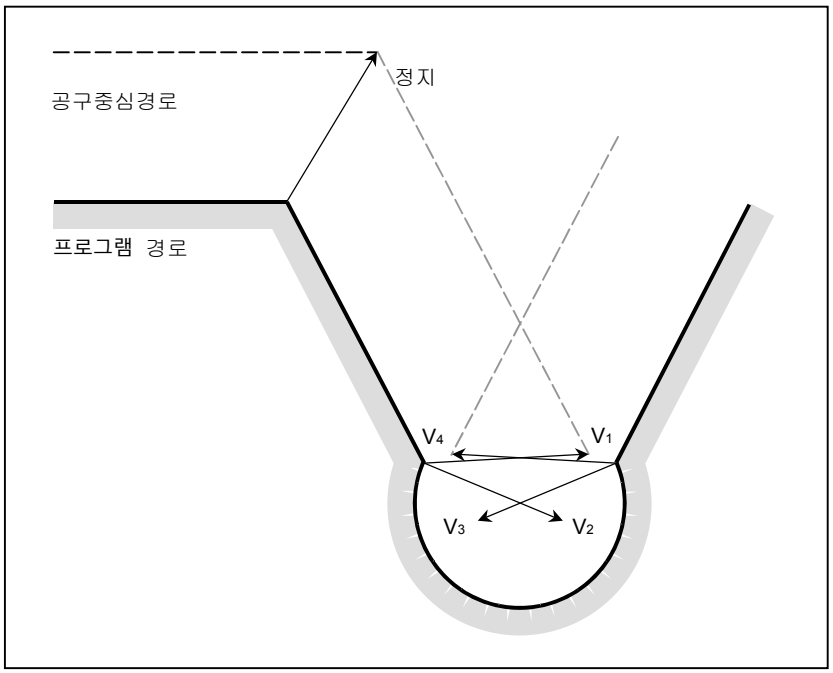



**그림 6.6.6.2 (c)**

## 6.6.6.3 간섭점검 회피기능

### 개요

간섭점검 알람 기능에 대해서 간섭 알람 이 되는 조건이 만족되는 지령이 되었을 때 이 기능이 설정되어 있으면 간섭 알람 을 발생하지 않고 간섭을 회피하는 경로가 되는 새로운 보정 벡터 를 계산하여 가공을 속행합니다. 단, 간섭이 회피되는 경로는 프로그램 경로에 있어 절입부족이 됩니다. 또, 지령 형상에 따라서는 간섭을 회피하는 경로가 요구되지 않는 경우나 간섭 회피의 경로가 위험하다고 판단되는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 알람 이 발생하고 정지합니다. 따라서, 모든 지령에 대해서 간섭을 회피할 수는 없습니다.

**· 간섭회피 방법**

(블록 1−블록 2) 사이의 보정 벡터 와 (블록 N-1−블록 N) 사이의 보정 벡터 에서 간섭이 발생한 경우를 가정합니다. 블록 1의 종점에서 블록 N-1의 종점방향 벡터 를 간격 벡터 라고 합니다. 이때 (블록 1−간격 벡터 )사이 보정 후의 교점 벡터 와 (간격 벡터 블록 N) 사이의 보정 후의 교점 벡터 를 구하고 이것을 접속하는 경로를 만듭니다.

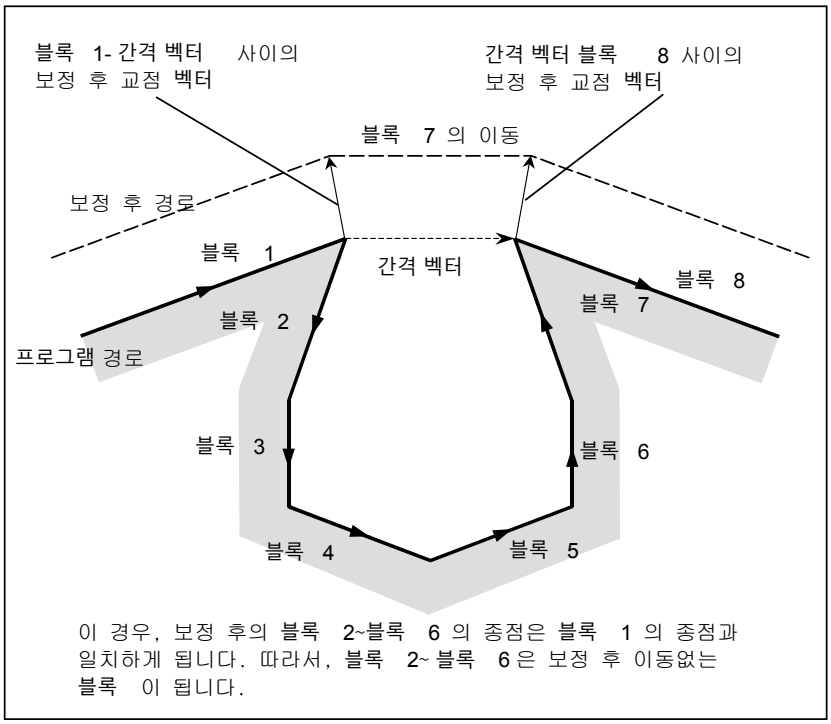



**그림 6.6.6.3 (a)**

특히 (블록 1−간격 벡터 )의 보정 후의 교점 벡터 와 (간격 벡터 블록 N)의 보정 후의 교점 벡터 가 교차하는 경우 우선「인접하는 3 블록 사이에서의 간섭」과 같은 방법으로 벡터 소거를 실행합니다. 그리고, 마지막 남은 벡터 가 아직 교차하는 경우 (블록 1−블록 N)의 보정 후의 교점 벡터 를 다시 계산하여 구합니다.

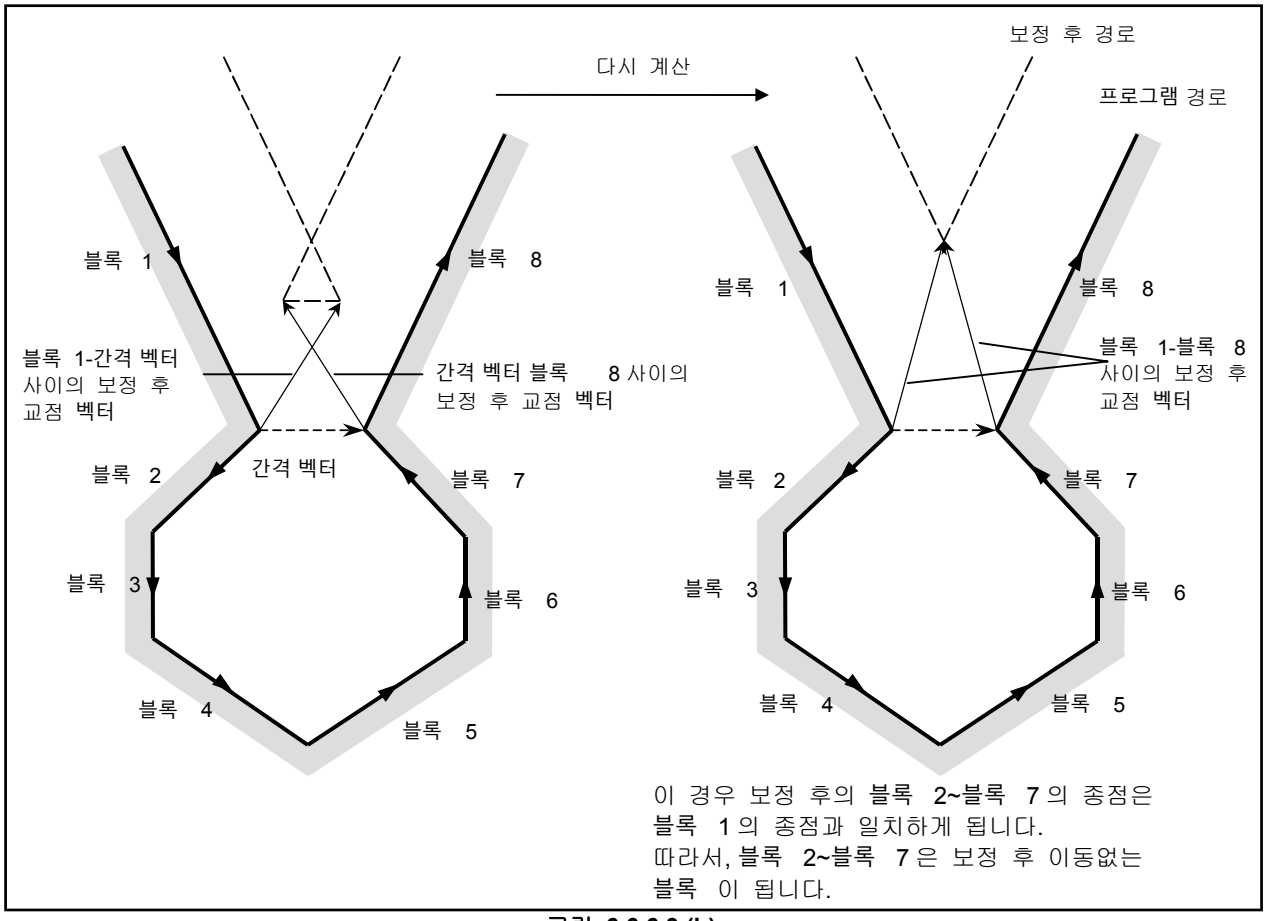



**그림 6.6.6.3 (b)**

또, 그림6.6.6.3(c)와 같이 지령된 원호의 반경보다 공구경·인선 R보정량이 크고 원호의 내측에 대해서 보정되는 지령을 할 경우 원호의 지령은 직선으로 간주하여 교점계산을 실행하는 것으로 간섭을 회피합니다. 이 경우 회피 벡터 사이는 직선보간으로 접속됩니다.

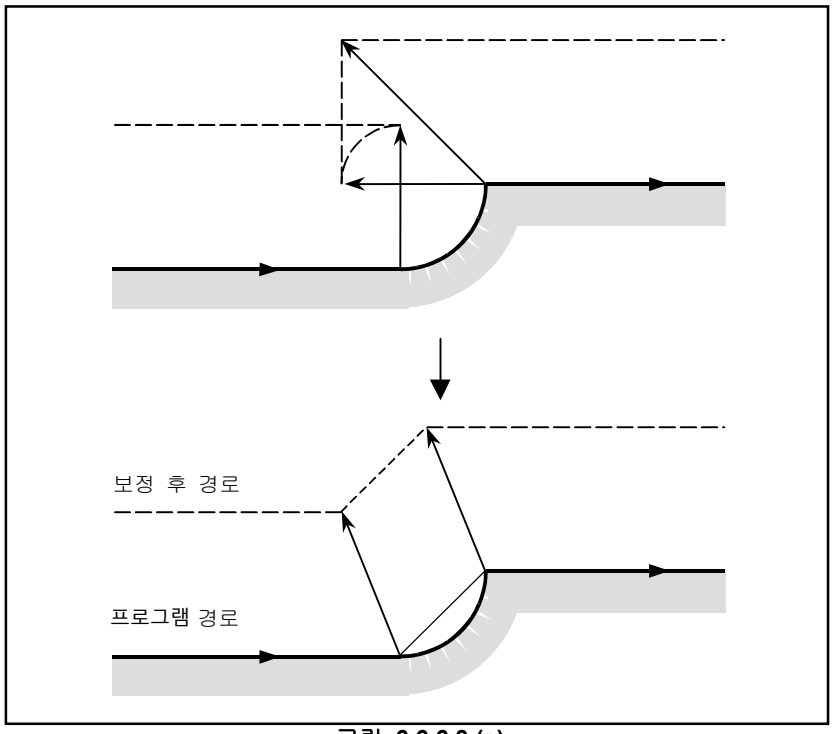



**그림 6.6.6.3 (c)**

**· 간섭회피 벡터 가 존재하지 않는 경우**

그림6.6.6.3(d)와 같은 평행 **포켓** 을 가공하는 경우 **블록** 1의 종점 **벡터** 와 **블록** 2의 종점 **벡터** 사이에 간섭이라고 판단되어 간섭회피 **벡터** 로 **블록** 1 보정 후 경로와 **블록** 3의 보정 후 경로의 교점 **벡터** 를 계산하려고 합니다. 이 경우 **블록** 1에서 **블록** 3이 평행이므로 교점이 존재하지 않습니다. 이러한 경우 **블록** 1 직전에 **알람** 이 발생하고 정지합니다.

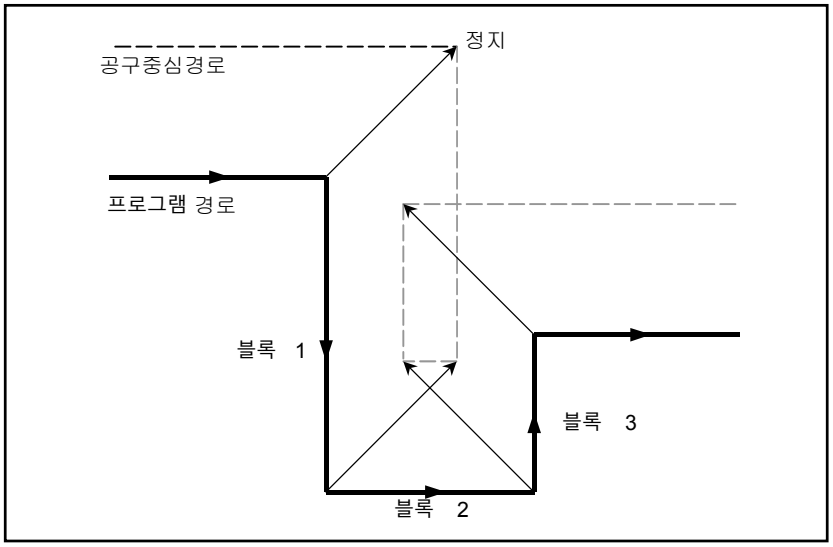



**그림 6.6.6.3 (d)**

또, 그림6.6.6.3(e)와 같은 원호의 **포켓** 을 가공하는 경우 **블록** 1의 종점 **벡터** 와 **블록** 2의 종점 **벡터** 와의 사이가 간섭이라고 판단되어 간섭회피 **벡터** 로서 **블록** 1 보정 후 경로와 **블록** 3을 보정한 후 경로의 교점 **벡터** 를 계산하려고 합니다. 이 경우 **블록** 1과 **블록** 3을 원호로 보정한 후 교점이 존재하지 않게 됩니다. 이런경우도 앞의 예와같이 **블록** 1 직전에 **알람** 이 발생하고 정지합니다.

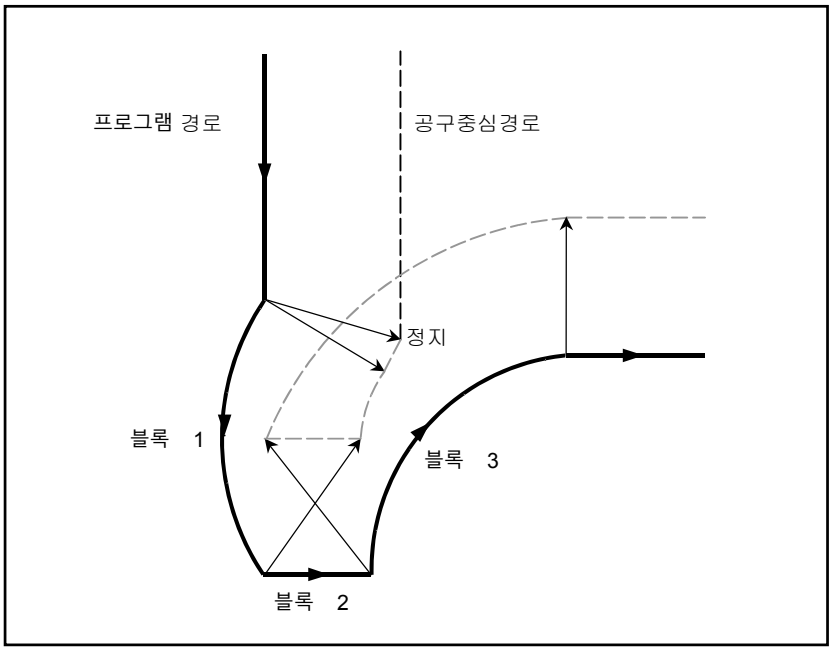



**그림 6.6.6.3 (e)**

**· 간섭을 회피하면 위험하다고 판단되는 경우**

그림6.6.6.3(f)와 같은 예각 **포켓** 을 가공할 경우 **블록** 1의 종점 **벡터** 와 **블록** 2의 종점 **벡터** 사이가 간섭으로 판단되어 간섭 회피 **벡터** 로서 **블록** 1 보정 후 경로와 **블록** 3 보정 후 경로의 교점 **벡터** 를 계산하려고 합니다. 이 경우 회피 후 경로의 이동방향이 원래의 지령 방향과 완전히 다른 방향이 됩니다. 이와 같이 회피 후의 경로가 원래의 지령과 완전히 다른(90° 이상 270° 이하이다.) 경우 간섭회피 동작이 위험하다고 판단하여 **블록** 1 직전에 **알람** 이 발생하고 정지합니다.

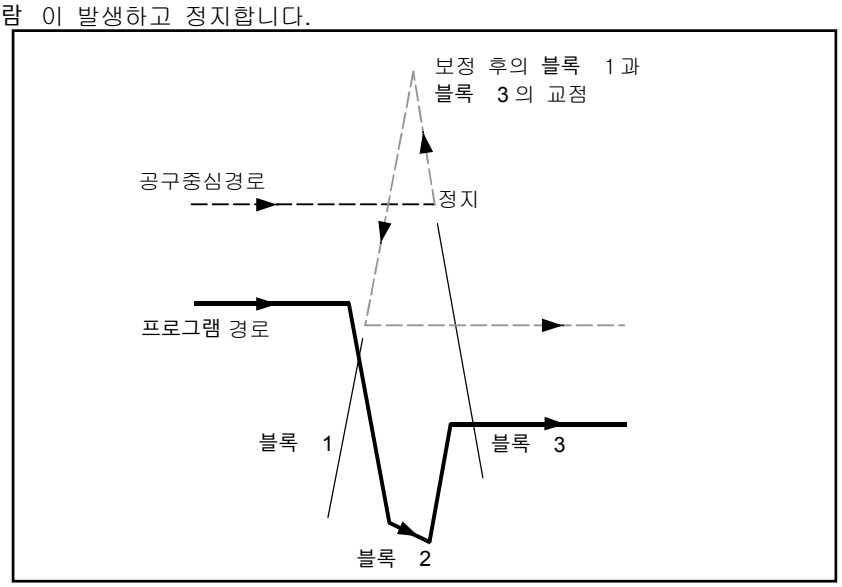



**그림 6.6.6.3 (f)**

또, 그림6.6.6.3(g)와 같이 입구보다 바닥측이 넓은 **포켓** 을 가공할 경우 **블록** 1의 종점 **벡터** 와 **블록** 2의 종점 **벡터** 의 사이를 간섭으로 판단하여 간섭 회피 **벡터** 로서 **블록** 1 보정 후 경로와 **블록** 3의 보정 후 경로의 교점 **벡터** 를 계산하려고 합니다. 이 경우 **블록** 1에서 **블록** 3의 관계가 외측으로 판정되므로 회피 후 경로가 원래 지령보다 절입 과다가 됩니다. 이런 경우도 간섭회피 동작이 위험하다라고 판단하여 **블록** 1 직전에 **알람** 이 되어 정지합니다.

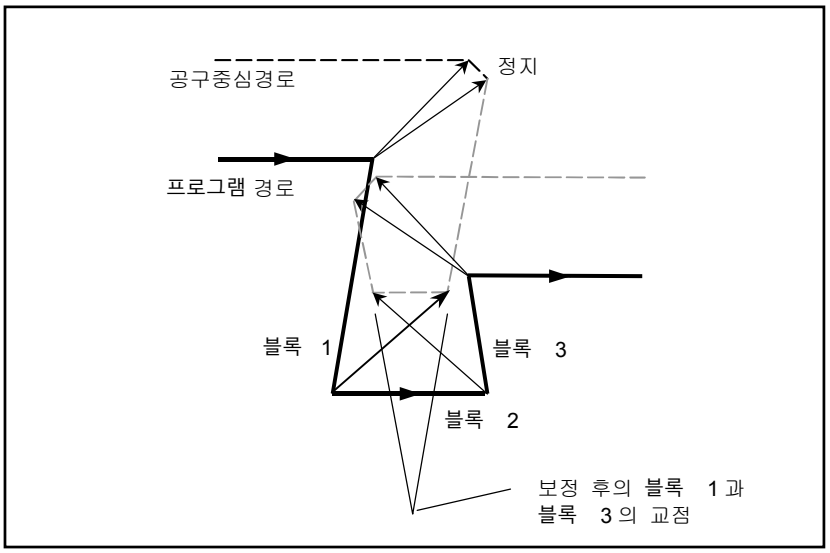



**그림 6.6.6.3 (g)**

**· 간섭회피 벡터 에 의해 간섭이 추가 발생하는 경우**

그림6.6.6.3(h)와 같은 **포켓** 을 가공할 경우 읽어들인 **블록** 수가 3이면 **블록** 1의 종점 **벡터** 와 **블록** 2의 종점 **벡터** 와의 사이를 간섭으로 판단하여 간섭회피 **벡터** 로 **블록** 1 보정 후 경로와 **블록** 3 보정 후 경로의 교점 **벡터** 를 계산합니다. 그러나, 이 경우 다음에 계산되는 **블록** 3의 종점 **벡터** 가 앞의 간섭회피 **벡터** 에 의해 간섭이 추가로 발생하게 됩니다. 이처럼 한번 작성되어 출력된 간섭회피 **벡터** 에 의해 추가적인 간섭이 발생하는 경우 그 **블록** 의 이동은 실행되지 않고 직전에 **알람** 이 발생하고 정지합니다.

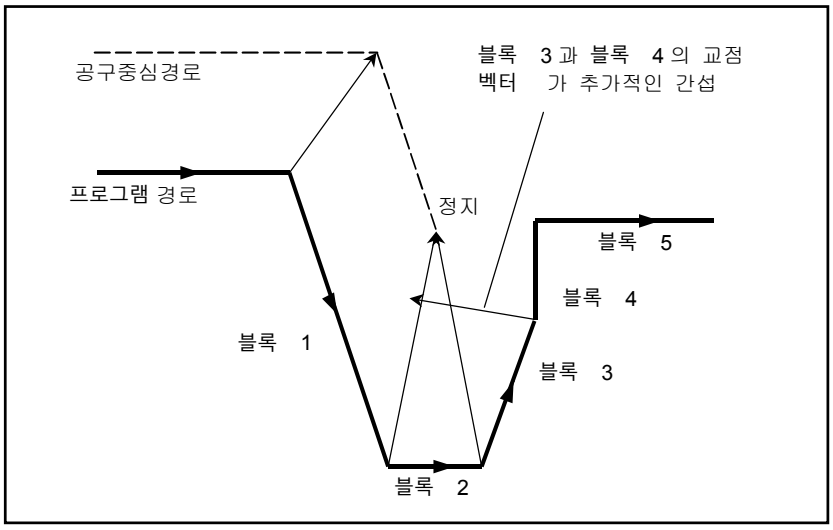



**그림 6.6.6.3 (h)**

**주**

1 「간섭을 회피하면 위험하다고 판단되는 경우」및「간섭회피 **벡터** 에 의해 간섭이 추가 발생하는 경우」에는 **파라미터** NAA (No.19607#6)의 설정으로 **알람** 을 발생시키지 않고 가공을 속행시킬 수 있습니다. 단,「간섭회피 **벡터** 가 존재하지 않는 경우」에 대해서는 이 **파라미터** 의 설정과 관계없이 **알람** 을 회피할 수 없습니다.

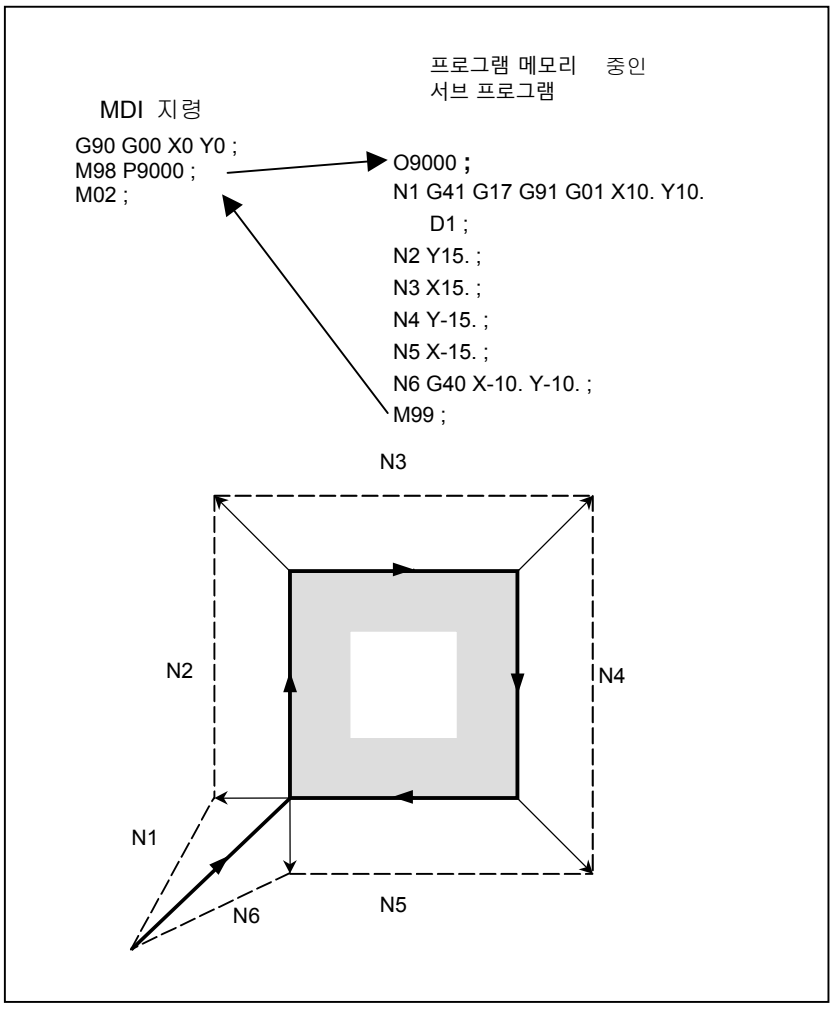
2 간섭회피 동작 중 **단일 블록** 정지하고 수동개입, MDI 개입, 공구경·인선 R보정량의 변경 등 원래 이동과 다른조작을 실행할 경우 새로운 경로에서 교점계산을 실행합니다. 따라서, 이런 조작을 실행하려면 간섭회피된 것이 다시 간섭하게 되는 일이 있으므로 주의하여 주십시오.

# 6.6.7 MDI에서의 입력에 대한 공구경 · 인선 R보정

## 해설

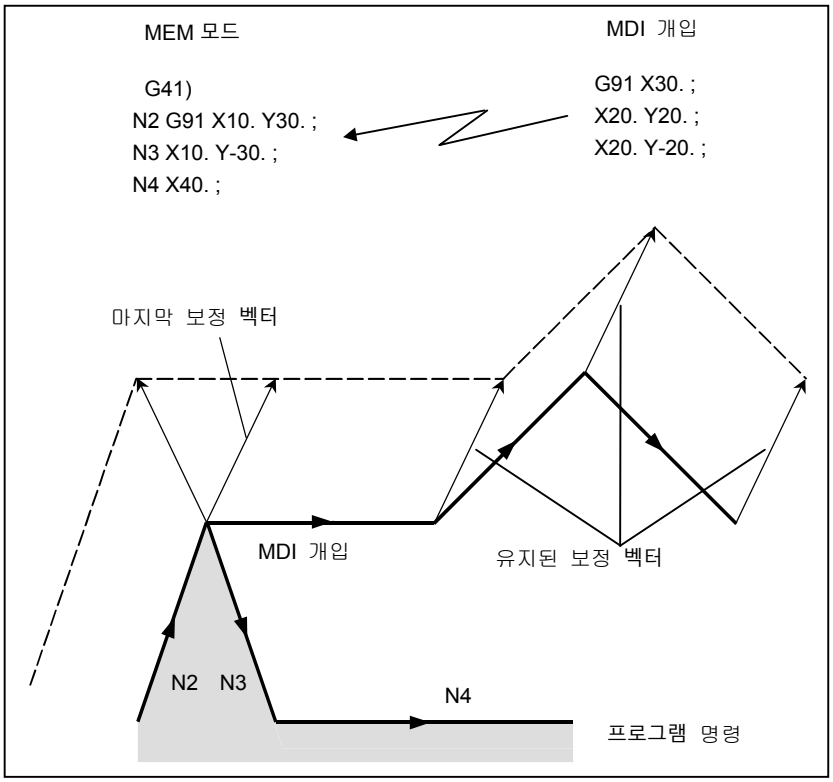
### ·MDI 운전

MDI 운전 즉, 리셋 상태에서 MDI 모드 로 프로그램 지령을 하여 사이클 시작을 설정할 경우 메모리 운전/DNC 운전과 같이 교점계산을 하여 보정합니다. MDI 운전에 의해 프로그램 메모리 중인 서브 프로그램을 호출할 경우에도 이와 같이 보정됩니다.




### ·MDI 개입

MDI 개입 즉, 메모리 운전/DNC 운전 등의 도중에 단일 블록 정지시켜 자동운전 정지상태로 하고 MDI 모드 에서 프로그램 지령을 하여 사이클 시작을 설정할 경우 공구경보정은 교점계산을 실행하지 않고 개입전 마지막 보정벡터 를 계속 유지합니다.


MEM 모드
MDI 개입
G41)
N2 G91 X10. Y30. ;
N3 X10. Y-30. ;
N4 X40. ;
G91 X30. ;
X20. Y20. ;
X20. Y-20. ;
마지막 보정 벡터
MDI 개입
유지된 보정 벡터
N2
N3
N4
프로그램 명령

# 6.7 벡터 유지(G38)

공구경 · 인선 R보정에서 오프셋 모드 중 G38을 지령하여 교점계산을 하지않고 앞 블록 의 종점위치 보정벡터 를 유지할 수 있습니다.

## 형식

(오프셋 모드 중)
**G38 IP_ ;**

IP : 축이동지령값

## 해설

**· 벡터 유지**

상기 지령으로 G38의 한 단계 전 블록 종점에서 그 블록 에 수직인 벡터 가 출력됩니다. 그리고, G38블록 에서는 앞 블록 에서 출력된 수직벡터 가 유지됩니다. G38은 원샷 G 코드 입니다. 따라서, G38 의 지령이 없는 다음 이동지령에서 보정벡터 는 재생성됩니다.

## 제한사항

**· 모드**

G38은 G00 이나 G01 모드 에서 지령하여 주십시오. G02 이나 G03(원호보간) 모드 에서 지령하면, 시점과 종점에서 반경 오차를 일으킬 수 있습니다.

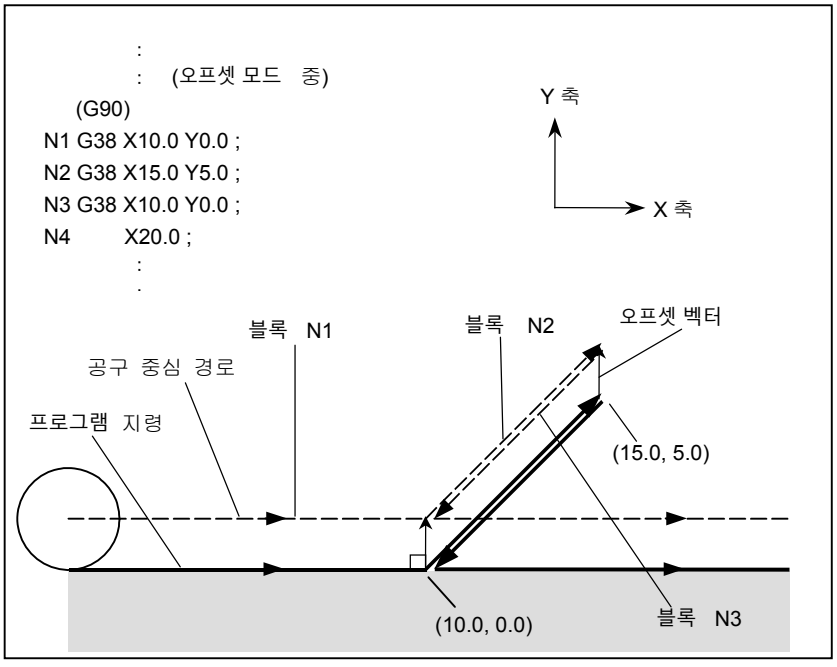
**· 시작 /취소**

시작 /취소 에서는 시작 에서의 공구의 움직임 항 및 오프셋 모드 취소 에서의 공구의 움직임 항에 기재된 것과 같이 동작합니다. 그러므로, 다음 블록 에서는 G38을 지령할 수 없습니다.

1) 시작 지령(G41, G42) 블록
2) 취소 지령(G40) 블록
3) 취소 지령(G40) 한 단계 전 블록

## 예제

```
        :
        :  (오프셋 모드 중)
   (G90)
N1 G38 X10.0 Y0.0 ;
N2 G38 X15.0 Y5.0 ;
N3 G38 X10.0 Y0.0 ;
N4     X20.0 ;
        :
        .
```



# 6.8 모서리 원호보간(G39)

공구경·인선 R보정에서 오프셋 모드 중 G39를 지령하여 모서리 보정량을 반경으로 하는 모서리 원호보간을 실행할 수 있습니다.

## 형식

오프셋 모드 중

**G39 ;**

또는

**G39** { **I_ J_** / **I_ K_** / **J_ K_** } **;**

## 해설

**· 모서리 원호보간**

상기의 지령으로 모서리의 보정량을 반경으로 한 모서리 원호보간을 실행할 수 있습니다. 원호의 우회전 좌회전 여부는 그 전에 지령한 G41, G42에 따라 결정됩니다. G39는 원샷 G 코드 입니다.

**· I, J, K지령이 없는 경우의 G39**

G39를 지령하면 원호종점인 벡터 가 다음 블록 시점에서 수직이 되는 모서리 원호를 만듭니다.

**· I, J, K지령이 있는 경우의 G39**

I, J, K를 지령하면, 원호종점인 벡터 가 I, J, K로 지정된 벡터 에 수직이 되는 모서리 원호를 만듭니다.

## 제한사항

**· 이동지령**

G39 블록 에서는 이동지령을 할 수 없습니다. 알람 이 발생합니다.

**· 내측 모서리**

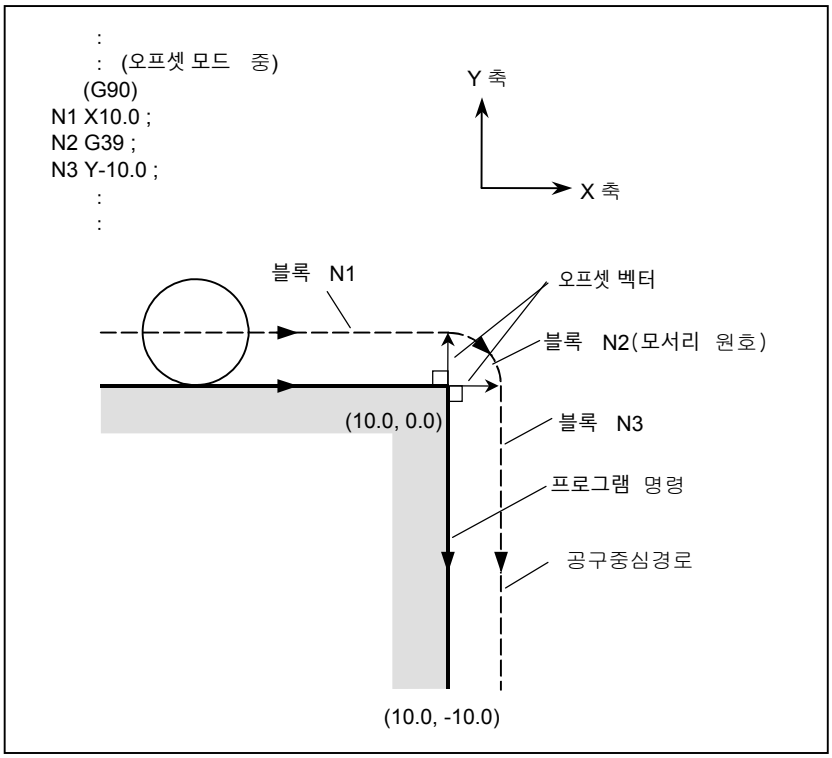
내측 모서리 블록 간에 G39을 지령할 수 없습니다. 지령하면 과절입이 발생합니다.

**· 모서리 원호의 속도**

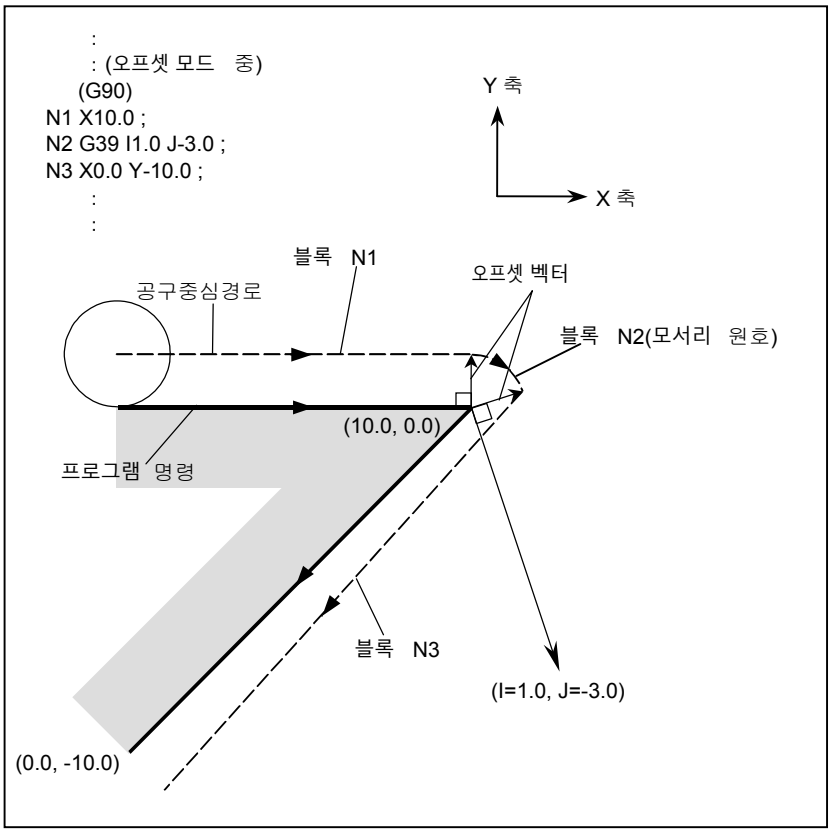
G00 모드 에서 G39으로 모서리 원호를 지령할 경우, 모서리 원호 블록 속도는 그 전에 지령한 F지령으로 결정된 속도가 됩니다. 프로그램중 한번도 F지령이 없었던 상태에서G39를 지령할 경우 모서리 원호 블록 속도는 파라미터 (No.1411)로 설정된 속도가 됩니다.

## 예제

· **I, J, K**지령이 없는 경우의 **G39**




· **I, J, K**지령이 있는 경우의 **G39**



# 6.9 3차원 공구보정(G40, G41)

공구경보정이 선택된 평면에서 2차원적으로 오프셋 되는데 반해, 3차원 공구보정은 3차원의 오프셋 방향을 프로그램으로 지정하여 공구를 3차원으로 오프셋 시킬 수 있는 기능입니다.

## 형식

### · 시작 (3차원 공구보정 시작)

공구경보정 취소 모드 에서 다음 지령을 실행하면 3 차원 공구보정 모드 가 됩니다.

**G41Xp_Yp_Zp_ I_ J_ K_D_ ;**

Xp : X축 또는 그 병행축
Yp : Y축 또는 그 병행축
Zp : Z축 또는 그 병행축
I :
J : } 해설을 참조하여 주십시오.
K :
D : 공구보정량 지정 코드 (1~3자리수)(D 코드 )

### · 3차원 공구보정 취소

3 차원 공구보정 모드 에서 다음 지령을 실행하면 공구경보정 취소 모드 가 됩니다.

· 이동과 함께 취소 하는 경우

**G40 Xp_Yp_Zp_ ;**

또는

**Xp_Yp_Zp_ D00 ;**

· 벡터 분만 취소 하는 경우

**G40;**

또는

**D00;**

### · 오프셋 공간의 선택

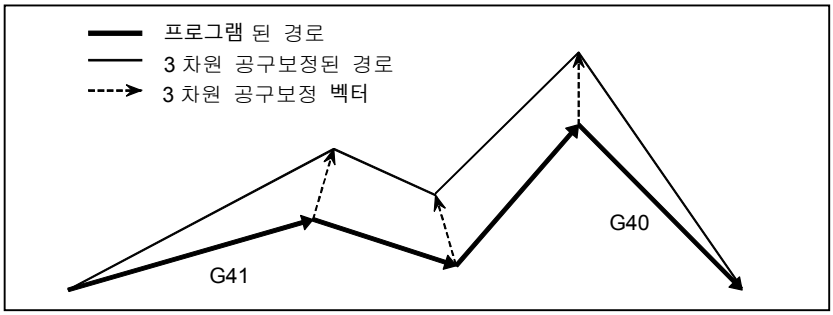
3차원 공구보정을 실행하는 3차원 공간은 G41이 지령된 시작 블록 에서 지령된 축주소 에 따라 결정됩니다. Xp, Yp, 또는 Zp를 지령하지 않았을 경우에 기본 3축인 X, Y, 나 Z가 지령된 것으로 간주합니다.

(예) X와 U, Y와 V, Z와 W가 평행축인 경우
G41 X_I_J_K_D_; X, Y, Z공간
G41 U_V_Z_I_J_K_D_; U, V, Z공간
G41 W_I_J_K_D_; X, Y, W공간

## 해설

### · 3차원 공구보정벡터

3차원 공구보정 모드 중인 각 블록 의 종점에서는 아래와 같은 3차원 공구보정벡터 가 형성됩니다.



3차원 공구보정벡터 는, 다음 식으로 도출됩니다.

$$Vx = \frac{i \cdot r}{p} \quad \text{(Xp축방향의 벡터 성분)}$$

$$Vy = \frac{j \cdot r}{p} \quad \text{(Yp축방향의 벡터 성분)}$$

$$Vz = \frac{k \cdot r}{p} \quad \text{(Zp축방향의 벡터 성분)}$$

i, j, k는 그 블록 에 지령된 주소 I, J, K 값입니다. r은 지령된 오프셋 번호에 대응하는 오프셋값입니다.
p는 다음 식에서 구해진 값입니다.

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

3차원 공구보정벡터 의 방향외에 그 크기 성분도 프로그램으로 지정할 경우 Vx, Vy, Vz를 구하는 식에서 p 값을 정수인 파라미터 로 설정할 수 있습니다.
(파라미터 (No.5011))
단, 파라미터 의 설정값이 0일 경우,

$$p = \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}$$

로 간주됩니다.

### · 다른 보정기능과의 관계

| | |
|---|---|
| 공구길이보정 | 지령된 통로에 3차원 공구보정을 실행하고, 그 이후의 통로에서는 공구길이를 보정합니다. |
| 공구위치 보정 | 3차원 공구보정 모드 중 공구위치 보정을 지령하면, 알람 이 발생합니다(알람 (PS0042)). |
| 공구경보정 | 시작 시 주소 I, J, K 3개를 모두 지령하면 3차원 공구보정 모드 가 되고, 두 개 이하이면 공구경보정 모드 가 됩니다. 따라서 3차원 공구보정 모드 중에 공구경보정이나 공구경보정 모드 중에 3차원 공구보정을 지령할 수 없습니다. |

### · I, J, K의 경우

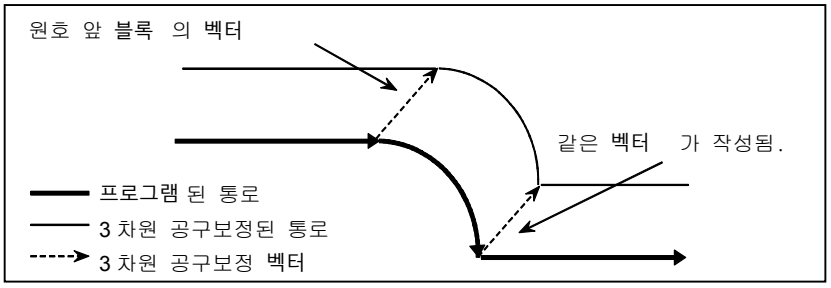
시작 시에는 주소 I, J, K를 모두 지령해야 합니다. 1개라도 빠지면, 2차원의 공구경보정이 시작 됩니다. 3차원 공구보정 모드 중 I, J, K모두가 생략된 블록 에서는 앞 블록 에서 만들어진 벡터 와 같은 벡터 가 블록 의 종점에 만들어집니다.

### · G42

일반적으로 시작 시에는 G41을 지령하지만, G42를 지령해도 시작 은 실행되며 G41인 경우와 역방향으로 보정을 실행합니다.

### · 각 보간별 오프셋 벡터

원호보간, 헬리컬보간(모두 G02, G03) 및 인벌류트보간(G02.2, G03.2)를 지령하면 앞 블록 에서 작성된 벡터 가 그대로 보존됩니다.




### · 원점복귀 점검 (G27)

원점복귀 점검 (G27)를 지령하려면 3차원 공구보정을 취소 한 다음 실행하여 주십시오. G27 지령으로 도달하는 위치는 보정 모드 중이면 오프셋량을 가산한 위치가 됩니다. 따라서, 그 위치가 원점이 아니면 원점복귀 램프 는 점등되지 않습니다(알람 (PS0092)).

### · 각 원점으로 복귀(G28, G30, G30.1)

원점으로 복귀(G28) 제2, 제3, 또는 제4 원점으로 복귀(G30) 플로팅 원점으로 복귀(G30.1)을 지령하면 벡터 는 중간점에서 초기화됩니다.

**· 시작 시 알람**

3차원 공구보정의 시작 시, 아래 조건에 해당되면 알람 이 발생합니다.

- 같은 방향 축이 2축 이상 지령되었다(알람 (PS0047)).
- Xp, Yp, Zp가 생략된 상태에서 기본 3축이 설정되어 있지 않다(알람 (PS0048)).

**· 3차원 공구보정 모드 중 알람**

3차원 공구보정 모드 중 아래 G 코드 를 지령하면 알람 이 발생합니다.

G05 고속 사이클 가공(알람 (PS0178))
G31 스킵 기능(알람 (PS0036))
G51 스케일링(알람 (PS0141))

**· 벡터 가 초기화되는 지령**

3차원 공구보정 모드 중 아래 G 코드 를 지령하면 벡터 가 초기화됩니다.

G73 펙 드릴링 사이클
G74 역태핑 사이클
G76 정밀 보링
G80 고정 사이클 취소
G81 드릴 사이클·스폿 보링
G82 드릴 사이클·카운터 보링
G83 펙 드릴링 사이클
G84 태핑 사이클
G85 보링 사이클
G86 보링 사이클
G87 백 보링 사이클
G88 보링 사이클
G89 보링 사이클
G53 기계좌표계 선택

**· 동일한 벡터 가 작성되는 지령**

3차원 공구보정 모드 중 아래 G 코드 를 지령하면 앞 블록 에서 만들어진 벡터 와 동일한 벡터 가 다음 이동의 종점에서 만들어집니다.

G02 원호보간/헬리컬 보간(CW)
G03 원호보간/ 헬리컬 보간(CCW)
G02.2 인벌류트 보간(CW)
G03.2 인벌류트보간(CCW)
G04 드웰
G10 데이터 설정
G22 저장 스트로크 점검 점검 기능 ON

# 6.10 공구보정량, 공구보정개수 및 프로그램 에 의한 공구보정량의 입력(G10)

공구보정량에는 형상보정량과 마모보정량이 있습니다(그림 6.10 (a)).

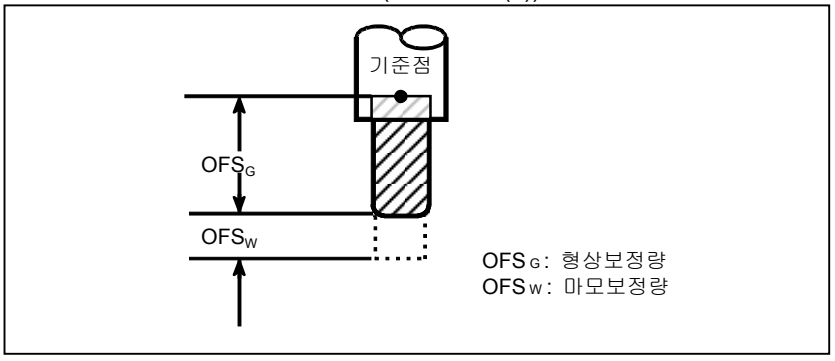



**그림 6.10 (a) 형상보정량과 마모보정량**

공구보정량은 CNC 메모리 에 MDI에서 설정하거나(Ⅲ-1.1.1 참조), 프로그램으로부터 입력할 수 있습니다. CNC에 설정(입력)된 공구보정량은 프로그램에서 주소 H 또는 D로 이어지는 코드 로 지정되어 공구길이보정, 공구경보정 및 공구위치 오프셋의 보정량으로 사용됩니다.

공구보정메모리 에는 보정량의 구성에 따라 공구보정메모리 A/B/C 3종류가 있으며 한 가지를 선택할 수 있습니다.

## 해설

### · 공구보정 메모리 A

공구보정 메모리 A에는 형상보정용 메모리 와 마모보정용 메모리 의 구분이 없습니다. 따라서 형상보정과 마모보정을 합한 양을 보정 메모리 에 설정합니다. 공구경보정용(D 코드 용)과 공구길이보정용(H 코드 용)의 구별이 없습니다.

**설정 예**

| 오프셋번호 | 보정량(형상+마모) | D 코드 /H 코드 공통 |
|---|---|---|
| 001 | 10.000 | D 코드 용 |
| 002 | 20.000 | D 코드 용 |
| 003 | 100.000 | H 코드 용 |
| · · · | · · · | · · · |

### · 공구보정 메모리 B

공구보정 메모리 B에는 형상보정용 메모리 와 마모보정용 메모리 가 각각 존재합니다. 따라서 형상보정량과 마모보정량을 각각 설정할 수 있습니다. 단, 공구보정용(D 코드 용)과 공구길이보정용(H 코드 용)의 구분은 없습니다.

**설정예**

| 오프셋번호 | 형상보정용 | 마모보정용 | D 코드 /H 코드 공통 |
|---|---|---|---|
| 001 | 10.100 | 0.100 | D 코드 용 |
| 002 | 20.200 | 0.200 | D 코드 용 |
| 003 | 100.000 | 0.100 | H 코드 용 |
| · · · | · · · | · · · | · · · |

### · 공구보정 메모리 C

공구보정 메모리 C에는 형상보정용 메모리 와 마모보정용 메모리 가 각각 존재합니다. 따라서 형상보정량과 마모보정량을 각각 설정할 수 있습니다. 공구보정용(D 코드 용)과 공구길이보정용(H 코드 용)으로 각각의 메모리 가 사용됩니다.

**설정예**

| 오프셋 번호 | D 코드 | | H 코드 | |
|---|---|---|---|---|
| | 형상보정용 | 마모보정용 | 형상보정용 | 마모보정용 |
| 001 | 10.000 | 0.100 | 100.000 | 0.100 |
| 002 | 20.000 | 0.200 | 200.000 | 0.300 |
| · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |

또한 절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우 모서리 R 오프셋 용(D 코드 용)으로 별도의 메모리가 준비되어 있습니다.

**설정예**

| 오프셋 번호 | D 코드 (공구보정용) | | D 코드 (모서리 R 오프셋 용) | | H 코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 형상보정용 | 마모보정용 | 형상보정용 | 마모보정용 | 형상보정용 | 마모보정용 |
| 001 | 10.000 | 0.100 | 1.000 | 0.100 | 100.000 | 0.100 |
| 002 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 0.400 | 200.000 | 0.300 |
| · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |

### · 공구보정량의 단위와 설정범위

공구오프셋량의 단위와 설정범위는 파라미터 에 따라 아래 중 하나를 선택할 수 있습니다.

**보정량의 단위와 설정 범위(mm 입력)**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 단위 | 설정범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 mm | ±9999.99 mm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 mm | ±9999.999 mm |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 mm | ±9999.9999 mm |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00001 mm | ±9999.99999 mm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 mm | ±999.999999 mm |

**보정량의 단위와 설정 범위(인치 입력)**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 단위 | 설정범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 인치 | ±999.999 인치 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 인치 | ±999.9999 인치 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00001 인치 | ±999.99999 인치 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000001 인치 | ±999.999999 인치 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000001 인치 | ±99.9999999 인치 |

### · 공구보정 개수

시스템 전체에서 사용하는 공구보정 데이터 개수는, 기계에 따라 다르므로 제작사측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

## 형식

공구보정 메모리 종류에 따라서 프로그램 형식 이 다릅니다.

공구보정 메모리 A일 경우

```
G10 L11 P_ R_ Q_ ;
  P_ : 공구보정번호
  R_ : 공구보정량
  Q_ : 가상인선번호
```

공구보정 메모리 B일 경우

```
G10 L_ P_ R_ Q_ ;
  L_ : 보정 메모리 의 종류
       L10 : 형상보정량
       L11 : 마모보정량
  P_ : 공구보정번호
  R_ : 공구보정량
  Q_ : 가상인선번호
```

공구보정 메모리 C일 경우

```
G10 L_ P_ R_ Q_ ;
  L_ : 보정 메모리 의 종류
       L10 : H 코드 에 대응하는 형상보정량
       L11 : H 코드 에 대응하는 마모보정량
       L12 : D 코드 에 대응하는 형상보정량
       L13 : D 코드 에 대응하는 마모보정량
       L110 : D 코드 (모서리 R 오프셋 용)에 대응하는 형상보정량
       L111 : D 코드 (모서리 R 오프셋 용)에 대응하는 마모보정량
  P_ : 공구보정번호
  R_ : 공구보정량
  Q_ : 가상인선번호
```

G10 지령으로 공구보정량을 설정/변경 할 수 있습니다.

절대 입력(G90)으로 G10을 지령하면 지령된 값이 새로운 공구보정량으로 됩니다.

증분 입력(G91)으로 지령하면 현재 설정된 공구보정량에 지령된 값을 가산한 새로운 공구보정량으로 됩니다.

**주**
1 주소 R은 공구오프셋량 설정단위를 따릅니다
2 종래 CNC 형식 과 호환성을 위해 L를 생략할 경우, L1을 지령할 경우에는 L11과 같이 동작합니다.
3 가상 인선 번호는 공구경보정 기능이 있으며, 가상인선 방향을 사용할 경우에 설정합니다.

# 6.11 좌표회전(G68, G69)

프로그램에서 지령한 형상을 회전시킬 수 있습니다. 이 기능을 사용한 예로 취부한 공작물이 기계 좌표에 대해 회전한 위치에 있을 경우 회전 지령으로 이를 보정할 수 있습니다. 또, 1개의 형상을 회전시킨것과 같은 패턴 이 있을 경우, 그 형상의 프로그램을 서브 프로그램으로 하여 회전시켜 호출하는 방식으로 프로그램 작성 시간 및 길이를 단축시킬 수 있습니다.

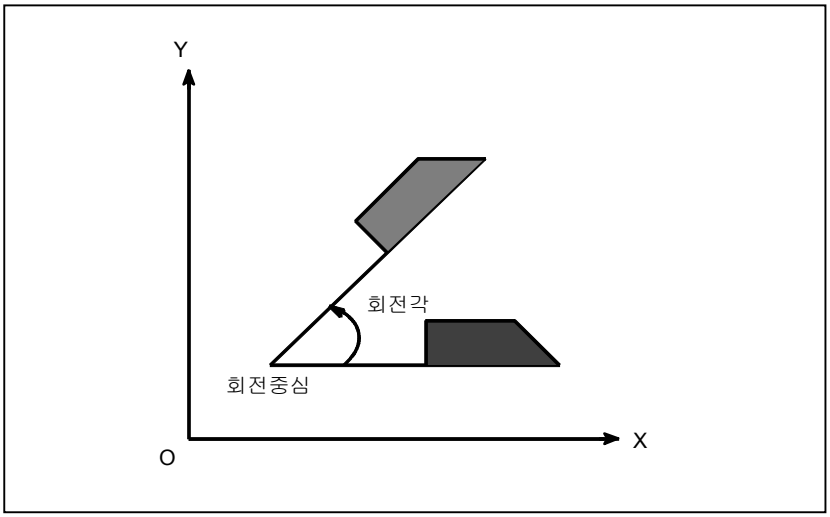



**그림 6.11 (a) 좌표회전**

## 형식

```
{G17 }
{G18 } G68α_β_R_ ;   좌표회전 개시
{G19 }
   :                 } 좌표회전 모드
   :                 } (좌표회전)
 G69 ;                 좌표회전 취소
```

G17(G18 또는 G19) : 회전하는 형상이 존재하는 평면선택
α_β_ : 현재 지정되어있는 평면선택 지령(G17~G19 중 하나)과 일치하는 X, Y, Z 중 2 축의 절대 지령.
G68 이후의 지령값에 대한 회전 중심의 좌표값
R_ : 반시계 방향을 + 로 한 회전 각도 지령 파라미터 RIN(No.5400#0)의 설정으로 항상 절대 지령으로 할지 G 코드 의 절대 (G90)/증분 (G91) 지령에 따를지를 가능.
단위 : 0.001 deg
지령 범위 : −360,000~360,000

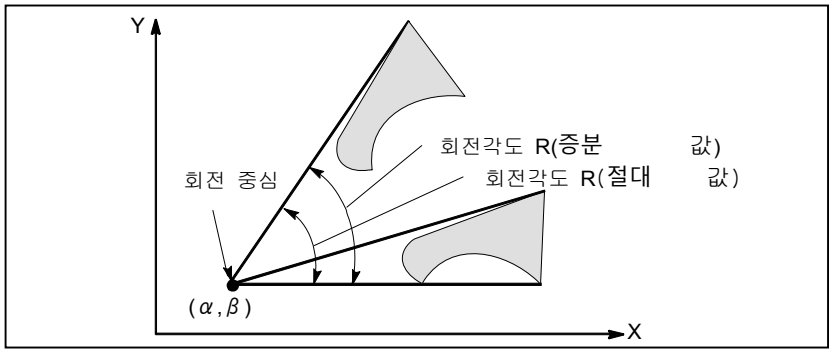



**그림 6.11 (b) 좌표회전**

**주**
회전 각도 지령(R_)에 소수점을 사용하면 소수점의 위치는 도의 단위가 됩니다.

## 해설

**· 평면선택 G 코드 G17, G18 및 G19**

평면선택 지령 G 코드 (G17, G18, G19)는 좌표회전의 지령 G 코드 (G68)보다 전 블록 에서만 지령할 수 있습니다. G17, G18 및 G19는 좌표회전 모드 에서는 지령하지 마십시오.

**· 좌표회전 모드 에서 증분 지령**

G68이 지령된 후 절대 지령이 올 때까지의 증분 지령은 G68이 지령되었을 때의 공구위치가 회전 중심이 됩니다(그림 6.11 (c)).

**· 회전중심**

회전 중심 α_, β_이 지령되지 않으면 G68을 지령했을 때의 공구위치가 회전중심이 됩니다.

**· 회전각도 지령**

회전각도 지령(R_)을 생략하면 파라미터 (No.5410)로 설정된 값이 각도가 됩니다.
회전 각도 지령(R_)은 파라미터 FRD(No.11630#0)을 1로 설정하면 0.00001 deg 단위(10만 분의 1)로 할 수 있습니다. 이 경우의 지령 범위는
-36000000 ≤ R ≤ 36000000 입니다.

**· 좌표회전 취소**

좌표회전 취소 지령의 G 코드 (G69)는 다른 지령과 동일 블록 에 들어가도 괜찮습니다.

**· 공구보정**

공구경 · 인선 R보정, 공구길이보정, 공구위치 오프셋등의 보정 동작은 좌표회전후에 실행됩니다.

**· 3차원 좌표변환(G68, G69)과의 관계**

좌표회전은 3차원 좌표변환과 공통 G 코드 G68, G69를 사용합니다. I, J, K 지령이 있으면 3차원 좌표변환으로 간주되고, I, J, K의 지령이 없으면 2차원의 좌표회전 지령으로 간주됩니다.

## 제한사항

**· 기준 점 복귀/좌표계 관계**

좌표회전 모드 중 기준 점복귀 관련 G 코드 (G27, G28, G29, G30 등), 좌표계를 변경하는 지령(G52~G59, G92 등)을 지령할 수 없습니다. 이런 G 코드 를 지령할 경우에는 좌표회전모드 를 취소 한 후 다시 실행하여 주십시오.

**· 증분 지령**

좌표회전 취소 (G69)후, 최초의 이동지령은 반드시 절대 로 지령해 주십시오. 증분 지령일 경우에는 올바르게 이동하지 않습니다.

**· 좌표회전 1축 지령의 주의**

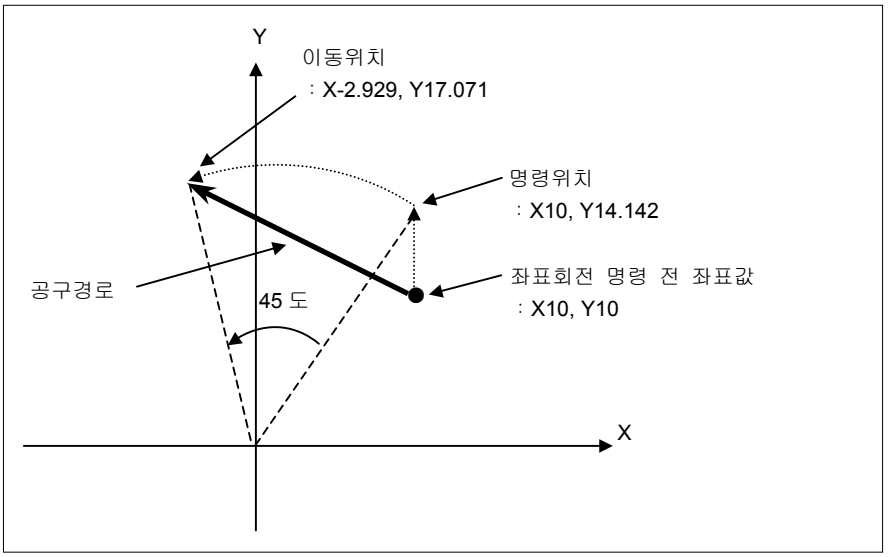
아래 파라미터 에 의해 절대 모드 로 1축을 지령할 경우, 이동 위치를 선택할 수 있습니다. 2축을 지령할 경우, 파라미터 에 관계없이 같은 위치로 이동합니다.

파라미터 AX1(No.11600#5)
좌표회전 모드 에서 절대 모드 로 1축을 지령할 경우
0 : 우선 회전전의 좌표계에서 지령 위치를 산출하고 좌표를 회전합니다.
1 : 우선 좌표계가 회전한 다음 그 좌표계 상에서 지령 위치로 이동합니다.
(FS16*i*/18*i*/21*i*호환 사양)
본 파라미터 에서 지령하지 않는 축의 좌표 취급이 변경되므로 이동하는 위치가 달라집니다.

(예)

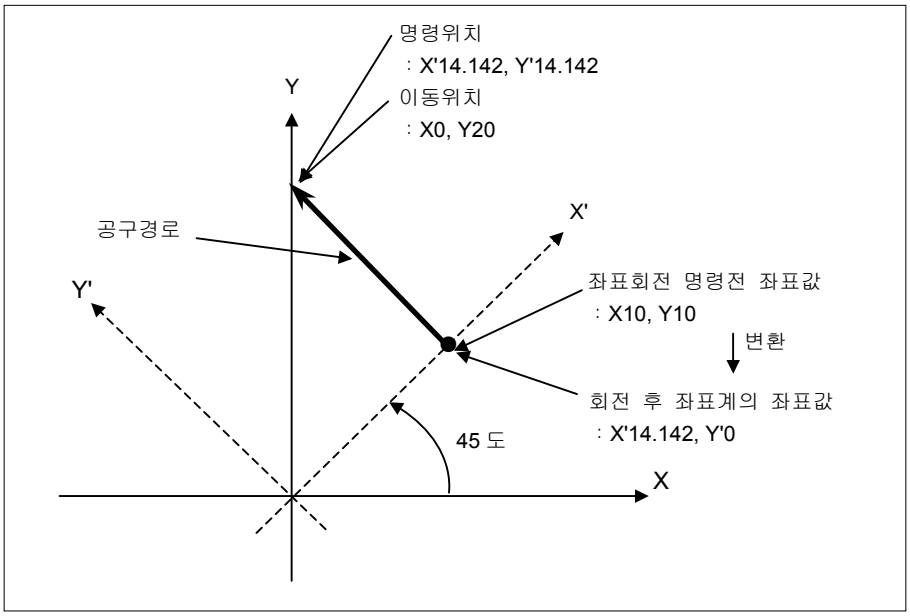
```
G90 G0 X0 Y0
G01 X10. Y10. F6000
G68 X0 Y0 R45. ····좌표회전 지령
Y14.142 ····· 1축 지령 ---------- ①
G69
```

AX1(No.11600#5)=0인 경우 :
회전전의 좌표계(XY)에서 지령 위치를 산출하여 좌표를 회전합니다. 따라서 ① 지령에서는, 지령되지 않은 X축의 위치가 X10이 되고, 지령 위치는 (X10, Y14.142)가 됩니다. 그 다음, 45도 회전한 이동 위치 (X-2.929, Y17.071)로 이동합니다.



AX1(No.11600#5)=1인 경우 :

① 지령에서는 좌표회전 지령 전의 좌표값(X10, Y10)를 45도 회전한 좌표계(X'Y')의 좌표값(X'14.142, Y'0) 으로 변환됩니다. 그 다음 지령 위치 (X'14.142, Y'14.142) 즉, 이동 위치 (X0, Y20)으로 이동합니다.




## 예제

**· 절대 /증분 지령**

```
N1 G92 X-500.0 Y-500.0 G69 G17 ;
N2 G68 X700.0 Y300.0 R60.0 ;
N3 G90 G01 X0 Y0 F200
   (G91X500.0Y500.0)
N4 G91 X1000.0 ;
N5 G02 Y1000.0 R1000.0 ;
N6 G03 X-1000.0 I-500.0 J-500.0 ;
N7 G01 Y-1000.0 ;
N8 G69 G90 X-500.0 Y-500.0 M02 ;
```

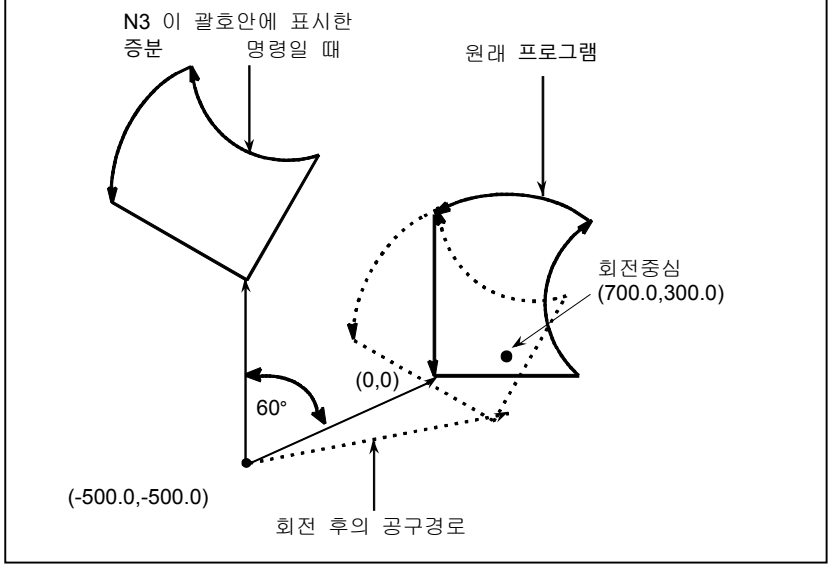



**그림 6.11 (c) 좌표회전 모드 의 절대 /증분**

**· 공구경보정과 좌표회전**

공구경보정 모드 중에 G68,G69 의 명령도 가능합니다.

회전평면과 공구경보정 평면은 일치해야 합니다.

```
N1 G92 X0 Y0 G69 G01 ;
N2 G42 G90 X1000 Y1000 F1000 D01 ;
N3 G68 R-30000 ;
N4 G91 X2000 ;
N5 G03 Y1000 R1000 J500 ;
N6 G01 X-2000 ;
N7 Y-1000 ;
N8 G69 G40 G90 X0 Y0 M30 ;
```

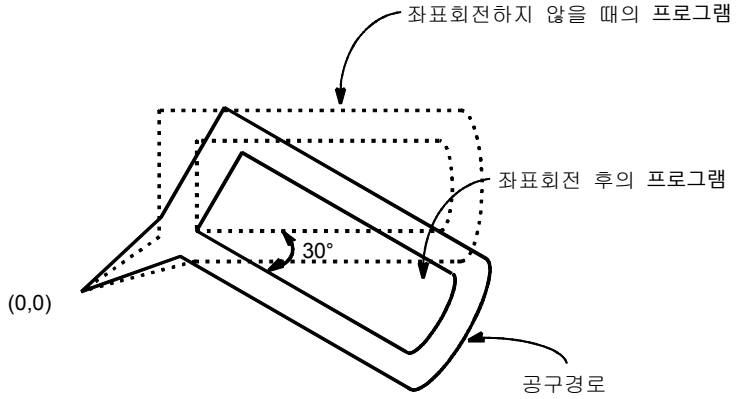



**그림 6.11 (d) 공구경보정과 좌표회전**

**· 스케일링과 좌표회전**

스케일링 모드 (G51 모드 ) 중에 좌표회전을 지령하면 회전중심의 좌표값(α,β)에도 스케일링이 적용됩니다. 그러나, 회전 각도(R)에는 적용되지 않습니다. 이동지령에서는 먼저 스케일링이 적용된 후 좌표회전이 실행됩니다.
또, 공구경보정 모드 (G41, G42) 중이거나 스케일링 모드 (G51) 중인 경우 좌표회전(G68)을 지령할 수 없습니다. 반드시 공구경보정 모드 로 하기전에 좌표회전을 지령하여 주십시오.

1. 공구경보정 모드 가 아닐 경우의 지령 순서
   G51 ; 스케일링 모드 시작
   G68 ; 좌표회전 모드 시작
   :
   G69 ; 좌표회전 모드 취소
   G50 ; 스케일링 모드 취소

2. 공구경보정 모드 때의 지령순서(그림 6.11 (e))
   (공구경보정 취소 )
   G51 ; 스케일링 모드 시작
   G68 ; 좌표회전 모드 시작
   :
   G41 ; 공구경보정 모드 시작
   :

```
G92 X0 Y0 ;
G51 X300.0 Y150.0 P500 ;
G68 X200.0 Y100.0 R45.0 ;
G01 X400.0 Y100.0 ;
Y100.0 ;
X-200.0 ;
Y-100.0 ;
X200.0 ;
```

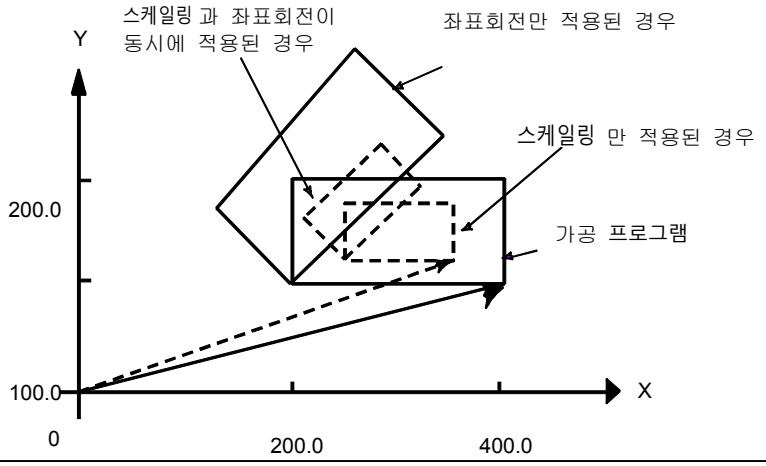



**그림 6.11 (e) 공구경보정 모드 일 때의 스케일링 과 좌표회전**

**· 반복지령하는 좌표회전**

1개의 프로그램을 서브 프로그램으로 등록하고, 각도를 바꾸면서 그 프로그램을 호출할 수 있습니다.

파라미터 RIN(No.5400#0)이 1 에서 회전각도가 절대 / 증분
지령 (G90/G91)을 따른 프로그램
(예)

```
G92 X0 Y0 G69 G17 ;
G01 F200 H01 ;
M98 P2100 ;
M98 P072200 ;
G00 G90 X0 Y0 M30 ;

O 2200 G68 X0 Y0 G91 R45.0 ;
G90 M98 P2100 ;
M99 ;

O 2100 G90 G01 G42 X0 Y-10.0 ;
X4.142 ;
X7.071 Y-7.071 ;
G40 ;
M99 ;
```

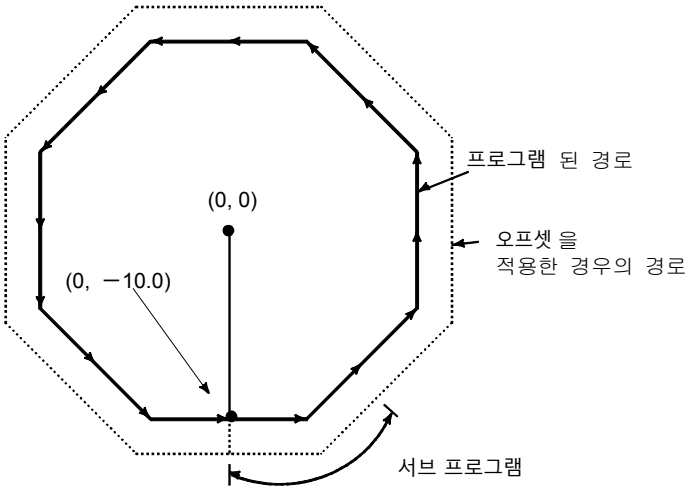



**그림 6.11 (f) 좌표회전 지령**

# 6.12 지석마모보정

지정된 보정평면에 지정된 점(보정중심)에서 지령종점위치로 향하는 직선의 연장선상에 보정벡터 를 작성합니다.

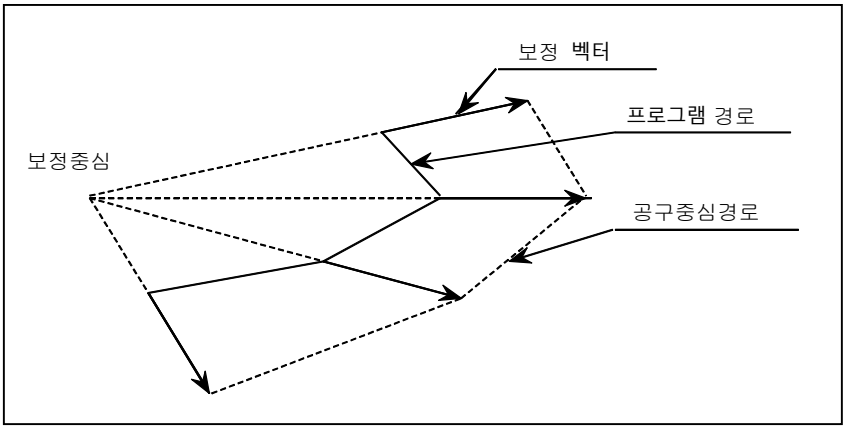



**그림 6.12 (a)**

## 형식

### 보정중심의 선택

**G41 P_(n=1,2,3);**

G41P1 : 제 1 보정중심 선택좌표값 (파라미터 (No.5081, No.5082))
G41P2 : 제 2 보정중심 선택좌표값 (파라미터 (No.5083, No.5084))
G41P3 : 제 3 보정중심 선택좌표값 (파라미터 (No.5085, No.5086))

### 시작

D_; 0 이 아닌 D 코드

### 보정 모드 취소

D0;

### 보정 벡터 유지

G40;

## 해설

### · 보정중심의 설정과 선택

보정중심은 3 개이며, 중심좌표값은 파라미터 (No. 5081~5086)로 설정합니다.
이 3 개의 중심의 선택 여부는 G41Pn(n=1, 2, 3) 설정으로 결정합니다.

G41 P1 ; ·····제1 보정 중심선택
G41 P2 ; ·····제2 보정 중심선택
G41 P3 ; ·····제3 보정 중심선택

보정중심을 선택할 때, 반드시 P1, P2, 및 P3를 동시에 지령하여 주십시오.
P의 지령이 없는 경우 또는 1~ 3 이외의 값을 지령할 경우에는 알람 (PS 1618) "P 데이터 오류(숫돌마모보정)" 가 발생합니다.
또, 보정중심의 좌표값(파라미터 (No.5081~5086))은 공작물좌표계 값을 설정합니다.

### 시작

보정 중심이 지령되어 0이 아닌 D 코드 를 지령하면 보정 모드 가 됩니다.
D 코드 가 지령된 블록 에 이동지령이 없는 경우에도 보정벡터 는 작성되어 이동을 실행합니다.

### · 보정벡터

보정 중심에서 지령종점위치로 향하는 직선의 연장선상에서 D 코드 에 의한 오프셋 번호로 지정된 오프셋량의 길이보정벡터 를 작성합니다. (그림 6.12(a) 참조)

오프셋량이 양의이면 보정벡터 는 지령종점위치에 가산되고, 음의 이면 보정벡터 는 지령종점위치에서 감산됩니다.

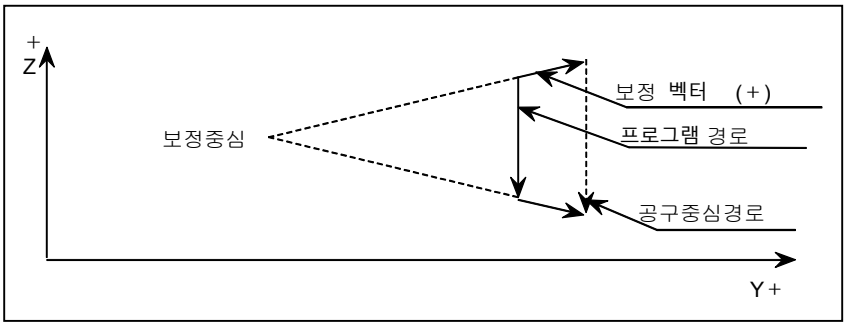



**그림 6.12 (b) 오프셋 량(+)**

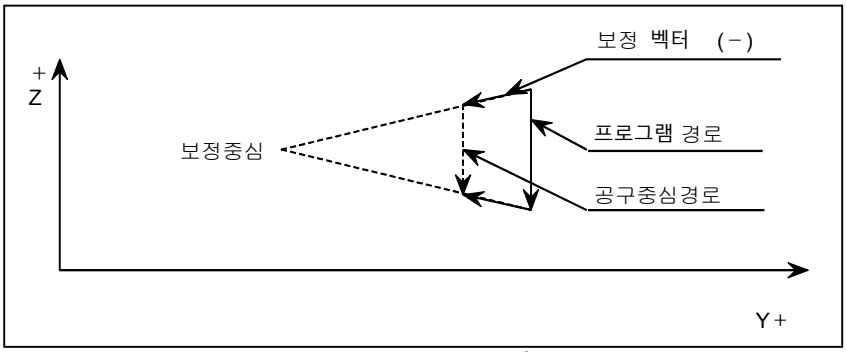



**그림 6.12 (c) 오프셋 량(−)**

## 보정모드 취소

D0를 지령하면 보정모드 는 취소 되어 보정벡터 는 작성되지 않습니다.

### · 보정벡터 유지

G40을 지령하면 그 때 작성되어 있는 보정벡터 를 유지하는 모드 로 할 수 있습니다. 다음 새로운 보정모드가 될 때까지 지령 종점위치가 그 벡터 분 만큼 이동됩니다.
보정벡터 유지 모드 중에 D0를 지령하면 유지 벡터 도 초기화되어 보정 모드 가 취소 됩니다.

### · 원호 · 헬리컬 보간

이 보정은 원호보간에 대해서도 유효합니다. 원호시점에서의 반경과 종점에서의 반경이 서로 다를경우에는 올바른 원호가 되지못하고 나선형이 됩니다.
헬리컬 보간도 이와 같습니다.

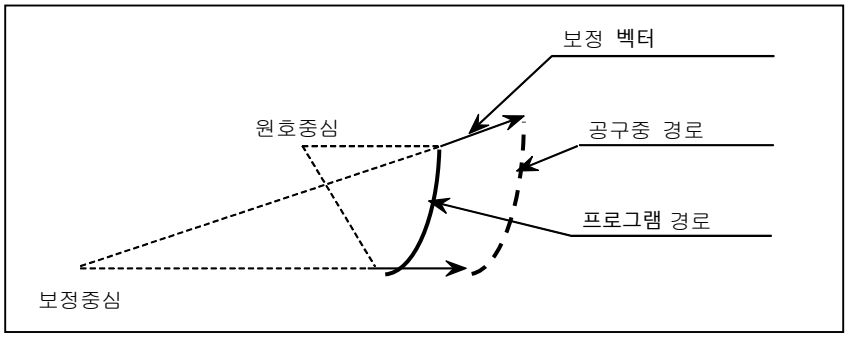



**그림 6.12 (d)**

보정된 후의 값에 대해서도 원호반경 오차한계값(파라미터 (No.3410)) 점검을 실행합니다.

### · G40 모드 에서 원호보간

G40 모드 원호지령을 실행하면 원호중심도 벡터 분만큼 이동합니다. 그로 인해 나선형이 아닌 원호가 됩니다.

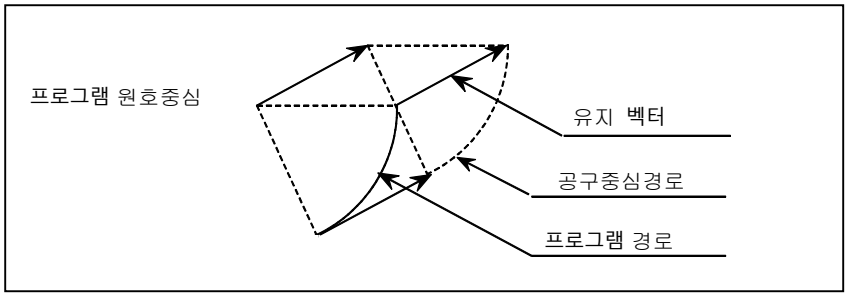



**그림 6.12 (e)**

## 지수함수 보간

이 보정은 지수함수 보간에 대해서도 유효합니다. 보정을 적용한 후의 위치에 대해 지수함수 보간을 실행합니다.

### · 보정평면과 G17/G18/G19에 따른 평면선택

보정 모드 중(보정벡터 유지 모드 도 포함), 파라미터 에 의해 결정된 보정평면의 축에 항상 보정벡터 를 작성합니다. 보정벡터 의 작성은 G17/G18 /G19에 의한 평면선택과는 무관합니다.
XY(G17) 평면에서 원호보간을 지령하면서, 보정평면(예를들어 YZ평면)에 보정을 적용할 수 있습니다.
보정 모드 중에 보정축의 한 방향에 이동지령이 있는 경우, 보정벡터 작성에 따라 다른 한 방향의 축 보정벡터 성분에 변화가 있으면 그 축의 이동을 수반하게 됩니다.

(예 1) 보정축Y·Z축으로 설정하고, X·Y축에서 직선보간 지령을 실행할 경우

프로그램 통로 a → b 보정 후 통로 a' → b'

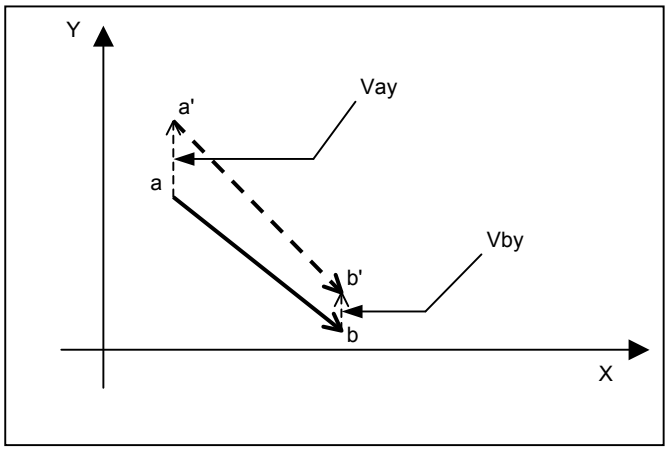



**그림 6.12 (f) XY 평면에서의 통로**

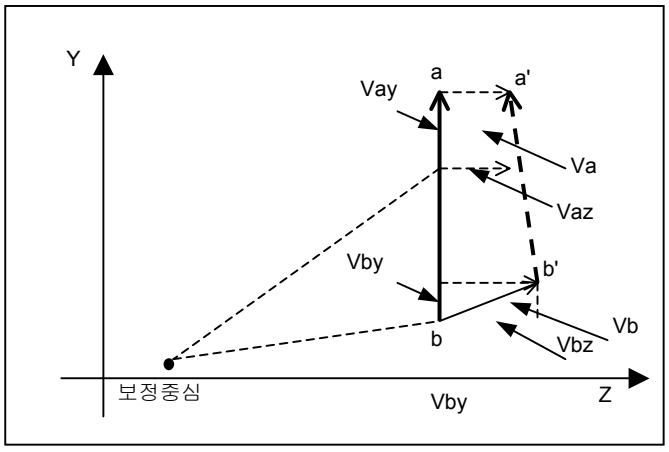



**그림 6.12 (g) YZ 평면에서의 통로**

(예 2) 보정축Y·Z축으로 설정하고, X·Y축으로 원호보간 지령을 실행할 경우.

프로그램 통로 a → b 보정 후 통로 a' → b'

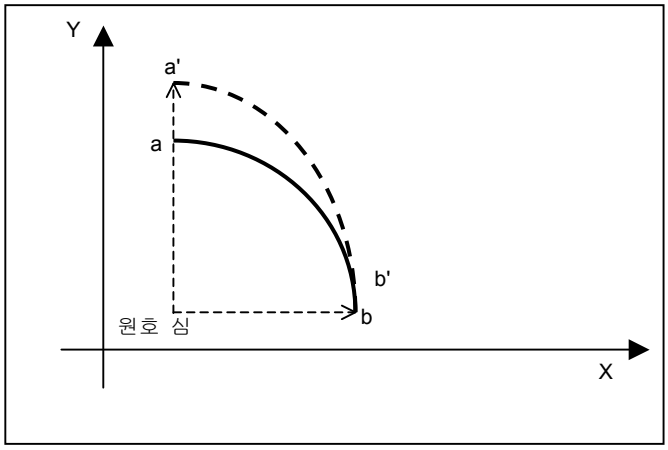



**그림 6.12 (h) XY 평면에서의 통로**

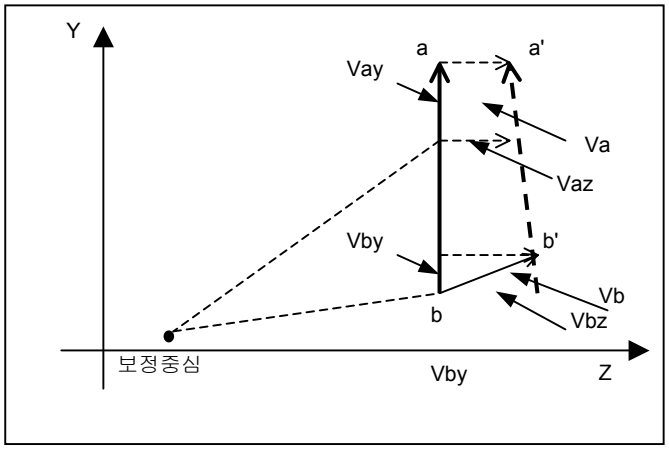



**그림 6.12 (i) YZ 평면에서의 통로**

**· 보정 취소 모드**

전원투입 초기 및 리셋 후는 보정 취소 모드 로 됩니다.

**· 좌표계의 변경**

좌표계를 변경을 할 경우 보정 모드 를 취소 한 후에 지령하여 주십시오.

**· 원점으로 복귀(G28, G30)**

원점으로 복귀(G28, G30)를 지령할 때에는 보정 모드 를 취소 한 후에 지령하여 주십시오.

## 제한사항

**· 좌표변환 기능과의 관계**

보정중심의 좌표값에는 프로그램식 미러 이미지 ·스케일링·좌표회전등은 적용되지 않습니다.

**· 다른 오프셋 기능과의 관계**

본 보정에 대한 시스템 에서는 공구경보정 · 3차원 공구보정은 사용할 수 없습니다. 공구길이 오프셋·공구위치 오프셋 과는 동시에 사용할 수 있습니다.

**· 보정축의 변경**

보정축 변경은 보정 취소 모드 에서 실행하여 주십시오.

# 6.13 수동이송에 의한 활성 오프셋량 변경

## 개요

황삭/중삭을 1개의 공구로 실행하려면 공구길이 보정량이나 공구경보정량을 미세조정하여 실행할 경우가 있습니다. 또, 설정 시에, 한번 설정된 공작물원점 오프셋량을 미세조정하고 싶은 경우가 있습니다. 본 기능으로 지정된 오프셋량(공구길이 보정량/공구경보정량/공작물원점 오프셋량) 중 현재 유효한 오프셋 번호 또는 공작물 좌표계에 대해 수동이송으로 이송된 축의 이동량분을 자동적으로 가산하여, 이런 오프셋량을 변경할 수 있습니다.

## 해설

### · 활성 오프셋량 변경 모드

활성 오프셋량 변경 모드 신호로 지정합니다. 이 모드 중은 지정된 오프셋량(공구길이 보정량/공구경보정량/공작물원점 오프셋량) 중 현재 유효한 오프셋 번호 또는 공작물 좌표계에 대해서 수동이송으로 이송된 축의 이동량분이 자동적으로 가산됩니다. 본 모드 중에 오프셋량 변경이 가능한 수동이송은, 수동 핸들 이송/증분 이송/조그이송입니다.

**⚠ 주의**
1 보정량을 변경하려는 축이 이동중인 경우에 활성 오프셋량 변경 모드 를 사용하지 말아 주십시오.
2 활성 오프셋량 변경 모드 중에는 상대좌표값의 0 리셋 또는 지정값으로 프리셋 하지 말아 주십시오.

### · 변경 오프셋량 지정

활성 오프셋 선택 신호로 공구길이 보정량/공구경보정량/공작물원점 오프셋 량 중 하나를 지정합니다. 활성 오프셋량 변경 모드 중 어느 오프셋량이 선택되어 있는지를 다음 화면의 상태 표시 부분에 점멸 표시합니다.

| 선택된 오프셋량 | 상태표시 |
|---|---|
| 공구길이 보정량 | LEN |
| 공구경보정량 | RAD |
| 공작물원점 오프셋량 | WZR |

**⚠ 주의**
활성 오프셋량 변경 모드 중에 보정량을 변경하는 축이 이동중인 경우에는 변경하는 오프셋량의 지정을 변경하지 마십시오.

### · 공구길이 보정량 변경

자동운전 중에 지령된 H 코드 에 대응하는 오프셋 번호의 공구길이 보정량이 변경됩니다. 사이클 시작 후, 한번도 H 코드 가 지령되지 않았을 경우등과 같이, 현재 유효한 공구길이 보정량이 존재하지 않을 경우, 수동이송에 의해 축을 이동하여도 공구길이 보정량 변경은 실행되지 않습니다.
직선축 이동으로 공구길이 보정량을 변경할 수 있습니다. 회전축 이동으로 변경할 수 없습니다. 또, 공구길이 보정량의 변경중에는 수동이송으로 동시 이동할 수 있는 축은 오직 1축입니다.

**예**
· 지령된 H 코드 : H10
· 오프셋 번호 10으로 설정되어 있는 값 : 54.700 mm
· 수동이송에 의한 Z축 이동량 : -2.583 mm
일 때, 오프셋 번호 10의 값은 54.700+(-2.583) = 52.117 mm
가 됩니다

**⚠ 주의**
공구길이 보정량 변경은, 직선축이면 어느 축의 이동에도 유효합니다. 만일, 이동에 대한 오프셋량을 변경하고 싶지않은 축이 있으면, 해당하는 축을 인터록 하여 주십시오.

**주**
변경된 공구길이 보정량의 취급은 파라미터 EVO(No.5001#6), 파라미터 AON(No.5041#6)의 설정에 따릅니다.

### · 공구경보정량 변경

자동운전 중에 지령된 D 코드 에 대응하는 오프셋 번호의 공구길이 보정량이 변경됩니다. 사이클 시작 후, 한번도 D 코드 가 지령되지 않은 경우 등과 같이, 현재 유효한 공구경보정량이 존재하지 않을 경우, 수동이송에 의해 축을 이동하여도 공구경보정량 변경은 실행되지 않습니다.
직선축 이동으로 공구경보정량을 변경할 수 있습니다. 회전축의 이동으로 변경할 수 없습니다. 또, 공구경보정량의 변경중에 수동이송으로 동시이동할 수 있는 축은 오직 1축입니다.
공구경보정 모드 중에 정지하고 공구경보정량을 변경할 경우, 정지시의 보정 벡터 가 예를 들어 어느 방향이더라도 이동할 수 있는 1축분의 이동량이 가산됩니다.

**예**

· 지령된 D 코드 : H15
· 오프셋 번호 15로 설정되어 있는 값 : 6.500 mm
· 수동이송에 의한 X축의 이동량 : 2.379 mm
· 수동이송에 의한 Y축의 이동량 : -0.572 mm
일 때, 오프셋 번호 15의 값은, 6.500+2.379+(-0.572)
= 8.307 mm가 됩니다.

**⚠ 주의**

공구경보정량의 변경은, 직선축이면 어느 축 이동에 대해서도 유효합니다. 만일 이동에 대한 오프셋량의 변경을 실행하고 싶지않은 축이 있으면 해당하는 축을 인터록 하여 주십시오.

**주**

변경된 공구경보정량 취급은, 파라미터 EVR(No.5001#4)의 설정에 따릅니다.

### · 공작물원점 오프셋량 변경

자동운전 중에 지령된 G54~G59 및 G54.1 P1~P48(300)에 대응하는 공작물 좌표계의 공작물원점 오프셋량이 각 축마다 변경됩니다. 현재 유효한 공작물 좌표계는 반드시 존재하기 때문에 수동이송으로 축이동이 행해지면, 그 공작물 좌표계의 공작물원점 오프셋량이 반드시 변경됩니다. 직선축/회전축의 구별 없이 임의 축의 이동으로 변경할 수 있습니다. 또, 공작물원점 오프셋량의 변경중에는 수동이송으로 복수의 축을 동시에 이동할 수 있습니다.

**예**

· 지령된 공작물 좌표계 : G56
· G56의 공작물원점 오프셋량(X축) : 50.000
· G56의 공작물원점 오프셋량(Y축) : -60.000
· G56의 공작물원점 오프셋량(Z축) : 5.000
· G56의 공작물원점 오프셋량(A축) : 5.000
· G56의 공작물원점 오프셋량(B축) : 15.000
· 수동이송에 의한 X축의 이동량 : -10.000 mm
· 수동이송에 의한 Y축의 이동량 : -5.000 mm
· 수동이송에 의한 Z축의 이동량 : 10.000 mm
· 수동이송에 의한 A축의 이동량 : 8.000 mm
· 수동이송에 의한 B축의 이동량 : -2.000 mm
일 때, G56의 공작물원점 오프셋량은 다음과 같습니다.
· X축 : 50.000+(-10.000) = 40.000
· Y축 : -60.000+(-5.000) = -65.000
· Z축 : 5.000+10.000 = 15.000
· A축 : 5.000+8.000 = 13.000
· B축 : 15.000+(-2.000) = 13.000

### · 각 공구보정 메모리 에 따른 동작

공구보정 메모리 A/B/C 차이에 따라 변경되는 오프셋량은 아래와 같이 서로 다릅니다.

| 공구보정 메모리 | 변경되는 오프셋량 |
|---|---|
| A | 공구길이 보정량과 공구경보정량의 구분은 없음<br>현재 유효한 H 코드 혹은 D 코드 와 같은 오프셋 번호의 내용이 변경 |

| 공구보정 메모리 | 변경되는 오프셋량 |
|---|---|
| B | 공구길이 보정량과 공구경보정량의 구분은 없음<br>현재 유효한 H 코드 혹은 D 코드 와 같은 오프셋 번호의 내용이 변경<br>형상보정량과 마모보정량은 파라미터 ASG (No.5000#4)의 설정에 따라 둘 중 하나가 변경 |
| C | 현재 유효한 H 코드 및 D 코드 의 값에 대응한 오프셋 번호의 공구길이 보정량 및 공구경보정량이 각각 변경<br>형상보정량과 마모보정량은 파라미터 ASG (No.5000#4)의 설정에 따라 둘 중 하나가 변경 |

**· 상대 위치표시 프리셋**

파라미터 APLx(No.3115#5)=1로 하는 것으로 활성 오프셋량 변경 모드 가 선택되었을 때, 자동적으로 상대 위치표시(카운터 )를 0으로 프리셋 할 수 있습니다. 이 경우 상대 위치표시(카운터 )가 0의 위치까지 수동이송으로 복귀되어, 변경된 오프셋량을 원래 값으로 돌릴 수 있습니다.

**· 비상정지, 서보 알람**

비상정지 또는 서보 알람 이 발생할 경우나 서보 의 여자가 풀린상태일 때 활성 오프셋량 변경 모드 중은 추종 으로 인해 축이동한 이동량분에도 오프셋량 변경이 행하여집니다.

**주**

변경된 오프셋량으로 공구길이 보정량/공구경보정량을 선택할 경우, 회전축이 추종 으로 인해 축이동한 이동량분은 오프셋량을 변경하지 않습니다.

## 제한사항

**· 활성 오프셋량의 변경할 수 없는 수동운전**

수동 핸들 이송 모드 / 증분 이송 모드 / JOG 이송 모드 이외의 활성 오프셋량의 변경은 불가능합니다.

또, 수동원점복귀 모드 에서도 활성 오프셋량은 변경할 수 없습니다.

상기 모드 중이더라도 다음의 조작에서는 활성 오프셋량을 변경하지 말아 주십시오.

- 3차원 수동이송
- 수동수치지령
- PMC축제어

**· 활성 오프셋량을 변경할 수 없는 축**

회전축에서는 본 기능을 사용하여 공구길이 보정량/공구경보정량을 변경할 수 없습니다.

# 6.14 회전 테이블 동적 치구 오프셋

## 개요

회전 테이블 이 있는 위치에서 공작물 위치를 기준 치구 오프셋량으로 설정하면, 회전 테이블 이 회전해도 회전 테이블의 각도로부터 자동적으로 그 때의 치구 오프셋량을 계산하여 그 값을 근거로 공작물 좌표계를 작성합니다. 이에 따라 한번 기준 치구 오프셋량으로 설정하면 회전 테이블 이 어느 위치에서나 그 위치에 대응하여 동적 하게 공작물 좌표계를 유지할 수 있습니다. 치구 오프셋량에 공작물원점 오프셋량이 가산된 위치가 공작물 좌표 원점이 됩니다.

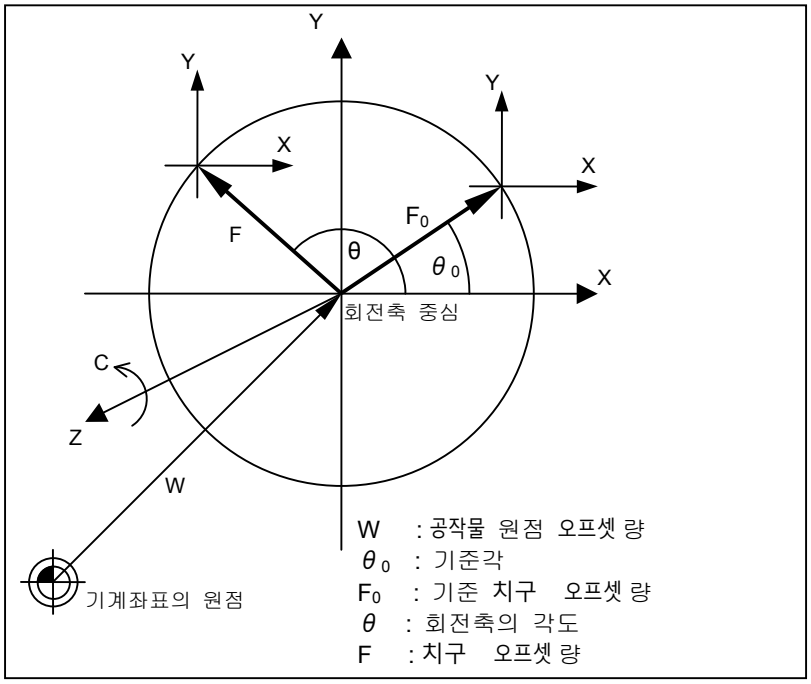



**그림 6.14 (a) 치구 오프셋**

## 형식

**· 치구 오프셋 지령**

**G54.2 Pn ;**

n: 기준 치구 오프셋량의 번호(1~8)

**· 치구 오프셋 취소 지령**

**G54.2 P0 ;**

**주**

1 G54.2 모드 중에 파라미터 혹은 기준 치구 오프셋량을 변경했을 때는, 다음에 버퍼링 되는 블록 부터 유효하게 됩니다.

2 치구 오프셋 벡터 의 변화에 따른 이동은 그 때 그룹 01의 모달 G 코드 를 따르지만, G00, G01 모드 이외일 때(G02, G03등 )는 일시적으로 G01로 이동합니다.

3 G54.2 모드 중에 치구 오프셋에 관계된 회전축의 이동을 지령했을 경우, 그 블록 의 종점에서의 회전축의 좌표값을 사용하여 벡터 를 계산하고, 그 벡터 가 가리키는 공작물 좌표계상의 지령위치로 이동이 행하여집니다.

4 치구 오프셋의 계산에 사용하는 회전축의 좌표값은 공작물 좌표계의 좌표값을 사용하지만, 공구위치 오프셋 등의 오프셋이 걸려있는 경우에는 오프셋이 걸리기 전의 좌표값을 사용합니다. 또, 미러 이미지, 스케일링도 적용되기 전의 좌표값을 사용합니다.

## 해설

### · 치구 오프셋 지령

G54.2 Pn의 지령으로 회전축의 회전각 및 n으로 지정된 데이터에서 치구 오프셋량을 계산하여 치구 오프셋을 유효하게 합니다.
n=0으로 지령하면 치구 오프셋이 취소 됩니다.

### · G54.2 모드 중 회전축 이동을 지령할 경우

G54.2 모드 중 치구 오프셋에 관련된 회전축 이동을 지령하면 그 블록 의 종점에서 회전축 좌표값을 사용하여 치구 오프셋량을 계산하고, 그 치구 오프셋량이 가리키는 공작물 좌표계상의 지령 위치로 이동합니다.

### · RESET일 때의 동작

RESET 일 때의 치구 오프셋 취소 여부는 파라미터 CLR(No.3402#6), C23(No.3408#7)에 따릅니다.
CLR=0또는 CLR=C23=1 이면, RESET 전의 벡터 가 유지됩니다. CLR=1또는 C23=0 이면 벡터 가 초기화됩니다.
단, 파라미터 FTP(No.7570#0)에 관계없이 초기화된 벡터 만큼 기계가 이동하지 않습니다.

### · 데이터 설정

① 회전축과 회전평면을 구성하는 직선축 2축을 지정하는 3개 1조의 파라미터 (파라미터 (No.7580~7588))
각 조는, 첫번째가 회전축 번호이고 두 세번째가 직선축번호입니다. 두 개의 직선축번호 정렬 방법은, 두번째 직선축 정방향에서 세번째 직선축 정방향으로의 회전을 첫 번째 회전축의 정방향 회전으로 합니다.
예) 오른손계의 (X, Y, Z) 좌표계와 Z축의 양의에서 음의 방향으로 보았을 때 Z축 회전에 반시계방향을 정방향으로 회전하는 회전축을 C 축으로 한 4축의 기계를 가정합니다. 이 때의 파라미터 는 다음과 같이 됩니다.
첫 번째 : 4 (C축)
두 번째 : 1 (X축)
세 번째 : 2 (Y축)
이런 파라미터 설정을 최대 3조까지 설정할 수 있습니다. 치구 오프셋 량의 계산은, 먼저 첫번째 회전축에 대하여 계산하고 그 결과에 대해서 두번째, 세번째 계산을 실행합니다. 회전축이 2축 이상있어, 다른 회전축의 회전으로 회전평면이 변화될 경우, 회전축 위치가 0 ° 일 때의 회전평면을 설정합니다.

② 회전축의 기준각과 그 때의 기준 치구 오프셋량
회전축이 있는 위치(기준각)와 그 때의 치구 오프셋량(기준 치구 오프셋량)을 설정합니다.
설정은 치구 오프셋 화면에서 실행합니다.
조수는 8조까지 있습니다.

③ 축 당 치구 오프셋 유효/무효의 파라미터
(파라미터 FAX(No.7575#0))
치구 오프셋을 유효하게 하는 축에 1을 설정합니다.
회전축에는 설정할 필요가 없습니다.

④ 치구 오프셋의 형식 (파라미터 FTP(No.7570#0))
치구 오프셋 벡터 가 변했을 때(G54.2의 지령 또는 G54.2 모드 에서 회전축을 이동시켰을 때) 벡터 변화분의 이동여부를 설정합니다.
0 이면 이동합니다.
(현재위치의 공작물 좌표는 변하지 않고, 기계좌표가 변합니다.)
1 이면 이동하지 않습니다.
(현재위치의 공작물 좌표가 변하고, 기계좌표는 변하지 않습니다.)

### · 치구 오프셋량의 입출력

아래와 같이 프로그램 설정으로 입출력 및 외부와의 데이터 입출력이 가능합니다.

① G10으로 기준 치구 오프셋량 설정
G10 L21 Pn P ;
n : 기준 치구 오프셋 번호
P : 각 축의 기준 치구 오프셋량 또는 기준각
의 지령으로 프로그램에 의한 기준 치구 오프셋량 또는 기준각을 설정할 수 있습니다.
G90 모드 로 실행하면 그 값 자체가 설정됩니다.
G91 모드 로 실행하면 실행하기 전 값에 지령된 값을 가산한 값이 설정됩니다.

② 사용자 매크로 시스템 변수에 의한 읽기쓰기
아래 시스템 변수 번호를 사용하여 기준 치구 오프셋량 혹은 기준각의 읽기쓰기가 가능합니다. 단 n=0의 시스템 변수영역(5500~5508)에 기입할 수 없습니다.

시스템 변수 번호=5500+20*n+m
n: 치구 오프셋 번호(1~8)
(n=0으로 하면 현재 오프셋 이 됩니다.)
m: 축번호(1~제어축수)

**주**
사용자 매크로 기능이 필요합니다.

③ 외부기기로 출력
치구 오프셋 화면에서 출력 소프트 키 를 선택하면 RS-232C를 경유하여 데이터를 플로피 카세트 등의 외부기기로 출력할 수 있습니다. 출력되는 데이터는 프로그램 번호가 붙지 않은 G10 형식으로 출력됩니다.

**주**
리더 펀처 인터페이스 기능이 필요합니다.

④ 외부기기에서 입력
프로그램 편집화면에서 입력 소프트 키 를 선택하면 RS-232C를 경유하여, 데이터를 플로피 카세트 등의 외부기기로부터 입력할 수 있습니다. (NC 프로그램으로 입력하고 실행하는 것으로 치구 오프셋량이 설정됩니다.)

**주**
리더 펀처 인터페이스 기능이 필요합니다.

### · 치구 오프셋량의 계산방법

① 회전축과 직선축의 관계
1조째 : 4(B축), 3(Z축), 1(X축)
2조째 : 5(C축), 1(X축), 2(Y축)
3조째 : 0 , 0 , 0

② 기준각과 기준 치구 오프셋량
X : $F_{0X}$
Y : $F_{0Y}$
Z : $F_{0Z}$
B : $\theta_0$
C : $\varphi_0$

으로 설정했을 때,
O : 회전 테이블 의 중심
W : 공작물원점 오프셋량
$F_0$ : B=$\Theta_0$, C=$\phi_0$일 때의 치구 오프셋량
$F_A$ : B=0, C=0 일 때의 치구 오프셋량($F_{AX}$,$F_{AY}$,$F_{AZ}$)
F : B=Θ θ, C=ϕ일 때의 치구 오프셋량($F_X$,$F_Y$,$F_Z$)

으로 하면, 계산방법은 아래와 같습니다.

$$\begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_0) & 0 & \sin(-\theta_0) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\theta_0) & 0 & \cos(-\theta_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\phi_0) & -\sin(-\phi_0) & 0 \\ \sin(-\phi_0) & \cos(-\phi_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{0X} \\ F_{0Y} \\ F_{0Z} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ F_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{AX} \\ F_{AY} \\ F_{AZ} \end{bmatrix}$$

**· 회전축에 수동개입할 경우**

G54.2 모드 중에 SBK 정지 등으로 자동운전을 정지하고 수동으로 회전축을 이동할 경우 치구 오프셋 벡터 는 변하지 않습니다. 자동운전 이나 MDI 운전으로 회전축 지령 또는 G54.2를 지령할 때 벡터 의 계산을 실행합니다.
단, 파라미터 CFA(No.7570#3)=0로 수동 절대값 스위치 ON 상태에서 수동개입한 후, 증분 모드 (G91 모드 )로 회전축을 지령할 경우, 수동개입량을 반영하지 않는 좌표값를 이용하여 벡터 계산을 실행합니다.
예)

```
N1 G90 G00 C10.0 ;
N2 G54.2 P1 ;
```

를 실행 후, 수동 절대값 스위치 ON 상태에서 수동 개입하여 C축을+20.0 이동합니다. 재개 후,

```
N3 G91 C30.0 ;
```

를 지령하면 C축 공작물 좌표계에서 좌표값은 60.0이 되지만 치구 오프셋량 계산에서는 C축 좌표값=40.0으로 계산합니다.
N3에 파라미터 CFA(No.7570#3)=1, 파라미터 ABS(No.7001#1)=1이면, C축 좌표값은 지령과 같이 10.0(30.0-20.0)으로 계산합니다.

## 제한사항

**· 치구 오프셋 계산을 실행하지 않는 지령**

G54.2 모드 중 회전축에 아래 지령을 실행할 경우, 치구 오프셋의 벡터 계산은 실행되지 않습니다.

- 기계좌표계에서 지령(G53)
- 공작물 좌표계 변경(G54~G59, G54.1, G92, G52)
- 기준 점복귀 관계(G27, G28, G29, G30, G30.1)

**· 치구 오프셋으로 사용하는 회전축**

극좌표보간(G12.1)에서 사용하는 회전축에는 치구 오프셋의 회전축을 설정할 수 없습니다.

**· 회전축의 롤오버 사용시의 이동량의 설정**

회전축의 롤오버 기능을 사용할 경우, 회전축 1회전당 이동량을 반드시 360°로 설정해 주십시오.

**· 제한되는 기능**

아래와 같은 기능은 G54.2의 모드 중에 지령할 수 없습니다. 또, 아래와 같은 모드 에서 G54.2는 지령할 수 없습니다.

- 좌표회전 기능
- 도형 복사 기능

## 예제

파라미터

- 7580=4(C축)
- 7581=1(X축)
- 7582=2(Y축)
- 7583~7588=0
- 7575#0(X)=1(X축 유효)
- 7575#0(Y)=1(Y축 유효)
- 7570#0=0([ ]안은,7570#0=1일 때)

n=1의 데이터

- C= 180.0(기준각)
- X= -10.0
- Y= 0.0

설정되어 있을 때의 동작은 아래와 같습니다.

**표 6.14 치구 오프셋 예제**

| 프로그램 | 공작물 좌표에서의 위치 (절대 ) | | | 기계좌표에서의 위치 (기계 ) | | | 치구 오프셋량 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | C | X | Y | C | X | Y | C |
| N1 G90 G00 X0 Y0 C90. ; | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N2 G54.2 P1 ; | 0.0<br>[0.0 | 0.0<br>-10.0 | 90.0<br>90.0] | 0.0<br>[0.0 | 10.0<br>0.0 | 90.0<br>90.0] | 0.0<br>[0.0 | 10.0<br>10.0 | 0.0<br>0.0] |
| N3 G01 X10. Y2. F100. ; | 10.0 | 2.0 | 90.0 | 10.0 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| N4 G02 X2. Y10. R10. ; | 2.0 | 10.0 | 90.0 | 2.0 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| N5 G01 X0 Y0 ; | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| … | | | | | | | | | |

([ ]안은, 파라미터 FTP(No.7570#0)=1인 경우)

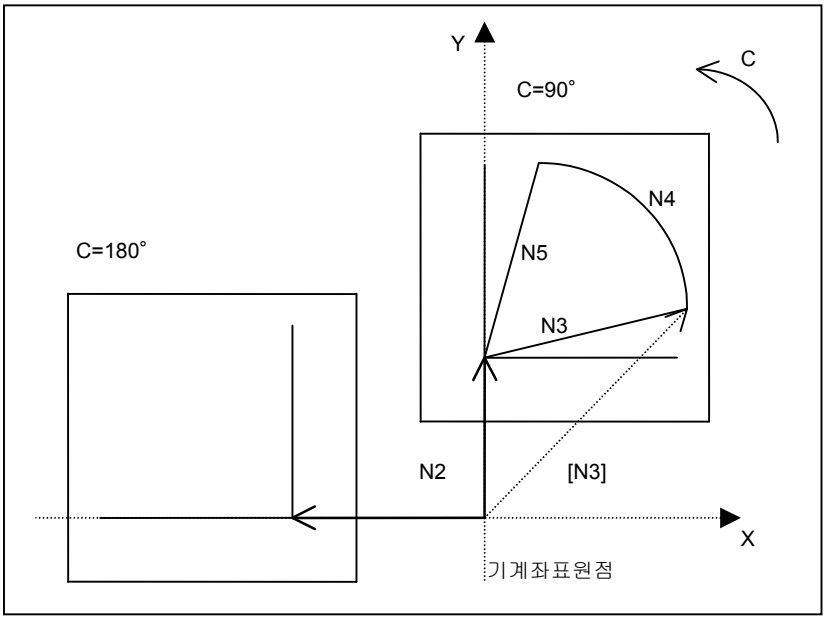



**그림 6.14 (b) 치구 오프셋 예제**

N2 블록 에서 G54.2 P1을 지령할 경우, 치구 오프셋의 벡터 (X=0, Y=10.0) 가 계산됩니다. 이 벡터 는 공작물원점 오프셋량과 같이 취급되며, 이 시점에서의 공작물 좌표에서의 현재 위치는(X=0, Y=-10.0)이 됩니다. 특히 파라미터 FTP(No.7570#0)=0일 경우는, 더욱이 이 벡터 만큼 실제로 기계가 이동하여 결과적으로 공작물 좌표에서의 현재 위치는 지령전 값(X=0, Y=0)이 됩니다.

# 6.15 공구축방향 공구길이보정

## 개요

공구를 회전시키는 회전축을 2축 가진 5축 가공기에서 회전축으로 지정된 공구축 방향으로 공구길이보정을 걸 수 있습니다. 공구축방향 공구길이보정 모드 중에 회전축이 지령되면, 회전축으로 지령된 공구축 방향에 H 코드 로 지령된 보정량만큼 공구길이보정을 실행합니다. 즉, 직선축 3축(Xp, Yp, Zp)을 움직입니다.
또, 본 기능의 설명에서 특별히 부정하지 않는 한 회전축 2축을 B축, C 축으로 설명합니다.

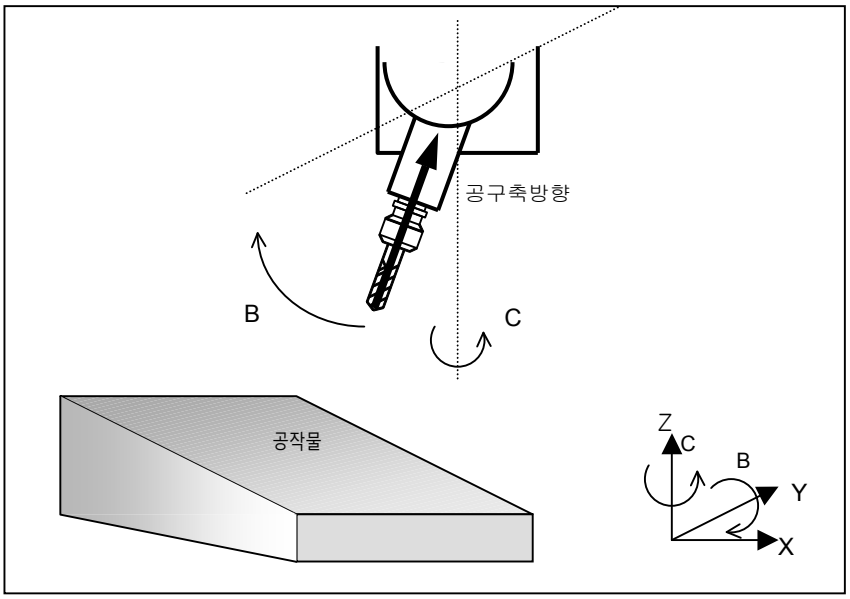



**그림 6.15 (a) 공구축방향 공구길이보정**

## 형식

**· 공구축방향 공구길이보정 지령**

**G43.1 Hn ;**

n: 오프셋 번호

**· 공구축방향 공구길이보정 취소 지령**

**G49 ;**

## 해설

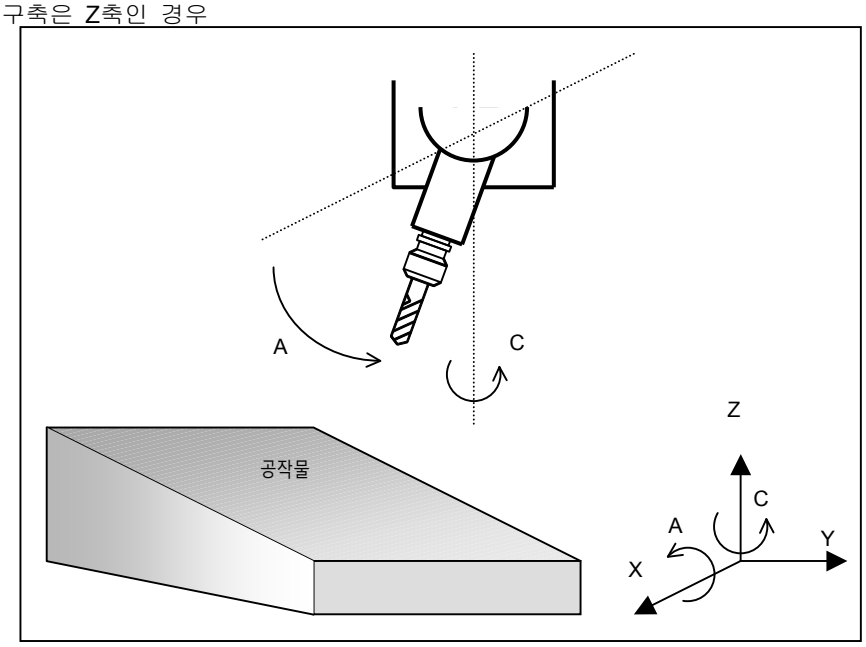
**· 공구축방향 공구길이보정 지령**

공구보정벡터 는 오프셋량의 변경 또는 회전축의 이동으로 변화합니다. 공구보정벡터 가 변화하면 X, Y, Z축은 그 변화량만큼 이동을 실행합니다.
회전축만 지령인 경우, 지령전후의 공구선단 위치는 변하지 않습니다. (단, 회전축 이동중에는 공구 선단이 이동합니다.)

**· 기계구성 예와 회전축의 계산식**

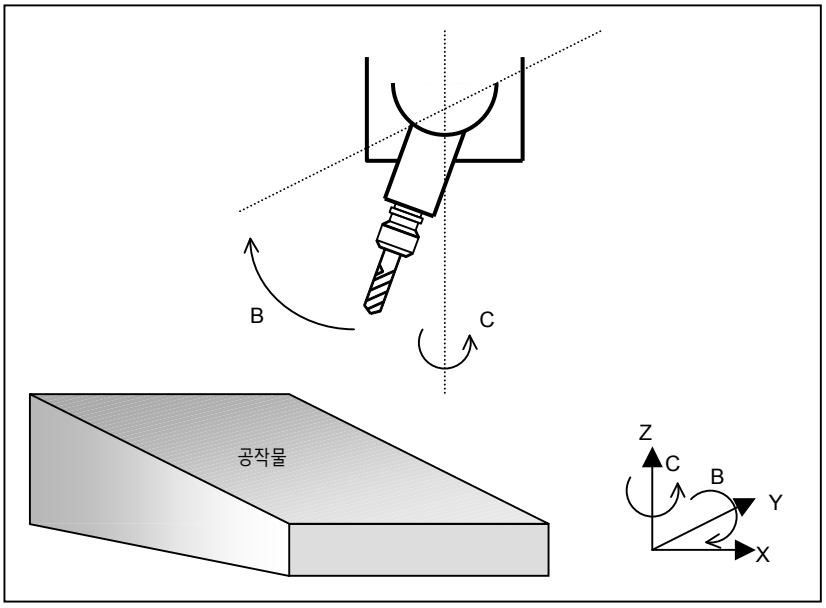
Vx, Vy, Vz : X, Y, Z축방향 공구보정벡터
Lc : 오프셋량
a, b, c : A, B, C축의 절대 좌표값
으로 하면, 기계구성에 따른 각 축의 공구보정벡터 는 다음과 같습니다.

(1) A&C축, 공구축은 Z축인 경우



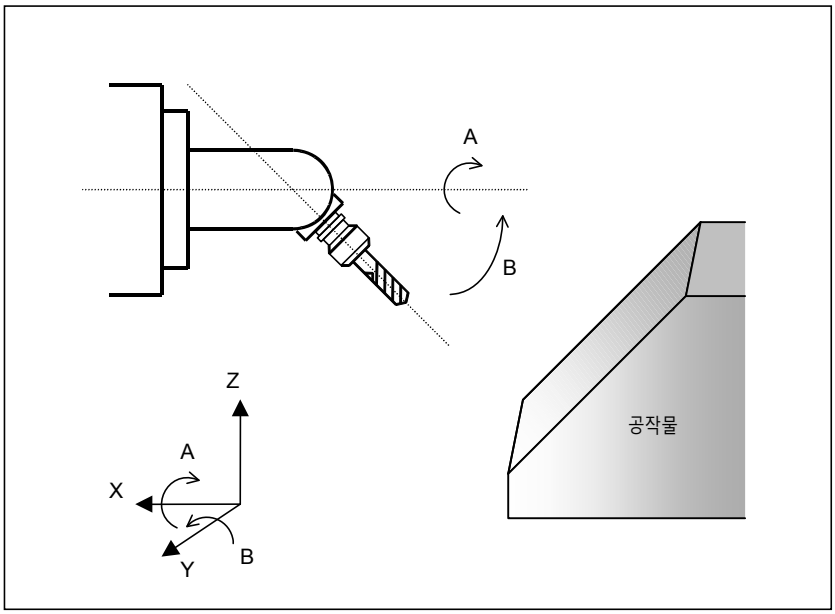

Vx = Lc * sin(a) * sin(c)
Vy = -Lc * sin(a) * cos(c)
Vz = Lc * cos(a)

(2) B&C축, 공구축은 Z축인 경우



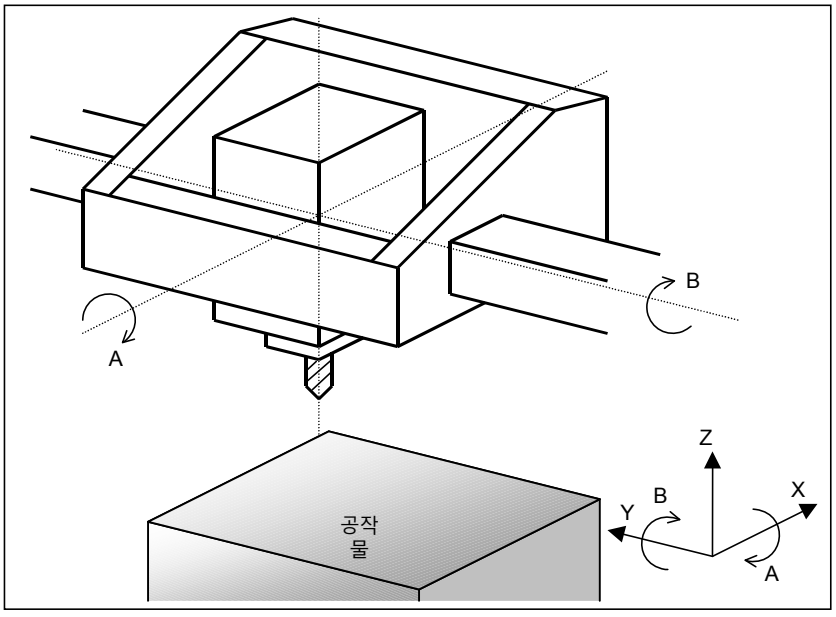

Vx = Lc * sin(b) * cos(c)
Vy = Lc * sin(b) * sin(c)
Vz = Lc * cos(b)

(3) A&B축, 공구축은 X축인 경우



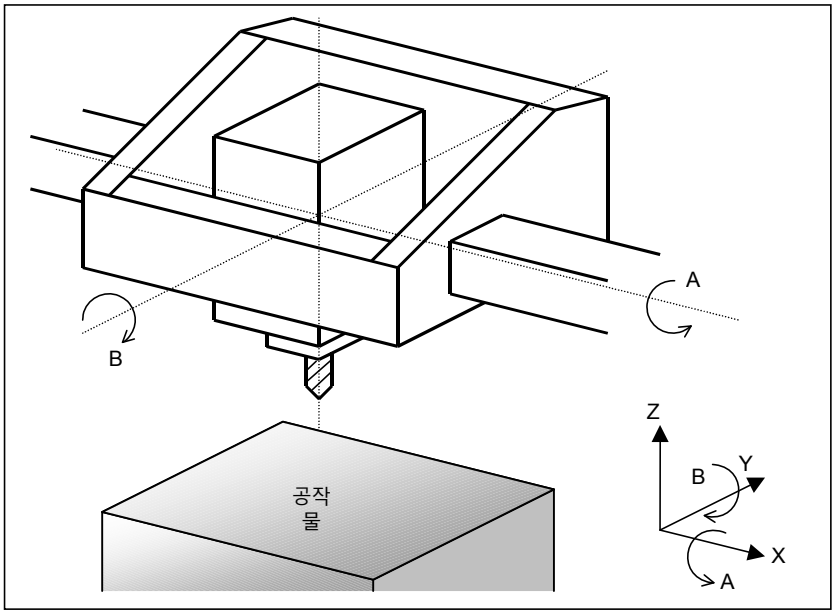

Vx = Lc * cos(b)
Vy = Lc * sin(b) * sin(a)
Vz = -Lc * sin(b) * cos(a)

(4) A&B축, 공구축은 Z축, B축마스터 인 경우




Vx = Lc * cos(a) * sin(b)
Vy = -Lc * sin(a)
Vz = Lc * cos(a) * cos(b)

(5) A&B축, 공구축은 Z축, A축마스터 인 경우




Vx = Lc * sin(b)
Vy = -Lc * sin(a) * cos(b)
Vz = Lc * cos(a) * cos(b)

### · 공구 홀더 오프셋

공구축을 회전시키는 회전축(A, B축, A, C축 및 B, C축)의 회전 중심에서 공구 취부 위치까지의 기계 고유 부분 길이를 공구 홀더 오프셋이라고 합니다. 공구 홀더 오프셋량은 공구길이 오프셋량과는 별도로 파라미터 (No.19666)에 설정합니다. 공구축방향 공구길이보정에서는 공구 홀더 오프셋량과 공구길이 오프셋량을 서로 더한 양을 공구길이로 보정 계산합니다.

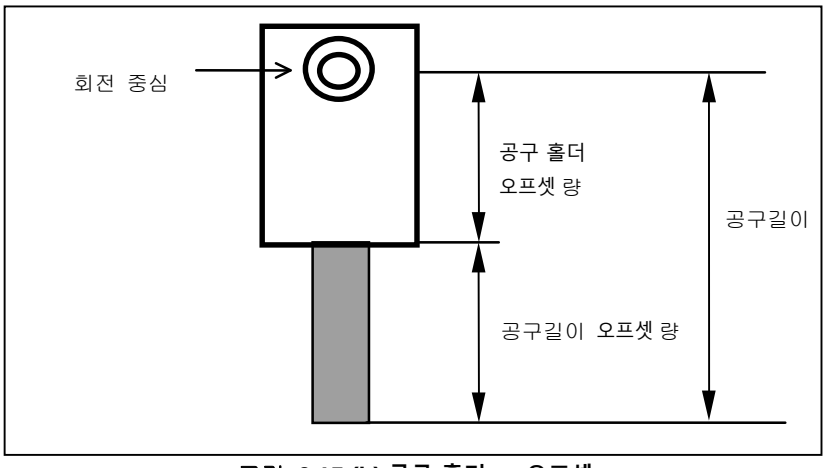



**그림 6.15 (b) 공구 홀더 오프셋**

### · 파라미터 에 의한 회전각도의 지정

공구보정벡터 는 공구축 방향을 제어하는 회전축좌표값에서 구합니다. 그러나, 기계구성에 따라 공구축은 고정된 부착장치 로 경사진 기계도 있습니다. 이러한 경우, 회전축의 회전각도를 파라미터 로 설정할 수 있습니다. 파라미터 RAP(No.19650#1)을 1로 하고, 좌표값은 파라미터 (No. 19658)에 설정합니다.

### · 회전축의 원점보정

열변위 등으로 인해 미세하게 어긋난 회전축의 원점을 보정합니다. 보정량은 파라미터 (No.19660)에 설정합니다. 공구축이 Z축방향이고 회전축이 B, C축일 경우, 보정벡터 는 다음과 같이 계산합니다.

Xp = Lc * sin(B-Bz) * cos(C-Cz)
Yp = Lc * sin(B-Bz) * sin(C-Cz)
Zp = Lc * cos(B-Bz)

Xp, Yp, Zp : 원점 오차를 보정 후, 각 축의 보정 펄스
Lc : 오프셋량
B, C : B축 및 C축의 기계위치
Bz, Cz : B축 및 C축의 원점보정량

**· 회전축 오프셋**

회전축의 회전각도에 대한 오프셋을 파라미터 (No.19659)에 설정합니다. 보정벡터 의 계산식은 Bp, Cp가 회전축 오프셋으로 바뀌는 점 외에는 회전축의 원점보정 경우와 같습니다.

회전축의 원점보정과 회전축 오프셋을 동시에 설정할 경우, 양쪽 모두 보정이 적용됩니다.
공구축이 Z축방향으로 회전축이 B, C축일 경우, 보정벡터 는 다음과 같이 계산합니다.

Xp = Lc * sin(B-(Bz+Bo)) * cos(C-(Cz+Co))
Yp = Lc * sin(B-(Bz+Bo)) * sin(C-(Cz+Co))
Zp = Lc * cos(B-(Bz+Bo))
Bz, Cz : B축 및 C축의 원점보정량
Bo, Co : B축 및 C축의 회전축 오프셋량

## 제한사항

**· 자동원점복귀 지령(G28, G29, G30)**

공구축방향 공구길이보정 모드 중에 자동기준 점 복귀지령(G28, G29, G30)을 지정하지 마십시오.

**· 기계좌표계 위치결정(G53)**

공구축방향 공구길이보정 모드 중에 기계 좌표계 위치결정(G53)은 할수 없습니다.

# 6.15.1 공구축방향 공구길이보정의 제어점보정

공구축방향 공구길이보정의 제어점은 통상 회전축 2축의 중심교점이 됩니다. 기계좌표값도 이 제어점의 위치를 표시합니다.
여기서는, 공구축방향 공구길이보정에서 회전축 2축의 중심이 교차되지 않는 경우나, 제어점을 기계상에서 알기 쉬운 위치로 하는 방법을 설명합니다.

## 해설

**· 회전축 2축의 회전 중심보정**

회전축 2축의 회전중심이 다를 경우에 보정을 행합니다.
공구 취부 위치에서 1번째의 회전축 중심까지의 길이는 공구 홀더 오프셋량으로 파라미터 (No.19666)에 설정합니다.
1번째의 회전축 중심에서 2번째 회전축 중심까지의 벡터 는 회전중심 보정벡터 로서 파라미터 (No.19661)에 설정합니다. 파라미터 (No.19661)은 축형 파라미터 이므로, 3축(X, Y, Z)의 보정량을 설정할 수 있습니다.

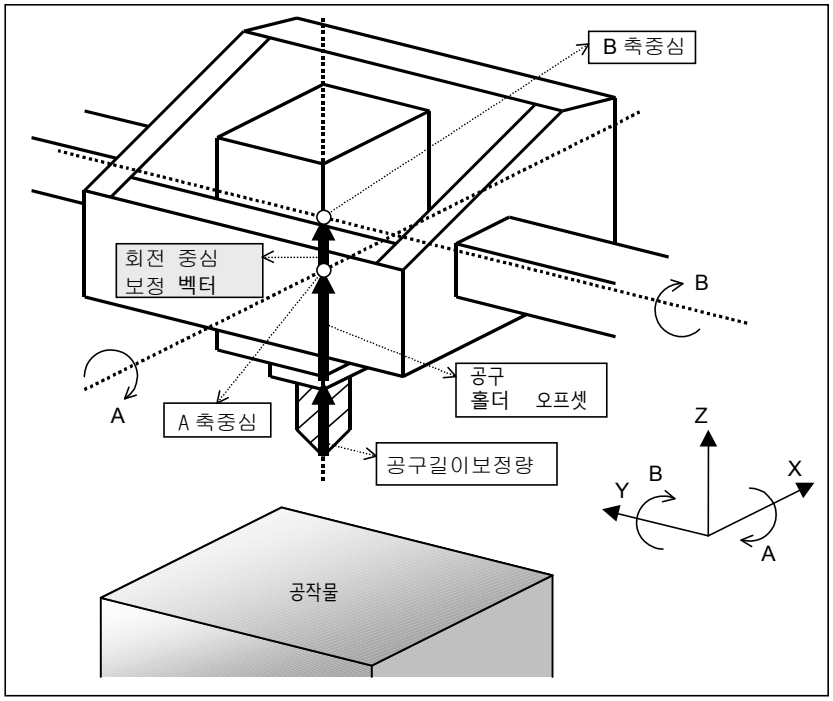



**그림 6.15 (c) 회전축 2 축의 회전중심 보정**

기계 형식 별로 표6.15(a) 값을 설정합니다.

**표 6.15 (a) 공구 홀더 오프셋과 회전중심 보정벡터 설정**

| 기계 형식 | 공구 홀더 오프셋 파라미터 (No.19666) | 회전중심 보정벡터 파라미터 (No.19661) |
|---|---|---|
| (1) A&C축, 공구축은 Z축 | 공구 취부 위치에서 A축중심까지의 길이 | A축중심에서 C축중심까지의 벡터 |
| (2) B&C축, 공구축은 Z축 | 공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이 | B축중심에서 C축중심까지의 벡터 |
| (3) A&B축, 공구축은 X축 | 공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이 | B축중심에서 A축중심까지의 벡터 |
| (4) A&B축, 공구축은 Z축 B축 마스터 | 공구 취부 위치에서 A축중심까지의 길이 | A축중심에서 B축중심까지의 벡터 |
| (5) A&B축, 공구축은 Z축 A축 마스터 | 공구 취부 위치에서 B축중심까지의 길이 | B축중심에서 A축중심까지의 벡터 |

**주**

다음 항의 주축 중심 보정을 사용할 경우, 공구 홀더 오프셋에는 공구 취부 위치에서 주축 중심까지의 길이를 설정합니다.

### · 주축중심 보정

주축중심의 보정을 실행합니다. 주축중심 보정량은, 파라미터 (No.19662)에 설정합니다. 파라미터 (No.19662)는 축형 파라미터 이므로3축분 (X, Y, Z)의 보정량을 설정할 수 있습니다.

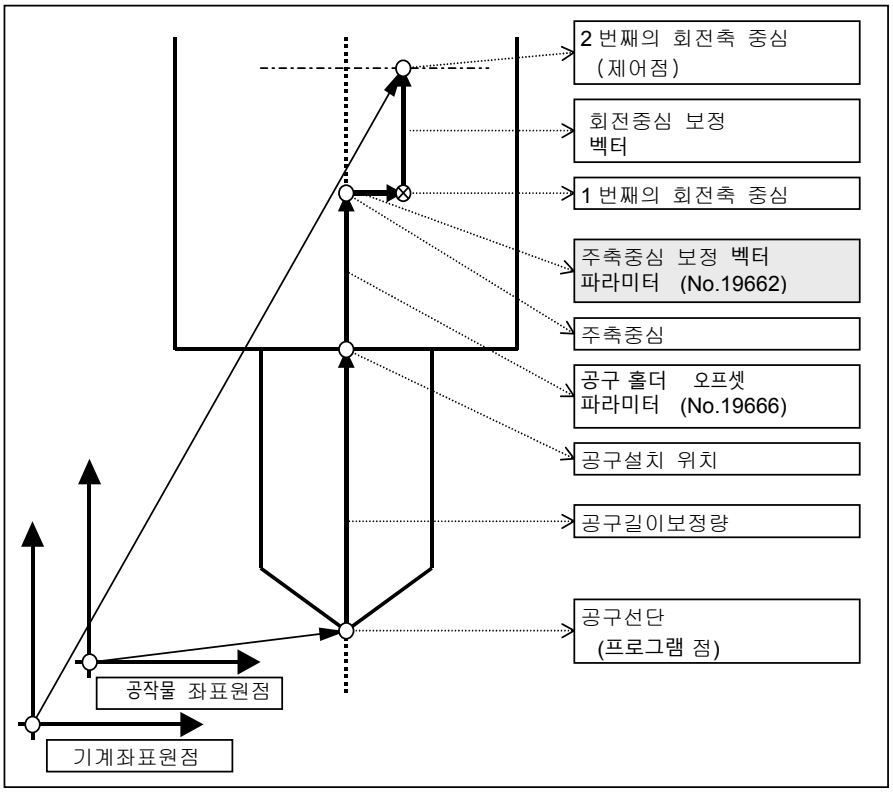



**그림 6.15 (d) 주축중심 보정**

**· 제어점 이동**

종래는, 회전축의 중심이 제어점이 되었으나 그림과 같이 제어점을 이동할 수 있습니다.
이로 인해, 공구축방향 공구길이보정(G43.1)에서도, 회전축 0도일 때 통상의 공구길이보정(G43)과 같은 위치를 제어점으로 할 수 있습니다.
여기서 제어점은 기계좌표값입니다.
또, 예를 들어 직선보간이 지령되었을 때, 이 제어점이 직선으로 동작합니다.

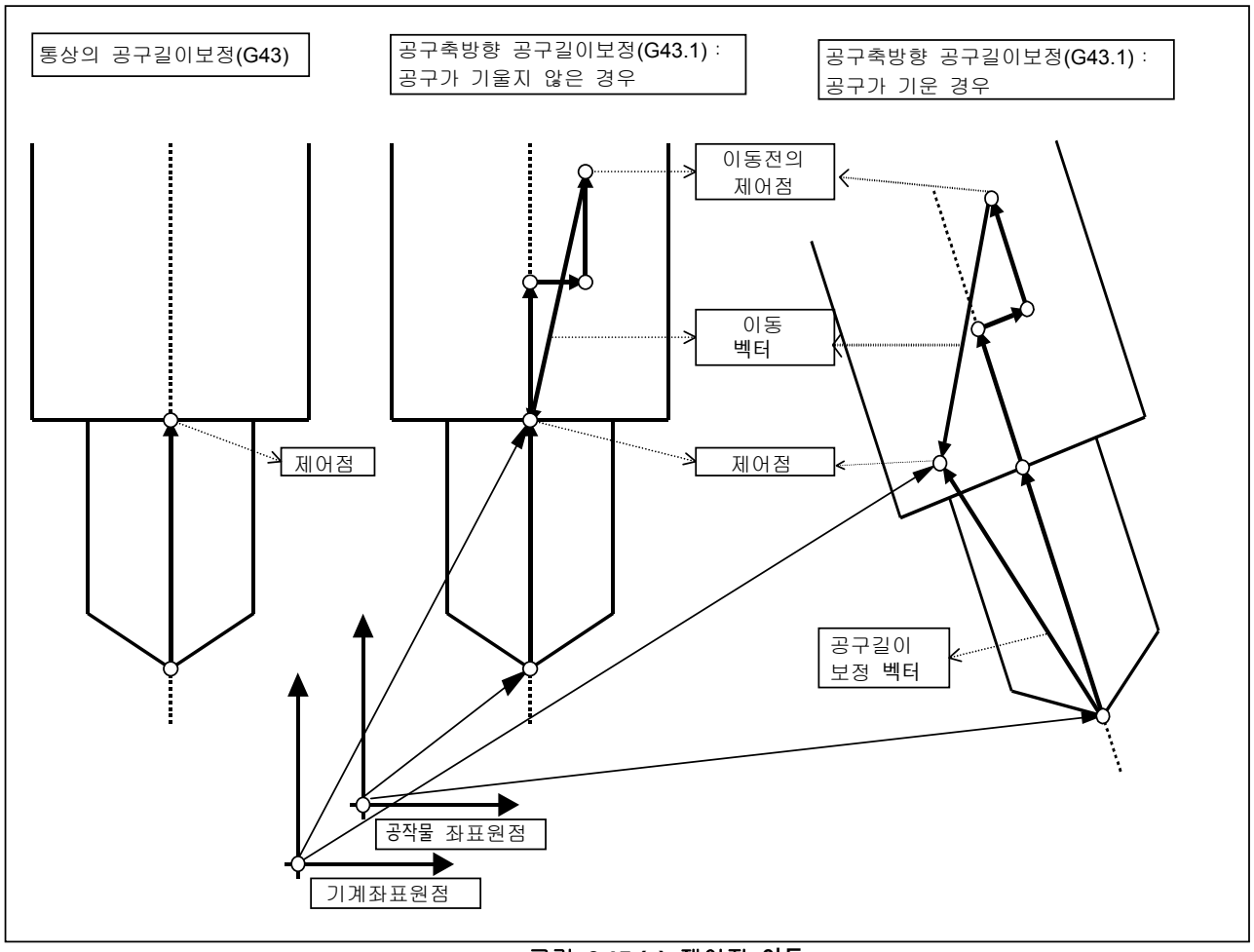



**그림 6.15 (e) 제어점 이동**

제어점 이동 방법은 아래와 같은 파라미터 에서선택할 수 있습니다.

**표 6.15 (b) 제어점 이동 방법**

| 파라미터 SVC (No.19665#5) | 파라미터 SBP (No.19665#4) | 제어점 이동 |
|---|---|---|
| 0 | - | 종래와 같이 이동되지 않습니다. |
| 1 | 0 | 이동 하고, 이동 벡터 는 다음과 같이 자동적으로 계산됩니다.<br>-(회전중심 보정벡터 (파라미터 (No.19661))<br>+ 주축중심 보정벡터 (파라미터 (No.19662))<br>+ 공구축 방향의 공구 홀더 오프셋(파라미터 (No.19666))) |
| 1 | 1 | 이동 하고, 이동 벡터 는 파라미터 (No.19667)에 설정된 벡터 입니다. |

· **기계 형식 별 계산식**

Vx, Vy, Vz :공구길이보정벡터
A, B, C :A, B, C축의 절대좌표값
To :공구오프셋량
Ho :공구 홀더 오프셋량
Jx, Jy, Jz :회전중심 보정벡터
Cx, Cy, Cz :주축중심 보정벡터
Sx, Sy, Sz : 이동 벡터

일 때, 기계 형식 별 각 축 공구길이보정벡터 는 다음과 같이 계산합니다.

(1) A&C축, 공구축은 Z축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(2) B&C축, 공구축은 Z축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos C & -\sin C & 0 \\ \sin C & \cos C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(3) A&B축, 공구축은 X축인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} To + Ho + Cx \\ Cy \\ Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(4) A&B축, 공구축은 Z축, B축 마스터인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

(5) A&B축, 공구축은 Z축, A축 마스터인 경우

$$\begin{bmatrix} Vx \\ Vy \\ Vz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & -\sin A \\ 0 & \sin A & \cos A \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} \cos B & 0 & \sin B \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin B & 0 & \cos B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ To + Ho + Cz \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Jx \\ Jy \\ Jz \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix}$$

이동 벡터 (Sx, Sy, Sz)는 다음과 같이 계산합니다.

(A) 파라미터 SVC(No.19665#5)=0이면 0이 됩니다.

(B) 파라미터 SVC(No.19665#5)=1, 파라미터 SBP(No.19665#4)=0이면

기계 형식 이(3) 이외일 때,

$$\begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} Cx + Jx \\ Cy + Jy \\ Cz + Jz + Ho \end{bmatrix}$$

기계 형식 이(3) 일 때,

$$\begin{bmatrix} Sx \\ Sy \\ Sz \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} Cx + Jx + Ho \\ Cy + Jy \\ Cz + Jz \end{bmatrix}$$

(C) 파라미터 SVC(No.19665#5)=1, 파라미터 SBP(No.19665#4)=1이면 파라미터 (No.19667)로 지정된 벡터 가 됩니다.

# 6.16 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정

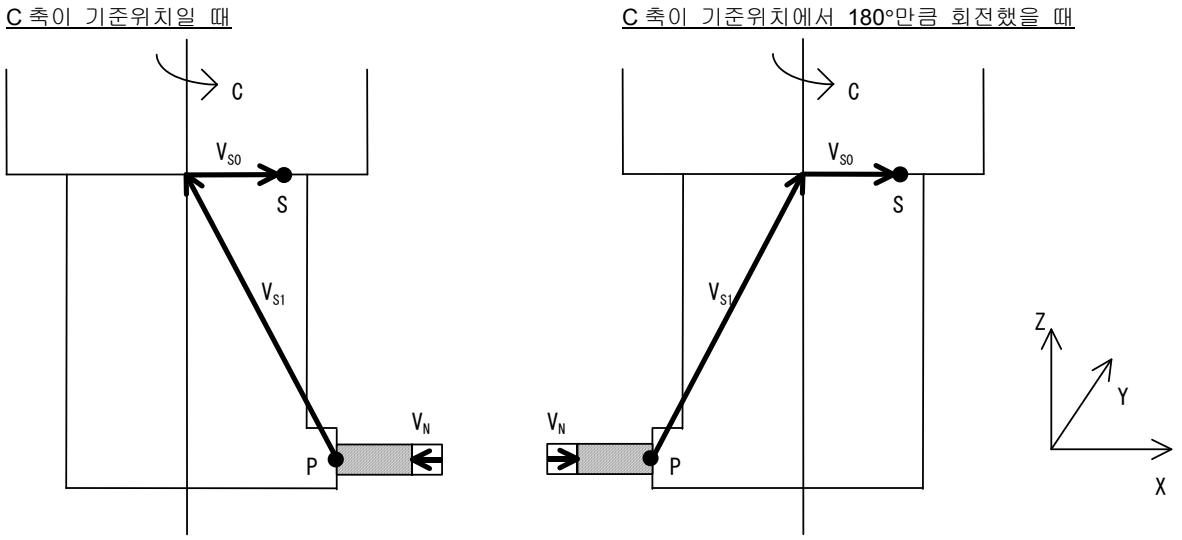
## 개요

여러 개의 주축 유닛 을 가지는 기계에서 유닛별로 고유한 파라미터 , 보정량, 공구축의 방향 등을 설정합니다. 가공할 때, 선택되어 있는 유닛을 보정함으로써 주축 유닛 보정량/공구길이보정량에 영향을 받지 않고 프로그램을 작성할 수 있습니다.

또한 주축 유닛 이 회전축에 의해 제어되고 있는 경우에는 회전축의 회전각도로부터 자동으로 보정량을 계산하여 보정합니다.

## 적용례

그림 6.16 (a)와 같이 C축으로 제어되는 주축 유닛 을 생각해 봅니다. 회전축(C축)이 회전했을 때는 그 각도로부터 주축 유닛 보정 벡터 /경사 회전 헤드 공구길이보정 벡터 를 계산하여 보정합니다.




S : 기준점
P : 지령점
▨ : 기준공구
$V_{S0}$ 、$V_{S1}$ : 주축 유닛 보정 벡터
$V_N$ : 경사 회전 헤드 공구길이보정 벡터
기준공구가 없는 경우 $V_N$은 공구선단점에서 지령점까지의 벡터 가 됩니다.

**그림 6.16 (a) 주축 유닛 보정 벡터 와 경사 회전 헤드 공구길이보정 벡터 의 예**

## 형식

**· 주축 유닛 보정**

| |
|---|
| **G44.9 ; 주축 유닛 보정 유효** |
| **G49.9 ; 주축 유닛 보정 취소** |

G44.9의 지령에 의해, 설정된 데이터 및 회전축의 각도로부터 주축 유닛 보정량을 계산하여 보정을 유효로 설정합니다.
G49.9의 지령에 의해 주축 유닛 보정을 취소 합니다.
또한 G44.9 모드 중에 주축 유닛 보정에 관계되는 회전축을 회전했을 때는 그 회전축의 종점값을 사용하여 벡터 를 재계산합니다.

**· 경사 회전 헤드 공구길이보정**

| |
|---|
| **G43.3 Hn ; 경사 회전 헤드 공구길이보정 유효** |
| **G49 ; 경사 회전 헤드 공구길이보정 취소** |
| **n : 공구보정량 번호** |

G43.3의 지령에 의해, n으로 지정된 공구보정량의 데이터 및 회전축의 각도로부터 공구길이보정량을 계산하여 보정을 유효로 설정합니다.
G49의 지령에 의해 공구길이보정을 취소 합니다.
또한 G43.3 모드 중에 공구길이보정에 관계되는 회전축을 회전했을 때는 그 회전축의 종점값을 사용하여 공구길이보정의 벡터 를 재계산합니다.

**· 모드 유지 기능**

주축 유닛 보정(G44.9) 및 경사 회전 헤드 공구길이보정(G43.3)에서 전원투입 시 및 리셋 시에 G44.9, G43.3의 모드 , 공구보정량 및 벡터 를 유지합니다.

① G44.9, G43.3의 리셋 시, 전원투입 시의 모드 유지
아래의 파라미터 중 하나를 설정함으로써 리셋 시, 전원투입 시에 G44.9의 모드 를 유지합니다.
- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1이면서 파라미터 C27(No.3409#3) = 1

아래의 파라미터 중 하나를 설정함으로써 리셋 시, 전원투입 시에 G43.3의 모드 및 H 코드 를 유지합니다.

- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1이면서 파라미터 C08(No.3407#0) = 1이면서 파라미터 CFH(No.3409#7)=1

② G44.9, G43.3의 전원투입 시의 벡터 계산
파라미터 SCV(No.25860#2)를 1로 설정함으로써 전원투입 시에 주축 유닛 보정의 벡터 를 계산합니다.
파라미터 NCV(No.25860#3)를 1로 설정함으로써 전원투입 시에 경사 회전 헤드 공구길이보정의 벡터 를 계산합니다.

## 파라미터

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | | CLR | | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#6 CLR** MDI 패널 의 리셋 키 , 외부 리셋 신호, 리셋 & 되감기 신호 및 비상정지에 의해
0: 리셋 상태로 설정합니다.
1: 초기화 상태로 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3406 | C07 | C06 | C05 | C04 | C03 | C02 | C01 | |
| 3407 | C15 | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C09 | C08 |
| 3408 | C23 | C22 | | C20 | C19 | C18 | C17 | C16 |
| 3409 | CFH | C30 | C29 | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 형

**C01～C30** 파라미터 CLR(No.3402#6)=1일 때, MDI 패널 의 리셋 키 , 외부 리셋 신호, 리셋 & 되감기 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 리셋 되었을 때 초기화상태로 설정하는 G 코드 의 그룹 을 설정합니다.
각 비트와 G 코드 그룹 의 대응은 표 6.16 (a)와 같습니다.
각 비트의 설정은 아래와 같은 의미를 지닙니다.
0: 초기화 상태로 설정합니다.
1: 초기화 상태로 설정하지 않습니다.

**표 6.16 (a)**

| 파라미터 | G 코드 그룹 |
|---|---|
| C01 | 01 |
| C02 | 02 |
| C03 | 03 |
| ・・・ | ・・・ |
| C30 | 30 |

**#7 CFH** 파라미터 CLR(No.3402#6)이 1일 때, MDI 패널 의 리셋 키 , 외부 리셋 신호, 리셋 & 되감기 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 리셋 되었을 때 F 코드 , H 코드 (M계의 경우), D 코드 (M계의 경우), T 코드 (T계의 경우)를
0: 초기화 상태로 설정합니다.
1: 초기화 상태로 설정하지 않습니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25860 | | | | | NCV | SCV | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 SCV** 전원투입 시에 주축 유닛 보정의 벡터 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

> **주**
> 이 파라미터 는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
> ・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
> ・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1이면서 파라미터 C27(No.3409#3) = 1

**#3 NCV** 전원투입 시에 경사 회전 헤드 공구길이보정의 벡터 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

> **주**
> 이 파라미터 는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
> ・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
> ・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1 이 면 서 파라미터 C08(No.3407#0) = 1 이 면 서 파라미터 CFH(No.3409#7) = 1

# 7 시리즈 15 형식 에서의 메모리 운전

## 개요

설정 파라미터 FCV(No.0001#1)를 1로 설정하는 것으로, 시리즈 15 프로그램 형식 으로 작성한 프로그램을 메모리 에 등록하여 메모리 운전을 할 수 있습니다.

## 해설

본 CNC와 시리즈 15에서 다른형식인 공구경보정, 서브 프로그램 호출 및 고정사이클의 프로그램 형식 을 처리하여 메모리 운전을 할 수 있습니다.
그 밖의 프로그램 형식 은 본CNC에 맞추어야 합니다.
또, 본 CNC의 지령값 범위 밖의 값이 등록되면 알람 이 발생합니다.
본 CNC에 없는 기능은 등록 및 메모리 운전을 할 수 없습니다.

### · 공구경보정 오프셋 번호의 주소

시리즈15에서는 오프셋 번호를 주소 D로 지령합니다.
주소 D로 오프셋 번호를 지령할 경우, 이미 지령되어 있는 주소 H의 모달 값이 지령된 주소 D의 지령값으로 교체됩니다.

### · 서브 프로그램 호출

서브 프로그램 번호를 4자릿수 이상 지령하면, 아래 4자릿수가 서브 프로그램 번호가 됩니다.
또, 반복횟수를 지정하지 않으면 반복횟수는 1회가 됩니다.

**표 7 (a) 서브 프로그램 호출 프로그램 형식**

| 기종 | 프로그램 형식 |
|---|---|
| 시리즈 15 | M98 P○○○○ L○○○○ ;<br>P : 서브 프로그램 번호<br>L : 반복횟수(1~9999) |
| 시리즈 30 | M98 P○○○ □□□□ ;<br>반복횟수 (1~9999)<br>서브 프로그램 번호 |

단, 사용자 매크로 의 옵션이 유효한 경우 두 지령 모두 가능합니다.

### · 드릴링 용 고정사이클의 반복횟수 주소

드릴링 용 고정사이클에서는 표 7 (b)과 같이 반복횟수 주소 가 다릅니다.

**표 7 (b) 드릴링 용 고정사이클의 반복횟수 주소**

| 기종 | 주소 |
|---|---|
| 시리즈 15 | L |
| 시리즈 30 | K |

# 7.1 복합형 고정사이클

복합형 고정사이클은 프로그램을 보다쉽게 사용하도록 미리준비된 여러 종류의 고정사이클입니다. 예를 들어 사상형상의 정보만으로 황삭 공구경로를 자동으로 결정할 수 있습니다. 또, 나사절삭용 고정사이클도 준비되어 있습니다.

**주**
1 본 장의 설명도는 평면을 ZX 평면, X 축을 직경지정, Z 축을 반경지정하고 있습니다. X 축 반경지정의 경우는 U/2 인 부분을 U, X/2 인 부분을 X 로하여 주십시오.
2 복합형 고정 사이클 은 임의평면(평행축을 포함)에서 실행할 수 있습니다.

# 7.1.1 외경황삭사이클(G71.7)

외경황삭사이클에는 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
형식 Ⅱ를 사용할 경우「복합형 고정사이클 2」옵션 기능이 필요합니다.

## 형식

**ZpXp 평면**

```
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

A→A'→B 사상형상의 이동지령을 시퀀스 번호 ns 에서 nf 까지의 블록 으로 지령합니다.

**YpZp 평면**

```
G71.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

**XpYp 평면**

```
G71.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입 방향은, A A'의 방향에 따라 정해집니다.
ns : 사상형상 블록 군의 처음 블록 시퀀스 번호
nf : 사상형상 블록 군의 마지막 블록 시퀀스 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향 사상공차 거리
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향 황삭마무리공차 거리
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향 황삭마무리공차 거리
f, s, t : 사이클 중 ns~nf 간 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능이 무시됩니다. 그리고, G71.7 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능 데이터가 유효로 됩니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △d | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δu | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제2축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |
| Δw | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제1축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |
| △i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| △k | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |

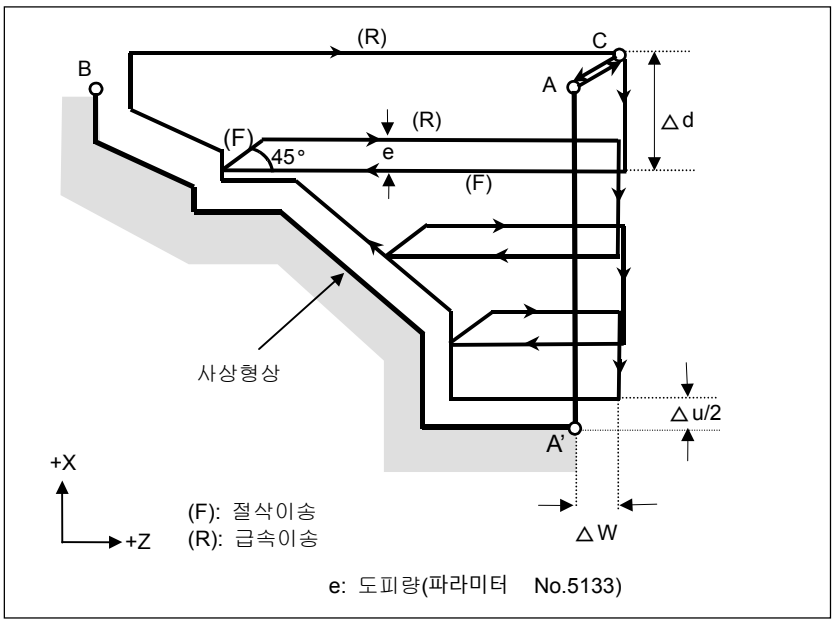



**그림 7.1.1 (a) 황삭마무리가 없는 외경황삭 사이클 의 절삭경로(형식 Ⅰ)**

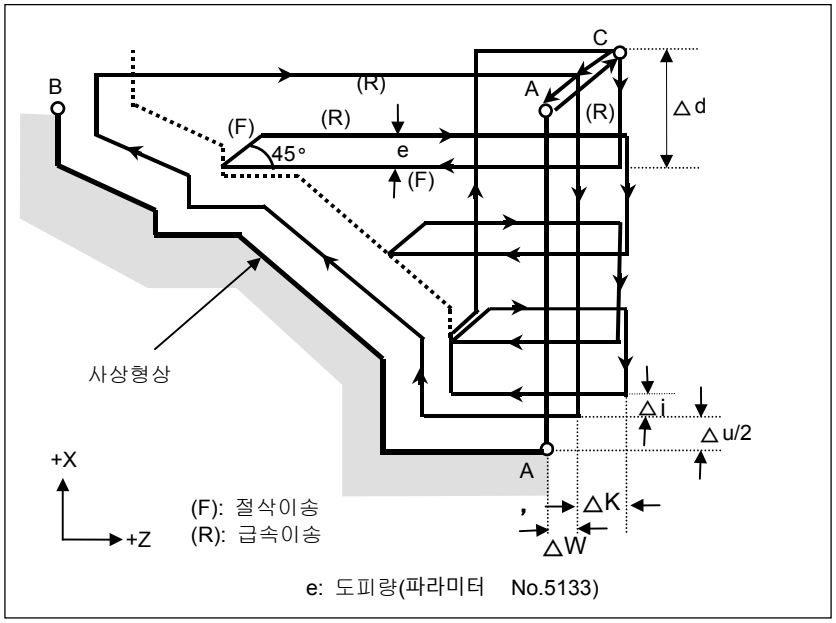



**그림 7.1.1 (b) 황삭마무리가 있는 외경황삭 사이클 의 절삭경로(형식 Ⅰ)**

## 해설

**· 동작**

프로그램에서 A→A'→B간 사상형상을 주면, 절입량Δd씩 절삭을 실행합니다. 황삭마무리를 지정했을 경우와 지정하지 않는 경우에는, 경로가 아래와 같이 달라집니다.

(1) 황삭마무리를 지정하지 않는 경우

Δu/2,Δw의 사상공차을 남겨 절입량Δd씩 절삭하여 마지막 절입 후에 사상형상 프로그램을 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

(2) 황삭마무리를 지정했을 경우

Δu/2+Δi,Δw+Δk의 허용값을 남겨 절입량Δd씩 절삭하여 마지막 절입 후에 일단 시작점(A)로 돌아온 다음 사상형상에 따라Δi, Δk의 남은 부분을 제거하도록 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

황삭마무리 절삭이 끝나면 Q로 지정한 시퀀스 블록 의 다음 블록 이 실행됩니다.

**주**
1 A-B간 이동지령 중에는 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G71.7 지령의 블록 이나 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.
2 주속일정제어 옵션 기능이 있는 경우, A-B간 이동지령중에 지령한 G96 이나 G97은 무시됩니다. A-B간 이동중에 G96 이나G97을 유효하게 하려면 G71.7의 블록 또는 그 이전의 블록 에서 G96이나 G97을 지령하여 주십시오.

### · 도피량(e)
도피량(e)은, 파라미터 (No.5133)에 설정합니다.

| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5133 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

### · 사상형상
#### 패턴
G71.7로 절삭하는 형상에는, 다음 4개의 패턴 이 있습니다. 모두 평면 제1축(ZX평면인 경우 Z축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭하고 그 때의 △u, △w의 사상공차 부호는 다음과 같이 됩니다.

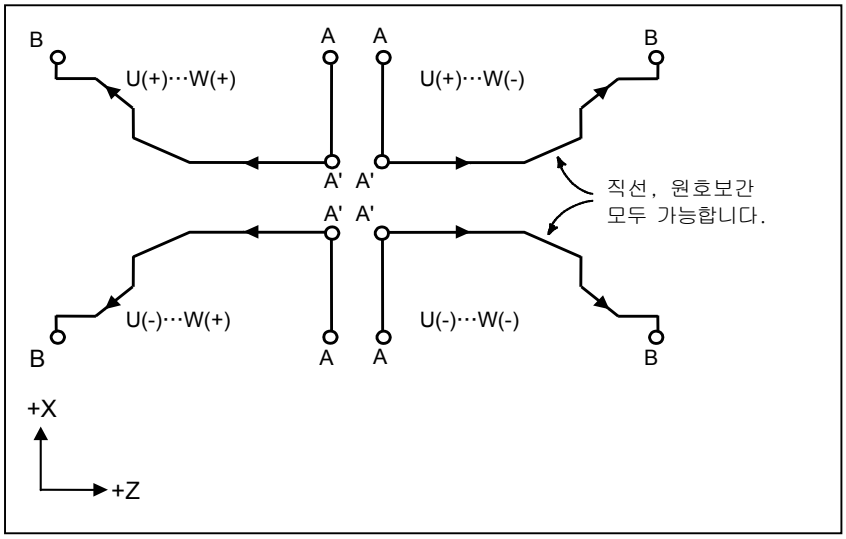



**그림 7.1.1 (c) 4 패턴 의 사상형상**

#### 제한
(1) U(+)의 경우, 사이클 시작점보다 높은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
U(-)의 경우, 사이클 시작점보다 낮은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) 형식 Ⅰ의 경우, 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) 형식 Ⅱ의 경우, 평면 제1축이 단조증가 또는 단조감소 형상이 어야 합니다..

#### 선두블록
사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns 블록 에서 A-A' 간 지령)에서 G00 또는 G01을 포함하여 지령해야 합니다. 지령하지 않으면, 알람 (PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다."가 발생합니다. G00 지령의 경우는, A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우, A-A'에 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 블록 에서 형식 Ⅰ 이나 형식 Ⅱ를 선택합니다.

#### 점검 기능
사이클 동작중에는 항상 사상형상이 단조증가나 단조감소하는지를 점검 합니다.

**주**
인선 R보정을 적용할 경우 보정이 적용된 사상형상으로 점검 합니다.

또한, 아래와 같은 내용을 점검 할 수 있습니다. .

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정된 시퀀스 번호를 갖는 블록 이 프로그램에 존재하는 것을 사이클 동작 전에 점검 한다. | 파라미터 QSR(No.5102#2)=1 로 유효 |
| 사상형상을 사이클 동작 전에 점검 한다.<br>(주소 Q로 지정된 시퀀스 번호의 존재 점검 도 실행합니다.) | 파라미터 FCK(No.5104#2)=1 로 유효 |

**· 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ**

**사용구분**

G71.7에는 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 포켓 이 있을 경우에는 반드시 형식 Ⅱ를 사용하여 주십시오.
형식 Ⅰ과Ⅱ는 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 황삭을 실행한 후의 도피가 다릅니다. 형식 Ⅰ은 45° 방향으로 도피하지만, 형식 Ⅱ는 사상형상에 따라 도피됩니다. 사상형상에 포켓 이 없을 경우에는 도피방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

**주**
형식 Ⅱ를 사용하려면 복합형 고정사이클Ⅱ 옵션 이 필요합니다.

**선택방법**

사상형상 선두 블록 (시퀀스 번호 ns)에서 형식 Ⅰ 또는 형식 Ⅱ를 선택합니다.

(1) 형식 Ⅰ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행합니다. 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령은 없어야 합니다.

(2) 형식 Ⅱ 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 이동이 없는 형식 Ⅱ를 사용할 경우에는 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

**· 형식 Ⅰ**

(1) 시퀀스 번호 ns 블록 에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령만 실행할 필요가 있습니다.

**례**

```
ZX평면
G71.7 P100 Q200.... ;
N100 X_ ;            (평면 제2축 지령만 실행)
      : ;
      : ;
N200..... ;
```

(2) A'-B간의 형상은 평면 구성축(ZX평면의 경우 Z축, X축) 방향 모두, 단조증가 또는 감소여야 합니다. 그림 7.1.1(d)와 같이 포켓 이 있으면 안됩니다.

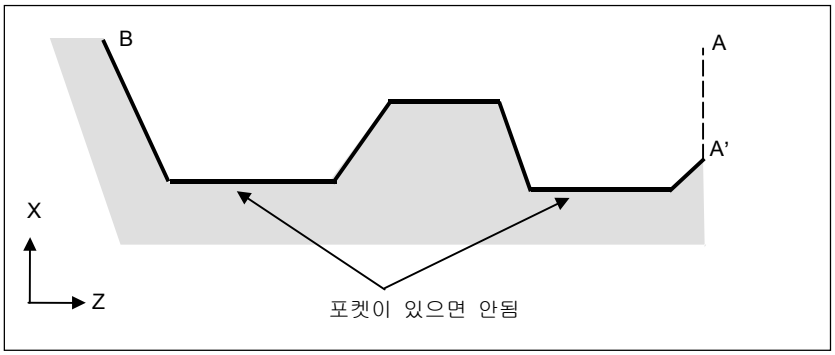



**그림 7.1.1 (d) 단조증가 또는 감소가 아닌 형상(형식 Ⅰ)**

> ⚠ **주의**
> 평면 제1축 또는 제2축이 단조변화가 아닐 경우, **알람** (PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)", (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다. 단, 미세한 단조변화가 아닌 이동으로 위험이 없다고 판단될 경우, **파라미터** (No.5145, No.5146)에 허용량을 설정하여 **알람** 이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

(3) 황삭 후 도피는, 45° 방향으로 절삭이송하여 도피합니다.

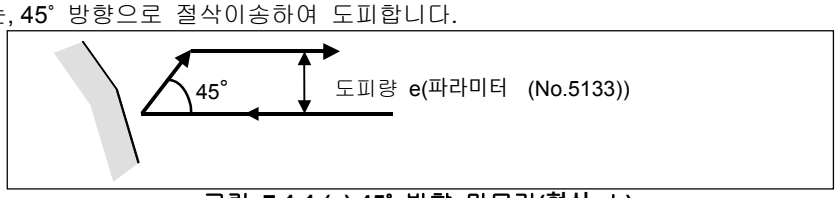



**그림 7.1.1 (e) 45° 방향 마무리(형식 Ⅰ)**

(4) 마지막 황삭마무리 절삭은 마지막 절삭 후, 바로 사상형상 **프로그램**에 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다. 또, **파라미터** RF1(No.5105#1) 에 1을 설정하여 황삭마무리 절삭이 실행되지 않도록 할 수 있습니다. 단, 황삭마무리가 지정된 경우에는 반드시 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

**· 형식 Ⅱ**

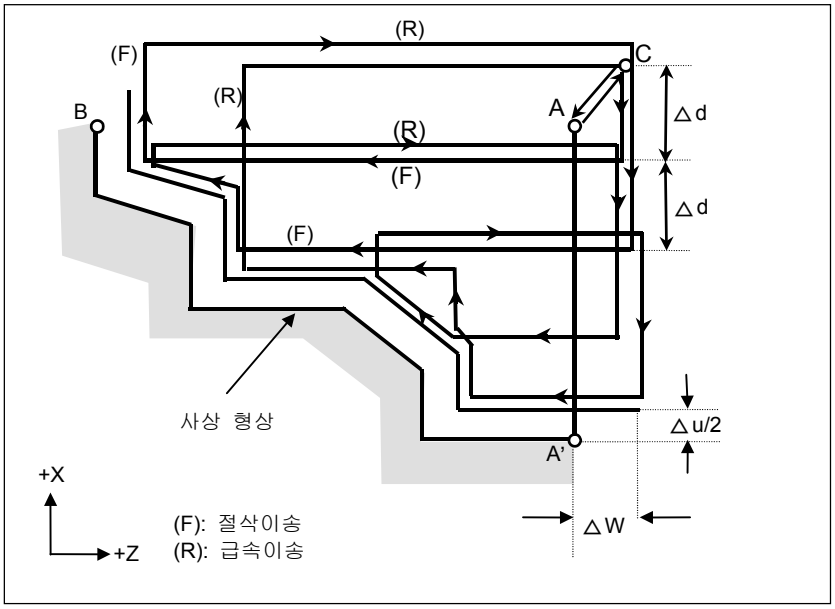



**그림 7.1.1 (f) 외형 황삭 사이클 의 절삭경로(형식 Ⅱ)**

A→A'→B간 사상형상 **프로그램**을 지령하여 절입량Δd씩 제거합니다. **형식** Ⅰ의 경우, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향의 황삭 후, 형상에 따라 마무리점이 달라집니다.
황삭마무리 지정 여부에 따라 경로가 아래와 같이 달라집니다.

(1) 황삭마무리를 지정하지 않을 경우
Δu/2,Δw의 사상공차를 남기고 절입량Δd씩 제거하고 마지막 절입으로 제거한 후, (그림7.1.1(f)에서 Pn→Pm이 Z축에 평행하므로 1개의 **포켓** 으로 간주하고, 그 구역도 절삭한 후) 일단, 개시점(A)까지 복귀하고, 사상형상 **프로그램**에 따라Δu/2,Δw만큼 사상공차를 남기고 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

(2) 황삭마무리를 지정할 경우
Δu/2+Δi,Δw+Δk을 남기고 절입량Δd씩 제거한 후, 마지막 절삭 후 일단 개시점(A)으로 복귀하고 그 후 사상형상 **프로그램**에 따라Δi,Δk의 남은 부분을 제거하도록 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

황삭마무리 절삭이 끝나면 Q로 지정한 **시퀀스** **블록** 의 다음 **블록** 이 실행됩니다.
**형식** Ⅱ와 **형식** Ⅰ은 다음과 같은 점에서 다릅니다.

(1) **시퀀스** 번호 **ns** **블록** 에서 평면을 구성하는 2축(ZX평면의 경우 X축, Z축)의 지령을 실행할 필요가 있습니다. ZX평면에서도 선두 **블록** 에 Z축 이동이 없이 **형식** Ⅱ를 사용하고 싶을 경우 Z축의 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

```
예
   ZX평면
   G71.7 P100 Q200..... ;
   N100 X_ Z_ ;          (평면을 구성하는 2축 지령을 실행)
        : ;
        : ;
   N200..... ;
```

(2) 형상이 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 없어도 패인부분(포켓 )을 만들 수 있습니다.

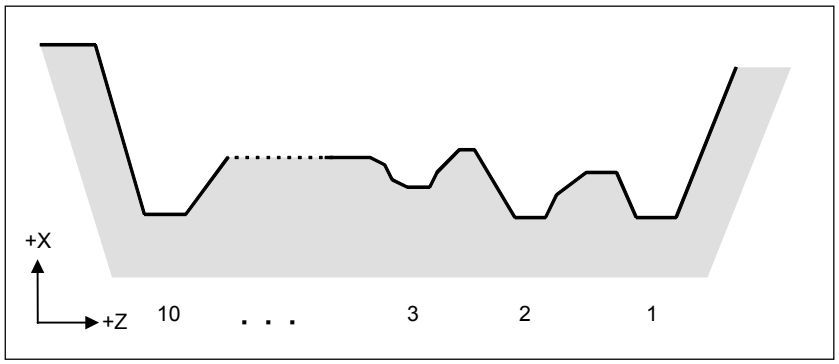



**그림 7.1.1 (g) 포켓 형상(형식 II)**

단, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향에서는 단조변화여야 합니다. 다음과 같은 형태는 가공할 수 없습니다.

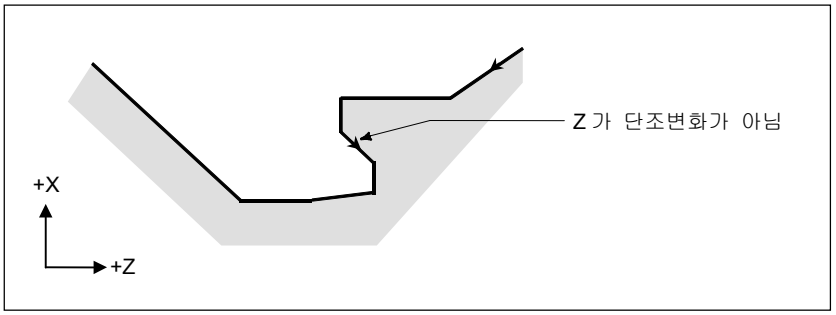



**그림 7.1.1 (h) 가공할 수 없는 형상(형식 II)**

**⚠ 주의**
평면 제1축이 절삭도중에 역방향으로 이동하는 형상(원호지령에 의한 정점도 포함)의 경우, 바이트등이 공작물에 접촉할 위험이 있으므로 단조변화 형상이 아닐 경우, 알람 (PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)", (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다. 단, 단조변화가 아닌 이동이 미세하여 위험이 없다고 판단될 경우 파라미터 (No.5145)에 허용량을 설정해 알람 이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

처음 절입부분도 수직이 아니어도 되며, 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조변화이면 어떠한 형상이라도 됩니다.

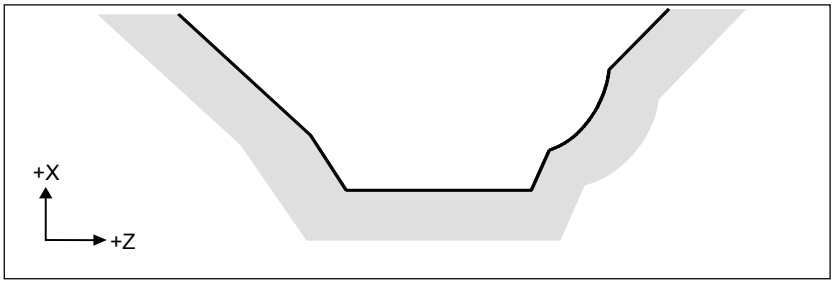



**그림 7.1.1 (i) 가공할 수 있는 형상(형식 II)**

(3) 선삭 후의 도피는 공작물 형상에 따라 마무리 절삭이송으로 도피합니다.

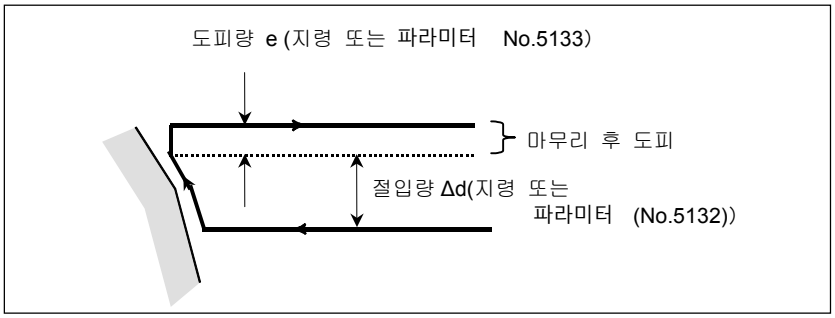



**그림 7.1.1 (j) 공작물 에 따른 절상(형식 II)**

마무리 후 도피량 e는 파라미터 (No. 5133)로 설정합니다.
단, 바닥에서의 도피는 45 ° 방향으로 절삭이송하여 도피합니다.

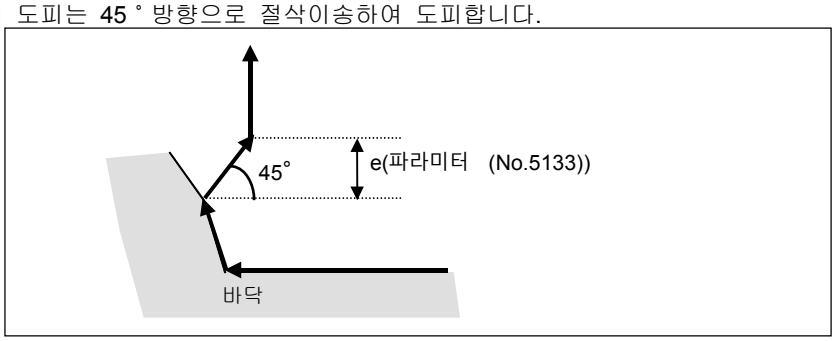



**그림 7.1.1 (k) 바닥에서 45° 방향으로 도피**

(4) 사상형상 중 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)에 평행한 블록 은 포켓 바닥으로 간주합니다.

(5) 마지막 황삭마무리 절삭은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 모든 황삭이 종료한 뒤 일단 개시점으로 복귀합니다. 그 때, 사이클 시작점과 동일한 높이의 형상이 있을 경우에는 그 높이 형상에서Δd의 절입량을 더 도피한 위치를 지나 시작점으로 복귀됩니다.
다음으로, 사상형상을 따라 황삭마무리 절삭을 실행합니다. 이 경우 시작점으로 복귀도Δd 의 절입량만큼 더 도피한 위치를 지납니다.
황삭마무리 절삭은, 파라미터 RF2(No.5105#2)에 1 을 설정하여 실행하지 않을 수도 있습니다.

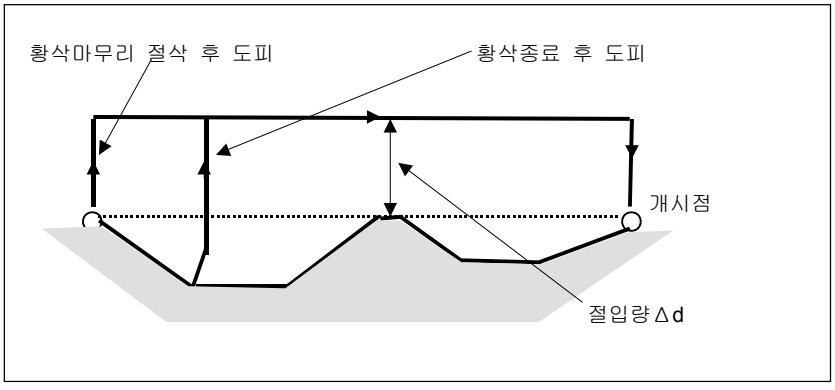



**그림 7.1.1 (l) 개시점으로 복귀할 때의 도피(형식 II)**

(6) 포켓 의 황삭 순서와 경로
황삭 순서는 다음 예와 같습니다.
(a) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조감소인 경우




**그림 7.1.1 (m) 단조감소의 황삭순서(형식 II)**

(b) 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)이 단조증가인 경우

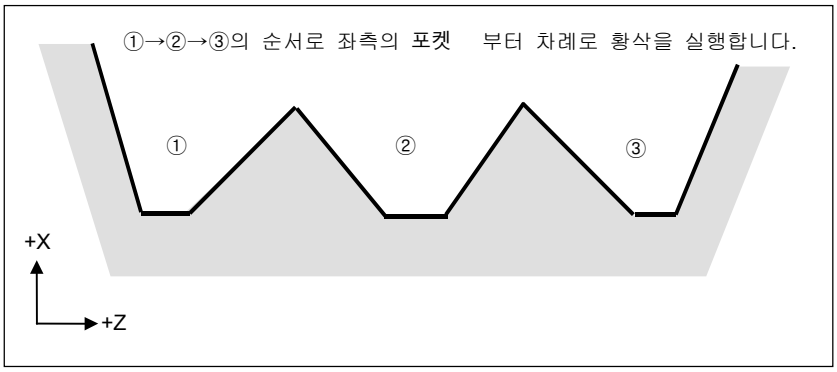



**그림 7.1.1 (n) 단조증가의 황삭순서(형식 II)**

황삭 경로는 그림7.1.1(o)와 같습니다.

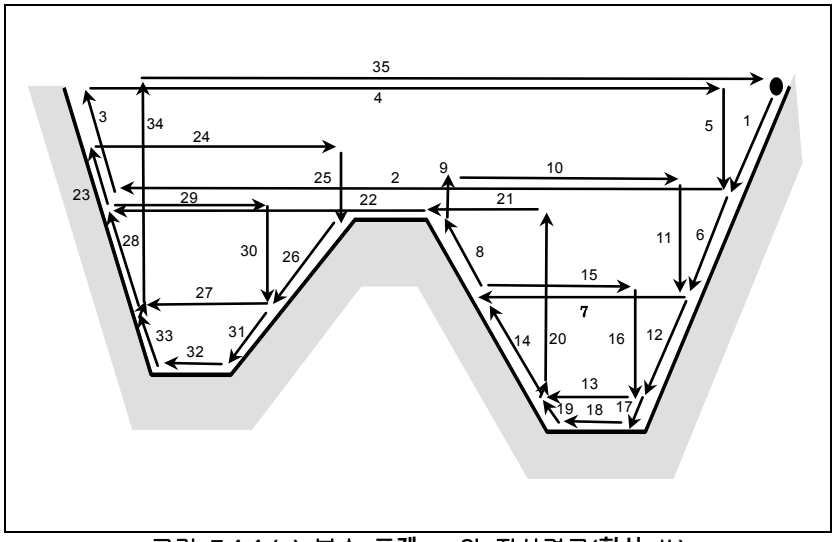



**그림 7.1.1 (o) 복수 포켓 의 절삭경로(형식 II)**

포켓 황삭이 끝난 후 상세한 움직임은 그림7.1.1(p)와 같습니다.

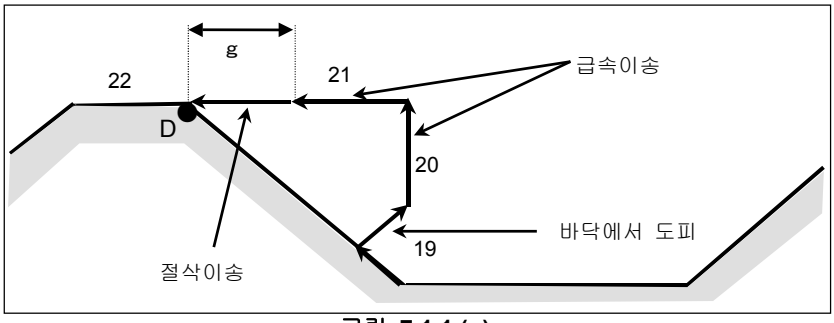



**그림 7.1.1 (p)**

절삭속도로 마무리 한 후 45도 방향으로 도피를 실행합니다. (19의 동작)
다음으로 D점 높이까지 급속이송으로 이동합니다. (20의 동작)
다음으로 D점에서 g량 앞 위치까지 급속이송으로 이동합니다. (21의 동작)
그리고 D점까지 절삭이송으로 이동합니다.
g의 절삭이송 개시위치까지의 간극 량은 파라미터 (No.5134)에서 설정합니다.
단, 마지막 포켓 의 경우, 바닥을 다 깎은 후 45도 방향으로 도피를 실행하여 개시점에 급속이송으로 복귀합니다. (34,35의 동작)

> ⚠ **주의**
> 1 포켓 절삭 방법이 FANUC 시리즈 16*i*/18*i* /21*i* 와는 다릅니다.
> 앞 포켓 에서 절삭을 시작하여 포켓 의 절삭이 종료되면 안쪽 포켓 으로 이동하여 절삭을 실행합니다.
> 2 포켓 이 있는 경우, 일반적으로 사상공차를△w=0으로 지정합니다. 그렇지 않으면, 한쪽 편의 벽을 파고 들어갑니다.
> 3 선삭 후의 모따기 경로는 공작물 형상에 따라 FANUC 시리즈 16*i*/18*i*/21*i*와는 다릅니다. 모따기 중에 공작물 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만의 이동이 되면, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 도피동작으로 이행합니다.

### · 인선 R보정

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 사이클 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7) 보다 앞 블록에서 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, 취소 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P 로 지정한 블록부터 Q 로 지정한 블록) 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선 R 보정이 지령되어 있는 경우는 알람 (PS0325) "형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다"가 발생합니다.

프로그램 예

```
G42;            ----------- 복합형 고정 사이클 지령 앞에 지령합니다.
G71.7P10Q20D10000;
N10G00X0;
 :
N20X50.;
G40;            ----------- 사상형상 프로그램 뒤에 지령합니다.
```

인선 R보정 모드 중 본 사이클을 지령했을 경우, 개시위치로의 이동으로 일시적으로 오프셋 취소를 하고, 최초 블록 에서 시작 을 실행합니다. 또, 사이클 동작이 종료하고 사이클 개시점에 복귀할 때에도 일시적으로 오프셋 취소 하고 다음 이동지령으로 시작 을 실행합니다. 그림7.1.1(q)와 같습니다.

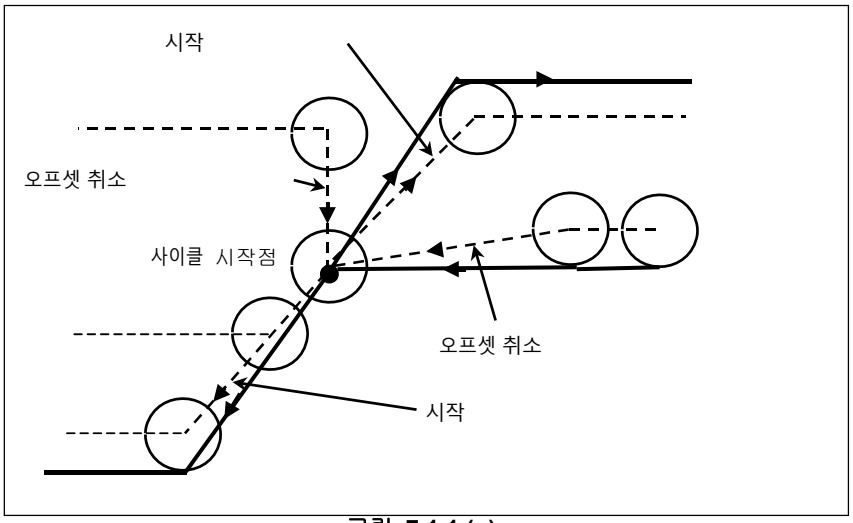



**그림 7.1.1 (q)**

본사이클은, 개시점A 오프셋 벡터 가 0, A-A'의 블록 에서 시작 을 실행했을 때의 인선 R보정 경로의 형상으로 사이클 동작이 실행됩니다.

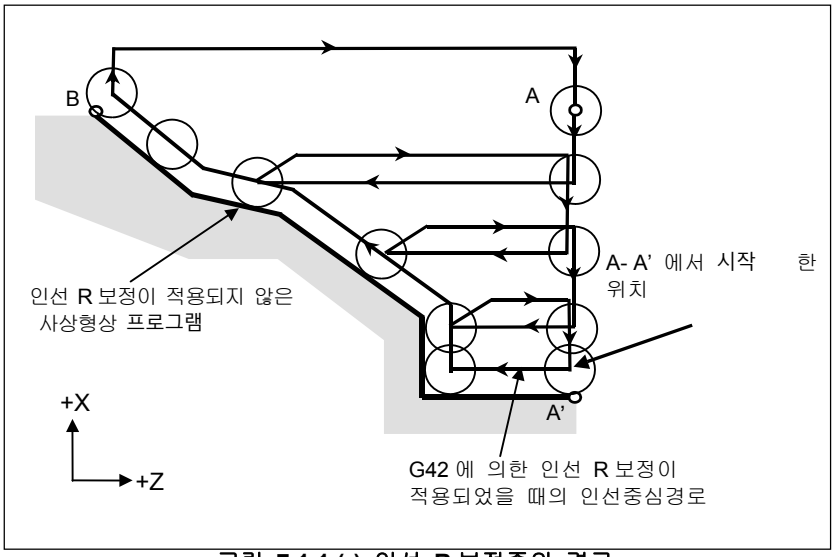



**그림 7.1.1 (r) 인선 R 보정중의 경로**

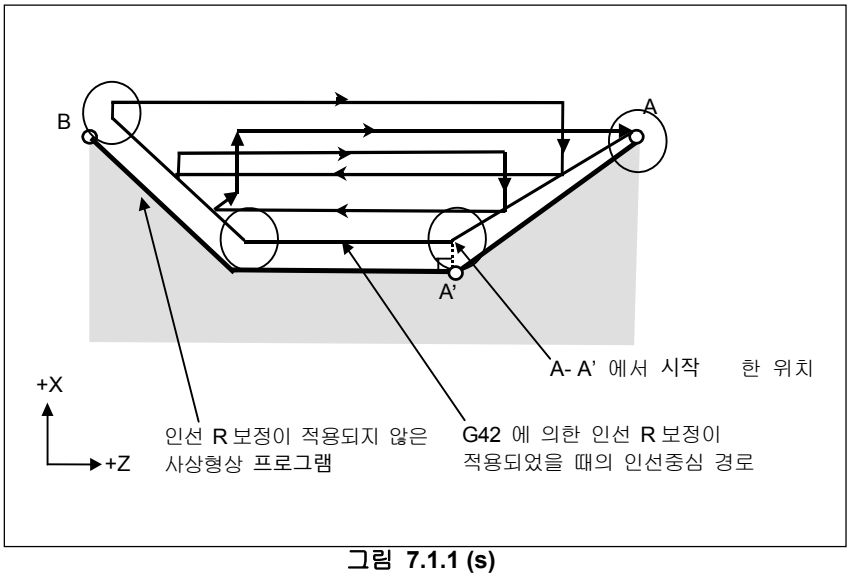



**그림 7.1.1 (s)**

**주**

인선 R보정 모드 로 포켓 가공을 실행할 경우, A−A' 직선 블록 을 공작물 밖에서 지령하고 실제포켓 형상을 지령하도록 합니다. 이것으로 포켓 의 침입를 예방할 수 있습니다.

**• 사이클 타임의 단축**

G71.7 및 G72.7 에서 파라미터 ASU(No.5107#0)를 1 로 설정함으로써 지난번 선삭 개시점으로의 이동(동작 1)을 급속이송에 의한 이동으로 변경할 수 있습니다.
파라미터 ASU(No.5107#0)는 형식 Ⅰ지령, 형식 Ⅱ지령 모두 유효합니다.

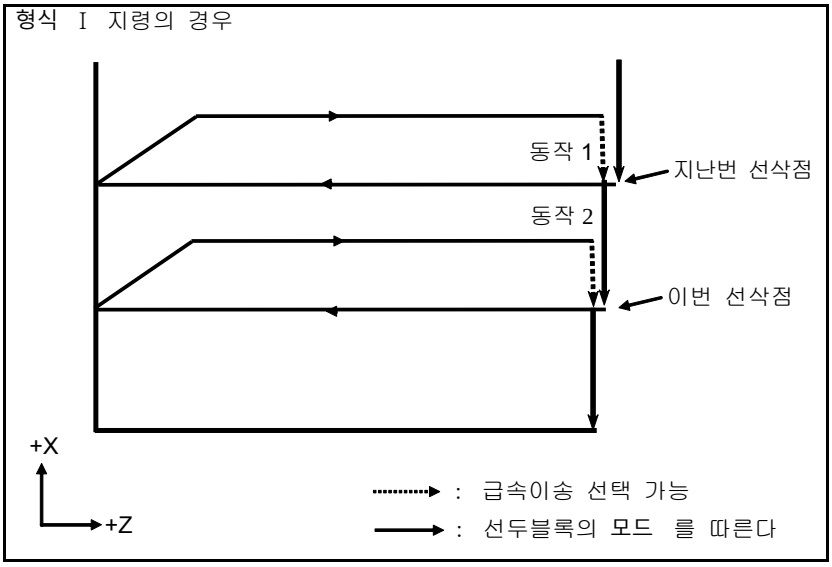



**그림 7.1.1 (t)**

형식 Ⅰ지령의 G71.7 및 G72.7 에서 파라미터 ASC(No.5107#1)를 1 로 설정함으로써 이번 선삭 개시점으로의 동작(동작 1, 동작 2)을 2사이클 에서 1사이클 로 변경할 수 있습니다. 이송모드는 형상 프로그램의 선두 블록 의 모드 (G00, G01)를 따릅니다.
파라미터 ASC(No.5107#1)는 형식 Ⅰ지령만 유효합니다.

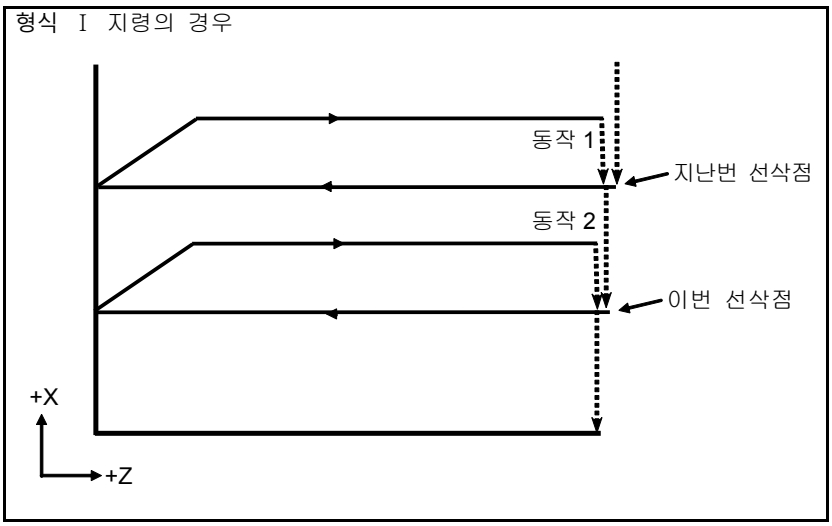



**그림 7.1.1 (u)**

## 7.1.2 단면황삭 사이클(G72.7)

G71.7과 같지만, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 동작으로 절삭이 실행됩니다.

### 형식

**ZpXp 평면**

```
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...                  } A→A'→B 사상형상의 이동지령을 시퀀스 번호
N (nf) ;             } ns 에서 nf 까지 블록 으로 지령합니다.
```

**YpZp 평면**

```
G72.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
...
N (nf) ;
```

**XpYp 평면**

```
G72.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(Δd) F(f ) S(s )
T(t );
N (ns) ;
 ...
N (nf) ;
```

△d : 절입량
절입 방향은, A A' 방향에서 정해집니다.
ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호
nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상공차 거리
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 황삭마무리공차 거리
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 황삭무무리공차 거리
f, s, t : 사이클 중 ns~nf 간 블록 에서 지정한 F 기능, S 기능
및 T 기능이 무시됩니다. G72.7 블록 에서
지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 데이터 는 유효합니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △d | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 불가 |
| Δu | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제2축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |
| Δw | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제1축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |
| △i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| △k | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |

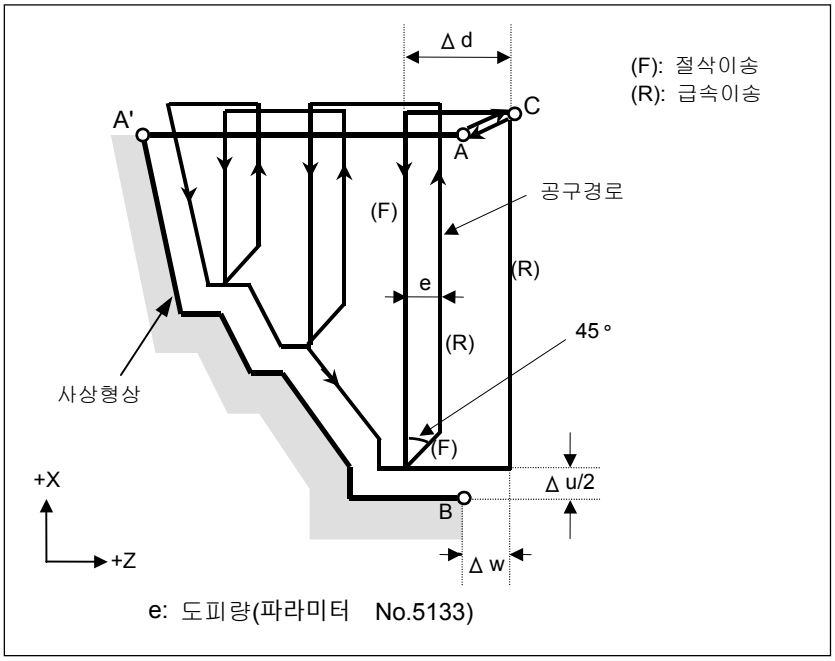



**그림 7.1.2 (a) 황삭마무리공차 없는 단면황삭 사이클 의 절삭 경로(형식 Ⅰ)**

## 해설

**· 동작**

프로그램에서 A→A'→B간의 사상형상을 주면 △u/2, △w의 사상공차를 남기고 절입량△d씩 절삭합니다.

**주**

1 A-B간의 이동지령중에 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G72.7 지령의 **블록** 또는 그 이전에 지정한 값이 유효하게 됩니다. 또, M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 동등하게 취급됩니다.

2 주속 일정 제어 **옵션** 기능이 있으면 A-B간의 이동지령중에 지령한 G96 또는 G97은 무시됩니다. A-B간의 이동중에 G96 또는 G97을 유효하게 하려면 G72.7 **블록** 또는 그 이전 **블록** 에서 G96 또는 G97을 지령하여 주십시오.

**· 도피량(e)**

도피량(e)은 파라미터 (No.5133)에 설정합니다.

| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5133 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

**· 사상형상**

**패턴**

G72.7로 절삭 하는 형상에는 다음 4개의 **패턴** 이 있습니다. 모두 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭하고 그때 의 △u,△w 사상공차 부호는 다음과 같습니다.

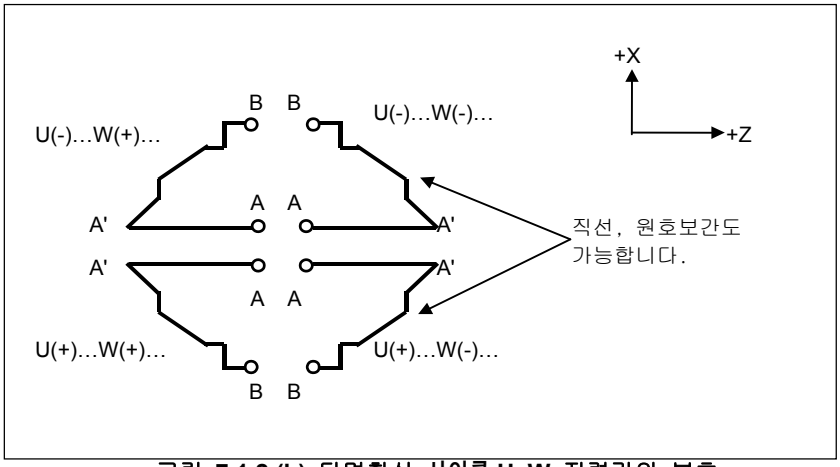



**그림 7.1.2 (b) 단면황삭 사이클 U, W 지령값의 부호**

### 제한

(1) W(+)의 경우 사이클 시작점보다 큰위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
W(-)의 경우 사이클 시작점보다 작은위치의 형상은 가공할 수 없습니다.
(2) 형식 Ⅰ의 경우, 평면 제1축, 평면 제2축 모두 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.
(3) 형식 Ⅱ의 경우, 평면 제2축이 단조증가 또는 단조감소 형상이어야 합니다.

### 선두 블록

사상형상 프로그램 선두 블록 (시퀀스 번호 ns의 블록 에서 A-A' 간 지령)에서 G00 또는 G01를 포함한 지령을 해야 합니다. 지령하지 않을 경우 알람 (PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다."가 발생합니다.
G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'에 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.
또, 이 선두 블록 에서 형식 Ⅰ 또는 형식 Ⅱ를 선택합니다.

### 점검 기능

사이클 동작중에는 항상 사상형상이 단조증가 또는 단조감소되는 것을 점검 합니다.

> **주**
> 인선 R보정을 적용할 경우 보정이 적용된 사상형상으로 점검 합니다.

또, 아래와 같은 내용을 점검 할 수 있습니다. .

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는지를 사이클 동작전에 점검 | 파라미터 QSR(No.5102#2)=1에서 유효함 |
| 사상형상을 사이클 동작전에 점검<br>(주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호의 존재 점검 도 실행) | 파라미터 FCK(No.5104#2)=1 에서 유효함 |

### · 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ

### 사용구분

G71.7/G72.7에 형식 Ⅰ과 형식 Ⅱ가 있습니다.
사상형상에 포켓 이 있는 경우 반드시 형식 Ⅱ를 사용합니다.
또, 형식 Ⅰ과Ⅱ는 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향으로 황삭을 실행한 후 도피가 달라집니다. 형식 Ⅰ은 45도 방향으로 도피하지만, 형식 Ⅱ는 사상형상을 따라 도피합니다. 사상형상에 포켓 이 없는 경우 도피 방법에 따라 구분하여 사용해 주십시오.

### 선택방법

사상형상의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns)에서 형식 Ⅰ 또는 형식 Ⅱ를 선택합니다.
(1) 형식 Ⅰ 선택
평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령만 실행합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 지령이 없어야합니다.

(2) 형식 II 선택
평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)의 지령을 실행합니다.
만약, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 이동없이 형식 II를 사용할 경우, 이동량이 0이 되도록 지령합니다.

**· 형식 I**

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7 는 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축)에 평행한 이동으로 공작물 를 절삭합니다.
(2) 사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns의 블록 )에 지령하는 축은 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 지령만을 실행해야 합니다.

**· 형식 II**

G71.7과 다른 점은 아래와 같습니다.
(1) G72.7은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 이동으로 공작물을 절삭합니다.
(2) 형상이 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향으로 단조증가 또는 단조감소가 아니어도 되며 패인 부분 (포켓 )을 작성할 수 있습니다. 단, 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향은 단조변화여야 합니다.
(3) 사상형상 중 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)에 평행한 블록 은 포켓 의 바닥으로 간주합니다.
(4) 마지막 황삭마무리 절삭은 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)의 모든 황삭이 종료한 뒤 일단, 개시점으로 복귀하고 그리고 나서 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

**· 인선 R보정**

G71.7항을 참조하여 주십시오.

**· 사이클 타임의 단축**

G71.7항을 참조하여 주십시오.

## 7.1.3 폐루프 절삭 사이클(G73.7)

일정한 절삭 패턴 을 위치를 조금씩 바꾸면서 반복 동작시킬 수 있습니다. 이 사이클에 의해 단조나 주조등의 전가공에서 소재형상이 이미 만들어진 공작물을, 효율적으로 절삭할 수 있습니다.

### 형식

**ZpXp 평면**

G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) I(Δi) K(Δk) D(d) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;
} A→A'→B 의 사상형상 이동지령을 시퀀스 번호 ns 에서 nf 까지 블록 으로 지령합니다.

**YpZp 평면**

G73.7 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) J(Δk) K(Δi) D(d) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;

**XpYp 평면**

G73.7 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) I(Δk) J(Δi) D(d) F(f ) S(s ) T(t ) ;
N (ns) ;
...
N (nf) ;

△i : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 도피 거리
△k : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 도피 거리
d : 분할 횟수
황삭 횟수와 동일합니다.
ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호
nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호
Δu : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향의 사상공차 거리
Δw : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향의 사상공차 거리
f, s, t : ns~nf 간 블록 중 어딘가에 F 기능, S 기능 및 T 기능이 지정되어도 무시됩니다. G73.7 의 블록에서 지정한 F 기능, S 기능 또는 T 기능의 데이터 가 유효하게 됩니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| ΔK | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| Δu | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제2축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |
| Δw | 기준축 설정단위에 따름 | 평면 제1축 직경 /반경지정에 따름 | 있음 | 가능 |

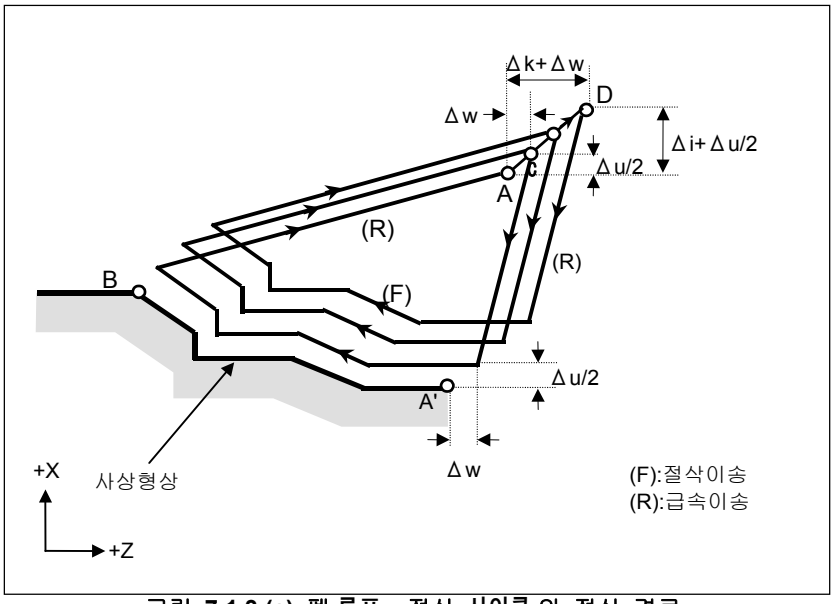



**그림 7.1.3 (a) 폐 루프 절삭 사이클 의 절삭 경로**

## 해설

**· 동작**

프로그램에서 A→A'→B간 사상형상을 주면, △u/2, △w 사상형상을 남기고, 지정 분할 횟수의 황삭을 실행합니다.

**주**

1 사이클이 종료되면, 공구는 A점으로 복귀합니다.

2 A-B간 이동지령중 지정된 F, S 및 T기능을 무시하고, G73.7 지령 블록 또는 그 이전에 지정한 값이 유효해집니다. M기능, 제2 보조기능도 F, S, T기능과 같이 취급됩니다.

**· 사상형상**

**패턴**

사상형상은, G71.7과 같이 4개의 패턴 이 있으므로 프로그램 할 때 △u,△w, △i, △k의 부호에 주의하여 주십시오.

**선두 블록**

사상형상 프로그램의 선두 블록 (시퀀스 번호 ns의 블록 으로 A-A' 사이의 지령)에서, G00 또는 G01을 포함한 지령을 실행해야 합니다. 지령이 없으면 알람 (PS0065) “형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다.” 가 발생합니다.

G00 지령의 경우 A-A'에 따라 위치결정을 실행합니다. G01 지령의 경우 A-A'을 따라 절삭이송으로 직선보간을 실행합니다.

**점검 기능**

아래와 같은 내용을 점검 할 수 있습니다. .

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정된 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는지 사이클 동작전에 점검 | 파라미터 QSR (No.5102#2) =1 에서 유효함 |

**· 인선 R보정**

G71.7과 같이, 본 사이클은 시작점A의 오프셋 벡터 가 0, A-A' 블록 에서 시작 을 실행했을 경우, 인선 R보정 경로의 형상에 대해 사이클 동작이 실행됩니다.

# 7.1.4 사상(정삭 ) 사이클(G70.7)

G71.7, G72.7, G73.7로 황삭을 실행할 경우, 다음지령에 의해 사상절삭을 할 수 있습니다.

## 형식

**G70.7 P(ns) Q(nf) ;**

ns : 사상형상 블록 군 최초 블록 의 시퀀스 번호
nf : 사상형상 블록 군 마지막 블록 의 시퀀스 번호

## 해설

**· 동작**

시퀀스 번호 ns에서 nf까지 사상형상 프로그램을 실행하고 사상절삭을 실행합니다. G71.7, G72.7또는 G73.7의 블록 에서 지령되는 F, S, T, M, 제2 보조기능을 무시하고 시퀀스 번호 ns에서 nf 사이에 지령한 F, S, T, M, 제2 보조기능을 유효하게 합니다.
사이클이 종료되면, 급속이송으로 시작점에 복귀합니다. 그리고 G70.7 사이클의 다음 블록 을 절삭합니다.

**· 사상형상 점검 기능**

아래와 같은 내용을 점검 할 수 있습니다. .

| 점검 내용 | 관련 파라미터 |
|---|---|
| 주소 Q로 지정되는 시퀀스 번호를 가지는 블록 이 프로그램에 존재하는지를사이클 동작전에 점검 | 파라미터 QSR (No.5102#2)=1 에서 유효함 |

**·P, Q 블록 의 기억**

G71.7, G72.7, G73.7에 황삭을 실행했을 때, P, Q 블록 의 메모리 주소 를 3개까지 기억합니다. 이로 인해 G70.7을 실행할 때에 P, Q의 블록 을 메모리 선두부터 검색 하지 않고 P, Q로 표시하는 블록 을 즉시 찾아냅니다. 또, 여러 개의 G71.7, G72.7, G73.7의 황삭 사이클을 실행한 후에 G70.7의 사상 사이클을 하나로 통합하여 실행할 수도 있습니다. 그때, 황삭 사이클 4번째 이후에는 메모리 검색을 행하여 P, Q 블록 을 찾아내므로 사이클 시간이 증가합니다.

예

```
G71.7 P100 Q200 ···;
N100 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N200 ···;
G71.7 P300 Q400 ···;
N300 ···;
 · · ·;
 · · ·;
N400 ···;
 · · ·;
 · · ·;
G70.7 P100 Q200 ;   (3개까지는 검색없이 실행)
G70.7 P300 Q400 ;   (4개 이상은 검색 후 실행)
```

주

G71.7, G72.7, G73.7에 의한 황삭 사이클에서 기억한 P, Q 블록 의 메모리 주소 는 G70.7 실행 후에 소거됩니다.
또, RESET으로도 기억한 모든 P, Q 블록 의 메모리 주소 는 소거됩니다.

**·사이클 개작점으로 복귀**

사상 사이클은 사상형상의 종점까지 절삭하면 사이클 개시점으로 급속이송으로 복귀합니다.

**주**

사이클 개시점으로 복귀는 파라미터 LRP(No.1401#1)와는 무관하게 항상 비직선형 위치결정이 됩니다. G71.7, G72.7에서 포켓 을 절삭한 사상형상으로 사상 사이클을 실행할 경우는 사상형상의 종점에서 사이클 개시점으로 복귀하는 동안 공구가 공작물에 간섭하는지 주의하여 주십시오.

**· 인선R보정**

인선 R 보정을 사용하는 경우는 복합형 고정 사이클 지령(G70.7) 보다 앞에 인선 R 보정지령(G41, G42)을 수행하고, 취소 지령(G40)은 복합형 고정 사이클 지령(G70.7) 보다 뒤에 지령합니다.

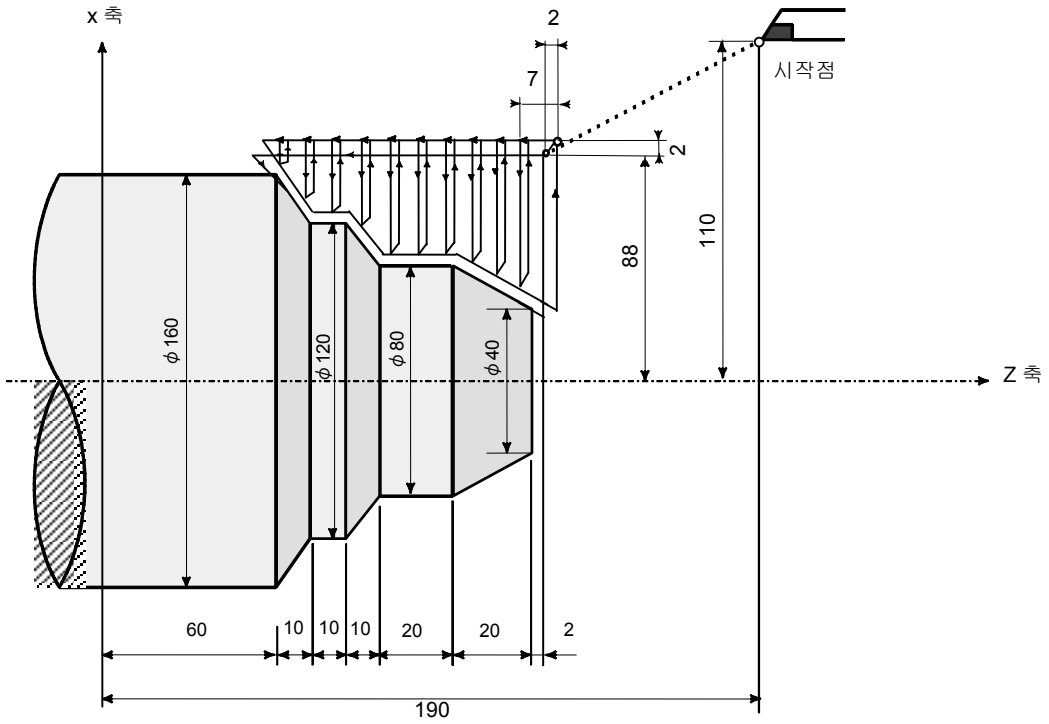
프로그램 예

```
G42;          ---------- 복합형 고정 사이클 지령 앞에 지령합니다.
G70.7P10Q20;
G40;          ---------- 복합형 고정 사이클 지령 뒤에 지령합니다
```

G71.7과 마찬가지로 본 사이클은 개시점A의 오프셋 벡터 가 0, A-A'의 블록 에서 시작 을 실행했을 때의 인선 R보정 경로의 형상에 대한 사이클 동작을 합니다.

## 예제

**단면 황삭 사이클(G72.7)**

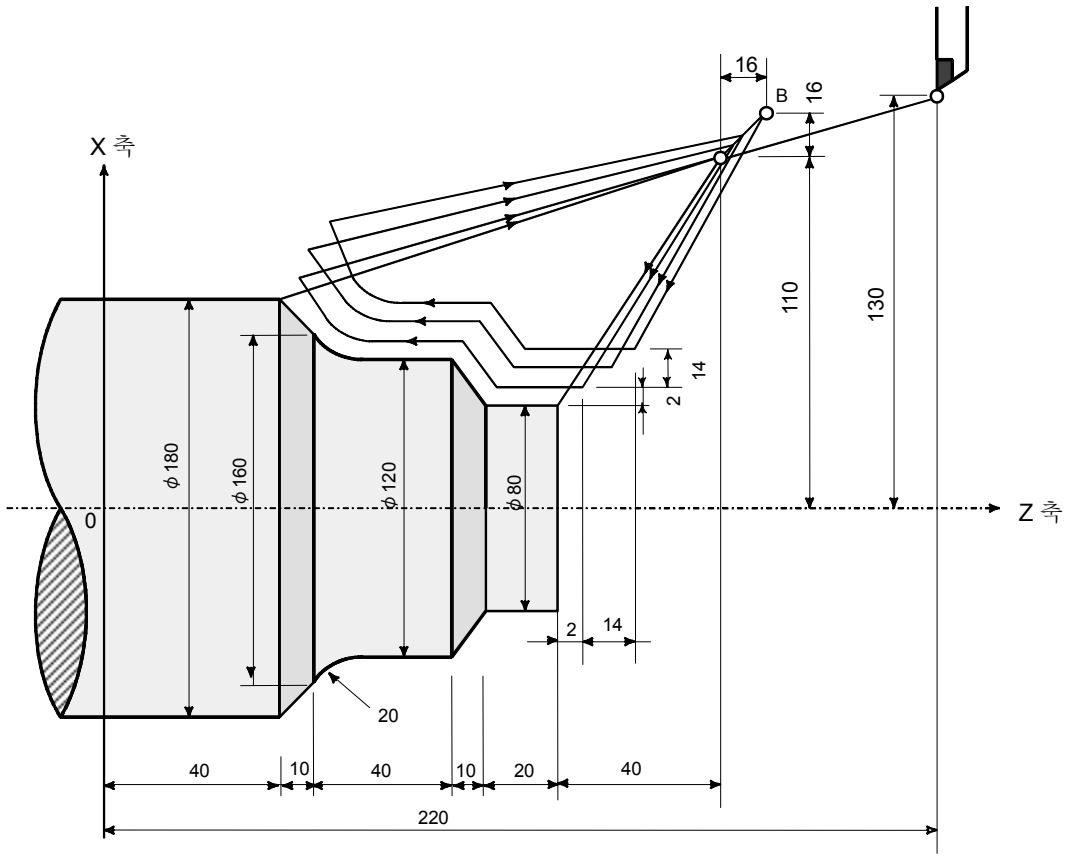



(X 축 직경지정, mm 입력)

```
N011    G90 G92 X220.0 Z190.0 ;
N012    G00 X176.0 Z132.0 ;
N013    G72.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 D7000 F0.3 S550 ;
N014    G00 Z56.0 S700 ;
N015    G90 G01 X120.0 Z70.0 F0.15 ;
N016    Z80.0 ;
N017    X80.0 Z90.0 ;
N018    Z110.0 ;
N019    X36.0 Z132.0 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

파라미터 No.5133=1.0(도피량)
사상공차(X 방향 직경 4.0, Z 방향 2.0)

**폐 루프 절삭 사이클(G73.7)**




(직경지정, mm 입력)

```
N011    G90 G92 X260.0 Z220.0 ;
N012    G00 X220.0 Z160.0 ;
N013    G73.7 P014 Q019 U4.0 W2.0 I14.0 K14.0 D3 F0.3 S0180 ;
N014    G00 X80.0 Z120.0 ;
N015    G01 Z100.0 F0.15 S0600 ;
N016    X120.0 Z90.0;
N017    Z70.0 S0400 ;
N018    G02 X160.0 Z50.0 R20.0 ;
N019    G01 X180.0 Z40.0 S0280 ;
N020    G70.7 P014 Q019 ;
```

# 7.1.5 단면펙 드릴링 사이클 (G74.7)

외경절삭시의 칩 처리가 가능합니다. 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축), 주소 P를 생략하면 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)만 동작되어 펙 드릴링 사이클 이 됩니다.

## 형식

**G74.7 X_ Z_ I(Δi) K(Δk) D(Δd) F(f ) ;**

X_, Z_ : B점 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 값과
C점 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 값
절대 지령시에는 좌표값(X, Z)
증분 지령시에는 이동량(Δx, Δz)
Δi : 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축) 방향이동량
Δk : 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축) 방향절입량
Δd : 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점 입력 |
|---|---|---|---|---|
| △i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δk | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δd | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 주 | 불가 |

**주**
통상, 양의(+)의 값으로 지정하지만, X와△i를 생략할 경우에는 도피하려는 방향의 부호를 사용하여 지정합니다.

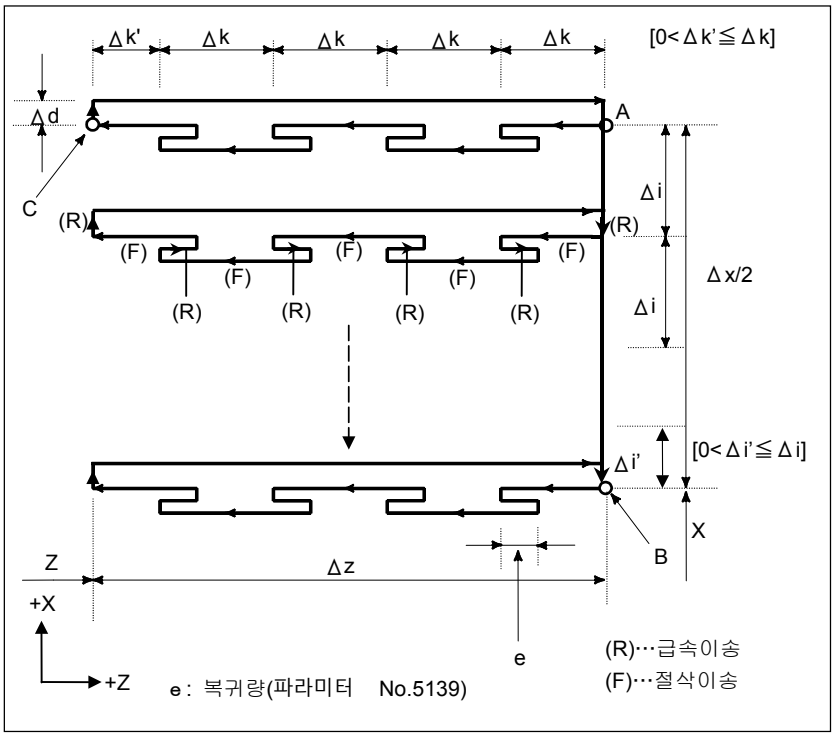



**그림 7.1.5 (a) 단면 펙 드릴링 사이클 의 절삭경로**

## 해설

**· 동작**

△k 절삭, e 복귀 사이클 동작을 반복합니다.
절입량이 C점에 이르면 공구를△d로 도피하고 급속이송으로 복귀, B점방향으로 △i가 이동하고 다시 절삭을 실행합니다.

**· 복귀량(e)**

복귀량(e)은 파라미터 (No.5139)로 설정합니다.

| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5139 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

**· 인선 R보정**

인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

## 7.1.6 외경, 내경 드릴링 사이클(G75.7)

G74.7에서 평면 제2축(ZX평면의 경우 X축)과 평면 제1축(ZX평면의 경우 Z축)을 바꾼것에 해당합니다. 이 사이클에 따라 단면절삭시의 칩 처리를 할 수 있습니다. 또, 외경절삭에서 홈 가공 이나 드릴링 가공 (평면 제1축의 경우 Z (W) 축, Q를 생략)을 할 수 있습니다.

### 형식

**G75.7 X_ Z_ I(Δi) K(Δk) D(Δd) F (f ) ;**

X_, Z_ : B 점 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축)의 값과
C 점 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축)의 값
절대 지령일 때는 좌표값(X, Z)
증분 지령일 때는 이동량(Δx,Δz)
Δi : 평면 제 2 축(ZX 평면의 경우 X 축) 방향절입량
Δk : 평면 제 1 축(ZX 평면의 경우 Z 축) 방향이동량
Δd : 바닥에서의 공구 도피량
f : 이송속도

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점입력 |
|---|---|---|---|---|
| △i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δk | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δd | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 주 | 불가 |

**주**

통상, 양의(+) 값으로 지정합니다만, Z와 △k 를 생략한 경우에는 도피할 방향의 부호를 사용하여 지정합니다.

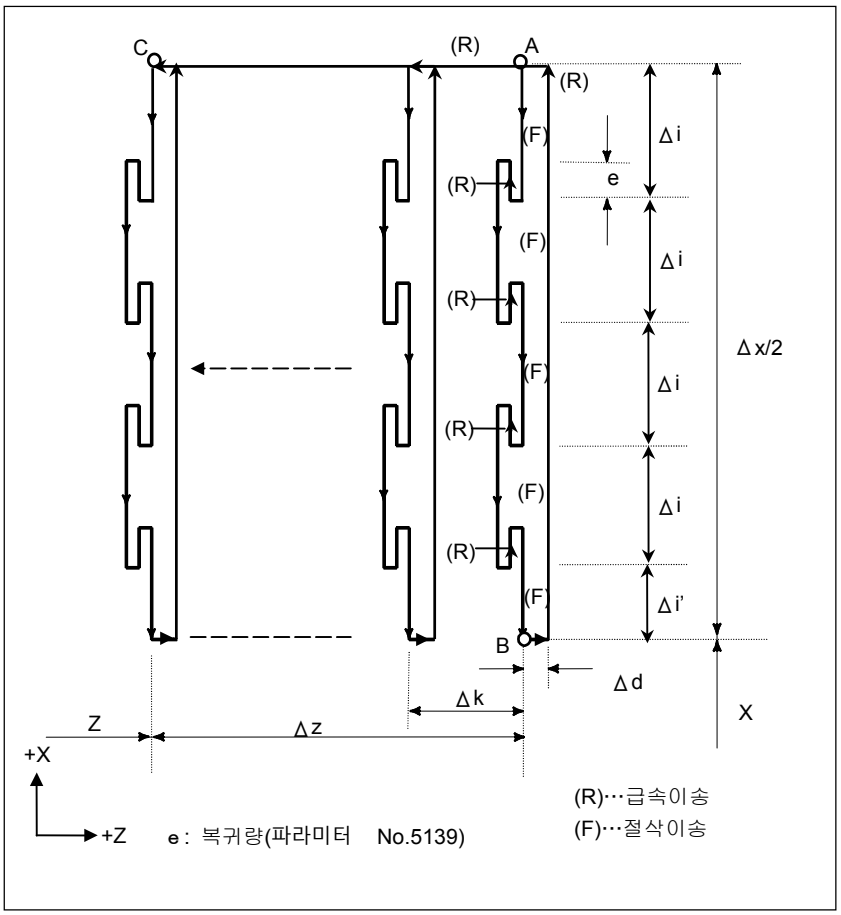



**그림 7.1.6 (a) 외경, 내경 드릴링 사이클**

## 해설

**· 동작**

△i 절삭, e 복귀 사이클 동작을 반복합니다.
절입이 B점에 이르면 공구를△d로 도피, 급속이송으로 복귀, C점방향으로 △k를 이동하고 다시절삭을 실행합니다.

G74.7, G75.7모두 드릴링, 홈 가공 에 사용되고 공구를 자동으로 도피시키는 사이클로 각각 서로 대칭인 4개의 패턴 이 있습니다.

**· 복귀량(e)**

복귀량(e)은 파라미터 (No.5139)에 설정합니다.

| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5139 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

**· 인선R보정**

인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

# 7.1.7 복합형 나사절삭 사이클(G76.7)

4 가지의 절입 방법을 선택할 수 있는 나사절삭 사이클입니다.

## 형식

**G76.7 X_ Z_ I(i) K(k) D(Δd) A(a) F(L) P(p) Q(q) ;**

X_, Z_ : 길이방향 절삭종료점(그림의 D 점)
절대 지령일 때는 좌표값(X, Z)
증분 지령일 때는 이동량(Δx,Δz)
a : 인선 각도(나사산의 각도) 1 도 단위, 범위는 0~120
(생략시 0 도로 간주합니다.)
i : 테이퍼 량
i=0 으로 하면 직선 나사절삭이 됩니다.
k : 나사산의 높이
Δd : 제 1 회째 절입량
L : 나사의 리드
p : 절삭방법(생략시나 P0 시는 절삭량이 일정한 외날 절삭)
P1:절삭량이 일정한 외날 절삭
P2:절삭량이 일정한 양날 절삭
P3:절입량이 일정한 외날 절삭
P4:절입량이 일정한 양날 절삭
q : 나사절삭 개시각도 이동
(0.001 도 단위, 범위 0~360 도)

**주**
1 주소 A는 소수점을 붙여도 무효입니다. 즉, 120도를 지령하면 A120.과 A120은 동일하게 인식됩니다.
2 P2~P4의 절입을 사용하려면 복합형 고정사이클II 옵션 이 필요합니다.

| | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 | 소수점입력 |
|---|---|---|---|---|
| i | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 있음 | 가능 |
| k | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 가능 |
| Δd | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 | 불가 |

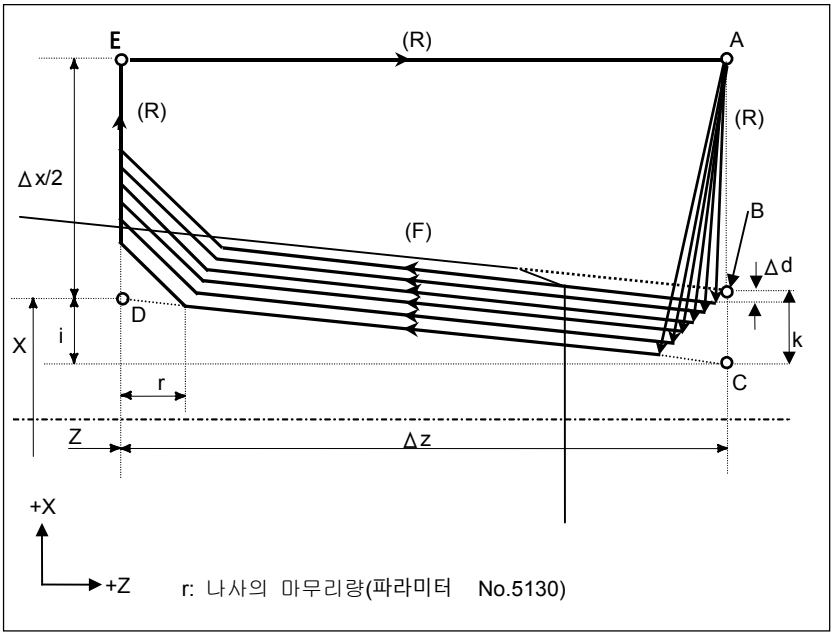



**그림 7.1.7 (a) 복합형 나사절삭 사이클 의 절삭경로**

## 해설

나사절삭 사이클은, C, D 간에만 리드 가 F 코드 로 지령된 길이가 되도록 나사절삭을 실행합니다. 그 외에는 급속이송이 됩니다.

> ⚠ **주의**
> 나사절삭에 관한 주의사항은 G33 나사절의 경우와 같습니다. 단, 나사절삭 중 이송 정지 에 대해서는 뒤에 설명할「나사절삭 사이클중 이송 정지 」를 참조하여 주십시오.

### · 절입방법

4가지의 절입방법이 있습니다.

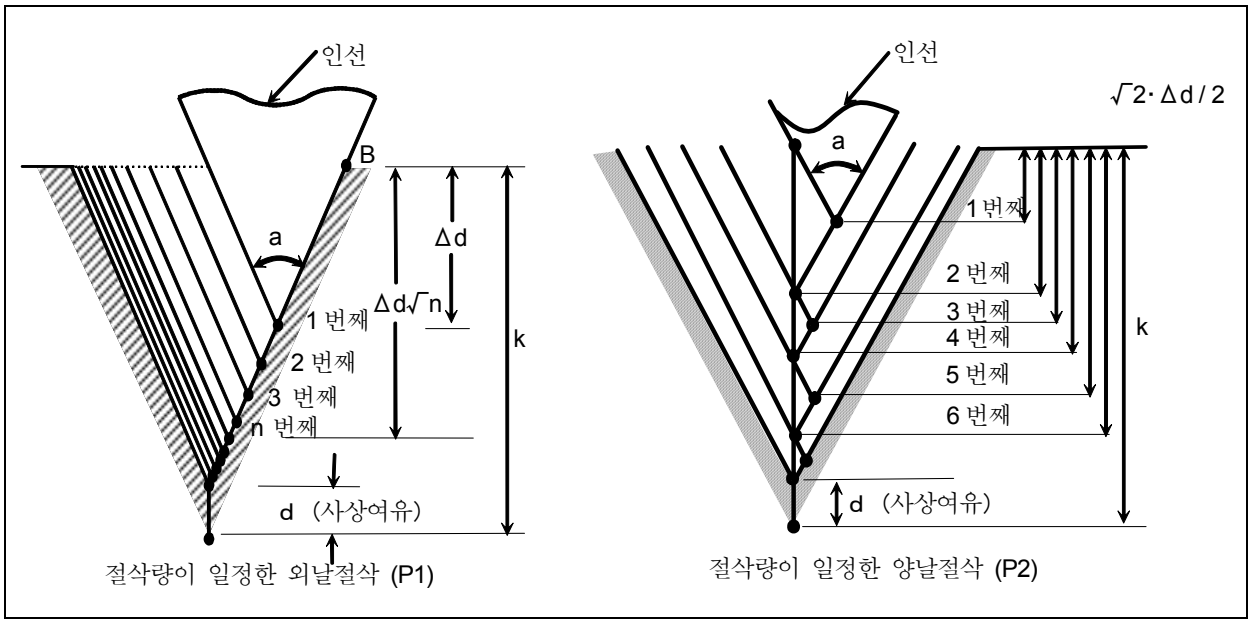



**그림 7.1.7 (b) 절삭량이 일정한 외날절삭/양날절삭 (P1/2)**

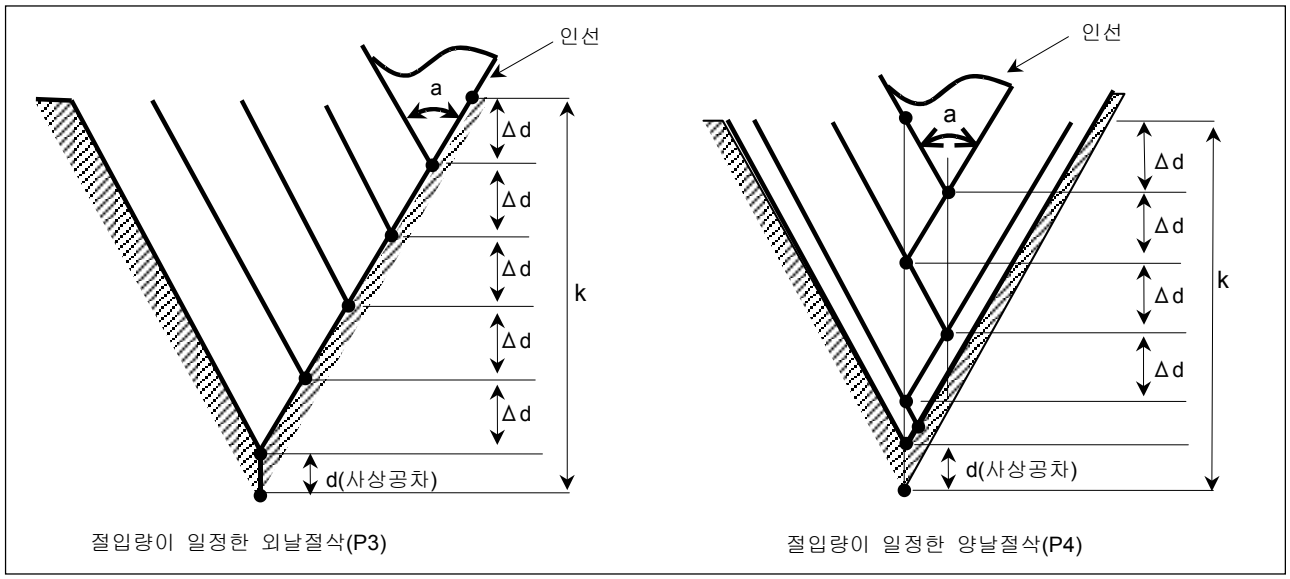
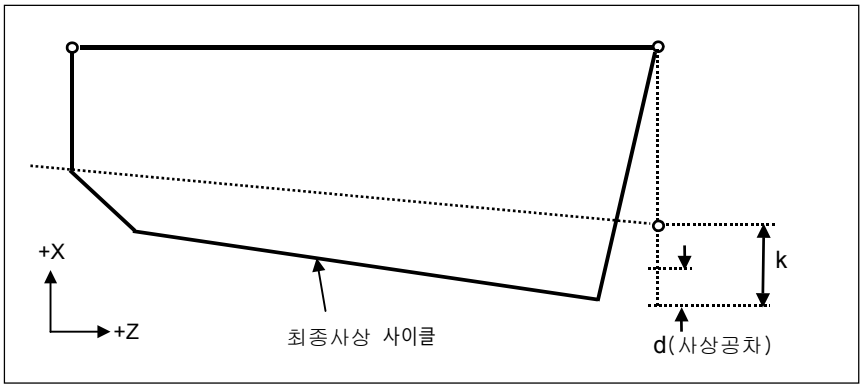



**그림 7.1.7 (c) 절입량이 일정한 외날절삭/양날절삭 (P3/4)**

### · 최종마무리 반복횟수

마지막 사상 사이클(사상공차을 제거하는 사이클)을 반복하여 실행합니다.
반복횟수는 파라미터 (No. 5142)로 설정합니다.
설정값이 0일 때에는 1회 실행합니다.




**· 최소절입량**

절삭량이 일정한 절삭을 선택할 경우(P1, P2)에는 절입량이 너무 작게되지 않도록 최소절입량으로 클램프할 수 있습니다.
최소 절입량은 파라미터 (No. 5140)에 설정합니다.

| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5140 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

**· 사상여유**

사상여유는 파라미터 (No. 5141)에 설정합니다.

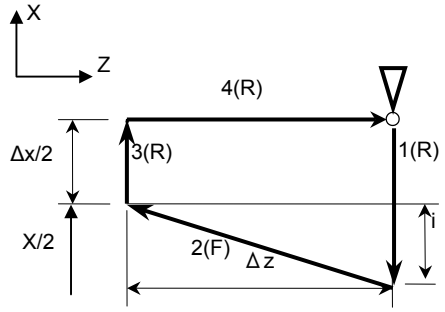
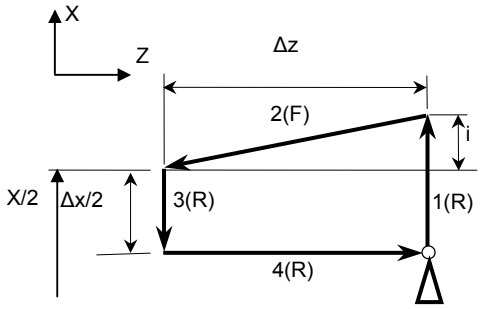
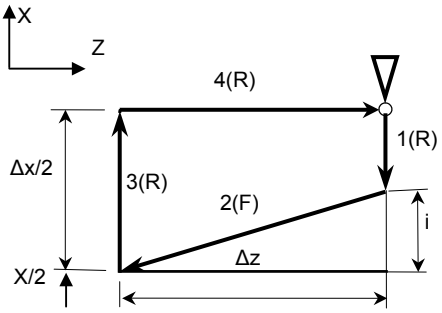
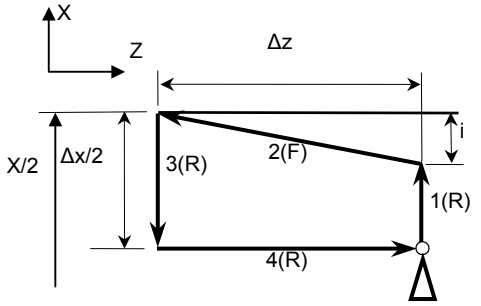
| No. | 단위 | 직경/반경지정 | 부호 |
|---|---|---|---|
| 5141 | 기준축 설정단위에 따름 | 반경지정 | 없음 |

**주**
사상가공여유는 나사산의 높이보다 작은 값을 지령하십시오(No.5141<k).

**· 테이퍼량 부호와 공구경로 관계**

증분 량의 부호는 그림 7.1.7(a)의 사이클의 경우 다음과 같습니다.
X, Z 의 길이방향 절삭종료점 : 음의 (통로 A→C, C→D 의 방향에 따라 결정됩니다.)
i 의 테이퍼 량 : 음의 (통로 A→C 의 방향에 따라 결정됩니다.)
k 의 나사산 높이 : 양의(항상 양의)
Δd 의 제 1 회째 절입량 : 양의(항상 양의)
각 주소 의 부호를 고려하는 것으로 표7.1.7(a)의 4가지 패턴 이 있을 수 있으며 암나사를 자를 수도 있습니다.

**표 7.1.7 (a)**

| 외경가공 | 내경가공 |
|---|---|
| 1. Δx < 0, Δz < 0, i < 0 | 2. Δx > 0, Δz < 0, i > 0 |
|  |  |
| 3. Δx < 0, Δz < 0, i > 0<br>단, \|i \| ≤ \|Δx / 2\| | 4. Δx > 0, Δz < 0, i <0<br>단, \|i \| ≤ \|Δx / 2\| |
|  |  |

### · 나사절삭 보간 후 가감속

나사절삭 보간 후 가감속은 지수함수형 가감속이지만 파라미터 THLx (No. 1610#5)에 의해 절삭이송과 같은 가감속을 선택할 수 있습니다. (파라미터 CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)를 따릅니다). 단, 시정수와 FL속도는 나사절삭 사이클의 파라미터 (No.1626, No.1627)를 사용합니다.

### · 나사절삭 시정수, FL속도

파라미터 (No. 1626)에서 나사절삭 보간 후 가감속 시정수, 파라미터 (No. 1627)에서 FL속도를 사용합니다.

### · 나사 마무리

나사 마무리(모따기 )가 가능합니다. 기계측 신호에 따라 나사 마무리의 수행 여부를 알 수 있습니다.
나사의 마무리 r 값은 파라미터 (No. 5130)에서 리드 를 L로 하면 0.1 L~12.7 L의 범위에서, 0.1 L 단위로 임의의 값을 선택할 수 있습니다.
나사 마무리 각도는 파라미터 (No.5131)에서 1~89도까지 지정할 수 있습니다. 파라미터 값이 0이면 45 ° 가 됩니다.
나사 마무리는 나사절삭와 같은 보간 후 가감속 형식 , 보간 후 가감속의 시정수, FL속도를 사용합니다.

### · 마무리 후의 도피

마무리 후의 도피속도 및 보간 후의 가감속 형식 , 시정수는 표7.1.7(b)와 같습니다.

**표 7.1.7 (b)**

| CFR(1611#0) | 1466 | 내용 |
|---|---|---|
| 0 | 0이외 | 나사절삭시의 보간 후 가감속 형식 으로 나사절삭의 시정수 (파라미터 (No.1626)), FL속도(파라미터 (No.1627)), 파라미터 (No.1466)의 도피동작 속도를 사용합니다. |
| 0 | 0 | 나사절삭시의 보간 후 가감속 형식 으로 나사절삭의 시정수 (파라미터 (No.1626)), FL속도(파라미터 (No.1627)), 파라미터 (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다. |
| 1 | | 도피 동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 되었는지 점검 하고, 급속이송 보간 후 가감속 형식 으로 급속이송 시정수, 파라미터 (No.1420)의 급속이송속도를 사용합니다. |

마무리 이후의 도피동작 속도에서 파라미터 ROC(No.1403#4)에 1을 설정하여 급속이송 오버라이드를 무효로 할 수 있습니다.

**주**
도피 동작중에는 파라미터 RF0(No.1401#4)와 관계없이 절삭이송속도 오버라이드 0%에서 정지하지 않습니다.

**· 개시각도 이동**

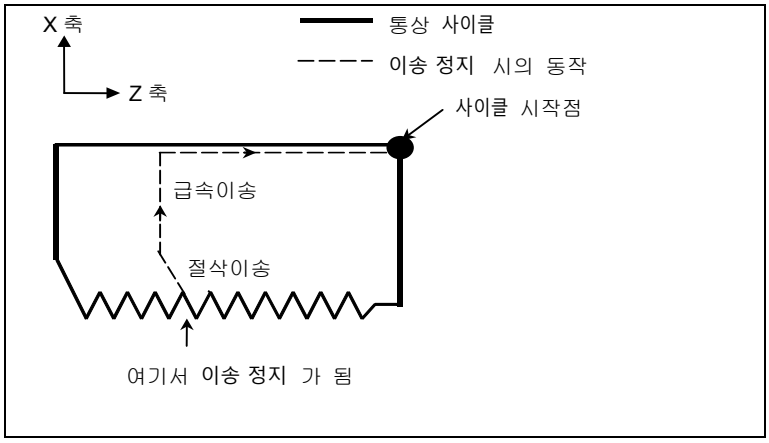
나사절삭의 개시각도를 주소 Q 지령으로 이동 할 수 있습니다.
개시각도의 지령(Q) 단위는 0.001도, 범위는0~360도입니다. 소수점 지령은 할 수 없습니다.

**· 나사절삭 사이클중의 이송 정지**

나사절삭 사이클 후퇴 기능이 없는 경우 나사절삭 중 이송 정지 를 적용하면 마무리 후의 도피종점(복합형 나사절삭 사이클의 절삭 경로인 E점)에서 정지합니다.

**· 나사절삭 사이클 후퇴 기능이 있을 때 이송 정지**

「나사절삭 사이클 후퇴 」옵션 기능이 있을 경우, 복합형 나사절삭 사이클 (G76.7)에서 나사절삭 중에 이송 정지를 적용하면, 나사절의 마무리(모따기 )을 실행하고 나사절삭 사이클의 개시점으로 복귀한 후 정지합니다.
다시 사이클 시작을 적용하면 이송 정지 를 적용한 나사절상 사이클에서 재개합니다.




도피할 때 모따기 양은 종점의 모따기 양과 같습니다.

**⚠ 주의**
도피하는 도중 이송 정지 는 효과가 없습니다.

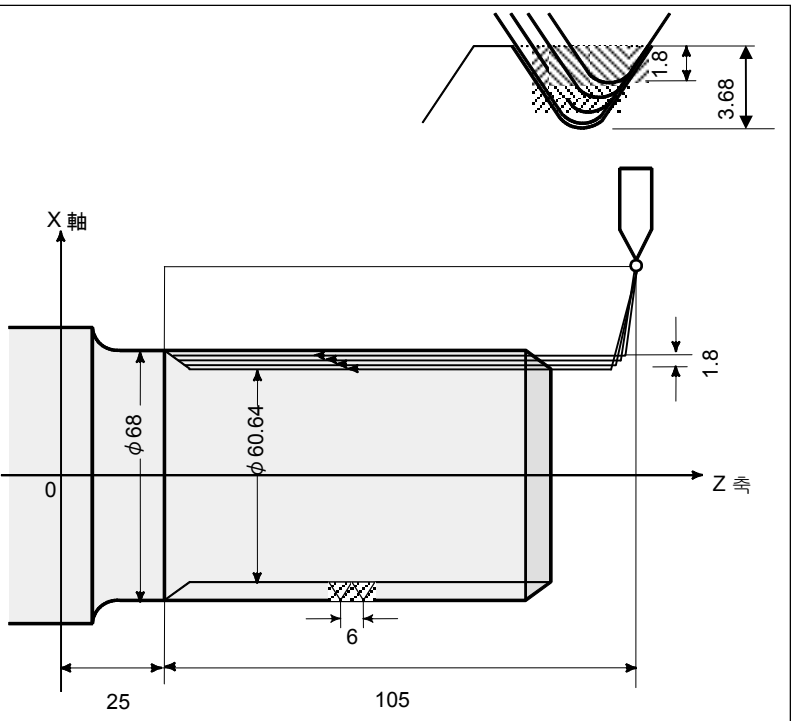
**· 인치** 나사절삭

주소 E지정에 따라 인치 나사절삭을 실행할 수 있습니다.

**· 인선 R보정**

인선 R보정을 적용할 수 없습니다.

예제




G00 X80.0 Z130.0;
G76.7 X60.64 Z25.0 K3680 D1800 A60 P1 F6.0 ;

파라미터 (No.5130) =10(1.0L)

## 7.1.8 복합형 고정사이클의 제한사항

**프로그램 지령**

**· 프로그램 메모리**

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 사용한 프로그램군은 프로그램 메모리 에 기억시켜두어야 합니다. 프로그램 메모리 에 기억된 프로그램을 호출하여 운전하는 방법을 실행하면 MEM 모드 이외에서도 이러한 지령을 실행할 수 있습니다.
G74.7, G75.7, G76.7 지령은 프로그램 메모리 에 기억시켜둘 필요는 없습니다.

**· 복합형 고정사이클 지령 블록**

P, Q, X, Z, U, W, R 등 필요한 파라미터 는 블록 마다 올바르게 지령해야 합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 지령한 블록 에서는 다음 지령을 실행할 수 없습니다.
·사용자 매크로 호출
(단순 호출, 모달 호출 및 서브 프로그램 호출 )

**· 사상형상 블록**

G71.7, G72.7, G73.7 블록 에서 P로 지정한 시퀀스 번호의 블록 에서는 그룹 01의 G 코드 중 G00 또는 G01를 반드시 지령해야 합니다. 지령하지 않으면 알람 (PS0065) "형상 프로그램의 선두블록에 G00/G01이 없습니다."가 발생합니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7에 P 및 Q로 지정한 시퀀스 번호 사이의 블록 에서는 아래지령을 실행할 수 있습니다.
· 드웰 (G04)
· G00, G01, G02, G03
원호지령(G02, G03)은 원호의 시점과 종점에서 반경차이가 없어야 합니다. 반경차이가 있으면 정확한 사상형상을 인식할 수 없기때문에 절입과대 등이 발생할 수 있습니다.

· 사용자 매크로 의 분기, 반복 지령
단, 접속처는 P 및 Q로 지정한 시퀀스 번호 사이여야 합니다. 파라미터 MGO, HGO(No.6000#1,#4)에 의한 고속 분기는 무효입니다. 사용자 매크로 의 매크로 호출(단순호출, 모달 호출, 서브 프로그램호출))은 지령할 수 없습니다.

G70.7, G71.7, G72.7, G73.7을 실행할 때 1개의 프로그램안에 P, Q로 복수인 동일 시퀀스 번호를 지정할 수 없습니다.

사용자 매크로 에 #1=2500을 실행하면 #1에는 2500.000으로 입력되지만, 이 때의 P#1은 P2500과 같습니다.

## 다른 기능과의 관계

### · 수동개입

복합형 고정사이클(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7)의 실행 도중에 동작을 일단 정지시키고 수동개입할 수 있습니다.
수동운전 수동 절대 켜짐 · 꺼짐을 따릅니다.

### · 인터럽트 형 형식 매크로

복합형 고정사이클 실행중에 인터럽트형 형식 매크로 프로그램을 실행할 수 없습니다.

### · 프로그램 재개, 공구 퇴피 & 복귀

복합형 고정사이클 도중의 블록 에서 실행할 수 없습니다.

### · 축명칭, 제2 보조기능

축명칭 또는 제2 보조기능으로 주소 U, V, W, A 를 사용하는 설정에서도 G71.7, G72.7, G73.7 블록 에 지령된 주소 U, V, W, A 지령은 복합형 고정사이클 지령으로 간주합니다.

### · 인선 R보정

인선 R보정을 사용할 경우 복합형 고정사이클 지령(G70.7, G71.7, G72.7, G73.7)보다 전 블록 에서 인선 R보정을 지령(G41, G42)하고, 취소 지령(G40)은 사상형상 프로그램(P로 지정한 블록 에서 Q로 지정한 블록 )의 밖에서 지령합니다. 만약 사상형상 프로그램 내에 인선R보정이 지령되어 있는 경우는 알람 (PS0325) “형상 프로그램에서 사용할 수 없는 지령입니다”가 발생합니다.

# 8 축제어 기능

8장「축제어기능」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

8.1 초핑 기능 ..... 280
8.2 유연 동기제어에 의한 초핑 기능 ..... 286
8.3 병렬축제어 ..... 287

## 8.1 초핑 기능

### 개요

본 기능은 윤곽연삭 등을 실행할 경우 연삭축(지석이 붙은 축)을 항상 상하운동을 시킨상태로 다른 축에서 윤곽 프로그램을 실행시켜 공작물 측면을 연삭 할 수 있습니다.
또, 연삭축을 고속으로 상하운동시키면 서보 지연 및 가감속시의 지연으로 실제공구가 지령된 위치에 도달하지 못하므로 속도를 증가시켜 이 지연으로 인한 실행 부족량을 보정하고 지령 위치에 가깝게 연삭가능한 서보 지연보정기능을 실행합니다.
초핑 기능은 프로그램에 의한 지령과 신호입력에 의한 지령이 있습니다.

### 형식

**G81.1 Z - Q - R - F - ;**

Z : 상사점 위치 (Z축 이외의 축이면 그 축주소 로 지령)
Q : 상사점에서 하사점까지의 거리 (상사점을 기준으로 증분 값으로 지령)
R : 상사점에서 R점까지의 거리 (상사점을 기준으로 증분 값으로 지령)
F : 초핑 중의 이송속도

**G80 ; 초핑 동작 취소**

**주**
초핑 축은 직선축을 지령합니다. 회전축에서는 초핑 동작을 실행할 수 없습니다.

### 해설

**· 신호입력에 의한 초핑**

초핑 을 기동하려면 미리 초핑 축, 기준점, 상사점, 하사점 초핑 속도 데이터를 파라미터 화면(초핑 화면에서도 설정가능)에서 설정합니다.
초핑 기동신호 CHPST를 "0"에서 "1"로 변경하면 초핑 동작을 시작합니다.
단, 초핑 축이 축이동 중이면 무시됩니다.
초핑 동작중에 초핑 정지신호 *CHLD가 "0"이 되면 즉시 R점까지 이동합니다. 초핑 정지신호를 "1"로 되돌리면 초핑 동작을 개시합니다.
초핑 기동신호 CHPST가 "1"에서 "0"이 되어도 초핑 동작을 정지시킬 수 있습니다.
단, 신호 CHPST가 "1"에서 "0"이 되어 초핑 동작을 정지시키는 것은, 신호 CHPST에 따라 초핑 동작을 개시하였을 때입니다.

| 초핑 기동 | 취소 지령 | 상태 |
|---|---|---|
| 신호 CHPST=1 | 신호 CHPST=0 | 정지한다 |
| | G80 | 정지한다 |
| G81.1 | 신호 CHPST=0 | 정지하지 않는다 |
| | G80 | 정지한다 |

**주**

1 수동 모드 로 절환하거나 이송 정지 를 적용하여 자동운전을 정지시켜도 초핑 동작은 속행됩니다.
2 초핑 모드 중에는 초핑 축의 이동지령과 고정 사이클 지령을 할 수 없습니다.
3 신호 입력에 의한 초핑 동작중 G81.1 프로그램 지령이 있으면 초핑 동작을 속행합니다. G81.1의 지령으로 R점, 상사점, 하사점 또는 초핑 속도가 변경될 경우 변경된 데이터 를 기준으로 초핑 동작을 속행합니다.
4 초핑 기동신호 CHPST로 기동할 경우, 전원투입 직후부터는 무효이며 한 번 수동원점복귀를 완료한 후 유효가 됩니다.
5 초핑 축에는 직선축을 설정합니다. 회전축에서는 초핑 동작을 수행할 수 없습니다.

### · 초핑 속도(R점까지의 속도)

초핑 을 기동하여 R점까지는 급속이송속도(파라미터 (No.1420))로 이동합니다.
오버라이드는, 파라미터 ROV(No.8360#0)으로 통상의 급속이송 오버라이드를 유효로 할 것인지, 초핑 속도 오버라이드를 유효로 할 것인지 선택할 수 있습니다.
단, 초핑 오버라이드의 경우 110%~150%이면100%로 클램프 합니다.

### · 초핑 속도(R점부터의 속도)

초핑 기동 후의 R점에서 취소 되기까지는 초핑 속도(파라미터 (No.8374))로 동작합니다.
단, 초핑 최대 이송속도(파라미터 (No.8375))로 클램프합니다.
오버라이드는 초핑 속도 오버라이드 신호에 의해 0%~150%의 오버라이드를 적용할 수 있습니다.

### · 초핑 데이터 설정

초핑 데이터 설정 항목은 아래와 같습니다.

· 초핑 축 ..... 파라미터 No.8370
· 기준점(R점) ..... 파라미터 No.8371
· 상사점 ..... 파라미터 No.8372
· 하사점 ..... 파라미터 No.8373
· 초핑 속도 ..... 파라미터 No.8374
· 초핑 최대 이송속도 ..... 파라미터 No.8375

초핑 축과 초핑 최대 이송속도 이외의 설정항목은 초핑 화면에서도 설정할 수 있습니다.
초핑 화면에서 초핑 데이터 설정은 취급설명서를 참조하여 주십시오.

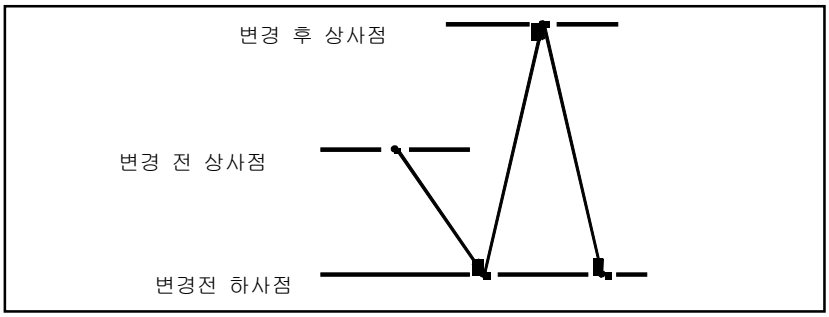
**주**

초핑 데이터는 프로그램지령, 파라미터 화면, 초핑 화면에서 변경할 수 있지만, 초핑 동작 중에 초핑 의 상사점, 하사점, 속도가 지령되거나, 설정이 실행되면 같은 값이라도 서보 지연보정은 일단 정지합니다. 또한 상사점이나 하사점을 초과할 수 있습니다.

### · 상사점, 하사점 변경 후의 초핑 동작

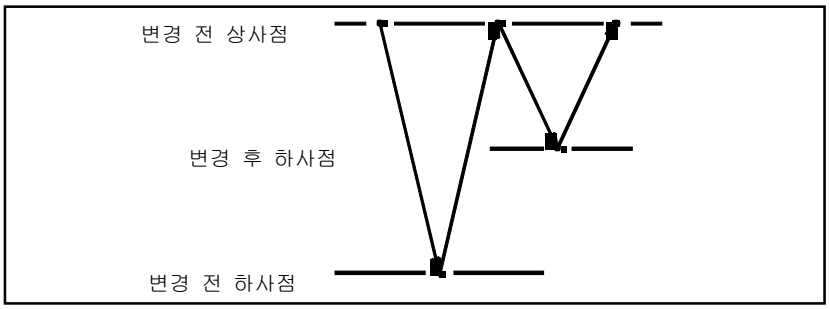
초핑 동작중 상사점 또는 하사점의 변경이 있을 경우, 변경 전 데이터로 이동한 후, 변경 후의 데이터로 초핑 동작을 속행합니다.

서보 지연보정은 변경 후의 데이터로 이동하기 시작할때, 변경 전의 서보 지연보정을 중지하고 새로운 서보 지연보정을 시작합니다.
변경 후의 동작은 아래와 같습니다.
(1) 상사점에서 하사점으로 이동중에 상사점 변경이 있을 경우



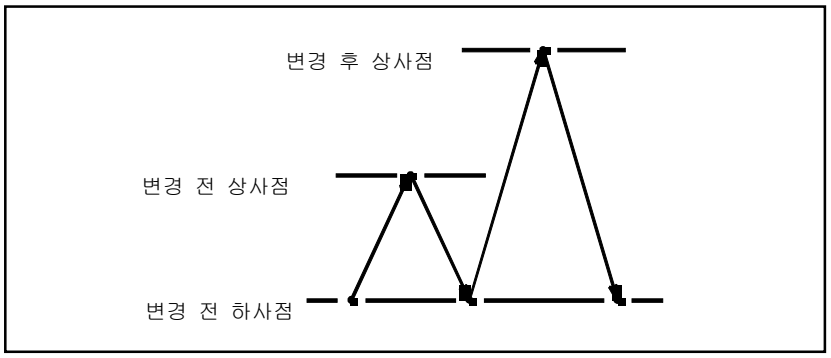
이 경우, 하사점으로 이동한 후 변경 후 상사점으로 이동합니다.
**서보** 지연보정은 하사점으로 이동이 종료되었을 때 이전보정량을 0으로 하고, 변경 후의 데이터 를 기준으로 실행합니다.

(2) 상사점에서 하사점으로 이동중 하사점의 변경이 있을 경우



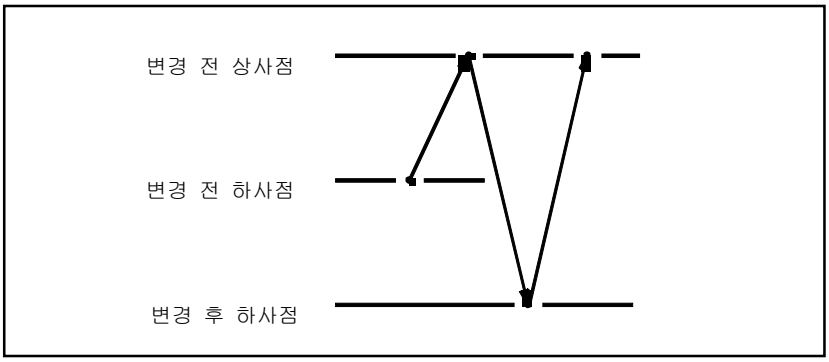

이 경우, 변경 전 하사점으로 이동한 후에 다시 상사점으로 이동한 다음 변경 후 하사점으로 이동합니다.
**서보** 지연보정은 상사점으로 이동했을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 데이터 를 기준으로 실행합니다.

(3) 하사점에서 상사점으로 이동중 상사점 변경이 있을 경우




이 경우, 변경 전 상사점으로 이동한 후 다시 하사점으로 이동한 다음 변경 후의 상사점으로 이동합니다.
**서보** 지연보정은 하사점으로 이동했을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 데이터를 기준으로 실행합니다.

(4) 하사점에서 상사점으로 이동중 하사점의 변경이 있을 경우




이 경우, 상사점으로 이동한 후, 변경 후 하사점으로 이동합니다.
**서보** 지연보정은 상사점으로 이동이 종료되었을 때 이전의 보정량을 0으로 하고, 변경 후의 데이터를 기준으로 실행합니다.

### · 서보 지연보정기능

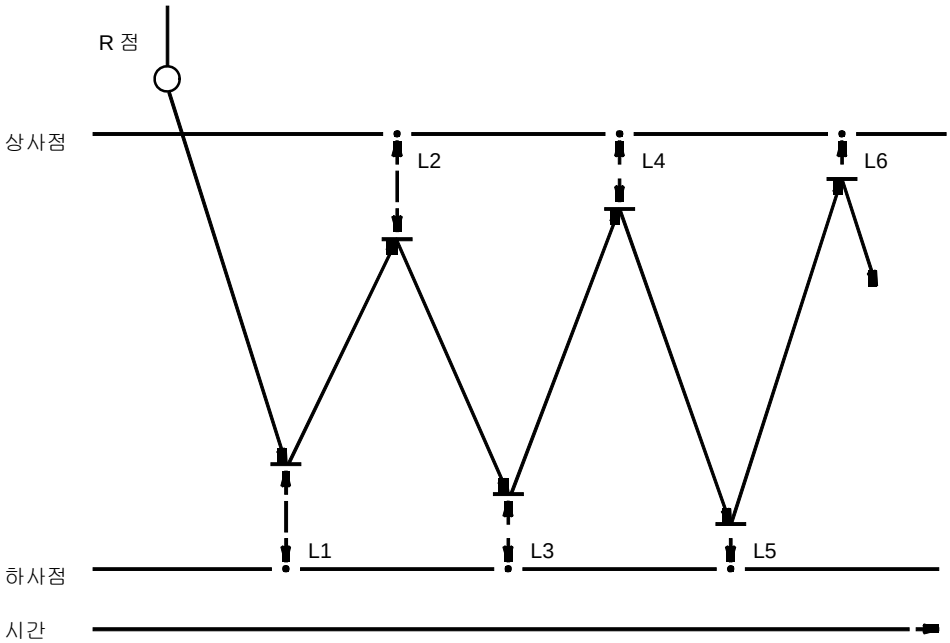
연삭축을 고속으로 **초핑** 동작시키면 **서보** 지연 및 가감속시의 지연으로 실제 공구는 지령된 위치에 도달하지 않습니다.
지령된 위치와 실제공구의 위치 차이를 측정하고 이 부족분을 자동으로 제어장치가 보정하고 있습니다.
부족분을 보정하기 위해 이동지령량을 상사점과 하사점의 거리보다 부족분에 대한 보정량만큼 가산하고, 단위시간당 **초핑** 수가 지령된 횟수가 될만한 속도로 **초핑** 지령을 실행합니다.
즉, **초핑** 동작을 개시하고 상사점까지의 부족량과 하사점까지의 부족량의 차이가, **파라미터** (No.8377)의 설정값 이하가 되었을 때 보정이 적용됩니다..

보정이 개시되면 초핑 축은 지령에 의한 상사점, 하사점을 넘어 다시 초핑 속도도 서서히 증가됩니다.

그리고, 실제 기계위치와 지령위치의 차이가 위치결정 완료(파라미터 (No.1826)) 이하가 되면 그 이상의 보정을 중지하고, 그 이후로는 그 때의 속도로 계속 움직입니다.
또, 초핑 동작에서 서보 지연 및 가감속시 지연에 의한 부족량의 보정량에 적용하는 계수 파라미터 (No.8376)을 설정할 수 있습니다.

**· 서보 지연보정으로 초핑 속도가 초핑 최대 이송속도를 초과한 경우**

초핑 동작중 서보 지연보정으로 초핑 속도가 서서히 증가하여, 초핑 최대 이송속도를 넘으면 초핑 최대 이송속도로 클램프됩니다.
서보 지연보정에서 상사점과 하사점의 부족량을 보정하기 위해 이동지령량을 상사점과 하사점 거리보다 부족분에 대한 보정량만큼 가산하고 초핑 속도를 빠르게 합니다.
초핑 속도가 초핑 최대 이송속도로 클램프되면 속도의 클램프와 동시에 이동지령량의 증가도 멈춥니다.




상사점에서의 부족한양 : L2, L4, L6
하사점에서의 부족한양 : L1, L3, L5
| L3- L2 | <(파라미터 (No.8377) )
이면 보정을 시작합니다.
| L6 | < 위치결정 완료 (파라미터 (No.1826) )
이면 그 이상의 보정을 중지하고 그 때의 속도로 계속 동작

**· 가속도**

초핑 축의 가감속은 절삭이송 보간 후의 가감속이 유효가 됩니다.

**· 초핑 중 모드 절환**

초핑 중에 모드 를 절환하여도 초핑 동작은 정지하지 않습니다. 또, 수동 모드 시에는 초핑 축을 수동으로 움직일 수 없습니다. 항상 수동 인터럽트.에서는 가능합니다.

**· 초핑 중 RESET**

초핑 동작 중에 RESET 되면 즉시 R점까지 이동하고 초핑 모드 가 취소 됩니다.
또, 초핑 동작 중에 비상정지나 서보 알람 의 경우도, 초핑 모드 가 취소 되어 즉시 정지합니다.

**· 초핑 중의 정지**

초핑 동작을 정지시키는 조작이나 지령되었을 때 초핑 정지위치와 정지 후의 동작은 표8.1(a)와 같습니다.

**표 8.1 (a)**

| 조작/지령 | 정지위치 | 정지 후의 동작 |
|---|---|---|
| G80 | R점 | 취소 |
| CHPST : "0" | 하사점으로 이동 후 R점 | 취소 |
| *CHLD : "0" | R점 | *CHLD : "1"후, 재개 |
| RESET | R점 | 취소 |
| 비상정지 | 즉시정지 | 취소 |
| 서보 알람 | 즉시정지 | 취소 |
| PS 알람 | 하사점으로 이동 후 R점 | 취소 |
| OT 알람 | 상/하점에서 R점 | 취소 |

**· 백그라운드 편집**

백그라운드 편집중 알람 및 배터리 알람 에서는 R점에 정지하지 않습니다.

**· 단일 블록 신호**

초핑 동작중에 단일 블록 신호 SBK가 입력되어도 초핑 동작은 정지하지 않고 속행됩니다.

## 제한사항

**· 공작물 좌표계**

초핑 동작 중 초핑 축의 공작물 좌표계 변경은 실행하지 마십시오.

**· PMC축**

초핑 축이 PMC 축으로 선택될 때 초핑 은 기동하지 않습니다.

**· 미러 이미지**

초핑 동작중 초핑 축에 미러 이미지는 실행하지 마십시오.

**· 초핑 중 이동지령**

초핑 중 초핑 축으로 이동지령이 실행되었을 때, 알람 (PS5050) “초핑 (G81.1)모드에 잘못된 지령이 있습니다.”가 발생합니다.

**· 프로그램 재개**

초핑 의 기동(G81.1) 및 정지(G80)의 G 코드 를 포함한 프로그램에서 프로그램 재개를 실행했을 경우 알람 (PS5050) “초핑 (G81.1)모드에 잘못된 지령이 있습니다.”가 발생합니다.
또, 초핑 기동중 초핑 축을 포함하지 않는 프로그램에서 프로그램 재개를 실행했을 경우, 초핑 축의 재개 좌표와 재개이동량은 영향을 받지 않습니다.

**· 고정 사이클**

초핑 동작 중에 고정 사이클 을 지령하지 마십시오.

**· 인치/미터법 절환**

초핑 동작 중에 인치/미터법 절환을 수행하지 마십시오.

**· 범용 후퇴 기능**

초핑 동작 중에는 후퇴 동작을 수행하지 마십시오. 초핑 동작은 정지하지 않고 속행됩니다.

**· 저장 스트로크 점검**

초핑 기능에서는 저장 스트로크 점검 1-I(파라미터 (No.1320,1321))의 범위가 유효합니다.

**· 경사축제어**

경사축제어를 수행하는 경사축 및 직행축으로 초핑 동작은 할 수 없습니다.

**· 3차원 좌표변환/경사면 가공지령**

초핑 동작 중에 3차원 좌표변환 또는 경사면 가공지령을 수행하지 마십시오.

**· Cs윤곽제어축**

Cs윤곽제어축을 초핑 축으로 설정하지 마십시오.

**· 혼합제어**

혼합제어축을 초핑 축으로 설정하지 마십시오.

**· 다각형 가공**

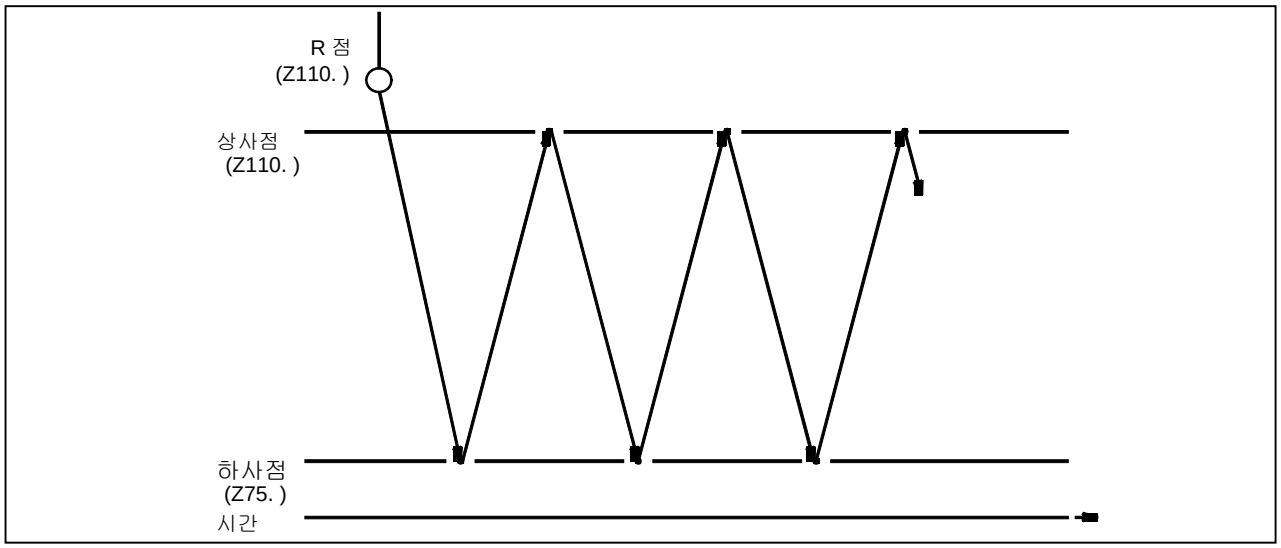
다각형 축을 초핑 축으로 설정하지 마십시오.

## 예제

(예)

G90 G81.1 Z100. Q-25. R10. F3000 ;

- 우선, Z110.(R 점)까지 급속이송으로 위치결정 합니다.
- 이후, Z 축이 속도 3000 mm/min 로 Z100.(상사점) Z75.(하사점) 사이를 왕복 운동합니다.
  오버라이드 는 초핑 오버라이드 가 유효가 됩니다.




아래와 같은 지령으로 초핑 동작을 취소 합니다.

G80 ;

- 정지점은 R점입니다.

# 8.2 유연 동기제어에 의한 초핑 기능

## 개요

본 기능은 초핑 과 유연 동기제어를 동시에 사용함으로써 동시 2축으로의 초핑 이 가능해집니다.
본 기능에 의해 초핑 축에 대하여 어떤 축을 동기화할 수 있습니다. 연삭반을 사용한 테이퍼구멍가공 등에 적합합니다.

## 해설

### 유연 동기 기어 비 오버라이드

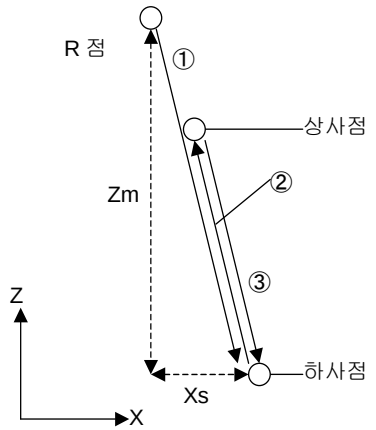
유연 동기제어의 지령된 기어 비에 대하여 오버라이드할 수 있습니다.

### 프로그램 예

축 구성: X, Y, Z, C, U축
유연 동기제어의 설정 :
마스터 축: Z축, 슬레이브축: U축
유연 동기제어 모드 켜짐의 M 코드 : M50
유연 동기제어 모드 꺼짐의 M 코드 : M51

```
G90 G00 X100.0 Y75.0 Z120.0 C0 U0 ;  개시점으로 이동
M50 ;          Z - U 동기개시
G81.1 Z100.0 Q-25.0 R10.0 F3000. ;   초핑 개시
……
……
G80 ;                                초핑 취소
M51 ;                                Z – U 동기 취소
```

유연 동기제어에 의한 초핑 의 동작




동작순서:
①: R 점에서 하사점까지 이동
②: 하사점에서 상사점까지 이동
③: 상사점에서 하사점까지 이동
① 후에는 ②③이 반복됩니다.

유연 동기가 Z 축(마스터)과 X 축(슬레이브)인 경우, X 축의 이동량 Xs 는 다음과 같습니다.
Xs=Zm×유연 동기의 기어 비(No.5680~No.5693)×유연 동기의 기어 비 오버라이드

## 주의

1) 주의사항은 유연 동기제어 및 초핑 을 따릅니다.
2) 유연 동기제어는 유연 동기제어 모드 선택신호에 의해 개시/취소 됩니다. 단, 자동운전 중에 동기를 개시/취소 하는 경우에는 파라미터 에서 설정된 M 코드 로 선택신호를 제어해 주십시오.
3) 초핑 은 프로그램에 의한 지령과 초핑 기동신호에 의한 지령의 2종류가 가능합니다. 단, 프로그램으로 개시하여 신호입력으로 취소 할 수는 없습니다.
4) 본 기능에서는 반드시 유연 동기제어 중에 초핑 을 개시/취소 해 주십시오(프로그램 예 참조).
5) 동기를 개시하기 전에 슬레이브축은 미리 위치결정해 두어야 합니다.

6) 본 기능에서 초핑 의 서보 지연보정기능을 사용한 경우, 마스터 축에서의 보정량에 유연 동기제어의 기어 비를 곱한 보정량이 슬레이브축에 출력됩니다. 슬레이브축에서의 보정량을 조정하고자 하는 경우는 유연 동기 기어 비 오버라이드신호를 사용하여 기어 비를 조정해 주십시오.
7) 본 기능을 회전축에서 사용하는 경우, 초핑 의 서보 지연보정기능은 사용할 수 없습니다.

# 8.3 병렬축제어

## 개요

1대의 기계에 헤드 나 테이블이 복수여서 동시에 동일한 복수의 공작물을 가공할 경우, 하나의 프로그램 축에 대한 이동지령으로 동일한 축 명칭이 붙은 복수의 제어축을 동시에 움직일 수 있습니다. 이것을 병렬운전이라고 부릅니다.
또, 하나의 프로그램축 지령 즉, 하나의 주소 에서 지령되었을 때 동시에 병렬로 움직이는 2개 이상의 축을 병렬축이라고 부릅니다.
이 기능은 1 계통 가공 센터 계의 자동운전, MDI 운전, 수동수치지령에서 유효합니다. 통상의 수동운전에서는 병렬운전을 할 수 없으므로 각각의 제어축은 독립적으로 움직입니다.
병렬운전에서는 하나의 프로그램 축에 속하는 제어축은 원칙적으로는 같은 동작을 하지만 외부 신호를 이용하여 여러개의 병렬축 중에서 지정한 축만 선별하여 운전할 수 있습니다.

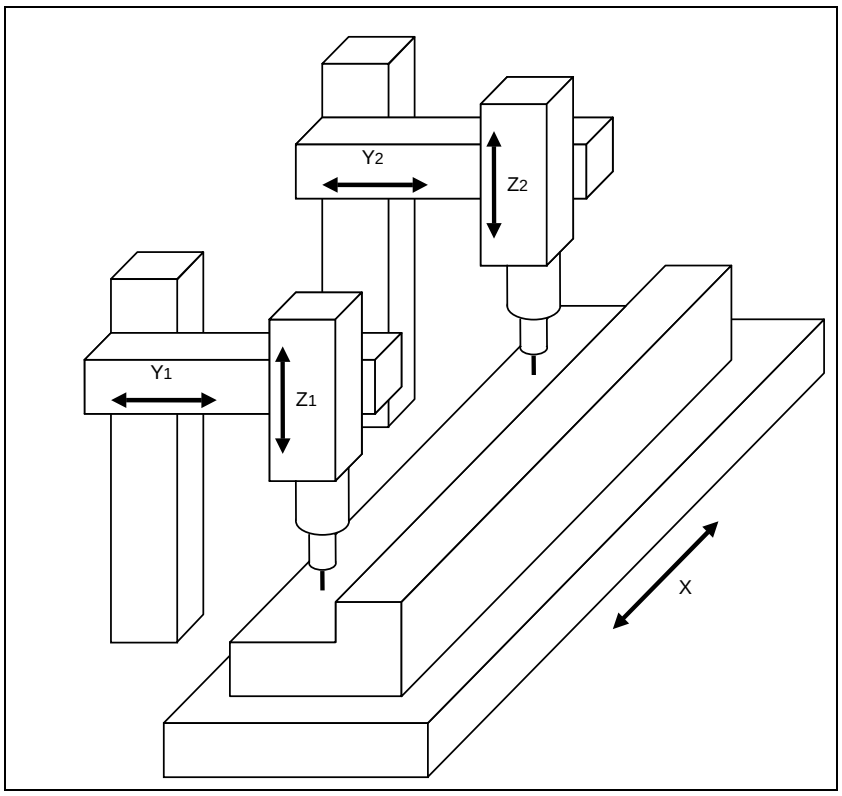



**그림 8.3 (a)**

그림8.3(a)에서 $Y_1$와 $Y_2$는 병렬축으로 하나의 주소 Y 지령으로 병렬로 움직입니다.
$Z_1$와 $Z_2$도 병렬축으로 하나의 주소 Z의 지령으로 병렬로 움직입니다.
각 병렬축의 동작에는 다음 두 가지 종류가 있으며, 그 선택은 외부 입력 신호로 행해집니다.
· 일반 (파킹 꺼짐) 지령대로 움직입니다.
· 파킹 (파킹 켜짐) 지령을 무시하고 움직이지 않습니다.

**주**

1 병렬 축제어 기능은 1 계통의 가공 센터 계에서만 유효합니다.

2 병렬축제어는 아래 기능에 대응하지 않습니다.
- (1) 매끄럽게 보간
- (2) 나노 평활화
- (3) 3차원 좌표변화
- (4) 3차원 공구보정
- (5) 공구축방향 공구길이보정
- (6) 공구선단점제어
- (7) 공구자세제어
- (8) 3차원 공구경보정
- (9) 경사면가공 지령
- (10) 나노 평활화 2
- (11) 공작물 설치오차보정
- (12) 탠덤 제어
- (13) 이중 테이블제어
- (14) 동기·혼합제어
- (15) 중첩제어

3 좌표회전(G68)을 지령할 때는 병렬축끼리의 프로그램좌표계가 일치해야 하므로, 직전 블록 에서 병렬축 전부에 대해 절대 지령(G90)으로 이동지령을 수행하여야 합니다(지령만 있으면 파킹 중인 축이 있어도 상관없습니다).
병렬축끼리의 프로그램좌표계가 일치하지 않는 경우, 알람 (PS0508) “G90이 필요한 G코드입니다 (병렬 )”가 발생합니다.

## 병렬축의 축구성

병렬축제어에서의 축구성에는 아래와 같은 제한사항이 있습니다.

(1) 병렬축의 각 축은 같은 축명칭으로 설정하여 주십시오.
다른 축명칭을 설정했을 경우, 병렬축으로 인식할 수 없습니다.

(2) 병렬축들을 구별하기 위해 각각의 축 첨자를 지정하여 주십시오.

(3) 병렬축은 제어축으로 각각의 속도는 실제속도 표시에 가산됩니다. 슬레브 축 속도를 실제속도 표시에 가산하지 않게 할 수 있습니다(파라미터 NDFx(No.3115#3)=1).

(4) 원호보간이나 공구경보정을 실행할 때, 파라미터 (No.1022)에 각 축이 어느 기본좌표계인지를 설정합니다. 이 때, 병렬축들은 동일한 설정을 하여 주십시오.

(5) 병렬축제어와 이송축 동기제어를 병용하는 경우, 이송축 동기제어를 수행하는 축끼리는 반드시 다른 축명칭을 설정해 주십시오.

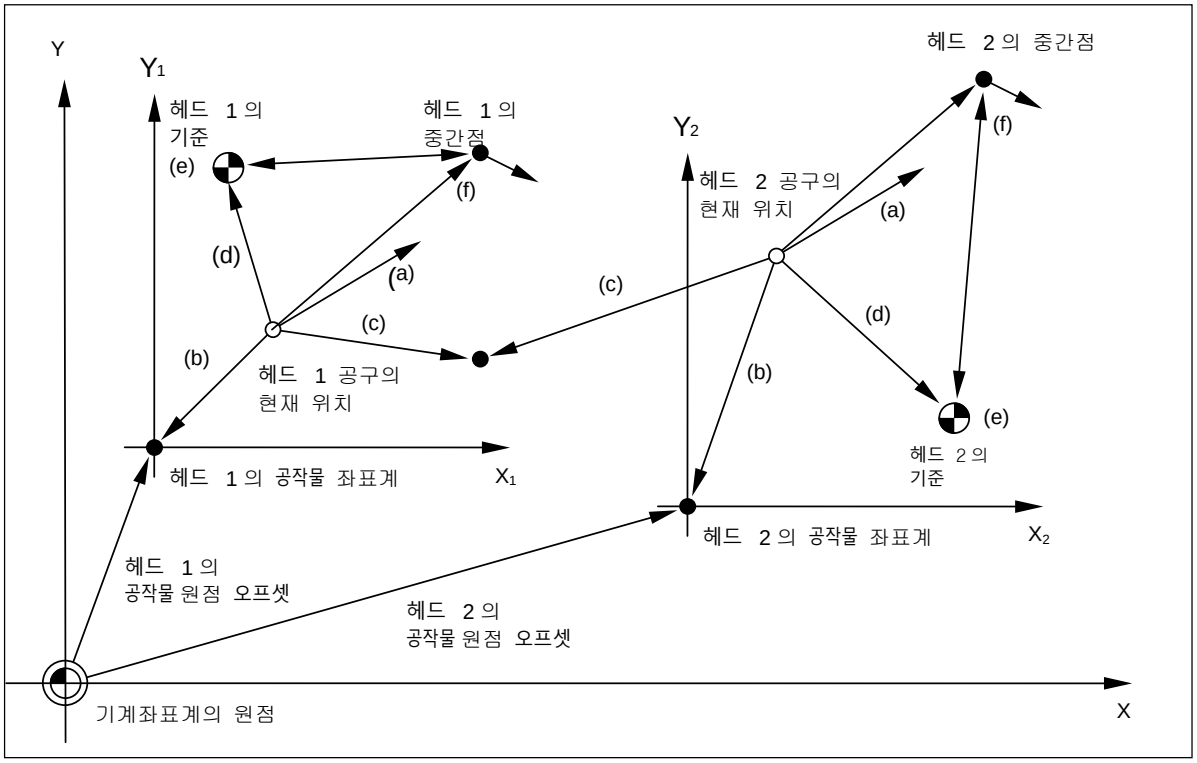
X, Y1, Y2, Z1, Z2인 5축의 기계에서 병렬축제어를 실행하는 경우의 예를 아래에 나타냅니다.
제어축수 = 5

| 축번호 | 표시 축명칭 | 축명칭 (No.1020) | 첨자 (No.3131) | 기본 좌표축 설정 (No.1022) | 서보 축번호 (No.1023) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 88 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y1 | 89 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Y2 | 89 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Z1 | 90 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Z2 | 90 | 2 | 3 | 5 |

## 병렬축에서 좌표계의 선택

동일한 프로그램 축에 속하는 제어축에 개별 공작물 좌표계 오프셋량을 설정할 수 있으므로 각각의 제어축에 대해 독립적인 좌표계를 고려하여 프로그램 할 수 있습니다.

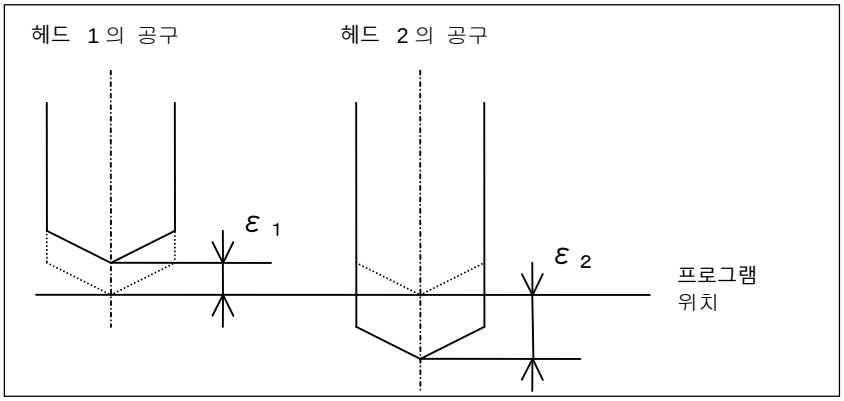
예를들면 헤드 가 2개 있고, 각각의 헤드 가 두개의 제어축(X, Y)을 가질 경우, 공구의 움직임은 다음과 같습니다.




(a) 증분 지령에 의한 이동
(예) G91 X_ Y_;
(b) 절대 지령에 의한 이동
(예) G90 X0 Y0;
(c) 기계좌표계에 의한 이동지령
각각의 축은 기계좌표계의 한 점으로 이동합니다.
(예) G90 G53 X_ Y_;
(d) 자동기준 점복귀(G28, G30)
각각의 축은 파라미터 에서 개별적으로 설정된 각각의 제어축의 기준 점으로 복귀합니다.
(예) G91 G28 X0 Y0;
(e) 기준 점 복귀 점검 (G27)
각각의 축이 각각의 기준 점으로 복귀했는지를 점검 합니다.
(예) G91 G27 X0 Y0;
(f) 기준 점에서의 자동 복귀(G29)
각각의 축이 각각의 중간점을 경유하여 지령된 위치로 위치결정을 실행합니다.
(예) G91 G29 X30. Y50.;

## 병렬축에서 공구길이보정과 공구위치 오프셋

H 코드 번호와 이 번호에 대응하여 선택된 오프셋 데이터 번호와의 차 즉, 베이스량을 각 축 마다의 파라미터 에 설정하여 각 축 마다 다른공구의 공구길이보정을 실행할 수 있습니다. 또, 공구위치 오프셋의 경우에도 마찬가지로 오프셋을 실행할 수 있습니다.
공구길이보정의 베이스량은 파라미터 (No.10361)에 설정합니다.
공구위치 오프셋의 베이스량은 파라미터 (No.10360)에 설정합니다.




| 헤드 | 오프셋 번호 | 바이어스량 | 오프셋 데이터번호 | 오프셋량 |
|---|---|---|---|---|
| 헤드 1 | 07 | 10 | 17 | ε 1 |
| 헤드 2 | 07 | 20 | 27 | ε 2 |

제3축, 제4축을 Z1, Z2 축으로 병렬운전을 실행할 경우에 일례로 각 축의 바이어스량으로 파라미터 (No.10361)의 Z1축 10, Z2축에 20을 설정했다고 합니다. 공구길이보정의 지령 G43 H07 ; 를 지령하면 헤드 1 공구의 경우 오프셋량으로 오프셋 데이터 번호 17(=07+10) 값을, 헤드 2 일 경우 오프셋 데이터 번호 27(=07+20) 값을 사용하여 공구길이보정을 실행합니다.

**주**
오프셋 번호 00, 즉 H00에 대한 오프셋량은 바이어스량에 관계없이 항상 0입니다.

## 병렬축의 이동량

병렬축의 이동량은 증분 지령과 절대 지령에 따라 아래와 같이 다릅니다.

(1) 증분 지령의 경우
- 급속이송 · 직선보간
  모든 병렬축 이동량은 같아집니다.
- 원호보간 · 헬리컬 보간
  모든 병렬축 이동량은 같아집니다.
  즉, 동시에 같은 원호를 복수로 보간하게 됩니다.

(2) 절대 지령의 경우
- 급속이송 · 직선보간
  모든 병렬축의 종점이 같아집니다.
  즉, 개시위치가 다른 경우에 각 병렬축 이동량은 다릅니다.
- 원호보간 · 헬리컬 보간
  제어축에서 첫번째의 파킹 되지 않은 축의 데이터를 이용해 보간하고, 다른 병렬축은 그 보간 데이터와 같은 데이터를 출력합니다.

즉, 절대 지령이어도 개시위치가 보간되는 축과 다른 경우에는 지령한 종점과는 다른 위치로 이동합니다.

## 이송속도의 계산

병렬운전시의 이송속도는 직선보간일 경우, 병렬축 중에 이동거리가 제일 긴 축을 선택하여 계산합니다. 그 외의 병렬축 데이터는 이송속도의 계산에 반영되지 않습니다.

(예) X축이 병렬축(X1, X2)인 경우,
시점 위치
X1 : 0.0
X2 : 5.0
Y : 0.0
지령
G01 G90 X10. Y20. F500

X1의 이동거리=10.0, X2의 이동거리=5.0이므로 이동거리가 긴 X1의 거리를 이용해 다음과 같이 속도를 계산합니다.

각 축의 이송속도

$L = \sqrt{10^2 + 20^2}$ 로 하면,

X1 : 500 * 10 / L
X2 : 500 * 5 / L
Y : 500 * 20 / L
이 됩니다.

# 9 가스절단기

9장「가스 절단기」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

9.1 공구위치 오프셋 B기능 ..... 292
9.2 속도에 의한 모서리 제어 ..... 294
9.3 자동 정확 정지 점검 ..... 296
9.4 축절환 ..... 298
9.5 완곡선 절단 ..... 300
9.6 완곡법선방향제어 ..... 303

## 9.1 공구위치 오프셋 B기능

### 개요

G43H_, G44H_의 지령으로 미러 이미지의 영향을 받지않는 공구위치 오프셋을 적용할 수 있습니다.
G49 지령으로 미러 이미지의 영향을 받지 않고 공구위치 오프셋을 취소 할 수 있습니다.
보정하는 축은 평면선택의 제1축과 제2축입니다.

### 형식

**G43 H ; 지정 방향으로 보정량만큼 +측으로 좌표계가 이동**
**G44 H ; 지정 방향으로 보정량만큼 −측으로 좌표계가 이동**
**G49 ; 또는 G43(또는 G44) H0 ; 공구위치 오프셋 B 취소**

G43(또는 G44) : 공구위치 + (또는 −) 측 오프셋
G49(또는 H0) : 공구위치 오프셋 취소
H__ : 공구위치 오프셋 번호
(G43, G44, G49 : 모달 G 코드 )

### 해설

파라미터 GOB(No.5033#0)를 1로 설정하여
G43H__ ; 또는, G44H__ ;
지령으로 미러 이미지의 영향을 받지않는 공구위치 오프셋을 적용할 수 있습니다. 이 기능을 이용하여 프로그램 했을 때의 공구위치와 실제로 가공을 실행할 때에 사용하는 공구위치와의 차이를 오프셋 메모리 에 설정하여 프로그램을 변경하지 않고 보정할 수 있습니다.
H 코드 로 공구위치 오프셋량이 설정되어 있는 오프셋 메모리 번호를 지정합니다.
오프셋 방향은 그림 9.1(a)와 같이 G43, G44 각각 8가지가 있고 그것을 파라미터 (No.5032)에서 선택합니다.

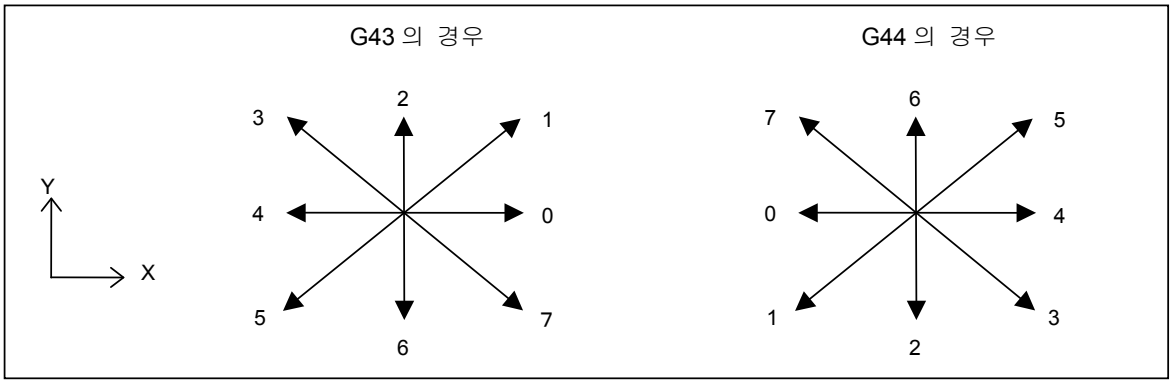



**그림 9.1 (a)**

| 파라미터 (No.5032) 설정값 | 오프셋 방향 | |
|---|---|---|
| | G43 | G44 |
| 0 | X+a | X-a |
| 1 | X+a Y+a | X-a Y-a |
| 2 | Y+a | Y-a |
| 3 | X-a Y+a | X+a Y-a |
| 4 | X-a | X+a |
| 5 | X-a Y-a | X+a Y+a |
| 6 | Y-a | Y+a |
| 7 | X+a Y-a | X-a Y+a |

a : H 코드 로 지정된 오프셋 메모리 번호에 설정된 오프셋량

G49 ;
지령으로 미러 이미지의 영향을 받지않고 공구위치 오프셋을 취소 할 수 있습니다.
이 기능의 구체적인 이용 예로 실제로 가공하는 가스절단기의 노즐 의 위치와 프로그램 점검을 실행하는 도면 용 마킹 펜 의 위치가 다를 때 프로그램을 변경하지 않고 그 위치를 보정할 수 있습니다.
또, 다음 프로그램 예와 같이 오프셋 번호 02에 가스 절단기 노즐 위치와 마킹 펜 의 위치차이를 오프셋량으로 설정하고 가스 절단가공을 실행할 때에는 선택 블록 스킵 신호 BDTn를 "1"로 하고, 마킹 을 실행할 때에 선택 블록 스킵 신호 BDTn를 "0"으로 하면 프로그램을 변경할 필요가 없습니다.

```
O0001;
    :
/G43 H02;
    :
/G49;
    :
%
```

**주**
G43, G44, G49의 블록 에서는 이동지령을 실행할 수 없습니다.
알람 이 발생합니다.

## 파라미터

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | | | | | | | | GOB |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

#0 GOB 공구위치 오프셋 B기능(가스 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.

**주**
이 파라미터 를 설정할 경우, 일단 전원을 꺼짐할 필요가 있습니다.

| | |
|---|---|
| 5032 | 공구위치 오프셋 B의 방향 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~7
공구위치 오프셋 B(G43, G44)의 오프셋 방향을 지정합니다.

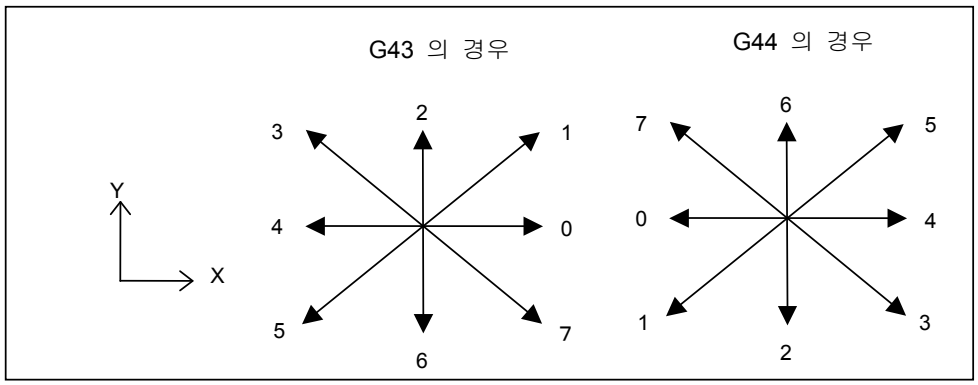



**그림 9.1 (b)**

| 파라미터 (No.5032) 설정값 | 오프셋 방향 | |
|---|---|---|
| | G43 | G44 |
| 0 | X+a | X-a |
| 1 | X+a Y+a | X-a Y-a |
| 2 | Y+a | Y-a |
| 3 | X-a Y+a | X+a Y-a |
| 4 | X-a | X+a |
| 5 | X-a Y-a | X+a Y+a |
| 6 | Y-a | Y+a |
| 7 | X+a Y-a | X-a Y+a |

a : H 코드 로 지정된 오프셋 메모리 번호에 설정된 오프셋 량

## 주의사항

- 본 기능은 옵션 기능입니다. 공구위치 오프셋 B기능의 지정이 필요합니다.
- 본 기능은 M계에서만 사용할 수 있습니다.

# 9.2 속도에 의한 모서리 제어

## 개요

절삭이송 블록 에서 다음 절삭이송 블록 으로 이어질 때, 실행중인 블록 에서 각 축의 자동가감속회로의 감속시의 속도가 각각 파라미터 (No.1474)로 설정된 속도이하로 떨어졌을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 펄스 를 0으로 간주하고 다음 블록 으로 진행됩니다.

## 해설

절삭이송 블록 (블록 A)에서 절삭이송의 블록 (블록 B)으로 이어질 때 블록 A에서 각 축의 자동가감속회로의 감속시에 속도가 각각 파라미터 (No.1474)로 설정된 속도이하로 떨어졌을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 펄스 를 0으로 간주하고 다음 블록 B로 진행됩니다.

블록 A에서 블록 B로 이어질 경우, 아래와 같이 1) ~ 4) 중 한 쪽에 해당하면, 이 기능이 유효하게 됩니다. 즉, 그림 9.2(a)와 같이 시간 t의 시점에서 누적 펄스 는 실제로 사선부만 남지만, 자동 가감속회로의 속도가 파라미터 설정 속도 이하가 되었기 때문에 다음 블록 으로 진행됩니다.

1) 블록 A에 G09(정확 정지 점검 )가 지령되어 있을 때
2) 블록 A가 G61 모드 (정확 정지 점검 모드 )일 때
3) 자동 정확 정지 점검 일 때, 블록 A와 블록 B가 이루는 각도가 자동 정확 정지 점검 임계각도 (파라미터 (No.1496)) 이하일 경우
4) 위치결정 완료 점검 신호 SMZ<Gn53.6>가 "1"일 때

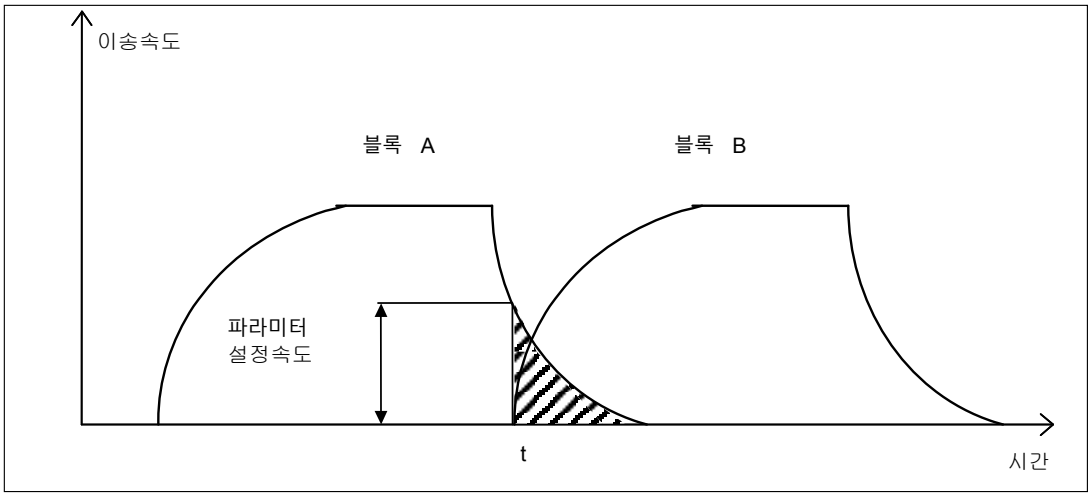



**그림 9.2 (a)**

위치결정 완료 점검 신호에 대해서는,
결합설명서(기능편) B-64483EN-1의 가감속제어 항목을 참조해 주십시오.

## 파라미터

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | | | | | EDT | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

#3 EDT 속도에 따른 모서리 제어기능(가스 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.
파라미터 (No.1474)의 누적 펄스 를 0 으로 간주하는 이송속도 이하가 되었을 때, 다음 블록 으로 진행됩니다.

| | |
|---|---|
| 1474 | 누적 펄스 0으로 간주하는 이송속도<br>(속도에 의한 모서리 제어(가스 절단기용)) |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, deg/min (기계단위)
[데이터 범위] 0~32767
절삭이송 블록 (블록 A)에서 절삭이송 블록 (블록 B)으로 이어질 때 블록 A 에 각 축의 자동가감속회로에서 감속시의 속도가 각각 본 파라미터 로 설정된 속도 이하가 되었을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 펄스 를 0 으로 간주하고 다음 블록 B 로 진행됩니다.
속도에 의한 모서리 제어(가스 절단기용)로 사용합니다.

## 주의사항

1) 본 기능은 옵션 기능입니다. 속도에 의한 모서리 제어기능의 지정이 필요합니다.
2) 본 기능은 M계에서만 사용할 수 있습니다.
3) 절삭이송의 블록 에서 보조기능 단독 블록 혹은 급속이송의 블록 으로 이동할 경우에는 누적 펄스 가 실제로 0이 된 후, 다음 블록 으로 진행됩니다.
4) 파라미터 EDT(No.1403#3)에 1을 설정하여 본 기능을 유효하게 할 경우 파라미터 NCI(No.1601#5)에 1을 설정하고 감속시에 지령속도가 0이 되는(가감속도의 지연이 0이 된다) 것만 확인하여 주십시오.
5) 파라미터 (No.1474)를 0이외의 값으로 설정했을 때, 각 축의 자동가감속회로에서 감속시의 속도가 파라미터 (No.1474)로 설정된 속도 이하가 되었을 때, 그 축의 자동가감속회로 누적 펄스 를 0으로 간주하고 다음 블록 으로 진행되기 때문에, 그림9.2.(b)와 같이 모서리를 둥글게 곡선이되는 경우가 있습니다.

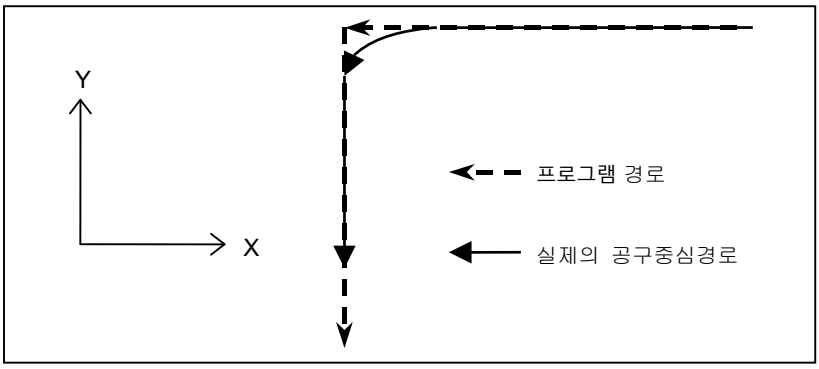



**그림 9.2 (b)**

따라서 특히 예리한한 모서리를 만들기 위해서는 절삭이송 블록 과 절삭이송 블록 사이에 드웰 (G04) 등의 블록 을 삽입하여 주십시오.

<예> G09 G01 X Y ;
G04 X0;
G09 G01 X Y ;

(6) 보간전가감속을 실행하면 본 기능은 무효가 됩니다.
(7) 연속하는 블록 중에 하나라도 회전당이송이 지령되면 본 기능은 무효가 됩니다.

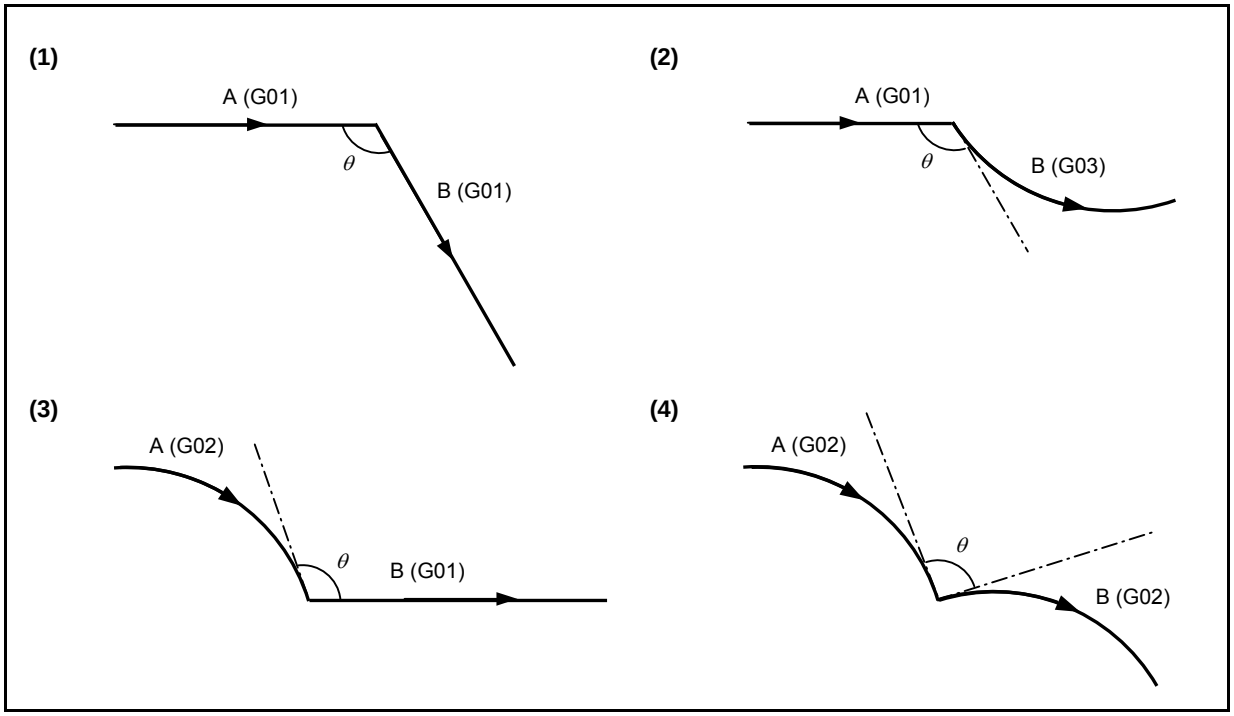
# 9.3 자동 정확 정지 점검

## 개요

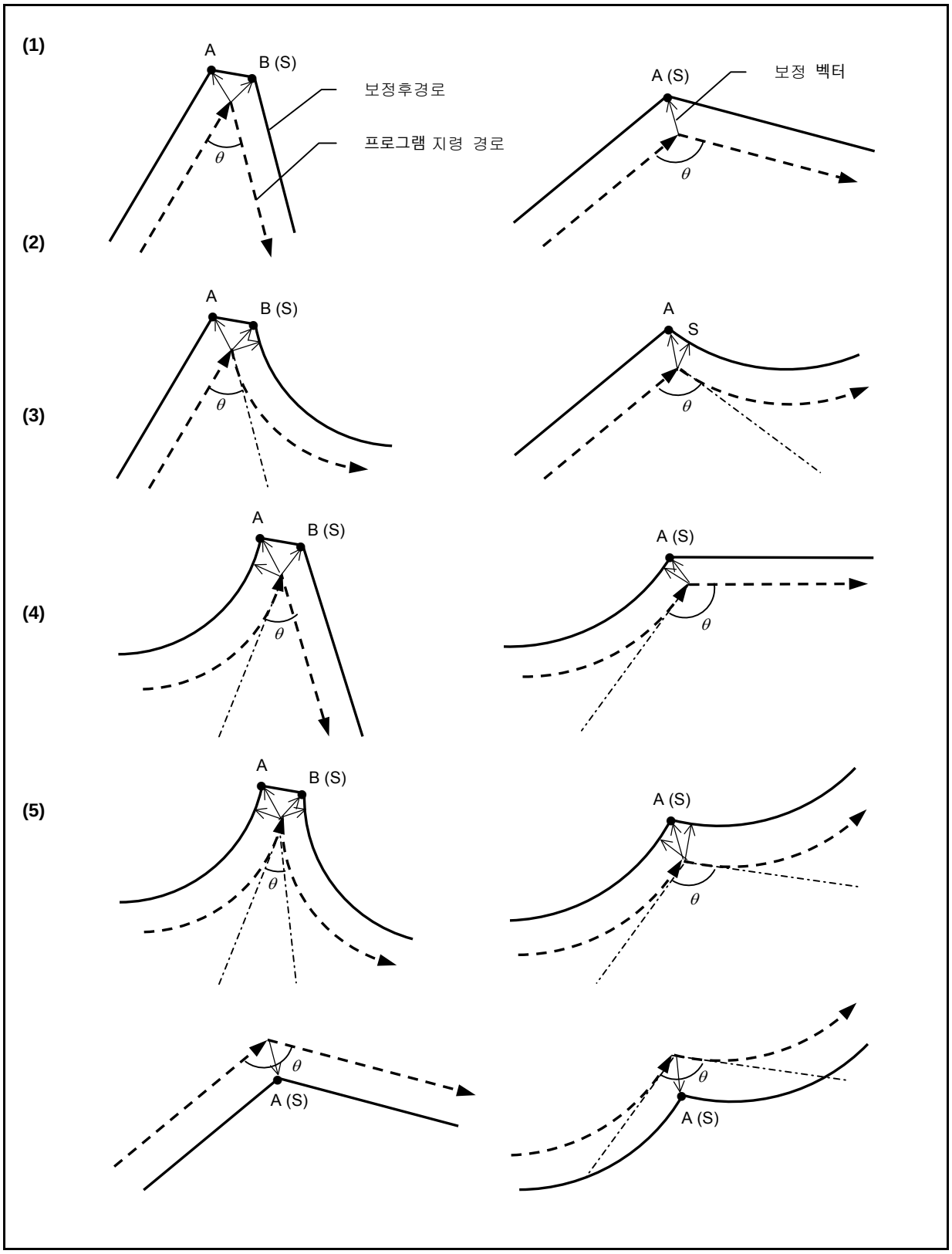
본 기능은 연속하는 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03) 블록 간의 모서리 내각을 산출하여 파라미터 로 설정된 임계각도 이하인 경우에 이 블록 사이에서 자동으로 정확 정지를 실행합니다.

## 해설

절삭모드 (G64)에서 직선보간(G01) 또는 원호보간(G02, G03)의 블록 이 연속하는 경우 이 블록 간에 현재 선택되어 있는 평면 내의 모서리 내각을 산출하여 자동적으로 정확 정지 의 수행여부를 판단합니다. 아래 그림에서 모서리 내각θ가 파라미터 (No.1496)로 설정된 임계각도 이하이면 블록 A의 종점에서 자동적으로 정확 정지 합니다. 즉, 블록 A에 정확 정지 (G09)이 지령된 경우와 같아집니다.

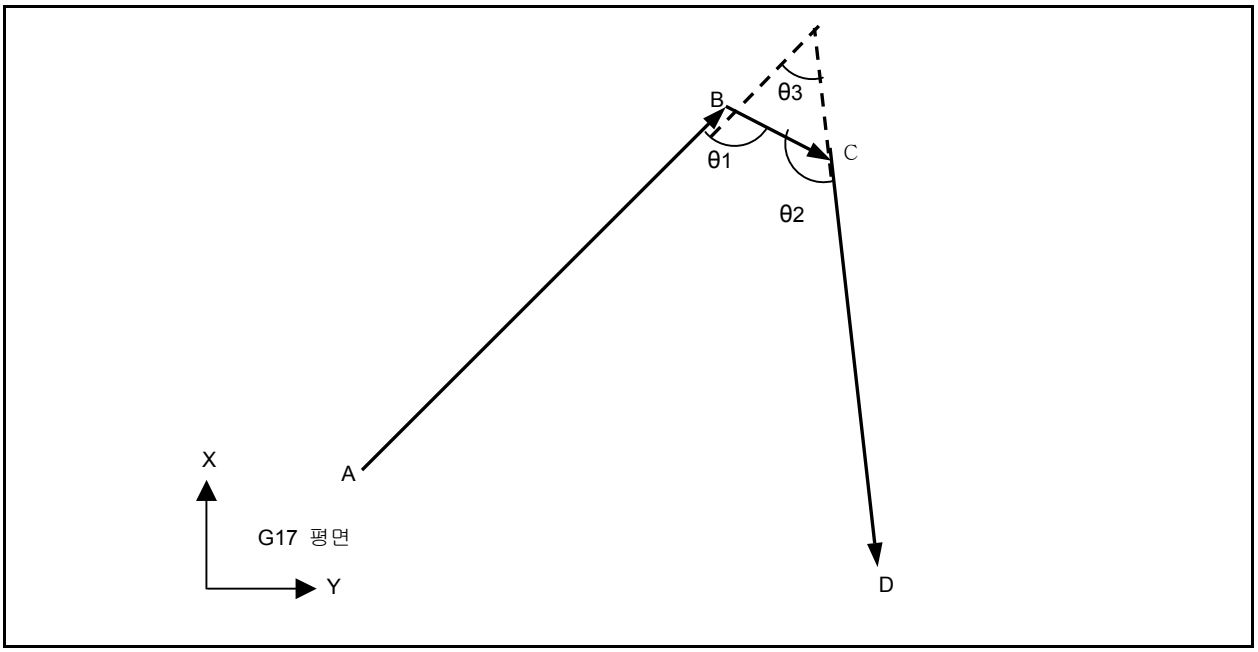


공구경보정 모드 중인 경우에도 프로그램된 지령경로의 모서리 내각에서 자동 정확 정지 점검을 실행합니다. 이 때, 정확 정지 하는 위치는 그림의 A, B점입니다. (S점은 단일 블록 정지점을 나타냅니다.)




직선보간(G01)의 블록 에서 현재 선택되고 있는 평면 2축의 이동량이 모두 파라미터 (No.1497)의 설정값보다 작은 미소 블록 일 때, 그 블록 에서 자동 정확 정지 점검을 무효로 할 수 있습니다.

A→B→C→D로 직선보간(G01)을 실행하는 경우, B점에서는 직선 AB와 BC가 이루는 각도 θ1, C점에서는 직선 BC와 CD가 이루는 각도 θ2를 기초로 자동 정확 정지 점검을 실행합니다. 여기서, BC의 블록 중 현재 선택된 평면 2축(그림 예에서는 X, Y축)의 이동량이 모두 파라미터 (No.1497)의 설정값보다 작을 때에는 C점에 직선 AB와 CD가 이루는 각도 θ3을 기준으로 자동 정확 정지 점검을 실행합니다.

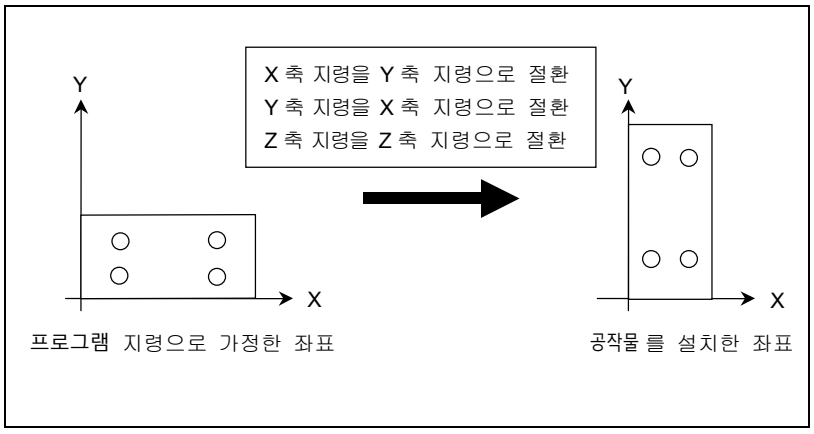



주
1 파라미터 (No.1497)의 설정값보다 작은 미세 블록 이 연속할 경우, 최초의 미세 블록 에서는 자동 정확 정지 점검 무효, 다음 미세 블록 에서는 자동 정확 정지 점검 유효, 이후 무효/유효가 교대로 실행됩니다.
2 공구경보정 모드 중에는 파라미터 (No.1497)로 자동 정확 정지 점검을 무효로 할 수 없습니다.

# 9.4 축 절환

## 개요

메모리 운전, DNC 운전 및 MDI 운전에 의해 지령된 X, Y, Z의 지령에서 실제로 이동하는 기계축을 설정 데이터(No.10371) 또는 기계조작반 상의 스위치등으로 절환합니다.
다음 예와 같이 프로그램 지령으로 가정한 좌표와 실제로 공작물을 취부한 좌표가 절환되었을 경우에 유효합니다.



## 해설

### · 축 절환번호

다음과 같이 여섯가지 방법의 축 절환이 가능합니다. 각 축절환에서 프로그램 주소 X, Y, Z는 실제지령축 x, y, z에 대응합니다.

| 축절환 번호 | 프로그램 주소 | | |
|---|---|---|---|
| | X | Y | Z |
| 0 | x | y | z |
| 1 | x | z | y |
| 2 | y | x | z |
| 3 | y | z | x |
| 4 | z | x | y |
| 5 | z | y | x |

축 절환 번호 "0"은 축 절환을 실행하지 않는 것을 의미합니다.

### · 축 절환의 지정방법

(1) 설정 데이터 로 지정
설정 데이터(No.10371)에 축절환 번호(0~5)를 설정합니다.

(2) 프로그램 지령으로 지정
프로그램식 파라미터 입력(G10L52)을 지령하여 설정 데이터 (No. 10371)에 축절환 번호(0~5)를 설정합니다.

(3) 기계조작반 상의 스위치 등으로 지정
사용방법에 대해서는 기계 제작사 측에서 발행한 설명서를 참조해 주십시오.

설정 데이터에 의한 지정(프로그램 지령에 의한 지정도 포함)과 기계조작반 상 스위치등에 의한 지정관계는 다음과 같습니다.

| | 설정 데이터 (No.10371) 설정 | 기계조작반 상 스위치 의 설정 | 유효가 되는 설정 |
|---|---|---|---|
| **1** | 0 | 0 | 축절환 무효 |
| **2** | 1-5 | 0 | 설정 데이터 |
| **3** | 0 | 1-5 | 기계조작반 상 스위치 |
| **4** | 1-5 | 1-5 | 기계조작반 상 스위치 |

축절환을 실행하지 않는 경우, 설정 데이터와 기계조작반 상의 스위치 양쪽 모두를 "0"으로 해 주십시오.

### · 축절환이 무효가 되는 경우

다음 지령시 축절환은 무효입니다.

(1) 수동운전

(2) 특정한 기계위치로의 이동지령, 기계좌표에 관련된 지령 및 좌표계 설정 지령

(a) 자동 기준 점 복귀
G28, G30

(b) 플로팅 기준 점 복귀
G30.1

(c) 기준 점에서의 복귀
G29
파라미터 RPC(No.10370#0)를 "1"로 하면 G29 지령에 축절환이 적용됩니다.

(d) 저장 스트로크 점검
G22, G23

(e) 좌표계 설정
G92, G68.2, G52

(f) 오프셋 량 설정
G10

(g) 드웰
G04
(h) 기계좌표 위치결정
G53
(3) 실시간 사용자 매크로

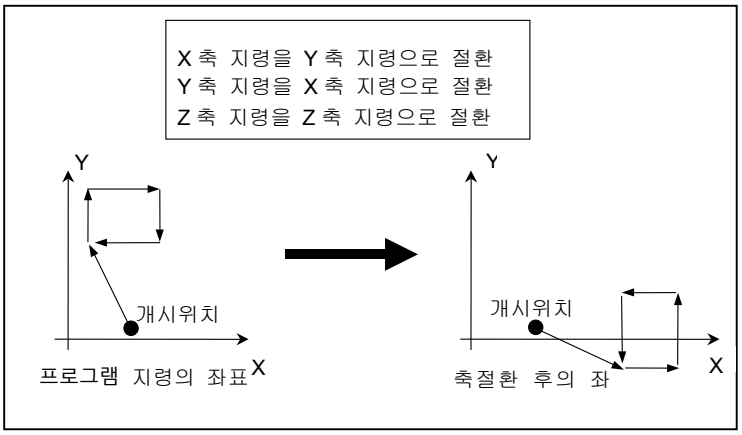
## 예제

축절환은 프로그램 지령을 축절환 번호에 따라 주소 를 변경하여 지령한 것과 같은 프로그램 을 해석하고 지령을 실행합니다.

예) 축절환 번호=4 를 지정했을 경우 :
지령 블록 : G00 X100.0 Y200.0 Z300.0 ;
축절환의 지령 해석 : G00 X200.0 Y300.0 Z100.0 ;

주
1 같은 프로그램을 축절환으로 구분하여 사용할 경우, 개시위치 및 프로그램 이 증분 /절대 지령여부로 인하여 이동량 및 방향이 축절환에 따라 바뀌므로 주의하여 주십시오.

(예) 개시위치는 같지만 축절환으로 증분 지령의 이동 방향이 다른 경우

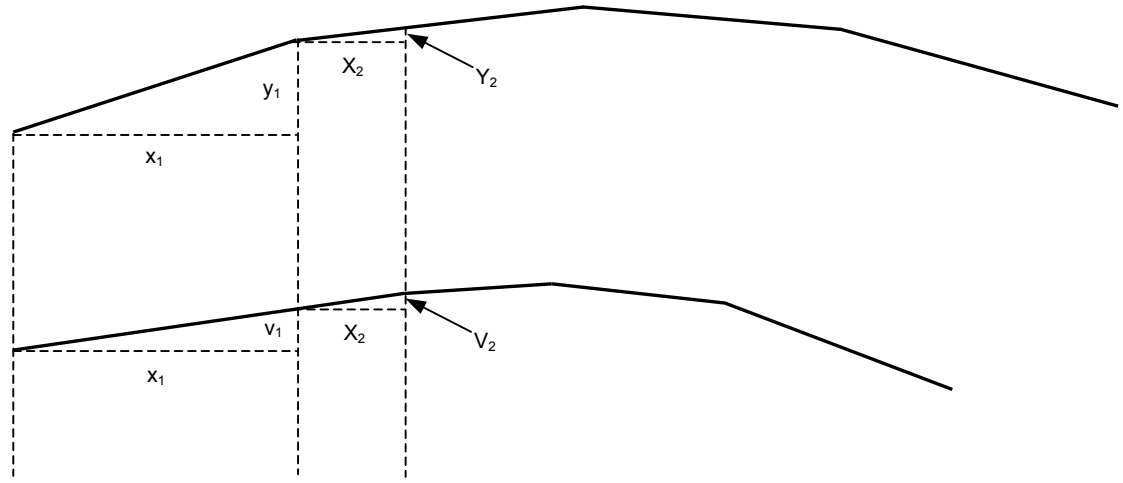



**2** 고정 사이클 및 공구길이보정에서 드릴링축 및 공구길이보정이 적용되는 축은 파라미터 TLB, TLC(No.5001#1,#0) 및 파라미터 FXY (No.5101#0에서 Z축으로 고정할 수 있지만 그 경우에도 축절환으로 프로그램 주소 Z를 기계축x 또는 y로 절환할 경우에는드릴링축 및 공구길이보정이 적용되는 축도 x 또는 y로 절환됩니다.

# 9.5 완곡선절단

## 개요

Y축의 평행 축으로 V축을 부가했을 경우, 완곡선절단 취소 모드 (G13)에서는 V축은 Y축의 병렬축으로 취급되어 Y축의 지령만으로 그 지령이 V축에도 지령으로 간주하여 V축도 이동할 수 있습니다.
완곡선 절단 모드 (G12)에서 Y축의 지령은 Y축만, V축의 지령은 V축에만 유효입니다.




G12 ;
G01 X$x_1$ Y$y_1$ V$v_1$ F_ ;
X$x_2$ Y$y_2$ V$v_2$ ;

**주**
G12, G13는 반드시 단독 **블록** 으로 지령해 주십시오.

## 기능설명

Y축의 평행축으로 V축을 부가했을 경우, 완곡선절단 **취소** 모드 (G13)에서는 V축은 Y축의 병렬축으로 취급되어 Y축 지령만으로 그 지령이 V축에도 지령으로 간주되어 V축도 이동할 수 있습니다. 즉, Y축의 평행축 설정으로 Y축과 같은 축명칭을 지정한 것과 동일해집니다. 단, V축은 Y축의 슬레이브로 취급되므로, V축에 지령을 실행할 수 없습니다. 만약 지령하면 **알람** (PS009) "어드레스 입력에 오류가 있습니다"가 발생합니다. 병렬축에 대한 자세한 내용은, 병렬축제어 항목을 참조하여 주십시오.
완곡선 절단 모드 (G12)에서는 Y축 지령은 Y축에만, V축 지령은 V축에만 유효합니다.

G13; 완곡선절단 모드 취소
G12; 완곡선절단 모드

| <프로그램 예> | | Y의 이동량 | V의 이동량 |
|---|---|---|---|
| G13; | | | |
| G91 Y1000.0; | ⟶ | 1000 | 1000 |
| Y500.0; | ⟶ | 500 | 500 |
| G12; | | | |
| Y35.0 V50.0; | ⟶ | 35 | 50 |
| Y40.0 V120.0; | ⟶ | 40 | 120 |

**주**
1 G13, G12는 반드시 단독 **블록** 으로 지령하여 주십시오.
2 기본축의 축 번호가 평행축의 축 번호보다 작게 설정해 주십시오. 역전될 경우 G13 모드 에서 V축은 동작하지 않습니다.
3 G13 모드 에서 V축지령이 지정되면 **알람** (PS009) "어드레스 입력에 오류가 있습니다"가 발생합니다.
4 G12 모드 에서 원호보간(G02, G03) 지령을 지정하지 마십시오.
5 G12 모드 에서는 반드시 G40(공구경보정 **취소** ) 모드 로 하여 주십시오.

## 파라미터

| 1022 | 기 좌표계에서 어느 축이 될 것인지 설정 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트축형
[데이터 범위] 0 ~ 7
원호보간, 공구경보정 등의 평면
G17 : Xp－Yp 평면
G18 : Zp－Xp 평면
G19 : Yp－Zp 평면
및 3 차원 공구보정 공간 XpYpZp 을 결정하기 위해서 각 제어축을 기본 좌표계의 기본 3 축 X, Y, Z 중 어느것인지 또는 그 평행축인지를 설정합니다.
기본 3 축 X, Y, Z 의 설정은 어느 것이나 1 개의 제어축에 대해서만 가능합니다.
2 개 이상의 제어축을 같은 기본축의 평행 축으로 설정할 수 있습니다.

| 설정값 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 회전축(기본 3축도 평행축도 아님) |
| 1 | 기본 3축의 X축 |
| 2 | 기본 3축의 Y축 |
| 3 | 기본 3축의 Z축 |
| 5 | X축의 평행축 |
| 6 | Y축의 평행축 |
| 7 | Z축의 평행축 |

# 9.6 완곡법선방향제어

## 개요

완곡법선방향제어는 법선방향제어에 의한 회전축(C축)의 이동을 직선축(X, Y축)의 이동과 동시에 수행할 수 있습니다. 이에 따라 가스절단기로의 응용이 가능합니다.

## 해설

완곡법선방향제어는 법선방향제어에 의해 생성된 C축의 회전각도가 **파라미터 No.5485**의 값보다 작은 경우, C축의 회전과 X, Y축의 이동을 동시에 수행합니다.

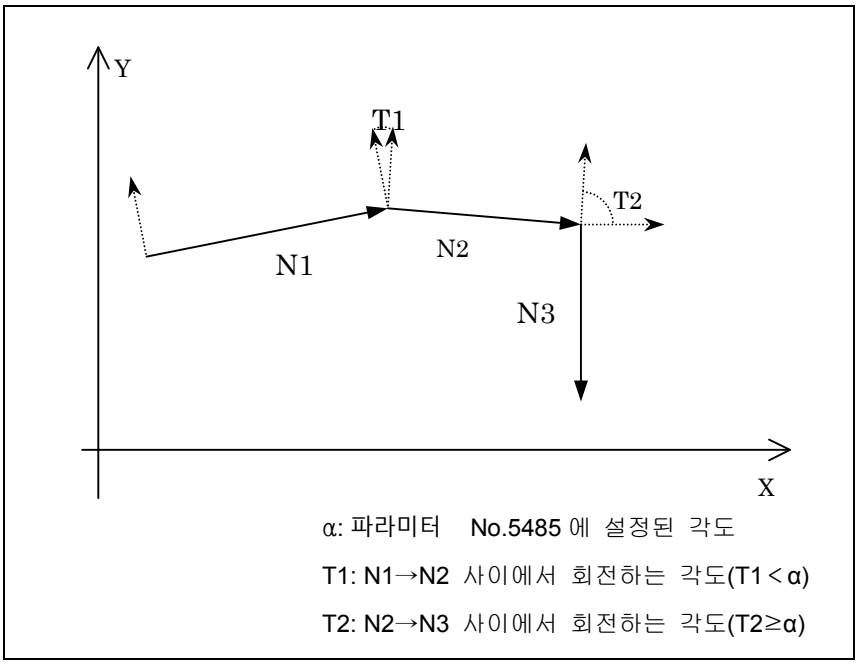



**그림 9.6 (a)**

그림 9.6(a)와 같이 N1→N2→N3의 지령을 수행했을 때의 이동은 아래와 같습니다.

1) N1→N2에서는T1＜α이므로 N2의 X, Y축의 이동과 함께 C축이 T1만큼 회전합니다. 이때, C축의 이동량을 속도계산에 포함시키지 않고, XY 평면상의 속도가 F로 지령된 속도가 됩니다(완곡법선방향제어).
2) N2→N3에서는T2≧α이므로 기존대로 N3의 X, Y축 이동 전에 C축이 단독으로 T2만큼 회전합니다(법선방향제어).

또한 직선과 원호 및 원호와 원호가 이루는 각도가 **파라미터 No.5485**에 설정된 각도 이하인 경우도 직선과 직선의 경우와 마찬가지로 C축은 X, Y축의 이동과 함께 이동합니다.

**주**

1. C축의 회전을 X, Y 이동 **블록** 에 포함시켜 동시에 수행할 때, 직선보간(절삭)의 경우, 실속도 표시는 아래의 계산으로 구한 속도가 됩니다.
   $F' = F \times \sqrt{(X^2+Y^2+C^2)} / \sqrt{(X^2+Y^2)}$
2. C축은 X, Y축의 이동에 맞춰 이동하지만, C축의 이송속도가 최대절삭속도나 급속이송속도를 초과하는 경우는 최대절삭속도나 급속이송속도로 **클램프**됩니다. 이 때문에 X, Y축의 이송속도는 지령된 속도와 다를 수 있습니다.

## 제한사항

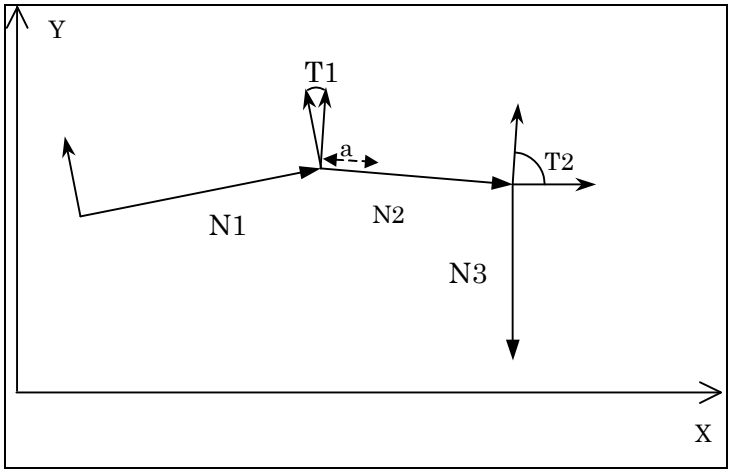
(1) 본 기능을 사용하기 위해서는 법선방향제어기능이 필요합니다.
(2) C축 동작을 포함시킨 제어축 수가 동시제어축 수의 범위를 초과하는 경우, 동시제어축 확장기능의 옵션이 필요합니다.
(3) F 1자릿수 지령은 할 수 없습니다.
(4) 법선방향제어의 제한사항은 본 기능에서도 제한됩니다.

# 9.6.1 직선거리지정

## 해설

법선방향축의 회전이 종료할 때까지 이동할 **블록** 의 거리를 **파라미터** (No.5486)에 설정함으로써 지령 **블록** 과 동시에 회전을 시작해 **파라미터** 에서 지정된 거리를 이동한 시점에 법선방향축의 회전이 종료하도록 제어합니다.
지령 **블록** 과 동시에 법선방향축이 회전하는 완곡법선방향제어가 실행되는 조건이 성립하는 경우에 유효합니다.

**파라미터** (No.5486)가 a라고 하면, **N2 블록** 이 실행을 개시하여 거리 a에 도달하면 법선방향축이 **T1** 각도만큼 회전합니다.
**N2 블록** 의 이동거리가 **파라미터** (No.5486)보다 작은 경우나 같은 경우는 그 이동거리만큼 법선방향축이 이동합니다.




### · 조건

완곡법선방향제어가 실행되는 조건은 아래의 모든 조건이 충족된 경우입니다.
① 완곡법선방향제어가 유효(**파라미터** No.5484#0 = 1).
② 지령 **블록** 의 이동거리가 앞 **블록** 의 법선방향각도 유지 **파라미터** No.5483 이상이다.
③ 법선방향제어에서 계산한 회전각도가 법선방향제어축의 회전 **파라미터** (No.5482)보다 크다.
④ 법선방향제어에서 계산한 회전각도가 완곡법선방향제어축의 회전 **파라미터** (No.5485)보다 작다.

본 기능은 완곡법선방향제어가 실행되는 조건이 충족되고, 아울러 지령 **블록** 의 이동거리가 **파라미터** (No.5486)보다 큰 경우에 **파라미터** (No.5486)의 이동거리만큼 법선방향축을 회전합니다.

### · 제한사항

· 지령 **블록** 이 원호지령인 경우는 본 기능은 무효입니다. 통상적인 완곡법선방향제어가 됩니다.
· 본 기능은 **역수 시간** 이송 **모드** 에서는 사용할 수 없습니다.

**주**
1 법선방향축은 X, Y축의 이동에 맞춰 이동하지만, 법선방향축의 이송속도가 최대절삭속도나 급속이송속도를 초과하는 경우는 최대절삭속도나 급속이송속도로 **클램프**됩니다. 이 때문에 X, Y축의 이송속도는 지령된 속도보다 느려질 수 있습니다.
2 위치결정지령 **블록** 의 경우는 법선방향축의 회전종료 후, 지령 **블록** 의 남은 거리 이동이 시작되기 전에 위치결정 완료의 **점검이** 수행됩니다.

# III. 조작

# 1 데이터의 표시와 설정

1장「데이터의 표시와 설정」은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

1.1 기능 키  에 속하는 화면 ..... 307
1.1.1 공구오프셋량의 표시와 설정 ..... 307
1.1.2 공구길이 측정 ..... 312
1.1.3 공구길이/공작물원점 측정 ..... 314
1.1.4 회전 테이블 동적 치구 오프셋 량의 표시와 설정 ..... 333
1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B ..... 336
1.1.6 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정 ..... 336

## 1.1 기능 키  에 속하는 화면

기능 키  를 누르면 공구오프셋량이나 각종 설정 데이터를 표시하여 설정할 수 있습니다.
여기에서는 아래의 데이터를 표시하여 설정할 수 있습니다.

1. 공구 오프셋 량
2. 공구길이 측정
3. 공구길이/공작물 원점 측정
4. 회전 테이블 동적 치구 오프셋
5. 공구보정량
6. 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정

### 1.1.1 공구오프셋량의 표시와 설정

공구위치오프셋량, 공구길이 보정량, 공구경보정량은 프로그램에서 D 코드 , H 코드 로 지령되고 있습니다.
D 코드 , H 코드 에 대응하는 보정량을 이 화면에서 표시하여 설정합니다.

#### 공구 오프셋 량의 표시와 설정(8.4/10.4” 표시기의 경우)

**순서**

1 기능 키  를 누릅니다.

2 계통제어의 경우에는 어느 쪽 계통의 공구오프셋량을 설정할 것인지 미리 계통 선택 스위치로 선택해 둡니다.

2 장 선택 소프트 키 [옵셋] 을 누릅니다.

또는  를 여러번 누르면 공구보정화면이 표시됩니다.

공구보정 메모리 형식 에 따라 표시되는 화면이 다릅니다.

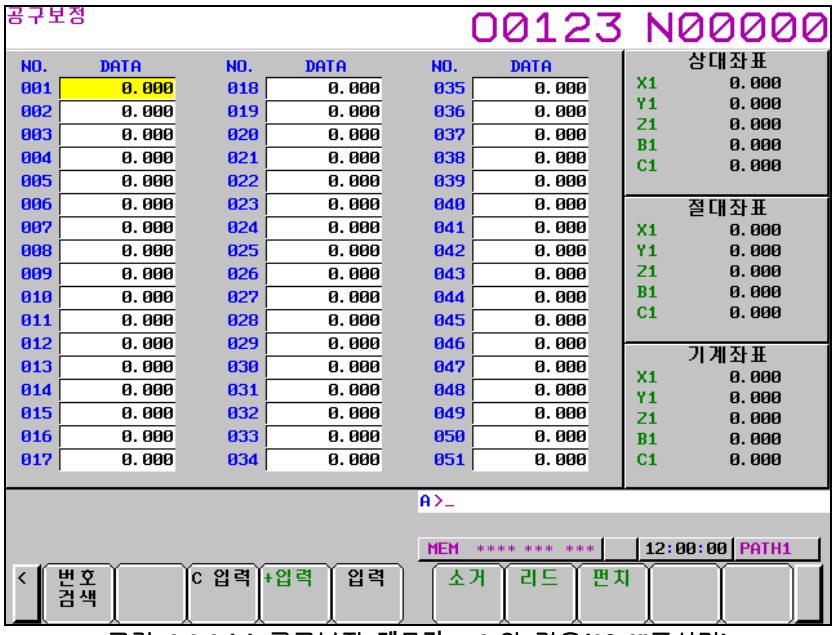



그림 1.1.1 (a) 공구보정 메모리 A 의 경우(10.4"표시기)

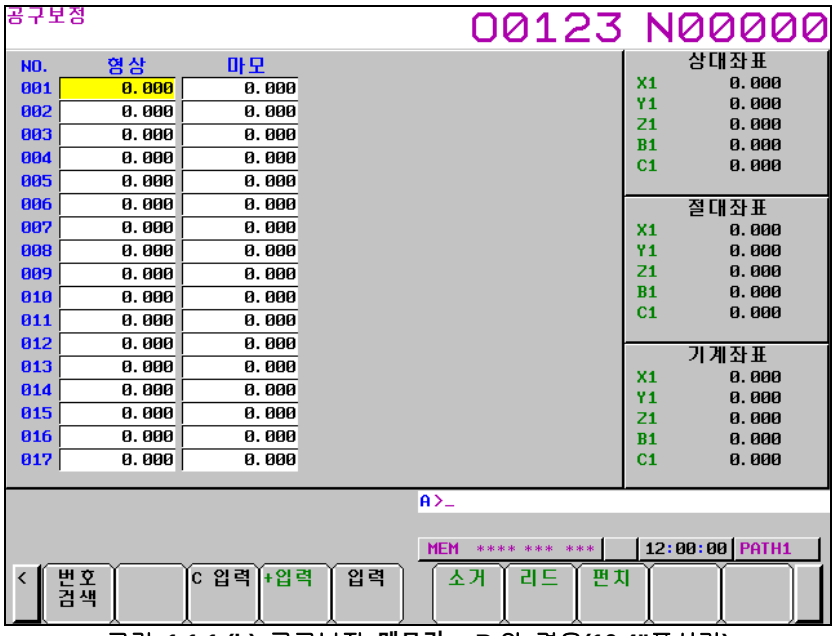



그림 1.1.1 (b) 공구보정 메모리 B 의 경우(10.4"표시기)

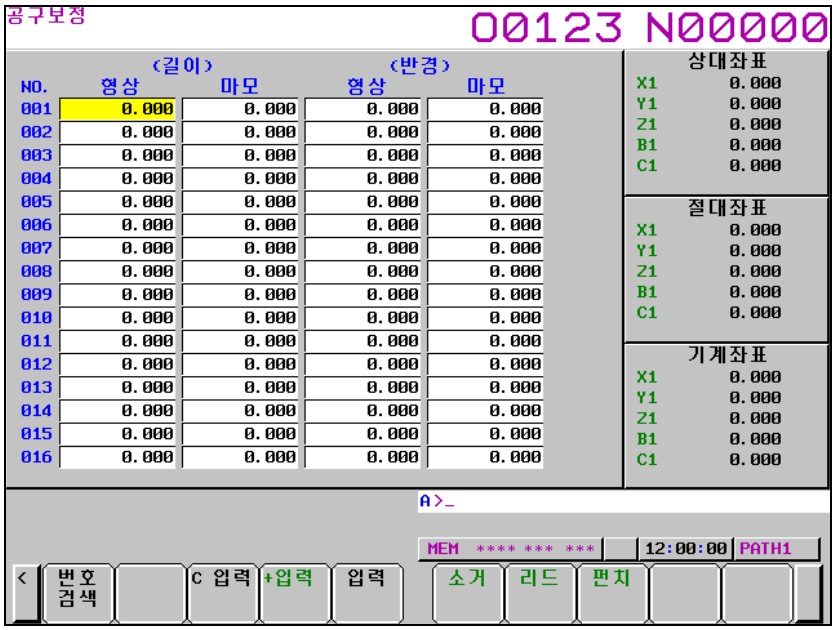



**그림 1.1.1 (c) 공구보정 메모리 C 의 경우(10.4"표시기)**

절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우, 공구보정 메모리 C의 화면에서 다시 MDI 키 [➡] 를 여러 번 누르면 모서리 R 오프셋량 설정화면이 표시됩니다.

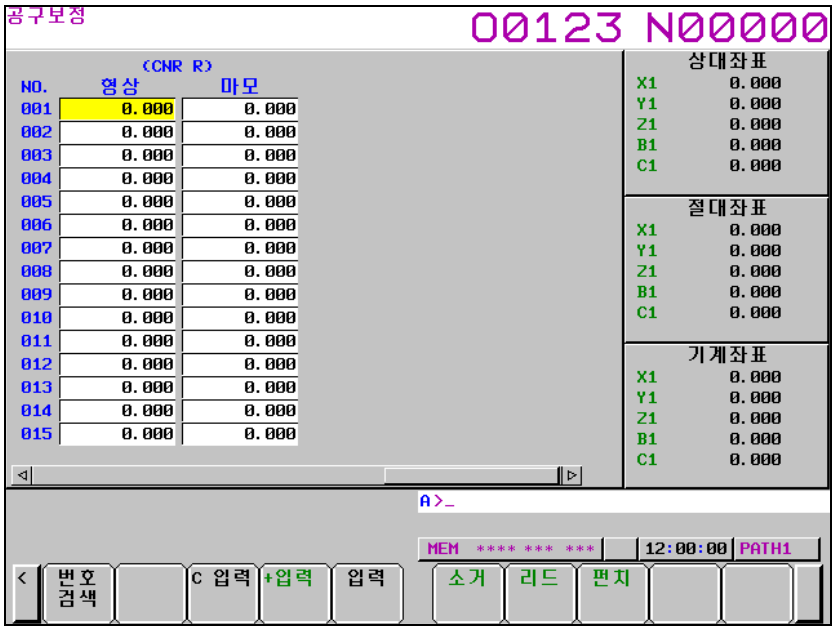



**그림 1.1.1 (d) 절삭점 지령에서 사용하는 화면(10.4"표시기)**

3 페이지 키 , 커서 키 를 사용하여 설정/변경하려는 보정량의 위치로 커서 를 이동시킵니다.
또는, 설정/변경하려는 보정량의 보정번호를 키 입력하고 소프트 키 [번호 검색] 을 누릅니다.

4 보정량을 설정하려면 보정량을 키 로 입력하고, 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.
보정량을 변경하려면 증감하려는 양을 키 로 입력하고 소프트 키 [+입력] 을 누릅니다.
또는, 새 보정량을 입력하고 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.

## 공구 오프셋 량의 표시와 설정(15/19" 표시기의 경우)

### 순서

1 기능 키  를 누릅니다.

2 계통 제어의 경우 어느 계통의 공구오프셋량을 설정할 것인지 미리 계통 선택 스위치로 선택해 둡니다.

2 장 선택의 세로 소프트 키 [옵셋] 을 누릅니다.

또는, 기능 키  를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시합니다.

공구보정 메모리 형식 별로 표시되는 화면이 다릅니다.

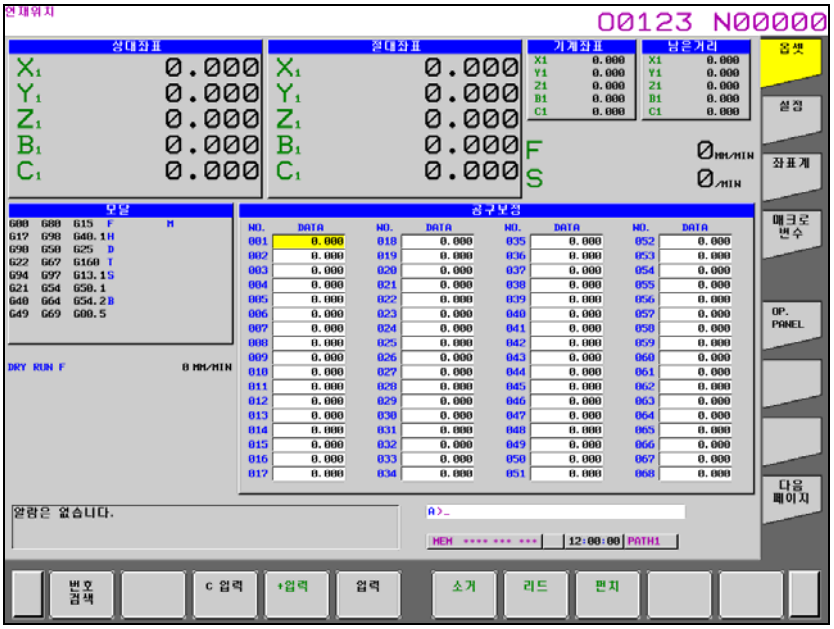



그림 1.1.1 (e) 공구보정 메모리 A 의 경우(15"표시기)

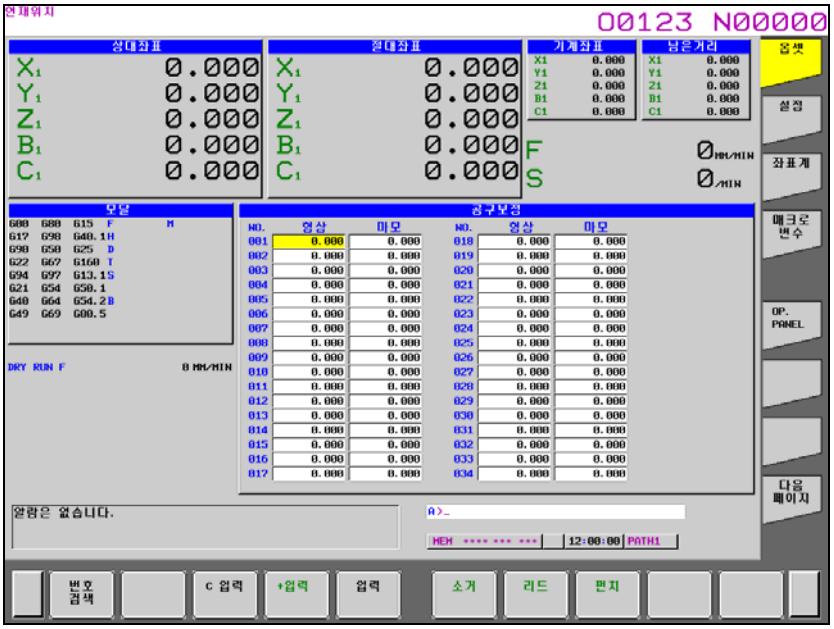



그림 1.1.1 (f) 공구보정 메모리 B 의 경우(15"표시기)

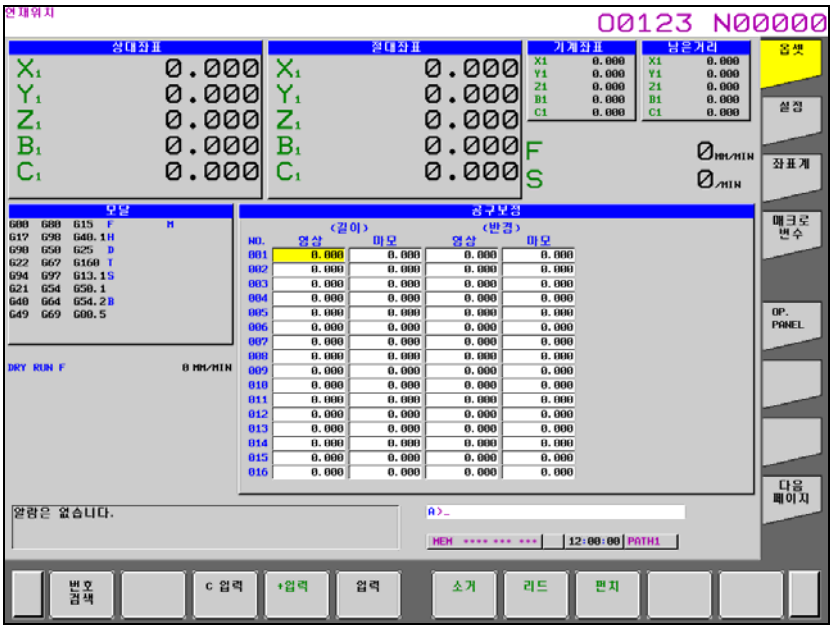



**그림 1.1.1 (g) 공구보정 메모리 C 의 경우(15”표시기)**

절삭점 지령의 옵션이 유효한 경우, 공구보정 메모리 C 의 화면에서 다시 MDI 키 [➡] 를 여러 번 누르면 모서리 R 오프셋 량 설정화면이 표시됩니다.

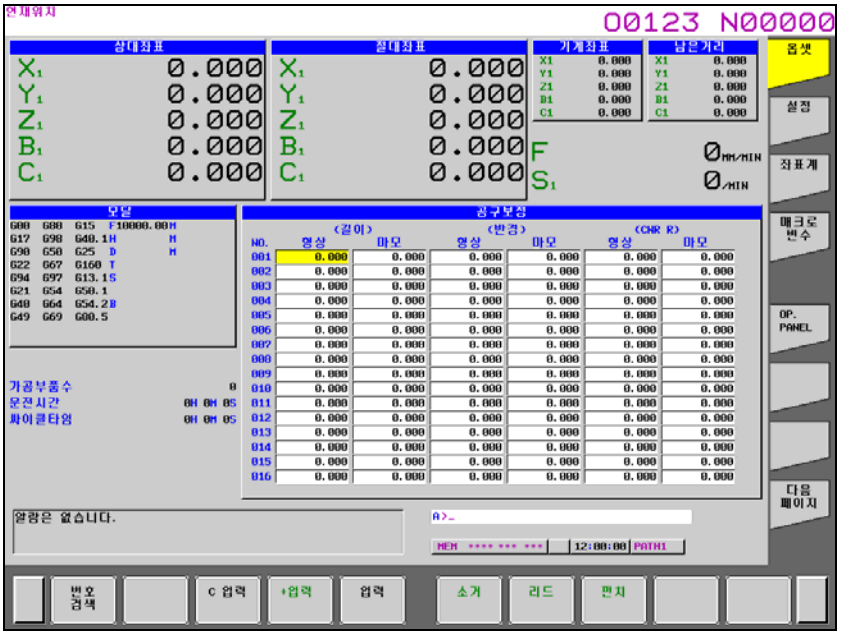



**그림 1.1.1 (h) 절삭점 지령에서 사용하는 화면(15”표시기)**

3 페이지 키 , 커서 키 를 사용하여 설정/변경하려는 보정량의 위치에 커서 를 이동시킵니다.
또는, 설정/변경하려는 보정량의 보정번호를 키 입력하고, 가로 소프트 키 [번호 검색] 을 누릅니다.

4 보정량을 설정하려는 경우 보정량을 키 로 입력하고, 가로 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.
보정량을 변경하려는 경우 증감하려는 양을 키 로 입력하고 가로 소프트 키 [+입력] 을 누릅니다.
또는, 새로운 보정량을 입력하고 가로 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.

## 해설

**· 소수점 입력**

소수점을 사용하여 보정량을 입력할 수 있습니다.

**· 다른 설정방법**

공구오프셋량은 외부 입출력기기를 사용하여 입출력할 수 있습니다.
취급설명서(T계/M계 공통)Ⅲ-8「데이터 입출력」을 참조하여 주십시오.
또, 다음 장의 공구길이 측정을 사용하여 공구길이보정을 설정할 수 있습니다.

**· 공구보정 메모리**

공구보정 메모리 에는 A, B, C가 있으며 아래와 같이 보정량 데이터를 구별합니다.
공구보정 메모리 A
D 코드 /H 코드 의 구별, 형상/마모의 구별이 없습니다.
공구보정 메모리 B
형상/마모의 구별이 있지만 D 코드 /H 코드 의 구별이 없습니다.
공구보정 메모리 C
D 코드 /H 코드 의 구별, 형상/마모의 구별이 있습니다.

**·보정량의 입력금지**

파라미터 WOF, GOF(No.3290#0,#1)에 따라 보정량 입력이 금지됩니다. (공구보정 메모리 A에는 없습니다)
또, 그때 입력을 금지한 공구오프셋량의 시작번호를 파라미터 (No.3294)로, 그 선두번호에서 개수를 파라미터 (No.3295)로 설정하여 임의로 지정한 범위의 공구오프셋량을 MDI에서 입력금지할 수 있습니다.
연속 입력을 실행했을 경우에는 아래와 같이 진행됩니다.

1) 입력가능한 오프셋 번호부터 입력금지 오프셋번호로 계속하여 입력하면 경고가 발생되지만, 입력가능 오프셋번호 범위까지의 보정량은 설정됩니다.
2) 입력금지 오프셋번호부터 입력가능한 오프셋번호로 계속하여 입력하면 경고가 되어 보정량은 설정되지 않습니다.

## 1.1.2 공구길이 측정

기준공구와 측정하려는 공구를 기계가 있는 고정점에 맞추어, 측정해야 할 공구의 공구길이를 공구길이 보정량으로 등록할 수 있습니다.
공구길이 방향은 X축, Y축, Z축 모든 방향에서 가능합니다.

### 공구길이 측정(8.4/10.4" 표시기의 경우)

1 수동운전으로 기준공구를 기계 고정점(또는 공작물상의 고정점)에 맞댑니다.

2 기능 키 

를 여러 번 눌러 상대좌표의 위치표시 화면을 표시합니다.

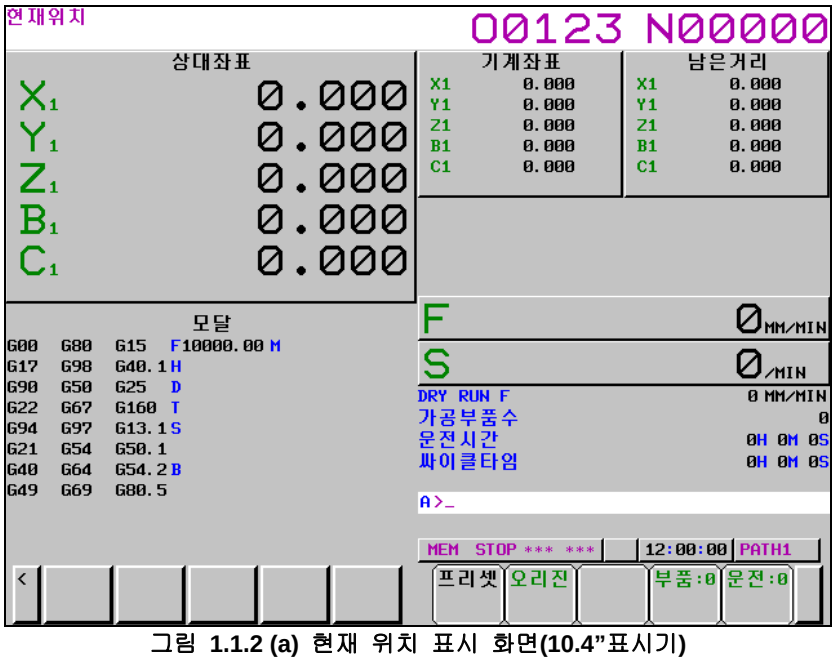



**그림 1.1.2 (a) 현재 위치 표시 화면(10.4"표시기)**

3 Z축의 상대좌표값을 "0"으로 RESET 합니다.

4 기능 키 

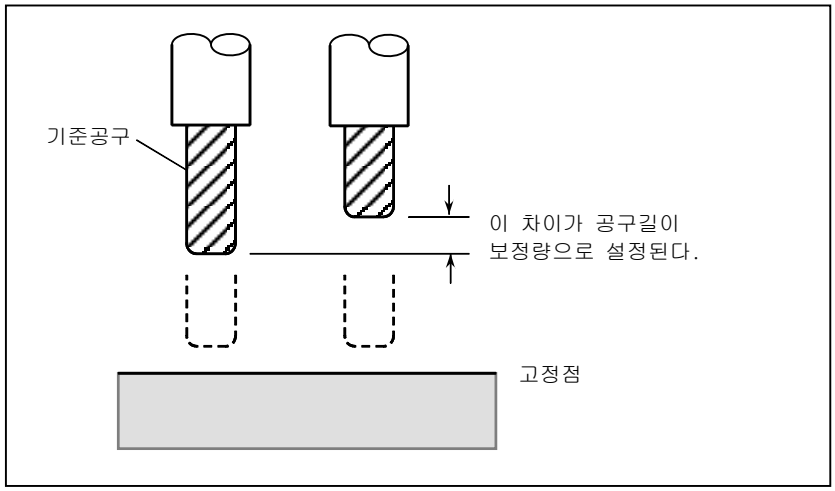
를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시합니다.

5 수동운전으로 측정하려는 공구를 같은 기계고정점에 맞춤니다.
이 때, 상대좌표값(공구보정 화면에도 표시되어 있습니다.) 에는 기준공구와 측정하려는 공구와의 차이가 나타나고 있습니다.

6 측정값을 설정하려는 공구오프셋 번호의 위치로 커서 를 이동합니다.
(커서 이동은 공구오프셋량 설정때와 같습니다.)

7 주소 [Z] 를 누릅니다.
주소 [Z] 대신에 [X] 또는 [Y] 를 누르면, 각각 X축 또는 Y축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력됩니다.

8 소프트 키 [C입력] 을 누릅니다.
Z축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력되어 표시됩니다.




## 공구길이 측정(15/19" 표시기의 경우)

1 수동운전으로 기준공구를 기계고정점(또는 공작물상의 고정점)에 맞춤니다.

2 기능 키 

를 눌러 종합위치 표시화면을 표시됩니다.

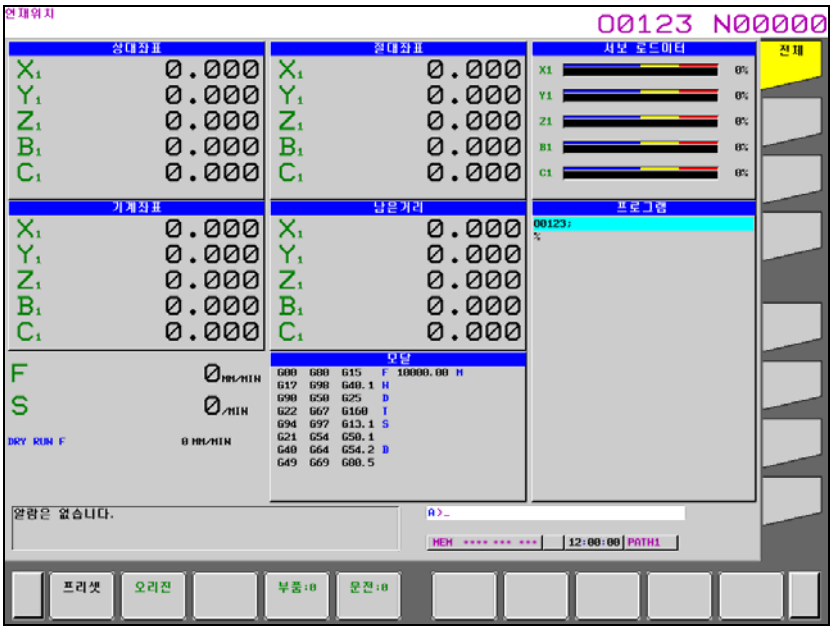



**그림 1.1.2 (b) 현재위치 표시화면(15"표시기)**

3 Z축의 상대좌표값을 "0"으로 RESET 합니다.

4 기능 키  를 여러번 눌러 공구보정 화면을 표시됩니다.

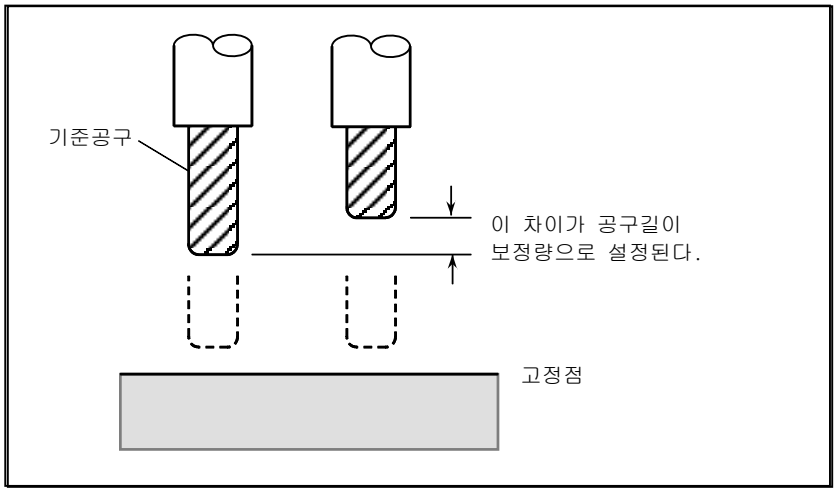
5 수동운전으로 측정하려는 공구를 같은 기계고정점에 맞춤니다.
이 때, 상대좌표값(공구보정 화면에도 표시됩니다.)에는 기준공구와 측정하려는 공구와의 차이가 나타나고 있습니다.

6 측정값을 설정하려는 공구오프셋 번호의 위치로 커서 를 이동합니다.
(커서 의 이동은 공구오프셋량 설정때와 같습니다.)

7 주소 Z 를 누릅니다.

주소 Z 대신 X 또는 &Y 를 누르면, 각각 X축 또는 Y축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력됩니다.

8 가로 소프트키 [C입력] 을 누릅니다.
Z축의 상대좌표값이 공구길이 보정량으로 입력되어 표시됩니다.




## 1.1.3 공구길이/공작물원점 측정

공구길이를 측정하기 위한 기능으로 프로그램지령(G37)에 따라 자동으로 공구길이를 측정하는 방법(공구길이 자동측정(II.6.2) 참조) 및 공구를 수동이송으로 이동시키고 공작물의 표면등에 공구를 맞추어 측정하는 방법(공구길이 측정 (III.1.1.2) 참조)이 준비되어 있지만, 공구길이/공작물원점 측정에서는 공구길이 측정에 대한 조작의 간략화를 지원하여, 가공절차 작업이 간단해져서 단시간내에 실행될 수 있습니다. 특히 공작물 원점보정량도 간단하게 측정할 수 있습니다.
또, 공구길이 보정량 측정화면에서 수동 수치지령으로 T 코드 지령과 M 코드 지령 및 원점복귀 지령을 할 수 있습니다.

### 공구길이 보정량의 측정 순서(8.4/10.4" 표시기의 경우)

#### 순서

수동운전으로 공구를 공작물 또는 기준 블록 에 접촉시키는 것으로 공구길이 보정량을 측정할 수 있습니다.
실제의 조작에 관해서는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

1 수동원점복귀 등의 조작으로 기계를 공구교환 위치로 이동시킵니다.

2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치, 또는 JOG이송(JOG) 스위치를 누릅니다.

3 기계조작반상의 공구보정량 측정 모드 스위치를 ON으로 하면, 화면이 자동으로 공구길이 보정량 측정화면으로 절환되고, 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시됩니다.
공구길이 보정량 측정화면은 공구보정 메모리 A, B(형상보정용과 마모보정용의 구별 있음), C(형상보정용과 마모보정용의 구별이 있음, 경보정용과 길이보정용의 구별 있음)에 따라 약간씩 다릅니다.

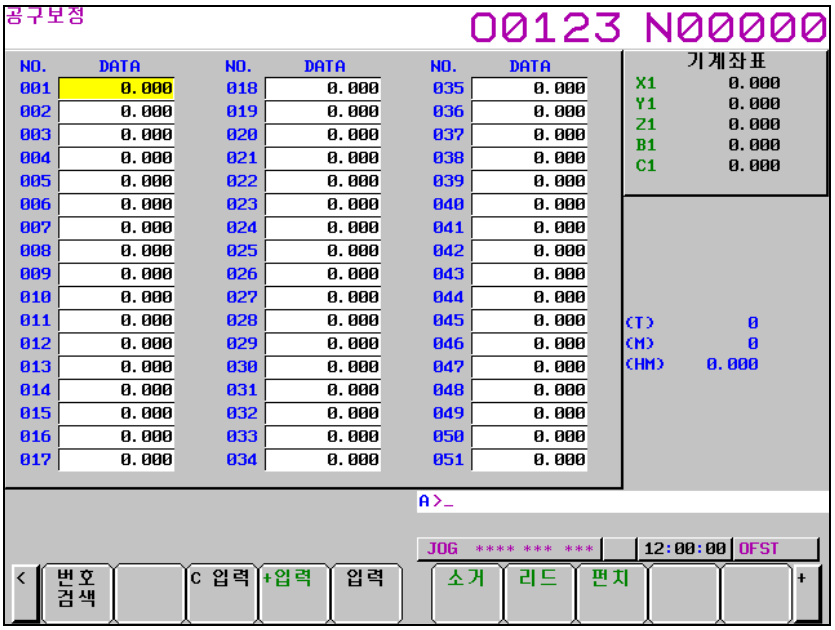



그림 1.1.3 (a) 공구보정 메모리 A 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)

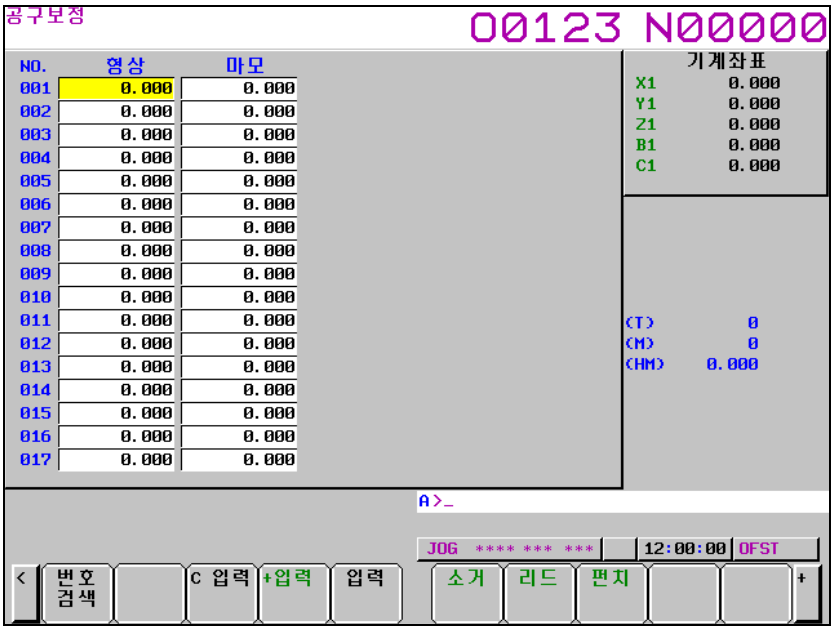



그림 1.1.3 (b) 공구보정 메모리 B 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)

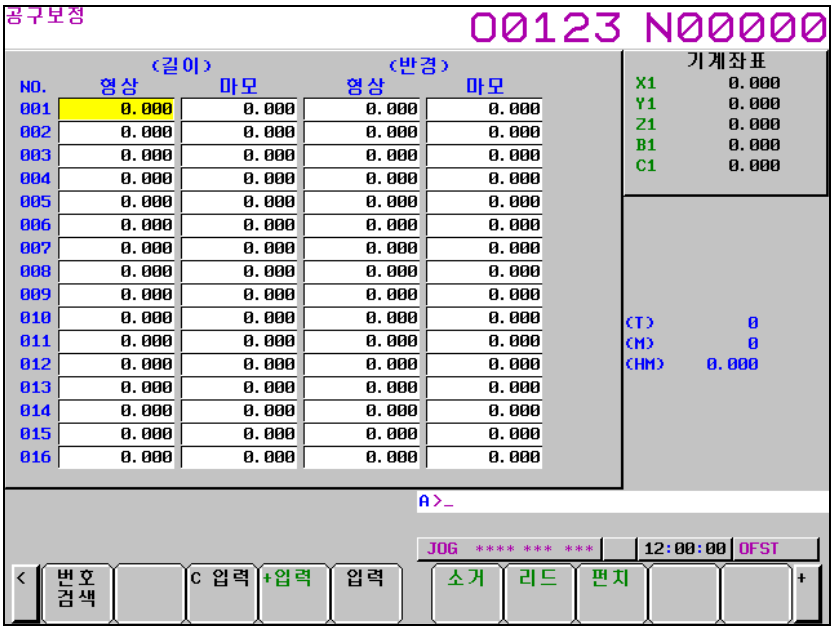



**그림 1.1.3 (c) 공구보정 메모리 C 일 때의 공구길이 보정량 측정화면(10.4"표시기)**

**주**

주소 T와 M 표시는 RESET 키 를 누르면 "0"이 됩니다. 단, MEM 모드 또는 MDI 모드 로 절환하면 모달 T 코드 와 M 코드 를 표시됩니다.

4 기준 측정면에서 측정면까지의 거리를 수치키 로 입력하고, 소프트 키 [HM입력] 을 눌러 설정하여 주십시오. 기준 측정면과 측정면에 대해서는 뒤에서 설명할 해설을 참조하여 주십시오.

5 공구길이 보정량 측정을 실행할 공구를 선택합니다.
공구길이 보정량 측정화면에서 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시되고 있을 때, 수동핸들 이송 또는 JOG이송 모드 에서 T 코드 및 M 코드 의 프로그램을 지령할 수 있습니다(수동수치 지령). 먼저 Tttt를 키 로 입력한 후 기계조작반 또는 MDI 유닛상의 사이클 시작 버튼 을 누르면, Tttt의 프로그램 지령을 실행하여 측정할 공구를 선택합니다. 일반적으로 그 공구를 주축위치에 가져오기 위해 "M06" 지령 키 로 입력하여 실행합니다. 이와 같은 조작으로 공구길이 보정량의 측정을 실행하는 공구가 주축의 위치에 선택됩니다. 그 후, 이 공구의 공구길이 보정량을 설정하려는 공구보정 번호에 커서 를 맞춥니다. 보정 번호에 커서 를 맞추는 조작은 작업자 가 실행하지만, 기계에 따라 파라미터 QNI (No.5005#5)=1에 설정하여 공구 선택이 완료되었을 때, 그 공구에 대한 공구보정 번호에 자동으로 커서 를 맞출 수 있습니다.

6 수동핸들 이송 또는 JOG이송으로 공구를 공작물 또는 기준 블록 의 측정면에 접근하여 접촉시킵니다.

7 소프트 키 [측정] 을 누릅니다. 그러면 공구길이 보정량이 공구보정 메모리 에 설정됩니다. 공구보정 메모리 B, C의 경우, 공구길이 보정량이 공구형상 보정량으로 설정되고 공구마모 보정량은 0으로 설정됩니다. 공구보정 번호의 커서 위치는 바뀌지 않습니다. 만약, 설정 후 자동으로 다음 공구보정 번호에 커서 위치를 진행시킬 경우에는, 소프트 키 [측정+] 을 누릅니다.

8 공구길이 보정량이 설정되면 공구교환 위치에 공구가 자동으로 이동합니다.

9 이와 같이 하나의 공구에 대한 공구길이 보정량 측정 순서가 완료됩니다.
이후의 공구에 대해서는 순서 5~8을 반복하여 주십시오.

10 모든 공구에 대한 공구길이 보정량의 측정이 종료되면, 기계측 조작반 상의 공구길이 보정량 측정 모드 스위치를 OFF로 합니다. 공구길이 보정량 측정 화면 아래의 "OFST"의 점멸 표시가 사라집니다.

## 공구길이 보정량의 측정순서(15/19" 표시기의 경우)

### 순서

수동운전으로 공구를 공작물 또는 기준 블록 에 접촉시켜 공구길이 보정량을 측정할 수 있습니다.
실제의 조작에 대해서는 기계 제작사 측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

1 수동원점복귀 등의 조작으로 기계를 공구교환 위치로 이동시킵니다.

2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치, 또는 JOG이송(JOG) 스위치를 누릅니다.

3 기계조작반상의 공구보정량 측정 모드 스위치를 ON으로 하면, 화면이 자동으로 공구길이 보정량 측정화면으로 절환되고 화면아래 상태표시에 "OFST"로 점멸 표시됩니다.

공구길이 보정량 측정화면은 공구보정 메모리 A, B(형상보정용과 마모 보정용의 구별있음), C(형상보정용과 마모보정용의 구별있음, 또한 경보정용과 길이보정용의 구별 있음)에 따라 조금씩 다릅니다.

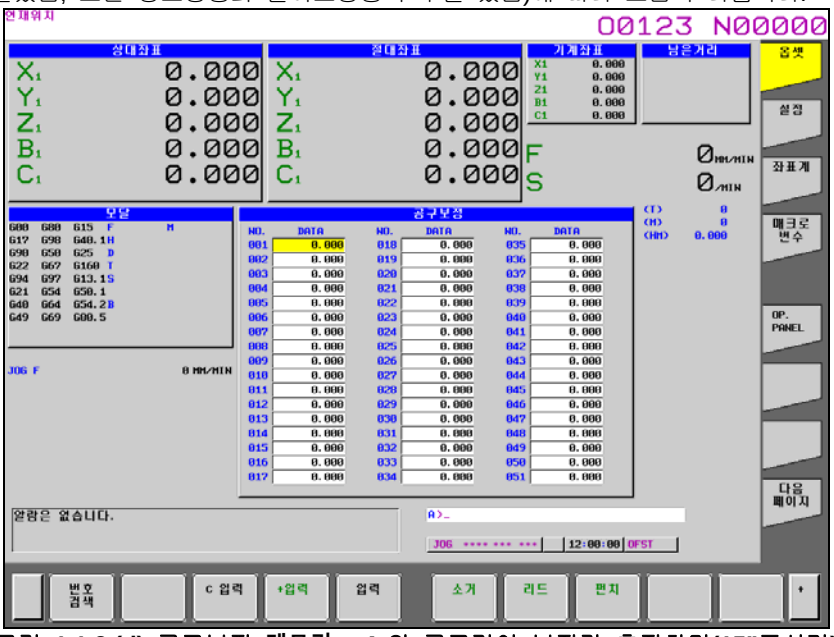



**그림 1.1.3 (d) 공구보정 메모리 A 의 공구길이 보정량 측정화면(15”표시기)**

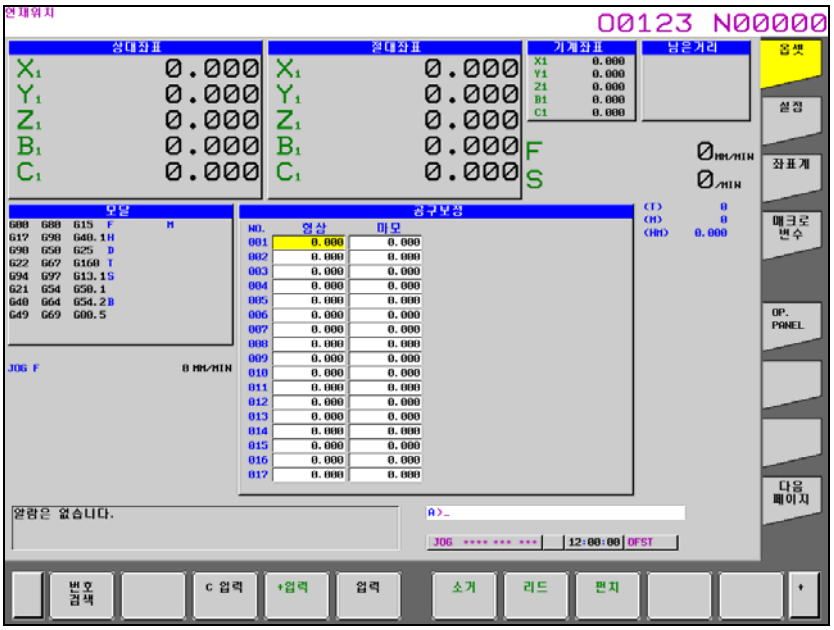



**그림 1.1.3 (e) 공구보정 메모리 B 의 공구길이 보정량 측정화면(15”표시기)**

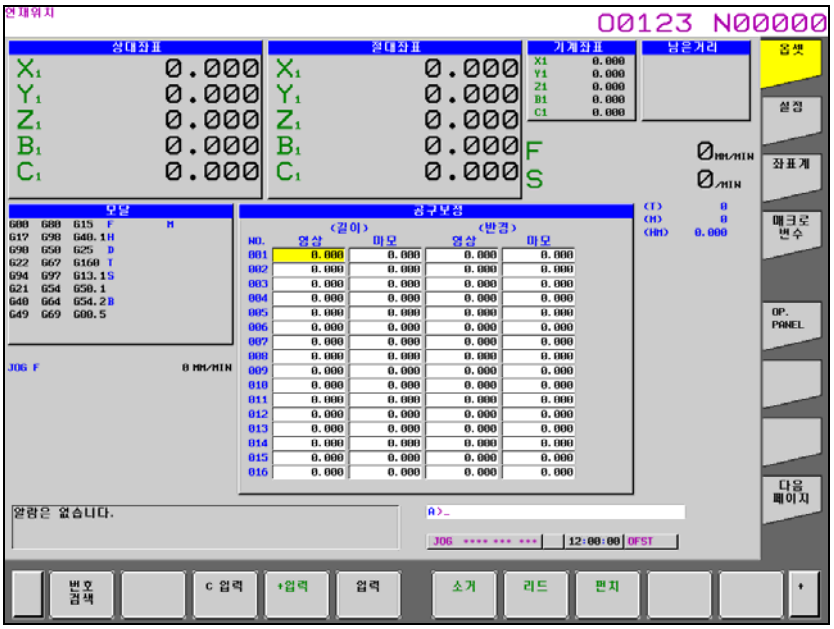



**그림 1.1.3 (f) 공구보정 메모리 C 의 공구길이 보정량 측정화면(15"표시기)**

**주**

주소 T와 M 표시는 RESET 키 로 누르면 "0"이 됩니다. 단, MEM 모드 또는 MDI 모드 로 다시 절환하면 모달 T 코드 와 M 코드 를 표시됩니다.

4 기준측정면에서 측정면까지의 거리를 수치 키 로 입력하고, 가로 소프트 키 [HM입력] 을 눌러 설정하여 주십시오. 기준 측정면과 측정면에 대해서는 아래의 해설을 참조하여 주십시오.

5 공구길이 보정량 측정을 실행하는 공구를 선택합니다.
공구길이 보정량 측정화면에서 화면 아래 상태 표시에 "OFST"로 점멸 표시되어 있을 때, 수동 핸들 이송 또는 JOG이송 모드 로 T 코드 및 M 코드 의 프로그램을 지령할 수 있습니다(수동수치 지령). 우선, Tttt를 키 로 입력한 후, 기계조작반 또는 MDI 유닛상의 사이클 시작 버튼 을 누르면 Tttt의 프로그램 지령을 실행하여 측정할 공구를 선택합니다. 일반적으로 그 공구를 주축위치에 가져오기 위해 "M06" 지령을 키 입력해 실행시킵니다. 이와 같은 조작으로 공구길이 보정량 측정을 실행하는 공구가 주축위치에 선택됩니다. 이 후, 그 공구의 공구길이 보정량을 설정하려는 공구보정 번호에 커서 를 맞춥니다. 보정번호에 커서 를 맞추는 조작은 작업자 가 실행하지만 기계에 따라 파라미터 QNI(No. 5005#5)=1에 설정하여 공구의 선택이 완료되었을 때, 그 공구에 대한 공구보정 번호에 자동으로 커서 를 맞출 수 있습니다.

6 수동 핸들 이송 또는 JOG 이송으로, 공구를 공작물 또는 기준 블록 의 측정면에 접근시켜 접촉시킵니다.

7 가로 소프트 키 [측정] 을 누릅니다. 그러면, 공구길이 보정량이 공구보정 메모리 로 설정됩니다. 공구보정 메모리 B, C의 경우에는 공구길이 보정량이 공구형상 보정량으로 설정되고 공구마모 보정량은 0으로 설정됩니다. 공구보정 번호의 커서 위치는 바뀌지 않습니다. 만약 설정 후 자동으로 다음의 공구보정 번호로 커서 위치를 진행시킬 경우에는 가로 소프트 키 [측정+] 을 누릅니다.

8 공구길이 보정량이 설정되면, 공구 교환 위치에 공구가 자동으로 이동합니다.

9 위와 같이하여 하나의 공구에 대한 공구길이 보정량의 측정 순서가 완료됩니다.
이후의 공구에 대해서는 순서 5~8을 반복하여 주십시오.

10 모든 공구에 대한 공구길이 보정량 측정이 종료하면, 기계측 조작반 상의 공구길이 보정량 측정 모드 스위치를 OFF합니다. 공구길이 보정량 측정화면 아래의 "OFST"의 점멸 표시가 사라집니다.

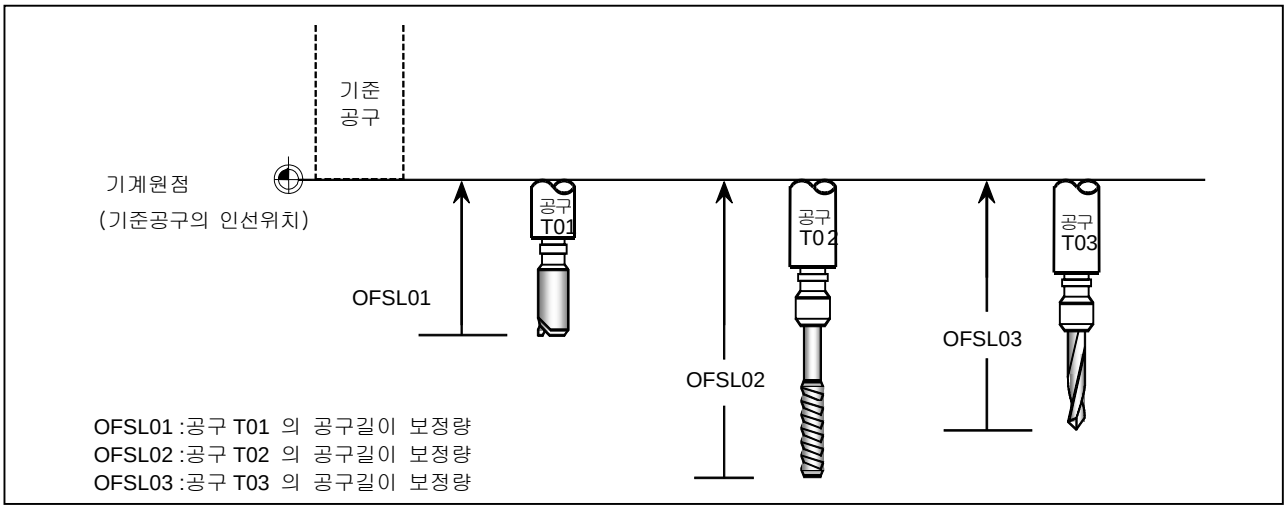
## 해설

### · 공구길이 보정량에 대하여

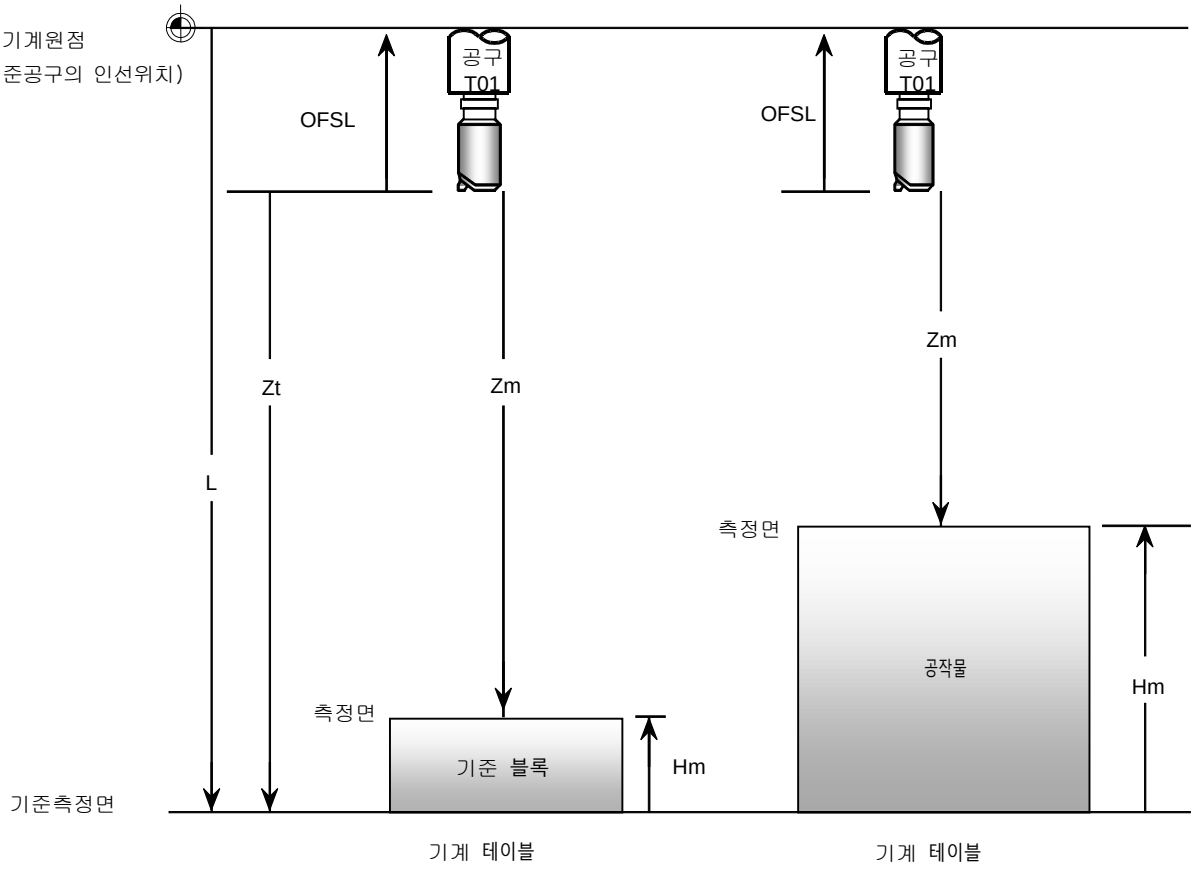
공구길이 보정량을 정의하는 방법에는 아래와 같은 2가지 방법이 있습니다. 어느 방법이든 각각 공구의 인선위치에서 기준공구의 인선위치까지의 거리를 공구길이 보정량으로 한 기본적인 원칙에는 변화가 없습니다.

(1) 방법 1

첫번째 방법은 실제의 공구길이를 공구길이 보정량으로 하는 방법입니다. 이 방법에서의 기준공구는 기계가 Z축의 기계좌표계 원점에 있을 때 인선이 기계원점상에 있는 가상적인 공구입니다. 각각 공구인선위치와 기준공구 인선위치와의 차이 즉, 기계가 Z축 기계원점에 있을때 각각 공구의 인선위치에서 기계 원점까지의 Z축 거리를 공구길이 보정량으로 합니다.




본 기능에서는 공구를 JOG 이송으로 이동시켜 공구의 인선을 공작물 또는 기준 블록 의 표면에 닿게 합니다. 이 면을 측정면이라고 부릅니다. 이 측정면을 기계 테이블 표면으로 하는 것은 실제로 기계손상측면에서 안되지만, 측정면을 기계 테이블표면으로 가정하고, 기계원점에서 기계 테이블 표면까지의 거리를 L로 하면, L은 기계 고유의 값이 됩니다. 따라서 거리 L을 파라미터 (No.5022)에 설정하고, 측정면을 기계 테이블 표면으로 가정하면, 공구를 기계 테이블 표면에 접촉시켰을 때, 공구의 기계좌표값을 Zt 라고 하면 공구길이 보정량 OFSL은 L과 Zt부터 쉽게 구할 수 있습니다. 단, 실제측정면을 기계 테이블 표면으로 할 수 없으므로 기계 테이블 표면을 기준 측정면으로 정의하고 기준측정면에서 실제 측정면까지의 거리 즉, 공작물나 기준 블록 의 높이(Hm)를 별도로 설정하여(순서 참조) 공구길이 보정량 OFSL을 다음식으로 구할 수 있습니다.

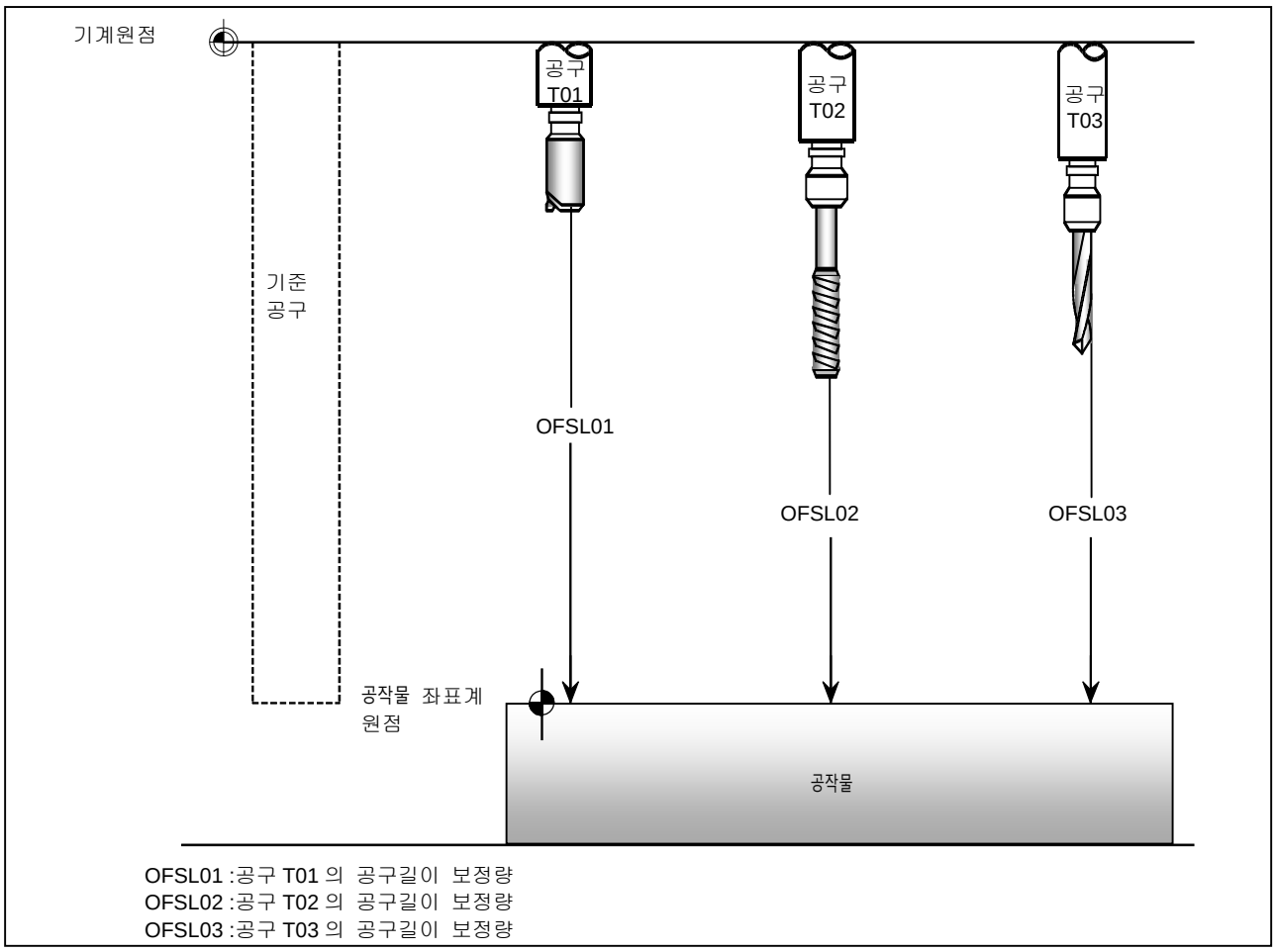



L : 기준공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리(기준 측정면의 기계좌표값)
Hm : 기준 측정면에서 실제 측정면까지의 거리
Zm : 기계 원점에서 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
Zt : 기계 원점에서 측정공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

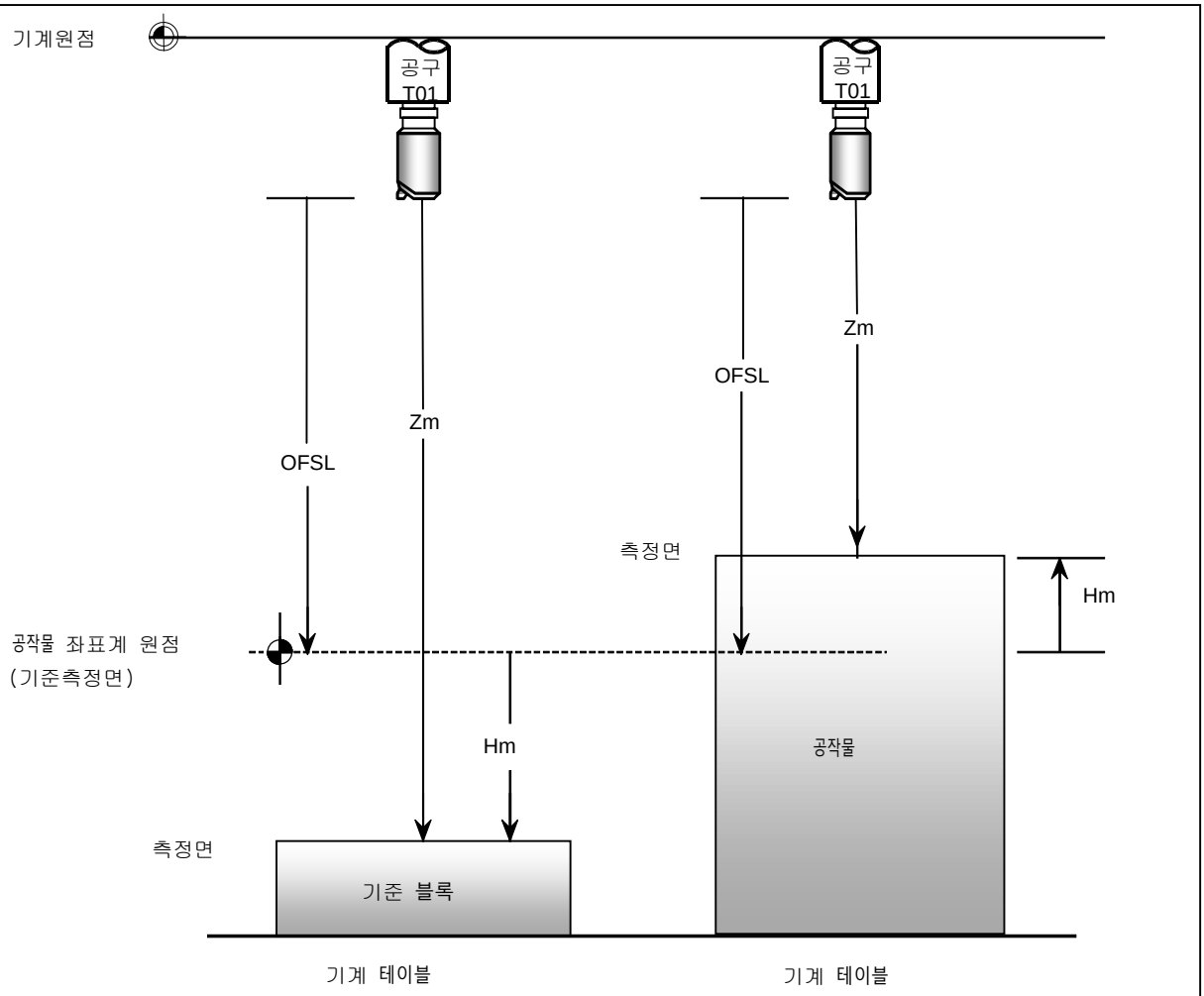
이 방법에서는, 실제의 공구길이를 공구길이 보정량으로서 설정하기 때문에, 마모가 없으면 공작물 가 바뀌어도 다시 측정할 필요가 없다는 이점이 있습니다. 또, 공작물 를 한번에 가공할 경우에는 각각의 공작물 에 공작물 좌표계를 G54~G59 로 할당하여, 각각의 공작물 원점보정량을 별도로 설정해 두면 공구길이 보정량을 다시 설정할 필요가 없다는 이점도 있습니다.

(2) 방법 2

두번째 방법은 기계가 Z축의 기계좌표계 원점에 있을 때의 공구의 인선위치에서 공작물좌표계 원점까지의 거리를 공구길이 보정량으로 하는 방법입니다. 이 공구길이 보정량의 방법도 기준공구의 공구길이 차이를 공구길이 보정량하는 것으로 방법 1과 크게 다르지 않습니다. 다른 것은 이 방법의 기준공구라는 것은 기계가 Z축 기계좌표계 원점에 있을 때 인선이 공작물좌표계 원점상에 있는 가상적인 공구라는 점입니다.




이 제2의 방법에서 기준 측정면은 공작물 좌표계의 원점이 됩니다. 한편, 기준공구의 인선위치도 공작물 좌표계의 원점이므로 기준공구의 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리인 L은 0이 됩니다. 따라서 거리 L의 파라미터 (No.5022)는 0을 설정해 둡니다. 실제측정면도 일반적으로는 공작물 좌표계의 원점인 기준 측정면과 같습니다. 단, 측정면을 기준 블록 의 표면으로 할 경우나공작물의 표면을 공작물좌표계 원점으로 하지 않는 경우, (예를 들어 절삭여유만큼 공작물좌표계 원점을 공작물 표면에서 이동할 경우)에는, 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리를 별도Hm으로 설정해 두면 공구길이 보정량 OFSL은 방법 1과 같은 식으로 구할 수 있습니다.




L : 기준공구 인선 위치에서 기준측정면까지의 거리(=0)
Hm : 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리
Zm : 기계원점에서 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

이 두번째 방법에서는 기계가 기계원점에 있을 때 인선위치가 공작물 좌표계의 원점상에 있는 공구를 기준공구로 하므로 일반적인 공작물이 바뀌면 공구길이 보정량을 다시 측정해야 합니다. 단, 다른 공작물로 변경했을 때에도 공구길이 보정량의 설정값은 그대로 두고 새로운 공작물의 공작물좌표계 원점과 공구길이 보정량을 측정했을 때의 공작물 좌표계 원점의 차이를 G54 ~G59 중 어느 한 공작물 원점보정량으로 설정하면 공작물이 바뀌어도 공구길이 보정량을 다시 측정할 필요가 없습니다.
이 방법에서의 공구길이 보정량은 별도의 관점에서 말하자면「각각의 공구의 공구길이 보정량에 공작물 원점보정량을 설정하고 있다」라고 됩니다.

### · 임의축의 공구길이 보정량 측정

일반적으로 공구는 Z축 방향에 평행으로 취부되어 있으므로 공구를 Z축방향으로 이동시켜 공구길이 보정량을 측정합니다. 그러나, 기계에 따라 Z축과 평행한 W축을 가지고 있어서 W축방향으로 공구를 이동시켜 공구길이 보정량을 측정해야 할 경우도 있습니다. 또, 부착장치 등에 의해 공구를 Z축 이외의 축과 평행하게 취부할 수 있는 기계도 있습니다. 이러한 기계를 위해서 Z축방향 뿐 아니라 임의 축으로 공구길이 보정량을 측정할 수 있도록 파라미터 TMA(No.5007#2)=1에 설정할 수 있습니다. 임의 축으로 실행할 경우, 먼저 기준공구의 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리 L을 Z축방향과 측정할 수 있는 축방향 L을 각 축에 미리 파라미터 로 설정(No. 5022) 합니다. 다음의 기준 측정면에서 실제 측정면까지의 거리 Hm은 측정해야 할 축방향의 거리를 설정합니다 (뒤에 설명할 해설 참조). 그리고 공구를 측정해야 할 축방향으로 이동하여 공작물나 기준 블록 에 접촉시킨 후, 소프트 키 [측정] 또는 [측정+] 를 누르기 전에 측정축의 축명칭을 키 입력합니다. 예를 들어, W축으로 측정할 경우, W 키 를 입력한 후 소프트 키 [측정] 또는 [측정+] 를 누릅니다.

### · 공구교환 위치

공구 교환 위치는 미리 파라미터 TC3, TC2(No.5007#1,#0)으로 선택합니다.

**표 1.1.3 (a)**

| TC3 | TC2 | 의미 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 공구교환 위치는 제1원점 (G28) |
| 0 | 1 | 공구교환 위치는 제2원점 (G30P2) |
| 1 | 0 | 공구교환 위치는 제3원점 (G30P3) |
| 1 | 1 | 공구교환 위치는 제4원점 (G30P4) |

## 공작물 원점보정량의 측정 순서(8.4/10.4" 표시기의 경우)

공구길이 방향의 축 즉, Z축의 공작물 원점보정량과Z축과 직교하는 평면 X축과 Y축 공작물의 원점 보정량도 쉽게 측정할 수 있습니다. X축과 Y축의 공작물 원점보정량은 공작물이 있는 면을 공작물원점으로 하는 경우와 어떤 가공 구멍의 중심을 공작물원점으로 하는 모든 경우에도 쉽게 측정할 수 있습니다.
실제조작에 대해서는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

### · Z축 공작물 원점보정량의 측정순서

1 먼저 임의의 공구를 주축 위치에서 선택합니다. 공구선택은 MDI 지령 등으로 선택합니다(공구길이 보정량의 측정순서 참조). 단, 선택한 공구의 공구길이 보정량은 이미 측정된 것이어야 합니다.
2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치 또는 JOG이송(JOG) 스위치를 누릅니다.
3 기계조작반상의 공작물원점보정량 측정 모드 스위치를 ON하면 자동으로 공작물 원점보정량의 화면으로 완전히 절환되고, 화면아래 상태표시가 "WOFS"로 점멸 표시됩니다.
4 선택한 공구의 공구길이 보정량을 공작물원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구길이 보정량을 수치 키 로 입력한 후, 소프트 키 [TL입력] 을 누릅니다.

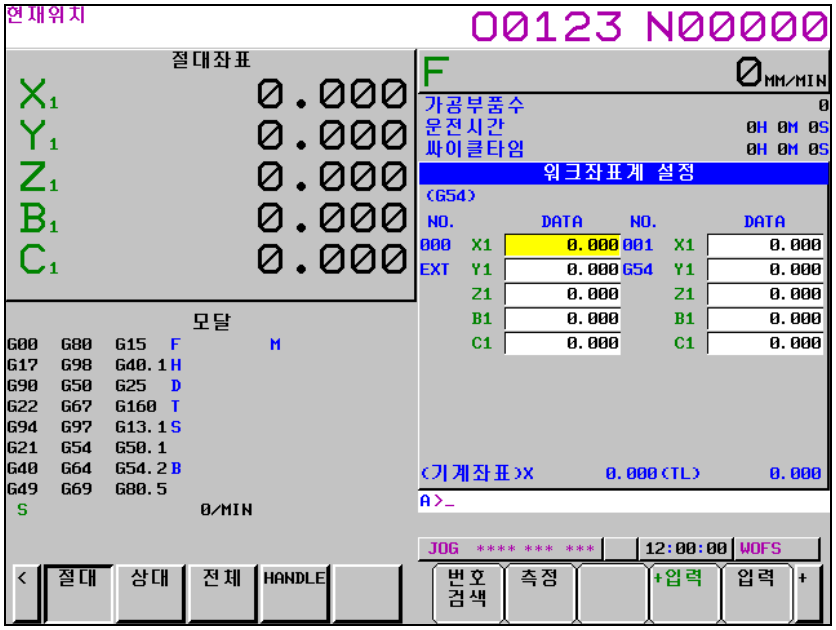



**그림 1.1.3 (g) 공작물 원점보정량 설정화면(10.4"표시기)**

5 설정할 G54~G59중 한 곳에 공작물원점보정량 위치에 커서 를 맞춥니다. Z축 공작물 원점보정량의 위치에 해당하지않아도 됩니다.
6 수동 핸들 이송 또는 JOG 이송으로 공구를 공작물의 표면에 접근해 접촉시킵니다.
7 축명칭 Z를 키 입력한 후, 소프트 키 [측정] 을 누른다음 이어서 소프트 키 [입력] 을 누릅니다. 이로써 Z축 공작물 원점보정량이 설정됩니다. 커서 는 설정된 Z축 공작물원점보정량 위치에 있습니다. 공작물 원점보정량의 측정은 Z축에서만 실행하는 파라미터 WMA(No.5007#3) =0 의 설정인 경우에 축명칭 Z를 키 로 입력하지 않아도 됩니다.
만약, 공작물 표면을 공작물좌표계 원점으로 하지않을 경우, 예를들어 절삭여유만큼 공작물좌표계 원점을 공작물의 표면에서 움직일 경우에 그 양(그림1.1.3(h) 중 S)을 수치 키 로 입력하고나서 소프트 키 [측정] 을 누른다음 이어서 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.

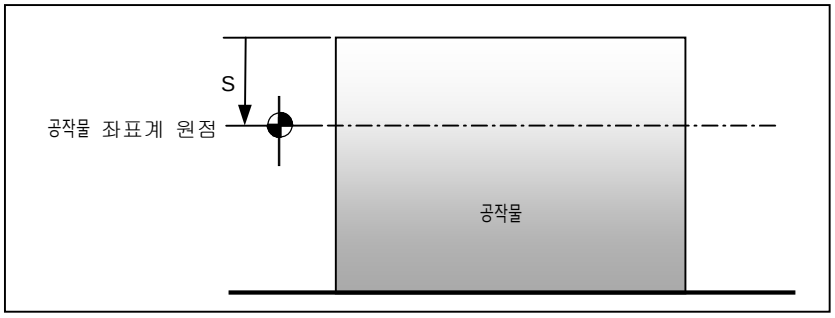



**그림 1.1.3 (h)**

8 다음 공작물 원점보정량을 측정하려는 경우에는 공구를 공작물에서 도피하여 순서 5~7을 반복합니다.

### · 기준면에 의한 X축/Y축공작물 원점보정량의 측정순서

X축 또는 Y축의 공작물원점을 공작물이 있는면으로 할 경우, 측정순서 파라미터 WMA(5007#3)=1로 설정하여 기본적으로는 Z축의 공작물 원점보정량을 측정하는 경우와 같습니다. 다른점은 순서 4에서 선택한 공구의 공구경 보정량을 공작물원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구경 보정량을 수치 키 로 입력한 후, 소프트 키 [TL입력] 을 누릅니다.

> ⚠ **주의**
> 공구경 보정량을 키 로 입력할 때, 그 부호에 주의하여 주십시오.
> · 측정면을 공구의 +방향으로 할 경우에 -부호를 붙여 키 를 입력한다.
> · 측정면을 공구의 -방향으로 할 경우에 +부호를 붙여 키 를 입력한다.

### · 기준구멍에 의한 X축/Y축공작물 원점보정량의 측정 순서

1 센서 를 부착한 측정용 프로브를 주축에 취부합니다.
2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치 또는 JOG이송(JOG) 스위치를 누릅니다.
3 기계조작반상의 공작물원점보정량 측정 모드 스위치를 ON으로 하면, 자동으로 공작물원점보정량 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 “WOFS” 로 점멸표시되어 공작물원점보정량 측정을 위한 준비가 완료되었음을 알립니다.
4 설정할 G54~G59중 하나의 공작물원점보정량 위치에 커서 를 가져갑니다. X축 이나 Y축 공작물원점보정량 위치에 해당하지 않아도 됩니다.
5 수동 핸들 이송 또는 JOG 이송으로 측정용 프로브를 구멍의 외주에 가까이 접촉시킵니다. 동시에 움직이는 축은 반드시 1축으로 하여 주십시오.
6 접촉된 것을 센서 로 감지하면 기계측에서 스킵 신호를 입력하여, 수동 핸들 이송 또는 JOG이송의 축 이동이 멈춥니다. 동시에, 그 위치를 제1 측정점으로 기억합니다. 기억한 측정점의 기계좌표값은 그림1.1.3(i)와 같이 화면 오른쪽 아래부분에 표시됩니다.

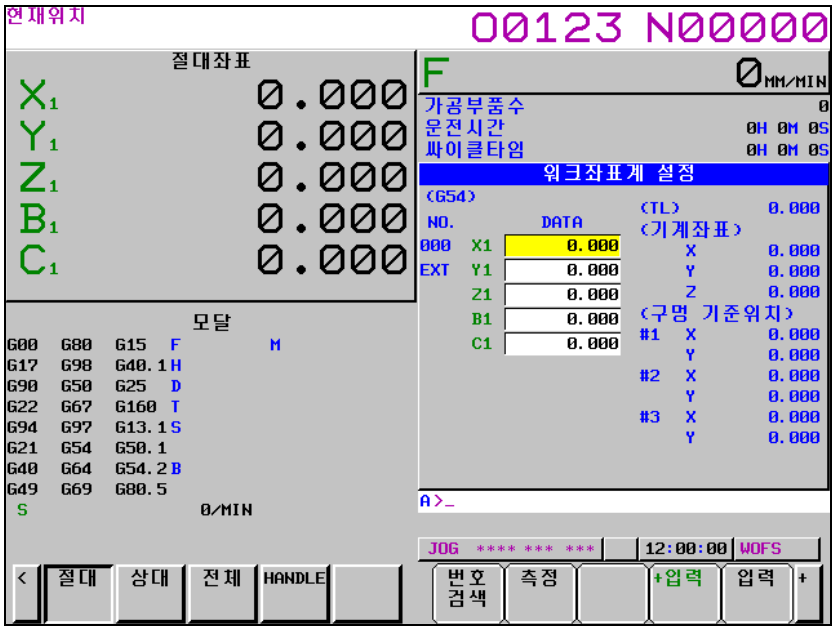



**그림 1.1.3 (i) 공작물 원점보정량 설정화면(10.4”표시기)**

7 두번째 측정점에서 측정용 프로브를 동작합니다. 이 때, 현재 측정점에 접촉시킨 방향으로는 동작하지 않도록 CNC를 인터록 하고 있습니다. 예를 들어 +X방향으로 동작하여 측정점에 접촉시킨 후, 다음 측정점으로 움직일 경우 X방향으로 이동할 수 있도록 하고 +X, +Y 및 −Y방향 이동에는 스킵 신호가 "0"이 될 때까지 인터록 을 적용합니다. 두번째 측정점에 접촉한 후의 취급은 첫번째 측정점의 경우와 동일합니다.

8 세번째 측정점에 접촉시킨 후, 소프트 키 [측정] 을 누르고 이어서 소프트 키 [중심] 을 누릅니다. 이렇게 측정된 3점의 좌표값으로 중심을 구하고 X축 및 Y축의 공작물 원점보정량을 설정합니다. 만약, 도중에 측정을 다시 할 경우에는 RESET 키 를 눌러 주십시오. RESET 키 를 누르면 그때까지 기억된 측정점 좌표값이 모두 초기화됩니다.

## 공작물 원점보정량의 측정 순서(15/19” 표시기의 경우)

공구길이 방향의 축 즉, Z축의 공작물원점보정량 뿐 아니라 Z축에 직교하는 평면 X축과 Y축의 공작물 원점보정량도 쉽게 측정할 수 있습니다. X축과 Y축의 공작물 원점보정량에서는 공작물이 있는 면을 공작물원점으로 하는 경우와 어떤 가공구멍의 중심을 공작물원점으로 하는 두 경우 모두 쉽게 측정할 수 있습니다.
실제조작에 대해서는 기계 제작사측에서 발행한 설명서를 참조하여 주십시오.

### · Z축공작물 원점보정량의 측정순서

1 우선, 임의의 공구를 주축위치에 선택합니다. 공구의 선택은 MDI 지령 등으로 선택합니다(공구길이 보정량의 측정 순서 참조). 단, 선택한 공구의 공구길이 보정량은 이미 측정된 것이어야 합니다.

2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치 또는 JOG 이송(JOG) 스위치를 누릅니다.

3 기계조작반상의 공작물원점보정량 측정모드 스위치를 ON하면, 자동으로 공작물원점보정량 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 “WOFS”로 점멸 표시됩니다.

4 선택한 공구의 공구길이 보정량을 공작물원점보정량 화면에서 입력합니다. 공구길이 보정량을 수치 키 로 입력하고 가로 소프트 키 [TL입력] 을 누릅니다.

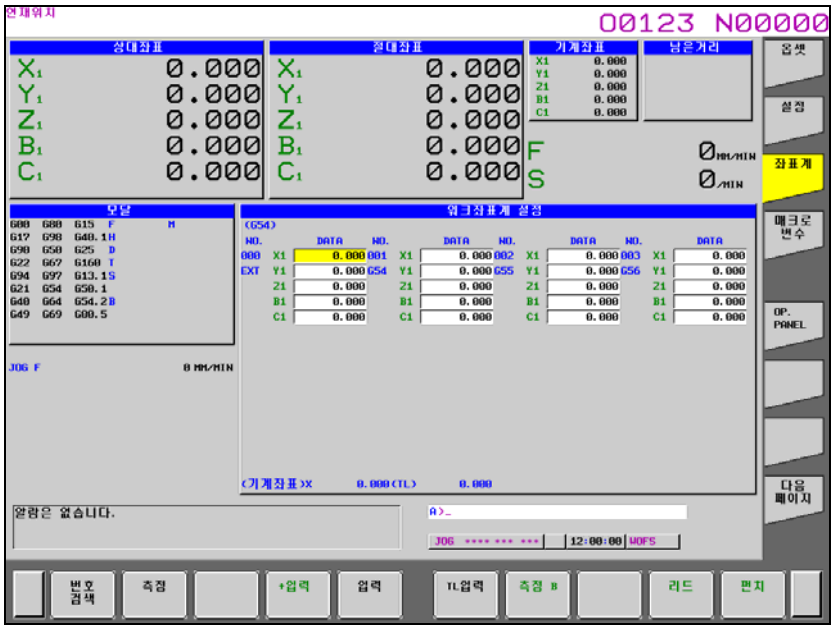



**그림 1.1.3 (j) 공작물 원점보정량 설정화면(15”표시기)**

5 설정할 G54~G59중 하나의공작물원점보정량 위치에 커서 를 가져갑니다. Z축의 공작물원점보정량 위치에 해당하지 않아도 됩니다.

6 수동 핸들 이송 또는 JOG이송으로 공구를 공작물의 표면에 가까이 접촉시킵니다.

7 축명칭의 Z를 키 입력한 후, 가로 소프트 키 [측정] 을 누르고, 이어서 가로 소프트 키 [입력] 을 누릅니다. 이로써 Z축의 공작물원점보정량이 설정됩니다. 커서 는 설정된 Z축 공작물원점보정량 위치에 있습니다. 공작물원점보정량 측정은 Z축만 실행하는파라미터 WMA (No.5007#3) =0인 경우에 축명칭 Z를 키 로 입력하지 않아도 됩니다.
만약, 공작물의 표면을 공작물좌표계 원점으로 설정하지 않을 경우, 예를 들어 절삭여유만큼 공작물좌표계 원점을 공작물 표면에서 움직일 경우에 그 양(그림1.1.3(k) 중 S)를 수치 키 로 입력하고 가로 소프트 키 [측정] 을 누른다음 이어서 가로 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.

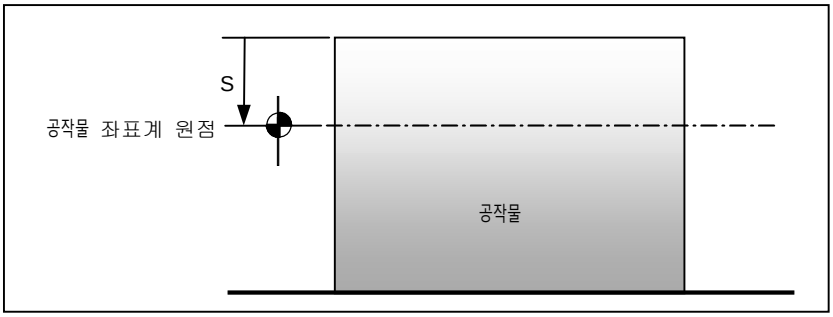



**그림 1.1.3 (k)**

8 다음 공작물원점보정량을 측정할 경우 공구를 공작물에서 도피하고 순서 5~7을 반복.

### · 기준면에 의한 X축/Y축공작물 원점보정량의 측정 순서

X축 또는 Y축의 공작물원점을 공작물이 있는면으로 하는 경우의 측정순서는 파라미터 WMA(5007#3)=1로 설정하여 기본적으로는 Z축 공작물 원점보정량을 측정하는 경우와 같습니다. 다른점은 순서4에서 선택한 공구의 공구경보정량을 공작물 원점보정량의 화면에서 입력하는 것입니다. 공구경 보정량을 수치 키 로 입력한 후, 가로 소프트 키 [TL입력] 을 누릅니다.

⚠ 주의
공구경 보정량을 키 로 입력할 때 그 부호에 주의하여 주십시오.
· 측정면을 공구의 +방향으로 할 경우에 - 부호를 붙여 키 를 입력한다
· 측정면을 공구의 –방향으로 할 경우에 + 부호를 붙여 키 를 입력한다

### · 기준 구멍에 의한 X축/Y축공작물 원점보정량의 측정 순서

1 센서 부의 측정용 프로브를 주축에 취부합니다.
2 모드 선택 스위치 중 핸들 스위치 또는 JOG이송(JOG) 스위치를 누릅니다.
3 기계조작반상의 공작물원점보정량 측정 모드 스위치를 ON으로 하면, 자동으로 공작물 원점보정량의 화면으로 절환되고, 화면아래 상태표시가 “WOFS”로 점멸 표시하여 공작물 원점보정량의 측정을 위한 준비가 완료되었음을 알립니다.
4 설정할 G54~G59중 한 곳공작물원점보정량 위치에 커서 를 가져갑니다. X축 혹은 Y축의 공작물 원점보정량의 위치에 해당하지 않아도 됩니다.
5 수동 핸들 이송 또는 JOG이송으로 측정용 프로브를 구멍외주에 가까이 접촉시킵니다. 동시에 움직이는 축은 반드시 1축으로 하여 주십시오.
6 접촉한 것을 센서 로 감지하면, 기계측에는 스킵 신호를 입력하고, 수동 핸들 이송 또는 JOG 이송의 축 이동이 정지됩니다. 동시에, 그 위치를 제1 측정점으로 기억합니다. 기억한 측정점의 기계좌표값은 그림 1.1.3(l)과 같이 화면의 오른쪽 아래 부분에 표시됩니다.

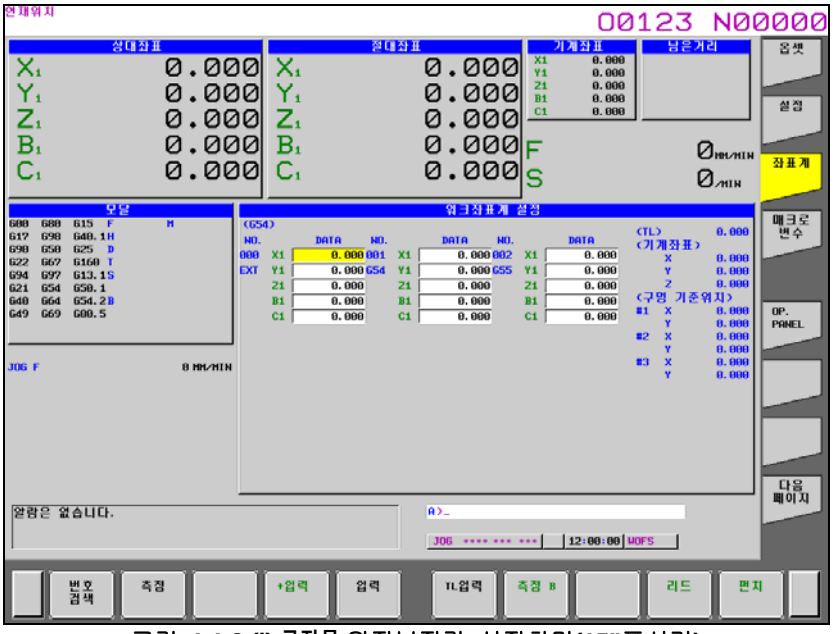


**그림 1.1.3 (l) 공작물 원점보정량 설정화면(15”표시기)**

7 제2측정점에 측정용 프로브를 움직입니다. 이때, 현재의 측정점에 접촉시킨 방향으로 움직이지 않도록 CNC는 인터록 합니다. 예를들어 +X방향으로 작동시켜 측정점에 접촉시킨 후, 다음 측정점으로 움직이려고 할 경우, X방향으로의 이동이 가능하게 하여 +X, +Y 및 −Y방향 이동에는 스킵 신호가 "0"이 될 때까지 인터록 을 적용합니다. 제2측정점에 접촉한 후에 취급은 제1측정점과 동일합니다.
8 제3측정점에 접촉시킨 뒤 가로 소프트 키 [측정]을 누르고 이어서 가로 소프트 키 [중심]을 누릅니다. 이로써 측정된 3점의 좌표값으로 중심을 구하고 X축 및 Y축의 공작물 원점보정량을 설정합니다. 만약, 도중에 측정을 다시 할 경우에는 RESET 키 로 눌러 주십시오. RESET 키 를 누르면 그때까지 기억된 측정점의 좌표값이 모두 초기화됩니다.

## 해설

### · Z축공작물 원점보정량

공구길이 보정량의 측정순서의 해설『공구길이 보정량의 사고법』에서 설명한 방법1 및 방법2는 Z축의 공작물 원점보정량에 관한 일반적인 경우에 대해서도 아래와 같이 적용됩니다.

(1) 방법 1

방법 1에서는 Z축 공작물 원점보정량은 그림1.1.3(m)과 같이 기계좌표계 원점에서 공작물좌표계 원점까지의 거리로 합니다.

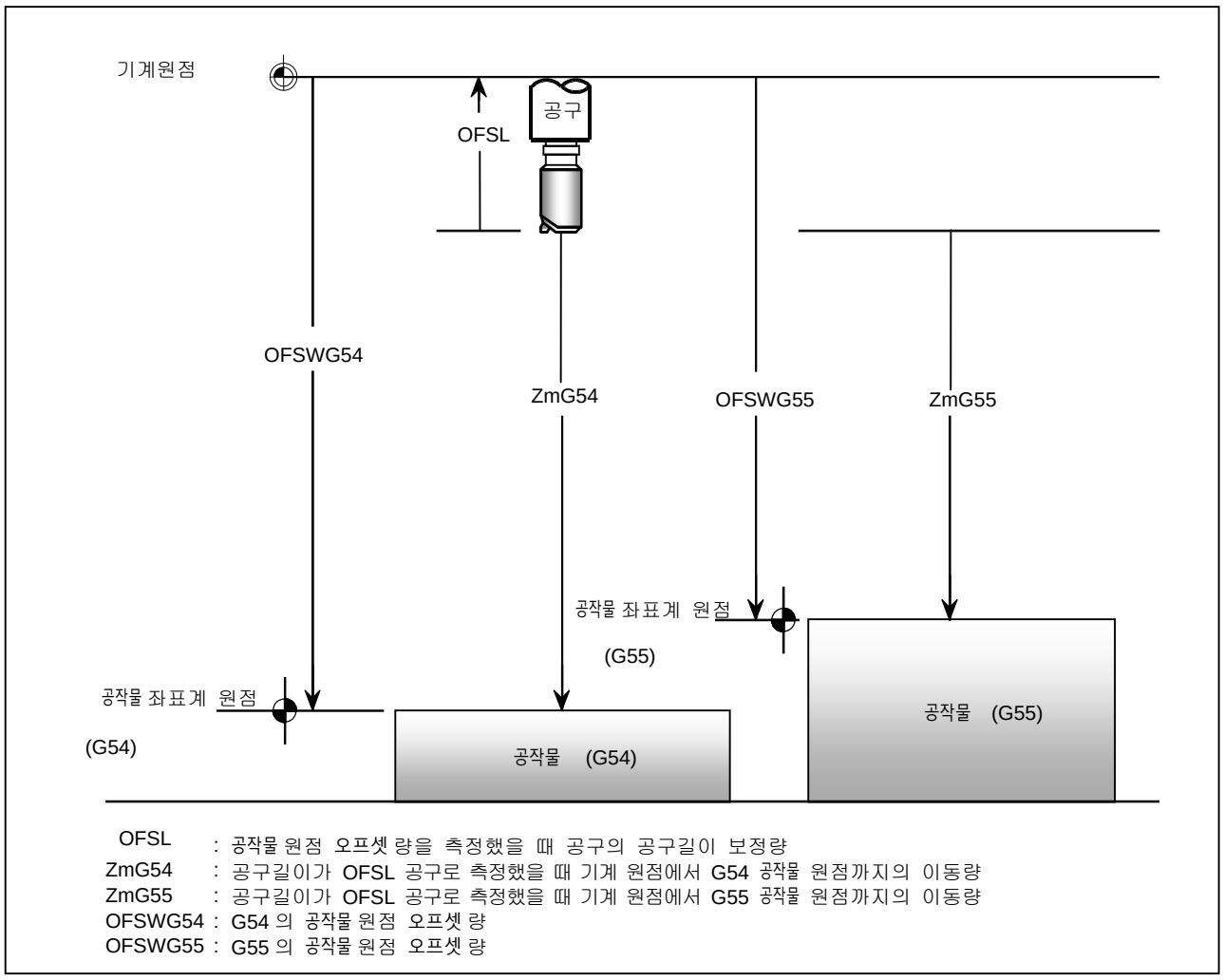



**그림 1.1.3 (m)**

그림1.1.3(m)에서 알수 있듯이 Z축공작물 원점보정량은 다음 식으로 구할 수 있습니다.

OFSW=Zm-OFSL

여기서,

OFSW : 공작물 원점보정량
OFSL : 공작물 원점보정량을 측정할 때의 공구 공구길이 보정량
Zm : 공구길이가 OFSL 의 공구로 측정할 때 기계 원점에서 공작물 원점까지의 이동량

(2) 방법2

방법2의 공구길이 보정량은 앞에서 설명한 것과 같이 Z축의 공작물원점보정량 그 자체와 크게 다르지 않습니다. 따라서, 일반적으로 공작물 원점보정량은 설정할 필요가 없습니다. 단, 어떤 공작물에서 공구길이 보정량을 측정한 후, 새로운 공작물로 변경했을 경우 또는 한번에 여러개의 공작물을 가공하는 경우 등 G54~G59의 공작물 좌표계를 할당할 때에 아래와 같이 공작물 원점보정량을 설정하면 공구길이 보정량을 다시 측정할 필요가 없어집니다.

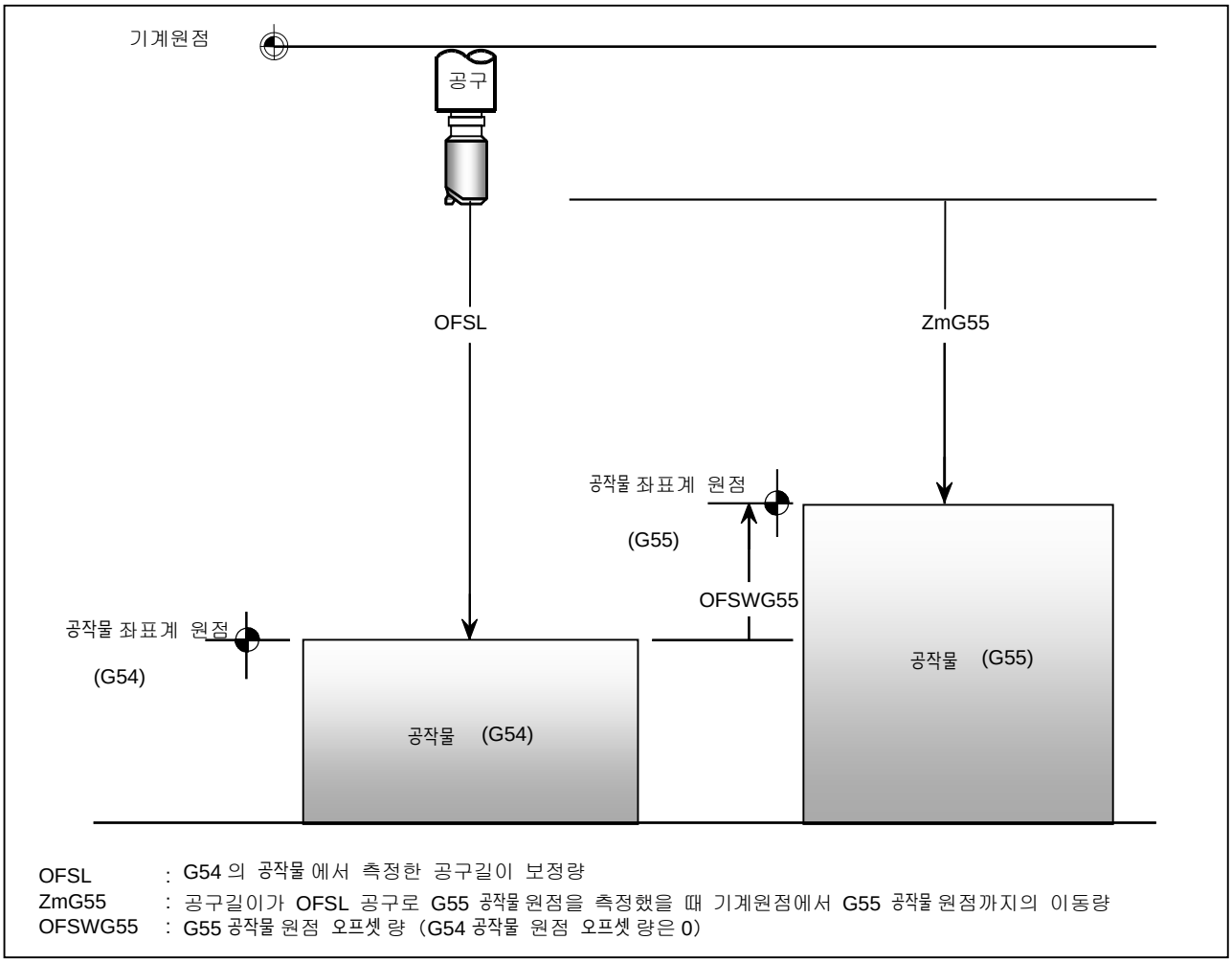



**그림 1.1.3 (n)**

방법 2의 경우도 방법 1과 완전히 동일한 식에서 공작물원점 보정량을 구할 수 있습니다.

OFSW=Zm-OFSL

여기서,

OFSW : 공작물 원점보정량
OFSL : 공작물 원점보정량을 측정했을 때 공구의 공구길이 보정량
Zm : 공구길이가 OFSL 공구로 측정했을 때의 기계 원점에서 공작물 원점까지의 이동량

### · X축/Y축공작물 원점보정량

X축과 Y축의 공작물 원점보정량에는 공작물이 있는 면을 공작물원점으로 하는 경우 및 어느 가공구멍 중심을 공작물 원점으로 하는 경우 모두 간단하게 측정할 수 있습니다.

(1) 면을 공작물원점으로 하는 경우

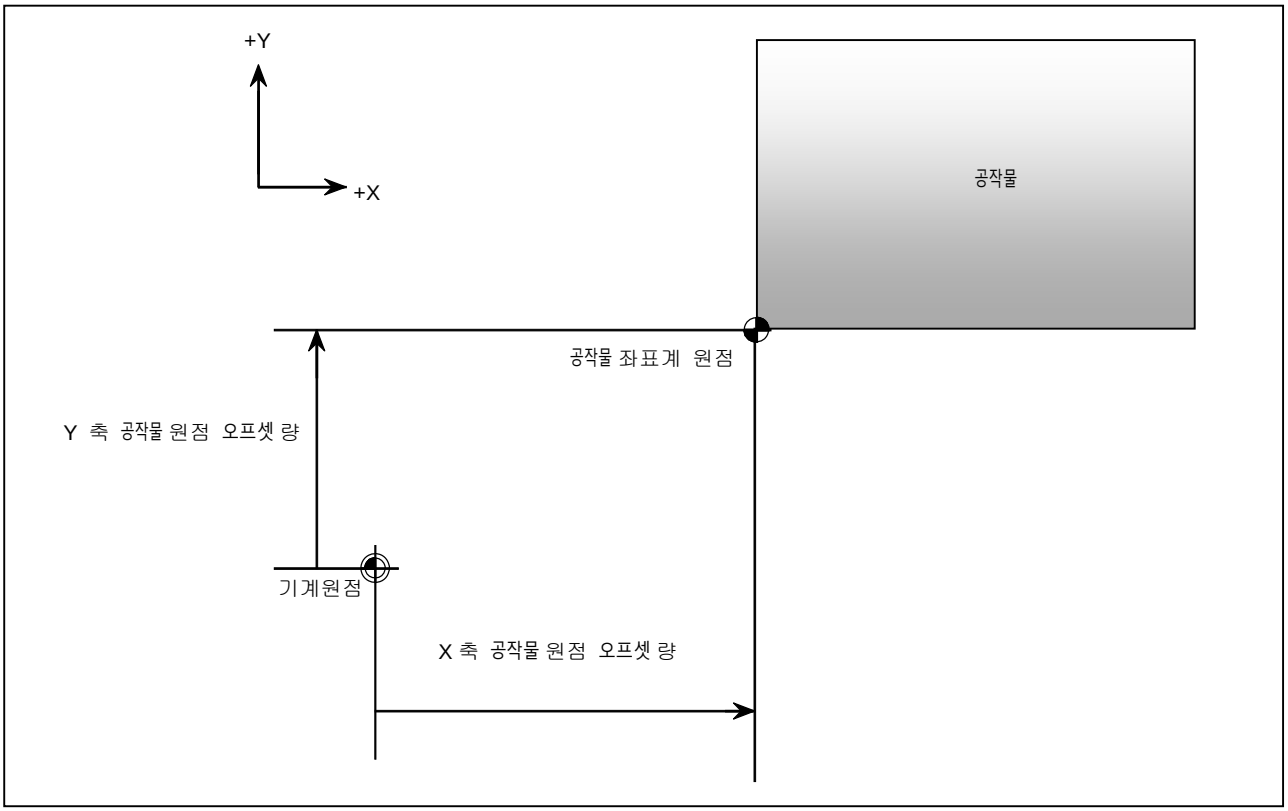



**그림 1.1.3 (o)**

그림1.1.3(o)와 같이 공작물의 측면을 공작물원점으로 하는 경우입니다. X축 혹은 Y축의 공작물원점을 공작물이 있는면으로 하는 경우의 보정량 측정은 기본적으로 Z축공작물 원점보정량과 같습니다. 다른 점은 Z축의 경우에는 측정시 공구의 공구길이를 추가하여 공작물 원점보정량을 구하는데 비해 X축 또는 Y축의 경우에 공구길이가 공구경을 대신하는 점입니다.

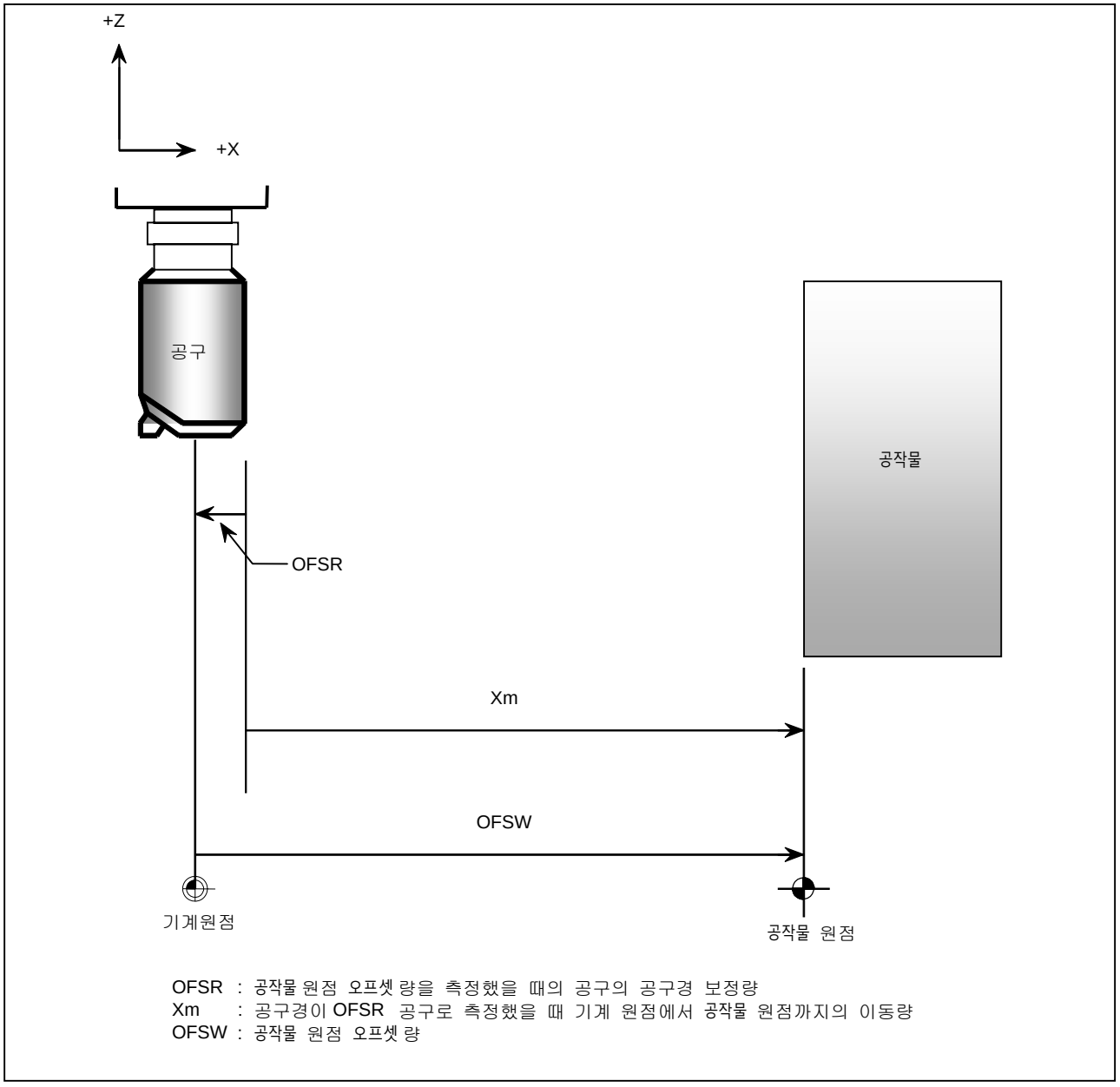



**그림 1.1.3 (p)**

그림1.1.3(p)로 알 수 있듯이 공작물 원점보정량은 다음식으로 구할 수 있습니다.

OFSW=Xm-OFSR

단, 공구경 보정량의 OFSR 부호에 주의가 필요합니다.

측정면이 공구 중심보다 +방향이면 OFSR 부호는 －

측정면이 공구 중심보다 –방향이면 OFSR 부호는 +

(2) 구멍 중심을 공작물원점으로 하는 경우

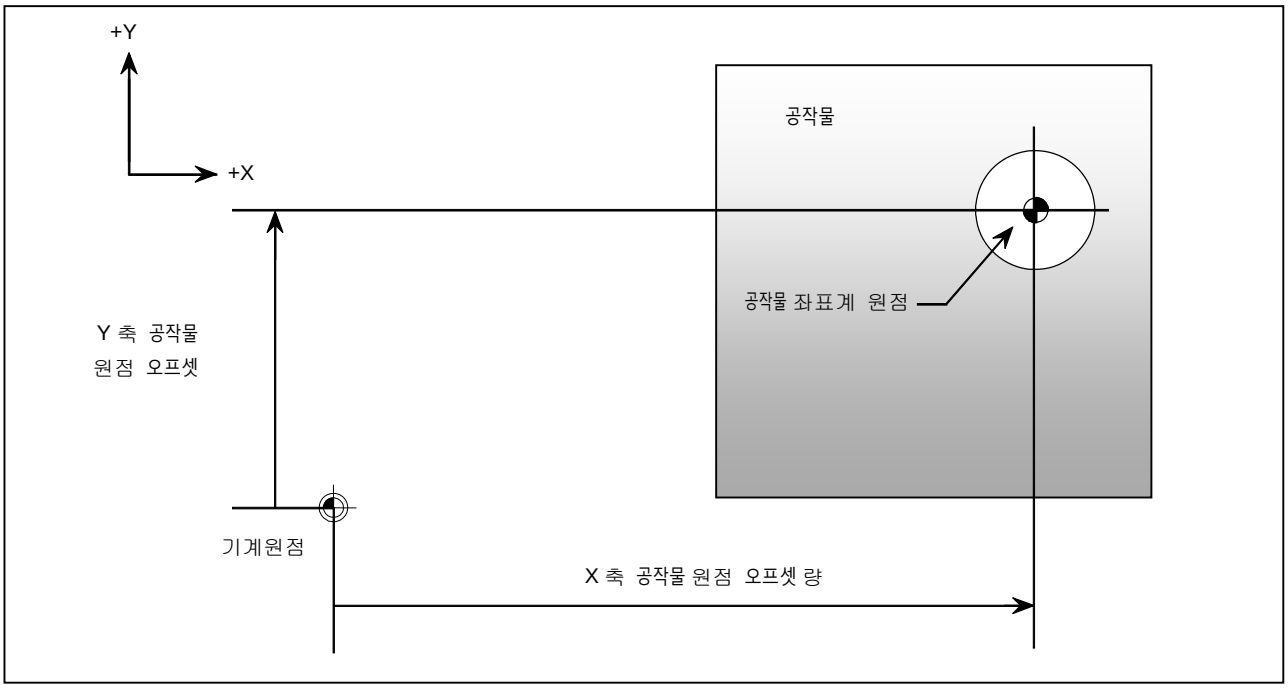
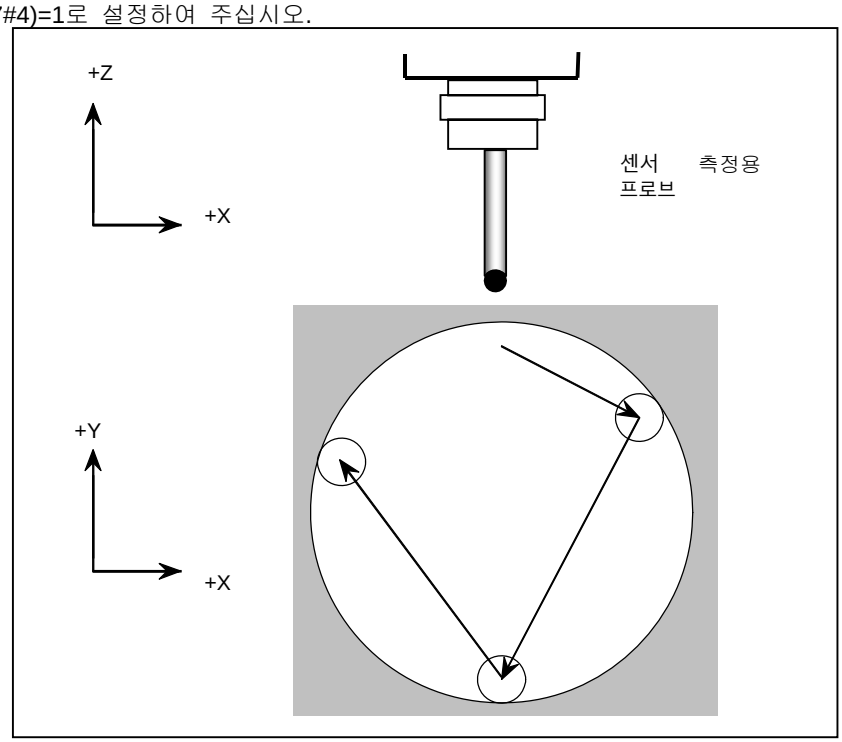



**그림 1.1.3 (q)**

그림1.1.3(q)는 공작물이 어느 구멍의 중심을 공작물원점으로 하는 경우입니다. 이 경우 측정방법은 아래 그림과 같이 선단에 센서 가 부착된 측정용 프로브로 구멍 외주에 임의로 3점의 위치를 측정합니다. 3점을 통과하는 원은 일의적으로 결정되므로 그 중심을 X축과 Y축의 공작물원점으로 합니다. 또, 파라미터 WMH(No.5007#4)=1로 설정하여 주십시오.




**· 스킵 신호의 사용**

Z축의 공작물 원점보정량의 측정 및 면 기준에 의한 X축/Y축 원점보정량 측정에도 기준구멍에 의한 X축/Y축 공작물 원점보정량의 측정과 같이 센서 를 부착한 측정용 프로브를 사용해도 괜찮습니다. 공작물의 면에 측정용 프로브가 접촉했을 때 스킵 신호가 입력되면 이송은 자동으로 멈춥니다. 그 이후로는 순서대로 서술한 조작과 같습니다.

# 1.1.4 회전 테이블 동적 치구 오프셋 량의 표시와 설정

치구 오프셋 화면에는 현재 선택된 치구 오프셋량을 확인할 수 있는 화면(치구 오프셋(ACT) 화면)과 8조의 치구 오프셋 을 설정 및 확인할 수 있는 화면(치구 오프셋 화면)이 있습니다.

## 활성 치구 오프셋 표시화면(8.4/10.4" 표시기의 경우)

### 순서

1 기능 키 

를 누릅니다.

2 소프트 키 [F-ACT] 가 표시될 때까지 계속 메뉴 키 
를 누릅니다.

3 소프트 키 [F-ACT] 를 누릅니다.
치구 오프셋(ACT) 화면이 표시됩니다.

현재 선택되어 있는 치구 오프셋 번호(P)와 치구 오프셋 벡터 가 표시됩니다.

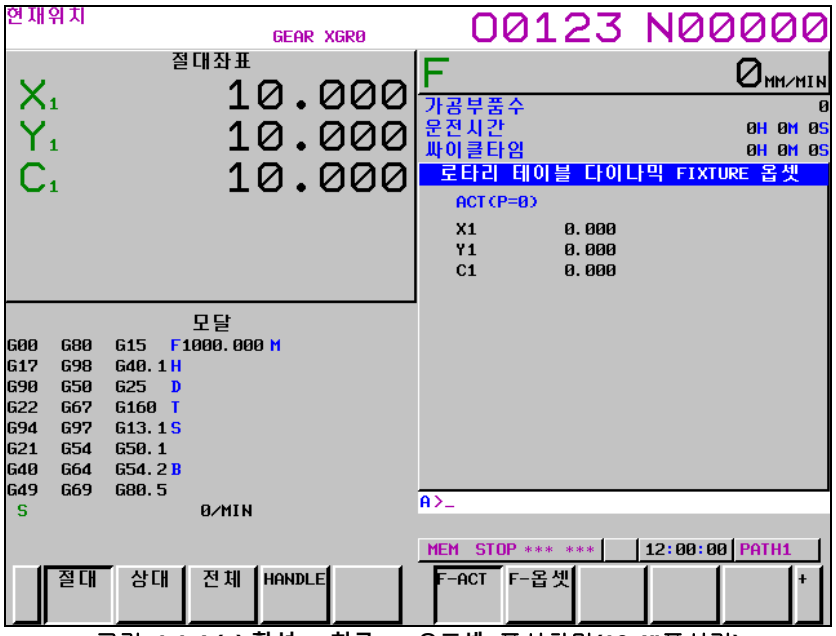



**그림 1.1.4 (a) 활성 치구 오프셋 표시화면(10.4"표시기)**

## 활성 치구 오프셋 표시 화면(15/19" 표시기의 경우)

### 순서

1 기능 키 

를 누릅니다.

2 세로 소프트 키 [F-ACT] 가 표시될 때까지 세로 소프트 키 [다음 페이지] 를 누릅니다.

3 세로 소프트 키 [F-ACT] 를 누릅니다.
치구 오프셋(ACT) 화면이 표시됩니다.

현재 선택되어 있는 치구 오프셋 번호(P)와 치구 오프셋 벡터 가 표시됩니다.

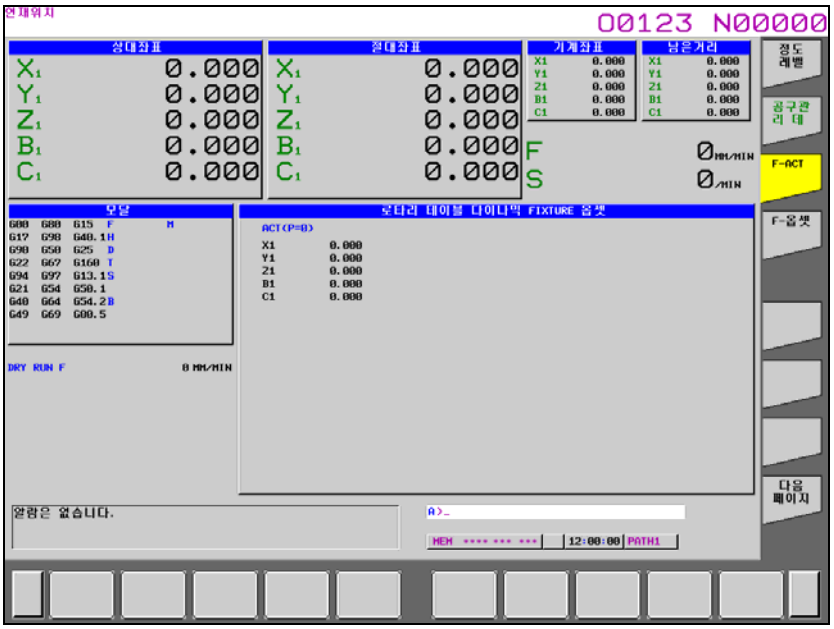



그림 1.1.4 (b) 활성 치구 오프셋 표시화면(15”표시기)

## 치구 오프셋 설정화면(8.4/10.4” 표시기의 경우)

### 순서

1 기능 키  를 누릅니다.

2 소프트 키 [F-옵셋] 가 표시될 때까지 계속 메뉴 키  를 누릅니다.

3 소프트 키 [F-옵셋] 를 누릅니다.
치구 오프셋 화면이 표시됩니다.

또, 축수에 따라 1 화면에 표시되는 조수는 1~4조가 됩니다.

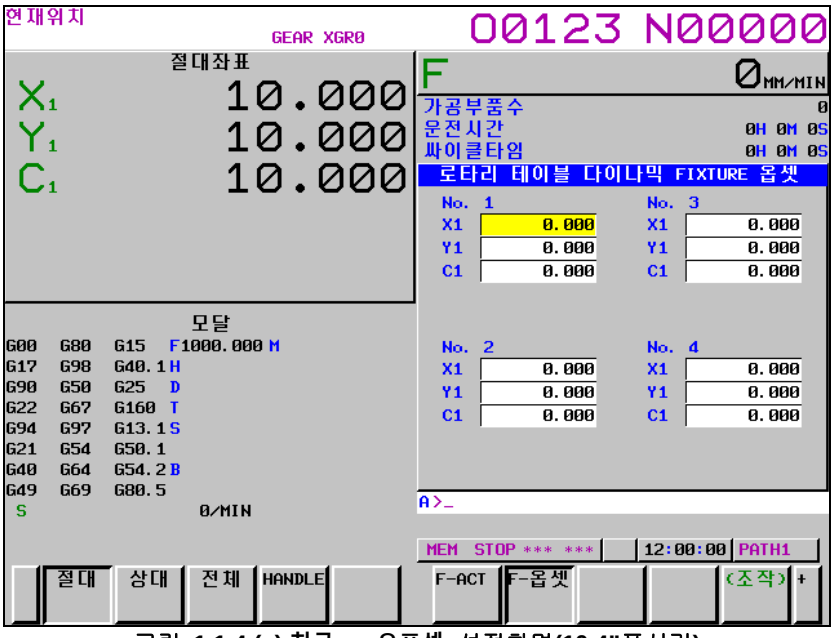



그림 1.1.4 (c) 치구 오프셋 설정화면(10.4”표시기)

## 조작

### · 수치입력

소프트 키 (조작)를 누르면 아래에 표시한 각 소프트 키 가 표시됩니다.




- 페이지 키 , 커서 키 , 소프트 키 [번호 검색] 에서 설정하려는 항목에 커서 를 가져 갑니다.
- 데이터를 입력하고 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.
- 이미 입력되어 있는 데이터를 가산할 경우에는 소프트 키 [+입력] 을 누릅니다.
  MDI 키 의 INPUT으로 설정할 수도 있습니다.

### · 치구 오프셋의 조 수

No.01~No.08은 치구 오프셋량의 조 번호를 나타냅니다. 조는 8조가 있습니다. 소프트 키 [번호 검색] 로 이 조 수를 검색 할 수 있습니다.

- 입력
  메모리 카드 등의 매체에서 치구 오프셋 데이터를 읽어냅니다.
- 출력
  메모리 카드 등의 매체에 치구 오프셋 데이터를 출력합니다.

## 치구 오프셋 설정화면(15/19” 표시기의 경우)

### 순서

1 기능 키  를 누릅니다.

2 세로 소프트 키 [F-옵셋] 가 표시될 때까지, 세로 소프트 키 [다음 페이지]를 누릅니다.

3 세로 소프트 키 [F-옵셋] 를 누릅니다.
치구 오프셋 화면이 표시됩니다.

또한 축 수에 따라 1화면에 표시되는 조수는 1~8조가 됩니다.

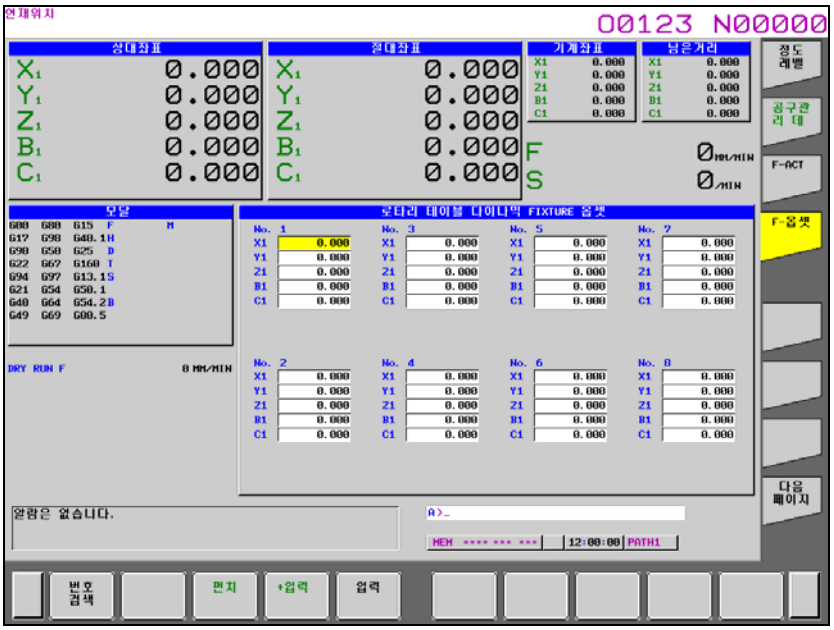



**그림 1.1.4 (d) 치구 오프셋 설정화면(15”표시기)**

## 조작

### · 수치입력

- 페이지 키 , 커서 키 , 가로 소프트 키 [번호 검색] 로 설정하려는 항목에 커서 를 가져갑니다.
- 데이터를 입력하고 가로 소프트 키 [입력] 을 누릅니다.

· 이미 입력되어 있는 데이터에 가산하는 경우 가로 소프트키 [+입력]을 누릅니다.
MDI 키의 INPUT으로 설정할 수도 있습니다.

**· 치구 오프셋의 조 수**

No.01~No.08은 치구 오프셋량의 조 번호를 나타냅니다. 조는, 8조가 있습니다. 가로 소프트 키 [번호 검색]로 이 조수를 검색 할 수 있습니다.

· 입력
메모리 카드 등의 매체에서 치구 오프셋 데이터를 읽어냅니다.
· 출력
메모리 카드 등의 매체에 치구 오프셋 데이터를 출력합니다.

## 1.1.5 공구보정량 측정값 직접입력 B

### 해설

**· 공구보정량 설정의 기본적인 순서**

공구보정량 설정의 기본적인 순서는 아래와 같습니다.

(1) 수동 기준 점 복귀를 수행합니다.
(2) 수동 핸들 이송 모드 또는 JOG 이송 모드를 선택하여 공구보정량 쓰기 모드 선택신호 GQSMC를 "1"로 설정합니다.
(3) 측정할 공구를 선택합니다.
(4) 공구보정번호 선택신호 OFNC0~OFNC9에 의해 설정하고자 하는 공구보정번호를 선택합니다.
(5) 수동운전을 통해 공구를 접촉 센서에 근접시킵니다.
(6) 공구인선이 접촉 센서의 접촉면에 닿아 공구보정량 쓰기신호 +MIT1이 출력되면 아래와 같이 됩니다.
i) 이동 중인 축방향에 축 인터록 이 걸려 수동운전이 자동으로 정지합니다.
ii) 연산된 공구보정량이 공구보정번호 선택신호 OFNC0~9로 설정된 공구보정번호로 설정됩니다.
(7) X축, Z축 모두 (5)~(6)의 조작을 통해 보정량을 설정합니다.
(8) (3)~(7)의 조작을 필요한 공구에 대해 반복합니다.
(9) 공구보정량 쓰기 모드 선택신호 GQSMC를 "0"으로 설정합니다.

## 1.1.6 주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정

주축 유닛 보정/경사 회전 헤드 공구길이보정의 화면에는
· 파라미터 No.25861~25888
· 주축 유닛 보정 벡터
· 경사 회전 헤드 공구길이보정 벡터
가 표시됩니다. 파라미터 SU3(No.25860#7)의 값이 1일 때는 파라미터 의 입력이 가능합니다.

화면의 명칭과 파라미터 번호의 대응은 아래와 같습니다.

**표 1.1.6 파라미터 목록**

| 번호 | 화면의 명칭 | | 의미 |
|---|---|---|---|
| 25861 | (설정 1) | R-AX | 회전축의 축번호 (1 조째) |
| 25862 | (설정 1) | L-AX1 | 직선축 1 의 축번호 (1 조째) |
| 25863 | (설정 1) | L-AX2 | 직선축 2 의 축번호 (1 조째) |
| 25864 | (설정 1) | L-AX3 | 직선축 3 의 축번호 (1 조째) |
| 25865 | (설정 1) | 경사각 | 경사각 (1 조째) |
| 25866 | (설정 2) | R-AX | 회전축의 축번호 (2 조째) |
| 25867 | (설정 2) | L-AX1 | 직선축 1 의 축번호 (2 조째) |
| 25868 | (설정 2) | L-AX2 | 직선축 2 의 축번호 (2 조째) |
| 25869 | (설정 2) | L-AX3 | 직선축 3 의 축번호 (2 조째) |
| 25870 | (설정 2) | 경사각 | 경사각 (2 조째) |
| 25871 | (V2/SU) | 1 행째 | $V_2$ 벡터 의 직선축 1 의 성분 |
| 25872 | (V2/SU) | 2 행째 | $V_2$ 벡터 의 직선축 2 의 성분 |
| 25873 | (V2/SU) | 3 행째 | $V_2$ 벡터 의 직선축 3 의 성분 |
| 25874 | (V1/SU) | 1 행째 | $V_1$ 벡터 의 직선축 1 의 성분 |

| 번호 | 화면의 명칭 | | 의미 |
|---|---|---|---|
| 25875 | (V1/SU) | 2 행째 | $V_1$ 벡터 의 직선축 2 의 성분 |
| 25876 | (V1/SU) | 3 행째 | $V_1$ 벡터 의 직선축 3 의 성분 |
| 25877 | (V0/SU) | 1 행째 | $V_0$ 벡터 의 직선축 1 의 성분 |
| 25878 | (V0/SU) | 2 행째 | $V_0$ 벡터 의 직선축 2 의 성분 |
| 25879 | (V0/SU) | 3 행째 | $V_0$ 벡터 의 직선축 3 의 성분 |
| 25880 | (S0/SU) | 1 행째 | 1 조째 회전축의 기준각 |
| 25881 | (S0/SU) | 2 행째 | 2 조째 회전축의 기준각 |
| 25882 | (S1/SU) | 1 행째 | 1 조째 회전축의 보정량 |
| 25883 | (S1/SU) | 2 행째 | 2 조째 회전축의 보정량 |
| 25884 | (S0/공구) | 1 행째 | 1 조째 회전축의 기준각 |
| 25885 | (S0/공구) | 2 행째 | 2 조째 회전축의 기준각 |
| 25886 | (각도/공구) | RA | 공구축의 기준각도(직선축 2−3 평면 내) |
| 25887 | (각도/공구) | RB | 공구축의 기준각도(직선축 3−1 평면 내) |
| 25888 | (SU 각도보정) | | 경사각의 보정량 |

## 주축 유닛 보정/경사 회전 헤드 공구길이보정 표시화면

### 순서

1 기능 키  를 누릅니다.

2 소프트 키 [SU & NUTATR]이 표시될 때까지 계속 메뉴 키  를 누릅니다.

3 소프트 키 [SU & NUTATR]을 누릅니다.
주축 유닛 보정/경사 회전 헤드 공구길이보정화면이 표시됩니다.

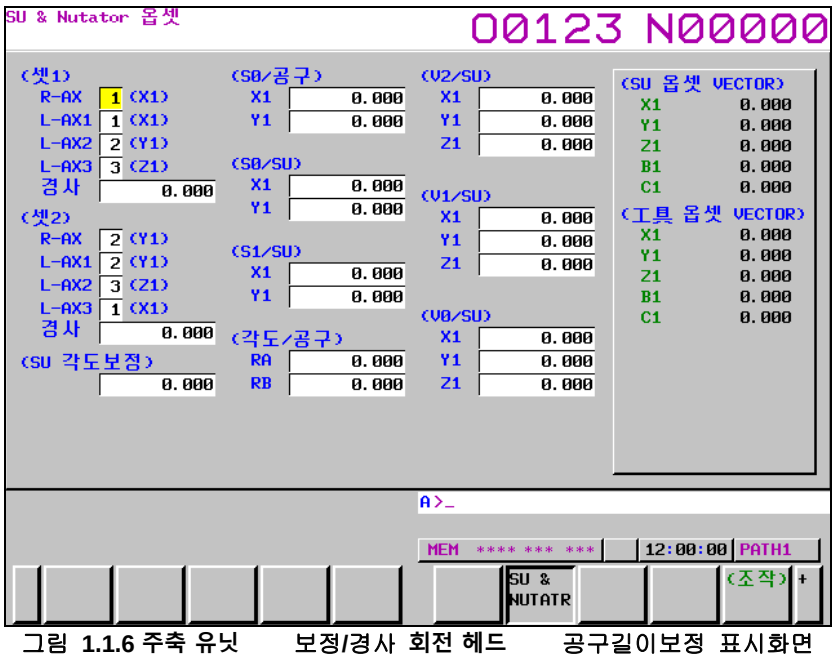



그림 1.1.6 주축 유닛 보정/경사 회전 헤드 공구길이보정 표시화면

# 부록

# A 파라미터

이 장에서는 본 취급설명서에 기재된 파라미터 를 정리하여 게재하였습니다.
본 취급설명서에 없는 파라미터 나 그 밖의 파라미터 에 관한 자세한 사항은 파라미터 설명서를 참조하여 주십시오.

부록 A「파라미터 」는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

A.1 파라미터 설명 ..... 341
A.2 데이터 형식 ..... 384
A.3 표준 파라미터 설정표 ..... 385

## A.1 파라미터 설명

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | | | | | | FCV | |

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 FCV** 프로그램 형식 을
0 : 시리즈 16 표준 형식 으로 합니다.
1 : 시리즈 15 형식 으로 합니다.

> **주**
> 1 아래 기능은 시리즈 15 프로그램 형식 으로 작성된 프로그램을 운전할 수 있습니다.
> 서브 프로그램 호출 M98
> 복합형 고정사이클 G71.7~G76.7(M계)
> 드릴링 고정사이클 G73, G74, G76, G80~G89(M계)
> 2 시리즈 15 프로그램 형식 을 사용할 경우 지령값의 범위등에 본CNC 로서의 제한이 추가될 수 있습니다. 취급설명서를 참조하여 주십시오.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | | | | | ISEx | ISDx | ISCx | ISAx |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 축형

> **주**
> 이 파라미터 를 설정할 경우 일단 전원을 절단해야 합니다

**#0 ISA**
**#1 ISC**
**#2 ISD**
**#3 ISE** 각 축의 설정단위

| 설정단위 | #3 ISE | #2 ISD | #1 ISC | #0 ISA |
|---|---|---|---|---|
| IS-A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IS-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS-C | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IS-D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IS-E | 1 | 0 | 0 | 0 |

**1020** **각 축의 프로그램 축 명칭**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 축형
[데이터 범위] 65~67,85~90

축 명칭(축 명칭 제 1 : 파라미터 (No.1020))는'A', 'B', 'C', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' 중에서 임의로 선택할 수 있습니다. 또 EEA(No.1000#0)=1 이면 축 명칭 제 2(파라미터 (No.1025)), 축 명칭 제 3(파라미터 (No.1026))를 설정하여 축 명칭을 최대 3 문자까지 확장할 수 있습니다. (확장 축 명칭)
축 명칭 제 2,3 은 '0'~'9', 'A'~'Z'의 문자를 ASCII 코드 로 임의 설정할 수 있습니다. 단, 각 축에 축 명칭 제 2 가 설정되어 있지 않으면, 축 명칭 제 3 이 유효하게 되지 않습니다. 또, 축 명칭 제 2 에'0'~'9'를 설정하면 축 명칭 제 3 에는'A'~'Z'를 설정하지 말아 주십시오.

(참고) ASCII 코드

| 축 명칭 | X | Y | Z | A | B | C | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정값 | 88 | 89 | 90 | 65 | 66 | 67 | 85 | 86 | 87 |

주
1 복합형 선삭용 고정사이클을 사용할 경우 대상이 되는 축의 주소 에 'X', 'Y', 'Z'이외는 사용할 수 없습니다.
2 지정 방향 공구길이 보정기능, 공구선단점제어 기능으로 사용되는 회전축 주소 에, 'A', 'B', 'C'이외는 사용할 수 없습니다.
3 사용자 매크로 기능 이 유효한 경우 예약어(예약 워드 )와 같은 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다. 예약어로 간주됩니다.
또, 사용자 매크로 의 예약어(예약 워드 )등의 관계에서 아래와 같은 2문자로 시작되는 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다.
AB, AC, AD, AN, AS, AT, AX, BC, BI, BP, CA, CL, CO, US, WH, WR, XO, ZD, ZE, ZO, ZW
4 매크로 호출에서 인수에 확장축 명칭은 사용할 수 없습니다.

**1022** **각 축이 기본 좌표계의 어느 축이 될 것인지 설정**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 축형
[데이터 범위] 0 ~ 7

원호보간, 공구경보정등의 평면
G17 : Xp－Yp 평면
G18 : Zp－Xp 평면
G19 : Yp－Zp 평면
및 3 차원 공구보정 공간 XpYpZp 를 결정하기 위해 각 제어축이 기본좌표계의 기본 3 축 X, Y, Z 의 어느 것이 그 평행축인지를 설정합니다.
기본 3 축 X, Y, Z 의 설정은 어느 것이든 1 개의 제어 축에만 가능합니다.
2 개 이상의 제어축을 같은 기본축의 평행 축으로 설정할 수 있습니다.

| 설정값 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 회전축(기본 3축도 평행축도 아님) |
| 1 | 기본 3축의 X축 |
| 2 | 기본 3축의 Y축 |
| 3 | 기본 3축의 Z축 |
| 5 | X축의 평행축 |
| 6 | Y축의 평행축 |
| 7 | Z축의 평행축 |

일반적으로, 평행축과 설정하는 축의 설정단위 및 직경/반경 지정의 설정은 기본 3 축의 설정과 동일하게 합니다.

| 1023 | 각 축의 서보 축번호 |
|---|---|

**주**
이 파라미터 를 설정할 경우에는 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 축형
[데이터 범위] 0~제어축수

각 제어축이 몇 째 서보 축에 대응하는지 설정합니다. 통상제어축의 번호와 서보 축 번호는 같은 값을 설정합니다.
제어축 번호란, 축형 파라미터 나 축형 기계신호의 배열번호를 나타냅니다.

- Cs 윤곽제어/주축위치결정을 실행하는 축은 서보 축번호에 -(주축번호)를 설정하여 주십시오.
  예)
  제 4 제어축에서 제 1 주축을 사용한 Cs 윤곽제어를 실행하는 경우는 −1 을 설정합니다.
- 탠덤 제어축 및 전자 기어 상자(이하 EGB) 제어축의 경우 2 축을 1 조로 설정해야 하므로 아래와 같이 설정하여 주십시오.
  탠덤 축 :
  마스터 축에 홀수(1,3,5,7,…) 서보 축번호 중 하나를 설정합니다. 조가 되는 슬레이브 축에는 마스터 축 설정값에 1 을 더한 값을 설정합니다.
  EGB 축 :
  슬레이브 축에 홀수(1,3,5,7,…) 서보 축번호 중 하나를 설정합니다. 조가 되는 더미 축에는 슬레이브 축 설정값에 1 을 더한 값을 설정합니다.

| 1031 | 기준축 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 1~제어축수

드라이 런 속도나 F 1 자릿수 이송속도등 전체 축에 공통인 파라미터 는 단위가 설정단위에 따라 다를 수 있습니다. 설정단위는 각 축당 파라미터 로 선택할 수 있으므로 이런 파라미터 의 단위는 기준축 설정단위에 대응시킵니다. 기준축을 몇번째 축으로 할 것인지 설정합니다.
일반적으로, 기본 3 축 중 가장 작은 설정단위의 축을 기준 축으로 합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | | | | RF0 | | | LRP | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 LRP** 위치결정(G00)은
0 : 비직선보간형 위치결정입니다. (각 축 독립으로 급속이송으로 이동합니다.)
1 : 직선보간형 위치결정입니다. (공구통로는 직선이 됩니다.)
3 차원 좌표변환을 사용할 때는 1 을 설정하여 주십시오.

**#4 RF0** 급속이송시 절삭이송속도 오버라이드 가 0%에서
0 : 정지하지 않습니다.
1 : 정지합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | | | | ROC | EDT | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#3 EDT** 속도에 의한 모서리 제어기능(가스 절단기용)이
0 : 무효입니다.
1 : 유효합니다.
파라미터 (No.1474)의 누적 펄스 를 0 으로 간주하는 이송속도 이하가 되었을 때 다음 블록 으로 진행됩니다.

**#4 ROC** 나사절삭 사이클 G76.7 에서 나사마무리 후의 도피동작에 급속이송 오버라이드 는
0 : 유효합니다.
1 : 무효입니다. (오버라이드100%)

| 1410 | 드라이 런 속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
JOG 이송속도 지정 다이얼의 100% 위치 드라이 런 속도를 설정합니다. 데이터 단위는 기준축 설정단위에 따릅니다.

| 1411 | 절삭이송속도 |
|---|---|

**주**
이 파라미터 를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
가공중에 절삭이송속도를 바꿀필요가 거의없는 기계를 위해서 절삭이송속도를 파라미터 에 지정할 수 있습니다. 이로인해 NC 지령 데이터 에서 절삭이송속도(F 코드 )를 지령할 필요가 없어집니다.

| 1420 | 각 축의 급속이송속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
급속이송 오버라이드 가 100%일 때 급속이송속도를 축 마다 설정합니다.

| 1430 | 각 축당 최대 절삭이송속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
최대 절삭이송속도를 축 별로 설정합니다.

**1466** **나사절삭 사이클 G76.7 도피 동작시의 이송속도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
나사절삭 사이클 G76.7 에는 나사의 마무리 후에 도피동작을 합니다. 이 도피동작의 이송속도를 설정합니다.

**주**
파라미터 CFR(No.1611#0)에 1이 설정될 경우 또는 본 파라미터 의 설정값이 0인 경우 파라미터 (No.1420)의 급속이송속도가 사용됩니다.

**1474** **누적 펄스 0으로 간주하는 이송속도 ((속도에 의한 모서리 제어(가스절단기용))**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, deg/min (기계단위)
[데이터 범위] 0~32767
절삭이송 블록 (블록 A)이 다른 절삭이송 블록 (블록 B)까지 연속될 때 블록 A 에 대해, 각 축의 자동가감속회로의 감속시의 속도가 각각 본 파라미터 에 설정한 속도 이하가 되면 그 축의 자동가감속회로 누적 펄스 가 0 이 된 것으로 간주하고 다음 블록 B 로 진행합니다.
속도에 의한 모서리 제어(가스 절단기용)에서 사용합니다.

**1496** **자동 정확 정지 점검 의 임계각도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 범위] 0 ~ 179
자동 정확 정지 점검 에서 정확 정지 를 실행하는 모서리 내각의 임계각도를 1도 단위로 설정합니다. 0이 설정되면 자동 정확 정지 점검은 무효가 됩니다.

**1497** **자동 정확 정지 점검 에서 미세 블록 의 이동량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의(+)의 최소 설정단위 9 자릿수 분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 인 경우 0.0~+999999.999)
자동 정확 정지 점검을 무효로 하는 미세 블록 의 이동량을 설정합니다. 지령 블록 의 현재 선택되어 있는 평면 2축의 이동량이 본 파라미터 의 설정값보다 모두 작으면 그 블록 에서 자동 정확 정지 점검이 무효가 됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1601** | | | **NCI** | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#5 NCI** 위치결정 완료 의 점검 는
0 : 감속시에 지령 속도가 0(가감속 지연이 0)이 되고 기계위치가 지령위치에 도달한(서보 의 위치편차량이 파라미터 (No.1826)에 설정된 위치결정 완료 의 폭에 들어감) 것을 확인합니다.
1 : 감속시에 지령속도가 0 이 되는(가감속의 지연이 0 이 됨) 것만 확인합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | | | THLx | JGLx | | | CTBx | CTLx |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 축형

**#0 CTLx** 절삭이송・절삭이송 시의 드라이 런의 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 직선형 가감속으로 합니다.

**#1 CTBx** 절삭이송・절삭이송 시의 드라이 런의 가감속은
0 : 지수함수형, 또는 직선형 가감속으로 합니다.
(파라미터 CTLx(No.1610#0)의 설정에 따릅니다)
1 : 벨 형 가감속으로 합니다.

**#4 JGLx** JOG 송의 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 절삭이송과 같은 가감속으로 합니다.
(파라미터 CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다)

**#5 THLx** 나사절삭 사이클에서 가감속은
0 : 지수함수형 가감속으로 합니다.
1 : 절삭이송과 같은 가감속으로 합니다.
(파라미터 CTBx, CTLx(No.1610#1,#0)에 따릅니다)
단, 시정수와 FL 속도는 나사절삭 사이클의 파라미터 (No.1626, No.1627)가 사용됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | | | | | | | | CFR |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 CFR** 나사절삭 사이클 G76.7 에서 나사의 마무리 후의 도피는
0 : 나사절삭시의 보간 후 가감속 형식 에서 나사절삭 시정수(파라미터 (No.1626)),
FL 속도(파라미터 (No.1627))를 사용합니다.
1 : 급속이송 보간후가감속 형식 에서 급속이송의 시정수를 사용합니다.

> **주**
> 본 파라미터 에 1을 설정한 경우는 도피동작 전에 지령속도가 0(가감속의 지연이 0)이 된 것을 점검 합니다. 또, 도피동작속도는 파라미터 (No.1466)와 관계없이 급속이송속도 (파라미터 (No.1420))를 사용합니다. 본 파라미터 에 0을 설정할 경우 도피속도는 파라미터 (No.1466)를 사용합니다. 특히 도피동작의 가감속은 보간후가감속만 됩니다. 선독보간전 급속이송 및 최적토크 가감속은 무효입 니다.

**1626** 각 축당 나사절삭 사이클에서 가감속용 시간치수결정

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 축형
[데이터 단위] msec
[데이터 범위] 0 ~ 4000
나사절삭 사이클 G76.7 에서 보간 후 가감속 시정수를 축 별로 설정합니다.

**1627** 각 축당 나사절삭 사이클 가감속의 FL속도

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.

[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+999000.0)
나사절삭 사이클 G76.7 에서 보간 후 가감속 FL 속도를 축 별로 설정합니다. 특수한 경우를 제외하고 0 을 설정합니다.

| 1732 | 원호보간에서 가속도에 따른 감속 기능의 하한 속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
원호보간에서의 가속도에 의한 감속 기능은 원호보간으로 이동방향이 변하여 발생하는 가속도가 파라미터 (No.1735)에 지정된 허용가속도 이하가 되도록 최적 속도를 자동으로 계산합니다.
그러나 원호의 반경이 작을 경우에는 계산된 속도가 늘 작을 수 있습니다.
이런경우 이송속도가 너무 낮아지는 것를 방지하기 위해 본 파라미터 이하의 속도까지 감속하지 않도록 합니다.

**주**
인벌류트 보간중에는 인벌류트 보간 자동속도제어의「기초원 근접에서 가속도 클램프」의 이송속도 하한값이 됩니다.

| 1735 | 원호보간에서 가속도에 의한 감속 기능으로의 각 축 허용가속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/sec/sec, 인치/sec/sec, 도/sec/sec(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(D) 참조
(mm 계의 경우 0.0~+100000.0, 인치 계의 경우 0.0~+10000.0)
원호보간에서 가속도에 의한 감속기능의 허용가속도를 설정합니다.
원호보간에서 이동 방향이 변화하여 발생하는 가속도가 본 파라미터 값 이하가 되도록, 이송속도를 제어합니다.
본 파라미터 에 0 이 설정된 축은 가속도에 의한 감속기능은 무효가 됩니다.
본 파라미터 에 축 마다 다른 값이 설정되어 있을 경우 지령된 원호축 2 축 중 작은 쪽의 가속도 기준으로 이송속도가 결정됩니다.

**주**
인벌류트 보간중에는 인벌류트 보간 자동 속도 제어의「기초원 근접에서 가속도 클램프」의 허용가속도가 됩니다.

| 1826 | 각 축당 위치결정 완료 폭 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 축형
[데이터 단위] 검출 단위
[데이터 범위] 0 ~ 99999999
위치결정 완료 폭을 축 별로 설정합니다.
기계위치와 지령위치의 차이(위치 편차량의 절대값)이 위치결정 완료 의 폭보다 작으면 기계가 지령위치에 도달, 즉 위치결정 완료 으로 간주합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | | | APLx | | NDFx | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력

[데이터 형식] 비트 축형

**#3 NDFx** 선택된 축의 이동속도를 실제 속도표시의 계산에서
0 : 고려합니다.
1 : 고려하지 않습니다.

**#5 APLx** 수동이송에 의한 활성 오프셋량 변경 모드 를 선택했을 때, 상대 위치표시를 자동으로
0 : 프리셋 하지 않습니다.
1 : 프리셋 합니다.
수동이송에 의한 활성 오프셋량 변경 모드 중 변경한 오프셋량을 변경 전 값으로 되돌리고 싶은 경우에만 사용합니다. 상대 위치표시(카운터 )가 0 위치가 되도록 수동이송으로 축을 이동시켜 오프셋량을 원래 값으로 되돌릴 수 있습니다.

| 3131 | 축 명칭의 첨자 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 축형
[데이터 범위] 0~9, 65~90
병렬운전, 동기제어, 탠덤 제어되는 축을 구분하기 위해 각각 축의 첨자를 지정합니다.

| 설정값 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 병렬축, 동기제어축, 탠덤 제어축이 아닌 축으로 설정 |
| 1~9 | 설정한 수치가 첨자 |
| 65~90 | 설정한 영문자(ASCII 코드 )가 첨자 |

예) 축 명칭이 X 의 축의 경우 다음과 같습니다.

| 설정값 | 위치표시 화면등에서 표시되는 축 명칭 |
|---|---|
| 0 | X |
| 1 | X1 |
| 77 | XM |
| 83 | XS |

다계통 시스템 에서 그 계통에 대해 확장축 명칭이 사용되고 있지 않거나 파라미터 EAS(No.11308#2)가 유효 또는 축 명칭의 첨자가 설정되어 있지 않은 경우 자동으로 계통번호가 축 명칭의 첨자가 됩니다. 축 명칭의 첨자를 표시하지 않으려면 축 명칭 첨자의 파라미터 에 ASCII 코드 로 공 뒤쪽 (32)을 설정하여 주십시오.

**주**
파라미터 EAS(No.11308#2)가 0 이고 계통내의 1축에서도 확장축 명칭을 사용할 경우 그 계통에 있어 축 명칭의 첨자는 사용할 수 없게 됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | | | | | | | GOF | WOF |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 WOF** MDI 에서 키 입력 조작으로 공구 오프셋 량(공구마모 오프셋 량) 설정을
0 : 금지하지 않습니다.
1 : 금지합니다. (변경을 금지하는 오프셋 번호의 범위를 파라미터 (No.3294)와 파라미터 (No.3295)에 설정하여 주십시오.)

**주**
M계에서 공구보정메모리 A를 선택할 경우 오프셋량의 설정은 파라미터 WOF에 따릅니다.

**#1 GOF** MDI 에서 키 입력조작에 의한 공구형상 오프셋 량 설정을
0 : 금지하지 않습니다.
1 : 금지합니다. (변경을 금지하는 오프셋 번호의 범위를 파라미터 (No.3294)와 파라미터 (No.3295)로 설정하여 주십시오.)

| 3294 | MDI에서 입력을 금지하는 공구 오프셋량의 시작 번호 |
|---|---|

| 3295 | MDI애서 입력을 금지하는 공구 오프셋량 선두 번호에서의 개수 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 범위] 0 ~ 999
파라미터 WOF(No.3290#0) 및 파라미터 GOF(No.3290#1)에 의해 MDI 에서 키 입력조작으로 공구 오프셋 량의 변경을 금지할 경우 본 파라미터 로 그 금지 범위를 설정합니다.
변경을 금지하는 공구 오프셋 량의 시작 오프셋 번호와 선두번호에서 개수를 각각의 파라미터 (No.3294)와 파라미터 (No.3295)로 설정합니다.
단, 아래 경우는 모든 공구 오프셋 량의 변경을 금지합니다.
파라미터 (No.3294)의 값이 0 또는 음의 (-)인 경우
파라미터 (No.3295)의 값이 0 또는 음의 (-)인 경우
파라미터 (No.3294)의 값이 공구보정 번호의 최대값을 초과한 경우
또, 아래경우는 파라미터 (No.3294) 값에서 공구보정 번호의 최대값까지 변경을 금지합니다.
파라미터 (No.3294) + 파라미터 (No.3295) 값이 공구보정 번호 최대값을 초과한 경우
금지되어 있는 번호의 오프셋 량을 MDI 에서 입력할 경우 경고 "쓰기 보호 "가 발생합니다.

[예] 아래와 같은 설정에서 오프셋 번호 51~60 에 대응하는 공구형상 오프셋 량과 공구 마모 오프셋 량 양쪽 모두의 변경이 금지됩니다.
파라미터 GOF (No.3290#1)=1(공구 형상 오프셋 량의 변경을 금지)
파라미터 WOF (No.3290#0)=1(공구 마모 오프셋 량의 변경을 금지)
파라미터 (No.3294)=51
파라미터 (No.3295)=10
위 설정 중에 파라미터 WOF(No.3290#0)의 설정값을 0 으로 하면 공구형상 오프셋 량만 변경이 금지되고 공구 마모 오프셋 량의 변경은 허용됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | | | | | | | | DPI |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 DPI** 소수점을 사용할 수 있는 주소 에서, 소수점을 생략 하면
0 : 최소 설정단위로 간주합니다. (통상의 소수점 입력)
1 : mm, 인치, 도, sec 의 단위로 간주합니다. (전탁형 소수점 입력)

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | G23 | CLR | | | G91 | G19 | G18 | G01 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 G01** 전원 투입시 및 초기화 상태시는
0 : G00 모드 (위치결정)
1 : G01 모드 (직선보간)

**#1 G18** 전원 투입시 및 초기화 상태시는
0 : G17 모드 (X-Y 평면)
1 : G18 모드 (Z-X 평면)

**#2 G19** 전원 투입시 및 초기화 상태시는
0 : 파라미터 G18(No.3402#1)에 따릅니다.
1 : G19 모드 (Y-Z 평면)
본 비트를 1 로 할 때, 파라미터 G18(No.3402#1)=0(으)로서 주세요.

**#3 G91** 전원 투입시 및 초기화 상태는
0 : G90 모드 (절대 지령)
1 : G91 모드 (증분 지령)

**#6 CLR** MDI 패널 의 RESET 키 , 외부 RESET 신호, RESET&되감기 신호 및 비상 정지에 따라
0 : RESET 상태로 합니다.
1 : 초기화 상태로 합니다.
RESET 상태와 초기화 상태에 대해서는 취급설명서 부록을 참조하여 주십시오.

**#7 G23** 전원 투입시에는
0 : G22 모드 (저장 스트로크 점검 켜짐)
1 : G23 모드 (저장 스트로크 점검 꺼짐)

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408 | C23 | | | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 형

**#7 C23** 전원투입시에는
파라미터 CLR(No.3402#6)이1이면 MDI 패널 의 RESET 키 , 외부 RESET 신호, RESET & 되감기 신호 또는 비상정지신호에 의해 CNC가 RESET 되었을 때, 그룹 번호 23의 G 코드 를
0 : 초기화 상태로 합니다.
1 : 초기화 상태로 하지 않습니다.

| 3410 | 원호 반경 오차 한계값 |
|---|---|

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의(+)의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
원호보간의 지령에서 시작점의 반경값과 종점의 반경값 차이로 허용 할 수 있는 한계값을 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | | | | GCC | | | | GC0 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 GC0** 연속 원운동에 의한 홈가공 모드 중의 G00 지령을
0: P/S 알람 으로 설정합니다.
1: G01 지령으로 간주하고 실행합니다.

**#4 GCC** 홈가공 경로동작이 정지했을 때 연속 원운동을
0: 정지합니다.
1: 속행합니다.

| 3490 | 연속 원운동의 가속도 클램프 값 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수형
[데이터 단위] mm/sec/sec, 인치/sec/sec, 도/sec/sec (입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표 (D) 참조
(mm계의 경우 0.0~+100000.0, 인치계의 경우 0.0~+10000.0)(IS-B의 경우 0.0~+240000.0)
G12.4/G13.4의 I, K 지령과 본 파라미터 값에 의해 연속 원운동의 이송속도지령 F를 클램프할 수 있습니다.

클램프 이송속도 F = SQR(파라미터 No.3490 × (I-K) / 2)× 60

클램프 한 속도에 대해 연속 원운동 이송속도 오버라이드 가 적용됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | | | | ASG | | | MOF | |

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 MOF** 공구길이보정 이동 형식 (파라미터 TOS(No.5006#6)=1, 또는 파라미터 상단 (No.11400#2)=1)을 사용할 때, 공구길이보정 모드 중(주 1) 블록 이 선독된 상태(주 2)에서 공구길이보정량을 변경(주 3)했을 때
0 : 보정량의 변경분을 이동 형식 으로 보정합니다.
1 : 공구길이보정의 지령(오프셋 번호)과 보정축의 절대 지령이 될 때까지 변경 분을 보정하지 않습니다.

**주**
1 공구길이보정 모드 는 아래상태를 가리킵니다.
- 공구길이보정(G43/G44)
- 공구축방향 공구길이보정(G43.1)
- 공구선단점제어(G43.4/G43.5)

2 여기에서「블록 이 선독된 상태」는 아래의 상태를 가리킵니다.
- 그룹 07 의 G 코드 (공구경·인선 R 보정 등)의 모달 G 코드 가 G40 이외 일 때
- 매끄럽게 보간(G05.1 Q2) 모드 중
  자동운전중 1 블록 선독이나 AI 윤곽제어 모드 중 다 블록 선독은「블록 이 선독된 상태」에 포함되지 않습니다.

3 여기에서 공구길이보정량 변경은 아래를 가리킵니다.
- H 코드 에서 공구길이보정 번호가 변경되었을 경우(선반계 확장공구 선택기능의 경우 D 코드 )
- G43/G44 를 지령하여 공구길이보정방향이 변경된 경우
- 파라미터 EVO(No.5001#6)=1 일 때 자동운전 기동중에 오프셋 화면, G10 지령, 시스템 변수 또는 PMC 창 등에서 공구길이보정량이 변경되었을 경우

**#4 ASG** 공구보정 메모리 B/C(M 계)가 유효한 경우 수동이송에 의한 활성 오프셋 량 변경으로 변경하는 보정량은
0 : 형상 보정량
1 : 마모 보정량

**주**
공구 보정 메모리 B/C(M계)의 옵션 이 있는 경우에 유효합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | | EVO | | EVR | TAL | | TLB | TLC |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 TLC**
**#1 TLB** 공구길이보정 **형식** 을 선택합니다.

| 형식 | TLB | TLC |
|---|---|---|
| 공구길이보정 A | 0 | 0 |
| 공구길이보정 B | 1 | 0 |
| 공구길이보정 C | − | 1 |

각 **형식** 에 따라 공구길이보정을 적용하는 축은 다음과 같습니다.
공구길이보정 A: 항상 Z 축
공구길이보정 B: 지정된 평면(G17/G18/G19)에 수직인 축
공구길이보정 C: G43/G44 와 동일 **블록** 에 지정된 축

**#3 TAL** 공구길이보정 C 에서
0 : 2 축이상 보정할 경우 **알람** 이 발생합니다.
1 : 2 축이상 보정할 경우 **알람** 이 발생하지 않습니다.

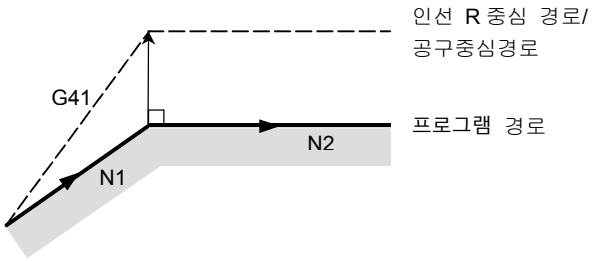
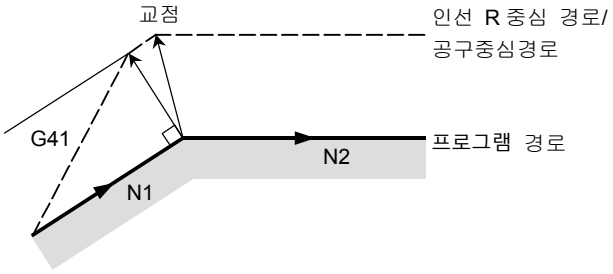
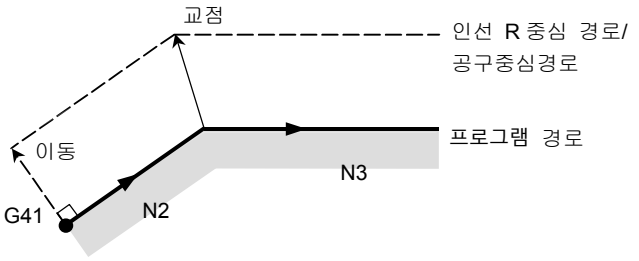
**#4 EVR** 공구경·인선 R 보정 **모드** 중에 공구 **오프셋** 량이 변경되었을 경우
0 : 다음 D 또는 H 코드 가 지령된 **블록** 에서 유효로 합니다.
1 : 다음 **버퍼링** 되는 **블록** 에서 유효로 합니다.

**#6 EVO** 공구길이보정 A 또는 공구길이보정 B 에 있어 **오프셋 모드** 중(G43, G44)에 공구 보정량이 변경될 경우
0 : 다음 G43, G44 또는 H 코드 가 지령된 **블록** 에서 유효로 합니다.
1 : 다음 **버퍼링** 되는 **블록** 에서 유효로 합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | | | | | | | SUV | SUP |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 SUP**
**#1 SUV** 공구경·인선 R 보정의 시작 /취소 **형식** 을 지정합니다.

| SUV | SUP | 형식 | 동작 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 형식 A | 시작 한 다음 블록 /취소 전 블록 에 수직인 보정 벡터 가 출력됩니다.<br>  |
| 0 | 1 | 형식 B | 시작 블록 /취소 블록 에 수직인 보정 벡터 및 교점 벡터 가 출력됩니다.<br>  |
| 1 | 0<br>1 | 형식 C | 시작 블록 /취소 블록 이 이동 없는 블록 일 때, 시작 한 다음 블록 /취소 전 블록 에 수직인 방향으로 보정량분이 이동합니다.<br>  <br>이동하는 블록 이면 SUP의 설정에 따라 0이면형식 A, 1이면 형식 B가 됩니다. |

**주**
SUV, SUP=0, 1(형식 B)로 하면 FS16i-T와 동일하게 동작합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | | | QNI | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#5 QNI** 공구길이 측정기능 또는 공구보정량 측정값 직접입력 B 에서 공구보정 번호 선택은
0 : 작업자 가 MDI 에서 조작(커서 로 조작 선택)으로 실행합니다.
1 : PMC 의 신호 입력으로 실행합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006 | | TOS | | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 형

**#6 TOS** 공구길이보정, 공구위치보정의 동작을 설정합니다.

0 : 보정은 축이동을 통해 수행합니다.
1 : 보정은 좌표계의 이동 를 통해 수행합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | | | | WMH | WMA | TMA | TC3 | TC2 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 TC2**

**#1 TC3** 공구길이 측정에서 소프트 키 [측정] 또는 [측정+] 를 눌러 공구길이보정량이 설정되면 자동으로 공구가 공구 교환 위치로 이동합니다. 그 때 공구 교환 위치가 어느 원점이 되는지 설정합니다.

| TC3 | TC2 | 의미 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 공구 교환 위치는 제1 원점복귀 |
| 0 | 1 | 공구 교환 위치는 제2 원점복귀 |
| 1 | 0 | 공구 교환 위치는 제3 원점복귀 |
| 1 | 1 | 공구 교환 위치는 제4 원점복귀 |

**#2 TMA** 공구길이의 측정은
0 : Z 축만 가능합니다.
1 : 각 축 마다 가능합니다.

**#3 WMA** 면 기준에 의한 공작물 원점 보정량 측정은
0 : Z 축만 가능합니다.
1 : 각 축 마다 가능합니다.

**#4 WMH** 구멍 기준에 의한 공작물 원점 보정량 측정은
0 : 할 수 없습니다.
1 : 할 수 있습니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | | | | | CNV | | CNC | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 CNC**

**#3 CNV** 공구경·인선 R 보정 모드 중 간섭 점검 방법을 선택합니다.

| CNV | CNC | 동작 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 간섭 점검이 유효하고, 방향 점검 및 원호각도 점검을 실행합니다. |
| 0 | 1 | 간섭 점검이 유효하고, 원호 각도 점검 만 실행합니다. |
| 1 | − | 간섭 점검은 무효입니다. |

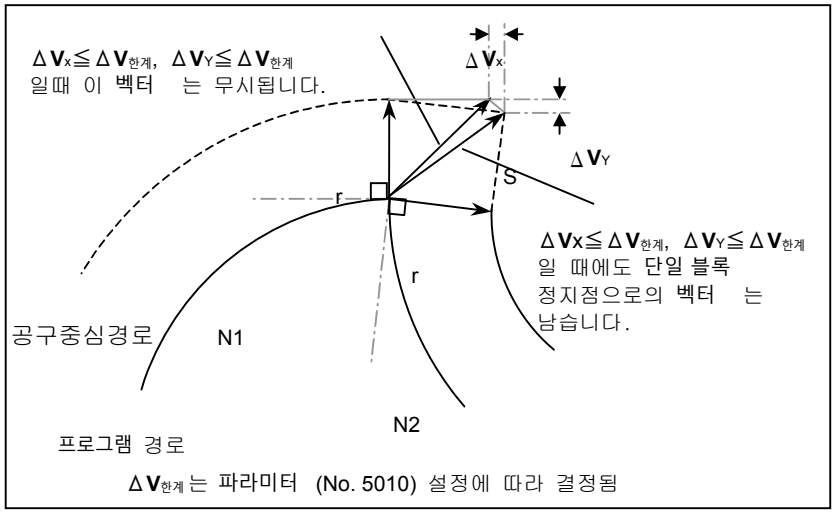
간섭 점검 에 의해 간섭(과다절입)이 발생했다고 판단될 경우의 동작에 대해서는 파라미터 CAV(No.19607#5)를 참조하여 주십시오.

**주**
방향 점검 만 실행하는 설정은 할 수 없습니다.

| 5010 | 공구경·인선 R보정으로 발생한 작은 이동량을 무시하는 한계값 |
|---|---|

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)

공구경보정·인선 R 보정을 적용하여 모서리의 외측에서 공구가 움직일 때, 보정으로 발생한 작은 이동량을 무시하는 한계값을 설정합니다. 이에 따라 모서리부에서 만들어진 작은 이동량에 의한 버퍼링 끊김 및 그에 따른 속도 변화를 예방할 수 있습니다.




**5011** **3차원공구보정 또는 지정 방향 공구길이보정에 사용하는 분모 정수**

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)

3 차원 공구 보정의 3 차원공구보정 벡터 를 구하는 식

$$Vx = i \cdot r / p$$
$$Vy = j \cdot r / p$$
$$Vz = k \cdot r / p$$

에서 p 값을 설정합니다. 단,

$Vx, Vy, Vz$ : x, y, z 축 또는 그 평행축에 3 차원공구보정 벡터 의 각 성분
$i, j, k$ : 프로그램 중 주소 I, J, K 로 지령된 값
$r$ : 보정량
$p$ : 파라미터 설정값

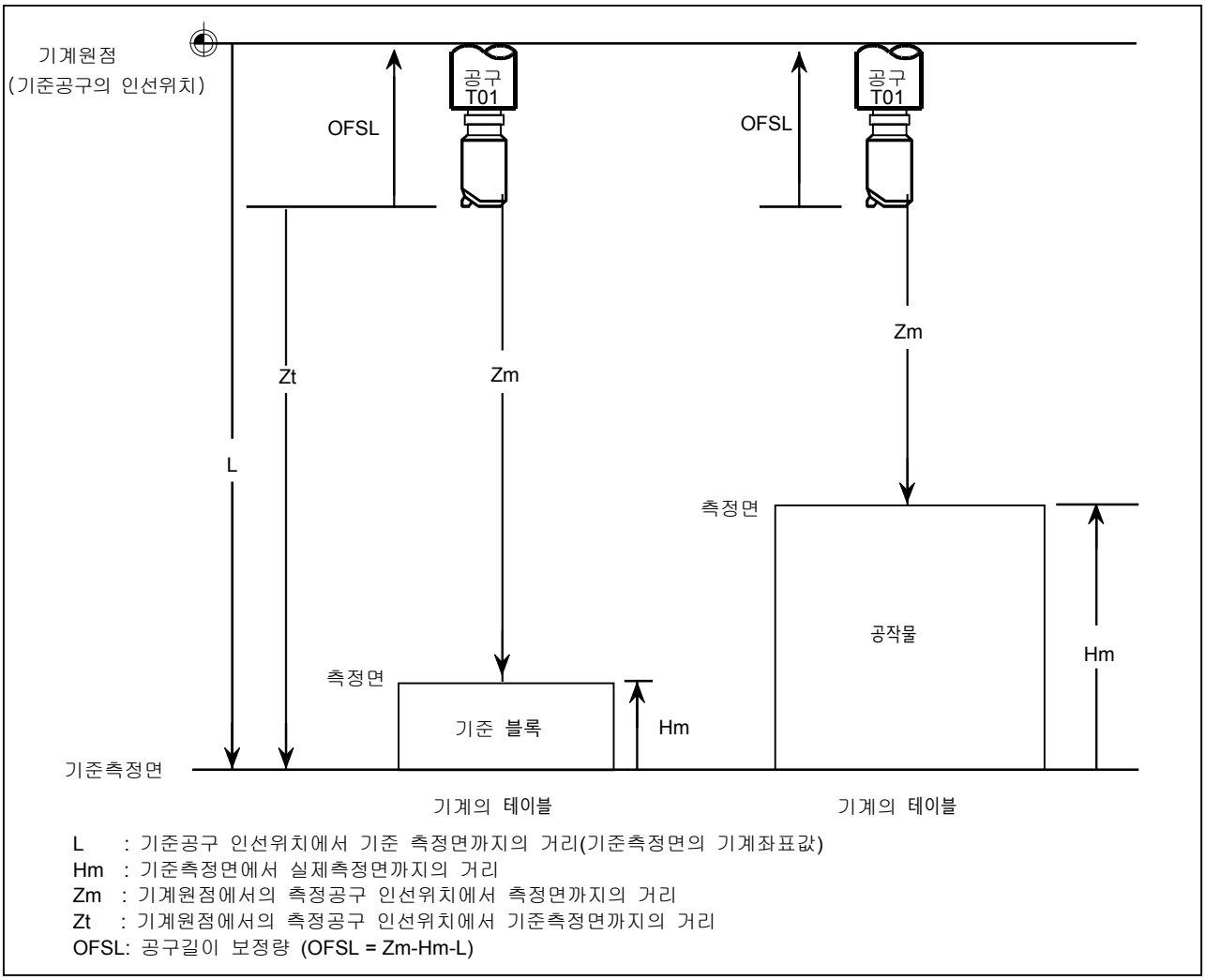
으로 합니다.

설정값이 0 이면 $p = \sqrt{I^2 + J^2 + K^2}$ 로 간주됩니다.

**5022** **기준 공구의 인선 위치에서 기준 측정면까지의 거리(L)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm, 인치(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)

기계가 기계원점에 있을 때 기준공구의 인선위치에서 기준측정면까지의 거리 L 을 축마다 설정합니다.




L : 기준공구 인선위치에서 기준 측정면까지의 거리(기준측정면의 기계좌표값)
Hm : 기준측정면에서 실제측정면까지의 거리
Zm : 기계원점에서의 측정공구 인선위치에서 측정면까지의 거리
Zt : 기계원점에서의 측정공구 인선위치에서 기준측정면까지의 거리
OFSL: 공구길이 보정량 (OFSL = Zm-Hm-L)

| 5032 | 공구위치 오프셋 B의 방향 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~7
공구위치 오프셋 B(G43, G44)의 오프셋 방향을 지정합니다.

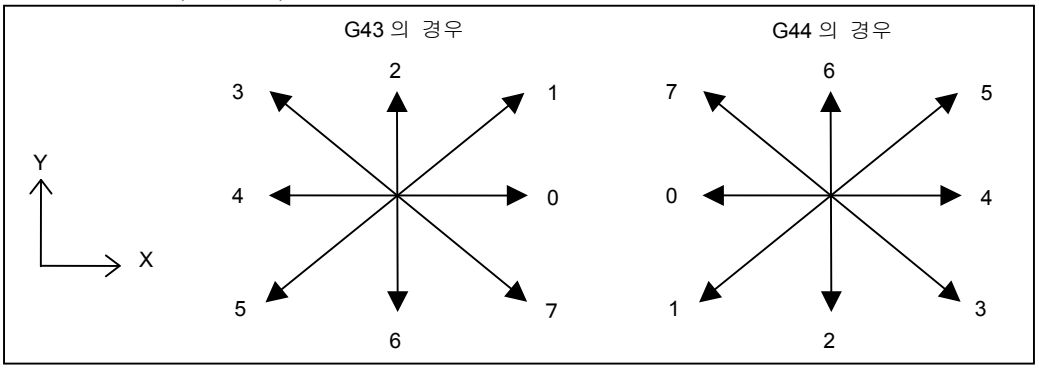



**그림 A.1 (a)**

| 파라미터 (No.5032) 설정값 | 오프셋 방향 | |
|---|---|---|
| | **G43** | G44 |
| 0 | X+a | X-a |
| 1 | X+a Y+a | X-a Y-a |

| 파라미터 (No.5032) 설정값 | 오프셋 방향 | |
|---|---|---|
| | **G43** | G44 |
| 2 | Y+a | Y-a |
| 3 | X-a Y+a | X+a Y-a |
| 4 | X-a | X+a |
| 5 | X-a Y-a | X+a Y+a |
| 6 | Y-a | Y+a |
| 7 | X+a Y-a | X-a Y+a |

a : H 코드 에서 지정된 오프셋 메모리 번호로 설정된 오프셋 량

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5033** | | | | | | | | **GOB** |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

주
이 파라미터 를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

**#0 GOB** 공구위치 오프셋 B 기능(가스 절단기용)이
0: 무효
1: 유효.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5041** | | **AON** | | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#6 AON** 수동이송에 의한 **활성** 오프셋 량 변경 기능에 따라 공구보정량(M 계의 경우는 공구길이보정 A/B 의 공구길이보정)이 변경된 경우
0 : M 계의 경우 다음 G43, G44 또는 H 코드 가 지령된 **블록** 에서 유효합니다.
1 : 다음 **버퍼링** 되는 **블록** 에서 유효합니다.

**주**
1 본 파라미터 는 파라미터 EVO(No.5001#6)=0일 때 유효합니다.
2 본 파라미터 가 1이면 변경된 보정량이 유효가 될때까지 특히 MDI에 의한 입력이나 G10 지령 등에 의해 동일 보정량이 변경되었을 경우에도 본 파라미터 동작이 유효합니다.
3 본파라미터 가 1이면 변경된 보정량이 유효가 될때까지RESET 조작을 실행하면 본 파라미터 동작은 무효가 됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5042** | | | | | **OFE** | **OFD** | **OFC** | **OFA** |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**주**
이 파라미터 를 설정할 경우 일단 전원을 끊을 필요가 있습니다

**#0** OFA
**#1** OFC
**#2** OFD
**#3** OFE 공구 오프셋 량의 설정단위와 설정범위를 선택합니다.

**미터법 입력의 경우**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 단위 | 설정 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 mm | ±9999.99 mm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 mm | ±9999.999 mm |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 mm | ±9999.9999 mm |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00001 mm | ±9999.99999 mm |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 mm | ±999.999999 mm |

**인치 입력인 경우**

| OFE | OFD | OFC | OFA | 단위 | 설정 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 인치 | ±999.999 인치 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 인치 | ±999.9999 인치 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00001 인치 | ±999.99999 인치 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000001 인치 | ±999.999999 인치 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000001 인치 | ±99.9999999 인치 |

| | |
|---|---|
| **5081** | **지석마모보정에서 보정중심 1의 제1축 좌표값** |
| **5082** | **지석마모보정에서 보정중심 1의 제2축좌표값** |
| **5083** | **지석마모보정에서 보정중심 2의 제1축좌표값** |
| **5084** | **지석마모보정에서 보정중심 2의 제2축좌표값** |
| **5085** | **지석마모보정에서 보정중심 3의 제1축좌표값** |
| **5086** | **지석마모보정에서 보정중심 3의 제2축좌표값** |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
지석마모보정에서 보정 중심의 좌표값(공작물 좌표계의 값)을 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5101** | | | | | | | | **FXY** |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 FXY** 드릴링 용 고정 사이클 의 드릴링 축 또는 연삭용 고정 사이클 의 절삭축은
0 : 드릴링 용 고정 사이클 일 때
항상 Z 축입니다.
연삭용 고정 사이클 일 때
G75, G77 지령 일 때 Y 축입니다.
G78, G79 지령 일 때 Z 축입니다.
1 : 프로그램 에서 선택된 축입니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5102** | | | | | | **QSR** | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 QSR** 복합형 고정 사이클 G70.7~G73.7 에서 주소 Q 에 지정된 시퀀스 번호 블록 이 프로그램 중에 존재하는지를 고정 사이클 의 시작전에
0 : 점검 하지 않습니다.
1 : 점검 합니다.
점검 하는 설정에서 주소 Q에 지정된 시퀀스 번호가 발견되지 않으면 알람 (PS0063) "지정 시퀀스 번호의 블록이 보이지 않습니다"가 발생하여 고정사이클을 실행하지 않습니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | | | | | | FCK | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 FCK** 복합형 고정 사이클 의 G71.7, G72.7 에서 가공 형상을
0 : 점검 하지 않습니다.
1 : 점검 합니다.
G71.7, G72.7로 지령되는 사상형상에 대해 가공동작 전에 아래의 점검을 수행합니다.
- 사상여유의 부호가 양의(+)로 지령되어도 고정사이클 시작점이 가공형상의 최대값보다 작을 경우에는 알람 (PS0322) "사상형상이 개시점을 초과하고 있습니다"가 발생합니다.
- 사상여유의 부호가 음의 (-)로 지령되어도 고정사이클 시작점이 가공형상의 최소값보다 클 경우에는 알람 (PS0322) "사상형상이 개시점을 초과하고 있습니다"가 발생합니다.
- 형식 Ⅰ의 지령에서 절삭방향 축지령이 단조변화가 아닌 경우는 알람 (PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)" 또는 (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다.
- 황삭방향 축지령이 단조변화가 아닌 경우 알람 (PS0064) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)" 또는 (PS0329) "사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)"가 발생합니다.
- 주소 Q에서 지정되는 시퀀스 번호를 가진 블록 이 프로그램중에 존재하지 않을 경우에는 알람 (PS0063) "지정 시퀀스 번호의 블록이 보이지 않습니다"가 발생합니다. 덧붙여 이 점검은 파라미터 QSR(No.5102#2)와 관계없이 실행합니다.
- 인선 R보정의 소재측 지령(G41/G42)이 부적당한 경우에는 알람 (PS0328) "인선R보정의 소재측 지정에 오류가 있습니다"가 발생합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | | | | | | RF2 | RF1 | SBC |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 SBC** 드릴링 고정 사이클, 마무리·모서리 R 의 각 사이클 에서
0 : 단일 블록 을 정지하지 않습니다.
1 : 단일 블록 을 정지합니다.

**#1 RF1** 복합형 고정 사이클 G71.7, G72.7 의 형식 Ⅰ에 대해 황삭마무리 절삭을
0 : 실행합니다.
1 : 실행하지 않습니다.

> **주**
> 시리즈 15 프로그램 형식 에서 황삭 사상여유(Δi/Δk)이 지령된 경우에는 본 파라미터와 관계없이 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

**#2 RF2** 복합형 고정 사이클 G71.7, G72.7 의 형식 Ⅱ에 대해 황삭마무리 절삭을
0 : 실행합니다.
1 : 실행하지 않습니다.

**주**
시리즈 15 프로그램 형식 으로 황삭 사상여유(Δi/Δk)이 지령된 경우에는 본파라미터 에 관계없이 황삭마무리 절삭을 실행합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | | | | | | | ASC | ASU |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 ASU** G71.7, G72.7 에서 지난번 선삭개시점으로의 이동을
0: 절삭이송으로 설정한다.
1: 급속이송으로 설정한다.

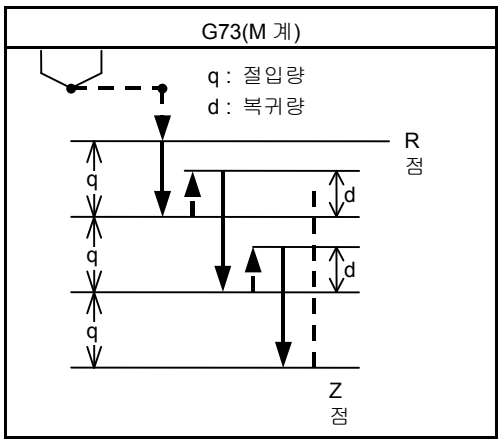
이번 선삭개시점으로 향하는 2 사이클에 의한 동작에서 첫 번째 사이클(지난번 선삭개시점으로의 이동)의 이송을 본 파라미터 로 선택합니다. 두 번째 사이클(지난번 선삭개시점에서 이번 선삭개시점으로의 이동)의 이송은 형상 프로그램의 선두 블록의 이송을 따릅니다.
본 파라미터 는 형식 Ⅰ지령, 형식 Ⅱ지령 모두 유효합니다.

**#1 ASC** G71.7, G72.7 의 형식 1 지령에서 이번 선삭개시점으로 향하는 동작을
0: 2 사이클 로 설정한다.
1: 1 사이클 로 설정한다.

이번 선삭개시점으로 향하는 2 사이클에 의한 동작을 2 사이클에서 1 사이클로 변경할 수 있습니다. 이송 모드 는 형상 프로그램의 선두 블록의 모드 (G00, G01)를 따릅니다. 본 파라미터 는 형식 Ⅰ 지령만 유효합니다.

**5114 고속펙 드릴링 사이클 의 복귀량**

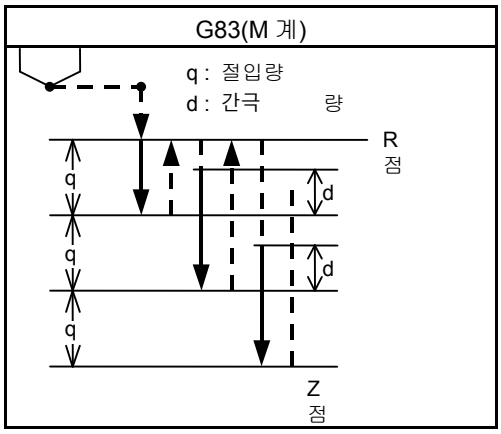
[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
고속 펙 드릴링 사이클 의 복귀량을 설정합니다.




**5115 펙 드릴링 사이클 의 간극 량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.

[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
펙 드릴링 사이클 의 간극 량을 설정합니다.




| 5130 | 나사절삭 사이클 G76.7의 모따기량(모따기 량) |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] 0.1
[데이터 범위] 0 ~ 127
복합형 고정 사이클 의 나사절삭 사이클(G76.7)의 모따기량(모따기 량)을 설정합니다.
모따기량은 리드 를 L 로 하면 0.1 L~12.7 L 의 범위까지 가능합니다.
예를 들어, 모따기량을 10.0 L 로 하는 경우 본 파라미터 에 100 을 설정합니다.

| 5131 | 나사절삭 사이클 G76.7의 모따기 각도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 범위] 1 ~ 89
나사절삭 사이클 G76.7 에서 나사의 모따기 각도를 설정합니다.
설정값이 0 이면 45 도가 됩니다.

| 5132 | 복합형 고정사이클 G71.7, G72.7의 절삭량 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G71.7, G72.7 에서 절입량을 설정합니다.
본 파라미터 는 시리즈 15 프로그램 형식 에서 사용하지 않습니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

| 5133 | 복합형 고정사이클 G71.7, G72.7의 도피량 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.

[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G71.7, G72.7 에서 도피량을 설정합니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5134** **복합형 고정사이클 G71.7, G72.7의 간극 량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G71.7, G72.7 에서 절삭이송 시작점까지의 간극 량을 설정합니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5135** **복합형 고정사이클 G73.7의 도피 거리(평면 제2축)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(A)참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G73.7 에서 평면 제 2 축의 도피거리를 설정합니다.
본 파라미터 는 시리즈 15 프로그램 형식 에서 사용하지 않습니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5136** **복합형 고정사이클 G73.7의 도피거리(평면 제1축)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G73.7 의 평면 제 1 축의 도피거리를 설정합니다.
본 파라미터 는 시리즈 15 프로그램 형식 에서 사용하지 않습니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5137** **복합형 고정사이클 G73.7 분할횟수**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] 회
[데이터 범위] 1 ~ 99999999
복합형 고정 사이클 G73.7 의 분할횟수를 설정합니다.
본 파라미터 는 시리즈15 프로그램 형식 에서 사용하지 않습니다.

**5139** **복합형 고정사이클 G74.7, G75.7의 복귀량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G74.7, G75.7 의 복귀량을 설정합니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5140** **복합형 고정사이클 G76.7의 최소절삭량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G76.7 에서 절입이 절삭량이 일정한 경우에 절입량이 너무 작아지지 않도록 최소의 절입량을 설정합니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5141** **복합형 고정사이클 G76.7의 사상여유**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
복합형 고정 사이클 G76.7 의 사상여유를 설정합니다.

**주**
항상 반경값으로 설정합니다.

**5142** **복합형 고정사이클 G76.7의 마무리 반복횟수**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] 회
[데이터 범위] 1 ~ 99999999
복합형 고정 사이클 G76.7 의 마지막 마무리 사이클 반복횟수를 설정합니다.
설정값이 0 이면 1 회 실행합니다.

**5143** **복합형 고정사이클 G76.7의 인선각도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 범위] 0,29,30,55,60,80
복합형 고정 사이클 G76.7 의 인선각도를 설정합니다.

본 파라미터 는 시리즈15 프로그램 형식 에서 사용하지 않습니다.

**5145** **복합형 고정사이클 G71.7, G72.7의 허용량 1**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B)참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)

형식 I, 형식 II 의 황삭 방향 축은 단조변화가 아니면 알람 (PS0064) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)” 또는 (PS0329) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)”가 발생하지만, 프로그램을 자동으로 작성할 경우 등 미세한 단조변화가 아닌 형상이 작성되는 경우가 있습니다. 이 단조변화가 아닌 양을 부호없이 허용량으로 설정합니다. 그로인해, 단조변화가 아닌형상이 포함된 프로그램에서도 G71.7, G72.7의 사이클을 실행할 수 있습니다.
예)
절입방향의 축(X축)이 음의 (-) 방향, 황삭 방향 축(Z축)이 음의 (-) 방향인 G71.7 지령에서 사상형상 프로그램에 Z축이 양의(+) 방향으로 0.001 mm이동하는 단조변화가 아닌 지령이 있으면 본 파라미터 에 0.001 mm로 설정하여 알람 을 발생시키지 않고 프로그램 형상으로 황삭을 실행할 수 있습니다.

**주**
단조변화 형상여부의 점검은 G71.7, G72.7의 사이클 동작중에 항상 실행합니다. 점검은 형상(프로그램 통로)으로 실행되지만 인선 R보정을 실행하고 있는 경우에는 보정 후 통로에서 실행합니다. 또 파라미터 FCK(No.5104#2)에 1을 설정하면 G71.7, G72.7의 사이클 동작전에도 점검 하지만 프로그램 통로에서 점검으로 인선 R보정 후의 통로가 아닙니다.
허용량을 설정하면 알람 이 발생하지 않으므로 충분히 주의하여 주십시오.
본 파라미터 는 항상 반경값으로 설정합니다.

**5146** **복합형 고정사이클 G71.7, G72.7의 허용량 2**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0~절입량

형식 I에서 절입 방향 축은 단조변화가 아니면 알람 (PS0064) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제1축)” 또는 (PS0329) “사상형상이 단조로운 변화가 아닙니다(평면 제2축)”가 발생하지만 프로그램을 자동으로 작성할 경우 등 미세하게 단조변화가 아닌 형상이 작성될 수 있습니다. 이 단조변화가 아닌 양을 부호없이 허용량으로서 설정합니다. 그러면, 단조변화가 아닌 형상이 포함된 프로그램도 G71.7, G72.7 사이클을 실행할 수 있습니다. 또한, 허용량은 복합형 고정사이클 지령 절입량으로 클램프 됩니다.
예)
절입방향 축(X축)이 음의 (-) 방향, 황삭방향 축(Z축)이 음의 (-) 방향 G71.7 지령에 대해 절입 바닥에서 종점으로 향하는 사상형상 프로그램에 X축이 음의 방향으로 0.001mm이동하는 단조변화가 아닌지령이 되었을 경우 본 파라미터 에 0.001mm를 설정하여 알람 을 발생시키지않고 프로그램 형상으로 황삭을 실행할 수 있습니다.

**주**

단조변화 형상여부의 점검은 G71.7, G72.7의 사이클 동작중에 항상 실행합니다. 점검은 형상(프로그램 통로)으로 실행하지만 인선 R보정을 실행할 경우에는 보정 후의 통로에서 실행합니다. 또, 파라미터 FCK(No.5104#2)에 1을 설정할 경우에는 G71.7, G72.7의 사이클 동작 전에도 점검을 실행하지만 프로그램통로의 점검으로 인선 R보정 후 통로가 아닙니다.
허용량을 설정하면 알람 이 발생하지 않으므로 충분히 주의하여 주십시오.
본 파라미터 는 항상 반경값으로 설정합니다.

**5148** 정밀 보링 사이클, 백 보링 사이클의 정위치 후 공구도피 방향

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 축형
[데이터 범위] -24 ~ 24
정밀 보링 사이클, 백 보링 사이클 에서 주축 정위치 후 공구의 도피축과 방향을 설정합니다. 각 드릴링 축에 대해 정위치 후 공구의 도피축과 방향을 설정할 수 있습니다. 부호를 붙인 축번호를 설정합니다.

예)
드릴링 축이 X 축인 경우 정위치 후의 공구도피 방향은—Y
드릴링 축이 Y 축인 경우 정위치 후의 공구도피 방향은+Z
드릴링 축이 Z 축인 경우 정위치 후의 공구도피 방향은—X
일 때, 다음과 같이 설정합니다.
(단 제 1, 제 2, 제 3 축이 X, Y, Z 축의 경우)
제 1 축의 파라미터 에는 -2 (공구도피 방향은—Y)
제 2 축의 파라미터 에는 3 (공구도피 방향은+Z)
제 3 축의 파라미터 에는 -1 (공구도피 방향은—X)
그 밖의 축에는 0 을 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5160** | | | | | | **NOL** | **OLS** | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 OLS** 소구경 펙 드릴링 사이클 실행중에 과부하 토크 검출신호를 수신했을 때 이송속도와 주축 회전수를
0 : 변경하지 않습니다.
1 : 변경합니다.

**#2 NOL** 소구경 펙 드릴링 사이클 실행중 과부하 토크 검출신호를 수신하지 않고 1 회당 절입량에 도달했을 때 이송속도와 주축 회전수를
0 : 변경하지 않습니다.
1 : 변경합니다.

**5163** 소구경 펙 드릴링 사이클 모드 지령 M 코드

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 범위] 1 ~ 99999999
소구경 펙 드릴링 사이클 모드 를 지령하는 M 코드 를 설정합니다.

**5164** 과부하 토크 검출 신호 수신시, 다음 전진 동작 시작시의 주축 회전수 변경비율

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형

[데이터 단위] %
[데이터 범위] 1 ~ 255
과부하 토크 검출신호를 받아 도피동작을 실행한 후 다음번 전진 동작 시작시에 주축 회전수를 변경하는 비율을 설정합니다.
S2=S1×d1÷100
S1 : 변경 전의 주축 회전수
S2: 변경한 후의 주축 회전수
상기의 d1 을 %로 설정합니다.

**주**
설정값이 0인 경우에 주축 회전수는 변경되지 않습니다.

| 5165 | 과부하 토크 검출 신호 수신이 없을 때, 다음 전진 동작 시작시의 주축 회전수 변경비율 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 1 ~ 255
과부하 토크 검출신호를 받지 않고 도피동작을 실행한 후,다음 전진 동작시작시에 주축 회전수를 변경하는 비율을 설정합니다.
S2=S1×d2÷100
S1 : 변경 전의 주축 회전수
S2: 변경한 후의 주축 회전수
상기의 d2 를 %로 설정합니다.

**주**
설정값이 0인 경우에 주축 회전수는 변경되지 않습니다.

| 5166 | 과부하 토크 검출신호 수신시 다음 절삭 시작시의 절삭속도 변경비율 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 1 ~ 255
과부하 토크 검출신호를 받아 후퇴·전진 동작을 실행한 후, 절삭 시작시에 절삭이송속도를 변경하는 비율을 설정합니다.
F2=F1×b1÷100
F1: 변경 전의 절삭이송속도
F2: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b1 을 %로 설정합니다.

**주**
설정값이 0인 경우에 절삭속도는 변경되지 않습니다.

| 5167 | 과부하 토크 검출 신호수신이 없을 때 다음 절삭시작시의 절삭속도 변경비율 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 1 ~ 255
과부하 토크 검출신호를 받지 않고 후퇴·전진 동작을 실행한 후, 절삭 시작시에 절삭이송속도를 변경하는 비율을 설정합니다.
F2=F1×b2÷100
F1: 변경 전의 절삭이송속도

F2: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b2 를 %로 설정합니다.

**주**
설정값이 0인 경우에 절삭속도는 변경되지 않습니다.

**5168** **소구경 펙 드릴링 사이클 실행중 절삭속도 비율의 하한값**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 1 ~ 255
지령된 절삭이송속도의 변경을 반복하여 실행한 후 절삭이송속도가 취하는 비율의 하한값를 설정합니다.
FL=F×b3÷100
F: 지령된 절삭이송속도
FL: 변경한 후의 절삭이송속도
상기의 b3 을 %로 설정합니다.

**5170** **절삭 중 후퇴동작의 합계 횟수가 출력되는 매크로 변수번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 범위] 100 ~ 149
절삭중 후퇴동작의 합계횟수가 출력되는 사용자 매크로 의 공통 변수 번호를 설정합니다.
#500 번호대의 공통 변수로는 출력할 수 없습니다.

**5171** **과부하 토크 검출 신호에 의한 후퇴 동작의 합계 횟수가 출력되는 매크로 변수 번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 범위] 100 ~ 149
절삭중 과부하 토크 검출신호 수신에 의한 후퇴동작의 합계횟수가 출력되는 사용자 매크로 의 공통 변수번호를 설정합니다. #500 번호대의 공통 변수로는 출력 할 수 없습니다.

**5172** **I를 지령하지 않을 경우 R점으로의 후퇴 동작시 이동 속도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
I 를 지령하지 않을 경우 R 점으로 후퇴 동작시 이동속도를 설정합니다.

**5173** **I를 지령하지 않을 경우 구멍 바닥 앞으로의 전진 동작시 이동 속도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
I 를 지령하지 않을 경우 직전에 가공된 바닥 앞으로의 전진동작시 이동속도를 설정합니다.

**5174** **소구경 펙 드릴링 사이클 실행시의 간극 량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
소구경 펙 드릴링 사이클 실행시 간극 량을 설정합니다.

**5176** **플런지 연삭사이클(G75) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
플런지 연삭 사이클(G75) 연삭축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또, 본 파라미터 설정값이 0 인 상태에서 연삭사이클을 실행할 경우에도 알람 (PS0456)가 발생합니다.

**5177** **플런지 직접 치수결정 연삭사이클(G77) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
플런지 직접 치수결정 연삭 사이클(G77)의 연삭축 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 동일한 축번호를 지정할 경우 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 본 파라미터 설정값이 0 인 상태에서 연삭사이클을 실행할 경우에도 알람 (PS0456)가 발생합니다.

**5178** **연속 이송 평연삭사이클(G78) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
연속이송 평연삭 사이클(G78)의 연삭축 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축과 동일한 축번호를 지정할 경우 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또, 본 파라미터 설정값이 0인 상태에서 연삭사이클을 실행할 경우에도 알람 (PS0456)이 발생합니다.

**5179** **간헐 이송 평연삭사이클(G79) 실행시 연삭축의 축번호**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
간헐 이송 평연삭 사이클(G79) 연삭축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절삭축과 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또, 본파라미터 설정값을 0으로 연삭사이클을 실행할 경우에도 알람 (PS0456)이 발생합니다.

**5180** **플런지 연삭사이클(G75) 드레싱 축의 축번호(M계)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
플런지 연삭 사이클(G75) 중 드레싱 축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축과 연삭축 이외의 축번호 지정이 가능합니다. 절입축 및 연삭축에 같은 축번호를 지정할 경우 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L 을 지정하여 실행했을 경우에도 알람 (PS0456)이 발생합니다.

**5181** **플런지 직접 치수결정 연삭사이클(G77) 드레싱 축의 축번호(M계)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
플런지 직접치수결정 연삭 사이클(G77) 중 드레싱 축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절입축이나 연산축과 같은 축번호를 지정하면, 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 알람 (PS0456)가 발생합니다.

**5182** **연속 이송 평연삭사이클(G78) 드레싱 축의 축번호(M계)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
연속이송 평연삭 사이클(G78) 중 드레싱 축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절입축이나 연산축과 같은 축번호를 지정하면 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 알람 (PS0456)가 발생합니다.

**5183** **간헐 이송 평연삭사이클(G79)의 드레싱 축의 축번호(M계)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
간헐이송 평연삭 사이클(G79) 중의 드레싱 축의 축번호를 설정합니다.

**주**
절입축과 연삭축 이외의 축번호를 지정할 수 있습니다. 절삭축이나 연삭축에 같은 축번호를 지정하면 실행시 알람 (PS0456) "연삭용 고정싸이클 파라메터 설정 오류"가 발생합니다. 또 0을 설정한 상태에서 실행시 L을 지정하여 실행할 경우에도 알람 (PS0456)가 발생합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | | FHD | PCP | DOV | | | | G84 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 G84** 리지드 태핑 지령방법
0 : G84 지령(또는 G74 지령)에 앞서 리지드 태핑 모드 지령의 M 코드 (파라미터 (No.5210))를 지령하는 방식으로 합니다.
1 : 리지드 태핑 모드 지령의 M 코드 를 사용하지 않는 방식으로 합니다.
(G84, G74 는 태핑 사이클(G84), 역 태핑 사이클(G74)의 G 코드 로는 사용할 수 없게 됩니다.)

**#4 DOV** 리지드 태핑 에서 도피동작시 오버라이드 를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다. (오버라이드 값은 파라미터 (No.5211)로 설정합니다. 단, 리지드 태핑 복귀의 오버라이드 값은 파라미터 (No.5381)로 설정합니다.)

**#5 PCP** 리지드 태핑 에서
0 : 고속 펙 태핑 사이클 로 합니다.
1 : 고속 펙 태핑 사이클 로 하지 않습니다.

**#6 FHD** 리지드 태핑 에서 이송 정지 , 단일 블록 을
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | | | | OV3 | OVU | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#3 OVU** 리지드 태핑 의 도피 오버라이드 파라미터 (No.5211)의 설정단위를
0 : 1%로 합니다.
1 : 10%로 합니다.

**#4 OV3** 프로그램 에서 도피시의 주축 회전수를 지령하고 그에 따른 도피동작에 오버라이드 를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | | | | OVS | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#4 OVS** 리지드 태핑 에서 이송속도 오버라이드 선택 신호에 의한 오버라이드 와 오버라이드 취소 신호를
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.
이송속도 오버라이드 를 유효하게 하면 도피 오버라이드 는 무효가 됩니다.
주축 오버라이드 는 본 파라미터 와 관계없이 리지드 태핑 중에 100% 고정이 됩니다.

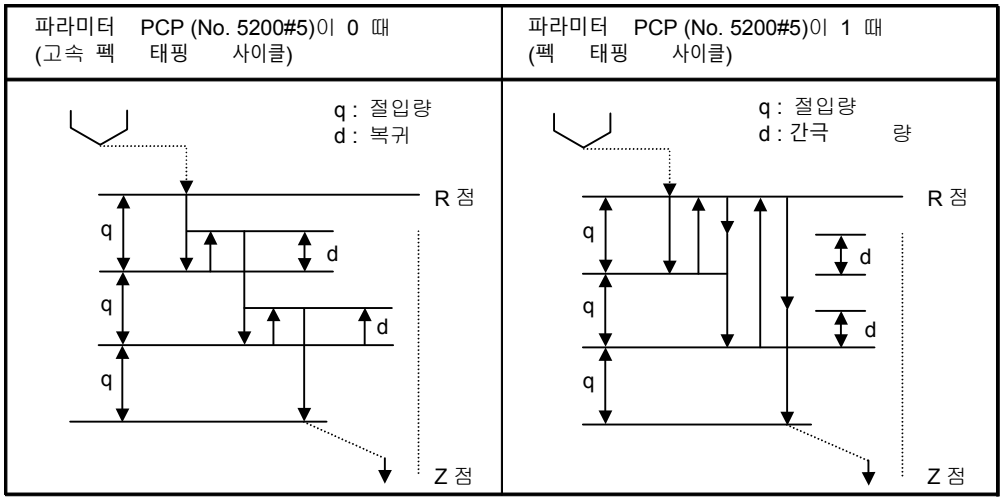
| 5211 | 리지드 태핑 의 도피 동작시 오버라이드값 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 계통형
[데이터 단위] 1%또는 10%
[데이터 범위] 0 ~ 200
리지드 태핑 의 도피 동작시 오버라이드 값을 설정합니다.

**주**
파라미터 DOV(No.5200#4)가 1 이면 유효가 됩니다. 파라미터 OVU(No.5201#3)가 1 이면 설정 데이터의 단위가10%가 되어, 최고2000%까지 도피 동작시에 오버라이드를 적용할 수 있습니다.

| 5213 | 펙 리지드 태핑 사이클 의 복귀량 |
|---|---|

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 드릴링 축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분(표준 파라미터 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
펙 태핑 사이클 의 복귀량 또는 간극 량을 설정합니다.




| 5241 | 리지드 태핑 의 주축 최고 회전수(기어 1단째) |
|---|---|

| 5242 | 리지드 태핑 의 주축 최고 회전수(기어 2단째) |
|---|---|

| 5243 | 리지드 태핑 의 주축 최고 회전수(기어 3단째) |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 주축 형
[데이터 단위] $min^{-1}$
[데이터 범위] 0 ~ 9999
주축 위치 코더 기어 비율
1 : 1 0 ~ 7400
1 : 2 0 ~ 9999
1 : 4 0 ~ 9999
1 : 8 0 ~ 9999
리지드 태핑 에서 각 기어 의 주축 최고 회전수를 설정합니다.

기어 1 단의 시스템 에는 파라미터 (No.5241)와 같은 값을 파라미터 (No.5243)로 설정하여 주십시오.
기어 2 단의 시스템 에는 파라미터 (No.5242)와 같은 값을 파라미터 (No.5243)로 설정하여 주십시오.
설정하지 않으면 알람 (PS0200) "주축회전 지령이 범위 밖입니다"가 발생합니다. 이것은 M 계에 적용됩니다.

| | |
|---|---|
| 5321 | 리지드 태핑 의 주축 백래시 량(기어 1단째) |
| 5322 | 리지드 태핑 의 주축 백래시 량(기어 2단째) |
| 5323 | 리지드 태핑 의 주축 백래시 량(기어 3단째) |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 워드 주축 형
[데이터 단위] 검출 단위
[데이터 범위] -9999 ~ 9999
리지드 태핑 에서 주축의 백래시 량을 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | | | | | | | | RIN |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 RIN** 좌표회전(G68)의 회전각도 지정(R)은
0 : 항상 절대 지령으로 실행합니다.
1 : 절대 지령(G90)/증분 지령(G91)에 따릅니다.

| | |
|---|---|
| 5410 | 좌표회전에서 회전각도 지령이 없을 때 사용하는 회전각도 |

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] 0.001 번
[데이터 범위] -360000 ~ 360000
좌표회전의 회전각도를 설정합니다. G68 와 동일한 블록 내에 주소 R 로 좌표회전의 회전각도가 지령되지 않을 경우 본 파라미터 설정값이 좌표회전의 회전각도로서 사용됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | | | | | | | | MDL |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

> **주**
> 이 파라미터 를 설정할 경우 일단전원을 끊을 필요가 있습니다

**#0 MDL** G 코드 G60(한방향 위치결정)은
0 : 원샷 G 코드 (00 그룹 )로 합니다.
1 : 모달 G 코드 (01 그룹 )로 합니다.

| | |
|---|---|
| 5480 | 법선 방향 제어를 실행하는 축의 축번호 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 1, 2, 3, . . . . , 최대 제어축번호
법선 방향 제어를 실행하는 축의 제어축 번호를 설정합니다.

| 5481 | 법선 방향 제어축의 회전속도 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] 도/min
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
법선방향 제어에서 블록 시작점에 삽입된 법선방향 제어축 이동의 이송속도를 설정합니다.

| 5482 | 법선방향 제어축의 회전 삽입을 무시하는 한계값 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의(+)의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(B)참조)
법선방향 제어로 계산된 회전 삽입각도가 이 설정값보다 작으면 법선방향 제어축 회전 블록 은 삽입되지 않습니다.
무시된 회전각도는 다음 회전삽입 각도에 추가되어 블록 삽입판정을 실행합니다.

**주**
1 360도 이상을 설정하면 회전 블록 은 삽입되지 않습니다.
2 180도 이상을 설정하면 원호보간으로 180도 이상이 아니면 회전 블록 은 삽입되지 않습니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | | | | | | | | SDC |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형
**#0 SDC** 완곡법선 방향제어 기능은
0: 무효입니다.
1: 유효입니다.

| 5485 | 완곡법선 방향제어 기능의 회전을 단독 블록 으로 수행하는 한계값 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[데이터 범위] 0 ~ 360
파라미터 SDC(No.5484#0)=1의 경우는 본 파라미터 는 유효입니다.
완곡법선 방향제어는 계산된 회전삽입각도가 이 설정값보다 작을 때, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 블록 과 동시에 이동합니다. 설정값보다 클 때는 법선방향제어축의 회전이동은 단독 블록 으로 이동합니다.

**주**
파라미터 No.5482와 No.5483의 설정값에 의해 법선방향제어축의 회전이동을 수행하는 경우만, 본 파라미터 는 유효합니다.
본 파라미터 를 360 이상 설정하면 360으로 간주하고, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 블록 과 동시에 이동합니다.
본 파라미터 를 180 이상 설정하면 원호보간이 아닌 한, 법선방향제어축의 회전이동은 X, Y축의 이동 블록 과 동시에 이동합니다.
본 파라미터 를 마이너스 값을 설정하면 0으로 간주하고, 법선방향제어축의 회전이동은 단독 블록 으로 이동합니다.

| 5486 | 법선방향제어축의 회전이 종료할 때까지 이동하는 블록 거리 |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치 (입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축의 설정단위를 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 플러스의 최소설정단위 9 자릿수분
법선방향축의 회전이 종료할 때까지 이동하는 지령 블록 의 거리를 설정합니다. 0이 설정되어 있는 경우는 본 기능은 무효입니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | | SIM | | G90 | INC | ABS | REL | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 REL** 인덱스 테이블 분할축의 상대좌표계 위치표시는 1 회전 이내로
0 : 돌립니다.
1 : 돌리지 않습니다.

**#2 ABS** 인덱스 테이블 분할축의 절대좌표계 위치표시는 1 회전 이내로
0 : 돌립니다.
1 : 돌리지 않습니다.

**#3 INC** 음의 (-)방향 회전지령 M 코드 (파라미터 (No.5511))가 설정되지 않은 경우 G90 모드 에서 회전방향을 단축 방향으로
0 : 바꿉니다.
1 : 바꾸지 않습니다.

**#4 G90** 인덱스 테이블 의 분할축 지령은
0 : 절대 /증분 모드 에 따릅니다.
1 : 항상 절대 지령으로 간주합니다.

**#6 SIM** 인덱스 테이블 의 분할축 지령과 다른 제어축 지령이 동일한 블록 에 지령되었을 때
0 : 파라미터 IXS(No.5502#0) 설정에 따릅니다.
1 : 지령을 실행합니다.

> **주**
> 본 파라미터 를 1로 설정하여도 G00, G28, G30(또는 G00 모드 ) 이외의 블록 에서는 알람 (PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | | | | | | | | ITI |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 ITI** 인덱스 테이블 분할 기능은
0 : 유효
1 : 무효

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502 | | | | | | | | IXSx |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 축형
**#0 IXSx** 인덱스 테이블 분할축의 지령과 동일 블록 으로 지령을 실행할 경우
0 : 알람 (PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

1 : 지령을 실행합니다.

파라미터 SIM(No.5500#6)=1 이면 본 파라미터 에 따르지 않고 인덱스 테이블 분할축 외의 모든 축과 동시 동작이 가능합니다.
각 축 마다 동시 동작이 가능한 축을 설정하려면 SIM=0 로 하고 본 파라미터 로 설정을 실행하여 주십시오.

**주**
본 파라미터 를 1로 설정하더라도 G00, G28, G30(또는 G00 모드 ) 이외의 블록 에서는 알람 (PS1564) "인덱스 테이블 분할축-기타 동시지령"이 발생합니다.

**5511** **인덱스 테이블 분할 음의 (-)방향 회전 지령 M 코드**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 범위] 0 ~ 99999999
0 : 인덱스 테이블 분할축의 이동 방향은 파라미터 설정(파라미터 INC(No.5500#3))로 지령에 따라 결정됩니다.
1~99999999:
인덱스 테이블 분할축은 항상 양의(+)방향으로 이동합니다. 이동 지령과 함께 설정된 M 코드 를 지령할 때만 음의 (-)방향으로 이동합니다.

**주**
파라미터 ABS(No.5500#2)는 반드시 1로 설정하여 주십시오.

**5512** **인덱스 테이블 분할축 최소 위치결정 각도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] 도
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
인덱스 테이블 분할축의 최소 위치결정 각도(이동량)을 설정합니다. 위치결정 지령 이동량은 반드시 이 설정값의 정수배로 해야 합니다. 0 일 경우 이동량을 점검 하지 않습니다.
최소 위치결정 각도의 점검 는 지령 뿐아니라 좌표계 설정이나 공작물 원점 오프셋 도 대상이 됩니다.

**5610** **인벌류트 보간 초기 허용 오차 한계값**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치(입력단위)
[데이터 최소단위] 기준축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 0 또는 양의 의 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(B) 참조)
(IS-B 의 경우 0.0~+999999.999)
인벌류트 보간 지령으로, 시작점을 지나는 인벌류트 곡선과 종점을 지나는 인벌류트 곡선의 편차량으로 허용 할 수 있는 한계값을 설정합니다.

**5620** **인벌류트 보간중의 자동속도 제어에 의한 오버라이드 하한값**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 0 ~ 100

인벌류트 보간자동 속도제어의「공구경보정 모드 중 오버라이드」에서 내측 오프셋의 경우 기초원 근접의 공구중심의 속도가 너무 작아질 수 있습니다. 이것을 예방하기 위해 이 파라미터로 오버라이드의 하한값을 설정합니다.
이것으로 이송속도는 지령 속도에 이 오버라이드의 하한값을 적용한 값보다 작아지지 않도록 클램프 됩니다.

**주**
0 또는 설정범위 외의 값을 설정하면 인벌류트 보간자동 속도제어(「공구경보정 모드 중의 오버라이드」「기초원 근접에서 가속도 클램프」)는 무효가 됩니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | | | | HGO | | | MGO | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 MGO** 사용자 매크로 제어지령의 GOTO 문을 실행했을 때 운전시작에서 실행한 20 개 시퀀스 번호에
0 : 고속으로 분기하지 않습니다.
1 : 고속으로 분기합니다.

**#4 HGO** 사용자 매크로 제어지령의 GOTO 문을 실행했을 때 실행된 직전까지의 30 개 시퀀스 번호에
0 : 고속으로 분기하지 않습니다.
1 : 고속으로 분기합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210 | | MDC | | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#6 MDC** 공구길이 자동측정(M 계)의 공구측정량을 현재 오프셋 량으로
0 : 가산
1 : 감산

| | |
|---|---|
| 6241 | 공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE1, GAE1 신호용) |
| 6242 | 공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE2, GAE2 신호용) |
| 6243 | 공구길이 자동측정(M계) 계측시의 이송속도(XAE3, GAE3 신호용) |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
공구길이 자동측정(M 계) 계측시의 이송속도를 설정합니다.

**주**
파라미터 (No.6242, No.6243)의 설정값이 0이면 파라미터 (No.6241)의 설정값이 유효가 됩니다.

| | |
|---|---|
| 6251 | 공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE1, GAE1 신호용) |
| 6252 | 공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE2, GAE2 신호용) |

| 6253 | 공구길이 자동측정(M계) γ의 값(XAE3, GAE3 신호용) |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] mm, 인치, 번(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
순서대로 공구길이 자동측정(M 계)에서 γ 의 값을 설정합니다.

**주**
1 M계의 경우 파라미터 (No.6252, No.6253)의 설정값이 0이면 파라미터 (No.6251) 설정값이 유효가 됩니다.
2 직경지정/반경지정과 관계없이 항상 반경의 값으로 설정합니다.

| 6254 | 공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE1, GAE1 신호용) |
|---|---|

| 6255 | 공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE2, GAE2 신호용) |
|---|---|

| 6256 | 공구길이 자동측정(M계) ε의 값(XAE3, GAE3 신호용) |
|---|---|

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] mm, 인치, 번(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
순서대로 공구길이 자동측정(M 계)에서 ε 의 값을 설정합니다.

**주**
1 M계의 경우 파라미터 (No.6252, No.6253) 설정값이 0이면 파라미터 (No.6251) 설정값이 유효가 됩니다.
2 직경지정/반경지정과 관계없이 항상 반경값으로 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | | | | | | | ABS | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#1 ABS** 수동 절대 켜짐으로 수동개입한 후의 이동지령이 절대 (G90)와 증분 (G91)로
0 : 다른통로가 됩니다.
1 : 같은통로가 됩니다(절대 의 경우의 통로).

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7570 | | | | | CFA | | | FTP |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 FTP** 치구 오프셋형식 의 설정
0 : 이동 형식
(치구 오프셋이 변하면 이동합니다.)
1 : 이동 형식
(치구 오프셋이 변해도 이동하지 않습니다.)

**#3 CFA** 치구 오프셋 기능 사용시, 수동 절대값 스위치 ON 상태에서 수동개입한 후, 증분 모드 (G91 모드 )로 회전축을 지령했을 때
0 : 수동개입량을 반영하지 않은 좌표값을 이용하여 벡터 계산을 실행합니다.
1 : 수동 개입량을 반영한 좌표값을 이용하여 벡터 계산을 실행합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7575 | | | | | | | | FAX |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 축형

**#0 FAX** 각 축의 치구 오프셋 의 유효/무효설정
0 : 무효
1 : 유효

| | |
|---|---|
| 7580 | 치구 오프셋을 실행하는 회전축(1조째) |
| 7581 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 1(1조째) |
| 7582 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 2(1조째) |
| 7583 | 치구 오프셋을 실행하는 회전축(2조째) |
| 7584 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 1(2조째) |
| 7585 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 2(2조째) |
| 7586 | 치구 오프셋을 실행하는 회전축(3조째) |
| 7587 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 1(3조째) |
| 7588 | 치구 오프셋을 실행하는 직선축 2(3조째) |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 0~제어축수
치구 오프셋 을 실행하기 위한 회전축과 회전평면을 구성하는 직선축 2 축을 지정합니다. 2 개의 직선축 순서는 직선축 1 의 양의 방향에서 직선축 2 의 양의 방향으로 회전이 회전축의 양의 방향이 되도록 합니다. 이러한 회전축과 직선축 2 축의 설정을 최대 3 조까지 설정할 수 있습니다. 치구 오프셋 량의 계산은 1 조째 회전축에 대한 계산을 실행하고 그 결과에 차례차례 2 조째, 3 조째 실행합니다. 3 조까지 필요없을 때는 회전축에 0 을 설정합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | | | | | | | | ROV |

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 ROV** 초핑 시작점에서 R 점까지의 급속이송 오버라이드 는
0 : 초핑 오버라이드 를 사용합니다.
1 : 급속이송 오버라이드 를 사용합니다.

| | |
|---|---|
| 8370 | 초핑 축 |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형

[데이터 범위] 1~제어축수
초핑 축이 몇 번째 서보 축에 대응하는지 설정합니다.

**8371** **초핑 기준점(R점)**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치, 도(입력단위)
[데이터 최소단위] 초핑 축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 데이터는 절대 좌표값입니다.

**8372** **초핑 상사점**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치, 도(입력단위)
[데이터 최소단위] 초핑 축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 데이터는 절대 좌표값입니다.

**8373** **초핑 하사점**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm, 인치, 도(입력단위)
[데이터 최소단위] 초핑 축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 최소 설정단위 9 자릿수분 (표준 파라미터 설정표(A) 참조)
(IS-B 의 경우-999999.999~+999999.999)
설정하는 데이터는 절대 좌표값입니다.

**8374** **초핑 속도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수 계통형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(입력단위)
[데이터 최소단위] 초핑 축 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
초핑 속도를 설정합니다.

**8375** **초핑 최대 이송속도**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 실수축형
[데이터 단위] mm/min, 인치/min, 도/min(기계단위)
[데이터 최소단위] 해당축의 설정단위에 따릅니다.
[데이터 범위] 표준 파라미터 설정표(C) 참조
(IS-B 의 경우 0.0~+240000.0)
초핑 속도는 이 파라미터 값으로 클램프 됩니다. 초핑 축에 대해 최대 이송속도를 설정해야 합니다. 이 파라미터 가 0 이면 초핑 이동은 실행되지 않습니다.

**주**
초핑 최대이송속도는 급속이송속도(파라미터 (No.1420))보다 작은 값을 설정해 주십시오.

**8376** **초핑 보정 계수**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 단위] %
[데이터 범위] 0 ~ 100
초핑 지연보정량은 초핑 동작중 서보 지연량 및 가감속시의 지연량 합계에 본 파라미터 로 설정된 비율을 곱한 값이 됩니다. 본 파라미터 가 0 이면 초핑 지연 보정은 실행하지 않습니다.

**8377** **초핑 보정 시작 허용오차량**

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 2 워드 계통형
[데이터 단위] 검출 단위
[데이터 범위] 0 ~ 99999999
초핑 에서 서보 의 위치제어로 인한 지연으로 상사점에서의 진행부족량과 하사점에서의 진행부족량의 차이가 본 파라미터 이하이면 보정이 적용됩니다. 본 파라미터 가 0 이면 보정은 적용되지 않습니다.

**10360** **각 축의 공구위치 오프셋의 오프셋 번호 바이어스량**

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 워드 축형
[데이터 범위] 0~공구 오프셋 개수
병렬운전을 실행하는 경우 각 축의 공구위치 오프셋 의 오프셋 번호 바이어스 량을 지정합니다. 즉, 지령된 오프셋 번호에 파라미터 로 지정한 값을 더한 번호의 오프셋 데이터 를 그 축의 공구위치 오프셋 량으로 사용합니다.

**10361** **각 축 공구길이보정 오프셋 번호의 바이어스량**

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 워드 축형
[데이터 범위] 0~공구 오프셋 개수
병렬운전을 실행하는 경우 각 축의 공구길이보정 오프셋 번호 바이어스 량을 지정합니다. 즉, 지령된 오프셋 번호에 파라미터 로 지정한 값을 더한 번호의 오프셋 데이터 를 그 축의 공구길이보정량으로 사용합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10370** | | | | | | | | **RPC** |

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#0 RPC** 원점에서 복귀(G29)에 축절환을
0 : 무효로 합니다.
1 : 유효로 합니다.

**10371** **축절환 번호**

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형

[데이터 범위] 0~5

6 가지 방법의 축변경을 선택할 수 있으며 그 축변경 번호를 설정합니다. 프로그램 주소 X, Y, Z 에 대응하는 기계축 x, y, z 는 다음 표와 같습니다.

| 축변경 번호 | 프로그램 주소 | | |
|---|---|---|---|
| | X | Y | Z |
| 0 | x | y | z |
| 1 | x | z | y |
| 2 | y | x | z |
| 3 | y | z | x |
| 4 | z | x | y |
| 5 | z | y | x |

축변경 번호 0 은 축변경을 실행하지 않는 것을 의미합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400 | | | | | | 상단 | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 상단** 공구길이보정, 공구위치보정의 동작을 설정합니다.
0: 보정은 축이동을 통해 수행합니다.
1: 보정은 좌표계의 이동 를 통해 수행합니다.

> **주**
> 본 파라미터 는 파라미터 TOS(No.5006#6)의 계통형 파라미터 입니다.
> 각 계통에서 보정 동작을 변경하고자 하는 경우는 파라미터 TOS를 0으로 설정하고 파라미터 상단으로 각 계통을 절환해 주십시오. 파라미터 TOS가 1인 경우 파라미터 상단 이 0이더라도 1인 것처럼 동작합니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11600 | | | AX1 | | | | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#5 AX1** 좌표회전 모드 에서 절대 모드 로 1 축을 지령했을 경우
0 : 먼저 회전전의 좌표계로 지령위치를 산출하여 좌표를 회전합니다.
1 : 먼저 좌표계가 회전한 뒤 그 좌표계상에서 지령위치로 이동합니다.
(FS16*i* /18*i* /21*i* 호환 사양)

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11630 | | | | | | | | FRD |

[데이터 형식] 비트 계통형
**#0 FRD** 좌표회전 및 3 차원 좌표변화의 회전각도 최소 지령단위
0: 0.001 도
1: 0.00001 도 (10 만 분의 1)

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19607 | | NAA | CAV | | | CCC | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 CCC** 공구경·인선 R 보정 모드 중 외측 모서리 의 접속방식은
0 : 직선 접속 형식

1 : 원호 접속 형식

**#5 CAV** 간섭 점검 에 의해 간섭(과절입)이 발생했다고 판단될 경우
0 : 알람 (PS0041) "공구 보정 중 간섭 "이 발생하고 가공을 정지합니다.
(간섭 점검 알람 기능)
1 : 간섭(과절입)이 발생하지 않도록 공구경로를 변경하고, 가공을 속행합니다. (간섭 점검 회피기능)
간섭 점검 의 방식에 대해서는 파라미터 CNC(No.5008#1), 파라미터 CNV(No.5008#3)를 참조하여 주십시오.

**#6 NAA** 간섭 점검 회피기능으로 회피동작이 위험 또는 간섭회피 벡터 로 인해 더욱 간섭한다고 판단될 경우
0 : 알람 을 발생합니다.
회피동작이 위험하다고 판단될 경우 알람 (PS5447) "G41/G42에서 간섭회피하면 위험합니다"가 발생합니다.
간섭회피 벡터 로 인해 더욱 간섭한다고 판단될 경우 알람 (PS5448) "G41/G42에서 회피동작에 간섭이 있습니다"가 발생합니다.
1 : 알람 으로 하지않고, 회피동작을 속행합니다.

**주**
통상 0을 설정하여 주십시오.

**19625** **공구경·인선 R보정 모드 에서 읽기 블록 수**

[입력 구분] 설정 입력
[데이터 형식] 바이트 계통형
[데이터 범위] 3 ~ 8
공구경·인선 R 보정 모드 에서 읽기 블록 수를 지정합니다. 3 이하의 값이 설정되면 3 블록 , 8 이상이면 8 블록 으로 간주합니다. 읽기 블록 수가 많을수록, 과절입(간섭)의 예측이 앞 지령까지 가능해집니다. 단, 읽고 해석하는 블록 수가 증가하기 때문에, 블록 처리 시간은 길어집니다.

또, 본 파라미터 는 공구경·인선 R 보정 모드 중 정지하고 MDI 모드 에서 변경하여도, 즉시 유효하게 되지 않습니다. 한 번 공구경·인선 R 보정 모드 를 취소 하고, 다시 모드 에 들어갔을 때 새로운 설정이 유효해 집니다.

| | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25860 | | | | | NCV | SCV | | |

[입력 구분] 파라미터 입력
[데이터 형식] 비트 계통형

**#2 SCV** 전원투입 시에 주축 유닛 보정의 벡터 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

**주**
이 파라미터 는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.
・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
・ 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1이면서 파라미터 C27(No.3409#3)=1

**#3 NCV** 전원투입 시에 경사 회전 헤드 공구길이보정의 벡터 를
0: 계산하지 않습니다.
1: 계산합니다.

**주**

이 파라미터 는 아래의 설정 중 하나인 경우에 유효합니다.

- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 0
- 파라미터 CLR(No.3402#6) = 1 이 면 서 파라미터 C08(No.3407#0) = 1 이 면 서 파라미터 CFH(No.3409#7)=1

# A.2 데이터 형식

파라미터 는 데이터 형식에 따라 다음과 같이 분류합니다.

| 데이터 형식 | 데이터 범위 | 비고 |
|---|---|---|
| 비트형 | 0또는 1 | |
| 비트 기계 그룹 형 | | |
| 비트 계통형 | | |
| 비트축형 | | |
| 비트 주축 형 | | |
| 바이트형 | -128~127<br>0~255 | 파라미터 에 따라 부호가 없는 데이터로 취급될 수 있습니다. |
| 바이트 기계 그룹 형 | | |
| 바이트 계통형 | | |
| 바이트축형 | | |
| 바이트 주축 형 | | |
| 워드 형 | -32768~32767<br>0~65535 | 파라미터 에 따라 부호가 없는 데이터로 취급될 수 |
| 워드 기계 그룹 형 | | |
| 워드 계통형 | | |
| 워드 축형 | | |
| 워드 주축 형 | | |
| 2 워드 형 | 0~±999999999 | 파라미터 에 따라 부호가 없는 데이터로 취급될 수 있습니다. |
| 2 워드 기계 그룹 형 | | |
| 2 워드 계통형 | | |
| 2 워드 축형 | | |
| 2 워드 주축 형 | | |
| 실수형 | 표준 파라미터 설정표 참조 | |
| 실수 기계 그룹 형 | | |
| 실수 계통형 | | |
| 실수축형 | | |
| 실수 주축 형 | | |

주

1 비트형, 비트 기계 그룹 형, 비트 계통형, 비트축형, 비트 주축 형 파라미터 는 1개의 데이터 번호에 대하여 8비트(8개가 다른의미를 가지는 파라미터 )로 구성됩니다.
2 기계 그룹 형이란, 최대 기계 그룹 수만큼의 파라미터 가 존재하며 기계 그룹 마다 독립된 데이터를 설정할 수 있음을 나타냅니다.
3 계통형이란, 최대 계통수 만큼의 파라미터 가 존재하여 계통마다 독립된 데이터를 설정할 수 있음을 나타냅니다.
4 축형이란, 최대 제어축수만큼의 파라미터 가 존재하여 제어축마다 독립된 데이터를 설정할 수 있는 있음을 나타냅니다.
5 주축 형이란, 최대 주축수만큼의 파라미터 가 존재하여 주축 축 마다 독립된 데이터를 설정할 수 있는 것을 말합니다.
6 데이터 범위는 일반적인 범위입니다. 파라미터 에 따라 데이터 범위가 다르므로 자세한 내용은 각 파라미터 의 설명을 참조하여 주십시오.

# A.3 표준 파라미터 설정표

데이터 형식이 실수형, 실수기계 그룹 형, 실수계통형, 실수축형 및 실수 주축 형인 파라미터 의 표준 데이터 최소단위, 표준 데이터 범위를 규정합니다.

**주**
1 데이터 최소단위보다 작은 값은 반올림 됩니다.
2 데이터 범위란, 데이터 입력의 한계값을 의미하며 실제성능을 나타내는 수치와 다를 경우가 있습니다.
3 CNC의 지령범위에 대해서는 사용자 취급설명서(T계/M계 공통)에 있는 부록의 지령범위 일람표를 참조하여 주십시오.

**(A) 길이, 각도 파라미터 (형식 1)**

| 데이터 단위 | 설정 단위 | 데이터 최소단위 | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|
| mm 도 | IS-A | 0.01 | -999999.99 ~ +999999.99 |
| | IS-B | 0.001 | -999999.999 ~ +999999.999 |
| | IS-C | 0.0001 | -99999.9999 ~ +99999.9999 |
| | IS-D | 0.00001 | -9999.99999 ~ +9999.99999 |
| | IS-E | 0.000001 | -999.999999 ~ +999.999999 |
| 인치 | IS-A | 0.001 | -99999.999 ~ +99999.999 |
| | IS-B | 0.0001 | -99999.9999 ~ +99999.9999 |
| | IS-C | 0.00001 | -9999.99999 ~ +9999.99999 |
| | IS-D | 0.000001 | -999.999999 ~ +999.999999 |
| | IS-E | 0.0000001 | -99.9999999 ~ +99.9999999 |

**(B) 길이, 각도 파라미터 (형식 2)**

| 데이터 단위 | 설정 단위 | 데이터 최소단위 | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|
| mm 도 | IS-A | 0.01 | 0.00 ~ +999999.99 |
| | IS-B | 0.001 | 0.000 ~ +999999.999 |
| | IS-C | 0.0001 | 0.0000 ~ +99999.9999 |
| | IS-D | 0.00001 | 0.00000 ~ +9999.99999 |
| | IS-E | 0.000001 | 0.000000 ~ +999.999999 |
| 인치 | IS-A | 0.001 | 0.000 ~ +99999.999 |
| | IS-B | 0.0001 | 0.0000 ~ +99999.9999 |
| | IS-C | 0.00001 | 0.00000 ~ +9999.99999 |
| | IS-D | 0.000001 | 0.000000 ~ +999.999999 |
| | IS-E | 0.0000001 | 0.0000000 ~ +99.9999999 |

**(C) 속도, 각속도 파라미터**

| 데이터 단위 | 설정 단위 | 데이터 최소단위 | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|
| mm/min 도/min | IS-A | 0.01 | 0.00 ~ +999000.00 |
| | IS-B | 0.001 | 0.000 ~ +999000.000 |
| | IS-C | 0.0001 | 0.0000 ~ +99999.9999 |
| | IS-D | 0.00001 | 0.00000 ~ +9999.99999 |
| | IS-E | 0.000001 | 0.000000 ~ +999.999999 |
| 인치/min | IS-A | 0.001 | 0.000 ~ +96000.000 |
| | IS-B | 0.0001 | 0.0000 ~ +9600.0000 |
| | IS-C | 0.00001 | 0.00000 ~ +4000.00000 |
| | IS-D | 0.000001 | 0.000000 ~ +400.000000 |
| | IS-E | 0.0000001 | 0.0000000 ~ +40.0000000 |

**(D)** 가속도, 각가속도 **파라미터**

| 데이터 단위 | 설정 단위 | 데이터 최소단위 | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|
| mm/sec$^2$ 도/sec$^2$ | IS-A | 0.01 | 0.00 ~ +999999.99 |
| | IS-B | 0.001 | 0.000 ~ +999999.999 |
| | IS-C | 0.0001 | 0.0000 ~ +99999.9999 |
| | IS-D | 0.00001 | 0.00000 ~ +9999.99999 |
| | IS-E | 0.000001 | 0.000000 ~ +999.999999 |
| 인치/sec$^2$ | IS-A | 0.001 | 0.000 ~ +99999.999 |
| | IS-B | 0.0001 | 0.0000 ~ +99999.9999 |
| | IS-C | 0.00001 | 0.00000 ~ +9999.99999 |
| | IS-D | 0.000001 | 0.000000 ~ +999.999999 |
| | IS-E | 0.0000001 | 0.0000000 ~ +99.9999999 |

# 색인


### <숫자>

3 차원 공구보정(G40, G41).....212

### < B>

백 보링 사이클 (G87).....59
보링 사이클 (G85).....56
보링 사이클 (G86).....58
보링 사이클 (G88).....61
보링 사이클 (G89).....62

### < C>

초핑 기능.....280
모서리 원호보간(G39).....210

### < D>

데이터 형식.....384
데이터의 표시와 설정.....307
드릴 사이클·카운터 보링 (G82).....49
드릴 고정 사이클 용 위치결정 완료 체크 절환기능.....66
드릴링 사이클, 스폿 드릴링 (G81).....47
드릴링 용 고정 사이클.....39
드릴링 용 고정 사이클 취소 (G80).....63
드릴링 용 고정 사이클의 예제.....64

### < F>

정밀 보링 (G76).....46
유연 동기제어에 의한 초핑 기능.....286

### < G>

가스 절단기.....292

### < H>

헬리컬 인벌류트 보간(G02.2, G03.3).....20

### < I >

인덱스 테이블 분할기능.....91
인피드 제어(연삭반용).....93
인벌류트 보간 자동속도제어.....18
인벌류트 보간(G02.2, G03.2).....15

### <M>

MDI 에서의 입력에 대한 공구경·인선 R 보정.....207

### < O>

오프셋 모드 취소 에서의 공구움직임.....188
오프셋 모드 에서의 공구움직임.....172
오프셋 번호와 보정량.....157
오버라이드 신호.....88

### < P>

파라미터.....341
파라미터 설명.....341
펙 드릴링 사이클 (G83).....50
펙 리지드 태핑 사이클 (G84 또는 G74).....84
플런지 연삭 사이클(G75).....96
플런지 직접치수 결정 연삭 사이클(G77).....99
프로그래밍 에 관한 경고 및 주의.....s-2
프로그램을 간단하게 하는 기능.....39

### < R>

리지드 탭.....78
리지드 태핑 (G84).....78
리지드 태핑 중의 오버라이드.....87
리지드 역 태핑 사이클(G74).....81
회전 테이블 동적 치구 오프셋.....231
회전 테이블 동적 치구 오프셋 량의 표시와 설정.....333

### < S>

시리즈 15 형식 에서의 메모리 운전.....248
주축 유닛 보정, 경사 회전 헤드 공구길이보정.....244,336
시작 에서의 공구움직임.....167

### < T>

태핑 사이클 (G84).....55

### < V>

벡터 유지(G38).....209

### <W>

공작물 측 지정과 이동지령.....157

### < ㄱ>

가상인선.....154
가상인선의 방향.....156
각종 데이터에 관한 주의사항.....6
간섭 점검.....197
간섭 점검 알람 기능.....200
간섭 점검 회피기능.....202
간섭으로 판단되었을 경우의 동작.....200
간헐이송 평면연삭 사이클(G79).....104
개요.....3,9,164
경고, 주의, 주에 대하여.....s-1
고속 펙 드릴링 사이클 (G73).....43
고정 사이클 취소 (G80).....87
공구 오프셋 량의 표시와 설정.....307
공구경·인선 R 보정에 의한 절입과다 방지.....194
공구경·인선 R 보정의 상세설명.....164
공구경보정(G40~G42)의 개요.....149
공구길이 자동측정(G37).....142
공구길이 측정.....312
공구길이/공작물 원점 측정.....314
공구길이보정 이동 형식.....137
공구보정량 측정값 직접입력 B.....336
공구보정량, 공구보정개수 및 프로그램에 의한 공구보정량의 입력(G10).....214
공구위치 오프셋 B 기능.....292

공구위치 오프셋(G45~G48) .....145
공구축방향 공구길이보정 .....236
공구축방향 공구길이보정의 제어점보정 .....240
공구형상과 프로그램에 의한 공구의 동작.....9
극좌표지령(G15, G16) .....37
기능 키  에 속하는 화면.....307

<ㄴ>
나사절삭(G33) .....22

<ㄷ>
다줄나사절삭.....23
단면 펙 드릴링 사이클 (G74.7).....270
단면구멍 절삭 사이클 (G74.7) .....127
단면황삭 사이클(G72.7) .....260
단면황삭 사이클 (G72.7) .....118
도피 오버라이드 .....87

<ㅂ>
병렬축제어.....287
보간기능.....15
보정기능.....137
복합형 고정 사이클 .....248
복합형 고정 사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) .....106
복합형 고정 사이클 (G70.7, G71.7, G72.7, G73.7, G74.7, G75.7, G76.7) 제한사항 .....135
복합형 고정 사이클 의 제한사항.....278
복합형 나사절삭 사이클(G76.7) .....273
복합형 나사절삭 사이클 (G76.7) .....130
본 설명서를 읽는데 필요한 주의사항 .....6

<ㅅ>
사상(정삭 ) 사이클(G70.7) .....266
사상 사이클 (G70.7).....123
소구경(소구경 구멍) 펙 드릴링 사이클 (G83).....52
속도에 의한 모서리 제어.....294
수동이송에 의한 활성 오프셋 량 변경.....228

<ㅇ>
안전한 사용을 위하여.....s-1
역 태핑 사이클 (G74).....44
연삭용 고정 사이클(연삭반용).....95
연속 원운동에 의한 홈가공(G12.4,G13.4).....28
연속나사절삭.....23
연속이송 평면연삭 사이클(G78) .....101
완곡법선방향제어.....303
완곡선절단.....300
외경, 내경 드릴링 사이클(G75.7).....271
외경, 내경구멍 절삭 사이클 (G75.7) .....128
외경황삭 사이클 (G71.7).....107
외경황삭 사이클(G71.7).....249
원호 나사절삭 B(G2.1, G3.1).....25
인선 R 보정(G40~G42)의 개요 .....153
인선 R 보정의 주의사항 .....162
일반적인 경고 및 주의.....s-1
일상보수에 관한 경고.....s-4
임의각도 모따기·모서리 R.....89

<ㅈ>
자동 정확 정지 점검 .....296
조작에 관한 경고 및 주의.....s-3
좌표값과 치수.....37
좌표회전(G68, G69) .....217
준비기능(G 기능) .....10
지석마모보정.....224
직선거리지정.....304
직선과 회전축에 의한 인벌류트 보간(G02.2, G03.3) 20

<ㅊ>
축 절환 .....298
축제어 기능.....280

<ㅍ>
폐 루프 절삭 사이클(G73.7).....264
폐 루프 절삭 사이클 (G73.7).....121
표준 파라미터 설정표.....385

# 설명서개정판이력

| 판 | 연월 | 변 경 내 용 |
|---|---|---|
| 02 | 2011년 10월 | |
| 01 | | |

B-64484KO-2/02

